临床遗传咨询实践基础系列

第三篇:报告解读与检测后咨询实践基础(2026v1.1)

聂继 编著

作者简介：

聂继，复旦大学 本科，硕士肄业

遗传咨询师，目前就职于贵黔国际医院精准医学中心

前言：

想做一点自认为有意义的事儿，于是 2019 年初入行遗传咨询！入行以来，苦于缺乏一本通用的、实用的遗传咨询书籍，故决定写一本自己满意的关于遗传咨询的书。从 2021 年起开始准备，然越发觉得精力有限，迟迟不能完稿。鉴于当下遗传咨询的现状虽有改善，但遗传咨询能力不足仍然普遍，亟待实用的知识体系构建。故而决定把第三篇初稿公之于众，虽尚有许多内容没有完成，但已初成体系，可供参考，余下之内容待后续更新是陆续增补。希望能够对遗传咨询的规范/改善起到一点点的用处。

限于个人的精力以及还需为生计奔波，本篇的更新时间暂不做定数，但更新是必然的（只要笔者还在这个行业）。**限于本人学识有限和精力有限，书中错误和不当之处必然不少，笔者每每阅览都能发现可完善、甚至错误之处。欢迎读者前往公众号《尘宇聊遗传》留言或私信笔者文中的错误和不当之处，也可发邮件至 nshj199210@163.com，待下一版更新时更正和完善，请不吝赐教！**

公众号二维码：

本着公益为主的原则，本稿不强制收费！若读者觉得本书有益，或社会人士或公司有意支持笔者及时更新本篇，以及尽早公布本书的第二篇“遗传诊断策略-检测前咨询实践基础”，可自愿打赏支持笔者！若自身本就拮据，转发分享也是对笔者极好的支持，不胜感激。

赞赏码：



若有单位有意冠名赞助后续的更新及其它篇章的发布，可于公众号私信洽谈合作事宜。

本篇的核心是阐述：

“遗传病报告解读所需掌握的基础知识体系，并试图从底层逻辑解构变异致病性评估，即探讨致病性评估中证据适用性和强度调整的逻辑及本质！”

尘宇遗传 • 临床遗传咨询实践基础

目录

临床遗传咨询实践基础 5
第三篇：报告解读与检测后咨询实践基础 5
第一章 序列变异 HGVS 命名规则 6
第二章：核基因组序列变异致病性分类的证据释义 24
第一节：核基因组序列变异致病性评估的发展 24
第二节：应用序列变异致病性评估证据的基本原则 29
第三节：单个基因剂量敏感评估原则 31
第四节：基因表达和 mRNA 质量控制 40
第五节：PVS1 应用基础 43
第六节：功能缺失型变异评估中 PVS1/PM4-PS1 证据释义 47
第七节：剪接变异致病性评估证据 PVS1-PS1-PP3/BP4/BP7 的使用建议 55
第八节：PS1/PM5 证据释义 66
第九节：PM1 证据释义 68
第十节：PP2/BP1 证据释义 71
第十一节：PS2/PM6 证据释义 72
第十二节：PS4 证据释义 74
第十三节：PM3/BP2 证据释义 76
第十四节：共分离计数基本原则 79
第十五节：PP1/BS4-PP4 证据释义 83
第十六节：PP3/BP4 证据释义 97
第十七节：PS3 和 BS3 证据释义 99
第十八节：PM2/BS1/BA1 证据释 100
第十九节：PM4/BP3 证据释义 102
第二十节：BP7 证据释义 104
第二十一节：其它证据 PP5/BP6、BS2、BP5 105
第二十二节：证据适用性再思考及适用范围拓展 106
第二十三节：变异分类/病例质量鉴赏 109
第二十四节：临床表型相关高频变异解析 112
第二十五节：其它变异评级信息：拷贝数变异、线粒体基因组变异、非编码区变异 118
第三章：报告解读基础 122

尘宇遗传 • 临床遗传咨询实践基础

第一节 认识家系图 122
第二节：遗传方式与致病机制：从致病机制的角度去认识遗传方式 123
第三节：基因-疾病关系的临床有效性评估 149
第四节：患者表型与基因相关疾病表型的一致性评估 159
第五节：遗传方式/共分离一致性解析 161
第六节：变异致病性解析及临床的参与性 162
第七节：变异致病性和遗传诊断的辨证认识 163
第八节：外显率的辨证理解 165
第九节：变异解读：基于对遗传病的全面且客观的认识 168
第十节：基本概念解析（待完善） 168
第四章：报告解读及遗传咨询实例 169
第一节：常见表型罕见病-常染色体显性遗传 Liddle 综合征 1 例 169
第二节："假性"纯合示例-隐性遗传病-SNV 合并 CNV 1 例 173
第三节：被命名误导诊断策略的疾病-Machado-Joseph 病 1 例 178
第四节：深度内含子变异致病-Gitelman 综合征 1 例 180
第五节：重视潜在的提示信息-双基因隐性遗传的 Rotor 型高胆红素血症 1 例 183
第六节：X 染色体倾斜性失活至女性携带者发病-DMD 1 例 187
第七节：隐匿性既往数据的使用-多毛性骨软骨发育不良-1 例 191
第八节：从临床异质性到外显不全-Noonan 综合征 2 例 195
第九节：线粒体遗传病的遗传咨询-线粒体糖尿病 1 例 200
第十节：组成型外显子的考量-显性遗传的 *TTN* 相关扩张型心肌病 1 例 203
第十一节：印记基因相关疾病的遗传诊断和咨询-Silver-Russell 综合征 1 例 207
第五章：遗传咨询专题（待完善） 211
第一节：携带者筛查的临床应用基础和遗传咨询 212
第二节：产前 CNV 检测技术的应用及遗传咨询 217
待补充专题：表型支持意义不明变异的可能解决方案、阴性报告的再检测建议、二级发现及其遗传咨询、染色体非整倍体、NIPT 及其遗传咨询、新发显性遗传病的检测及遗传咨询、单基因遗传病报道中遗传数据呈现的基本要素、遗传病 NGS 注释数据-解读流程经验分享、多基因遗传病风险评分 227

临床遗传咨询实践基础

第三篇：报告解读与检测后咨询实践基础

遗传病报告解读需要对“基因-疾病对（gene-disease pairs）”的致病机制、变异致病性评估、遗传诊断的基本要素等有清晰的认识。本篇拟全面介绍准确的报告解读和检测后咨询所必需掌握的基本知识体系：了解序列变异命名是正确识别变异信息的基础、掌握变异致病性评估是正确解读数据和进行遗传诊断/报告解读的刚需、理解致病机制和遗传方式的内在逻辑关系是认识单基因遗传病的基石、理解遗传病分类的原则和掌握基因-疾病相关性的有效性判断的方法可以避免遗传诊断的误用……，本篇还介绍了不少报告解读和检测后咨询需要掌握的内容，也有一些有助于报告解读的知识不在本篇或本书的范围之内，如细胞生物学/分子生物学等基础生物学的内容、临床知识等。

尘宇遗传 • 临床遗传咨询实践基础

第一章 序列变异 HGVS 命名规则

一、前言：

序列变异的一致性和明确性描述对于基因组信息的报告和信息交换是必要的，变异的准确和标准化描述及共享对于遗传病的诊断同样至关重要。因此，规范的命名是基因组研究及遗传病基因变异解读中不可或缺的一部分。本章节译自 varnomen.HGVS.org（HGVS nomenclature Version 15.11），以期对 HGVS 命名建议有一个基础且较为全面的介绍，供遗传咨询或报告解读初入门者的参考。现行的命名规则可能会有所调整，且鉴于笔者能力有限，可能存在不规范甚至翻译理解错误，强烈建议已有一定遗传学基础者直接以官网为准（网址：varnomen.HGVS.org）。

二、HGVS 命名的基本信息：

人类基因组变异协会（Human Genome Variation Society, HGVS）命名标准由人类基因组组织（ Human Genome Organisation，HUGO）授权。相关命名活动通过 HGVS 变异命名委员会（HGVS Variant Nomenclature Committee，HVNC）进行，HVNC 是 HUGO 标准命名委员会的一个工作组，由 HUGO 办公室提供行政支持。2021 年 HGVS、人类变异组组织（Human Variome Project, HVP）和 HUGO 决定合并为一个组织，HUGO 负责维护 HGVS 命名标准。

1993 年发表的 2 篇论文（PMID: 8352285、8401532）开启了关于 DNA 和蛋白水平中序列变异统一且明确描述的讨论。起初的想法经过广泛讨论、修改和扩展，最终形成了 HGVS 命名，即序列变异描述建议，相关成果发表于 2000 年（PMID: 10612815）。最初版本的变异命名建议并未覆盖所有的变异类型和更复杂的改变/变异，命名网站则开始用于发布最新的关于变异命名建议的更新。最近发布的系统性更新 HGVS 命名建议的文章发布于 2016 年（PMID: 26931183）。

该命名网站的建立旨在提供关于命名规则的推荐、更改和扩展的最新概述。此外，该网站还提供背景信息、基于命名法的描述示例以及链接到支持工具和教育材料。这些页面可以用作描述任何序列变异的指南并帮助获得统一接受/认可的命名标准。序列变异描述工作组（Sequence Variant Description Working Group，SVD-WG）主席负责管理该网站、回答问题、处理更改或扩展命名建议的请求，准备社区咨询提案，发布新版本的命名标准并指定 HGVS 命名版本号。

HGVS 命名的变更：

HVNC 提出的任何提案都将会发布在 HGVS 官网并开放为期 2 个月的社区咨询。在公开咨询期间，每一个感兴趣的个体都可以对提案进行研究并发表评论，包括正向或负面的评论。评论可通过邮件发送至变异命名的官方邮箱 “Varnomen@HUGO-int.org”。2 个月后，HGVC 将收集所有的评论来进行评估，并做出决定。提案可能会得以通过、被拒绝或进行修改后再次进行新一轮的咨询。所有的决定将会发布在 HGVS 官网。

HGVS 命名版本：

序列变异描述建议的目标是建立稳定、有意义、方便记忆和明确的命名系统。曾经和现在的任何一个小的修改都是为了消除变异命名的不一致性和/或澄清令人混淆之处。此外，这些建议也可以扩展衍生去解决迄今为止尚未涵盖的情形。从 2015 年起，变异命名描述建议的任何修改都将发布新的版本号。版本号基于修改日期而定，如 2015 年 11 月修订后的版本格式为“ HGVS nomenclature Version 15.11”。

现行的 HGVS 版本号展示在 HGVS 官网网页的右上角（格式为：**Version xx.xx**）。需要注意的是，当只更正了格式错误、添加了一个示例、澄清了一个解释、回答了一个问题等时，版本号保持原样。用户可以通过在报告中提及版本号来指定他们遵循的 HGVS 建议版本。

术语：

为了使用明确定义的术语，HGVS 做出了大量的努力，详见“词汇表”模块。

术语：Mutation（突变）、polymorphism（多态性）和 variant（变异）：

术语“突变（mutation）”和“多态性（polymorphism）”具有不精确且混淆的含义。在一些场景中，术语“突变”表示“一种改变（a change）”，而在一些场景中则表示为“一种致病的改变（a disease-causing change）”。类似的，术语“多态性”即被用来表示为“一种非致病的改变（a non disease-causing change）”，也被表示为“人群中≥1%的改变”。为了防止这种混淆，HGVS 建议不再使用术语“突变（mutation）”和“多态性（polymorphism）（包括单核苷酸多态性）”，而是使用中性术语，例如“变异（variant）”，“改变（change）”和“等位基因变异（allelic variant）”。

致病的（pathogenic）：

另一个高频使用但令人混淆的术语是“致病变异（a pathogenic variant）”。变异本身不是“致病的（pathogenic）”，该变异是否与患者观察到的表型有因果关系取决于其他因素。当非专业人士认为“致病变异（a pathogenic variant）”是“导致疾病（causes disease）”时，专业人士的理解可能是“在特定情况下导致疾病（causes disease when in a specific context）”。例如：

当在男性中发现时导致疾病（X 连锁隐性遗传病）。

当在反式位置联合其它致病变异时导致疾病（常染色体隐性遗传病）。

当遗传自父亲时导致疾病（印记异常疾病）。

使用“致病变异（a pathogenic variant）”出现的另一个问题是：当描述非疾病表型时，如乳酸耐受、苦味、毛发和皮肤的颜色，使用致病变异是不恰当的。

为了避免混淆，HGVS 建议不要使用术语“致病的（pathogenic）”。对于变异分类的一个可替代的选择是使用类似“影响功能（affects function）”这样具体但中立的术语。这恰当地描述了一个人的真实意思：这个变异影响基因/蛋白的正常功能（以任何方式）。这也解决了术语用于描述非疾病表型时的问题（如肤色、毛发色、眼睛的颜色）。为了表明个体中发现的变异可以解释疾病表型，术语“致病变异（a pathogenic variant）”可以替换为“疾病相关变异（**disease-associated variant**）”。

另一种选择是对每个变异同时进行“功能的”和“临床的”分类。

五层功能分类系统可以使用：影响功能，可能影响功能，未知（或对功能的影响未知），可能不影响功能（或可能没有功能影响），不影响功能。

五层临床分类系统可使用已知术语，如“致病的”、“未知”和“良性的”，并添加上述提及的内容，例如“疾病相关（隐性）”、“表型相关（显性）”、“疾病相关（父源）”等。

事实上，在单基因遗传病序列变异致病性评估所广泛接受的 ACMG/AMP 指南中，对于和疾病存在因果关系的变异的描述，即变异致病性的评估中仍然使用术语“致病的（**pathogenic**）”，因为临床解释直接评估致病性, 所以推荐使用术语“致病性”而不是“影响功能”。但也要注意到的是：（1）ACMG/AMP 指南中关于变异致病性的“评估证据”中，不少是只有“在评估个体的临床表型和变异所在基因相关疾病的表型”一致时方可使用，因此变异致病性评估的过程已经和患者的临床表型做了“对接”；（2）要强调变异的“致病性”和“是否发病”之间是相关联但不对等的关系，变异的“致病性分级”只是评估变异是否具有致病的能力，而是否致病还受到其它因素/条件的影响，包括遗传方式、遗传背景和环境因素等。

三、常见词汇表：

HGVS 官网声明，词汇表的工作仍在进行中，如果您遇到缺少的术语或想建议定义，也可告知他们。

3’规则（3’rule）：

对于变异的所有描述，最靠近参考序列 3’端的描述优先考虑（注：本质是维持正常功能序列（如 mRNA 或蛋白）的最大化）。该规则应用于所有关于基因组、基因、转录本、蛋白的相关变异描述，该规则同样适用于重复序列的动态变异。

如：当 ATTTG 变成 ATTG 时，HGVS 描述该改变是位置 4 的 T 发生了缺失，而不是位置 2 或 3 的 T。

等位基因（Allele）：

指同一基因的变异形式，在同源染色体上占据相同的基因座。也可以理解为同一条染色体上的一系列变异。

单倍型（haplotype）：

遗传自父母一方（来源于同一亲本）的位于 1 条染色体上的一组连续的变异

顺式（cis）/反式（trans）：

顺式和反式指的是 2 个变异在同一号染色体上的相对位置关系。当 2 个变异位于同一条染色体上时，位置关系为顺式；当 2 个变异分别位于 2 条同源染色体上时，位置关系为反式。如下图：



注：四角星代表变异

复合杂合：

如果 2 个不同变异的位置关系为反式，且是同一个基因上的变异时，称这 2 个变异的位置关系为复合杂合，这两个变异为复合杂合变异（compound heterozygous variants），以区别于纯合变异。

半合子（Hemizygous）：

在一个给定的基因座（locus）只有 1 个等位基因的情形。或是由于另一个等位基因是不存在的（absent）（男性的 X 和 Y 染色体），或是由于另一个等位基因的丢失（lost）/缺失(deleted)。

杂合子（Heterozygous）：

在一个给定基因座（locus）的 2 个等位基因是不相同的。

纯合子（Homozygous）：

在一个给定基因座（locus）的 2 个等位基因是相同的。

插入缺失（indel）：

根据 HVGS，术语“indel”容易混淆，不再使用。改用“deletion-insertion(delins)”

说明：有时，“indel”指 DNA 序列中 1 个或多个核苷酸被另一个或多个核苷酸替换（除外单核苷酸之间的替换）；有时，“indel”指 1 个插入变异或 1 个缺失变异；在进化生物学中，“indel”指特定的核苷酸序列是存在（present /insertion）或消失的（absent /deletion）。

杂合性缺失（Loss of Heterozygosity, LOH）：

LOH 这个术语起源于肿瘤样本分析，肿瘤细胞由于体细胞变异而失去 2 个不同等位基因中的 1 个，使得细胞特定的基因座（locus）只存在 1 个等位基因的现象称为杂合性缺失。LOH 可以由不同的分子机制导致，包括等位基因缺失或单亲二体。

注：术语 LOH 不可用于表示纯合区域。

基因组区域纯合状态（absence of heterozygosity；AOH）：

基因组区域中呈现的杂合性缺失的现象。

注：对于大部分的二倍体细胞如人类体细胞，拥有两份基因组，一份来自于父亲，另一份来自于母亲，在某一个碱基上，如果来自父本和母本的碱基不同时，则该区域为杂合（heterozygous）。如果因为某种机制（如缺失或复制错误）导致在该区域只有一类基因组（来自母本或父本），或近亲结婚导致部分区域只有一

类基因组，则该区域为基因组区域纯合状态（AOH）。

阅读框（reading frame）：

将核苷酸序列翻译成氨基酸序列（蛋白质）的三种可能方法之一。

frame 1 是正常的阅读框，从起始密码子 ATG 的 A（c.1）开始，使用注释的氨基酸参考序列的每一个编码三联体的第一个核苷酸起始翻译。

frame 2 的阅读框是使用注释的氨基酸参考序列的每一个编码三联体的第二个核苷酸作为新的移码阅读框中的编码三联体（密码子）的第一个起始核苷酸。

frame 3 的阅读框是使用注释的氨基酸参考序列的每一个编码三联体的第三个核苷酸作为新的移码阅读框中的编码三联体（密码子）的第一个起始核苷酸。

阅读框示例：	
frame 1	核苷酸：ATG AGC ACG CGA GCA…… 氨基酸：Met Ser Thr Arg Ala……
frame 2	核苷酸：ATG GCA CGC GAG CA……(缺失第 4 个碱基) 氨基酸：Met Ala Arg Glu ……
frame 3	核苷酸：ATG CAC GCG AGC A……(缺失第 4 和第 5 个碱基) 氨基酸：Met His Ala Ser……

单核苷酸变异（Single Nucleotide Variant，SNV）：

仅涉及 1 个核苷酸的变异，如 g. A>C，A>T，A>G，delA，dupA，insA。

单核苷酸多态性（Single Nucleotide Polymorphism，SNP）：

单核苷酸多态性存在令人混淆的含义，首选术语是 SNV。

四、参考序列

1、定义：参考序列指序列分析中描述变异所参考的序列文件。

说明：

序列变异是在参考序列的背景下定义的，是相对于参考序列而出现的差异。参考序列必须通过唯一的序列标识符（sequence identifier）来引用。由于参考序列定义了序列的编号系统和默认状态（如编码转录本、非编码转录本），因此准确解释序列变异需要参考序列及其相应的标识符都不可更改。

参考序列必须**来自提供稳定和永久标识符的数据源**，例如 RefSeq（NCBI）和 Ensembl（EBI）。允许更新现有“序列标识符”相关的序列记录的数据源不得使用，即参考序列的变化必须触发序列标识符的变化。参考序列需要满足以上要求的根本原因是“违反上述要求意味着对变异的解释可能会随着时间的推移而改变”。

参考序列必须使用协定的表示方法，即该序列包含一系列 IUPAC 代码，这些代码使用惯例顺序（核酸序列为 5'-3'，氨基酸序列为氨基端至羧基端）表示核酸或氨基酸序列。注：国际纯粹与应用化学联合会（International Union of Pure and Applied Chemistry， IUPAC）以公认的化学命名权威著称。命名及符号分支委员会会修改 IUPAC 命名法，以力求提供化合物命名的准确规则。

参考序列必须是连续的；不允许使用未定义的序列。注：在一个连续的序列中，代表任意核苷酸（N）或任意氨基酸（X）的 IUPAC 代码是允许的，如：染色体参考序列中，出现代表任意核苷酸的 N 时并不被认为是未定义的序列。

序列标识符只能识别一个参考序列，并且序列标识符所引用的序列不得删除或更改。注：（1）序列标识符是不透明的，即标识符的结构和含义由源参考序列数据库确定。（2）只有当参考序列数据库使用版本化来区分唯一序列时，才需要版本化的参考序列标识符。如 RefSeq 和 Ensembl 参考序列标识符使用版本编号来区分序列。在这些参考序列背景下，缺乏版本号的变异描述是无效的，如 NM_004006**.3** 是正确的，NM_004006

由于缺少必要的版本号是错误的。

只有被认为是“完整”的参考序列（如下面的要点所定义）才适合定义序列变异。参考序列数据库必须提供一种机制，允许简单而明确地识别“完整”序列。注：（1）识别完整记录的机制可以嵌入序列标识符中，也可以在参考序列记录中定义。(2)代表蛋白质编码转录本的参考序列必须包含完整的编码DNA序列(CDS)，否则不能当作参考序列使用。CDS 的前三个核苷酸和翻译终止密码子必须在参考序列记录中明确地注释。（3）预测或推断的序列不应用于变异报告。（4）如果参考序列不受证据支持或被证据驳斥，则不应再使用它。

“：”冒号用作参考序列文件标识符（编号.版本号（accession.version-number））和变异的实际描述之间的分隔符，如 NC_000011.9:g.12345611G>A。

推荐的参考序列(Recommended Reference)是基于最新基因组构建的基因组参考序列，如 NC_000023.11 (for *Homo sapiens* chromosome X, build GRCh38/hg38)。

参考序列的特定注释段的“指定”（specifications）可以直接在参考序列之后的括号中给出。如 NG_012232.1(NM_004006.2) 指所描述的变异是基于 NG_012232.1 注释的编码 DNA 参考序列 NM_004006.2。可接受的 specifications 包括转录本(NM_004006.2)和蛋白(NP_003997.1)。

序列变异的报告必须相对于最合适的参考序列，并且所选参考序列必须包含整个变异序列。如：5'和 3'侧翼序列被认为在转录本参考序列的边界之外，不能基于转录本参考序列进行变异描述。反之，内含子序列的变异则可以基于转录本参考序列进行变异描述。

2、参考序列类型：

常用的参考序列数据来源包括 NCBI 的 RefSeq 和 Ensembl，LRG 由于 2021 年 3 月起已停止更新，LRG 参考序列可能不再是合适的选择。

RefSeq（The Reference Sequence）提供了一组全面、完整、非冗余、注释良好的序列，包括基因组 DNA、转录本和蛋白质。

Ensembl 是由英国 Sanger 研究所 Wellcome 基金会和欧洲分子生物学实验室的欧洲生物信息学研究所（EMBI-EBI）共同协作运营的，Ensembl 的目标是自动注释基因组，并把这些注释与其他可用的生物学数据整合起来，并通过网络公开给所有这些数据。

LRG（the Locus Reference Genomic）序列格式是为了基因变异报告特定设计的，该格式建立在 NCBI 的 RefSeqGene 项目的基础上，并提供了一个包含唯一稳定的参考 DNA 序列以及描述基因变异所必需的所有相关转录本和蛋白质序列的单个文件记录。

（1）不同来源及数据类型的前缀如下：

1）RefSeq 序列的前缀为 NC_, NT_, NW_,NG_, NM_, NR_ 或 NP_

chromosome - NC_000023.11（注：NC_000023 中的“23”代表 X 染色体）
genomic contigs or scaffolds - NT_010718.17, NW_003315950.2
gene/genomic region - NG_012232.1
coding transcript - NM_004006.2
non-coding transcript - NR_004430.2
protein - NP_003997.1

注：经过实验验证的序列以"N"为开头，产生的序列为“Known RefSeq”，“N” 也是“non-redundant”的助记符。许多情况下，RefSeq 是通过对全基因组序列的计算预测生成的，并且没有针对该特定生物体的实验证据。在这些情况下，以"X"或"Y"为开头，产生的序列为“model RefSeq”。

2）Ensembl 序列的前缀为 ENSG（基因）、ENST（转录本）或 ENSP（蛋白）

gene/genomic region - ENSG00000198947.15
coding transcript - ENST00000357033.8
non-coding transcript - ENST00000383925.1
protein - ENSP00000354923.3

3）LRG 序列的前缀为 LRG_#, LRG_#t#, LRG_#p#

gene/genomic region - LRG_199

coding transcript (or non-coding transcript) - LRG_199t1

protein - LRG_199p1

（2） 根据要报告的变异，在 DNA，RNA 或蛋白质水平上使用不同的参考序列文件。必须在变异描述之前使用前缀指示参考序列文件的类型。可用的参考序列类型为 c.，g.，m.，n.，o.，p.和 r.。

DNA 水平：

g. =线性基因组参考序列

o. =环状基因组参考序列

m. =线粒体参考基因组（环状基因组参考序列的特例）

c. =编码 DNA 参考序列（基于蛋白质编码转录本）

n. =非编码 DNA 参考序列（基于不编码蛋白质的转录本）

注：

MANE 转录本：对于人类，用于描述变异的推荐转录本是 MANE 项目推荐的转录本（请参阅 Ensembl 或 NCBI）。MANE 项目是 EMBL-EBI 的 Ensembl 项目和 NCBI 的 RefSeq 项目之间的联合倡议，旨在发布全基因组范围的转录本集，每个蛋白质编码基因座至少包含一个支持良好的转录本。MANE 集合中的所有转录本都完美比对到 GRCh38，并且在 RefSeq（NM_）和 Ensembl（ENST）转录本之间是 100%一致性（5'UTR，编码序列，3'UTR）。

RNA 水平：

r. =RNA 参考序列

蛋白水平：

p. =蛋白参考序列

五、通用规则

1. 一般建议：

所有变异都应在最基本的 DNA 水平进行描述。另外，还可以给出在 RNA 或蛋白质水平的变异描述。

描述应该清楚地表明这种改变（变异）是由实验确定的还是理论推断的（推断预测的结果在括号中给出）。

RNA/蛋白质水平的描述应描述在 RNA/蛋白质水平上观察到的改变，而不是尝试结合任何 DNA 水平变化的知识。即 RNA/蛋白质水平变异描述应通过变异 RNA/蛋白质序列与参考 RNA/蛋白质序列比对得出，不应使用潜在的 DNA 水平改变的信息。例如，当 MetTrpSerSerSerHisAsp.. 改变为 MetTrpSerSer_HisAsp.. ，应描述为 p.Ser5del，在 DNA 水平上的变化是 ..ATGTGGTCCAGTTCCCACGAT.. 变为 ATGTGGTCC_TCCCACGAT..，DNA 水平的变化是第四个密码子（Ser4）缺失，但蛋白水平的变异描述 p.Ser4del 是不对的，按照 3’规则，正确的描述为 p.Ser5del。

所有变异都应根据得到认可的参考序列进行描述。

所使用的参考序列文件应是公开且清楚描述的，例如 NC_000023.10、LRG_199、NG_012232.1、NM_004006.2、LRG_199t1、NR_002196.1、NP_003997.1 等。

推荐参考基于最近的基因组构建的参考序列。注：（1）人类参考基因组推荐 GRCh38/hg38，例如 X 染色体的 NC_000023.11；（2）当报告与转录本相关的变异时，首选的参考序列是 MANE 项目建议的参考序列（参见 Ensembl 或 NCBI）；（3）尽管基因座参考基因组（LRG）参考序列仍然是受到认可的，但不再生成新的 LRG，并且为了标准化临床报告，MANE 项目指定的 RefSeq 或 Ensembl 转录本是所有基因的首选。

必须使用字母前缀来指示所使用参考序列的类型。可接受的前缀有：

“c.”表示编码 DNA 参考序列。

“g.”表示线性基因组参考序列。

“m.”表示线粒体 DNA 参考序列。

“n.”表示非编码 DNA 参考序列。

“o.”表示环状基因组参考序列。

“p.”表示蛋白质参考序列。

“r.”表示 RNA 参考序列（转录本）。

与所用参考序列相关的残基（核苷酸或氨基酸）数字编号应遵循经批准的方案。

由一个或多个核苷酸分隔的两个变异应单独描述，而不是作为“delins”。

例外：当 2 个变异被 1 个核苷酸分隔，且共同影响了 1 个氨基酸时，需描述为“缺失-插入（delins）”，如 c.[235A>T;237G>T] p.([Lys79*;Lys79Asn])应描述为 c.235_237delinsTATp.(Lys79Tyr)。反之，变异 c.235A>T 和 c.238G>T 就应该分开描述，而不能描述为 c.235_238delinsTAGT。

3’规则：对于变异的所有描述，最靠近参考序列 3’端的描述优先考虑（注：本质是维持正常功能序列（如 mRNA 或蛋白）的最大化）。该规则应用于所有关于基因组、基因、转录本、蛋白的相关变异描述，该规则同样适用于重复序列的动态变异。

优先顺序：当可以用几种变异类型进行描述时，优先级顺序是：（1）替换（substitution）；（2）缺失（deletion）；（3） 倒位（inversion）；（4）重复（duplication）；（5） 插入（insertion）。

需要特别说明的是，当一个变异可以用重复或插入描述时，应优先描述为重复。

只能使用经批准的 HGNC 基因符号来描述基因。

注：为避免混淆，HGVS 建议遵循 HGNC 指南，使用斜体表示基因，并描述基因易位或融合的产物（格式 GENESYMBOL1::GENESYMSYMBOL2）和通读转录本（格式 GENISYMBOL1-GENESYMBOL2）

注：有关蛋白质命名，请参阅由 HGNC 参与编写的《国际蛋白质命名指南》

2. 符号使用：

在 HGVS 命名法中，某些符号具有特定的含义

“+”（加号）用于核苷酸编号；c.123+45A>G

“-”（减号）用于核苷酸编号；c.124-56C>T

“*”（星号）用于核苷酸编号，表示翻译终止密码子；c. *32G>A 和 p.Trp41*

“_”（下划线）用于指示范围；g.12345_12678del

“[]”（方括号）用于表示等位基因，包括一个位置的多个插入序列和第二个参考序列的插入。

“;”（分号）用于分隔变异和等位基因；g.[123456A>G;345678G>C] 或 g.[123456A>G];[345678G>C]。

“,”（逗号）用于分隔来自一个等位基因的不同转录本/蛋白质；r.[123a>u, 122_154del]

“:”（冒号）用于将参考序列文件标识符与实际变异分开，NC_000011.9:g.12345611G>A。

“::”（双冒号）用于描述 RNA 融合转录物（RNA 缺失插入），并指定断点连接产生的环状染色体（DNA 复合体（HGVS/ICN））

“()”（圆括号）用于表示不确定的和预测的结果，NC_000023.9:g.(123456_234567)_(345678_456789)del, p.(Ser123Arg)。注：不确定的范围要尽可能精确地描述。

“?”（问号）用于表示未知位置（核苷酸或氨基酸）；g.(?_234567)_(345678_?)del

“^”（插入符号）用作“或”；c.(370A>C^372C>R) 作为 p.Ser124Arg 的反翻译（即将 AGC 密码子变为 CGC、AGG 或 AGA）

“>”（大于）用于描述 DNA 和 RNA 水平的替换变异；g.12345A>T, r.123a>u

“=”（等于）用于表示序列已检测，但未检测到变异；p.(Arg234=)

“/”（正斜杠）用于表示嵌合（mosaicism），mosaicism 指一个个体存在来源于一个受精卵的 2 个或 2 个以上的细胞群。

“//”（双正斜杠）用于指示嵌合（chimerism），chimerism 指一个个体存在来源于不同受精卵的 2 个或 2 个以上的细胞群。

“|”（竖杠）用于表示所描述的不是序列的直接改变，而是修饰改变（如，甲基化状态的改变）。

变异描述中的缩写：

特定的缩写用于描述不同的变异类型。

“>”（大于）用于表示 DNA 和 RNA 水平的替换；g.12345A>T, r.123a>u。（蛋白水平的替换变异描述为 p.Ser321Arg）

“del”表示缺失；c.76delA。

“dup”表示重复；c.76dupA。

“ins”表示插入；c.76_77insG 。说明：重复性插入应描述为重复，而不是插入。

“inv”表示倒位；c.76_83inv。说明：“inv”不用于蛋白质水平，蛋白水平描述为“delins”。

“fs”表示阅读框移码；p.Arg456GlyfsTer17 (或 p.Arg456Glyfs*17)。

“ext”表示扩展；p.Met1ext-5。

HGVS/ISCN：

“cen”表示染色体的着丝粒。

“chr”表示染色体；chr11:g.12345611G>A（NC_000011.9）。

“pter”表示染色体的第一个核苷酸。

“qter”表示染色体的最后一个核苷酸。

“sup”表示额外的染色体，又称为标记染色体，这是一种异常染色体，由于缺乏显带标志而无法根据标准细胞遗传学分析进行完全表征。

状态变化（修饰）：

“gom”表示甲基化获得（gain of methylation）；g.12345678_12345901|gom

“lom”表示甲基化丢失（loss of methylation）；g.12345678_12345901|lom

“met”表示甲基化（methylation）；g.12345678_12345901|met=

六、核苷酸、密码子及氨基酸

1. 核苷酸（DNA/RNA）

在 DNA 和 RNA 水平上，HGVS 命名法遵循核酸序列中不完全指定碱基的命名法（见 IUBMB（NC-IUB)），规定了核苷酸的描述（见列表）、序列文件和数据库搜索的 NCBI 标准。

DNA 包括腺嘌呤、鸟嘌呤、胸腺嘧啶和胞嘧啶，可通过相应大写字母符号指代。

DNA 核苷酸代码

符号	含义	描述/释义
A	A	Adenine 腺嘌呤
C	C	Cytosine 胞嘧啶
G	G	Guanine 鸟嘌呤
T	T	Thymine 胸腺嘧啶
N	A, C, G 或 T	任意碱基

注：其它生物信息学使用的指代 DNA 的符号由于在遗传病数据分析中不使用，故此处未呈现。

RNA 包括腺嘌呤、鸟嘌呤、胞嘧啶和尿嘧啶，通过相应小写字母符号指代。

RNA 核苷酸代码

符号	含义	描述/释义
a	A	Adenine 腺嘌呤
c	C	Cytosine 胞嘧啶
g	G	Guanine 鸟嘌呤

u	U	Uridine 尿嘧啶
n	a, c, g 或 u	任意碱基

2. 氨基酸及其描述

氨基酸可使用“单字母符号”或“三字母符号”指代。需要特别指出的是，使用“Ter”(三字母氨基酸编码)或“*”(三字母或单字母氨基酸编码)表示翻译终止密码子（translation termination (stop) codon）。之前用于表示终止密码子的“X”不再使用（注：在遗传病基因检测报告中，仍在使用 X 表示终止密码子，）。

氨基酸缩写和代码

单字母代码	三字母代码	氨基酸	单字母代码	三字母代码	氨基酸
A	Ala	Alanine 丙氨酸	M	Met	Methionine 甲硫氨酸(蛋氨酸)
B	Asx	Asparagine 天冬酰胺；Aspartic acid 天冬氨酸	N	Asn	Asparagine 天冬酰胺
C	Cys	Cysteine 半胱氨酸	P	Pro	Proline 脯氨酸
D	Asp	Aspartic acid 天冬氨酸	Q	Gln	Glutamine 谷氨酰胺
E	Glu	Glutamic acid 谷氨酸	R	Arg	Arginine 精氨酸
F	Phe	Phenylalanine 苯丙氨酸	S	Ser	Serine 丝氨酸
G	Gly	Glycine 甘氨酸	T	Thr	Threonine 苏氨酸
H	His	Histidine 组氨酸	V	Val	Valine 缬氨酸
I	Ile	Isoleucine 异亮氨酸	W	Trp	Tryptophan 色氨酸
K	Lys	Lysine 赖氨酸	Y	Tyr	Tyrosine 酪氨酸
L	Leu	Leucme 亮氨酸	Z	Glz	Glutamine 谷氨酰胺；Glutamic acid 谷氨酸

遗传密码子

在编码蛋白的基因中，编码 DNA 转录为信使 RNA（mRNA），mRNA 的 3 个核苷酸（即 1 个密码子）翻译一个氨基酸。密码子与氨基酸的对应关系如下表。为了表明 mRNA 是由 DNA 转录而来，密码子中仍沿用“T（胸腺嘧啶）”，实际的 RNA 中对应为“U（尿嘧啶）”，如密码子“TGG”实际对应为“UGG”。

密码子中的核苷酸位置

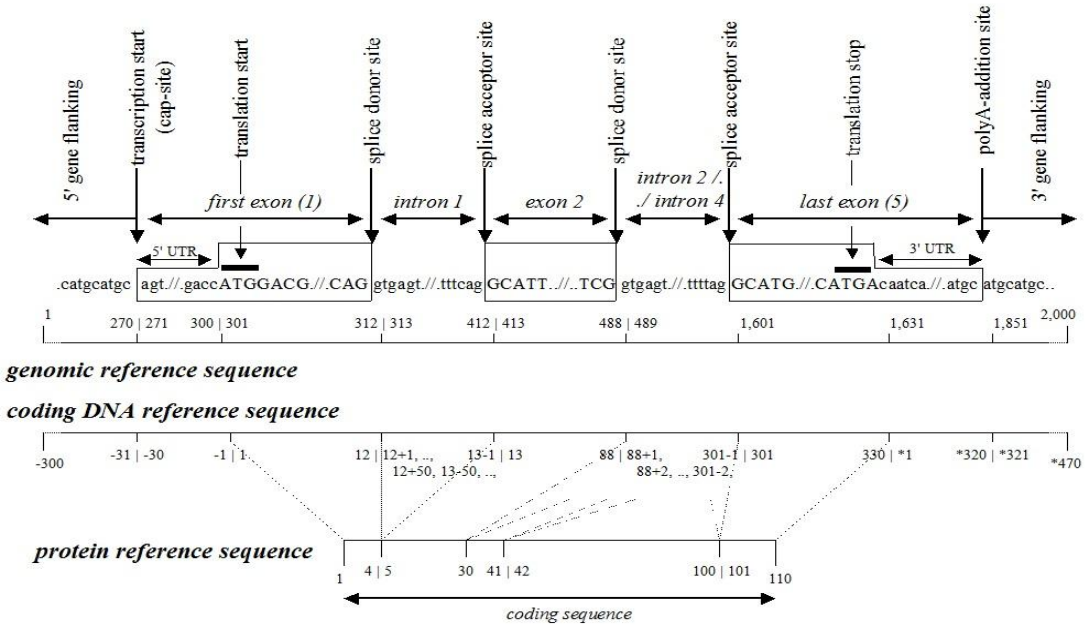
第一个	第二个				第三个
	T	**C**	**A**	**G**	
T	TTT - Phe	TCT - Ser	TAT - Tyr	TGT - Cys	**T**
	TTC - Phe	TCC - Ser	TAC - Tyr	TGC - Cys	**C**
	TTA - Leu	TCA - Ser	TAA - */Ter	TGA - */Ter	**A**
	TTG - Leu	TCG - Ser	TAG - */Ter	TGG - Trp	**G**
C	CTT - Leu	CCT - Pro	CAT - His	CGT - Arg	**T**
	CTC - Leu	CCC - Pro	CAC - His	CGC - Arg	**C**
	CTA - Leu	CCA - Pro	CAA - Gln	CGA - Arg	**A**
	CTG - Leu	CCG - Pro	CAG - Gln	CGG - Arg	**G**
A	ATT - Ile	ACT - Thr	AAT - Asn	AGT - Ser	**T**
	ATC - Ile	ACC - Thr	AAC - Asn	AGC - Ser	**C**
	ATA - Ile	ACA - Thr	AAA - Lys	AGA - Arg	**A**
	ATG - Met	ACG - Thr	AAG - Lys	AGG - Arg	**G**

G	GTT - Val	GCT - Ala	GAT - Asp	GGT - Gly	**T**
	GTC - Val	GCC - Ala	GAC - Asp	GGC - Gly	**C**
	GTA - Val	GCA - Ala	GAA - Glu	GGA - Gly	**A**
	GTG - Val	GCG - Ala	GAG - Glu	GGG - Gly	**G**

七、参考序列位置编号

参考序列的位置信息对应了核苷酸/氨基酸的信息。因此，参考序列位置信息的准确描述是变异描述的基础。变异命名在追求稳定、明确的同时，也要求方便记忆和有意义（如，能直观反应变异对 cDNA 或编码蛋白氨基酸造成的影响）。因此，参考序列位置编号在满足参考序列基本属性（完整性、稳定性、永久性、唯一性）的同时，也要满足变异命名的宗旨（稳定、有意义、方便记忆和明确）。

下图反应了基因组参考序列、编码 DNA 参考序列和蛋白参考序列的关系。基因组由基因和基因间区组成，编码蛋白的基因可以分为外显子（被内含子分隔开）、内含子（外显子之间的序列）、5’非翻译区（ 5’ untranslated region (UTR, 5’UTR）、基因 5’侧翼序列、3’非翻译区（ 3’ untranslated region (UTR, 5’UTR）和基因 3’侧翼序列。内含子 5’以 gt 开始，3’以 ag 结束，即 gt-ag 法则。



下面简要介绍 DNA（基因组 DNA 和 cDNA）、RNA、蛋白水平的位置编号。

基因组参考序列编号：

基因组参考序列核苷酸编号是 g.1，g.2，g.3，……等，从参考序列的第一个核苷酸到最后一个核苷酸。基于基因组参考序列的核苷酸编号不包括“+”、“-”、“*”或其它前缀。

环状参考序列核苷酸编号是 o.1，o.2，o.3，……等，从参考序列的第一个核苷酸到最后一个核苷酸。基于环状参考序列的核苷酸编号不包括“+”、“-”、“*”或其它前缀。

线粒体 DNA 参考序列是一种特殊的环状 DNA 参考序列，核苷酸编号是 m.1，m.2，m.3，……等，从参考序列的第一个核苷酸到最后一个核苷酸。基于线粒体参考序列的核苷酸编号不包括“+”、“-”、“*”或其它前缀。

编码 DNA 参考序列编号：

核苷酸编号基于注释的蛋白异构体（protein isoform）-主要的翻译产物。因此，不同的翻译产物（蛋白异构体）或转录本有对应的核苷酸编号，但编号的基本规则是统一的。

蛋白编码区：

核苷酸编号以“c.1”从翻译起始密码子 ATG 的 A 开始，并以翻译终止密码子的最后一个核苷酸，即 TA**A**

的最后 1 个 A、TG*A* 的 A、或 TA**G** 的 **G** 结束。

3’规则不适用情形：当外显子/外显子连接处具有相同的核苷酸且存在缺失/重复时，不适用 3'规则，因为按照 3’规则进行移码后可能使得变异在编码 DNA 参考序列的位置落于下一个外显子，这样可能导致错误的基因组位置。如：当..GAT gta..//..cag TCA..变为..GA_ gta..//..cag TCA..时，这个变异基于 cDNA 参考序列的描述为 LRG_199t1:c.3921del (NC_000023.10:g.32459297del)，而不是 c.3922del (对应 NC_000023.10:g.32456507del) 。特别提示：当外显子/内含子或内含子/外显子交界处两侧具有相同的核苷酸时，这条除外规则并不适用。

非翻译区（untranslated region，UTR)：

起始密码子 ATG 的上游核苷酸（5’）用“-”（减号）标记并编号为 c.-1, c.-2, c.-3, …等。

终止密码子下游的核苷酸（3’）用“*”（星号）标记并编号为 c.*1, c.*2, c.*3, …等。

不存在编号为 c.0 的核苷酸

内含子：

内含子 5’端的核苷酸相对于紧邻的上游外显子的最后一个核苷酸进行编号，后面是“+”（加号）及其在内含子中的位置（相对于上游外显子的最后一个核苷酸），例如 c.87+1、c.87+2、c.87+3…

内含子 3'端的核苷酸相对于直接下游外显子的第一个核苷酸进行编号，后面是“-”（减号）及其在内含子中的位置（相对于下游外显子的第一个核苷酸），例如…，c.88-3，c.88-2，c.88-1。

内含子中部核苷酸的命名从“+”（加号）转变为“-”（减号）：例如…, c.87+676, c.87+677, c.87+678, c.88-678, c.88-677, c.88-676, …

在核苷酸数量不平均的内含子中，中间的核苷酸相对于上游外显子编号，后面是“+”（加号）：例如…, c.87+676, c.87+677, c.87+678, **c.87+679**, c.88-678, c.88-677, c.88-676, …

5’UTR 的内含子按照正常内含子命名，核苷酸编号以“c.-”起始（c.-85+1, c.-85+2, c.-85+3, …, c.-84-3, c.-84-2, c.-84-1）。

3’ UTR 的内含子按照正常内含子命名，核苷酸编号以“c.*”起始(c.*37+1, c.*37+2, c.*37+3, …, c.*38-3, c.*38-2, c.*38-1)。

注：不包含内含子或 5’及 3’基因侧翼序列的编码 DNA 参考序列不能用于这些区域的变异描述。

转录本侧翼：

不允许使用参考序列描述超出参考序列边界的核苷酸变异。

HGVS 2000 版及最初的“变异描述建议”使用 2 种可供选择的方式描述内含子变异：内含子编号（“IVS”作为前缀）或 cDNA 位置。例如：c.88+2T>G/c.89-1G>T 和 c.IVS2+2T>G/c.IVS2-1G>T。考虑到同一个基因的外显子/内含子有时存在不同的编号，格式 c.IVS2+2T>G / c.IVS2-1G>T 已被弃用。

非编码 DNA 参考序列编号：

核苷酸编号是 n.1, n.2, n.3, …等，从参考序列的第一个核苷酸到最后一个核苷酸。

内含子中的核苷酸编号类似于 cDNA 参考序列中内含子的编号，只是前缀是“n.”，而不是“c.”。

不得使用非编码 DNA 参考序列描述未被转录本包含的核苷酸变异。

RNA 参考序列编号：

RNA 参考序列的核苷酸编号遵循对应编码或非编码 DNA 参考序列的编号；核苷酸 r.123 与 c.123 或 n.123 对应。

在非编码 RNA 参考序列中，核苷酸编号是 r.1、r.2、r.3、…等，从参考序列的第一个核苷酸到最后一个核苷酸。

在编码 RNA 参考序列中，核苷酸编号基于注释的蛋白质异构体（protein isoform），遵循所使用的编码 DNA 参考序列。

编码/非编码 RNA 参考序列不包含内含子序列，因此不能用于描述影响这些序列的变异。

蛋白参考序列编号：

氨基酸编号是 p.1, p.2, p.3, …等, 从参考序列的第一个到最后一个氨基酸。

基于蛋白质参考序列的氨基酸编号可以包括“-”或“*”前缀（见蛋白质扩展变异，如突变导致起始密码子前移或终止密码子缺失）。

八、DNA 水平变异描述

替换变异（Substitution Variant）

定义：相对于参考序列，一个核苷酸被另一个核苷酸替代。

变异描述：格式为 “前缀” “被替换的位置” “参考序列核苷酸” “>” “新核苷酸”，例如 g.123A>G。

注：

可接受的参考序列前缀包括 g.，m.，c.和 n. (基因组、线粒体、编码 DNA、非编码 DNA)。

替换变异仅限于单核苷酸变异，涉及 2 个或更多连续核苷酸的替换被描述为缺失插入（deletion-insertion，delins）变异。

2 个处于顺式的变异被 1 个或多个核苷酸分隔时，需要分别描述，而不是用 1 个“缺失插入（delins）”描述。但是存在例外。

例外：当 2 个变异被 1 个核苷酸分隔，且共同影响了 1 个氨基酸时，需描述为“缺失插入”，如 c.[235A>T;237G>T]p.([Lys79*;Lys79Asn])应描述为 c.235_237delinsTATp.(Lys79Tyr)。反之，变异 c.235A>T 和 c.238G>T 就应该分开描述，而不能描述为 c.235_238delinsTAGT；

经检测但无核苷酸变异可以描述为 c.123=, g.4567_4569=。

多态描述为 c.76A/G 是错误的。

缺失变异（Deletion Variant）

定义：相对于参考序列，一个或多个核苷酸缺失。

变异描述：格式为 “前缀” “缺失的位置或范围” “del”，例如 g.123_127del。

注：

可接受的参考序列前缀包括 g.，m.，c.和 n. (基因组、线粒体、编码 DNA、非编码 DNA)。

“缺失的位置”应该包括 2 个不同的位置，例如：123_126 而不是 123_123。

“缺失的位置”应该从 5’ 至 3’ 方向列出，例如：123_126 而不是 126_123

例外：使用环状基因组参考序列（“o.” 和“m.”前缀）时，当缺失序列包括参考序列的第 1 个和最后 1 个核苷酸， 核苷酸位置应该从 3’至 5’方向。

2 个处于顺式的变异被 1 个或多个核苷酸分隔时，需要分别描述，而不是用 1 个“缺失插入（delins）”描述。但是存在例外。

例外：当 2 个变异被 1 个核苷酸分隔，且共同影响了 1 个氨基酸时，需描述为“缺失插入”，

3’规则（3’rule）：对于变异的所有描述，最靠近参考序列 3’端的描述优先考虑（注：本质是维持正常功能序列（如 mRNA 或蛋白）的最大化）。该规则应用于所有关于基因组、基因、转录本、蛋白的相关变异描述，该规则同样适用于重复序列的动态变异。

例外：当外显子/外显子连接处具有相同的核苷酸且存在缺失/重复时，不适用 3'规则，因为按照 3’规则进行移码后可能使得变异在编码 DNA 参考序列的位置落于下一个外显子，这样可能导致错误的基因组位置。如：当..GAT gta..//..cag TCA..变为..GA_ gta..//..cag TCA..时，这个变异基于 cDNA 参考序列的描述为 LRG_199t1:c.3921del (NC_000023.10:g.32459297del)，而不是 c.3922del (对应 NC_000023.10:g. 32456507del) 。特别提示：当外显子/内含子或内含子/外显子交界处两侧具有相同的核苷酸时，这条例外规则并不适用。

重复变异（Duplication Variant）

定义：相对于参考序列，一个至多个核苷酸复制后直接插入原始拷贝的 3’端。

变异描述：格式为 “前缀”“重复的位置或范围”“dup”，例如：g.123_345dup。

注：

可接受的参考序列前缀包括 g.，m.，c.和 n. (基因组、线粒体、编码 DNA、非编码 DNA)。

“重复的位置”应该包括 2 个不同的位置，例如：123_126 而不是 123_123。

“重复的位置”应该从 5’ 至 3’ 方向列出，例如：123_126 而不是 126_123。

通过定义可知，当重复的序列直接位于原始拷贝的 3’端，即串联重复时，方可描述为“重复”。反之，非串联重复时，不能描述为“重复”。

当 1 个变异可以描述为“重复变异”时必须描述为“重复变异”，而不是“插入变异”。

当直接插入原始拷贝 3’端的重复序列不止 1 个时，应按照重复序列命名。

2 个处于顺式的变异被 1 个或多个核苷酸分隔时，需要分别描述，而不是用 1 个“缺失插入（delins）”描述。但是存在例外。

例外：当 2 个变异被 1 个核苷酸分隔，且共同影响了 1 个氨基酸时，需描述为“缺失插入（delins）”。

3’规则（3’rule）：对于变异的所有描述，最靠近参考序列 3’端的描述优先考虑（注：本质是维持正常功能序列（如 mRNA 或蛋白）的最大化）。该规则应用于所有关于基因组、基因、转录本、蛋白的相关变异描述，该规则同样适用于重复序列的动态变异。

例外：当外显子/外显子连接处具有相同的核苷酸且存在缺失/重复时，不适用 3'规则，因为按照 3’规则进行移码后可能使得变异在编码 DNA 参考序列的位置落于下一个外显子，这样可能导致错误的基因组位置。如：当..GAT gta..//..cag TCA..变为..GA_ gta..//..cag TCA..时，这个变异基于 cDNA 参考序列的描述为 LRG_199t1:c.3921del (NC_000023.10:g.32459297del)，而不是 c.3922del (对应 NC_000023.10:g. 32456507del) 。特别提示：当外显子/内含子或内含子/外显子交界处两侧具有相同的核苷酸时，这条例外规则并不适用。

插入变异（Insertion Variant）

定义：相对于参考序列，插入一个至多个核苷酸，且插入的核苷酸序列不是紧邻的 5’序列的重复，即除外重复。

变异描述：格式为“前缀”“插入位置两侧的核苷酸位置”“ins”“插入的序列”，例如：g.123_124insAGC。

注：

可接受的参考序列前缀包括 g.，m.，c.和 n. (基因组、线粒体、编码 DNA、非编码 DNA)。

串联重复应描述为“重复变异”而不是“插入变异”。

2 个处于顺式的变异被 1 个或多个核苷酸分隔时，需要分别描述，而不是用 1 个“缺失插入（delins）”描述。但是存在例外。

例外：当 2 个变异被 1 个核苷酸分隔，且共同影响了 1 个氨基酸时，需描述为“缺失插入（delins）”。

3’规则（3’rule）：对于变异的所有描述，最靠近参考序列 3’端的描述优先考虑（注：本质是维持正常功能序列（如 mRNA 或蛋白）的最大化）。该规则应用于所有关于基因组、基因、转录本、蛋白的相关变异描述，该规则同样适用于重复序列的动态变异。

“插入序列”可以是插入的具体序列，也可以是参考基因组的具体位置（如果参考基因组存在同插入序列完全一样的序列）。

倒位变异（Inversion Variant）

定义：相对于参考序列，超过 1 个核苷酸的序列反向互补后替换了原来的核苷酸序列，即多个核苷酸被反向互补的核苷酸取代，如 CTCGA to TCGAG)。

变异描述：格式为“前缀”“倒位的位置”“inv”，例如：g.123_345inv。

注：

可接受的参考序列前缀包括 g.，m.，c.和 n. (基因组、线粒体、编码 DNA、非编码 DNA)。

3’规则（3’rule）：对于变异的所有描述，最靠近参考序列 3’端的描述优先考虑（注：本质是维持正常功能序列（如 mRNA 或蛋白）的最大化）。该规则应用于所有关于基因组、基因、转录本、蛋白的相关变异描述，该规则同样适用于重复序列的动态变异。

倒位重复（**inverted duplications**）描述为插入，格式如 g.234_235ins123_234inv, 而不是 g.123_456dupinv。

2 个处于顺式的变异被 1 个或多个核苷酸分隔时，需要分别描述，而不是用 1 个“缺失插入（delins）”描述。但是存在例外。

例外：当 2 个变异被 1 个核苷酸分隔，且共同影响了 1 个氨基酸时，需描述为“缺失插入”。

“倒位变异”不适用蛋白水平的变异描述。

缺失-插入变异（Deletion-insertion Variant）

定义：一个或多个核苷酸替代原来的一个或多个核苷酸替（缺失一个或多个核苷酸之后插入不一样的核苷酸序列），且不属于替换、倒位或转换。

变异描述：格式为“前缀” “缺失的位置” “delins”“插入的序列”，例如：g.123_127delinsAG。

注：

可接受的参考序列前缀包括 g.，m.，c.和 n. (基因组、线粒体、编码 DNA、非编码 DNA)。

2 个处于顺式的变异被 1 个或多个核苷酸分隔时，需要分别描述，而不是用 1 个“缺失插入（delins）”描述。但是存在例外。

例外：当 2 个变异被 1 个核苷酸分隔，且共同影响了 1 个氨基酸时，需描述为“缺失插入”。

3’规则（3’rule）：对于变异的所有描述，最靠近参考序列 3’端的描述优先考虑（注：本质是维持正常功能序列（如 mRNA 或蛋白）的最大化）。该规则应用于所有关于基因组、基因、转录本、蛋白的相关变异描述，该规则同样适用于重复序列的动态变异。

“转换（Conversion）”这个变异描述已经不再使用，而是用缺失插入（delins)替代。

重复序列变异（Repeated sequences Variant）

定义：相对于参考序列，一个或多个核苷酸片段（重复单元）一个接着 1 个存在多次（串联重复）。

单一重复单元的变异描述：格式为 “前缀” “第一个重复单元的第一个核苷酸的位置” “重复序列”[“拷贝数”]，例如：g.123CAG[23]，表示重复单元为“CAG”，第一个重复单元“CAG”的第一个核苷酸 C 的位置为 123，重复数外 23。

混合重复单元的变异描述：格式为“前缀”“重复序列的范围”“重复序列单元 1”[“拷贝数”] “重复序列单元 2”[“拷贝数”]…例如：g.123_191CAG[19]CAA[4]。

注：

可接受的参考序列前缀包括 g.，m.，c.和 n. (基因组、线粒体、编码 DNA、非编码 DNA)。

对于混合重复，给出重复序列的范围，随后给出重复单元及重复单元的重复数，例如：NC_000012.11:g.112036755_112036823CTG[9]TTG[1]CTG[13]。

等位基因变异（Alleles Variant）

定义：等位基因指 1 条染色体上的一系列变异。

1 个等位基因上的变异描述：格式为“前缀”[“变异 1”；“变异 2”]，例如：g.[123G>A;345del]。

2 个等位基因上的变异描述：格式为“前缀”[“变异 1”]；[“变异 2”]，例如：g.[123G>A];[345del]。

注意：

人是二倍体生物，在每一个基因座都有 2 个等位基因，分别遗传自父母。

当 1 个基因上的 2 个变异位于一条染色体上（顺式），应描述为“g.[变异 1;变异 2]”。

当 1 个基因上的 2 个变异位于两条染色体上（反式），应描述为“g.[变异 1];[变异 2]”。

使用等位基因描述 2 个或更多的变异时，无需指示另一条等位基因不携带该变异。如 LRG_199t1:c.[2376G>C];[3103del]是正确的， LRG_199t1:c.[2376G>C;3103=]; [2376=;3103del]则是错的。

当不确定 1 个基因上的 2 个变异是否位于一条染色体上时（顺反式未知），应描述为“变异 1(;)变异 2”。例如：NM_004006.2:c.2376G>C(;)3103del。

九、RNA 水平变异描述

RNA 水平的变异描述与 DNA 水平的变异描述类似，主要区别在于：核苷酸序列使用小写字母表示，并用 u 替代 t。简略示例见下表，此处不再赘述，详见官网 varnomen.HGVS.org。

RNA 水平的变异描述	
变异类型	**变异描述示例**
替换	r.1318g>u

缺失	r.3661_3706del
重复	r.3661_3706dup
插入	r.7339_7340insuagg r.456_457ins456+87_456+121
倒位	r.3334_3350inv
缺失插入	r.112_117delinsug
顺式	r.[76c>u;283g>c]
反式	r.[76c>u];[283g>c]
顺反式未知	r.[76c>u(;)283g>c]
1 个 DNA 变异产生 2 个转录本	r.[76a>c,70_77del]
预测的	*r.spl r.?* （影响剪接，具体结果未知）

注：
插入序列必须给出具体的序列信息；
倒位至少涉及 2 个核苷酸。

十、蛋白水平变异描述

1. 替换变异（Substitution Variant）

定义：相对于参考序列，一个氨基酸被另一个氨基酸替代。

变异描述：格式为“前缀” “氨基酸” “位置” “新氨基酸”，例如 p.(Arg54Ser)。

注：

所有的变异都应在 DNA 水平进行描述，在此基础上可以给出 RNA 或蛋白水平的变异。

认可的参考序列前缀为“p.”(protein)。

预测的结果，即没有实验证实的结果（未分析 RNA 和蛋白序列），应该呈现在圆括号里，例如：p.(Arg727Ser)。

无义变异描述为替换变异，而不是缺失。

终止密码子转为编码氨基酸的变异，描述为“扩展（extension）”。

涉及 2 个或多个连续氨基酸替换的变异应描述为“缺失插入（delins）”，例如：变异描述 p.Arg76_Cys77delinsSerTrp 是正确的，变异描述 p.[Arg76Ser;Cys77Trp]是错误的。

示例：

错义变异：LRG_199p1:p.Trp24Cys

无义变异：LRG_199p1:p.Trp24Ter p.(Trp24*)

起始密码子变异：

无蛋白合成：变异描述“LRG_199p1:p.0”表示起始密码子变异导致无蛋白合成。

推测无蛋白合成：变异描述“LRG_199p1:p.0?”表示起始密码子变异预计导致无蛋白合成。

未知的：变异描述“LRG_199p1:p.(Met1?) ”表示起始密码子变异对蛋白的合成是否有影响是未知的，难以预测。

新的翻译起始位点：

下游：变异描述“NP_003997.1:p.Leu2_Met124del”表示起始密码子处的变异导致下游产生新的起始密码子，从而导致蛋白缺失了前 123 个氨基酸（Met-1 至 Val-123)。根据 3’规则，该变异在蛋白层面命名为缺失。

上游：变异描述“p.Met1_Leu2insArgSerThrVal ”表示起始密码子处的变异使得 Met1 变为 Val，并激活上游-4 位置处的新的起始密码子，导致上游产生新的起始密码子，MetArgSerThrVal 替换了 Met1。根据 3’规则，该变异在蛋白层面命名为插入。

2. 缺失变异（Deletion Variant）

定义：发生于起始密码子和终止密码子之间的序列变异，相对于参考序列，缺失一个或多个氨基酸。

变异描述：格式为“前缀”“缺失的氨基酸或范围（缺失的第一个氨基酸及位置_最后一个氨基酸及位置）”“del”，例如 p.(Arg727_Ser783del)。

注：

所有的变异都应在 DNA 水平进行描述，在此基础上可以给出 RNA 或蛋白水平的变异。

认可的参考序列前缀是“p.” (protein)。

预测的结果，即没有实验证实的结果（未分析 RNA 和蛋白序列），应该呈现在圆括号里，例如：p.(Arg727_Ser783del)。

无义变异描述为替换变异（如 p.Trp26Ter 或 p.Trp26*），而不是缺失。

缺失的变异应按照 5’至 3’的方向描述，即 Cys76_Glu79, 而不是 Glu79_Cys76。

3’规则（3’rule）：对于变异的所有描述，最靠近参考序列 3’端的描述优先考虑（注：本质是维持正常功能序列（如 mRNA 或蛋白）的最大化）。

3. 重复变异（Duplication Variant）

定义：发生于起始密码子和终止密码子之间的序列变异，相对于参考序列，一个至多个氨基酸复制后直接插入原始拷贝的 3’端（即插入的氨基酸序列和紧邻的 5’的氨基酸序列相同，属于串联重复）。

变异描述：格式为“前缀”“重复的氨基酸或范围（重复的第一个氨基酸及位置_最后一个氨基酸及位置）”“dup”，例如 p.(Cys76_Glu79dup)。

注：

所有的变异都应在 DNA 水平进行描述，在此基础上可以给出 RNA 或蛋白水平的变异。

认可的参考序列前缀是“p.” (protein)。

预测的结果，即没有实验证实的结果（未分析 RNA 和蛋白序列），应该呈现在圆括号里，例如：p.(Arg727_Ser783dup)。

重复的变异应按照 5’至 3’的方向描述，即 Cys76_Glu79, 而不是 Glu79_Cys76。

3’规则（3’rule）：对于变异的所有描述，最靠近参考序列 3’端的描述优先考虑（注：本质是维持正常功能序列（如 mRNA 或蛋白）的最大化）。

4. 插入变异（Insertion Variant）

定义：发生于起始密码子和终止密码子之间的序列变异，相对于参考序列，插入一个或多个氨基酸，且既不是移码也不是重复（即插入的氨基酸序列和紧邻的 5’的氨基酸序列不同）。

变异描述：格式为“前缀”“插入位置侧翼的氨基酸及位置”“ins”“插入的序列”，例如 p.(Lys23_Leu24insArgSerGln)、p.Lys2_Leu3insX[34]。

注：

所有的变异都应在 DNA 水平进行描述，在此基础上可以给出 RNA 或蛋白水平的变异。

认可的参考序列前缀是“p.” (protein)。

预测的结果，即没有实验证实的结果（未分析 RNA 和蛋白序列），应该呈现在圆括号里，例如：p.(Arg727_Ser728insTrpCys)。

3’规则（3’rule）：对于变异的所有描述，最靠近参考序列 3’端的描述优先考虑（注：本质是维持正常功能序列（如 mRNA 或蛋白）的最大化）。

重复性插入应该描述为重复而不是插入，即当同时可以用重复和插入进行命名时，重复的优先级高于插入。

当插入序列比较大时，该插入可以通过插入长度描述，例如变异描述“p.Lys2_Leu3insX[34]”表示在 Lys2 和 Leu3 之间插入 34 个氨基酸。变异描述“p.Lys2_Leu3insTer12”表示插入序列引入了终止密码子。

5. 缺失-插入变异（Deletion-insertion Variant）

定义：发生于起始密码子和终止密码子之间的序列变异，相对于参考序列，一个或多个氨基酸替代原来的一个或多个氨基酸替（缺失一个或多个氨基酸之后插入不一样的氨基酸序列），且不属于替换、倒位或转

换。

变异描述：格式为“前缀”“缺失的氨基酸或范围（缺失的第一个氨基酸及位置_最后一个氨基酸及位置”“delins”“插入的序列”，例如，p.Cys28delinsTrpVal、p.(Arg123_Lys127delinsSerAsp)。

注：

所有的变异都应在 DNA 水平进行描述，在此基础上可以给出 RNA 或蛋白水平的变异。

认可的参考序列前缀是“p.” (protein)。

预测的结果，即没有实验证实的结果（未分析 RNA 和蛋白序列），应该呈现在圆括号里，例如：p.(Arg123_Lys127delinsSerAsp)。

根据定义，当 1 个氨基酸被另一个氨基酸替换时，为替换变异而不是缺失插入变异。

涉及 2 个或更多连续氨基酸的变异为缺失插入变异。

缺失插入变异描述需符合 3’规则（3’rule）：对于变异的所有描述，最靠近参考序列 3’端的描述优先考虑（注：本质是维持正常功能序列（如 mRNA 或蛋白）的最大化）。

融合蛋白代表一种特殊的缺失-插入变异。融合断点使用“::”描述。为了避免混淆，HGVS 建议遵循 HGNC 指南描述基因易位或融合的产物（格式 GENESYMBOL1::GENESYMSYMBOL2）和通读转录本（格式 GENISYMBOL1-GENESYMBOL2）

6. 重复序列变异（Repeated sequences Variant）

定义：相对于参考序列，一个或多个氨基酸片段（重复单元）一个接着 1 个存在多次（即串联重复）。

变异描述：格式为“前缀” “第一个重复单元的位置或范围（第一个重复单元的第一个氨基酸及位置_最后一个氨基酸及位置）” “重复数”，例如，变异描述“p.(Arg65_Ser67[12])”表示第一个重复单元为 Arg65 至 Ser67，重复 12 次。变异描述“p.Ala2[10]” 表示重复单元为 1 个氨基酸 Ala，重复 10 次。

注：

所有的变异都应在 DNA 水平进行描述，在此基础上可以给出 RNA 或蛋白水平的变异。

认可的参考序列前缀是“p.” (protein)。

重复序列单元可小可大（1 个、2 个、3 个…N 个氨基酸）。

7. 移码变异（Frame shift Variant）

定义：发生于起始密码子和终止密码子之间的序列变异，相对于参考序列，mRNA 翻译成蛋白时移码到另一个阅读框。

变异描述：格式为“前缀”“氨基酸”“位置”“新的氨基酸”，“fs”“Ter”“终止密码子位置”。例如，变异描述“p.(Arg123LysfsTer34)”或“p.(Arg123Lysfs*34)”表示 Arg123 是第一个发生改变的氨基酸，变为了 Lys123 并发生了移码，从 Arg123 开始，在第 34 个密码子处产生终止密码子。

注：

所有的变异都应在 DNA 水平进行描述，在此基础上可以给出 RNA 或蛋白水平的变异。

认可的参考序列前缀是“p.” (protein)。

预测的结果，即没有实验证实的结果（未分析 RNA 和蛋白序列），应该呈现在圆括号里，例如：p.(Arg123LysfsTer34)。

移码后终止密码子在新的阅读框中的位置应以第一个改变的氨基酸开始计数，如“p.(Arg123LysfsTer34)”表示从 Arg 123 移码开始，Lys 123 计为 1，第 34 个新的密码子为终止密码子。

移码变异也可描述为简短的格式，仅描述开始移码的氨基酸和变异类型，如 p.Arg123fs，不包括移码的详细信息。

移码变异描述需符合 3’规则（3’rule）：对于变异的所有描述，最靠近参考序列 3’端的描述优先考虑（注：本质是维持正常功能序列（如 mRNA 或蛋白）的最大化）。

最短的移码变异包括“fsTer2”，（核苷酸插入或缺失）立即引入终止密码子的变异应描述为无义变异，例如：变异描述 p.Tyr4Ter (or p.Tyr4*) 而不是 p.Tyr4TerfsTer1。

同一个等位基因上（即顺式变异），一般不对移码的下游出现了导致氨基酸改变的变异进行描述。但若

是改变了新的移码阅读框，则需要描述（即以结果导向决定是否描述）。

8. 扩展变异（Extension Variant）

定义：延伸氨基酸参考序列的 N 端或 C 端，且伴随增加 1 个或多个氨基酸的序列变异。

N 端变异描述：格式为“前缀”“Met1”“ext”“新的起始密码子位置”，例如： p.Met1ext-5 表示位于 5’UTR 的变异激活上游一个新的翻译起始位点（-5 位置，相对于原来的起始密码子）。

C 端变异描述：格式为“前缀”“Ter_正常的终止密码子位置”“（原终止密码子位置处）新的氨基酸”“ext”“Ter”“新的终止密码子位置”，例如：p.Ter110GlnextTer17 或 p.*110Glnext*17。

注：

所有的变异都应在 DNA 水平进行描述，在此基础上可以给出 RNA 或蛋白水平的变异。

认可的参考序列前缀是“p.” (protein)。

扩展变异（Extension Variant）于 2012/08/31 日得到认可。

预测的结果，即没有实验证实的结果（未分析 RNA 和蛋白序列），应该呈现在圆括号里，例如：p.(Ter110GlnextTer17)。

影响翻译起始位点（Met1）的变异激活上游新的起始位点时应描述为缺失-插入（delins），激活下游新的起始位点时应描述为缺失（del）。详见蛋白水平的“替换变异”处关于“新的翻译起始位点”的注释。

命名优先级：（1）扩展变异（Extension Variant），（2 移码或缺失-插入。

9. 等位基因变异（Alleles Variant）

定义：指位于 1 条染色体上的一个蛋白上的一系列变异。

1 个等位基因上的变异描述：格式为“前缀”[“变异 1”；“变异 2”]，例如：p.[(Ser73Arg;Asn103del)]。

2 个等位基因上的变异描述：格式为“前缀”[“变异 1”]；[“变异 2”]，例如：p.[(Ser73Arg)];[(Asn103del)]。

注：

所有的变异都应在 DNA 水平进行描述，在此基础上可以给出 RNA 或蛋白水平的变异。

认可的参考序列前缀是“p.” (protein)。

预测的结果，即没有实验证实的结果（未分析 RNA 和蛋白序列），应该呈现在圆括号里，例如：p.[(Arg727Ser;Cys1334Trp)]。

当 1 个蛋白上的 2 个变异位于一条染色体上（顺式），应描述为“p.[变异 1**;**变异 2]”。

当 1 个蛋白上的 2 个变异位于两条染色体上（反式），应描述为“p.[变异 1]**;**[变异 2]”。

当 1 个蛋白上的 2 个变异不确定是否位于一条染色体上（顺反式未知），应描述为**“**变异 1(;)变异 2”。

当 DNA 水平的一个变异产生两个蛋白水平的变异（产生 2 个不同的转录本），这两个变异可以用“,”分开，即表示为 p.[variant1,variant2]。例如：NP_003997.1:p.[Lys31Asn,Val25_Lys31del]表示 DNA 水平的变异 c.93G>T 产生了 2 种 RNA 水平的变异 r.[83g>u,73_93del] ，从而合成了 2 种不同的蛋白（p.Lys31Asn 和 p.Val25_Lys31del）。

参考资料：

[1]. den Dunnen JT, Dalgleish R, Maglott DR, et al. HGVS Recommendations for the Description of Sequence Variants: 2016 Update. Hum Mutat. 2016;37(6):564-569. doi:10.1002/humu.22981.

[2]. https://varnomen.hgvs.org.

第二章：核基因组序列变异致病性分类的证据释义

第一节：核基因组序列变异致病性评估的发展

一、前言

随着对遗传病及变异致病性评估的认识逐渐深入、全面，对于变异致病性分级的标准也随着时间的迁移而发生改变。因此，我们不可能给出一个永久通用的变异致病性评估规则。尽管如此，对于变异是否致病依然存在一般性的、适合于多数情形的规则，本章力图对核基因组序列变异致病性评估的规则做一般性解读，希望对于初步接触变异致病性评估和需要进行遗传咨询的同道有些许帮助。需要强调的是，本章节对这些规则的阐述，并不是永久适用的，笔者希望读者能收获的是关于变异证据为什么可以用于支持变异的致病性或良性，以及证据强度的赋予是否具有合理性，而不是具体的应用方法。而且，我们目前对于各种证据之间的关联和区别也没有完全理清，如基因座证据 PP1/BS4-PP4 和 PS4 之间存在怎样的关联？PP2-PP3-PM1 -PM5 证据之间的关联及联合应用的强度应如何考量？等等诸如此类的问题还有很多。真正需要使用时，希望可以根据当时所认可的、共识性的标准进行规范性评估。

变异是否致病需要从多个角度去分析判断，包括但不限于变异对蛋白结构和/或功能的影响，变异是否影响表达、剪接/转录和翻译，变异在普通人群中的分布和频率，变异在患者中的呈现方式，变异是否和疾病共分离等。我们需要一套能够全面去评估变异致病或良性的方法，尽管我们永远也不可能做到一套统一且全面的规则，但是我们追求对变异致病性评估一般性的、一致性的认识。

二、序列变异致病性解读发展

美国医学遗传学与基因组学学会(The American College of Medical Genetics and Genomics，ACMG)曾于 2000 年和 2007 制定过序列变异解读指南。随着二代测序数据大规模应用于临床，产生了大量的基因变异数据，基因检测在序列解读方面不断面临着新的挑战。因此，ACMG 在 2013 年成立了一个工作组来重新审视和修订序列变异解读的标准和指南，工作组包括 ACMG、分子病理协会(the Association for Molecular Pathology，AMP)和美国病理学家协会(the College of American Pathologists，CAP)的代表。此次修订的 ACMG/AMP 序列变异解读指南建议使用特定标准术语来描述孟德尔疾病相关的基因变异——“致病的”、“可能致病的”、 “意义不明确的”、 “可能良性的”和“良性的”， ACMG/AMP 关于变异致病性的五级分类标准目前已经普遍应用于单基因遗传病的遗传诊断。

起初，序列变异解读工作组提出了修订后的变异致病性的五级分类标准和两个评估体系。一个体系即 2015 年正式发布时采用的 ACMG/AMP 证据联合评估框架，另一个体系则是一个分数体系，每一项标准都有一个分数，正分数为致病标准，负分数为良性标准，根据总分数进行变异分类。虽然当时参与反馈致病性评估的个体更倾向于采用分数评价体系，但工作组认为，每个标准中具体分数的设置量化了对每个标准的理解，但是这一量化指标当时缺乏科学依据，并且没有考虑遗传证据解读时的复杂性，因而工作组最终采用了证据联合评估框架。在 2018 年，基于贝叶斯框架的分数评价体系正式发布，该体系将 ACMG/AMP 联合证据转换为分数体系，为致病性证据的量化及强度调整提供了更合理的方向。

三、ACMG/AMP 联合评估框架：

2015 版 ACMG/AMP 指南提供了两套序列变异解读的标准：一是用于对致病或可能致病的变异进行分类(表 1.1)，另一是用于对良性或可能良性的变异进行分类(表 1.2)。致病变异标准可分为非常强(VeryStrong，PVS1)，强(strong，PS1~4)，中等(moderate，PM1~6)，或辅助证据(supporting，PP1~5)。良性变异证据可分为独立(stand-alone，BA1)，强(strong，BS1~4)，或辅助证据(BP1~6)。其中，数字只是作为有助于参考的分类标注，不具有任何意义。

每个类别中的数字不表示分类的任何差异，仅用来标记以帮助指代不同的规则。对于一个给定的变异，用户基于观察到的证据来选择标准。根据表 1.3 的联合评估规则把标准组合起来进而从 5 级分类系统中选择一个分类。

表 1.1 致病变异分级标准

支持致病的证据	分类
非常强 (VeryStrong，PVS1)	PVS1 ：当一个疾病的致病机制为功能缺失(Loss of function，LoF)时，无功能变异(无义突变、移码突变、经典±1 或 2 的剪接突变、起始密码子变异、单个或多个外显子缺失)。 注 ： 使用前提是该基因的 LOF 是导致该疾病的明确致病机制； 3’端末端的功能缺失变异需谨慎解读，因为它可能不会导致功能缺失； 需注意剪接变异导致外显子跳跃时未破坏阅读框，而残余氨基酸序列保持完整性的情况； 考虑一个基因存在多种转录本的情况。
强 (strong，PS1~4)	PS1：与先前已确定为致病性的变异有相同的氨基酸改变（碱基改变不同）。例如 ：同一密码子，G>C 或 G>T 改变均可导致缬氨酸→亮氨酸的改变，需注意排除剪接变异。 PS2：患者的新发（de novo）变异(经双亲验证)，且无家族史。注：仅仅确认父母还不够，还需注意捐卵、代孕、胚胎移植的差错等情况，即必须是生物学父母的确认。 PS3：体内、体外功能实验已明确会导致基因功能改变的变异（功能改变的方向和致病机制要一致）。注：功能实验需要验证是有效的，且具有重复性与稳定性。 PS4：变异出现在患病群体中的频率显著高于对照群体。注：1. 可选择使用相对风险值或者 OR 值来评估，建议位点 OR 大于 5.0 且置信区间不包括 1.0 的可列入此项；2. 极罕见的变异在病例对照研究中可能无统计学意义，原先在多个具有相同表型的患者中观察到该变异且在对照中未观察到可作为中等水平证据。
中等 (moderate，PM1~6)	PM1：位于热点突变区域，和/或位于已知无良性变异的关键功能域(如酶的活性位点)。 PM2：gnomAD 数据库、千人数据库、 EXAC 数据库中正常对照人群中未发现的变异(或隐性遗传病中极低频位点)。注：高通量测序得到的插入/缺失人群数据质量可能较差。 PM3：在隐性遗传病中，在反式位置上检测到致病变异。注：这种情况必须通过患者父母或后代验证。 PM4：非重复区框内插入/缺失或终止密码子丧失导致的蛋白质长度变化。 PM5：待评估错义变异所在同一位点的另外一个错义变异已经确认是致病性的，如：现在待评估变异是 p.Arg156Cys，而变异 p.Arg156His 是已知致病的。需注意排除剪接变异。 PM6：患者的新发（de novo）变异，但未确认其父母是否是其生物学父母。
辅助证据 (supporting，PP1~5)	PP1：变异与疾病在家系中共分离。注：如有更多的证据，可作为更强的证据。 PP2：对某个基因来说, 如果这个基因的错义变异是造成某种疾病的原因，并且这个基因的变异中良性错义变异所占的比例很小，在这样的基因中所发现的新的错义变异。 PP3：多种统计方法预测出该变异会对基因或基因产物造成有害的影响，包括保守性预测、进化预测、剪接位点影响等。注：由于做预测时许多生物信息学算法使用相同或非常相似的输入，每个算法不应该算作一个独立的标准。PP3 在一个任何变异的评估中只能使用一次。 PP4：变异携带者的表型或家族史高度符合某种单基因遗传疾病。 PP5：有可靠信誉来源的报告认为该变异为致病的，但证据尚不足以支持进行实验室独立评估。（注：已弃用）

表 1.2 良性变异分级标准

支持良性的证据	分类
独立 (stand-alone，BA1)	BA1：gnomAD 数据库、千人数据库、 EXAC 数据库中等位基因频率>5%的变异。 注意表型较轻、和/或致病性较弱但联合强致病性变异时致病的高频变异。

强 (strong，BS1~4)	BS1：等位基因频率大于疾病发病率。 BS2：对于早期完全外显的疾病，在健康成年人中发现该变异(隐性遗传病发现纯合、显性遗传病发现杂合, 或者 X 连锁遗传病发现半合子)。 BS3：在体内外实验中确认对蛋白质功能和剪接没有影响的变异。 BS4：在一个家系成员中缺乏共分离。注：这部分需要充分考虑拟表型、外显率、半显性遗传的问题。
辅助证据 (supporting，BP1~7)	BP1：已知一个疾病主要是由于基因的截短变异导致，在此基因中所发现的错义变异。 BP2：在完全外显的显性遗传病中，在反式位置上已经存在同一基因的一个已知致病变异（注意半显性遗传病）；或者是任意遗传模式的完全外显遗传病中，同一条染色体同一基因上已经存在一个已知致病变异（注意变异联合效应）。 BP3：功能未知重复区域内的缺失/插入，同时没有导致基因编码框改变。 BP4：多种统计方法预测出该变异会对基因或基因产物无影响, 包括保守性预测、进化预测、剪接位点影响等。注：由于做预测时许多生物信息算法使用相同或非常相似的输入, 每个算法不应该算作一个独立的标准。BP4 在任何一个变异的评估中只能使用一次。 BP5：在已经有另一分子致病原因的病例中发现的变异。 BP6：有可靠信誉来源的报告认为该变异为良性的, 但证据尚不足以支持进行实验室独立评估。（注：已弃用） BP7：同义变异且预测不影响剪接。

表 1.3 序列变异致病性五级分类 -- ACMG/AMP 联合标准

致病性分级	联合证据
致病的 (Pathogenic)	(i) 1 个非常强(PVS1)和 (a) ≥1 个强(PS1~PS4)或 (b) ≥2 个中等(PM1~PM6)或 (c) 1 个中等(PM1~PM6)和 1 个支持(PP1~PP5) 或 (d) ≥2 个支持(PP1~PP5) (ii) ≥2 个强(PS1~PS4)或 (iii) 1 个强(PS1)和 (a) ≥3 个中等(PM1~PM6)或 (b) 2 个中等(PM1~PM6)和≥2 个支持(PP1~PP5)或 (c) 1 个中等(PM1~PM6)和≥4 个支持(PP1~PP5)
可能致病的 (Likely pathogenic)	(i) 1 个非常强(PVS1)和 1 个中等(PM1~PM6)或 (ii) 1 个强(PS1~PS4)和 1~2 个中等(PM1~PM6)或 (iii) 1 个强(PS1~PS4)和≥2 个支持(PP1~PP5)或 (iv) ≥3 个中等(PM1~PM6)或 (v) 2 个中等(PM1~PM6)和≥2 个支持(PP1~PP5)或 (vi) 1 个中等(PM1~PM6)和≥4 个支持(PP1~PP5)
良性的 (Benign)	(i) 1 个独立(BA1)或 (ii) ≥2 个强(BS1~BS4)
可能良性的 (Likely benign)	(i) 1 个强(BS1~BS4)和 1 个支持(BP1~BP7)或 (ii) ≥2 个支持(BP1~BP7)
意义不明确的 (Uncertain significance)	(i) 不满足上述标准或 (ii) 良性和致病标准相互矛盾

尘宇遗传 • 临床遗传咨询实践基础

四、证据强度调整后的命名描述

ClinGen 序列变异解读工作组在 2015 版的基础上，对于多数变异的具体应用提出了可操作性更强以及更合理的建议。这当中涉及许多证据强度的滑动（升级、降级），如何规范描述这些证据致病性权重的变化呢？ClinGen 序列变异解读工作组建议使用原有的证据代码+下划线“_”+新的证据强度，如此，即能表示证据 ACMG/AMP 框架下的类型，也能反应证据的使用强度。如共分离证据 PP1 可以根据共分离强度调整为 PP1_Moderate 和 PP1_Strong，PVS1 证据根据 LoF 变异对功能改变的预计强度调整为 PVS1_Strong 和 PVS1_Moderate。

此外，当 PVS1、BP7 等证据基于 RNA 分析数据使用或调整强度时，在调整后的证据后面加上圆括号并标注 RNA，如 PVS1_Strong（RNA）、PVS1_Moderate（RNA）、BP7_Strong（RNA）等。

五、基于贝叶斯分类框架的变异致病性打分系统

我们已经知道，ACMG/AMP 框架下变异致病性联合评估的证据类型尽管是定性的，同时也处处体现出定量的特性“证据强弱及滑动、证据联合进行变异分类”。ACMG/AMP 框架的半定量性质表明变异的致病性评估存在转换为定量化评估的可能。但是，讨论将基于 ACMG/AMP 框架的联合证据评估转化为基于贝叶斯理论的打分系统背后的数学理论基础已经超出了本书的读者群（本书的读者群是那些如笔者一样需要做遗传咨询和/或数据解读的临床医生和/或数据解读人员），更重要的是，已经超出了笔者的能力。因此，我们直接简单概述转化的结果。

首先，经典情况下，当我们认为一个变异是致病变异时，变异是致病的可能＞99%，即根据贝叶斯框架评估为“致病的变异”，其致病的后验概率＞99%。类似的，可能致病变异确实致病的后验概率大于 90%但小于等于 99%，意义不明变异确实致病的后验概率大于 1%但小于等于 90%，可能良性变异确实致病的后验概率小于 1%但大于等于 0.1%，良性变异确实致病的后验概率小于 0.1%（表 1.4）。

表 1.4 变异致病性分类对应的概率

变异致病性分类	变异致病的后验概率(Posterior-Probability，PP)
致病的	PP＞0.99
可能致病的	0.99≥PP>0.90
意义不明的	0.10≤PP≤0.90
可能良性的	0.001≤PP＜0.1
良性的	PP＜0.001

由于致病机制的复杂性，变异致病和是否发病之间存在许多影响因素，并非携带了致病变异就会导致疾病的发生，详见章节“致病机制与遗传方式：从致病机制的角度去认识遗传方式”。

将 ACMG/AMP 联合证据评估框架转换为贝叶斯框架的打分系统，要确定 ACMG/AMP 框架下证据强度对应的贝叶斯分值，致病性证据强度 VeryStrong 对应贝叶斯分值“+8 分”、Strong 对应贝叶斯分值“+4 分”、Moderate 对应贝叶斯分值“+2 分”、Supporting 对应贝叶斯分值“+1 分”。支持良性证据 Strong 对应贝叶斯分值“-4 分”、Supporting 对应贝叶斯分值“-1 分”，虽然 ACMG/AMP 框架下不存 VeryStrong 和 Moderate 水平的良性支持证据，但贝叶斯框架下的良性证据应该是连续的，因此，VeryStrong 水平的良性证据对应贝叶斯分值“-8 分”、Moderate 水平的良性证据对应贝叶斯分值“-4 分”，且支持良性和支持致病的证据之间应存在不确定水平的或无致病倾向性的证据，对应贝叶斯分值“0 分”（表 1.5）。BA1 由于是独立支持证据，不需要其它证据辅助判断变异的致病性，因此不适用于贝叶斯框架。此外，由于贝叶斯框架下变异致病性评估是定量的，同一个证据在进行证据强度滑动的过程中，根据强度调整的贝叶斯分值应该是连续的，可以是 1.5、2.5、3.5、4.5 等非整数的贝叶斯分值。同时，同基因座证据 PP1/BS4-PP4（上限+5 分）类似，由于同类或同质证据对于致病性评估的可靠性是有上限的，如何对现有框架下的变异分类设置贝叶斯分值上限也是有待进一步讨论和完善的。

表 1.5 ACMG/AMP 证据分类强度的贝叶斯分值转换

ACMG/AMP 证据强度	赋值	
	致病的	良性的
不确定的(Indeterminate)*	0	0
辅助(Supporting)	+1	-1
中等(Moderate)	+2	-2*
强(Strong)	+4	-4
非常强(VeryStrong)	+8	-8*

*：在 ACMG/AMP 联合证据评估中，既不存在“不确定的(Indeterminate) ”证据强度，也不存在“中等(Moderate)”或“非常强(VeryStrong) ”的良性支持证据。但在贝叶斯框架下，变异的致病性或良性证据强弱应该是连续的。

将 ACMG/AMP 联合证据评估框架转换为贝叶斯框架的打分系统，还要确定不同分值对应的变异分类，详见表 1.6。

表 1.6 变异致病性五级分类和贝叶斯分值转换表

变异致病性五级分类	分值范围
致病的	≥ 10
可能致病的	6~9
意义不明的	0~5
可能良性的	-1~-6
良性的	≤-7

六、基因-疾病关系的临床有效性强度

基因是不是一个疾病的致病基因？如果不是，则必然不能在基因和疾病之间建立诊断关系。基因-疾病关系的临床临床有效性强度是 ClinGen 建立来判断基因-疾病是否存在因果关系的一套体系，该体系中基因-疾病的关系分为：明确的、强的、中等的、有限的、无已知疾病关系、有争议的、拒绝的（无关系的）。当基因-疾病关系的临床临床有效性强度分类为“明确的”和“强的”时，可以用于诊断，变异致病性最高可评估到“致病的”；当基因-疾病关系的临床临床有效性强度分类为“中等的”时，变异致病性最高可评估到“可能致病的”。当基因-疾病关系的临床临床有效性强度低于“中等的”时，不能用于遗传诊断。

推荐阅读重要文献：

[1]. 王秋菊，沈亦平，陈少科，等. 遗传变异分类标准与指南[J]. SCIENTIA SINICA Vitae，2017，47(6) ：668-688.

[2]. Richards S, Aziz N, Bale S, et al. Standards and guidelines for the interpretation of sequence variants: a joint consensus recommendation of the American College of Medical Genetics and Genomics and the Association for Molecular Pathology. *Genet Med*. 2015;17(5):405-424. doi:10.1038/gim.2015.30.

[3]. Tavtigian SV, Harrison SM, Boucher KM, Biesecker LG. Fitting a naturally scaled point system to the ACMG/AMP variant classification guidelines. *Hum Mutat*. 2020;41(10):1734-1737. doi:10.1002/humu.24088.

第二节：应用序列变异致病性评估证据的基本原则

序列变异致病性评估证据的使用需要遵守一些基本的原则：

1. 首要原则：变异致病性的评估是基于“基因-疾病对（gene-disease pairs）”进行评估，而不是基于基因。如 *UGT1A1* 基因对应多个疾病：Gilbert 综合征(OMIM#143500)、Crigler-Najjar 综合征 1 型(OMIM#218800)、Crigler-Najjar 综合征 2 型(OMIM#606785)等。变异 c.1456T>G p.(Tyr486Asp)(NM_000463.3)相对于疾病 Gilbert 综合征和 Crigler-Najjar 综合征 2 是致病变异，但变异 c.1456T>G p.(Tyr486Asp)不会导致 Crigler-Najjar 综合征 1 型（注：变异 p.(Tyr486Asp)保留了约 8%的酶活性，而 Crigler-Najjar 综合征 1 型患者的酶活性几乎完全缺失），故在基因-疾病对“*UGT1A1* 基因-Crigler-Najjar 综合征 1 型(OMIM#218800)”中，变异 c.1456T>G p.(Tyr486Asp)不是致病变异。
2. 同一个基因导致不同疾病是普遍存在的现象，不同的基因-疾病对（gene-disease pairs）的致病机制可能不一样。在评估变异的致病性之前，需合理推定变异对应的“基因-疾病对”，推定的基本逻辑是：(1).“基因-疾病对”的基因-疾病关系的有效性如何？(2).“基因-疾病对”的致病机制是什么？(3).待评估变异可能的生物学效应？(4).综合致病机制，变异的生物学效应，患者或文献报道的相关患者的临床数据（临床表型、基因型、家族史、共分离状态），判断变异可能对应哪个疾病?基本不可能对应哪个疾病？难以判断和疾病的关系？然后选择可能的“基因-疾病对”进行评估。
3. ACMG/AMP/ClinGen 指南谨慎用于评估低外显率变异的致病性。
4. ACMG/AMP/ClinGen 证据，均只能适用于生物学相关转录本上的变异。
5. ACMG/AMP/ClinGen 证据，都应该确保变异所在的外显子位于组成型外显子(constitutive exons)上或涉及组成型外显子。所谓的组成型外显子指的是外显子是转录本翻译蛋白时的外显子，是不会被跳过的。但组成型外显子并不意味着该外显子承担着重要的生物学功能，只是意味着该外显子是相关转录本翻译的蛋白的固有成分。
6. 所有支持致病的证据，原则上变异预计的功能改变（变异的生物学效应）要符合致病机制，即变异预计的功能改变要支持基因在疾病中的作用。如，若基因导致疾病的致病机制为功能获得或激活，则变异类型可以是错义变异、小片段的缺失/插入、预计不会触发无义介导的 mRNA 降解的无义或移码变异等，但不可能是预计会导致无义介导的 mRNA 降解的无义或移码或剪接变异，也不可能是整个基因的缺失。若基因导致疾病的致病机制为为功能缺失，则导致功能增加或蛋白表达增加的变异不可能是患者的病因，则不能使用任何水平的支持致病的证据。
7. 部分证据需将表型特异性纳入证据强度的调整，如 PP4、PM6/PS2。
8. 部分证据是“疾病诊断正确”依赖性证据，这些证据的使用建立在疾病诊断正确的前提下，若疾病诊断错误，则将导致证据误用。这类证据同时也是“基因座”相关性证据，这类证据并未直接指向变异而是和指向基因座或和基因座相关联。这类证据包括：PS2/PM6、PS4、PM3、PP1、PP4。这类证据在使用时需将表型一致性纳入考虑。
9. 部分证据是“先验概率增加型”证据，在满足特定条件下，变异本身决定了其致病的先验概率显著增加，这类证据包括 PVS1、PS1、PM1、PM5、PP2。
10. 在使用具有预测属性的证据时，尽管表型一致性不是使用证据的前提，但仍然建议使用时关注表型的一致性，如证据 PVS1、PM1、PM4、PP3 等，尤其是打算使用高强度的致病性等级（≥Strong）时，以避免预测错误而误判变异的致病性强度。
11. 同质证据应设置证据强度上限、避免重复使用。如共分离证据+表型特异性证据 PP1/BS4-PP4 上限设置为贝叶斯分值的+5 分，功能预测证据 PP2+PP3+PM1+PM5 的总强度也应设置上限，又如简化应用 PS4 证据的逻辑类似于不同家系中叠加 PM3 证据的逻辑，故简化应用 PS4 证据的方法不适用于隐性遗传病。

指南只适用于典型的单基因遗传病上的典型的致病变异，非典型的致病变异或条件性致病变异是普遍存在的，切勿僵化使用指南。非典型变异存在的原因及特殊情形可参考章节“临床表型相关的高频变异解析”

和“致病机制与遗传方式：从致病机制的角度去认识遗传方式”。

以上原则只是笔者使用中的些许感悟，读者在使用中可自行总结。

尘宇遗传 • 临床遗传咨询实践基础

第三节：单个基因剂量敏感评估原则

一、前言

剂量敏感评估即评估支持或反驳三倍剂量敏感（基因或基因组区域增加一个拷贝后致病）、单倍剂量不足（基因或基因组区域缺失一个拷贝后致病）和功能缺失致隐性遗传病的证据强度。

需要特别说明的是，剂量敏感致病在本质上讨论的是功能的“剂量”，而不是“基因”或基因产物“蛋白”的剂量，尽管有时候两者未作严格区分。如整个基因的缺失或增加理论上对应的也是“功能”成倍的减少或增加。但理解剂量敏感致病的本质在于功能的“剂量”仍然重要，因为：

- 多数变异类型不直接涉及“基因”的数量或“蛋白”的数量，如错义变异并没有改变“基因”的数量，通常也不会显著改变“蛋白”的数量，但可能导致功能受损或增加（质变而量不变），又如基因表达调控区域的变异没有改变“基因”的数量，但可改变“蛋白”的数量。
- 基因/蛋白的数量也不等于功能的数量，3 个拷贝的基因产生的蛋白量和 2 个拷贝的基因产生的蛋白量并不是严格的 3:2，且蛋白功能的多少/强弱还受到翻译后修饰的调控。
- 剂量敏感致病反应的是“功能”增减后致病的阈值范围：假定正常的功能为 100%，单倍剂量不足致病反应的是维持正常的生物学功能需要大于 50%的“剂量”（这个剂量阈值可以是 60%、70%或其他值），但并不能反应具体的致病阈值；功能缺失致隐性遗传病反应的是维持正常的生物学功能可以小于 50%的“剂量”（这个剂量阈值可以是 10%、30%或其他值），同样也未反应具体的致病阈值；三倍剂量敏感反应的是功能达到正常的 150%时致病，但并未反应不致病的剂量上限是多少（这个剂量上限的阈值可以是 130%、140%或其他值）。

  评估单个基因或基因组区域是否剂量敏感时，要关注剂量改变后是否导致一致的表型：

  1. 基因或基因组区域失去一个拷贝时，是否导致一致的表型？
  2. 基因或基因组区域失去两个拷贝时，是否导致一致的表型？
  3. 基因或基因组区域增加一个拷贝时，是否导致一致的表型？

ClinGen 根据支持或反驳剂量敏感的证据强度将其进行分级，以不同的数值表示剂量敏感证据的强度和/或分类：

“3”表示有充足的证据支持是单倍剂量不足和/或三倍剂量敏感的。

“2”表示有较多证据支持是单倍剂量不足和/或三倍剂量敏感的，但仍不够充分。

“1”表示仅有极少的证据支持单倍剂量不足和/或三倍剂量敏感。

“0”表示尚无支持剂量敏感的证据报道（既没有支持证据，也没有反驳证据）。

“40”表示剂量敏感是不可能的，有证据支持剂量增加或减少并不致病。

“30”表示一个基因和常染色体隐性遗传性疾病相关，但并未假定疾病的致病机制，无论是功能缺失致病还是其它任何可能的致病机制。

“-1”表示 ClinGen 不打算进行评估的基因，如假基因。

需要注意的是，ClinGen 目前关注的是单倍剂量不足和三倍剂量敏感，并未对功能缺失致隐性遗传病进行明确评估。

二、剂量敏感评估的思路

判断剂量敏感与否实际就是判断剂量成倍增减后是否致病，若将功能成倍增减后的变异视为一个“等效变异”，则判断剂量敏感与否实际就是判断这样一个“等效变异”是否是致病变异，如果这样一个代表剂量改变的“等效变异”是致病变异，则证明对应的剂量改变是致病的。如判断单倍剂量是否敏感时，实则是将所有功能缺失型变异等效于一个 LoF-variant, 然后用变异致病性分析的思路，以患者中所有可及的 LoF-variant 为对象，判断 LoF-variant 是否是致病的。但要注意的是，此时“等效变异”的致病性评估不完全同于变异的致病性评估，我们真正能用到的证据包括表型特异性证据（PP4_Strength）、de novo 证据（PS2_Strength 或

PM6_Strength）、共分离证据（PP1_Strength）、病例对照数据（PS4_Strength，遗传方式为 AD 和 XL 的遗传病中，实则是通过符合评估条件的先证者数的多少决定证据强度）,其它特定情况下可用的证据如 PS3（功能实验证实一个非 LoF 变异导致功能完全缺失时，可视为 LoF 变异使用）、PM3（评估剂量缺失是否致常染色体隐性遗传病时可用），PM2（根据变异频率判断变异是否是患者合理的病因，变异罕见时不记分，变异常见而不可能是患者合理的病因时排除变异或记为负分）。

三、证据收集基本原则

1) 评估单个基因的剂量敏感时，变异仅涉及目标基因的病例方可纳入，涉及目标基因之外的基因的拷贝数缺失或重复变异不能纳入评估。
2) 评估剂量缺失是否致病时，仅以下类型的患者可纳入评估：（1）仅缺失待评估基因的拷贝数变异；（2）预测或证实会导致 mRNA 降解的功能缺失型（loss-of-function，LoF）变异，如无义变异、移码变异、经典剪接变异、单个或多个外显子的缺失或串联重复变异，若预测或有证据证明 LoF 变异仍产生蛋白，则降低证据强度赋值或不予赋值；（3）其他非 LoF 变异类型，若有充分的功能证据证明变异导致功能完全缺失，也可纳入剂量敏感评估。
3) 评估三倍剂量是否敏感时，仅纳入待评估基因完整重复，且不涉及其他基因的拷贝数变异。
4) 纳入剂量敏感评估的变异应是疾病合理的病因：如变异不能是在普通人群中频率过高而和疾病的患病率/外显率不一致的变异，部分 LoF 变异不会导致功能显著受损（位于非组成型外显子或不会引起 mRNA 降解），在普通人群中有较高的频率。
5) 纳入剂量敏感评估的先证者，应不存在其他可以解释患者病因的变异，即不存在和患者临床表型相关的符合遗传方式的致病性 SNV/Indel 或 CNV 或染色体重排。
6) 经同行评审的文献是收集基因剂量敏感证据的首选来源，也应是主要来源，其它公共开放的数据也可能有帮助，尤其是提供了临床信息、变异来源及基因组信息的公共数据库中的病例，内部数据或其它非公共数据不建议纳入基因敏感证据的评估，因为其他使用者难以获取到相应的数据，从而不能评估其被用作基因剂量敏感证据的合理性及恰当性。若需要使用内部数据作为评估基因剂量敏感的证据，应先将内部数据提交到公共数据库或进行发表后方可使用。
7) 文献检索旨在收集待评估的基因或基因组区域相关的信息，检索策略可根据待评估基因相关的证据是否广泛存在来决定，若待评估基因已存在大量相关文献，可选择比较精准的检索方式，如评估单倍剂量不足时，选择以下检索组合“[gene symbol or cytoband] and deletion; [gene symbol or cytoband] and loss of function; [gene symbol or cytoband] and haploinsufficiency; [gene symbol or cytoband] and disease name”。评估三倍剂量敏感时，选择以下检索组合“[gene symbol or cytoband] and duplication; [gene symbol or cytoband] and triplosensitivity; [gene symbol or cytoband] and disease name”。若待评估基因相关文献信息较少时，可以只选择基因名或基因组的区带进行检索，尽可能扩大检索范围。一般推荐在 PubMed 和/或 Google Scholar 进行检索。
8) 除了文献之外，可能提供帮助的数据库包括 OMIM、GeneReviews、ClinVar、HGMD、Decipher 等。
9) 文献检索的目的是评估剂量敏感的证据强度，而不是做系统性文献综述，若剂量敏感评估评分达到分类为“3”分的证据后，即可停止证据收集。但是，若证据有限达不到最高分类，则应尝试收集所有可能有帮助的证据，以达到当前所能收集的最完善的证据。

四、单倍剂量不足/三倍剂量敏感评估-病例赋分基本原则

单倍剂量不足和三倍剂量敏感评估的基本原则是一致的，基于表型特异性强弱、de novo 证据、共分离证据强度对每一个符合评估条件的先证者或家系进行赋分。具体标准见表 1。

表 1. 单倍剂量不足/三倍剂量敏感评估赋分表		
证据类型	**证据**	**默认分值#/每个病例**
de novo 变异	报道的表型*高度特异且唯一指向待评估基因（伴高诊断率）	证实的新生变异：0.45 分/每例； 假定的新生变异：0.30 分/每例； 赋值范围：0.15-0.45 分/每例
	报道的表型一致且特异（伴高诊断率），但不是唯一指向待评估基因	证实的新生变异：0.30 分/每例； 假定的新生变异：0.15 分/每例； 赋值范围：0.15-0.45 分/每例
	报道的表型一致，但不特异和/或遗传异质性高	证实的新生变异：0.15 分/每例； 假定的新生变异：0.10 分/每例； 赋值范围：0 -0.30 分/每例
	报道的表型缺乏一致性	0 分 赋值范围：0 至-0.30 分/每例
变异来源未知$	报道的先证者具有和待评估基因一致的高度特异性的表型，但变异的来源未知	0.10 分/每例； 赋值范围：0 -0.15 分/每例
具有相似表型的家系共分离证据	3-4 次共分离	0.15 分
	5-6 次共分离	0.30 分
	≥7 次共分离	0.45 分
不可解释的非共分离	在报道的表型一致、特异、且表型定义明确（无已知的拟表型）的疾病中，先证者家系中存在另一个患者不携带变异。	-0.45 分/每个家系 赋值范围：0 至-0.45 分/每个家系
	存在表型特异且定义明确的先证者家系中，存在另一个携带变异的非患者。	-0.30 分/每个家系 赋值范围：0 至-0.30 分/每个家系
	表型不特异的先证者家系中，存在另一个携带变异的非患者。	-0.15 分/每个家系 赋值范围：0 至-0.15 分/每个家系
注： *：“报道的表型”指携带目标变异类型个体所表现出的临床表型谱，疾病表型的特异性决定了单个病例赋分的上限。 #：“默认分值”是在满足基本条件后的赋分，但是每个病例的赋分有一个范围。根据每个病例的表型特异性适当调整赋分。 $：“变异来源未知”包括两种情形：父母未进行检测，或变异遗传自有表型的亲本但亲本的变异来源未明确。建议设置此类证据的赋分上限，如 0.6 分，要明确剂量是否敏感，至少需要 de novo 病例或共分离证据以辅助判断。表型特异性不强时，建议下调每一个病例的赋分。		

关于表型特异性：

表型特异性对于判断基因变异和患者病因的相关性具有重要意义，事实上，表型特异性是特定表型（组合）指向某一个或多个基因座的可能性大小，表型特异性越高，表型（组合）指向某一个或多个基因座的可能性越大。因此，具有高度特异性的基因-疾病对，进行剂量敏感评估时可以赋予每个先证者更高的分值。表型特异性疾病的三个层次分别定义如下：

- **“高度特异、表型定义明确的”疾病：**指那些具有普通人群中不常见的表型或表型组合、且表型或表型组合指向一个或少数几个基因的疾病。如高苯丙氨酸血症指向 *PAH* 基因等。需要特别说明的是：（1）表型特异性不仅是指单个表型的特异性，也可以是表型谱或表型组合的特异性，如 K-F 环指向肝豆状核变性具有特异性，K-F 环联合血清铜蓝蛋白水平、Coombs 阴性溶血性贫血的有无、神经系统症状和/或典型 MRI 异常、尿铜水平等的表型组合指向肝豆状核变性的特异性则更强。又如遗传代谢物筛查指向甲基丙二酸血症的患者，合并高同型半胱氨酸血症与否则进一步指向了特定的甲基丙二酸血症亚型，

表型组合展示了更强的表型特异性,即从无明显特异性到有特异性,或从有特异性到更强的特异性。(2)表型相关其它基因检测结果阴性可以为表型指向目标基因提供更高的特异性，如高苯丙氨酸血症患者同时检测了苯丙酮尿症的致病基因 *PAH* 和四氢生物喋呤缺乏症的致病基因 *PTS*、*QDPR*、*DNAJC12*、*GCH1* 和 *PCBD1*，四氢生物喋呤缺乏症的致病基因检测阴性有助于推断患者的病因是由于 *PAH* 基因异常所致。

- **“表型特异但未指向特定的或少数几个基因”的疾病：**指在普通人群中不常见，但又明确和一系列基因相关联的疾病，如脑白质营养不良是一个具有特异性的表型，但并非指向一个或少数几个基因，而是和许多遗传性疾病相关。
- **表型不特异和/或遗传异质性高的疾病：**指那些仅根据临床表型可能不能提示任何特异性的遗传诊断的疾病，这些疾病的临床表型可以是许多遗传性疾病的部分表型，这些疾病可以是普通人群中存在的表型（如癌症），也可以是非遗传因素引起的表型（如心肌病）。这些疾病还包括智力障碍、发育迟缓、自闭症等。不过，需要特别注意的是，当这些非特异的表型联合其它表型时，表型组合（表型谱）可能就具有了特异性。

上述关于表型特异性的定性描述可以为我们判断表型特异性的分类提供参考。然而，疾病的表型特异性和病例的表型特异性缺乏客观的标准，这使得评估者对于每一个病例的赋分存在差异，进而使得基因剂量敏感的分类结果存在不一致性（当病例有限时）。如何使得病例赋分和剂量敏感评估相对客观呢？从定量的角度来看，表型特异性需要同时考虑疾病诊断率，同时也可以以诊断率做一个分界，如：

- **“高度特异、表型定义明确的”疾病：**特定表型或表型谱（表型组合）仅指向某一个或几个基因座，且诊断率高，如诊断率 $P \geq P_0$（P_0 取值待定，如 68.0%）。
- **“表型特异但未指向特定的或少数几个基因（但单个基因的诊断率较低），或指向特定的或少数几个基因时，诊断率较高，但未达到高诊断率”：**特定表型或表型谱（表型组合）指向十几个或数十个基因，且这些基因的诊断率高，如诊断率 $P \geq P_1$（P_1 取值待定，如 68.0%），但单个基因的诊断率 $P < P_1$；或特定表型或表型谱（表型组合）指向某一个或几个基因座，且诊断率较高，如诊断率 $P_2 \leq P < P_3$（P_2、P_3 取值待定，如 P_2 取值 19.1%、P_3 取值 68.0%）。
- **表型不特异和/或遗传异质性高的疾病（且单个基因的诊断率低）：**（1）特定表型或表型谱（表型组合）指向数百个基因，且不存在单个基因的诊断率大于 19.1%的情形；（2）或特定表型或表型谱（表型组合）指向数十个或更多的基因，但这些基因的总体诊断率低（且不存在单个基因的诊断率大于 19.1%的情形），如 $P < P_1$（P_1 取值待定，如 68.0%）；（3）或特定表型或表型谱（表型组合）指向某一个或几个基因座，且诊断率低，如诊断率 $P < P_2$（P_2 取值待定，如 P_2 取值 19.1%）。

若以诊断率判断特异性，不同层次的特异性的诊断率阈值如何划分？这个问题值得讨论，此处暂定阈值分别为 68.0%和 19.1%，对应的贝叶斯分值分别为+0.40 分和+0.10 分（在序列变异致病性评估中，对应的贝叶斯分值分别为+4 分和+1 分），19.1%的诊断率是进行变异致病性评估时使用表型特异性证据 PP4 的阈值，这里提及的阈值划分只是提供一种定量判断特异性强弱的思路，此处给出的阈值并非必然是恰当的阈值。此外，用诊断率划分表型或表型谱的特异性强弱时，除了要考虑多个基因的诊断率大小，也要考虑特定基因在特定表型下的诊断率大小。如耳聋的致病基因有上百个，特异性较差，但耳聋伴前庭水管扩大时就有了指向 *SLC26A4* 基因的特异性，需要灵活使用。

表型多样化/不一致：

如果待评估个体报告的表型与给定基因/基因组变异的预期表型不一致，或者只是总体上不一致，则应结合疾病的自然史、临床异质性、外显率、待评估个体的临床表型采集情况等综合判断，若临床表型差异存在合理的解释（临床异质性、外显率降低、未到表型出现的年龄等）或是由于缺乏表型信息所致，则对应个体赋值 0 分。若待评估个体的表型确实提示待评估变异不太可能是其致病变异，则对应个体赋值负分。

赋值 0 分场景示例：在两个患者中检测到特定基因的新生（de novo）缺失变异，一个青少年患者表现为发育迟缓，一个新生儿患者表现为先天畸形，此时，这两个患者的表型缺乏一致性，但没有充分的证据表明这两个患者的表型是冲突的或不一致的，因为新生儿患者尚不能判断是否会出现发育迟缓，青少年患者

在未进行仔细评估时也不能排除存在轻微畸形的可能。因此，即不赋予待评估个体支持性分值，也不赋予反驳性分值，赋值 0 分。

赋值负分场景示例：若在多个进行充分表型评估、较为年长的个体中检测到特定基因的 de novo 的功能缺失型变异，这些个体表现出完全不相关的表型（如 4 个个体中，一个发育迟缓，一个心脏结构缺陷但智力发育正常，一个性发育异常但智力发育正常，1 个无明显异常），此时，与待评估表型不一致的个体，应赋值负分。

遗传信息：

剂量敏感赋分过程也需要考虑遗传因素。一般来说，与变异来源未知的变异相比，de novo 变异应赋予更高的分值；与较弱的共分离证据强度相比，强共分离证据应赋予更高的分值。

de novo 变异：de novo 变异又分为“确认的 de novo 变异”和“假定的 de novo 变异”，“确认的 de novo 变异”较“假定的 de novo 变异”具有更高的可信度，理应赋予更高的分值。确认的 de novo 变异指进行了生物学父母确认的 de novo 变异，生物学父母的确认可以是通过 STR 分析确认、也可以是通过家系外显子组测序分析确认。对于 XY 男性中 X 连锁的变异，只需要确认母源关系就可以明确是“确认的 de novo 变异”。“假定的 de novo 变异”是指只评估了父母未携带目标变异，但未进一步进行生物学父母确认，如对于 SNV/Indel，父母进行了一代测序检测后未检出变异，但未进行生物学父母确认。

变异来源未知： “变异来源未知”包括两种情形：父母未进行检测，或变异遗传自有表型的亲但亲本的变异来源未明确。建议设置此类证据的赋分上限，如 0.6 分，要明确剂量是否敏感，至少需要 de novo 病例或共分离证据辅助判断。若疾病不影响生殖健康，先证者的致病变异通常从父母遗传而来，先证者中 de novo 变异是罕见的或不可及的，此时，需要共分离证据辅以判断，且计算先证者时或家系数时，建议除外计算共分离的先证者/家系。

表型与基因型的共分离：

家系中表型与基因型共分离说明基因型可能是致病的，但必需认识到，共分离反应的是疾病和基因座的连锁，而不是疾病和基因或变异的连锁，共分离不能区分真正的致病变异和与致病变异连锁不平衡的非致病变异。当然，当共分离次数越多，共分离的家系越多时，变异是患者病因的可能越大。综上，再强的共分离证据也不能直接去明确变异和疾病的因果关系，共分离证据的赋值应设置上限。共分离次数的计数规则见 PP1 证据使用相关的“共分离计数基本原则”部分。

检测方法也是考量共分离证据强度的一个重要方面，表 1 中共分离证据赋值的默认分值适用于全外显子组测序或全基因组测序等较为全面的检测方法，若先证者的变异检测方法仅是局限于少数基因的分析检测，则应下调默认分值（分离次数相同时）。检测方法不影响共分离本身，但是较为局限的检测方法可能漏掉患者真正的病因，使得我们将目光更多地集中在了待评估基因上。当使用较为全面的检测方法排除其它基因组区域时，待评估基因上的变异将获得更高的致病的可信度。

表型与基因型未发生共分离：

表型与基因型未发生共分离的判断需要谨慎，要注意是否存在合理的解释，如外显不全、未到发病年龄、临床异质性/表现度差异、拟表型干扰等。一些明显未发生共分离的场景包括：

1) 在有 2 个及以上患者的家系中，存在表型阳性而基因型阴性的个体，且疾病不存在拟表型干扰或可以排除拟表型的干扰。

2) 在进行了全面的表型评估后，先证者家系中存在表型阴性而基因型阳性的个体，且基本除外外显不全、临床异质性/表现度差异等因素的影响。

表型特异性的强弱、表型的识别度、外显率、临床异质性、拟表型的存在与否、表型评估的全面性、对疾病的认知深度等因素决定了判断表型与基因型未发生共分离的可靠性，因而应综合评估上述影响因素后确定表型-基因型未发生共分离的证据强度。

X 连锁基因赋分的特殊考量：

总体来说，X 连锁基因的赋分原则类似于常染色体上的基因，需注意的时：（1）若变异遗传自未受累的母亲且无家族史，每一个先证者的赋分不超过 0.1 分；（2）若先证者的变异来源未知，同样根据表型特异性

决定是否给先证者赋分，表型特异时每个先证者默认赋分 0.10 分。

五、常染色体基因双等位基因功能缺失敏感评估-病例赋分基本原则

在进行基因剂量敏感评估时，若一个基因单倍剂量不足致病，如果没有意外，我们可以推断这个基因的双等位基因缺失也是致病的。但如果一个基因单倍剂量充足，则需进一步评估双等位基因功能缺失是否致隐性遗传病。具体的赋分规则见表 2。

表 2. 常染色体基因双等位基因功能缺失敏感评估赋分表

证据类型	证据	默认分值*/每个病例
LoF 变异组成纯合或复合杂合变异	报道的表型高度特异且唯一指向待评估基因（伴高诊断率）	0.40 分/每例； 赋值范围：0.15-0.40 分/每例
	报道的表型一致且特异（伴高诊断率），但不是唯一指向待评估基因	0.30 分/每例； 赋值范围：0.15-0.40 分/每例
	报道的表型一致，但不特异和/或遗传异质性高	0.15 分/每例； 赋值范围：0 -0.30 分/每例
	报道的表型缺乏一致性	0 分 赋值范围：0 至-0.30 分/每例
复合杂合变异中，仅一个变异的变异类型是 LoF 变异	报道的表型高度特异且唯一指向待评估基因（伴高诊断率）	0.20 分/每例； 赋值范围：0 至 0.20 分/每例
	报道的表型一致且特异（伴高诊断率），但不是唯一指向待评估基因	0.15 分/每例； 赋值范围：0 至 0.20 分/每例
	报道的表型一致，但不特异和/或遗传异质性高	0.10 分/每例； 赋值范围：0 至 0.10 分/每例
	报道的表型缺乏一致性	0 分 赋值范围：0 至-0.30 分/每例
顺反式未知，且至少存在一个 LoF 变异	报道的先证者具有和待评估基因一致的高度特异性的表型，但顺反式未知	0.10 分/每例； 赋值范围：0 -0.10 分/每例 顺反式未知病例：赋分上限 0.20 分
具有相似表型的家系共分离证据（至少一个变异为 LoF 变异）	共分离强度等效于 PP1	0.10 分
	共分离强度等效于 PP1_Moderate	0.20 分
	共分离强度等效于 PP1_Strong 及以上	0.40 分
不可解释的非共分离	在报道的表型一致、特异、且表型定义明确（无已知的拟表型）的疾病中，先证者家系中存在另一个患者不携带双等位基因变异。	-0.45 分/每个家系 赋值范围：0 至-0.45 分/每个家系
	存在表型特异且定义明确的先证者家系中，存在另一个不可解释的携带双等位基因的非患者。	-0.30 分/每个家系 赋值范围：0 至-0.30 分/每个家系
	表型不特异的先证者家系中，存在另一个携带双等位基因变异的非患者。	-0.15 分/每个家系 赋值范围：0 至-0.15 分/每个家系
注：		

表 2. 常染色体基因双等位基因功能缺失敏感评估赋分表		
证据类型	**证据**	**默认分值*/每个病例**
“LoF 变异”包括整个基因的缺失、预计或证实发生 mRNA 降解的变异、充分的功能实验证明导致功能完全缺失的仅涉及目标基因的所有变异类型。 *：证据赋分是笔者自行赋予，类似于 PM3 和 PP1 的赋分原则，再根据表型特异性调整赋分。如何进行常染色体基因双等位基因功能缺失敏感评估，值得商榷。		

需特别说明的时，双等位基因功能缺失敏感评估基于单倍剂量/三倍剂量敏感评估的逻辑修改而来，仅是个人提供的一种启发性思路，不代表是合适的判断标准！

表型特异性的判断标准同单倍剂量/三倍剂量敏感评估中的判断标准。

六、剂量敏感分类原则

每一个先证者和家系的赋分联合起来作为剂量敏感评分的初始分值。一般来说，推荐联合多种证据类型的分值，即联合共分离证据、表型特异性证据和 de novo 证据或顺反式证据的分值以判断最终的剂量敏感分类。但也要注意到，疾病严格影响生殖健康时，可能难以获取到共分离证据。反之，疾病不影响生殖健康时，难以获取到 de novo 证据。证据赋分及其对应的剂量评分和临床分类见表 3。

表 3. 证据赋分及其对应的剂量评分和临床分类			
证据赋分	单倍剂量不足或三倍剂量敏感分类	单倍剂量充足时双等位基因功能缺失的分类	提示的临床意义
≥0.99	3	功能缺失致隐性遗传病*	致病
0.90-0.98	2	功能缺失致隐性遗传病的可能性大*	可能致病
0.10-0.89	1	功能缺失致隐性遗传病的证据有限*	意义不明
0	0	*	意义不明
缺乏可评估的证据	0	*	意义不明
0 至-0.89	0	*	意义不明
-0.90 至-0.98	0	*	可能良性
＜-0.99	剂量敏感是不可能的	双等位基因功能缺失不致病	良性
注： *：ClinGen 目前未给双等位基因缺失致隐性遗传病的情形进行明确分类，ClinGen 中剂量敏感分类“30”表示一个基因和常染色体隐性遗传性疾病相关，但并未假定疾病的致病机制，无论是功能缺失致病还是其它任何可能的致病机制。			

单倍剂量不足预测工具：

在进行单倍剂量敏感评估时，单倍剂量不足预测工具，如 gnomAD pLI score（或 LOEUF score）和 DECIPHER haploinsufficiency index，对于单倍剂量敏感的评估有一定的帮助。

如果目标基因的 gnomAD pLI score >0.90（或 LOEUF score<0.35）且 DECIPHER HI index<10%，可以在评估基因单倍剂量不足敏感时赋予一定的支持分值。但是，值得注意的是，gnomAD pLI score 评估的是生殖适应性（reproductive fitness）的不耐受度，也就是说只有单倍剂量不足导致严重的生殖健康问题（胚胎致死或严重的早发性疾病）时，使用 gnomAD pLI score 评估单倍剂量不足才有意义，若目标疾病不影响生殖健康的耐受性，gnomAD pLI score 不具有意义，因此，gnomAD pLI score＜0.90 并不能作为反驳单倍剂量敏感的可靠依据。此外，非重要生物学转录本上富集 LoF 变异也可能导致 gnomAD pLI score 呈现较低的分值（就算单倍剂量不足影响生殖健康）。综上，在使用 gnomAD pLI score 和 DECIPHER haploinsufficiency index

等工具预测单倍剂量是否敏感时，要结合疾病特性、预测工具的局限性、基因特性等综合考量，在充分全面评估以上因素的情形下，可以根据预测工具赋予基因一定的支持或反驳单倍剂量敏感的分值，赋值范围从-0.15 分至 0.15 分，赋值要具有合理性。如果不能对疾病特性、预测工具的局限性、基因特性等进行全面充分地评估，则切勿根据预测工具赋值。

常见变异与致病机制的合理性：

一个变异如果在普通人群中的频率高到和疾病的发生率及外显率不匹配，则该变异往往是不致病的（至少不导致单基因病）。类似的，如果一个基因或基因组区域的剂量改变的发生率高到和疾病的发生率及外显率不匹配时，则该基因或基因组区域的剂量改变是不致病的。因此，关注剂量改变相关变异类型在普通人群数据库中的频率有助于判断剂量敏感的合理性。常见的普通人群数据库包括 gnomAD、gnomAD SV 和 DGV (the Database of Genomic Variants)。

基因在 gnomAD 数据库中广泛存在预计导致功能缺失的变异时，提示单倍剂量充足，若 LoF 变异的频率高到和疾病的患病率及外显率不匹配（考虑遗传方式），则提示双等位基因功能缺失也不致病。但要注意非重要生物学相关转录本或非组成型外显子上的功能缺失型变异的干扰（此类变异实际上并不会导致基因的功能缺失）。

DGV 数据库中存在高频的拷贝数缺失或重复时，提示单倍剂量充足或三倍剂量不敏感。但要注意数据质量。DGV 数据库的数据来源于不同的平台，质量参差不齐。为了帮助使用者识别高置信度、高质量的 CNV，DGV 策划 Gold Standard 数据集，Gold Standard 数据集是 DGV 数据库的一个子集，仅包括来自于全基因组测序、高分辨率检测的 CNVs，这些 CNVs 具有通过内部质量控制指标的最准确的断点分辨率。利用这些数据，DGV 可以提供更准确的 CNV 的频率估计以及在不同人群中的分布信息。

病例-对照数据：

病例-对照数据是判断变异或变异类型和疾病相关性的重要方法，LoF 变异（导致功能完全缺失的所有变异类型）和拷贝数重复在病例-对照中是否存在差异分别提示了不同的剂量敏感问题。在进行病例-对照分析时，要充分评估数据的代表性、数据量、比较的方法学、变异检测的方法及范围等可能影响结果可靠性的各个方面。也要注意疾病的特性可能带来的影响-表现度、外显率、发病年龄、性别差异等。

正如序列变异致病性评估中 PS4/BS4 证据的使用一样，病例-对照数据的证据强度也是有限度的。一般来说，用于支持单倍剂量不足或三倍剂量敏感时，赋分不超过+0.45 分。

七、剂量敏感评估的其它方法

Abou Tayoun AN et al.,(2018)等人的建议：Abou Tayoun AN et al.,(2018)等人提供了一套判断功能缺失致病的简易方法：在不使用 PVS1 的前提下可将至少 3 个不位于同一个外显子上的无功能变异评为致病变异，且基因上和表型相关的变异中功能缺失型变异占比超过 10%。

值得注意的是，少数致病机制为功能缺失致病的疾病中，由于功能完全缺失可能是胚胎致死的，此时功能缺失型变异的占比可能是较少甚至罕见的，致病变异类型主要是错义变异，或保留部分功能的剪接变异，或不会导致 NMD 的无义变异及移码变异等。因此，上述功能缺失为致病机制的判断标准尽管可能适用于多数疾病，但在功能缺失致死的疾病中是不适用的。

在使用功能缺失型变异进行致病机制是否为功能缺失的评估时，功能缺失型变异不能位于同一个外显子上（除非只有 1 个外显子），功能缺失型变异所在的外显子不能是可变剪接的外显子，也不能是导致框内缺失的外显子，需预计会发生 NMD，以排除不必要的外显子上的假性功能缺失效应的变异。

关于基因上和表型相关的变异中功能缺失型变异占比，若无研究统计时，可从 ClinVar 数据库进行初步判断。

如果上述标准难以达到，当动物模型中相关基因的功能缺失可导致相关表型，和/或患者中发现多个和表型相关的、不位于同一个外显子上的、普通人群中罕见的无功能变异时，也提示功能缺失可能是疾病的致病机制，但证据尚不充分。

GenCC 的建议：2025 年 9 月，GenCC 给出了一个功能缺失致病的判断方法，该建议纳入了功能缺失

致隐性遗传病的判断建议。同时，GenCC 给出了功能获得、显性负效应致病的判断方法。感兴趣的读者可到 ClinGen 网站查看。

重要文献推荐：

[1]. The Clinical Genome Resource Dosage Sensitivity Working Group. ClinGen Dosage Sensitivity Single Gene Evaluation Process.Standard Operating Procedure.Version 1.0, May 2021.

[2]. Abou Tayoun AN, Pesaran T, DiStefano MT, et al. Recommendations for interpreting the loss of function PVS1 ACMG/AMP variant criterion. *Hum Mutat*. 2018;39(11):1517-1524. doi:10.1002/humu.23626.

尘宇遗传 • 临床遗传咨询实践基础

第四节：基因表达和 mRNA 质量控制

基因（gene）是遗传信息的基本结构和功能单元。基因包括编码蛋白的基因和非编码基因（如转运 RNA、核糖体 RNA、微小 RNA、长链非编码 RNA 等），此处简要介绍编码蛋白的基因的结构、转录及转录加工、翻译及 mRNA 的质量控制，以期为序列变异致病性评估打下必要的基础。

基因本身不发挥功能，只是生物信息的载体。编码基因通过蛋白发挥功能。基因编码蛋白涉及两个过程：转录（transcription）和翻译（translation）。转录即将一段 DNA 转化为 RNA 的过程（以 DNA 为模板合成 RNA），翻译即将一段成熟的 RNA（称之为信使 RNA，messenger RNA，mRNA）所携带的信号一一翻译为氨基酸多肽的过程，氨基酸多肽通过折叠成特定的三维结构而成为具有特定功能的蛋白。编码基因能够正常发挥功能的前提之一是基因能够在正确的时间、空间生成特定序列和数量范围的蛋白。

一、基因结构

基因的转录和翻译受到精细地调控，基因的结构携带了调控基因转录和翻译的必要信号。

真核生物和原核生物的基因在结构上存在明显的差别，此处主要介绍真核生物的基因结构。真核生物基因的编码序列通常是不连续的，编码序列称为外显子（exon），外显子之间的非编码序列称为内含子（intron），故同一个转录本中，外显子在数量上比内含子多一个。少数基因仅有一个外显子，因此不存在内含子。多数基因存在多个外显子，从 2 个至数十个不等，少数基因甚至有上百个外显子，*TTN* 基因是人类最大的基因之一，包含数百个外显子。

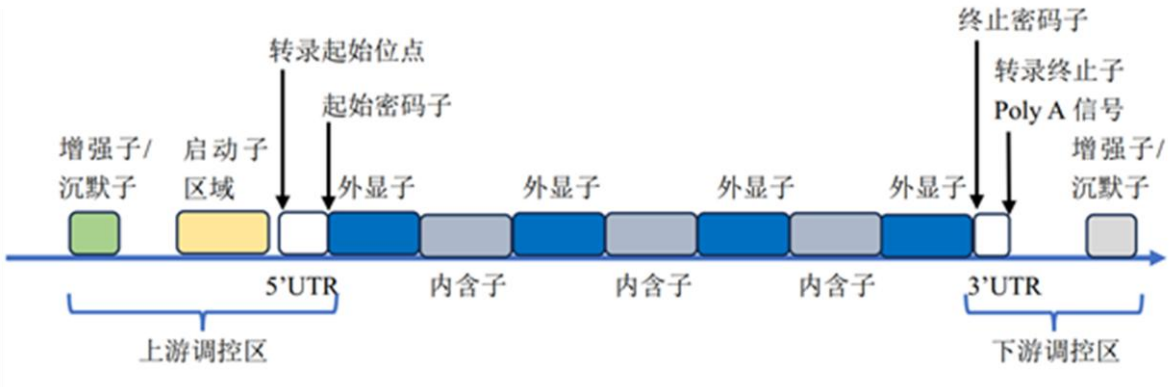
内含子和外显子交界处的序列对于转录后 RNA 的加工极其重要，因此通常是具有特定特性的序列，尤其是内含子两端的两个碱基，通常分别是 GT（5’端）和 AG（3’端），GT 称为剪接供体，剪接供体 GT 及紧邻的碱基区域是剪接供体区域。AG 称为剪接受体，剪接受体 AG 及紧邻的碱基区域是剪接受体区域。内含子两端主要遵循 GT 和 AG 的方式称为 GT-AG 法则。

编码序列的两端则存在调控区，负责调控基因的转录：起始、增强、减弱、停止等。

基因转录从转录起始位点至转录终止位点，转录起始位点至编码序列的起始密码子之前的区域称为 5’非翻译区（5’ untranslated regions，5’UTR），终止密码子至转录终止子之间的区域称为 3’非翻译区（3’ UTR）。转录起始位点上游约 100-200 个核苷酸处，一般存在启动子（promoter），启动子是具有特定特性的一段序列，转录因子与启动子结合后可启动基因的转录。基因的上下游通常还存在增强子（enhancer）和沉默子(silencer)，增强子顾名思义就是可以增强转录水平的一段序列，沉默子顾名思义就是可以阻碍基因转录的一段序列。

转录终止子（transcription terminator）是基因上的一段核苷酸序列，该序列通过在新合成的转录后的 RNA 中提供终止信号来介导转录终止，该终止信号促使转录 RNA 从转录复合物上释放。转录终止子之后紧随 Poly(A)信号，Poly(A)信号即转录 RNA 加工中的多聚腺苷酸化信号。

图 1. 基因的结构示意图



二、基因表达

基因的表达涉及转录（transcription）和翻译(translation)两个过程。

转录：指以 DNA 为模板合成 RNA 的过程。转录产物包括编码蛋白的前体 mRNA、氨基酸转运载体-转运 RNA（transfer RNA，tRNA）、蛋白质翻译所需的核糖体 RNA（ribosomal RNA，rRNA）及其它非编码 RNA。

转录包括了前体 mRNA 加工为成熟 mRNA 的过程。前体 mRNA 加工主要包括 5’端加冒、3’端加尾和 RNA 剪接（RNA splicing）。

5’端加冒（capping）：即在前体 mRNA 的 5’端加上 7-甲基鸟嘌呤核苷酸。5’端加冒发生于转录结束之前，加冒的作用包括参与了 mRNA 的出核（细胞核转运到细胞质）、防止 mRNA 的降解、促进翻译、促进 5’端内含子的切除等。

3’端加尾：前体 mRNA 产生后，在前体 mRNA 的 3’端加上数十个至数百个的腺苷酸，即 3’端的多聚腺苷酸化，因此也称为 poly(A)尾。3’端加尾具有重要意义，其对于 mRNA 的出核、翻译和 mRNA 的稳定性都极其重要。

RNA 剪接：转录后的前体 mRNA 包括了 5’UTR、外显子、内含子和 3’UTR，前体 mRNA 在剪接复合体的作用下将内含子切除并将外显子连接在一起的过程称为剪接。剪接发生在转录的过程中或转录后立即发生剪接。

可变剪接（alternative splicing）：相同的前体 mRNA 经剪接后可以通过不同的外显子组合产生不同的 mRNA，这种现象称为可变剪接。可变剪接产生的方式多种多样，可以是外显子的跳跃、外显子的扩展、内含子的保留等。可变剪接使得同一个基因产生不同的转录本（transcript），这些转录本的产生可以是组织特异性的，也可以是在特定条件下才产生的。

翻译：指以成熟的 mRNA 为模板，合成氨基酸多肽链的过程。翻译在核糖体上进行，核糖体有识别 mRNA 5’端帽结构的功能，从 mRNA 5’端的起始密码子开始合成多肽，直至终止密码子。一条 mRNA 上存在多个核糖体同时进行翻译。

三、mRNA 质量控制

核糖体众所周知的功能是蛋白质的合成工厂，此外，核糖体还可以通过触发异常 mRNA 的降解来驱动 mRNA 的质量控制，即核糖体还是 mRNA 质量控制的重要场所。

存在三种翻译偶联的 mRNA 降解机制：①终止密码子提前触发的 mRNA 降解，即无义介导的 mRNA 降解（nonsense-mediated mRNA decay，NMD）；②mRNA 缺失终止密码子介导的降解，即 nonstop decay（NSD）；③翻译阻滞（stalling）介导的 mRNA 降解，称之为 no-go decay (NGD)。

NMD：mRNA 通过 NMD 降解的第一步是提前终止密码子(premature termination codon，PTC)的识别。在 pre-mRNA 剪接过程中，外显子拼接复合物（exon-junction complex,EJC）定位在剪接的外显子-外显子连接上游约 20-24 核苷酸处。当至少有一个外显子-外显子连接位于 PTC 下游>50-55 核苷酸时，终止核糖体无法去除结合的 EJC，从而触发 NMD。最后 1 个外显子不存在 EJC，不会发生 NMD。特别注意的是，存在非 EJC 依赖的 NMD 途径（非主要途径）。

NSD：NSD 的潜在变异（必要条件）是未发生 NMD 的移码变异，终止密码子缺失变异，其它导致终止密码子缺失的变异。NSD 的充分条件是 poly(A)之前无终止密码子。poly(A)在 DNA 中是不存在的，因此，可表述为“新的终止密码子超出了 3’UTR 区”，或“编码区及 3’UTR 区无终止密码子”。NSD 可能的机制包括：(1)存在 poly(A)的 mRNA，poly(A)翻译为多聚赖氨酸，多聚赖氨酸（正电氨基酸链）导致翻译阻滞而触发 NSD；(2)无 poly(A)的 mRNA，核糖体停滞在 3’端，导致翻译阻滞而触发 NSD。

变异分类的实践中，适用 NSD 的情形是罕见的。*GLA* 基因的 3’UTR 区极短，3’区域的移码变异或终止密码子缺失的变异，有很大可能符合 NSD 的触发条件，如变异 NM_000169.3(*GLA*):c.1285del、NM_000169.3(*GLA*):c.1287_1288dup 等。

NGD：NGD 发生的原因在于新生肽的特征性结构或 mRNA 的特殊二级结构（如茎环结构）阻止了核糖体向 3’滑动，进而触发 NGD（如核糖体碰撞触发），笔者暂未了解到触发 NGD 的有效预测手段。

重要文献推荐：

[1]. Carrard J, Lejeune F. Nonsense-mediated mRNA decay, a simplified view of a complex mechanism. *BMB Rep*. 2023;56(12):625-632. doi:10.5483/BMBRep.2023-0190.

[2]. Yi Z, Sanjeev M, Singh G. The Branched Nature of the Nonsense-Mediated mRNA Decay Pathway. *Trends Genet*. 2021;37(2):143-159. doi:10.1016/j.tig.2020.08.010.

[3]. Karamyshev AL, Karamysheva ZN. Lost in Translation: Ribosome-Associated mRNA and Protein Quality Controls. *Front Genet*. 2018;9:431. Published 2018 Oct 4. doi:10.3389/fgene.2018.00431.

尘宇遗传 • 临床遗传咨询实践基础

第五节：PVS1 应用基础

一、潜在的无功能变异

一些变异类型中，多数变异会导致功能缺失或受损，这些类型的变异是潜在的无功能变异（null variants），潜在的无功能变异类型包括：无义变异、移码变异、经典±1,2 剪接变异、起始密码子变异、外显子缺失和基因内重复。这些潜在的无功能变异在文献中也被描述为 LoF 变异（Loss-of-function variant）。非经典剪接位点的剪接变异也往往导致功能缺失或受损，故而也是潜在的无功能变异，但是，由于经典±1,2 剪接变异位置之外的变异，导致剪接异常的先验概率显著降低，如深度内含子的变异，故此类位置发生的变异不能直接当作 LoF 变异。需要注意的是，这些潜在的无功能变异类型不是必然导致功能缺失或受损，少数情况不影响功能，甚至有可能获得功能。而且，其它类型的变异也可导致功能缺失。因此，LoF 变异只是对一类具有导致功能缺失的高先验概率的变异的统称，而不是对功能缺失的判断。

二、致病机制为功能缺失致病的判断

单基因遗传病的致病机制复杂多样，具体可参考章节“遗传方式与致病机制：从致病机制的角度去认识遗传方式”，此处只讨论功能缺失致病的情形。“基因-疾病对”是否是功能缺失致病，需要通过系统性方法进行评估，单纯的预测证据不能进行明确判断。Abou Tayoun AN et al.,(2018)等人早期提供了一套判断功能缺失致病的简易方法，也有一些资源可辅助评估，包括 ClinGen 单倍剂量不足评分（haploinsufficiency (HI) score）、功能缺失不耐受概率（the probability of LoF intolerance，pLI）和功能缺失观察/期望上限分数(loss-of-function observed/expected upper bound fraction，LOEUF)，其中 pLI 和 LOEUF 只能用于推测显性遗传病中的功能缺失致病。以下是功能缺失致病的判断标准和/或提示意义：

ClinGen 剂量敏感评估：ClinGen 单倍剂量不足评分由于是通过人工进行评估的，可获得的数据有限。ClinGen 剂量敏感 HI 评分“3”时，表示“有充足的证据表明剂量敏感和临床表型相关”，一般可直接视为可靠的单倍剂量不足致病的证据，即功能缺失为相关表型的致病机制，且遗传方式为显性遗传。ClinGen 剂量敏感 HI 评分为“2”时，表示有证据表明剂量敏感和临床表型相关，虽然证据尚不充分，但基因相关表型有较大的把握是单倍剂量敏感的，此时可关注 ClinGen 中目标基因剂量敏感的评估时间，补充最新证据后有可能将 ClinGen 剂量敏感评分更新上调为“3”。ClinGen 剂量敏感 HI 评分为“1”时，表示截至评估时间点，剂量敏感和临床表型相关的证据极其有限，建议从头评估。ClinGen 剂量敏感 HI 评分为“0”时，表示截至评估时间点，尚无剂量敏感和临床表型相关的证据，建议从头评估。ClinGen 剂量敏感 HI 评分为“30”时，表示该基因和隐性遗传相关，尽管绝大多数情形是功能缺失致病，但 ClinGen 并未进行致病机制的判断。ClinGen 剂量敏感 HI 评分为“40”时，表明剂量缺失和表型无关，即目标基因的剂量缺失不致病。

剂量敏感的从头评估（一）-ClinGen 剂量敏感评估 SOP：ClinGen 给了单倍剂量和三倍剂量敏感的评估 SOP，笔者据此调整后新增了剂量缺失致隐性遗传病的操作程序，供读者参考，详见章节“单个基因剂量敏感评估原则”。

剂量敏感的从头评估（二）-Abou Tayoun AN et al.,(2018)等人的建议：在不使用 PVS1 的前提下可将至少 3 个不位于同一个外显子上的无功能变异评为致病变异，且基因上和表型相关的变异中功能缺失型变异占比超过 10%。

值得注意的是，少数致病机制为功能缺失致病的疾病中，由于功能完全缺失可能是胚胎致死的，此时功能缺失型变异的占比可能是较少甚至罕见的，致病变异类型主要是错义变异，或保留部分功能的剪接变异，或不会导致 NMD 的无义变异及移码变异等。因此，Abou Tayoun AN et al.,(2018)等人建议的功能缺失为致病机制的判断标准尽管可能适用于多数疾病，但在功能缺失致死的疾病中是不适用的。

在使用功能缺失型变异进行致病机制是否为功能缺失的评估时，功能缺失型变异不能位于同一个外显子上（除非只有 1 个外显子），功能缺失型变异所在的外显子不能是可变剪接的外显子，也不能是导致框内缺失的外显子，需预计会发生 NMD，以排除不必要的外显子上的假性功能缺失效应的变异。

关于基因上和表型相关的变异中功能缺失型变异占比，若无研究统计时，可从 ClinVar 数据库进行初步判断。

如果上述标准难以达到，当动物模型中相关基因的功能缺失可导致相关表型，和/或患者中发现多个和表型相关的、不位于同一个外显子上的、普通人群中罕见的无功能变异时，也提示功能缺失可能是疾病的致病机制，但证据尚不充分。

剂量敏感的从头评估（三）-GenCC 的建议：2025 年 9 月，GenCC 给出了一个功能缺失致病的判断方法，该建议纳入了功能缺失致隐性遗传病的判断建议。同时，GenCC 给出了功能获得、显性负效应致病的判断方法。感兴趣的读者可到 ClinGen 网站查看。

pLI 和 LOEUF-单倍剂量不耐受评估： pLI 值是通过评估普通人群中给定基因对功能缺失变异的不耐受性进行计算的，pLI 值可从 gnomAD 数据库查询，pLI 值>0.9 提示该基因中 LoFs 的比率显著低于预期。由于 pLI 值受到样本量的显著影响（如，期望等位基因数少的基因不可能有一个高的 pLI 值），因此，目前在评估功能缺失不耐受时更加推荐 LOEUF（gnomAD v2.1 版本可获得）。类似于 pLI 值>0.9，LOEUF 值<0.35 提示功能缺失不耐受。值得注意的是，pLI 和 LOEUF 预测均依赖于转录本选择，且计算的是相对于生殖适应性（reproductive fitness）不耐受度，这意味着评估 pLI 和 LOEUF 的适用性时要考虑疾病的严重程度和发病年龄，晚发性疾病和/或疾病严重程度较轻的疾病可能是不适用的，如 *BRCA1* 基因相关乳腺癌-卵巢癌综合征明确是单倍剂量不足致病的，ClinGen 剂量敏感 HI 评分为“3”，但 pLI 值为 0，LOEUF 值为 0.73。

三、使用 PVS1 的先决条件

无论使用任何水平的 PVS1，都需要满足两个先决条件：①“基因-疾病对”的致病机制为功能缺失；②变异是 LoF 型变异：无义变异、移码变异、起始密码子变异、经典剪接变异、经实验确认的非经典剪接变异；③LoF 变异位于生物学功能相关转录本上的必需的外显子（组成型外显子），或剪接变异破坏的外显子是生物学相关转录本所必需的。满足了这三个条件，再讨论使用 PVS1 的强度才有意义。

四、PVS1 使用强度的考量：参考转录本、mNRA 降解和对蛋白功能至关重要的区域

PVS1 的使用必须满足 PVS1 应用的先决条件：“基因-疾病对”的致病机制是功能缺失致病，LoF 变异或影响剪接的变异（非经典剪接位置的影响剪接的变异，需经 cDNA 水平的剪接确认和/或体外 minigene 实验确认），变异所在的外显子或变异破坏的外显子是组成型外显子。

参考转录本的结构和表达特征：我们知道，人类的基因组中包括了 20000 余个蛋白编码基因，但更为复杂的是，每个基因可以拥有不同的转录本，这些转录本可能表达于不同器官、组织，可能在不同的时间表达，即不同转录本的表达具有时空组织特异性，甚至同一个转录本可以产生不同的异构体（isoform）。对于复杂剪接产生不同异构体的问题，现有的数据是有限的，传统的分析方法也往往难以得到全面、准确的分析结果，我们期待着长读长 RNA 测序数据的出现。基因的这些复杂特性使得我们在解读一个变异产生的后果时充满了不确定性。当评估 LOF 变异的致病性时，需要评估变异所涉及外显子是否会发生可变剪接（alternative splicing），变异所涉及外显子是否位于表型相关的生物学功能转录本。一般来说，需要基于功能和/或表达证据去判断一个转录本或外显子是否是生物学功能相关的。此外，外显子上存在表型相关致病变异时支持该外显子位于表型相关生物学功能转录本(无论变异类型)。转录本和外显子表达数据可以从文献或数据库（如 GTEx database）获取，当待评估变异所在外显子的表达水平明显低于明确的组成型外显子时，要慎重考量待评估变异是否位于组成型外显子。为了促进变异解释和临床的相关性，NCBI 和欧洲分子生物学实验室-欧洲生物信息研究所（the European Molecular Biology Laboratories - European Bioinformatics Institute ，EMBL-EBI）联合发布了参考转录本，即 MANE 转录本，多数临床表型相关变异都位于 MANE 转录本，故推荐 MANE 转录本为默认转录本。但仍需注意的是，MANE 转录本是和临床最相关的转录本，但却不是唯一相关的转录本，MANE 转录本上的所有外显子不一定都是组成型外显子（constitutive exons），如 *TTN* 基因的 MANE 转录本 NM_001267550.2 中的 46 号外显子不是组成型外显子，位于该外显子的无义

或移码变异均不会导致 NMD，从而不致病，如变异 NM_001267550.2(*TTN*):exon46:c.10840G>T p.(Glu3614*)并不会致病，又如 *HLCS* 基因的 MANE 转录本 NM_001352514.2 的前 3 个外显子都不是组成型外显子，故前 3 号外显子上的无义或移码变异均不会导致 NMD，从而不致病，如变异 NM_001352514.2(*HLCS*):exon1:c.62delT p.(Leu21Profs*32)。又如 *SETD5* 基因，MANE 转录本 NM_001080517.3 上的前三个编码外显子都不是必须的。单一转录本并不能完全解释基因致病的复杂性。

无义介导的 mNRA 降解：提前成熟终止密码子对 mRNA 和/或蛋白产物的影响取决于新的终止密码子在生物学功能相关转录本中的位置。当新的终止密码子靠近 5'端时可能触发无义介导的 mNRA 降解（nonsense mediated mRNA decay，NMD），从而不能合成蛋白，导致蛋白功能缺失。反之，新的终止密码子靠近 3'端时可能不会触发 NMD，从而合成部分氨基酸序列改变或截短的蛋白。一般情况下，当所预测的新的终止密码子出现在最后一个外显子, 或者出现在倒数第二个外显子的最后 50 个核苷酸范围时，预计不会触发 NMD。反之，则预计会发生 NMD。当变异发生于 5'端时，要注意鉴别下游新的起始密码子存在的可能。

NMD 逃逸的特殊情形：N 端无义或移码变异也不是必然会发生 NMD 的。对于位于 N 端的无义、移码变异，我们还需要考虑变异下游是否存在潜在的新的框内起始密码子 ATG，若存在，提示存在不发生 NMD 而表达 N 端缺失的新的蛋白质的可能性，尤其是 N 端前 150 个碱基上的无义或移码变异。此时需要关注预计缺失的 N 端区域是否涉及重要的结构域或功能域，或是否是维持蛋白结构及正常功能所必要的（可通过缺失区域是否存在致病变异辅助判断。功能缺失致显性遗传病的基因还可通过观察普通人群数据库中该预计缺失区域是否常见无义或移码变异来辅助判断。类似的，功能缺失致隐性遗传病时，在普通人群中存在纯合无义或移码变异是有效的辅助判断方法）。一个典型的案例是 *VHL* 基因，*VHL* 基因 MANE 转录本 NM_000551.4 共 3 个外显子，1 号外显子在第 54 个氨基酸处存在框内密码子 ATG，这提示第 54 个氨基酸位置之前发生无义或移码变异时，发生变异的等位基因可能以第 54 个密码子 ATG 作为新的起始密码子启动翻译。事实上，在 *VHL* 基因的前 53 个密码子的 159 个核苷酸中，clinvar 数据库并未收录可靠的致病变异，且普通人群数据库 gnomAD_v4.1.0 在该区段收录了不少无义或移码变异，而 1 号外显子在第 54 位氨基酸之后存在大量致病变异。这些信息表明当前 159 个核苷酸上发生无义或移码变异时，发生了 NMD 逃逸事件，预计在下游潜在的框内起始密码子 ATG 处启动新的翻译起始。事实上，*VHL* 基因编码蛋白 N 端的第一个结构域位于氨基酸 63-155，N 端的前 53 个氨基酸区域并没有重要的结构域(PMID:40909814)。基于上述信息，我们在评估 *VHL* 基因上的无义或移码变异的致病性时，*VHL* 基因前 159 个核苷酸上发生的无义或移码变异均不能使用任何水平的 PVS1，如评估变异 NM_000551.4(VHL):c.106G>T p.(Glu36Ter)的致病性时，PVS1 不适用，尽管 *VHL* 基因单倍剂量不足致病。

缺失终止密码子介导的降解（non-stop decay，NSD）：未发生 NMD 的移码变异、终止密码子缺失变异或其它导致终止密码子缺失的变异，若 poly(A)之前无终止密码子，即新的终止密码子超出了 3'UTR 区，则预计会触发 NSD，从而导致 mRNA 降解。

外显子上是否存在致病变异及致病变异的变异类型的提示意义：当外显子上存在致病变异时（无论变异类型），提示外显子对于某一个功能或转录本是必需的；外显子上存在致病的错义变异或框内缺失插入变异时，提示外显子对于维持蛋白的正常生理功能是重要的；外显子上只存在致病的无义或移码变异，而不存在致病的错义变异时，提示外显子是必需的，但不能说明外显子对于维持蛋白的正常生理功能是否重要。当提示一个外显子不是必需的时，需通过其它证据确认。

示例 1：NM_001267550.2(*TTN*):exon46:c.10840G>Tp.(E3614*)，*TTN* 基因 MANE 转录本 NM_001267550.2 的 46 号外显子上，ClinVar 未收录致病或可能致病变异（无论变异类型），且 ClinVar 和 gnomAD 在该外显子区域收录了多个非致病的无义或移码变异。由于存在非致病的无义或移码变异，推断 46 号外显子对于转录本 NM_001267550.2 不是必需的。事实上，*TTN* 基因确实存在不包括 46 号外显子的异构体（PMID:20339475）。

示例 2：NM_000426.4(*LAMA2*):exon62:c.8821G>T p.(G2941*)：*LAMA2* 基因 MANE 转录本 NM_000426.4 的 62 号外显子存在多个致病或可能致病的无义或移码变异，故 62 号外显子对于转录本 NM_000426.4 是必

需的，ClinVar 中 62 号外显子仅收录了一个提示致病的错义变异且致病的证据不足，故仅根据此类证据难以判断 62 号外显子对于转录本 NM_000426.4 是否重要，需结合其它信息判断。

示例 3：NM_001854.4(*COL11A1*):c.1245+1G>A，变异 c.1245+1G>A 紧邻的外显子不存在任何变异类型的致病变异，但不存在非致病的无义或移码变异。此时，仅凭现有的信息难以判断变异 c.1245+1G>A 紧邻的外显子是否重要以及是否是转录本所必需的。需结合其它信息判断。

示例 4：NM_001352514.2（*HLCS*）:exon3:c.379delG p.(D127Ifs*5)，变异 c.379delG 位于 *HLCS* 基因 MANE 转录本 NM_001352514.2 的 3 号外显子，*HLCS* 基因转录本 NM_001352514.2 的前三个外显子上尚无报道任何致病变异，且存在不少意义不明 LoF 变异，又 *HLCS* 基因存在转录本不包括 MANE 转录本 NM_001352514.2 的前 3 个外显子，故推测 MANE 转录本 NM_001352514.2 的前 3 个外显子不是组成型外显子，或 MANE 转录本不是生物学功能相关转录本。因此，*HLCS* 基因 MANE 转录本 NM_001352514.2 前三个外显子上的 LoF 变异不能使用 PVS1，此类问题在携带者筛查时应格外注意。

其它变异：NM_000548.5(TSC2):c.2859del p.(Lys954fs)，读者可自行进行判断。

蛋白功能至关重要的区域：当预计 NMD 不会发生时，首要任务是确定改变的区域对于蛋白功能是否是关键的，改变的区域对于转录本影响的大小需要我们知道对于蛋白功能起着重要功能的区域，了解结构-功能特征。这些重要功能区域的识别包括：识别蛋白重要的功能结构域（基于同源预测分析，如 InterPro, Pfam）、支持性功能数据（如蛋白结构域的缺失对功能的影响是可检测的）、结构数据（如，复合蛋白的晶体结构显示和关键亚基直接互作的残基）、和/或先前已有的临床证据（如：和临床表型相关的致病性错义变异的存在反应了该变异所在的区域对于蛋白功能是重要的；新的终止密码子下游存在致病变异时(可以从 ClinVar 数据库和 HGMD 数据查询)支持 C 端区域具有生物学相关性，提示对于蛋白功能是重要的）。如果有充分的数据支持某一区域对于蛋白功能是极其关键的，该区域的缺失毫无疑问是临床表型相关的，则导致该区域完全缺失的变异即使不发生 mRNA 降解也可考虑使用“VeryStrong”水平的 PVS1 证据（鉴于关键功能域的判断缺乏客观的标准，除非有非常可靠的数据，一般不建议使用“VeryStrong”水平的 PVS1 证据）。如果数据支持某一区域对于蛋白功能是重要的，但不确定对于保留完整功能是否是至关重要的，则可以给予 PVS1_Strong，理论上可以进一步细化证据强度的赋予规则。

若无功能证据或临床证据支持改变的区域和蛋白功能的相关性（如无义或移码变异时，待评估变异下游不存在致病性变异。又如导致外显子跳跃的剪接变异或导致框内缺失的基因内拷贝数缺失变异，缺失区域不存在致病性错义变异），则进一步评估改变的区域是否是 LOF 型变异耐受的、改变涉及的外显子是否位于生物学相关转录本。如果预计改变的区域在普通人群中存在高频 LOF 型变异富集（可以从普通人群数据库 gnomAD 查询），或改变的外显子不存在于生物学相关转录本中，则 PVS1 证据不适用（PVS1_N/A）。反之，改变/缺失区域的长度则纳入考量 PVS1 证据的使用强度，即在缺失区域缺乏功能相关确切数据但又是表型相关生物学转录本必需的情况下，目前达成的共识是：改变/缺失区域的长度＞蛋白长度的 10%时较＜蛋白长度的 10%时更可能导致蛋白功能缺失，可以分别赋予证据 PVS1_Strong 和 PVS1_Moderate。但以上判断只是基于经验给出的判断标准，需要更多的数据去细化具体的阈值。

当 LOF 变异预计会发生 NMD 时，需要评估变异所涉及外显子是否会发生可变剪接（alternative splicing），变异所涉及外显子是否位于表型相关生物学转录本的组成型外显子。具体评估方法见前文。若待评估变异所在的外显子不会发生可变剪接且位于表型相关生物学转录本的组成型外显子时，则可以使用证据 PVS1。

第六节：功能缺失型变异评估中 PVS1/PM4-PS1 证据释义

注：部分证据是“先验概率增加型”证据，在满足特定条件下，变异本身决定了其致病的先验概率显著增加，这类证据包括 PVS1、PS1、PM1、PM5、PP2。

一、PVS1 vs PS1

为了比较 PVS1 证据和 PS1 证据的共通性和差异性，我们先来看一下这两个证据最初的定义。

PVS1 证据的使用是基于基因导致疾病的致病机制为功能缺失，而待评估功能缺失型变异预计会导致功能缺失。

PS1 的使用是基于待评估变异和已知致病的变异预计具有相同的氨基酸改变，且待评估变异和已知致病的变异均不影响剪接（计算数据预测不影响剪接即可）。

对比一下，我们发现两者最初的定义异曲同工。PVS1 中的逻辑是“致病机制为功能缺失时，导致功能缺失的变异是致病变异”。PS1 中的逻辑是“具有相同氨基酸改变的蛋白具有相同的生物学功能改变，当其中一个是致病变异时，另一个理当是致病变异”。

基于上述比较，我们可以知道：

（1）功能缺失为致病机制的情况下，基于 LoF 变异预计会发生 NMD 而使用 PVS1 的逻辑同 PS1 的使用逻辑（注：两者均是基于待评估变异和已知致病的变异具有相关的生物学效应改变，因此是等效的。只不过前者是预计待评估变异导致蛋白合成失败，致病机制是蛋白功能缺失致病，而蛋白合成失败必然导致蛋白功能缺失，这里“致病机制为功能缺失”的前提类似于“存在相同氨基酸改变的已知致病变异”，只不过 PVS1 原级中的“相同氨基酸改变”是相同的结局-NMD 的发生或功能的完全缺失）。因此，PVS1 可以理解为 PS1_VeryStrong 的特殊形式，两者是等效的，使用 PVS1_VeryStrong 时不能再使用任何等级的 PS1。从另一个角度来看，当一个变异因为预计会发生 NMD 而使用 PVS1 时，其它碱基变异不同而氨基酸改变相同的变异也必然可以通过预计会发生 NMD 而使用 PVS1。当一个变异已经基于变异预计会导致蛋白功能完全缺失而使用了 PVS1 时，更多的“预测”证据也不能进一步增加“功能完全缺失致病”的可信度。且只要导致 NMD 的发生，变异的位置并没有实际意义。**事实上，所有导致 mRNA 完全降解的变异均可视为 1 个“等效变异”，无论变异类型，无论发生机制（NMD、NSD、NGD 或其它）。同理，不影响蛋白表达水平时，任何 2 个具有相同氨基酸改变的变异均可视为“等效变异”。**

（2）当 LoF 变异预计不会发生 mRNA 完全降解时，不能预测蛋白功能是否会完全缺失。因此，LoF 变异使用 PVS1 的逻辑不再等效于 PS1 的使用逻辑。此时，若存在已知致病的变异和待评估变异具有相同的氨基酸改变（但碱基改变不同），已知致病的变异可以为待评估变异的致病性判断提供额外的可信度。因此，PS1 同样适用于不会导致 mRNA 降解的 LOF 变异，但 PVS1_Strength+PS1_Strength 的贝叶斯分值应设置上限，由于 PVS1 和 PS1 均属于预测型的证据，故而两者联用的上限建议设置在致病之下（致病变异的贝叶斯分值≥+10 分，故而 PVS1_Strength+PS1_Strength ＜ +10 分，甚至于 PVS1_Strength+PS1_Strength+PM2_Supporting＜+10 分）。如：若变异 c.1257C>G p.(Y419*)已知是致病性变异且位于最后一个外显子（预计不会发生 NMD，PVS1 证据使用降级后的 PVS1_Strong），现在检测到该氨基酸位置处的另一个碱基变异不同但同为无义变异的变异 c.1257C>A p.(Y419*)，在评估变异 c.1257C>A p.(Y419*)的致病性时，可使用证据 PS1。

二、PVS1 vs PM4

在 LoF 变异中，当变异预计会发生 NMD 时，如果致病机制是功能缺失致病，则根据变异所在外显子是否位于生物学相关转录本确定是否使用 PVS1，如果致病机制不是功能缺失致病，则不能使用任何水平的 PVS1 证据。

当变异预计不会发生 NMD 时，如果致病机制是功能缺失致病，则根据变异所在外显子是否位于生物学

相关转录本上的组成型外显子以及改变区域的重要性确定是否使用 PVS1 及使用强度。如果致病机制不是功能缺失致病，则不能使用任何水平的 PVS1，此时，LoF 变异的直接结果是改变蛋白的长度，和 PM4 证据的使用条件是相符的，因此可以考虑使用证据 PM4，但要注意排除改变区域对于蛋白功能不重要或不是生物学相关转录本的情形，且当改变的区域较大时，很难预测改变的区域对于蛋白功能的影响，因此建议将患者表型和基因相关疾病临床表型的一致性作为使用 PM4 的先决条件。若有任何可靠的证据表明不触发 NMD 的 LoF 变异不可能产生符合致病机制的生物学效应，则不建议使用任何水平的 PM4。

三、无义变异/移码变异致病性评估证据 PVS1/PS1/PM4 的使用建议

变异的生物学效应评估：评估无义变异或移码变异致病性的首要任务是确定新的终止密码子在 MANE 转录本和/或表型相关转录本（MANE 转录本一般是表型相关转录本，但表型相关转录本不是必然只存在一个转录本）的位置，继而推断 NMD/NSD 是否发生，或如果推定的 LoF 变异位于非生物学功能相关转录本或生物学相关转录本的非组成型外显子，那么该无义变异或移码变异不会产生有意义的生物学效应改变。

致病机制的评估：确定“基因-疾病对”的致病机制是否是“功能缺失致病”以及支持或反驳剂量敏感的证据强度。

致病性证据类型和等级判定：如图 1，若致病机制为“明确为功能缺失致病”，则根据变异的生物学效应确定是否使用 PVS1 以及 PVS1 的强度。若致病机制为“有证据支持为功能缺失致病但证据不足”，则先根据变异的生物学效应确定是否使用 PVS1 以及 PVS1 的强度，再根据支持功能缺失为致病机制的证据强度下调 1-2 级 PVS1 的强度为最终等级。若致病机制为“明确不是功能缺失致病”，则不能使用 PVS1，根据变异的生物学效应确定是否使用 PM4。若致病机制不明且尚无剂量敏感和临床表型相关的证据，则不建议使用任何证据。

PS1 的使用建议：若存在已知（可能）致病的变异和待评估变异具有相同的氨基酸改变（但碱基改变不同），且预计不会发生 NMD，则建议使用证据 PS1，但联合证据的贝叶斯分值上限建议设置为+8 分或+9 分（不能超过+9 分，因为不建议直接通过预测证据把一个变异评为致病变异）。如：若变异 c.1257C>G p.(Y419*)已知是致病性变异且位于最后一个外显子（预计不会发生 NMD，PVS1 强度为 PVS1_Strong），现在检测到该氨基酸位置处的另一个碱基变异不同但同为无义变异的变异 c.1257C>A p.(Y419*)，在评估变异 c.1257C>Ap.(Y419*)的致病性时，可使用证据 PS1。

尘宇遗传 • 临床遗传咨询实践基础

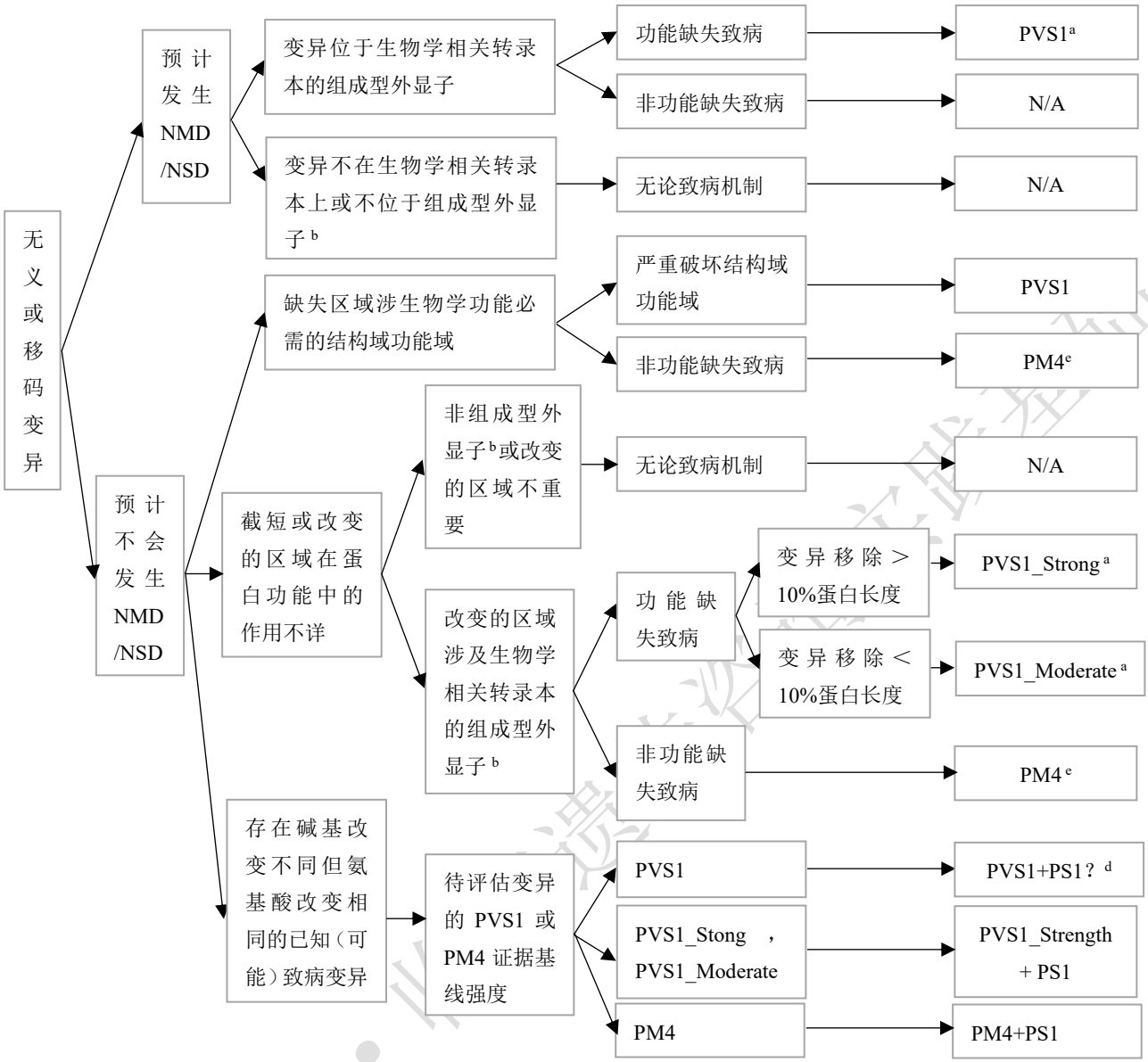


图 1：无义变异/移码变异致病性评估证据 PVS1/PS1/PM4 的使用示意图.

a. 基因-疾病关系的临床有效性为“Definitive”或“Strong”且致病机制明确为“功能缺失致病”时，按照图中规则确定 PVS1 的致病性强度，否则，需进行降级处理。

b. 非必需的外显子指“要么通过可变剪接而未包括在 MANE 转录本和表型相关转录本中，要么普通人群中该外显子富集高频 LoF 变异”。反之，则认为外显子是必需的。

c. 截短或改变的区域对于蛋白功能是关键的时：功能缺失致病的基因中，一般使用 PVS1_Strong。但是，若截短或改变的区域已有充分的证据证明是维持蛋白正常功能所必须的关键性结构域，则可以使用 PVS1，而无需降级(由于缺乏判断标准，若有可靠证据支持使用 PVS1，建议将表型一致性纳入使用 PVS1 的先决条件)。

d. PVS1 联合 PS1 的证据强度需设置上限，可以设置为贝叶斯分值的+8 分或+9 分，故 PVS1 不降级使用时，根据 PVS1 联合 PS1 证据强度的上限确定是否使用 PS1_Supporting（PS1_Supporting 或不适用 PS1）。

e. 如果致病机制不是功能缺失致病，LoF 变异预计不会导致 NMD。此时，PM4 是潜在的可用的证据，但要注意当改变的区域较大时，很难预测改变的区域对于蛋白功能的影响，因此建议将患者表型和基因相关疾病临床表型的一致性评估纳入使用 PM4 的先决条件。若有任何可靠的证据表明不触发 NMD 的 LoF 变异不可能产生符合致病机制的生物学效应，则不能使用任何水平的 PM4。

四、起始密码子变异致病性评估证据 PVS1-PS1 的使用建议

当经典的起始密码子被破坏时，功能实验表明经典起始密码子下游、甚至是上游的可选的 ATG 或非 ATG 位点重新起始翻译是非常常见的。因此，起始密码子丢失的变异一般不建议赋予过强的 PVS1 证据（PVS1 或 PVS1_Strong），若相关基因存在使用不同起始密码子的具有生物学功能的转录本，则不能使用任何水平的 PVS1。若基因的生物学相关转录本不存在可选的起始密码子，则关注起始密码子下游的推定的框内起始密码子（甲硫氨酸密码子 ATG），若推定的起始密码子上游存在 1 个或多个致病变异，则使用证据 PVS1_Moderate。若推定的起始密码子上游不存在致病变异，则使用证据 PVS1_Supporting。

由于经典起始密码子缺失时，出现新的翻译起始位点是常见的。若存在破坏经典起始密码子的致病变异，则提示不存在新的可选的起始密码子或新的可选的起始密码子起始翻译的产物的功能是严重受损的。因此，破坏经典起始密码子的致病变异的存在可以为待评估的起始密码子变异的致病性提供额外的可信度。因此，PS1 证据同样适用于起始密码子变异，但是否降级为 PS1_Moderate 仍有待商榷。

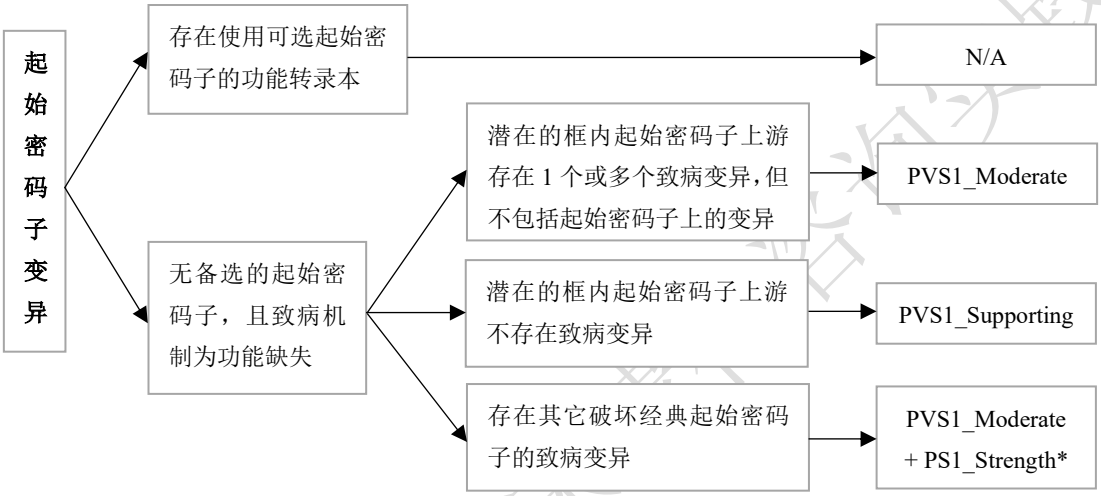


图 2：起始密码子变异致病性评估证据 PVS1/PS1 的使用示意图

经典起始密码子被破坏时，出现新的翻译起始位点是常见的。因此，无实验证据时，需要通过其它临床证据，如是否存在已知致病的起始密码子变异，和/或推定的新的框内起始密码子上游是否存在致病变异等信息推测起始密码子变异对基因产物影响的大小。

*：经典起始密码子存在致病变异（和待评估变异的碱基改变不同）可以为待评估的起始密码子变异的致病性提供额外的可信度。因此，PS1 证据同样适用于起始密码子变异，但 PS1 的使用强度（PS1 或 PS1_Moderate）仍有待商榷。

五、基因内拷贝数缺失变异致病性评估证据 PVS1/PM4 的使用建议

若整个基因完全缺失，且功能缺失致病是明确无疑的致病机制，基因完整性的缺失不存在任何疑问（当前所用的技术评估基因缺失是可靠的），则整个基因的完整缺失已经足以确保变异是致病变异，此时，则 PVS1 证据建议上调为 PVS1_Stand alone，即该缺失变异单独即可明确致病性，无需联合其它证据。尽管当前的 ACMG/AMP 框架未对此类情形进行明确。

若单个或多个外显子缺失，且缺失外显子不位于具有生物学相关性的转录本，则不能使用任何水平的 PVS1。

若缺失外显子位于具有生物学相关性的转录本，则前文（本章第四节、第五节）的 NMD 判断规则、缺失和/或改变区域对于蛋白功能的重要性依然适用于判断 PVS1 的证据强度调整

。

通过以下原则进行判断：(a) 缺失外显子碱基总数不是 3 的倍数且不是最后一个外显子的单独缺失，预计变异会破坏阅读框且发生 NMD；(b) 缺失外显子是 3 的倍数或是最后一个外显子的单独缺失，预计不会发生 NMD。若变异预计可导致 NMD 的发生，则使用 PVS1，若预计变异不会导致 NMD 的发生，而缺失的区域包含重要的结构域或已被证明具有重要的生物学功能，则使用 PVS1_Strong，若缺失区域的生物学功能尚不明确，则根据普通人群中无功能变异在缺失区域是否常见做为判断标准，若常见，则不能使用任何水平的 PVS1，若不常见，则根据缺失区域占整个蛋白的大小来判断 PVS1 的使用等级，若缺失区域的大小超过整个蛋白的 10%，则使用 PVS1_Strong，若缺失区域的长度小于整个蛋白的 10%，则使用 PVS1_Moderate。

若基因的致病机制不是功能缺失，则不能使用任何水平的 PVS1。此时，PM4 证据是潜在的可用证据，但要注意排除改变区域对于蛋白功能不重要或不是生物学相关转录本的情形，且由于改变的区域涉及整个外显子，很难预测改变的区域对于蛋白功能的影响，因此建议将患者表型和基因相关疾病临床表型的一致性评估纳入使用 PM4 的先决条件。若有任何可靠的证据表明不触发 NMD 的 LoF 变异不可能产生符合致病机制的生物学效应，则不能使用任何水平的 PM4。

尘宇遗传 • 临床遗传咨询实践基础

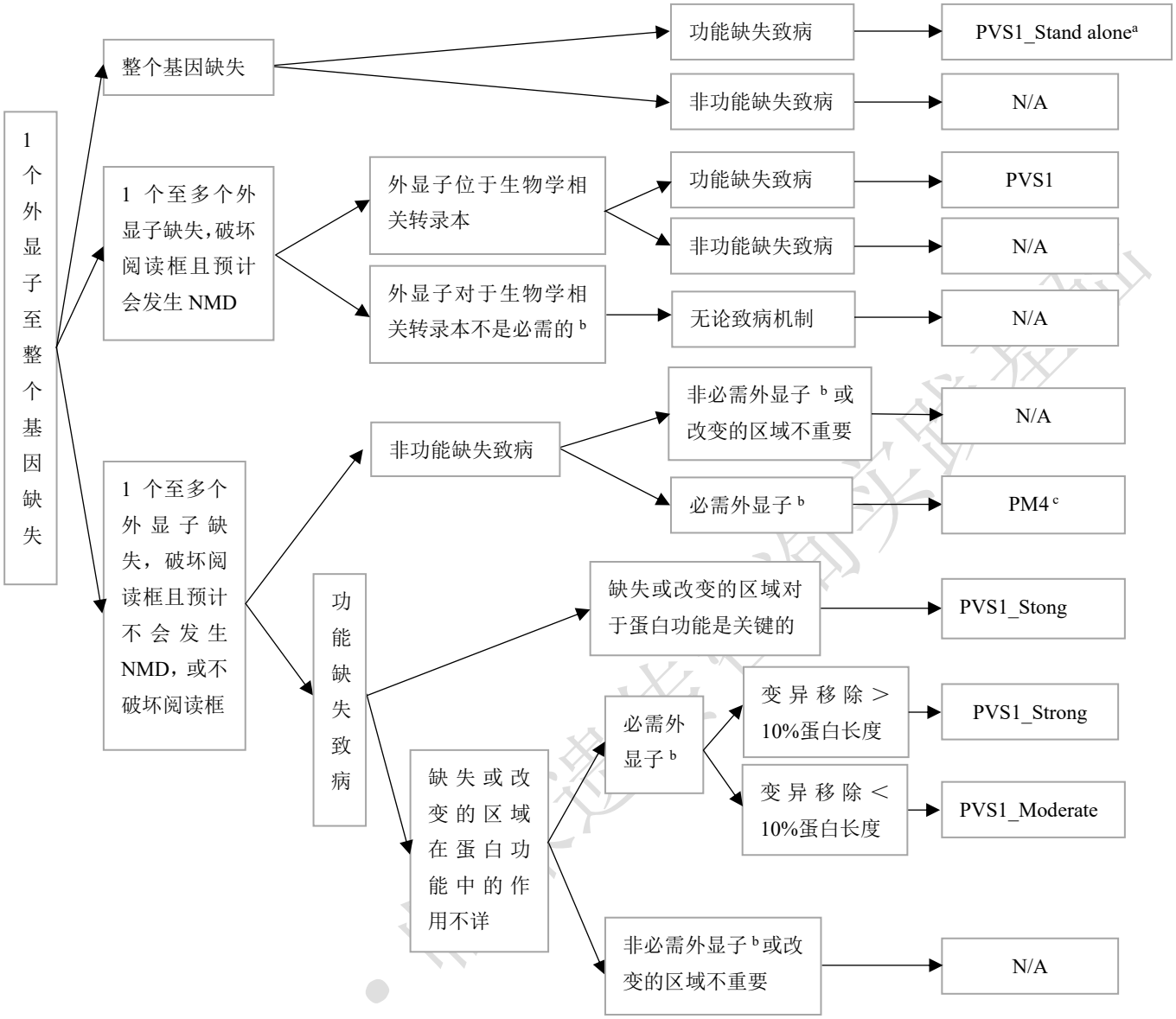


图 3：外显子缺失变异致病性评估证据 PVS1/PM4 的使用示意图.

a. 若功能缺失致病是明确无疑的致病机制，基因完整性的缺失不存在任何疑问（当前所用的技术评估基因缺失是可靠的），则整个基因的完整缺失已经足以确保变异是致病变异，无需联合其它证据。

b. 非必需的外显子指“要么通过可变剪接而未包括在 MANE 转录本和表型相关转录本中，要么普通人群中该外显子富集高频 LoF 变异”。反之，则认为外显子是必需的。

c. 如果致病机制不是功能缺失致病，且 LoF 变异预计不会导致 NMD。此时，PM4 是潜在的可用证据，但要注意由于改变的区域涉及整个外显子，很难预测改变的区域对于蛋白功能的影响，因此建议将患者表型和基因相关疾病临床表型的一致性评估纳入使用 PM4 的先决条件。若有任何可靠的证据表明不触发 NMD 的 LoF 变异不可能产生符合致病机制的生物学效应，则不能使用任何水平的 PM4。

六、基因内拷贝数重复变异致病性评估证据 PVS1 的使用建议

此处的重复变异考虑的是完整的单个或多个外显子的重复，而不是整个基因的重复，整个基因的重复需要考虑重复基因是否为三倍剂量敏感基因或是否在三倍剂量敏感的区域。重复分为两种情况：（1）串联重复：串联重复指重复序列紧邻原来的序列插入，会破坏基因原有的结构。（2）非串联重复：非串联重复指重

复序列插入在相关基因以外的位置，不会破坏基因原本的结构，但可能破坏插入区域的基因结构。尽管目前的数据提示至少 83%的重复是串联重复，但若无实验证实，没有有效的手段预测外显子水平的重复是串联重复还是非串联重复，强烈建议先明确重复是串联还是非串联的。

若重复的位置位于基因之外，则必然不会导致重复序列相关基因的功能缺失，此时不能使用任何水平的 PVS1。若重复位于基因之内，但预计不会发生 NMD 时，由于重复不会导致原有序列的减少，而是增加了部分相同的序列，此类情况导致功能严重的受损的先验概率较低，此时不建议使用任何水平的 PVS1。需要注意的是，当重复变异破坏了重要结构域的结构时，是可能导致功能缺失的。若重复位于基因之内，且预计会发生 NMD 时，可以使用 PVS1，但串联重复的判断若是预测的时（基于至少 83%的重复是串联重复），则降级为 PVS1_Strong 使用，且将患者表型和基因相关疾病临床表型的一致性评估作为使用 PVS1 的先决条件。

具体分为以下几种情形：

(a) 有实验证明重复为串联重复，若重复序列所含外显子的碱基数是 3 的倍数或重复序列包含最后一个外显子，预计不会发生 NMD，则不能使用任何水平的 PVS1。若重复序列所含外显子的碱基数不是 3 的倍数且不包含最后一个外显子，则根据提前终止密码子的位置判断是否会发生 NMD，若预计发生 NMD，使用 PVS1 原级，若预计不会发生 NMD，根据破坏序列的重要性或占整个蛋白的长度来调整 PVS1 强度，具体参考移码变异。

(b) 有实验证明重复为非串联重复，则不能使用任何水平的 PVS1。

(c) 若无实验证明为串联重复或非串联重复，则默认为串联重复（串联重复更为常见）。若预计发生 NMD，则使用 PVS1_Strong，且务必将患者表型和基因相关疾病临床表型的一致性评估作为使用 PVS1_Strong 的先决条件，若非患者中检出，务必明确是否为串联重复。若预计不发生 NMD，则不能使用任何水平的 PVS1。

(d) 建议明确重复序列的插入位点，尤其是受检者表型不明时。

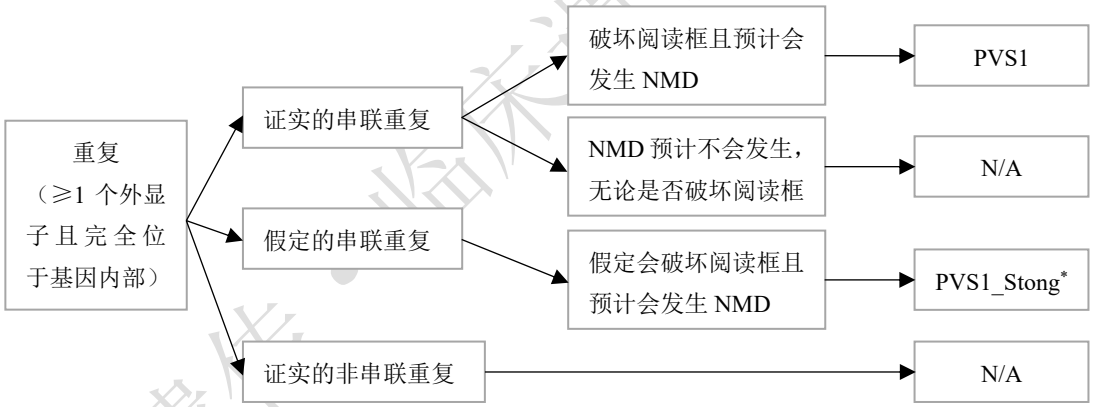


图 4：基因内拷贝数重复变异致病性评估证据 PVS1 的使用示意图.

注：PVS1 使用的前提是致病机制为功能缺失。

*：当 PVS1 的使用是基于假定的串联重复及预计会发生 NMD 时，尽管表型一致性不是 PVS1 使用的先决条件，仍建议将患者表型和基因相关疾病临床表型的一致性评估作为使用 PVS1 的先决条件。

【重要文献推荐】

[1]. Abou Tayoun AN, Pesaran T, DiStefano MT, et al. Recommendations for interpreting the loss of function PVS1 ACMG/AMP variant criterion. *Hum Mutat*. 2018;39(11):1517-1524. doi:10.1002/humu.23626

[2]. Walker LC, Hoya M, Wiggins GAR, et al. Using the ACMG/AMP framework to capture evidence related to predicted and observed impact on splicing: Recommendations from the ClinGen SVI Splicing Subgroup. *Am J Hum Genet*. 2023;110(7):1046-1067. doi:10.1016/j.ajhg.2023.06.002.

[3]. Xiang J, Peng J, Baxter S, Peng Z. AutoPVS1: An automatic classification tool for PVS1 interpretation of null variants. *Hum Mutat*. 2020;41(9):1488-1498. doi:10.1002/humu.24051.

尘宇遗传 • 临床遗传咨询实践基础

第七节：剪接变异致病性评估证据 PVS1-PS1-PP3/BP4/BP7 的使用建议

注：部分证据是“先验概率增加型”证据，在满足特定条件下，变异本身决定了其致病的先验概率显著增加，这类证据包括 PVS1、PS1、PM1、PM5、PP2。

剪接变异发生后的结局包括：①导致蛋白的合成受阻，如触发无义介导的 mRNA 降解，或使得起始密码子所在的外显子跳跃且无可选的起始密码子而导致 mRNA 合成受阻；②合成异常的蛋白产物，如异常剪接导致编码序列的部分缺失、或内含子序列的部分保留，但未触发无义介导的 mRNA 降解（无论是否移码）。③复杂剪接形式的存在使得蛋白的合成受阻和合成异常的蛋白产物同时发生。当蛋白的合成受阻时，必然导致该剪接产物功能的缺失。当合成异常的蛋白产物时，多数情况导致蛋白功能缺失或受损，但不排除对蛋白功能影响微乎其微，甚至获得新功能的可能。基于以上考虑，预计会导致剪接改变的变异主要适用于通过功能缺失致病的基因。尽管合成异常蛋白产物的剪接变异有极小的几率不影响蛋白功能、甚至获得新功能，但考虑到这两种情形少见，且目前无可靠方法去预测这两种情形，而是依赖于实验证据和/或其它数据的积累（类似的，移码变异不触发 NMD 时也可能获得新的功能，示例见“报告解读及遗传咨询实例-Liddle 综合征”），故剪接变异数据暂不建议直接用于评估非基因功能缺失致病的疾病。

早期关于剪接变异评估的证据局限于 PVS1（经典剪接位点±1，2）、PP3/BP7（计算预测数据）、PS3/B3S（实验数据），随后 ClinGen 疾病特异性指南给出了一些个性化的推荐。剪接数据作为变异致病性评估证据存在一定的共识：①适用于致病机制为功能缺失的基因；②经典剪接变异适用证据 PVS1，剪接供体/受体之外的变异适用于计算预测证据；③实验证据可辅助剪接变异的判断。但使用中仍有很多具体问题缺乏共识。剪接数据、计算预测数据和待评估位置或区域已有的证据应该用何种 ACMG/AMP 证据代码？以及证据强度该如何赋予才恰当？如何构建基因特异性的 PVS1 证据框架？选择何种计算预测工具及预测工具是否影响剪接的阈值如何设置？不同的位置/区域（剪接供体/受体、剪接供体/受体之外的剪接基序、非剪接基序）如何影响剪接变异证据的使用？单纯的 RNA 分析数据应用于 PS3 是否合适？下面，笔者通过自己的理解，以 Walker et al., (2023)等人的建议为基石，对剪接变异的应用进行释义，试图去阐释剪接变异证据应用背后的一般性原由。因为融入了笔者自己的理解和思考，可能存在不当甚至错误之处，具体应用时读者需辨证理解并结合最新的指南建议。

一、剪接基序的区域划分

前体 mRNA（pre-mRNA）需要移除内含子，然后将外显子连接在一起后加工为成熟的 mRNA，这一过程通过剪接体（spliceosomes）实现。pre-mRNA 上保守的剪接相关序列有助于剪接体的识别、结合和剪接加工，而这些序列主要存在于内含子上。大部分（>98%）内含子的 5’端是高度保守的二核苷酸序列 GT，即剪接供体（splice donor），3’端是高度保守的二核苷酸序列 AG，即剪接受体（splice acceptor），这就是所谓的 GT-AG 法则。极其罕见的情况，还存在非经典剪接供体 “GC”。少部分内含子 5’端和 3’端的二核苷酸序列可以分别是 AT 和 AC，即内含子移除遵守 AT-AC 法则。其它情形更为少见。为了简单起见，此处只关注 GT-AG 的情形。在内含子编号中，“GT-AG”的编号分别是+1、+2、-2 和-1，其它依此类推（核苷酸编号规则详见章节“序列变异 HGVS 命名规则”）。剪接受体 5’方向存在多嘧啶束（polypyrimidine tract），多嘧啶束的 5’方向存在分支位点（Branch point site）“A”（一般位于 3’剪接位点上游的 18-44 核苷酸）。Walker et al., (2023)等人结合前人的研究，将外显子-内含子附近高度保守的剪接相关序列作如下定义：

剪接供体/受体±1，2 二核苷酸（Splice donor/acceptor ±1,2 dinucleotide）：剪接供体为内含子 5’端的前两个核苷酸（+1、+2），剪接受体为内含子 3’端的最后两个核苷酸（-2 和-1）。

供体剪接区域（donor splice region）：外显子 3’端的最后 3 个碱基和内含子 5’端的第 3-6 个碱基。

最小供体剪接区域（minimal donor splice region）：最小供体剪接区域同供体剪接区域。

受体剪接区域（acceptor splice region）:外显子 5’的第一个碱基和内含子 3’端上游的第 3-20 个碱基。

最小受体剪接区域（minimal acceptor splice region）:外显子 5’的第一个碱基和内含子 3’端上游的第 3 个碱基。

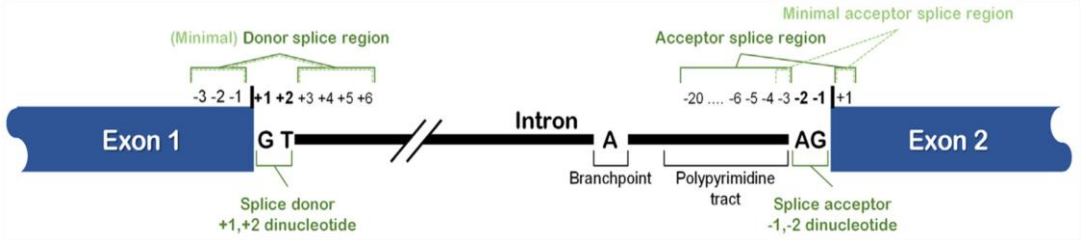


图 1 外显子-内含子交界区域基序（motif）及区域划分示意图

要特别说明的是，以上关于供体/受体剪接区域的划分可能随着研究的进展而发生变化。也可能根据变异致病性评估的需要，纳入或定义更多的剪接区域。

二、剪接供体/受体±1，2 二核苷酸变异的基因特异性 PVS1 决策树制定

PVS1 用于致病机制为功能缺失，推测导致基因功能缺失的变异。确定一个疾病的致病机制为功能缺失尚缺乏客观的标准，但有一些资源可辅助评估，详见本章第三节和第五节相关内容。

如果一个基因即可以通过功能缺失致病，也可以通过功能获得致病，功能缺失型变异若预测（或实验观察到）导致功能获得（如不触发无义介导的 mRNA 降解的功能缺失型变异），建议使用 PM4 而不是 PVS1。

无论是无义变异、移码变异、起始密码子变异、或剪接变异，虽然都称之为功能缺失型变异，但并不意味着这些变异类型必然是会导致功能完全缺失，有可能仅是导致功能部分受损，或对蛋白功能无明显影响，甚至少数情况下还可以产生新的功能。因此，在确定了疾病的致病机制为功能缺失后，需要进一步评估功能缺失型变异对基因功能的影响程度及 PVS1 证据应该赋予何等的强度？这在很大程度上取决于功能缺失型变异对氨基酸序列的改变情况（明确的或预测的）以及不同的氨基酸序列或结构域对蛋白功能的贡献度。由于变异对氨基酸序列的改变情况并不都能明确，有时只能做出可能的预测结果（在没有实验证据支持的情况下）。也因为蛋白中氨基酸序列或结构域的功能并非都研究清楚了，个体在评估同一个变异时可能存在不同的理解，给予同一个变异不同的权重考量。以上这些问题的存在使得 PVS1 应用的一致性充满了挑战。

功能缺失型变异导致功能没有完全缺失的可能机制包括但不限于：①位于编码序列 3’端的提前终止密码子（premature termination codons，PTCs）产生了序列缩短的蛋白，但可能仍然保留了正常功能或部分功能。②（无义变异或移码变异的）终止密码子获得或拷贝数缺失发生于非组成型外显子（non-constitutive exons），不包括变异所在外显子的编码序列仍然发挥正常的功能。③ 缺失/重复或剪接变异对氨基酸序列改变的后果是导致框内缺失或插入时，可能产生一个序列更短或更长的保留了（部分）蛋白功能的产物。④起始密码子变异时，存在可选的新的框内起始密码子。

确定功能缺失型变异是否适用于 PVS1 及 PVS1 证据的应用强度需要考量变异对功能可能的影响程度。具体包括：

（1）参考转录本的结构和表达特征：

我们知道，人类的基因组中包括了 20000 余个蛋白编码基因，但更为复杂的是，每个基因可以拥有多个转录本，这些转录本可能表达于不同器官、组织，可能在不同的时间表达，即不同转录本的表达具有时空特异性，甚至同一个转录本可以产生不同的异构体（isoform）。对于复杂剪接产生不同异构体的问题，现有的数据是有限的，传统的分析方法也往往难以得到全面、准确的分析结果，我们期待着长读长 RNA 测序数据的出现。基因这些复杂的特性使得我们在解读一个变异产生的后果时充满了不确定性。为了促进变异解释和临床的相关性，NCBI 和欧洲分子生物学实验室-欧洲生物信息研究所（the European Molecular Biology Laboratories - European Bioinformatics Institute ，EMBL-EBI）联合发布了参考转录本，即 MANE 转录本，多数临床表型相关变异都位于 MANE 转录本，故推荐 MANE 转录本为默认转录本。但仍需注意的是，MANE 转录本是和临床最相关的转录本，但却不是唯一相关的转录本，MANE 转录本上的所有外显子不一定都是

组成性外显子（如 *TTN* 基因的 MANE 转录本 NM_001267550.2 上的 46 号外显子），单一转录本并不能完全解释基因致病的复杂性。

（2）确定对蛋白功能至关重要的区域：

评估剪接变异结果对于转录本影响的大小需要我们知道对于蛋白功能起着重要功能的区域，这些重要功能区域的识别包括：识别蛋白重要的功能结构域（基于同源预测分析，如 InterPro, Pfam）、支持性功能数据（如蛋白结构域的缺失对功能的影响是可检测的）、结构数据（如，复合蛋白的晶体结构显示 y 与关键亚基直接互作的残基）、和/或先前已有的数据（如和临床表型相关的致病性错义变异的存在反应了该变异所在的区域对于蛋白功能是重要的）。如果有充分的数据支持某一区域对于蛋白功能是极其关键的，该区域的缺失毫无疑问是临床表型相关的，则导致该区域完全缺失的变异即使是框内缺失也可使用“VeryStrong”水平的 PVS1 证据（由于缺乏判断某一区域对于蛋白功能是否是关键的客观标准，谨慎对预计不会发生 mRNA 降解的变异赋予“VeryStrong”水平的证据强度）。此外，如果变异所在的剪接供体/受体存在致病性剪接变异，且对于剪接的影响和待评估变异具有相同的预测结果（如，都预测是导致框内外显子跳跃），则待评估变异可以使用更强等级的致病性证据。

如 *COL11A1* 基因上的变异 c.1245+1G>A（MANE 转录本 NM_001854.4），该变异在 ClinVar 的致病性显示为“Pathogenic/Likely pathogenic”，该变异可能会导致紧邻外显子跳跃，而该变异紧邻外显子上未发现致病的错义变异，该变异在东亚普通人群中较常见。因此，该变异紧邻的外显子可能不是重要的外显子，该变异导致严重显性遗传病表型的可能性较小（不排除导致轻微表型的可能），该变异的 PVS1 证据最多可赋予 Moderate 水平的证据（考虑到临床异质性，否则，考虑到普通人群中的频率，不能使用任何水平的 PVS1）。

（3）补救转录本（rescue transcripts）的存在：

可变剪接是广泛存在的，当一个功能缺失型变异发生于非组成性外显子时，该外显子缺失的可变剪接转录本若保留了正常的功能，则该功能缺失型变异实则并不会导致功能完全缺失，而是会保留部分功能。补救转录本存在时，功能缺失型变异是否致病取决于补救转录本的功能是否能补偿原有转录本的功能，以及疾病发生所需功能的多少（发病阈值）。

BRCA1 基因单倍型 NM_007294.4: c.[594-2A>C;641A>G]产生多个剪接产物，包括 10 号外显子跳跃（终止密码子获得，预计发生 NMD）和 9 号及 10 号外显子同时缺失的异构体 Δ(E9,10)，异构体 Δ(E9,10)保留的正常功能可以抑制肿瘤的发生，故单倍型 NM_007294.4: c.[594-2A>C;641A>G] 被认为是不致癌的（PMID:27008870）。需要注意的是，由于单倍型 NM_007294.4: c.[594-2A>C;641A>G]是比较罕见的，基于现有的证据，并不能说明纯合单倍型 NM_007294.4: c.[594-2A>C;641A>G]不会致癌。

APC 基因上的变异 NM_000038.6: c.1192_1193delp.(Lys398Glufs*5)位于 9 号外显子，而 *APC* 基因存在跳过上述“获得性终止密码子”的异构体，产生的异构体 NM_000038.6: c.934_1236delp.(Val312_Gln412del)保留有部分功能，故变异 NM_000038.6: c.1192_1193delp.(Lys398Glufs*5)的携带者表现为减弱的（attenuated）家族性腺瘤性息肉病，息肉的数量远远少于典型的家族性腺瘤性息肉病患者，结肠癌的确诊年龄也往往更晚。

补救转录本的存在再次提示我们，关注转录本的关键功能结构域对于 PVS1 证据的强度使用是非常重要的，保留阅读框及编码关键结构域序列的转录本是潜在的补救转录本，给予过高的致病性证据等级是不合适的。

（4）关注基因功能缺失致病的剂量阈值：

FECH 基因上存在高频变异 NM_000140.4:c.315-48T>C, 该变异产生了一个触发 NMD 的异常剪接产物，但同时也产生了部分正常的 mRNA，该变异的纯合子保留约 38%的酶活，而红细胞生成性原卟啉病 1 型患者中的酶活性大多低于 35%。变异 NM_000140.4:c.315-48T>C 的纯合子个体一般无临床表型，但该变异的反式位置合并导致酶活性完全缺失的变异时就会导致红细胞生成性原卟啉病 1 型(OMIM#177000)。结合基因功能缺失致病的剂量阈值，对于可能保留了部分功能的剪接变异，要结合临床表型和/或其它数据综合考量 PVS1 的证据强度。

(5)生信预测辅助判断剪接模式：

剪接供体/受体±1，2 二核苷酸变异由于直接破坏了剪接供体/受体，一般会影响剪接，但并不能明确剪接变异的结果，如外显子跳跃？内含子区域的保留？新的剪接位点位置？生信预测有助于预测剪接变异的剪接改变情形（剪接模式），进而判断是导致框内还是移码变异。因此，推荐使用不仅可以预测是否影响剪接，还能预测转录产物的预测工具，以辅助判断外显子跳跃、隐匿性剪接位点的引入、内含子保留等具体的剪接模式。

（6）（预计）引入新序列时的注意事项：

当预测或证实的剪接变异引入了新的序列，如内含子保留，此时要注意额外序列的引入是否同时引入了终止密码子，尤其是引入的序列导致框内插入而未移码时。如，变异 NM_058004.4(*PI4KA*):c.1462-2A>G 预计导致 30bp 的核苷酸插入，即内含子保留了 30bp，看似框内插入，实则引入了终止密码子，造成提前终止，预计触发 NMD。

（7）相同剪接模式的其它变异的提示意义：

若已有证据支持和待评估变异具有相同剪接模式的其它变异（一般是相同供体或受体上的剪接变异）是致病或良性的，鉴于待评估变异预计和已知致病倾向的变异具有相同或相近的生物学效应，则一定程度上也支持待评估变异和已知的变异具有相同的致病性。当已知变异是致病或可能致病变异时，则适用一定强度的 PS1 证据，反之，则支持良性的可能。

示例 1：携带者筛查中，在孕妇 *DMD* 基因上检出杂合变异：NM_004006.3(DMD):c.960+1G>T，该变异的致病性分类如何？是否应该报出？（注：截至 2026.6.1 号，未检索到病例信息）

经查询 gnomeAD 数据库，在同一个剪接供体上，还存在其它变异：（1）变异 c.960+1G>A，数据库 gnomeAD v4.1.1 收录 1 个半合子，提示良性倾向；（2）变异 c.960+2T>C，数据库 gnomeAD v4.1.1 收录 2 个半合子，提示良性倾向，尽管有一篇文献报道在 DMD 患者中检出半合变异 c.960+2T>C，但没给具体表型，可靠性存疑（PMID: 27447704）。通过 splice AI 分析，变异 c.960+1G>T、c.960+1G>A 和 c.960+2T>C 具有相同的剪接模式且剪接强度相当（导致剪接供体缺失的 splice AI score 均是 0.90，预测导致相同位置的剪接受体缺失的 splice AI score 分别为 0.80、0.76 和 0.75。因此，具有良性倾向的变异 c.960+1G>A 和 c.960+2T>C，为变异:c.960+1G>T 的致病性分类提供良性支持证据。

示例 2：携带者筛查中，在受检者 *PAH* 基因上检出杂合变异 NM_000277.3(PAH):c.168+5G>T，该变异的致病性分类如何？是否应该报出？（注：截至 2025.10.5 号，未检索到病例信息）

经查询，在同一个核苷酸位置，存在具有相同的剪接模式且剪接强度相当的致病变异 c.168+5G>A，适用证据 PS1，待评估变异 c.168+5G>T 考虑是可能致病变异，依据 PS1+PM2_Supporting+PP3。

类似的，携筛中检出杂合变异 NM_000053.4(ATP7B):c.2865+1G>C，变异分类时，基于待评估变异和已知致病变异 NM_000053.4(ATP7B):c.2865+1G>A 的剪接模式及剪接强度，考虑 PS1 的适用性。

（8）在评估 PVS1 的证据强度时，以下几个方面值得注意。

尘宇遗传 临床遗传咨询实践基础

经典剪接供体（>98%）是“GT”，还存在非经典剪接供体（~1%）“GC”，剪接供体变异 GT>GC (+2T>C)

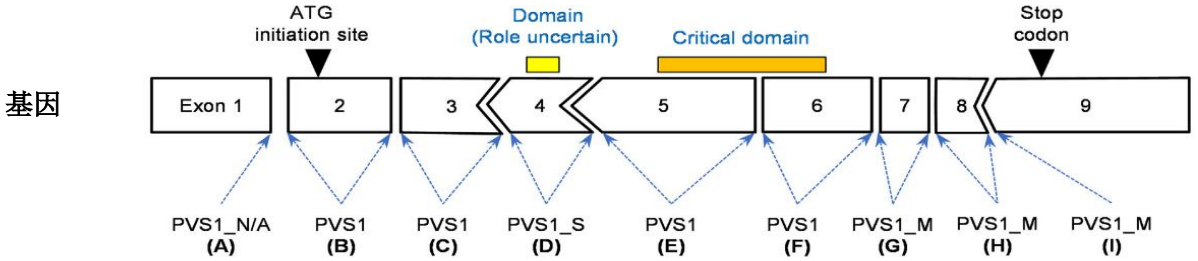


图 2 剪接供体/受体±1，2 二核苷酸变异的基因特异性 PVS1 证据强度赋予示意图：

(A)5’UTR 区域：预测不影响剪接或使用不影响编码序列的隐匿性剪接基序（splice motif）。

(B)外显子跳跃或使用隐匿性剪接基序，使得新的转录序列不包括原来的起始密码子且没有可替代的起始密码子。

(C) 外显子跳跃或使用隐匿性剪接基序，破坏了阅读框且预计会发生 NMD。

(D) 外显子跳跃或使用隐匿性剪接基序，保留了阅读框，且移除了尚未确定为蛋白关键性功能域的区域（>蛋白的 10%）。

(E) 外显子跳跃或使用隐匿性剪接基序，破坏了阅读框且预计会发生 NMD。

(F) 外显子跳跃或使用隐匿性剪接基序，保留了阅读框，且移除的区域已确定为蛋白功能的关键区域。

(G) 外显子跳跃或使用隐匿性剪接基序，保留了阅读框，且移除了尚未确定为蛋白关键性功能域的区域（<蛋白的 10%）。

(H) 外显子跳跃或使用隐匿性剪接基序，破坏了阅读框且预计不会发生 NMD，且移除了尚未确定为蛋白关键性功能域的区域（<蛋白的 10%）。

(I) 外显子跳跃或使用隐匿性剪接基序，破坏了阅读框且预计不会发生 NMD，且移除了尚未确定为蛋白关键性功能域的区域（<蛋白的 10%）。

注：

PVS1_N/A：PVS1 不适用，PVS1_S：PVS1_Strong，PVS1_M：PVS1_Moderate

由于剪接模式的复杂性，剪接变异的预测可能难以准确反应真实的剪接情况，在使用高强度的 PVS1 证据（PVS1 和 PVS1_Strong）时，建议将患者表型-基因相关疾病的表型一致性纳入评估。

和 GC>GT(+2C>T)在对剪接的影响方面有较大的差异。有研究发现剪接供体变异 GT>GC (+2T>C)中，有~15-18%的变异产生了高达 84%的正常的转录本，这部分变异可能是不致病的（PMID:31131953）。而剪接供体变异 GC>GT(+2C>T)多数可能是不致病的（PMID:32369867）。

一些位于剪接供体（+1，+2）二核苷酸处的变异预测不影响剪接时，不能使用 PVS1 证据（PVS1_N/A）。如剪接供体 GT 上的 IVS+2T>C 变异产生新的剪接供体 GC。

如果有功能和/或临床证据支持框内缺失改变的区域具有关键的功能，则可以使用更强的 PVS1 证据，而不是仅局限于对蛋白氨基酸序列大小的改变（阈值为 10%）。

剪接供体/受体±1，2 二核苷酸变异的基因特异性赋值：

基于前述考虑，基因特异性的剪接供体/受体±1，2 二核苷酸变异的 PVS1 赋值如图 2。

显而易见，使用 PVS1 的本质在于疾病的致病机制为功能缺失及变异预计会导致基因产物功能缺失或受损，理论上使用 PVS1 判断变异的致病性并不需要考量患者的表型。但是，仅通过生信预测判断剪接变异对蛋白功能和/或 mRNA 的影响具有不确定性，此时若要使用高等级的 PVS1 证据（PVS1 和 PVS1_Strong），仍然建议将表型一致性纳入评估，患者的表型和基因相关疾病的表型一致性较差时，若剪接变异对蛋白功能的影响没有蛋白功能和/或 RNA 数据支持时，切勿使用过高等级的 PVS1 证据（PVS1 和 PVS1_Strong）。

三、基于剪接数据调整 PVS1 和 BP7 的证据强度（无论变异位置）

对于剪接供体/受体±1，2 二核苷酸位置的变异，剪接数据的增加并不是必然能提供更多的置信数据。若一个功能缺失型变异预计会触发 NMD 从而使用了证据 PVS1，则进一步的 RNA 分析确认确实触发了 NMD 但没有可靠的证据排除其它剪接产物的存在时并不能增加更多的关于变异致病的可信度。我们知道，如果一个变异确实会导致基因的功能完全缺失，在致病机制明确为功能缺失致病时，已经足以确保该变异是致病变异了。但是，剪接是复杂的，一个剪接变异可能产生多种剪接产物，RNA 分析数据是否都能分析到？进行分析的样本是否足够反应病理位置的剪接产物？这些问题都几乎不可能通过 RNA 分析数据来明确。因此， 在使用 PVS1_VeryStrong 时，单纯的 RNA 分析数据不建议再赋予额外的证据。若一个功能缺失型变异预计保留阅读框，导致外显子跳跃或内含子保留，且 RNA 分析数据证实了预测的准确性，此时的 RNA 分析数据同样不能增加更多的关于变异致病的可信度。因此，当剪接数据没有提供更多关于变异致病性强弱的实质证据时，则剪接数据不能赋予额外的证据，也不能用以调整 PVS1 的强度。反之，若 RNA 分析数据提供了额外的证据，则应根据剪接数据调整 PVS1 的使用强度，而不是使用功能证据 PS3/BS3。如，若剪接供体/受体±1，2 二核苷酸位置的变异预计会触发 NMD，但 RNA 分析表明实际发生的剪接改变未改变阅读框，不会触发 NMD，则根据剪接数据重新调整 PVS1 的使用强度。反之，若剪接供体/受体±1，2 二核苷酸位置的变异预计不会触发 NMD，但剪接数据表明会触发 NMD，则根据剪接数据重新调整 PVS1 的使用强度为 PVS1 本身（VeryStrong 水平）。此外，对于复杂的剪接方式，如同时产生多个剪接产物、或同时导致多个外显子跳跃时，计算预测数据能提供的信息有限，此时的剪接数据则是调整 PVS1 强度的有效手段。对于剪接供体/受体±1，2 二核苷酸位置的变异，为了区别 PVS1 的使用是基于单纯的预测数据还是基于剪接分析数据，后者使用时建议添加额外的注释，如 PVS1_Strength (RNA)。

如前所述，当实验数据为 RNA 分析时，由于 RNA 分析数据并不是直接判断变异对蛋白功能的影响程度，因此，RNA 分析数据不建议使用功能证据 PS3/BS3，而是为 PVS1（致病机制为功能缺失时）或 PM4（致病机制不是功能缺失时）或 BP7 的使用提供依据。由于不能提供额外的证据，我们建议不要使用证据 PS3/BS3，而是作为调整 PVS1 强度的依据。但是，当有可靠的其他数据验证蛋白的功能变化时，建议使用 PS3/BS3。

起初，PVS1 证据仅用于评估剪接供体/受体±1，2 二核苷酸位置的变异。但是，若剪接供体/受体±1，2 二核苷酸变异之外的剪接变异经 RNA 分析之后，若确实导致剪接异常，则其临床效应理应等同于剪接供体/受体±1，2 二核苷酸变异的效果，因而建议使用 PVS1 证据来评估经 RNA 数据确认的非经典剪接位置的剪接变异（具体使用细则参考图 2），同样建议添加额外的注释，如 PVS1_Strength (RNA)。但此时不能使用功能实验证据 PS3/BS3，也不能使用计算预测证据 PP3。

我们知道，对于同义变异或内含子区域的单核苷酸变异，计算预测数据预测不影响剪接（既不破坏剪接保守序列，也不产生新的剪接位点），且变异位置的核苷酸是高度不保守时，可以使用良性支持证据 BP7。BP7 的使用是基于计算预测数据，若存在 RNA 分析数据证实了同义变异或内含子区域的单核苷酸变异确实不影响剪接时，我们可以上调 BP7 证据强度至 Strong，即可以使用证据 BP7_Strong (RNA)，括号中 RNA 用于说明该证据强度的调整是基于 RNA 数据。同样的，单纯的 RNA 分析数据不使用功能实验证据 PS3/BS3。此外，尽管限制 BP7 用于非高度保守的剪接区域，但无论是否位于保守区域，经可靠的 RNA 数据分析验证后的 BP7_Strong (RNA)是不用限制同义变异和内含子变异所在的位置的，但不能用于外显子区域的非同义变异。

值得注意的是，将 RNA 数据用于 PVS1/BP7 证据的调整时，要注意检测方法的可靠性及基因表达的组织特异性。只有数据可靠时才可用于调整 PVS1/BP7 的证据强度。此外，当剪接变异，尤其是剪接供体/受体±1，2 二核苷酸位置之外的剪接变异（内含子或同义变异），保留了部分正常剪接时，RNA 剪接的定量分析和/或蛋白的功能分析是准确评估剪接变异效果的有效方法，且剂量改变致病时还需关注致病的剂量阈值。临床表型的一致性评估是间接反应变异是否致病的手段。如 *FECH* 基因上的变异 NM_000140.4:c.315-48T>C, 该变异产生了一个触发 NMD 的异常剪接产物，但同时也产生了部分正常的 mRNA，该变异的纯合子保留约 38%的酶活，而红细胞生成性原卟啉病 1 型患者中的酶活大多低于 40%。变异 NM_000140.4:c.315-48T>C 的纯合子个体一般无临床表型，但该变异的反式位置合并导致酶活性完全缺失的变异时就会导致红细胞生

成性原卟啉病 1 型(OMIM#177000)。

四、非经典剪接位置的剪接变异预测

和剪接供体/受体±1，2 二核苷酸位置上的变异不同，剪接供体/受体±1，2 二核苷酸位置之外的变异影响剪接的先验概率低了很多，如何识别其中影响剪接的变异是极其关键的。然而，并没有标准方法去识别非经典剪接位置的剪接变异。Walker, et al.(2023)等人评估了 11 个剪接变异的计算预测工具：dbscSNV、ESEfinder、HSF、GeneSplicer (Markov Model, MM)、MaxEntScan、MMSplice、NNSPLICE、S-CAP、SpliceAI、SpliceScan II 和 Weighted Markov Model (WMM)，通过 ROC 曲线分析了以上 11 个剪接预测软件的 ROC 曲线下面积（AUC），发现 SpliceAI 对于保守剪接区域（除外剪接供体/受体）的剪接预测结果最佳（AUC=0.959）。若选择 SpliceAI 作为剪接预测工具，接下来要确定是否影响剪接的 SpliceAI 阈值。Walker, et al.(2023)等人提供了一套使用大量经剪接分析的数据来校正计算预测工具阈值划分的方法，关于阈值划定的讨论超出了本书的目的，此处不做阐述，感兴趣的读者可从原文了解（PMID: 37352859）。根据作者的分析，剪接供体/受体±1，2 二核苷酸位置之外的变异使用 PP3 的最佳阈值设置为 SpliceAI 赋值≥0.2（表 1），该阈值判断剪接发生的敏感性为 78%。当变异位于剪接供体/受体区域（剪接供体/受体区域的划分见图 1）时，该阈值判断剪接发生的敏感性为 91%。剪接供体/受体±1，2 二核苷酸位置之外的变异使用 BP4 的最佳阈值设置为 SpliceAI 赋值≤0.1（表 1），该阈值等同于不发生剪接异常的水平为中等证据，该阈值判断剪接供体/受体±1，2 二核苷酸位置之外的变异不发生剪接的特异性为 87%，而剪接供体/受体区域的特异性为 73%。

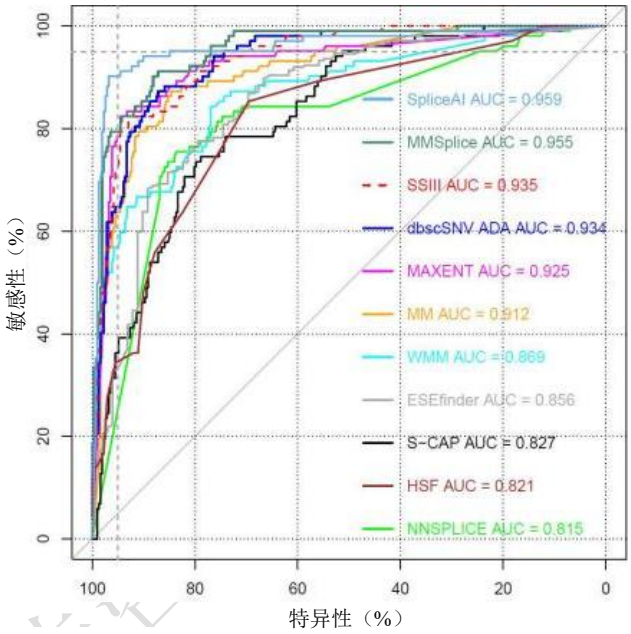


图 3 基于 414 个剪接供体/受体±1，2 二核苷酸位置之外剪接变异的 11 个剪接预测工具的 ROC 曲线

表 1 利用最佳截短值对剪接供体/受体±1，2 二核苷酸位置之外变异的 SpliceAI △值进行似然比分析

SpliceAI △值	无剪接异常		剪接异常					
	数量	比例	数量	比例	LR	Low CI	High CI	证据强度
≤0.1	1962	0.87	72	0.15	0.17	0.14	0.21	中等证据（无异常剪接）
>0.1 且<0.2	175	0.08	38	0.08	1.00	0.71	1.39	不能提供有效信息
≥0.2	109	0.05	381	0.78	15.99	13.23	19.32	中等证据（异常剪接）

注: CI, confidence interval（置信区间）; LR, likelihood ratio（似然比）

事实上，当我们用计算预测工具去预测变异是否影响剪接时，再理想的计算预测工具都不可能做到必然的准确，尤其是预测值在阈值附近时。因此，对于计算预测给出的结论要永远保持谨慎的态度，要时刻记住这只是一个预测结果，存在假阴性和假阳性，而不是确切的结果，如表 1 所示，发生剪接异常的变异中，15%的剪接变异的 SpliceAI 值≤0.1。此外，即使变异确实导致剪接错误的发生，也不是所有剪接变异都是致病的，因为剪接变异可能还保留了部分正常的剪接、或发生框内剪接、或产生补救性转录本。剪接预测也不能很好地预测发生复杂剪接的情况。

五、BP7 证据的使用

BP7 的原始定义是“A synonymous (silent) variant for which splicing prediction algorithms predict no impact to the splice consensus sequence nor the creation of a new splice site AND the nucleotide is not highly conserved”，即非高度保守区域的同义变异在计算数据预测不影响剪接时可以使用 BP7。随着对变异致病性评估的认识，逐渐把 BP7 的应用范围拓展到内含子变异。

剪接区域之外的内含子变异和外显子区的同义变异是致病性先验概率较低的变异类型。同义变异多数情况下是不致病的（注：同义变异不致病仅就单基因遗传病的变异致病性评估而言，实际上，同义变异对于疾病风险或复杂性疾病的意义可能远超我们的认识），少数情况下通过影响剪接致病，尽管也可能影响 mRNA 稳定性来影响蛋白表达，目前关于同义变异导致单基因遗传病的致病性报道仍是少数。内含子变异致病的原因基本都是影响剪接，影响剪接的变异多位于经典剪接位点（±1，2）及外显子内含子交界处的外显子及内含子区域，深度内含子区域致病变异的报道也较少。

由于外显子内含子交界区域是剪接功能的高度保守区和剪接变异的高发区，且计算预测数据存在一定的假阴性，因此，就算计算预测数据预测外显子内含子交界区域的变异不影响剪接，也不建议使用证据 BP7。

除了剪接基序区域作为确保剪接正常的功能区和高度保守区，其它区域的进化保守性是否应该纳入 BP7 应用的考量呢？目前尚无明确的标准去界定“变异位置是高度不保守的”，保守性预测工具的阈值划定也缺乏共识。此外，Walker et al., (2023)等人发现剪接基序之外的变异，当 SpliceAI 预测值≤0.1 时，纳入保守性分析（verPhyloP 工具分值＜2 时定义为“非高度保守”，详见文献 PMID: 30503770）后并没有提升阴性预测值。因此，将保守性分析纳入 BP7 的应用可能是需要慎重的。

综上，BP7 应用于计算数据预测不影响剪接且具有低致病性先验概率区域的同义变异和内含子变异。计算数据预测不影响剪接可以参考 SpliceAI 得分≤0.1。低致病性先验概率的区域尚缺乏统一的认识，一般指剪接基序之外的区域（本文关于剪接基序区域的定义见前文）。此外，具有低致病性先验概率区域的同义变异和内含子变异，当 SpliceAI 得分≤0.1 时，Walker et al., (2023)等人建议联用证据 BP7 和 BP4，但本质还是预测证据的使用强度的问题，如果使用贝叶斯分值进行变异致病性评估时，就变成了该赋予几分的问题。当 SpliceAI 分值介于 0.1 和 0.2 之间时，BP4、BP7 和 PP3（Splicing）均不适用于同义变异和内含子变异。

六、调整 PS1 证据以适用于剪接预测

根据 ACMG/AMP 规则（2015 版）：与先前已确定为致病性的变异有相同的氨基酸改变（但碱基变异不同）时适用证据 PS1。当 PS1 用于错义变异或（不触发 NMD 的）无义变异时，前提是已知（可能）致病的变异和待评估变异均是不影响剪接的变异（未要求实验证据支持，计算数据预测不影响剪接即可，可理解为 SpliceAI 得分≤0.1）。证据 PS1 的使用是基于蛋白质是生物学功能的主要执行者，若某一个氨基酸位置处已经发现一个明确的致病变异，那么和已确定的致病变异具有相同氨基酸改变的变异原则是具有相同的生物学效应改变的变异，因为对蛋白质结构/功能的影响是一样的，此时可以给予强的致病性证据（PS）。笔者认为，如果能明确排除已知的致病变异和待评估的变异均是不影响剪接的变异，则给予更高的致病性证据都是合适的，若存在可靠的 RNA 数据证实已知的致病变异和待评估变异均不影响剪接，笔者建议上调证据 PS1 的致病性强度到 PS1_VeryStrong（RNA）。尽管可能难以同时得到已知（可能）致病变异和待评估变异的 RNA 分析数据。

那么，PS1 是否可以用于剪接变异呢？我们已经知道应用 PS1 的基本原则是“碱基改变不同但氨基酸改变相同”。理论上来说，如果两个剪接变异导致的氨基酸改变是相同的，那么 PS1 同样适用于剪接变异。但是，PS1 用于剪接变异需要考量几个问题：

问题 1：如何判断待评估的变异和已知致病的变异具有相同的氨基酸改变？即如何判断待评估的变异和已知（可能）致病的剪接变异具有相同的剪接模式和剪接强度？

剪接变异的剪接模式是复杂的，可以是单个外显子跳跃、部分内含子的保留、多个连续外显子的跳跃，可以产生单个剪接产物、也可能产生多个异常剪接产物、还可能保留部分正常的剪接产物，剪接变异不同时不同剪接产物的量（如果存在的话）是否会发生变化？多种剪接产物并存这种现象在非经典剪接位点上可能更为显著。

当产生多个剪接产物时，不同剪接产物可能的占比如何？尤其是存在正常剪接产物时正常剪接产物的占比？

因为是剪接预测，因此我们对于复杂的剪接模式可能得不到完整的预测，对于存在多种剪接产物时不可能得到真实的各种剪接产物的占比。剪接强度目前只能依赖于剪接预测分值替代，当预测存在多种剪接产物时更需要综合判断。

Walker et al., (2023)等人建议当且仅当待评估的变异较已知（可能）致病的变异预测具有相同的剪接事件和相当的或更强的预测分值时才可以使用 PS1，如：待评估变异较已知致病的变异均具有相当甚至更强的预测分值且具有相同的预测类型（如同为剪接供体的缺失或获得、同为剪接受体的缺失或获得、获得/增强相同的隐匿性剪接基序）。尽管给出了适用于 PS1 的剪接变异的先决条件，由于剪接变异的复杂性，在判断“两个不同的剪接变异具有相同剪接模式，且各剪接成分的占比相当”和“两个错义变异具有相同的氨基酸改变”时不可能达到相似的准确率，后者具有更强的可信度（先验概率）。因此，PS1 证据用于剪接变异时做适当的降级处理可能是必要的。

SpliceAI 针对剪接变化的 4 种可能的改变（剪接供体获得、剪接供体缺失、剪接受体获得和剪接受体缺失），分别给出了每一种改变的预测值，这对于我们去评估不同的剪接模式或可能的剪接产物是有一定参考意义的，但如何应用以及应用的可靠度仍有待更多的证据。

问题 2：当一个剪接变异已经使用了最高等级的致病性证据 PVS1（贝叶斯分值：+8 分）时，再使用 PS1 是否会导致同一类证据的过度重复使用？

理论上讲，PVS1 是对功能改变的最强预测，而 PS1 的本质也是对功能改变的预测，只不过 PVS1 是基于致病机制为功能缺失时进行的预测，PS1 是基于待评估变异与已知（可能）致病的变异具有相同的功能改变进行的预测（无论是何种致病机制），因此两者是具有同质性的。具有同质性的证据是否应该设置一个证据强度的上限？如：基因座证据（PP1-PP4）由于不是直接评估变异致病性的证据，所以上限设置为贝叶斯分值的+5 分（可能致病之下的最高分）。致病机制为功能缺失时，对于直接指向变异致病的功能预测证据 PVS1-PS1-PP3，笔者建议功能预测证据 PVS1-PS1-PP3 的强度设置上限为贝叶斯分值的+9 分（致病之下的最高分）。因此，当待评估变异的计算预测证据基线为 PVS1（贝叶斯分值：+8 分）时，PS1 证据至多能赋予 PS1_Supporting（贝叶斯分值：+1 分），PVS1+PS1_Supporting 相当于是赋予了功能预测证据的上限+9 分。类似的，当待评估变异的计算预测证据基线较弱（PVS1_Strong，PVS1_Moderate，PVS1_Supporting 或 PP3）时，可以根据已知变异的致病性及相对于待评估变异的位置赋予不同强度的 PS1 证据（PS1_Strong，PS1_Moderate，PS1_Supporting 或不赋分（N/A））。

问题 3：已知（可能）致病变异和待评估变异的相对位置如何影响 PS1 的使用？

这个问题包括几个细化的问题：变异是否要限制在剪接基序区域？变异位于剪接供体/受体±1，2 二核苷酸位置之内或之外有什么不同？是否要求同一个核苷酸位置？

剪接基序区域之外的剪接变异是否可以用于 PS1 评估？首先，剪接基序对于维持正常的剪接功能是重要的，绝大部分的非剪接基序区域对于正常剪接功能的发挥不是必要的。因此，剪接基序的剪接变异信息对于预测剪接基序之外的剪接变异一般没有帮助，不建议根据剪接基序的剪接变异信息去预测剪接基序之外的变异。其次，剪接基序之外的变异（非剪接基序的外显子和深度内含子）导致剪接错误的可能是很小的（先验概率低），剪接基序之外的剪接变异一般是获得或增强隐匿性剪接基序，相同核苷酸位置的不同变异产生相同剪接模式的可能极低，尽管如此，若同一个核苷酸位置存在满足 PS1 使用条件（即问题 1）的其它变异，笔者认为同样适用 PS1 证据。

由于剪接基序区域不但高度保守，更是确保正常剪接的重要区域，剪接基序区域的变异具有更高的导致剪接异常的先验概率，其中剪接供体/受体±1，2 二核苷酸位置之内的变异具有最高的剪接异常先验概率，且剪接基序在维持正常的剪接事件中是一个整体。因此，同一个剪接基序中已经发现的（可能）致病剪接变异对于待评估变异是具有一定参考意义的。但是剪接供体基序和剪接受体基序位于不同的区域，相互之间不具备参考意义。剪接供体/受体±1，2 二核苷酸位置的两个核苷酸是一个功能整体（供体或受体），所以对于+1 和+2 位置的变异给予同等的权重。类似的，-1 和-2 位置的变异给予同等的权重。评估剪接供体/受体

±1，2 二核苷酸位置的变异时，相同供体/受体±1，2 二核苷酸位置上的其它变异较同一个剪接基序但在±1，2 二核苷酸位置之外的变异更具有参考意义，可以赋予更大的权重。类似的，评估剪接供体/受体±1，2 二核苷酸位置之外的变异时，待评估核苷酸和剪接基序上的其它核苷酸对剪接功能的维持不具有相同的权重。因此，不区分变异是否位于剪接供体/受体±1，2 二核苷酸位置之上还是之外，但同一个核苷酸位置的变异较核苷酸之外的剪接基序上的变异应该赋予更大的权重（表 2）。

问题 4：已知变异是致病变异还是可能致病变异是否需要区别对待？

①虽然我们同时都认可“可能致病变异可以用于遗传诊断”，但这个诊断的可信度和致病变异用于遗传诊断的可信度不同（＞90% vs ≥99%）。②致病变异和可能致病变异对疾病诊断可信度的权重差异直接转换为 PS1 升降级处理（PS1、PS1_Moderate、PS1_Supporting 或不使用（N/A））可能不是很恰当。因此，笔者认为，在使用 ACMG/AMP 证据组合评估变异致病性的框架下，在评估 PS1 的使用时，已知变异是致病还是可能致病的，在其它因素相同时，可考虑建议赋予相同强度的 PS1 证据（不超过 Strong 水平）。如果基于贝叶斯框架评估变异致病性，更合适的做法则是根据已知变异的贝叶斯分值赋予 PS1 证据一定的贝叶斯分值，但如何赋予尚需讨论。

问题 5：问题 3 及问题 4 情景下的特殊情形。

位于剪接供体/受体±1，2 二核苷酸上的待评估变异使用了 PVS1，而相同的剪接供体/受体上存在已知致病或可能致病变异时，能否给待评估变异提供额外的可信度？由于待评估变异使用了 PVS1，所以至少可以达到 LP 的致病性，此时，若已知变异的致病性是 LP，意味着已知变异的 LP 致病性主要是基于 PVS1 评估的，由于具有相同剪接模式的同一个剪接供体/受体上的变异是等效的，因而，已知变异的致病性是 LP 时并不能给待评估变异提供额外的可信度，故不适用 PS1。但已知变异的致病性是 P 时，可以给待评估变异提供额外的可信度，此时赋予证据 PS1_Supporting(预测证据给予上限设置) （表 2）。

位于剪接供体/受体±1，2 二核苷酸上的待评估变异使用了 PVS1，而±1，2 二核苷酸位置之外的相同的剪接供体/受体基序上存在已知致病或可能致病变异时，能否给待评估变异提供额外的可信度？事实上，±1，2 二核苷酸位置之外的剪接供体/受体基序的核苷酸位置，对于维持正常剪接功能的重要性不及±1，2 二核苷酸位置，当预测具有相同的剪接模式时，如果致病性先验概率较低的±1，2 二核苷酸位置之外的剪接供体/受体基序上的变异是致病或可能致病的，那么具有更高致病性先验概率的±1，2 二核苷酸位置上的变异更可能致病。因此，致病性先验概率较低的±1，2 二核苷酸位置之外的剪接供体/受体基序上的变异无论是致病还是可能致病的，都能为相同剪接基序上±1，2 二核苷酸位置的变异提供额外的致病性可信度。故此时可以考虑赋予证据 PS1_Supporting(预测证据给予上限设置) （表 2）。

问题 6：临床表型是否需要纳入评估？

原则上，患者临床表型和基因相关疾病的表型是不用纳入 PVS1 证据及 PS1 证据评估的，PVS1 证据关注疾病的致病机制是否是功能缺失致病和变异是否预计导致功能缺失，PS1 证据关注待评估变异和已知致病变异是否具有相同的氨基酸改变（但碱基改变不同）。但是，考虑到评估剪接变异具有相同氨基酸改变（相同剪接模式及占比）时具有不确定性，笔者仍然建议 PS1 用于剪接变异时将表型纳入考虑，即增加先决条件 “患者的临床表型和基因相关疾病的表型具有一致性，但不需要具有表型特异性”。

实际应用的痛点-可操作性不强：PS1 用于剪接变异的实践中，仍然面临不少实际问题，复杂的剪接模式恐难以进行准确预测，如多个外显子的跳跃、多种剪接产物的同时存在及占比。选用何种计算预测工具（SpliceAI？）？怎样定义相同的剪接事件？还有许多问题需要细化和使用规则需要规范。

此外，部分特异性指南建议将 PM5 证据用于剪接变异，而不是证据 PS1。笔者不建议对剪接变异使用 PM5，PM5 的使用是基于氨基酸位置对于蛋白功能是重要的，但核苷酸变异影响剪接不能预测该核苷酸位置对于剪接重要，而是反应了变异后的核苷酸组合形成特定的剪接供体、剪接受体、获得或增强隐匿性剪接基序，剪接变异重要的是特定核苷酸组合，而不是核苷酸变异的位置。

表 2 待评估变异与已知（可能）致病变异预测具有相同剪接事件时的 PS1 证据应用建议

待评估变异（Variant under	应用于 VUA 的计算预测证据基线	已知（可能）致病变异相对于 VUA 的位置	VUA 的 PS1 应用建议	
			已知变异致	已知变异致病

assessment，VUA）			病性为 P#	性为 LP#
位于剪接供体/受体±1,2 二核苷酸位置之外	PP3	同一个核苷酸位置	PS1	PS1_Moderate
	PP3	位于相同的剪接供体/受体基序（包括±1，2）	PS1_Moderate	PS1_Supporting
位于剪接供体/受体±1，2 二核苷酸	PVS1	位于同一个剪接供体/受体（±1，2 二核苷酸）	PS1_Supporting	N/A
	PVS1	位于相同的剪接供体/受体基序，但在±1，2 之外*	PS1_Supporting	PS1_Supporting
	PVS1_Strong，PVS1_Moderate 或 PVS1_Supporting	位于同一个剪接供体/受体(±1，2 二核苷酸)	PS1	N/A
	PVS1_Strong，PVS1_Moderate 或 PVS1_Supporting	位于相同的剪接供体/受体基序，但在±1，2 之外*	PS1_Moderate	PS1_Supporting
剪接基序外的变异$	PP3	同一个核苷酸位置	PS1	PS1_Moderate
	PP3	同一个核苷酸位置之外	不适用	不适用

应用以上规则的前提：

待评估变异与已知（可能）致病变异经预测具有完全相同的剪接事件，如两个变异均被预测导致外显子跳跃、或均被预测增强隐匿性剪接基序，且待评估变异的预测强度与已知（可能）致病变异的预测强度相当，或待评估变异预计对蛋白功能有更为严重的损害。

对于经典的 GT-AG 内含子来说，剪接供体基序指外显子的最后 3 个碱基和内含子的前 6 个碱基，剪接受体基序指外显子的第 1 个碱基和内含子的最后 20 个碱基（见图 1）。

考虑到评估剪接变异具有相同氨基酸改变（相同剪接模式及占比）时具有不确定性，笔者仍然建议 PS1 用于剪接变异时将表型纳入考虑，即增加先决条件“患者的临床表型和基因相关疾病的表型具有一致性，但不需要具有表型特异性”。

*：如果必要的话，可以使用±1，2 二核苷酸之外的致病变异的剪接分析数据来更新 PVS1 决策树，从而更新适用于±1，2 二核苷酸变异的 PVS1 证据。

#：本表中，已知变异的致病性分别为 P 和 LP 时，PS1 的推荐仍按照 Walker et al., (2023)等人的推荐显示，在贝叶斯框架下，有必要根据已知致病或可能致病的变异的贝叶斯分值调整 PS1 证据对应的贝叶斯分值。

$：剪接基序外变异的 PS1 使用建议由笔者添加，且必需满足剪接模式相同和预计损害相当或待评估变异预计产生更严重的破坏的原则。

最后，需要说明的是，如果有充分的数据表明 LoF 变异确实导致功能完全缺失，在致病机制明确为功能缺失致病时，则其必然是致病的，即使其按照 ACMG/AMP 或贝叶斯打分系统不能达到致病的标准。

推荐阅读重要文献：

[1]. Walker LC, Hoya M, Wiggins GAR, et al. Using the ACMG/AMP framework to capture evidence related to predicted and observed impact on splicing: Recommendations from the ClinGen SVI Splicing Subgroup. *Am J Hum Genet*. 2023;110(7):1046-1067. doi:10.1016/j.ajhg.2023.06.002.

第八节：PS1/PM5 证据释义

注：部分证据是“先验概率增加型”证据，在满足特定条件下，变异本身决定了其致病的先验概率显著增加，这类证据包括 PVS1、PS1、PM1、PM5、PP2。

证据 PS1/PM5 的使用是基于蛋白质是生物学功能的主要执行者。

若某一个氨基酸位置处已经发现一个明确的致病变异，那么说明该氨基酸对于蛋白质的结构/功能有重要作用，该氨基酸的改变可能是不能“耐受”的，因此改变该氨基酸的变异可以给予一个中等致病证据（PM5），而和已确定的致病变异具有相同氨基酸改变的变异则具有更明确的致病性，因为对蛋白质结构/功能的影响是一样的，即两者相对于野生型具有相同的生物学效应的改变，此时可以给予强的致病性证据（PS）。但需要确定已知致病的变异和待评估变异均是不影响剪接的变异。当变异影响剪接时，使用规则参见剪接变异相关章节（本章第七节）。

在笔者看来，PS1 和 PM5 证据在使用逻辑上存在本质的差异。此处分开释义。

一、PS1 证据：

与先前已确定为（可能）致病性的变异有相同的氨基酸改变（但碱基变异不同），且满足前提“已知（可能）致病的变异和待评估变异均是不影响剪接的变异（未要求实验证据支持，计算数据预测不影响剪接即可（此处考虑设置为 Splice AI 评分≤0.1））”。笔者认为，若已知的变异是致病变异，且已知致病变异和待评估变异均不影响剪接时（SpliceAI 评分均≤0.1），PS1 的使用逻辑同质于 PVS1 的使用逻辑（PVS1 的使用逻辑：功能缺失是致病机制，触发无义介导的 mRNA 降解的变异导致功能缺失，即待评估变异和已知的致病机制具有相同的功能改变-功能缺失；PS1 的使用逻辑：已知某一个变异是致病变异，待评估变异和已知致病的变异具有相同的氨基酸改变，即待评估变异和已知致病的变异具有相同的功能改变），笔者建议上调证据 PS1 的致病性强度至 PS1_VeryStrong。当已知变异是可能致病变异且已知变异和待评估变异的 SpliceAI 值均≤0.1 时，待评估变异可以使用 PS1 原级。但从贝叶斯分值的角度考虑，已知变异不同的贝叶斯分值时，赋予待评估变异不同的贝叶斯分值强度才是更为合适的做法，笔者的看法见表 1。

要特别注意的是，由于剪接模式和剪接强度在预测上的不确定性，因此当 PS1 用于剪接变异时，PS1 的使用逻辑不再同质于 PVS1 原级的使用逻辑，故不建议剪接变异中将 PS1 的证据强度调整到 Strong 以上（见本章第七节）。

表 1. 已知变异的贝叶斯分值-PS1 证据强度对应表（一种启发性的思路）

已知变异的贝叶斯分值*	待评估变异的 PS1 强度	
	贝叶斯分值	ACMG/AMP 表示法
≥+10 分	+8 分	PS1_VeryStrong
+9 分	+7 分	PS1+PS1_Moderate+PS1_Supporting
+8 分	+6 分	PS1+PS1_Moderate
+7 分	+5 分	PS1+PS1_Supporting
+6 分	+4 分	PS1
+5 分	+2 分	PS1_Moderate？
+4 分	+1 分	
≤+3 分且≥0 分	0 分？	不适用？

*注：

1) **用于 PS1 的“已知变异”，必须是已经有可靠病例支持的变异，没有病例支持的变异不适用于 PS1 证据的强度调整，即使其贝叶斯分值≥+4 分。**
2) **待评估变异和已知 P/LP 的变异均需预测不影响剪接，剪接变异参考剪接变异中 PS1 的适用规则；**
3) **此表的强度对应规则只是笔者提供的一种强度调整的思路，并非合理的推荐，请谨慎参考。**

PS1 使用示例：①若 c.34G>Cp.(Val12Leu)已知是致病性变异，现在检测到该氨基酸位置处的另一个碱基变异不同但氨基酸变异相同的变异 c.34G>Tp.(Val12Leu) ，在评估变异 c.34G>Tp.(Val12Leu)的致病性时，可使用证据 PS1。②若变异 NM_000016.6(*ACADM*):c.1257C>Gp.(Y419*)已知是致病性变异，现在检测到该氨基酸位置处的另一个碱基变异不同但同为无义变异的变异 NM_000016.6(*ACADM*):c.1257C>Ap.(Y419*)，两者均不会触发 NMD，在评估变异 c.1257C>Ap.(Y419*)的致病性时，可使用证据 PS1，但要求 PVS1_Strength+PS1_Strength≤+9 分。

注：① 待评估的变异和已知致病的变异不能是外显子区域影响剪接的变异，因为碱基变异还要考虑可能的剪接模式，PS1 用于剪接变异的规则见剪接变异相关章节；② 相同的氨基酸改变可以是错义变异（碱基变异不同），框内插入缺失变异，也可以是预计不会触发 NMD 的无义变异（碱基变异不同）或移码变异（如果碱基变异不同但移码后的序列也完全一致的话），但后两种情形中，需确保 PM4+PS1_Strength≤+9 分，或 PVS1_Strength+PS1_Strength≤+9 分；③对于影响起始密码子的变异，当存在已知的其它影响起始密码子的致病或可能致病变异时，PS1 的使用建议见本章相关章节。④在变异评级时这两个变异不能互相引用，只能单向引用；⑤如果碱基变异相同，即同一个变异，不能使用 PS1。

二、PM5 证据：

在已有明确的（可能）致病错义变异的氨基酸位置处发生的其他错义变异，且计算数据预测表明已知（可能）致病错义变异和待评估错义变异均不影响剪接（SpliceAI 值≤0.1），计算数据预测的待评估变异的致病性与已知（可能）致病的错义变异的致病性相当或更强。

PM5 使用示例：变异 p.(Arg156Cys) 已知是致病性变异，现在检测到该氨基酸位置处的另一个变异 p.(Arg156His)，以上两个变异在生信预测集成软件 REVEL 中的预测值分别为 0.67 和 0.71，在评估变异 p.(Arg156His)的致病性时，可使用证据 PM5。

注：① 待评估的变异和已知致病的变异不能是影响剪接的变异，且只能都是错义变异。②该证据的使用需要常规到 Clinvar 数据库查询该氨基酸位置处是否存在已报道过的变异，不建议通过 rs 编号查询（rs 编号查询的是核苷酸位置）。且 Clinvar 数据库收录不全，必要时需要查询其他数据库，或进行文献检索。③在变异评级时这两个变异不能互相引用，只能单向引用。④已知的错义变异是“可能致病”变异时，部分疾病特异性指南建议降级为 PM5_Supporting 使用；当存在多个已知的错义变异是“致病变异”时，部分疾病特异性指南建议升级使用，如 PM5_Strong；部分指南要求待评估的错义变异的计算预测的致病性强于已知致病变异的致病性。笔者建议：已有的氨基酸位置处发生的其他错义变异是可能致病变异时，在按照 ACMG/AMP 框架进行致病性评估时，不做降级处理，仍然使用中等致病性证据 PM5。致病变异和可能致病变异对于诊断疾病的可信度确实存在差异，但这种差异对于判断待评估变异的致病性时的权重不应该是对折的。如果根据贝叶斯框架打分，可以根据已知可能致病变异的贝叶斯分值赋予待评估变异一定的贝叶斯分值（＞+1 分但≤+2 分）。已有的氨基酸位置处发生多个致病或可能致病的错义变异时，在按照 ACMG/AMP 框架进行致病性评估时，不做升级处理，仍然使用中等致病性证据 PM5。尽管同一个氨基酸位置存在多个致病变异时，我们更加有理由相信该位置对于蛋白维持正常功能的必要性，但一个氨基酸位置处发现多个已知致病的错义变异和发现一个已知致病的错义变异相比，对于判断待评估变异致病性时的权重并不是加倍的（从另一个角度来说，同一个氨基酸位置就算存在多个致病变异，其对待评估变异的致病性的支持程度仍然不如“PS1”的支持程度）。如果根据贝叶斯框架打分，则可以考虑增加一定的贝叶斯分值（＞+2 分，但＜+4 分）。⑤不要求待评估的错义变异的计算预测的致病性一定要强于已知致病变异的致病性，待评估的错义变异的计算预测的致病性和已知致病变异的计算预测的致病性相当也是可以的。但当待评估变异的计算预测数据倾向于是良性，或明显弱于已知的 P/LP 变异时，不建议使用 PM5。

第九节：PM1 证据释义

注：部分证据是“先验概率增加型”证据，在满足特定条件下，变异本身决定了其致病的先验概率显著增加，这类证据包括 PVS1、PS1、PM1、PM5、PP2。

PM1 一般仅适用于错义变异和小的框内缺失插入变异，但是，变异类型不是限制 PM1 使用的硬性条件。PM1 的本质在于待评估变异所在区域/位点的特定变异或变异类型具有更高的先验概率是致病的。但需除外基于类似逻辑而应用了其它证据的变异或变异类型，如功能缺失致病的基因-疾病对(gene-disease pairs)中，若基因上发生无义、移码或剪接变异，则此类变异致病的先验概率是极高的，此时适用证据 PVS1_Strength，而不能使用 PM1。笔者不建议将 PM1 用于大范围的区域，如 ClinGen 关于 *MYH7* 基因相关肥厚心肌病的指南中，指出 PM1 适用于上百个连续的氨基酸区域上的错义变异，事实上，该区域必然存在大量良性的错义变异，这类大范围地、无差别地应用 PM1 是不合适的。

PM1 的使用，必需是针对特定区域的特定变异(或变异类型)具有较大的致病性先验概率的判断，PM1 的部分适用情形如下：

①功能缺失致病的基因-疾病对中，热点突变区域，和/或位于已知无良性变异的关键功能域(如酶的活性位点)所发生的非功能缺失型变异（注：功能缺失型变异指无义变异、移码变异、剪接变异、起始密码子缺失变异等），但预计会导致功能缺失。

②非常明确的对于维持蛋白三维结构所必须的特定氨基酸位置的变异，且变异的生物学效应预计和基因的致病机制一致，如 *COL1A1* 基因“Gly-X-Y”氨基酸三联体中的 Gly 对于维持胶原蛋白正常的三螺旋空间结构至关重要，改变成其他任何一个氨基酸都有较大概率严重破坏胶原蛋白的结构，且这种破坏符合 *COL1A1* 基因-成骨不全症中变异的显性负效应致病机制。

③多聚体或蛋白内部，和关键亚基直接互作的残基，若预期改变符合致病机制。

④功能明确的结构域上，不可改变的氨基酸残基位置所发生的变异（注：指对于维持正常功能不能发生氨基酸变异的氨基酸残基位置）。

⑤其它具有较高先验概率致病的变异，如 *SCNN1B* 基因致 Liddle 综合征中的致病变异。

⑥避免将 PM1 用于未经选择的大范围区域，如 *MYH7* 基因相关 ClinGen 指南推荐 MYH7 的 181–937 氨基酸区域无良性变异的错义变异适用证据 PM1 (PMID:29300372)。我认为这是不合理的，这个区域必然存在大量不致病的变异，针对整个区域使用 PM1 不够精准，犯错风险高，应该进一步细化到少数的位点或更小的区段。

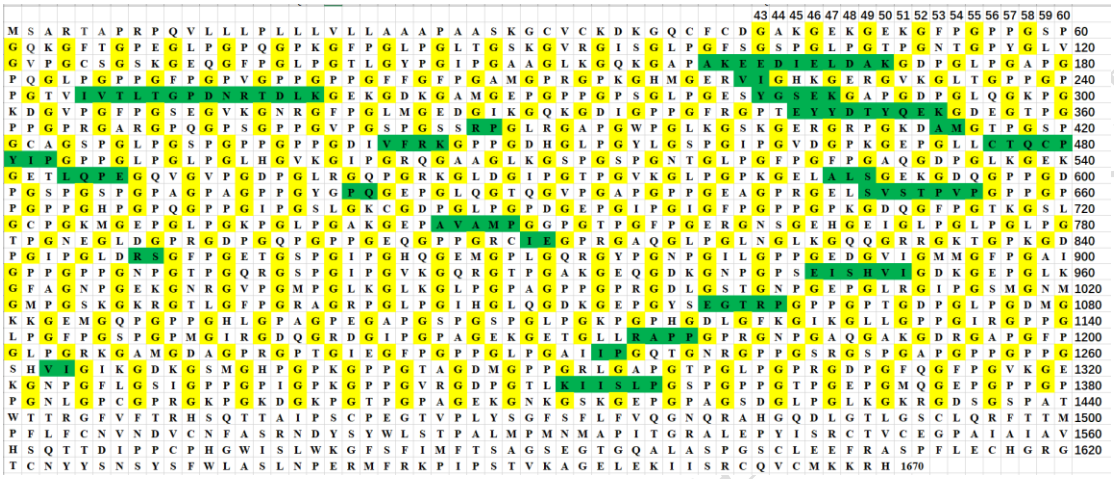
⑦PM1 适用性的从头评估原则，见本节下文。

英国临床基因组科学协会(Association for Clinical Genomic Science，ACGS)关于罕见病变异分类临床实践指南（如 2024 版）认为在特定情况下可考虑升级该证据至 PM1_Strong，如位于 *COL1A1* 基因及其它胶原蛋白基因的“Gly-X-Y”氨基酸三联体中的 Gly 的错义变异，*FBN1* 基因 EGF 样钙结合结构域的半胱氨酸处的变异。在笔者看来，若无特别充分的证据，一般不建议升级使用 PM1 证据，若要进行升级使用，务必对适用升级的区域进行全面、充分的评估；对于热点突变或关键功能域若无充分的证据提供准确的识别（包括是否可以准确预测变异的生物学效应和致病机制的一致性），一般不建议使用证据 PM1。至于一个基因的哪些区域或位点的变异或变异类型适用证据 PM1，这需要评估者充分地了解基因的致病机制和蛋白的功能和结构特性后做出抉择（下文将以实际案例进行举例说明），少数有共识性的基因区域可了解后进行使用，无需从头评估。

笔者为什么一般不建议升级使用 PM1 证据？以胶原蛋白“Gly-X-Y”氨基酸三联体中的 Gly 的错义变异为例，*COL4A3* 基因编码的胶原蛋白全长 1670 个氨基酸，Gly-X-Y 三联体全长约 1400 个氨基酸（图 1 中三联体中的 Gly 标示为黄底的 G），从第 43 个氨基酸到第 1438 个氨基酸。中间存在多个 Gly-X-Y 三联体的中断区域（图 1 中绿底），且存在大量意义不明的破坏 Gly-X-Y 三联体的甘氨酸的错义变异，如变异 *COL4A3*（NM_000091.5）:c.3856G>A p.(G1286R)。因此，Gly-X-Y 三联体中的甘氨酸并非必然只能是甘氨酸，只是破坏该甘氨酸的变异有较大的先验概率严重破坏胶原蛋白结构，从而致病。破坏 Gly-X-Y 三联体中甘氨酸

的错义变异尽管推荐使用 PM1，但升级到 PM1_Strong 是不合适的，因为升级到 PM1_Strong 后，可将很多罕见的变异评估为可能致病变异（因为破坏 Gly-X-Y 三联体中甘氨酸的错义变异，有较高的 REVEL 评分，且通常是罕见的变异），这明显是不合适的。当然，PM1_Strength+PM4_Strength+PM5_Strength+PP2_Strength+PP3_Strength 等单纯的可靠度有限的预测证据，总强度不应达到+6 分的贝叶斯分值，联合与致病性本质没有关系的证据 PM2_Strength，总强度也不宜达到+6 分的贝叶斯分值。

图 1. *COL4A3* 基因编码的氨基酸序列特征：Gly-X-Y 三联体中的 Gly 标示为黄底的 G，绿底表示 Gly-X-Y 三联体的中断区域。



PM1 适用范围的从头评估原则：基于“基因-疾病对”的致病机制的了解、对蛋白的结构和功能特性的认识、结合变异可能的生物学效应，推测特定位置的特定变异或变异类型（不局限于错义变异）致病的先验概率是否显著增加，若显著增加，则适用证据 PM1。一般要求没有基于同样的逻辑使用了其它证据，或给基于相同逻辑使用的证据设置合理的证据强度上限。

为了方便读者理解 PM1 从头评估的逻辑，举例如下：

1. 基因-疾病对：*COL1A1* 或 *COL1A2*-成骨不全症II型(OMIM#166210)/III型(OMIM#259420)/IV型(OMIM#166220)

COL1A1 或 *COL1A2* 基因异常通过显性负效应致病，导致病情更为严重的成骨不全症II型、 III型或IV型。I型胶原由两条 α1 链和一条 α2 链构成有序的三螺旋结构，α1 链和 α2 链的编码基因分别是 *COL1A1* 或 *COL1A2*。α 链包括 N 端、C 端和中间的“Gly-X-Y”三联体， N 端和 C 端在形成胶原纤维的加工过程中会被切除，Gly 是甘氨酸，“X”和“Y”是富含脯氨酸和丙氨酸的氨基酸，位于甘氨酸之前的脯氨酸通常被羟基化，位于“Y”位置的氨基酸为赖氨酸时也通常被羟基化。三条 α 链通过三螺旋结构形成前胶原蛋白，前胶原蛋白切除 N 端和 C 端非三螺旋结构后形成原胶原蛋白，原胶原蛋白进一步组装成胶原纤维束和胶原纤维。甘氨酸是最小的氨基酸，是确保 α 链适当、稳定组装所必须的，若“Gly-X-Y”中的甘氨酸替换成其它氨基酸，将延迟三螺旋的形成，导致额外的翻译后修饰，阻止组装三聚体的分泌。小的框内缺失或重复变异可破坏“Gly-X-Y”三联体的结构和/或数量，从而扰乱三聚体的组装。因此，涉及“Gly-X-Y”基序中甘氨酸的错义变异或框内缺失或重复变异将会通过效应负效应的方式导致胶原蛋白不能发挥正常的功能。破坏“Gly-X-Y”三联体中的 Gly 的错义变异，致病的先验概率显著增加，适用证据 PM1；破坏“Gly-X-Y”三联体完整性或数量的框内缺失插入变异，致病的先验概率显著增加，适用证据 PM1。部分信息详见章节“遗传方式与致病机制：从致病机制的角度去认识遗传方式”的相关内容。

2. 基因-疾病对：*FGA*-异常纤维蛋白原血症(OMIM#616004)

纤维蛋白原(Fibrinogen)通过转化为纤维蛋白(fibrin)发挥作用，在这个转化过程中，纤维蛋白原的 N 端会被蛋白酶水解切除，暴露出纤维蛋白的 N 端，纤维蛋白 Aα 链 N 端的氨基酸残基 17–20 所在的氨基酸 gly-

pro-arg-val (GPRV)是多聚化位点，和其它纤维蛋白 N 端的多聚化位点是互补结合区域，促进纤维蛋白的初步聚合。破坏 GPRV 多聚化序列的变异有很大可能导致纤维蛋白聚合异常，致病的先验概率显著增加。事实上，此类变异是 *FGA* 基因上导致出血倾向的主要致病位点。因此，破坏 GPRV 多聚化序列的变异，适用证据 PM1，如变异 c.112A>G p.(R38G)(NM_021871.4) 。注：变异 c.112A>G p.(R38G)又描述为 p.(R19G)，是 GPRV 多聚化序列中的“R”位点的变异。

相关重要文献：

[1]. Mosesson MW. Fibrinogen and fibrin structure and functions. J Thromb Haemost. 2005;3(8):1894-1904. doi:10.1111/j.1538-7836.2005.01365.x

[2]. 周伟杰, 闫婕, 邓东红, 等. 遗传性异常纤维蛋白原血症的诊断 [J] . 中华检验医学杂志,2020,43 (04): 406-410. DOI: 10.3760/cma.j.cn114452-20191120-00681.

3. 基因-疾病对：*SCNN1B*-Liddle 综合征 1 型(OMIM#177200)

SCNN1B 基因编码上皮细胞钠通道(epithelial sodium channel，ENaC)的 β 亚基。*SCNN1B* 基因致 Liddle 综合征的致病机制是蛋白降解受阻致钠通道过表达于细胞膜，且保留了钠离子转运功能，使得肾脏对钠离子的吸收增加而致病。上皮细胞钠通道 β 亚基的 C 端存在一个 PY 基序（The Proline Tyrosine motif），PY 基序是泛素连接酶结合位点，泛素连接酶结合 PY 基序后泛素化 β 亚基的 N 端，进而将钠通道蛋白内吞和降解，从而维持上皮细胞钠通道蛋白数量的稳态。理论上，破坏 C 端 PY 基序且仍保留正常钠离子转运功能的变异都将会导致 Liddle 综合征。目前报道的 *SCNN1B* 基因上的致 Liddle 综合征的变异可以分为两类：①导致 PY 基序缺失的无义或移码变异，分布于 p.(Gln564)-p.(Pro616)之间；②破坏 PY 基序本身的变异，PY 基序是 616-620 处的 5 个氨基酸残基 PPPNY。因此，凡是符合上述两类情形的变异均适用证据 PM1，且可考虑升级为 PM1_Strong，p.(Gln564)之前的预计不会发生 NMD 的无义或移码变异预计导致钠通道过表达于上皮细胞细胞膜，但不确定是否保留正常钠离子转运功能，则不宜升级使用 PM1。

尘宇遗传 • 临床遗传咨询实践基础

第十节：PP2/BP1 证据释义

注：部分证据是“先验概率增加型”证据，在满足特定条件下，变异本身决定了其致病的先验概率显著增加，这类证据包括 PVS1、PS1、PM1、PM5、PP2。

PP2 不是一个强逻辑性的证据，是特定区域的特定变异类型和致病性的相关性，并非指向特定变异的证据，使用该证据的犯错风险较高，慎用。

对于某些基因来说，如果错义变异是导致疾病的常见原因，且基因上的错义变异极少有良性变异，此类基因上发生新的错义变异时不耐受的可能较大。可以使用 gnomAD 数据库查询一个基因是否耐受错义变异，若 gnomAD 数据库中基因的 Z-score＞3.09，提示基因对错义变异不耐受，可以使用 PP2。但要注意的是，Z-score 可以是根据整个基因来计算的，也可以是根据某个区域来计算，这是其局限性所在，未纳入 Z-score 计算的基因区域一般不适用 PP2。或是特殊结构影响 Z-score 计算时，也不适用 PP2。如：gnomAD 数据库中 *COL1A1* 基因的 Z-score 为 3.53，提示该基因对错义变异的耐受性较差，实际上 *COL1A1* 基因中不耐受的错义变异主要是“Gly-X-Y”氨基酸三联体中的 Gly 的错义变异不耐受，其它位置的错义变异使用 PP2 似乎是不合适的。而“Gly-X-Y”氨基酸三联体中的 Gly 的错义变异已经可以使用证据 PM1，再用 PP2 时存在证据重复使用的嫌疑。

此外，decipher 数据库上的 regional missense constraint 是 0-0.6 时，该区域的错义变异也可考虑使用 PP2。（值越小，表明错义变异不耐受的可能越大）。

反之，如果截断变异是基因主要的致病变异，而错义变异极少有致病的，此类基因上新发现的错义变异是良性的可能性较大，给予良性支持证据 BP1。当一个基因的致病变异都是或大部分是（≥90%）是截断变异时，可以考虑使用 BP1。

类似的，如果基因是通过变异的显性负效应或功能获得致病，而在基因上发现了预计可以触发无义介导的 mRNA 降解的功能缺失变异（无义或移码变异）时，可以考虑使用 BP1（出于以下考虑：能触发无义介导的 mRNA 降解的变异不可能通过显性负效应或功能获得致病）。但当无义或移码变异预计不会触发无义介导的 mRNA 降解时，不能使用 BP1。

尘宇遗传 • 临床遗传咨询实践基础

第十一节：PS2/PM6 证据释义

注：部分证据是“疾病诊断正确”依赖性证据，这些证据的使用建立在疾病诊断正确的前提下，若疾病诊断错误，则将导致证据误用。这类证据同时也是“基因座”相关性证据，这类证据并未直接指向变异而是和指向基因座或和基因座相关联。这类证据包括：PS2/PM6、PS4、PM3、PP1、PP4。这类证据在使用时需将表型一致性纳入考虑。

新发（de novo）变异证据的使用得满足两个先决条件：① 患者的表型和基因相关疾病的表型一致；② de novo 变异患者无家族史，即除了新发变异患者及其后代之外，家族中不存在不可解释的相关疾病的其他患者。

de novo 的两种情形：① 证实的新发变异：通过 STR 鉴定或家系 NGS 数据证实的患者社会学父母是其生物学父母，且通过一代测序等其他技术验证的父母均未携带而孩子携带的变异；② 假定的新发变异：通过一代测序等技术验证的父母均未携带而 h 患者携带的变异，但是不能通过相关技术或未通过其他技术确认其社会学父母是其生物学父母。

对于 X 连锁的疾病：若男性患者携带的变异遗传自未发病的母亲，而未发病母亲携带的变异为新发，且家族史支持。则 de novo 证据同样适用。类似的，在常染色体遗传病中，若患者的变异遗传自亲本之一，而亲本无明显表型且变异为 de novo，若可通过外显不全解释亲本缺乏表型的现象，则 de novo 证据同样适用。

关于嵌合：父母存在生殖腺嵌合而生育遗传病患儿时，de novo 证据同样适用。事实上，一般很难区分生殖腺嵌合还是真正的新发。

影响 de novo 变异证据使用强度的因素包括：

1) 表型的特异性强弱
2) 新发证据的类型（证实的 de novo、假定的 de novo）
3) (表型相关的)新发变异的发现次数

具体赋值（根据强度转换为贝叶斯分值）如下：

表 1. de novo 变异证据赋分规则

表型一致性评估	每一个先证者（证据强度相关贝叶斯分值）	
	确认父母亲缘关系的 de novo 变异	假定父母亲缘关系的 de novo 变异
表型对于基因具有高度特异性	+4 分	+2 分
表型和基因相关疾病一致，但不存在高度特异性	+2 分	+1 分
表型和基因相关疾病一致，但不存在高度特异性且遗传异质性强（最高+2 分）	+1 分	+0.5 分
表型和基因不相关	0 分	0 分

注：不同先证者之间可以累加分数，但“表型和基因相关疾病一致，但不存在高度特异性且遗传异质性强”时最高累加到+2 分。

何谓高度特异性？

笔者认为适用 de novo 证据原级的“表型对于基因具有高度特异性”的情形包括：（1）如果可以计算相似检测方法、范围、效能下的表型（谱）对应的诊断率，当前表型在待评估变异相关基因上的诊断率≥20%时，保持原级；（2）过于罕见的疾病难以获取诊断率，此时，若表型（谱）具有较强的特异性/指向性/鉴别意义，或“疾病发展过程”具有特异性，即满足传统的 PP4 使用的原则时，也可以考虑使用原级。

何谓遗传异质性强？

笔者认为强遗传异质性有以下两种情形：（1）致病基因百个以上且总体诊断率低于特定值，界定低诊断率的阈值有待商榷，特别注意的是，致病基因多但诊断率极高时，如＞90%，尽管仍然属于强遗传异质性，

但不应据此限制 de novo 证据的强度上限；（2）致病基因少但总体诊断率低（界定低诊断率的阈值有待商榷）。

根据最终得分（满足上限原则）判定 de novo 变异的证据强度，若不是按照贝叶斯打分系统进行评估的实验室，可参考表 2 转换为 ACMG/AMP 框架下的证据。

表 2. de novo 证据的贝叶斯分值- ACMG/AMP 框架证据强度转换表

de novo 证据的贝叶斯分值	ACMG/AMP 框架
0 分	不适用
+1 分	PS2_Supporting 或 PM6_Supporting
+2 分	PS2_Moderate 或 PM6
+3 分	PS2_(Moderate+Supporting)或 PM6_(Moderate+Supporting)
+4 分	PS2 或 PM6_Strong
+5 分	PS2_(Strong +Supporting)或 PM6_(Strong+Supporting)
+6 分	PS2_(Strong+Moderate)或 PM6_(Strong+Moderate)
+7 分	PS2_(Strong+Moderate+Supporting)或 PM6_(Strong+Moderate+Supporting)
≥+8 分	PS2_VeryStrong 或 PM6_VeryStrong

尘宇遗传 • 临床遗传咨询实践基础

第十二节：PS4 证据释义

注：部分证据是“疾病诊断正确”依赖性证据，这些证据的使用建立在疾病诊断正确的前提下，若疾病诊断错误，则将导致证据误用。这类证据同时也是“基因座”相关性证据，这类证据并未直接指向变异而是和指向基因座或和基因座相关联。这类证据包括：PS2/PM6、PS4、PM3、PP1、PP4。这类证据在使用时需将表型一致性纳入考虑。

PS4 证据的使用是基于患者中相关变异的频率高于对照人群，且具有显著的统计学差异（OR 值大于 5 且置信区间大于 1）。基于正式的统计学差异比较时，PS4 证据适用于显性和隐性遗传病。但极罕见的变异在病例对照研究中可能无统计学意义，先前在多个具有相同表型的患者中观察到该变异且在对照人群中未观察到或极为罕见（考虑疾病的严重程度、外显率和发病年龄）可作为应用 PS4 证据的简化方法。应用此简化方法时，简化应用 PS4 的逻辑类似于不同家系中 PM3 证据叠加的逻辑，故简化应用 PS4 证据的方法一般不适用于常染色体隐性遗传病，仅适用于显性遗传病或 X 连锁遗传病，即在满足 PM2 的前提下，按照表型一致的携带相同变异的先证者的数目来确定 PS4 的使用等级，具体如下：

表 1. 疾病特异性指南及一般情况下 PS4 证据强度推荐规则建议

疾病特异性/一般情况	PS4_Supporting	PS4_Moderate	PS4	PM2 限值
MYH7 相关肥厚型心肌病	≥2 个表型一致的先证者	≥6 个表型一致的先证者	≥15 个表型一致的先证者	＜0.004%
RAS/MAPK 信号通路相关疾病	≥1 个表型一致的先证者	≥3 个表型一致的先证者	≥5 个表型一致的先证者	严格缺失
PTEN 相关 Cowden 综合征	＞1 个表型一致的先证者	＞2 个表型一致的先证者	＞4 个表型一致的先证者	＜0.001%
CDH1 相关遗传性弥漫性胃癌	＞1 个表型一致的先证者	＞2 个表型一致的先证者	＞4 个表型一致的先证者	＜0.001%
高度外显，遗传自父母为主且表型特异性不强的疾病	≥2 个表型一致的先证者	≥6 个表型一致的先证者	≥8 个表型一致的先证者	＜0.004%
高度外显，新发变异为主或表型特异性的疾病	≥1 个表型一致的先证者	≥3 个表型一致的先证者	≥5 个表型一致的先证者	≤0.001%

注： ①先证者数据可以来源于实验室内部数据、公开发表的文献等。②先证者不能重复计数，注意数据来源以及文献之间的相互引用等情况。③ PS4 数的是先证者数目，不是患者数目。④ 待评估的病例不能计算在内（逻辑自洽）。⑤原则上是需要根据疾病的外显率、严重性、表型特异性和遗传异质性来调整不同 PS4 等级的先证者数目阈值以及 PM2 的限值，如疾病严重、外显率 100%且早发的疾病，普通人群中不应该存在此类变异。⑥疾病特异性指南提供了不同 PS4 强度的界限时，建议参考疾病特异性指南。若无疾病特异性指南给出 PS4 不同强度的先证者阈值数时，考虑到患者中新生（de novo）变异的多少一定程度上反应了疾病的严重程度，建议结合疾病中新发生异的占比划定不同 PS4 强度的先证者数量的阈值。

PS4 对表型特异性的要求：PS4 计数的条件是“患者是待评估变异所在基因的相关疾病的患者”。一般来说，只要患者的表型支持是待评估疾病，待评估变异是患者合理的病因，且不存在明确反驳的证据即可。因此，PS4 的使用没有要求表型特异性，但表型特异性的强弱及拟表型干扰的程度决定了将患者纳入 PS4 计数时的犯错风险的大小。拟表型干扰大时，对先证者数量要求更为严格，如检测到相同先证者数量的糖尿病、心肌病、神经纤维瘤病相关基因变异，此时表型特异性更强、拟表型干扰更小的疾病（神经纤维瘤病）相关基因的变异，有更强的致病性概率。

PS4 和基因座的关联：基于正式的统计学分析使用时，PS4 直接反应基因座和表型的相关性，并不直接指向变异的致病性，因为基因座上和致病变异连锁的变异都会存在统计学差异。统计学差异越显著，偶发的

可能性越小，表型指向基因座（gene locus）的可能性越大。不相关的病例（家系数或先证者数）越多，病例横跨的血缘关系越远，基因座连锁的影响越小，指向目标变异的可能越大。当然，若能排除基因座上的其它变异，致病性将指向目标变异。

尘宇遗传 • 临床遗传咨询实践基础

第十三节：PM3/BP2 证据释义

注：部分证据是“疾病诊断正确”依赖性证据，这些证据的使用建立在疾病诊断正确的前提下，若疾病诊断错误，则将导致证据误用。这类证据同时也是“基因座”相关性证据，这类证据并未直接指向变异而是和指向基因座或和基因座相关联。这类证据包括：PS2/PM6、PS4、PM3、PP1、PP4。这类证据在使用时需将表型一致性纳入考虑。

明确概念“顺式、反式和复合杂合”：当两个变异位于同一条染色体上时，称这两个变异的位置为“顺式”；当两个变异分别位于一对染色体的 2 条染色体上时，称这两个变异的位置为“反式”。1 个基因上的两个不同的杂合变异处于反式位置时可称为复合杂合变异。

（一）PM3 证据的一般性应用规则

PM3 的应用逻辑和本质：PM3 的使用逻辑是隐性遗传病需要两个等位基因均存在致病变异才发病。在假定的隐性遗传的“基因-疾病对（gene-disease pairs）”中，已知致病变异的反式位置的等位基因必然存在致病变异才可发病。因此，PM3 证据直接指向的是“等位基因”，而不是特定的变异，如果反式位置的等位基因上排除了“待评估变异”之外的所有变异，则证据强度可完全赋予“待评估变异”。事实上，通常做不到完全排除待评估变异之外的所有变异，一个重要的原因是深度内含子和调控区的变异难以排除，尽管这些区域存在致病变异的可能性较小。

PM3 的局限性：①疾病判断的局限性：PM3 使用的理论前提是待评估个体是“待评估基因相关疾病的患者”，不强调患者的表型特异性，也不根据表型特异性调整 PM3 的证据强度。但表型特异性决定了“用错 PM3 的风险大小”，表型特异性越强，拟表型或其它疾病的干扰就越小，犯错的风险就越小。②变异检测&解读的局限性：PM3 证据直接指向的是“等位基因”，而不是特定的变异。已知致病变异反式位置的等位基因上的所有变异是否都检测出来了？待评估变异之外的其它变异是否都可以排除？上述问题几乎不能完全明确，因此，使用 PM3 时应设置恰当的前置条件：“缺乏支持变异良性的可靠证据，最好有其它证据支持变异存在致病倾向”。③深度内含子及调控区的变异致病的先验概率极低，因此，在缺乏可靠证据支持变异致病的前提下，深度内含子及调控区的变异慎用 PM3。

PM3 赋分及强度调整规则：

PM3 一般仅适用于隐性遗传病，对于隐性遗传病来说，当某个基因的其中一个拷贝上存在致病/可能致病变异时，个体的另一个拷贝的基因需携带致病变异才会发病。因此，当在表型符合的患者的明确的致病变异的反式位置发现这个基因的有致病倾向的可疑变异时，可以给予该可疑变异中等致病证据 PM3。根据先证者个数（不相关的家系数）及其反式位置变异的致病性强度可对 PM3 进行升级或降级使用，具体的半定量方式如下：

表 1. 等位基因数据 PM3 打分规则

反式位置变异的致病性/杂合性	每一个先证者的得分（贝叶斯分值）	
	反式	顺反式未知
致病/可能致病	+2 分	+1 分（P） +0.5 分（LP）
纯合子，无论是否近亲结婚（上限+2 分）	+1 分	/
反式位置为意义不明变异（上限+1 分）	+0.5 分	/

特别说明：PM3 证据的赋分规则根据贝叶斯框架进行了调整，如：ClinGen 指南原文中反式位置存在致病变异时赋值+1 分，等同于 PM3 证据的 Moderate 强度，而此处反式位置存在致病变异时赋值+2 分，对应于 ACMG/AMP 框架下的中等证据 Moderate。

注：①使用 PM3 时患者表型和疾病表型一致是先决条件；②不同先证者之间可以累加分数，无论反式位置的变异是否相同；③有时同一个患者经不同文献报道，此时不能累加，需注意鉴别；④不再区分是否为

近亲结婚，纯合子记+1 分。上限+2 分，但这个上限未必合理。在笔者看来，非近亲婚配时的纯合子计数类似于显性遗传病中根据先证者计数使用 PS4 类似，因此笔者认为近亲婚配的纯合子上限为+2 分是合理的，但所有纯合子的上限调整为+4 分更为合理。⑤使用 PM3 的变异需要足够罕见，一般需满足 PM2 的判断标准，但当一个变异有可靠证据支持其致病时该限制条件不适用，如一个变异疑似某地区的奠基者（founder）变异时频率可能超出了 PM2 限值，又如功能实验证据表明待评估有符合致病机制的功能改变，或病例-对照研究表明待评估变异在病例中明显富集，或变异导致较轻的表型而在普通人群中高频等。⑥反式位置明确时，P 和 LP 变异给分相同；顺反式未知时，P 和 LP 变异给分不同。尽管这不一定合理，但降低了误用的风险。

汇总所有家系的最终得分（达到上限即可不再统计），判定 PM3 的具体使用强度。但要注意的是，PM3 的记分还需满足 3 个上限原则：

①反式位置为意义不明变异类型的上限为贝叶斯分值+1 分；

②纯合子类型上限为贝叶斯分值+2 分（注：笔者建议，近亲婚配的纯合子上限仍保持为+2 分，但所有纯合子的上限调整为+4 分）；

③PM3 证据的总强度上限为贝叶斯分值+8 分。

不同的贝叶斯分值对应不同强度的 PM3，若按照 ACMG/AMP 框架进行使用，两者可进行转化，如+3 分可以表示为 PM3_(Supporting+Moderate)，+5 分可以表示为 PM3_(Supporting+Strong)，依此类推。具体见表 11.2。

表 11.2. PM3 证据贝叶斯分值-ACMG/AMP 证据强度转换规则

PM3_Supporting	PM3	PM3_(Supporting+Moderate)	PM3_Strong	PM3_(Supporting+Strong)	PM3_(Moderate+Strong)	PM3_(Supporting+Moderate+Strong)	PM3_VeryStrong
+1 分	+2 分	+3 分	+4 分	+5 分	+6 分	+7 分	≥8 分

（二）PM3 证据适用于显性遗传病的特殊情形

当一个变异可同时致显、隐性遗传病时，若变异致显性及隐性遗传病的致病机制一致，且致病变异的生物学效应一致，即致病变异生物学功能改变的方一致时，显、隐性病例可以相互提供证据。此时，若变异已在隐性遗传病中检出，则可以基于该病例使用 PM3 证据来判断变异导致显性遗传病时的致病性。详见“证据适用性再思考及适用范围拓展”一节。

（三）BP2 证据的一般性应用规则

BP2 证据的应用逻辑：显性遗传病中同一个基因上患者一般只携带一个致病变异，或基因的一个拷贝上通常只存在一个致病变异（无论显/隐性）。因此，显性遗传病患者中在已确定一个致病变异时，该基因上检出的其它变异（无论顺式还是反式）适用证据 BP2，隐性遗传病中 1 个等位基因上已检出 1 个致病变异时，该等位基因上检出的其它变异适用证据 BP2。

BP2 的局限性：虽然 1 个等位基因上存在 2 个致病变异的可能性很小，但确实同时存在 2 个致病变异的可能，甚至 2 个变异之间存在相互影响的可能。显性遗传中，双等位基因的致病变异可能存在加重疾病表型的可能，这在半显性遗传病中尤为普遍。因此，若有其他可靠证据支持一个变异是致病的，则不能使用 BP2。

（四）PM3/BP2 证据应用示例

患者临床信息：男，45 岁，糖尿病 4 年，2 年前颈、上胸、小腿伸侧淡红斑片、丘疹，查肝功能提示胆红素升高，铁蛋白＞3000ng/ml，肝穿刺结果考虑为血色病。

基因检测方法及结果：患者行临床外显子测序检测，*HJV* 基因检测到纯合错义变异 NM_213653.4:c.820G>A p.(V274M)。

PM3/BP2 评级示例：

截至 2024/1/19，检索到 4 篇文献收录变异 NM_213653.4（*HJV*）:c.820G>A p.(V274M)。

国内有 3 篇文献报道在血色病患者中发现该变异和另外两个变异 p.(C321*)和 p.(Q6H)，其中一篇明确了该变异的反式位置存在变异 p.(C321*)和 p.(Q6H) [1]，变异 p.(C321*)是致病性变异（无义变异，且存在功能实验支持，不做详评）。另外两篇文献未明确 3 个变异的位置，但多个研究发现变异 p.(C321*)和 p.(Q6H)一般位于一条染色体上（顺式），临床表型支持为血色病（部分患者存在病理结果且支持诊断），提示变异 p.(V274M)和 p.(C321*)/p.(Q6H)处于反式位置[1-3]。其中两篇文献有部分相同的作者(包括通讯作者)，考虑报道的是同一个患者[1-2]，另一篇文献和前两篇文献无共同作者且非相同单位，且变异 p.(V274M)在东亚人群常见，变异 p.(C321*)在东亚人群血色病患者中常见，考虑为不同的患者。综上，文献[1-2]考虑为同一个患者，表型符合预期，明确反式位置存在致病变异 p.(C321*)，赋值+2 分；文献[3]的顺反式未知，表型符合预期，推测为反式，且变异 p.(C321*)是致病性变异，赋值+1 分。

另有文献报道在 1 个日本籍的考虑为血色病的患者中发现该变异的反式位置存在意义不明变异 p.(Y150C)[4]，反式位置明确，赋值+0.5 分。本病例患者为纯合变异，表型支持为血色病，赋值+1 分。

另外，本次评估的变异 c.820G>A p.(V274M)在东亚人群的频率为 0.0019（10/5196），不满足罕见变异 PM2 的标准，但是该变异在 gnomAD 总人群的频率为 0.000066(10/152204) ，仅东亚人群中检测到。与之对应的是，目前关于该变异致病的报道也是在东亚人群（中国和日本）中发现的，且该变异可能和表型较轻的血色病相关[4]。从该变异的人群分布和已有文献报道来看，该变异在东亚人群类似于 founder variant，不受 PM2 标准的限制，可以使用 PM3。

综上，所有患者的赋值为（+2[1-2]）+（+1[3]）+（+0.5[4]）+（+1[本病例]）=+4.5 分，变异 p.(V274M)可以使用 PM3，且 PM3 证据强度上调为 PM3_Strong。

在变异 NM_213653.4(*HJV*):c.820G>A p.(V274M)的评估中，我们还注意到变异 p.(C321*)和 p.(Q6H)位于一条染色体上（顺式），体外功能实验表明变异 p.[C321*;Q6H]（表示两个处于顺式的变异）或 p.(C321*)导致蛋白的定位错误，而变异 p.(Q6H)不影响蛋白定位和表达，这提示联合变异 p.[C321*;Q6H]的生物学效应（致病性）是变异 p.(C321*)的后果，变异 p.(Q6H)对蛋白的功能可能没有影响。因此，当顺式位置已存在致病变异 p.(C321*)时，变异 p.(Q6H)可使用证据 BP2。

变异评级示例相关文献：

[1] Lv T，Zhang W，Xu A，et al. Non-HFE mutations in haemochromatosis in China ：combination of heterozygous mutations involving HJV signal peptide variants. J Med Genet. 2018;55(10):650-660. doi:10.1136/jmedgenet-2018-105348.

[2] Wu L，Zhang W，Li Y，et al. Correlation of genotype and phenotype in 32 patients with hereditary hemochromatosis in China. Orphanet J Rare Dis. 2021;16(1):398. Published 2021 Sep 28. doi:10.1186/s13023-021-02020-y.

[3] 徐鹤翔,梁利民,郑吉顺,段波,陈贵林,张振华,王健.遗传性血色病 1 例[J].中华肝脏病杂志,2017,25(7):541-543.DOI:10.3760/cma.j.issn.1007-3418.2017.07.015.

[4] Kawaguchi T，Ikuta K，Tatsumi Y，et al. Identification of heterozygous p.Y150C and p.V274M mutations in the HJV gene in a Japanese patient with a mild phenotype of juvenile hemochromatosis ： A case report. Hepatol Res. 2020;50(1):144-150. doi:10.1111/hepr.13423.

第十四节：共分离计数基本原则

共分离证据是一个重要且有效的变异致病性评估证据。2015 版 ACMG/AMP 指南强调了共分离证据在变异致病性评估中的意义，但未给出共分离的评估方法，在后续的 ClinGen VCEP 中，显性遗传病相关 VCEP 常常只考量共分离患者，或共分离患者和肯定携带者，未提及共分离非患者及其在分离分析中的意义。Leslie 等人关于共分离证据和表型特异性证据联用的文章中，将共分离非患者纳入了所有遗传方式中共分离证据 PP1 强度调整的考量，但部分举例中存在错误(PMID:38103548)。

准确地进行共分离计数是正确使用共分离证据的前提，但缺乏共分离判断的客观标准给共分离证据的一致性使用带来了挑战。共分离计数应是客观的，一个家系中，在获取到的信息相同的条件下，不同使用者应该得出相同的共分离患者次数和非患者次数。在相同的共分离条件下，共分离证据强度却是可以根据疾病特异性调整的，因为疾病的表型特异性、拟表型干扰程度、外显率等都可能影响共分离的准确性判断。

要做到共分离计数的一致性，需要理解共分离的本质。分离分析的本质是探讨家系中和/或家系间“基因型”和“表型”是否共分离。要判断共分离，首先需要明确什么是“阳性基因型”（阳性基因型建立的同时，阴性基因型同时得以明确），其次判断哪些个体是共分离患者，哪些个体是共分离非患者，哪些个体不能纳入共分离计数。本节将笔者建立的共分离判断规则分享给读者，请读者自辨。

（一）“基因型-表型”共分离分析基本原则

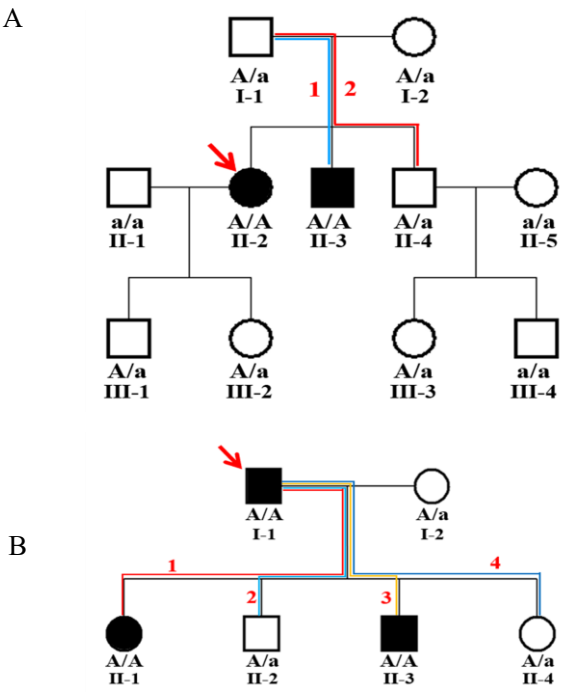
共分离判断需要明确“阳性基因型”和“阴性基因型”，这需要一个参考个体来推定阳性基因型。其次是确定哪些个体对于共分离判断是有意义的。

为了便于共分离计数的一致性判断，我们建议设置一个“一致性”的参考个体，这样的参考个体具备几个特点：（1）可以用于判断家系中的阳性基因型，从而可以辨别阳性基因型和阴性基因型。满足这个条件的个体一般是基因型阳性且表型阳性的个体。在 X 连锁隐性遗传病中，当存在发病的半合子男性后代时，女性杂合子也满足这个条件。（2）为了确保参考个体的“一致性”，参考个体建议是家系中满足条件“(1)”的最靠近血脉源头的个体（注：这样可以确保在获取到的信息相同的前提下，不同分析人员在同一个家系中得出相同的结论。理论上的参考个体只需要满足特点“(1)”）。

判断一个家系中的基因型和表型是否共分离，需要明确哪些个体对于共分离判断是有意义的。可以用于计算共分离的个体，孕前（受精前）不能有确定的基因型（即孕前确定基因型的先验概率不能是 100%，否则就违背了贝叶斯理论）。且参考个体不能用于共分离计数。

因此，共分离计数实则分为两步：（1）确定参考个体；（2）根据参考个体计算共分离次数。

图 1. 常染色体隐性遗传病中共分离计数示意图，红色箭头指向个体为参考个体



（二）常染色体隐性遗传病中的共分离计数

确定判断共分离的参考个体：

最靠近血脉源头的假定的基因型阳性且表型阳性个体。示例为图 1A 的 II-2 和图 1B 的 I-1。

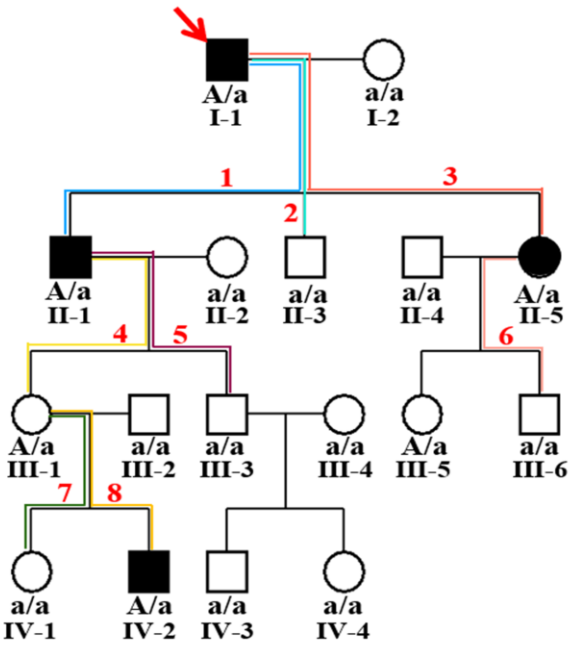
分别计算共分离非患者和患者：

共分离非患者：家系中孕前有机会获得阳

性基因型的基因型阴性且表型阴性的个体。示例为图 1A 的 II-4，图 1B 中的 II-2、II-4。其它基因型阴性个体孕前有接近 100%的先验概率为阴性基因型，不能纳入共分离计数。

共分离患者：家系中孕前有机会获得阴性基因型的基因型阳性且表型阳性的个体，但除外参考个体。示例为图 1A 的 II-3，图 1B 的 II-1、II-3。参考个体不能纳入共分离计数，故图 1A 的 II-2 和 1B 的 I-1 不能算作共分离患者。

图 2. 常染色体显性遗传病中共分离计数示意图，红色箭头指向个体为参考个体



（三）显性遗传病中的共分离计数

确定判断共分离的参考个体：

最靠近血脉源头的假定的基因型阳性且表型阳性个体。示例为图 2 的 I-1

分别计算共分离非患者和患者：

共分离非患者：家系中孕前有机会获得阳性基因型的基因型阴性且表型阴性的个体。示例为图 2 的 II-3、III-3、III-6 和 IV-1，其它基因型阴性个体孕前有接近 100%的先验概率为阴性基因型，不能纳入共分离计数。

共分离患者：家系中孕前有机会获得阴性基因型的基因型阳性且表型阳性的个体和肯定携带者(肯定携带者指同时存在基因型阳性且表型阳性的子代和亲本/兄弟姐妹的个体，无论是否进行基因检测，无论是否存在表型)，但除外参考个体。示例为图 2 的 II-1、II-5、III-1（肯定携带者）和 IV-2。III-5 不是肯定携带者， 但考虑到外显不全或发病较晚，不能记作违反共分离，也不能记为共分离患者。参考个体不能纳入共分离计数。

（四）X 连锁隐性遗传病的共分离计数

确定判断共分离的参考个体：

家系中可以用于判断假定的阳性基因型的最靠近血脉源头的个体（男性半合子患者，或存在患病男性后代的女性杂合子）。示例为图 3A 的 I-2 或图 3B 的 I-1。

分别计算共分离非患者和患者：

共分离非患者：家系中孕前有机会获得致病变异的基因型阴性且表型阴性的个体，包括表型阴性的肯定杂合子女性(obligate heterozygous females)。示例为图 3A 的 II-2、III-2，图 3B 的 II-1、II-2、III-2。

共分离患者：家系中孕前有机会获得阴性基因型的基因型阳性且表型阳性的个体，但除外参考个体。示例为图 3A 的 II-1、III-1，图 3B 的 III-1。

（五）共分离计数为什么要强调孕前（或受精前）？

X 连锁遗传病中，如图 3B 家系，男性患者男性子代必然不是患者，如果先入为主，推定男性患者的子代是男性，则其不患病的先验概率是 100%，似乎不具有共分离的意义。同样的，推定男性患者的子代是女性，则其携带杂合致病变异的先验概率是 100%，不具有共分离的意义。但男性患者的子代是男性或女性的先验概率不是 100%，而是 50%，和女性杂合子的后代遗传到致病变异的先验概率，50%，是一致的。

（六）其他共分离计数问题

同卵双胞胎仅算作一次共分离，异卵双胞胎算作两次共分离。

基因型阴性表型阳性时，基因型和疾病未发生共分离，为良性证据，但要特别注意拟表型和阳性表型的鉴别。

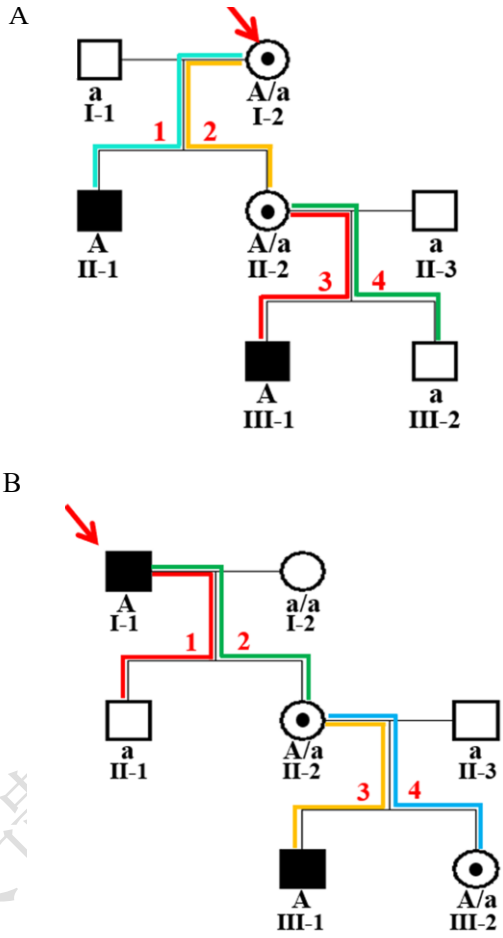
基因型阳性表型阴性时，基因型和疾病未发生共分离，为良性证据，但要注意鉴别干扰因素，如外显率降低、表型不明显导致的表型误判、未到发病年龄、发病年龄存在可变性等。

疾病外显率降低，且无可靠的违反共分离证据的情形时，若需要使用共分离证据，建议只计算基因型阳性且表型阳性的个体，共分离非患者、肯定携带者等不纳入共分离计算，以尽可能避免误判。

常染色体显性遗传或 X 连锁显性遗传疾病中，肯定携带者（obligate carriers）纳入共分离患者计数（无论是否存在表型）。肯定携带者指同时存在表型阳性且基因型阳性的子代和亲本或兄弟姐妹的个体（其基因型可据此进行推断），无论是否存在表型，无论是否检测基因型。但要意识到，肯定携带者纳入共分离计数存在犯错风险。

共分离次数少时，共分离可能是一种偶发的假象，犯错的风险较高。

图 3. X 连锁隐性遗传病中共分离计数示意图，红色箭头指向个体为参考个体



（七）不同遗传方式中共分离定义的比较

共分离的定义在不同遗传方式之间应有相通的定义，可根据遗传方式进行调整，但不应有本质上的差别。肯定杂合子携带者因为染色体特性和遗传方式的不同，在 X 连锁隐性遗传病中记作共分离非患者，在显性遗传病中记作共分离患者。

表 1. 不同遗传方式中的共分离非患者定义

遗传方式	定义
AR	家系中孕前有机会获得阳性基因型的基因型阴性且表型阴性的个体。
AD/XLD	家系中孕前有机会获得阳性基因型的基因型阴性且表型阴性的个体。
XLR	家系中孕前有机会获得致病变异的基因型阴性且表型阴性的个体，包括表型阴性的肯定杂合子女性(obligate heterozygous females)。

表 2. 不同遗传方式中的共分离患者定义

遗传方式	定义
AR	家系中孕前有机会获得阴性基因型的基因型阳性且表型阳性的个体，但除外

	参考个体。
AD/XLD	家系中孕前有机会获得阴性基因型的基因型阳性且表型阳性的个体和肯定携带者(肯定携带者指同时存在基因型阳性且表型阳性的子代和亲本/兄弟姐妹的个体，无论是否进行基因检测，无论是否存在表型)，但除外参考个体。
XLR	家系中孕前有机会获得阴性基因型的基因型阳性且表型阳性的个体，但除外参考个体。

尘宇遗传 • 临床遗传咨询实践基础

第十五节：PP1/BS4-PP4 证据释义

注：部分证据是“疾病诊断正确”依赖性证据，这些证据的使用建立在疾病诊断正确的前提下，若疾病诊断错误，则将导致证据误用。这类证据同时也是“基因座”相关性证据，这类证据并未直接指向变异而是和指向基因座或和基因座相关联。这类证据包括：PS2/PM6、PS4、PM3、PP1、PP4。这类证据在使用时需将表型一致性纳入考虑。

PP1/BS4 的使用是基于变异和疾病是否共分离，但要认识到共分离的本质是基因/基因座和表型的共分离，是基因/基因座和表型连锁的证据，而不是变异本身致病的证据。因此，共分离是反应了基因/基因座和疾病连锁，但基因座上存在多个变异时，需要与变异本身致病性评估的证据联用以排除良性变异或筛选出可能的致病变异。事实上，对于单基因遗传病来说，患者病因关联的致病变异和疾病会发生共分离，但由于连锁不平衡的原因，和致病变异连锁的非致病变异也会和疾病共分离。和疾病没有共分离的变异一般不会是患者的病因。此外，疾病的外显率、表型异质性和拟表型的存在都会影响对共分离的判断。

无论是显性遗传病还是隐性遗传病，如果表型和变异没有发生共分离，那么就支持待评估变异不是导致该患者发病的原因，即是强的良性证据（BS4）。但需充分考虑到疾病的外显率、发病年龄、表型异质性、表现度差异、疾病诊断的正确性等因素。为什么违反共分离证据是给予“Strong”水平的证据而不是“Moderate”或“Supporting”水平的呢？我们知道，要支持变异和表型共分离，需要多次的共分离，甚至多个家系中的共分离来排除偶然性和减少连锁不平衡的干扰。反之，存在一个反例就可以很大程度上否定该家系中一个变异和表型的相关性，但同时也要注意到致病机制的复杂性（见遗传方式和致病机制章节）、低外显率等因素使得部分情景下的“未发生共分离”是可以合理解释的，因此没有给予更强水平（VeryStrong 或 Stand Alone）的证据。此外，共分离证据的使用依赖于“疾病诊断的正确性”，若患者不是待评估变异关联基因相关的疾病的患者，而是一个存在表型重叠的其它基因相关疾病或存在拟表型干扰，则必然会违反共分离，此时，“违反共分离”只是一种假象。只有在疾病诊断正确的前提下，“未发生共分离”才可以起到“一票否决制”式的排除一个变异的致病性。

PP4 的使用是基于表型和基因/基因座的对应有高度的特异性。如通过特异性表型或临床诊断标准等诊断的疾病能够很大程度地指向某一个或少数几个基因/基因座，此时，对应基因/基因座上检测到的变异就是使用 PP4 的潜在变异。因此，PP4 证据是患者表型特异性指向某一个单基因病的可能性，即表型特异性指向某一个或多个基因/基因座的可能性。

ACMG/AMP 2015 版指南指出，随着共分离证据的增强，PP1 可以考虑使用更强水平的致病支持证据，但未给出具体的量化方法，后续的部分 ClinGen 疾病特异性指南给出了针对特定疾病的共分离证据强度指导（根据共分离强度，依次可使用 PP1(即 PP1_Supporting)、PP1_Moderate 和 PP1_Strong），如耳聋指南。部分 ClinGen 疾病特异性指南也对 PP4 的证据强度进行了分级推荐，如高苯丙氨酸血症患者中，若血浆苯丙氨酸浓度持续性＞120μmol/L 且排除四氢生物蝶呤缺乏症时，*PAH* 基因上的变异可以使用中等强度致病证据 PP4_Moderate。

如前所述，共分离的本质是基因/基因座和表型的共分离，是基因/基因座和表型连锁的证据，表型特异强弱反应的是表型特异性指向某一个或多个基因/基因座的概率。因此，共分离证据和表型特异性证据揭示的都是表型和基因/基因座的相关性，两者殊途同归，通过不同的方式反应了表型和基因/基因座的关联。也正是如此，共分离证据 PP1 和表型证据 PP4 并不直接建立变异和表型的相关性，仅参考证据 PP1-PP4 不足以判断变异的致病性。因此，PP1 和 PP4 都同时升级到高水平致病证据（如 PP1_Strong+PP4_Moderate=LP）是不可取的。2024 年 1 月，ClinGen 序列变异解读工作组在 The American Journal of Human Genetics 杂志正式发布了关于 PP1/BS4-PP4 联合应用的指引(PMID:38103548，注：非指南)，提出了一种具有启发性的 PP1/BS4-PP4 联合应用建议，但该文章对于共分离计数问题存在明显的错误，对于共分离次数和共分离证据强度的转换也比较激进。尽管如此，该文献对于我们理解 PP1/BS4-PP4 的联合应用内涵具有重要参考意义。本节将重点结合该文献阐述笔者关于 PP1/BS4-PP4 联合应用的理解和建议。

（一）基因座同质性(Locus homogeneity)和共分离的关系

为了阐述基因座同质性和共分离的关系，以 *CTNS* 相关胱氨酸病（OMIM#219750）作为示例，胱氨酸病是由于 *CTNS* 基因的双等位基因发生致病变异后导致的常染色体隐性遗传病，具有典型胱氨酸病表型的患者尚未发现 *CTNS* 基因之外的致病基因，约 95.8%的具有典型胱氨酸病表型的患者能在 *CTNS* 基因上检测到符合遗传方式的致病变异，即 *CTNS* 基因检测诊断典型胱氨酸病患者的先验概率为 95.8%。因此，胱氨酸病是具有极高遗传诊断率的基因座同质性的疾病。

为了方便理解，假定胱氨酸病只有 *CTNS* 基因一个致病基因，且所有的具有典型胱氨酸病表型的患者都能在 *CTNS* 基因上检测到符合遗传方式的致病变异（注：即根据临床诊断基因相关疾病的“疾病诊断正确率”为 100%），即理想状态下的基因座同质性。此时，在胱氨酸病中，有一个关键性的结论是：由于胱氨酸病表型高度特异地和基因座同质性偶联，即胱氨酸病表型只对应致病基因 *CTNS* 且所有患者都能得到遗传诊断，因此，*CTNS* 基因上的所有变异都近乎完美地和胱氨酸病连锁在一起，观察到 1 次共分离和更多的共分离次数并没有差异，共分离次数不再有意义，因此不可能产生支持 *CTNS* 基因上的变异致病的共分离证据。每个典型胱氨酸病表型个体 *CTNS* 基因上任意两个反式位置的变异和表型共分离的先验概率都是 100%，因此观察到的变异和疾病共分离并不会提供额外的(显著的)致病性条件概率。这个反直觉的例子使我们认识到表型特异性证据 PP4 和共分离证据 PP1 密不可分地偶联在一起，这和贝叶斯理论是相悖的。

CTNS 相关胱氨酸病具有基因座同质性、高外显率和近乎于零的拟表型率，表型特异性等同于无限高的 LOD 值，共分离也总是必然的。由此可归纳出：如果一个疾病/表型具有基因座同质性和高诊断率，通过表型证据就可以产生强有力的致病性证据（即 PP4 可以使用一个更强水平的致病性证据，而不是仅使用支持致病的 PP4_Supporting），且此时使用共分离证据 PP1 是不合适的。

表 1. 诊断率-贝叶斯分值转换表

诊断率	分值	诊断率	分值
99.9%	+12	90.2%	+6
99.8%	+11.5	86.4%	+5.5
99.7%	+11	81.6%	+5
99.6%	+10.5	75.4%	+4.5
99.4%	+10	68.0%	+4
99.2%	+9.5	59.6%	+3.5
98.8%	+9	50.6%	+3
98.3%	+8.5	41.5%	+2.5
97.5%	+8	33.0%	+2
96.5%	+7.5	25.4%	+1.5
95.0%	+7	19.1%	+1
93.0%	+6.5		

注：

[1]. 诊断率是致病性变异的历史诊断率，即基于类似分析范围、方法的已知的遗传诊断率。诊断率也完全取决于表型标准的匹配。

[2]. 在变异致病性评估的贝叶斯分类框架中，致病证据：Supporting 赋值+1.0 分，Moderate 赋值+2.0 分，Strong 赋值+4.0 分，VeryStrong 赋值+8.0 分。先前对致病证据的分值取整，因此后验概率≥99%(致病变异)的总分为至少+10 分，而不是+9.5 分。

[3]. 在所有病例中，每个变异的基因座证据（PP1+PP4）赋值+5 分封顶，分值大于+5 分时记作+5 分。

[4]. 由于贝叶斯分值是赋予等位基因的，当等位基因上存在多个变异时，若无证据支持变异之间的致病性存在差异，等位基因上的每个变异均分基因座证据分值（而不是贝叶斯分值）。

（二）基因座证据用于变异致病性评估时需设置上限

如前所述，共分离证据和表型证据本质上是偶联的，家系中变异和表型共分离的本质是基因/基因座和表型的共分离，是基因/基因座和表型连锁的证据，表型特异性是表型指向基因/基因座的可能性大小，因而

共分离证据和表型特异性证据不是变异本身致病的证据。尽管 PP1 和 PP4 证据可以产生很高的条件致病几率，但这种高条件致病几率并不能区分连锁的致病变异和非致病变异。因此，要将变异判断为致病或可能致病，还需要联合其它直接评估变异本身致病性的证据，如 PVS1、PS3 和/或 PP3。基于以上认识，限制基因座证据的致病支持强度是必然的。因此，建议基因座证据（PP1 和 PP4）在赋值时上限设置为贝叶斯分值+5 分（条件致病几率 $Odds_{path}$ 为 38.9:1），因为在贝叶斯框架下变异分类的打分赋值中，+6 分（条件致病几率 $Odds_{path}$ 为 81:1）已经达到了变异致病性的后验概率为 90%，即变异分类为可能致病的标准，而变异分类为致病变异则要求至少获得 10 分的赋值（条件致病几率 $Odds_{path}$ 为 1516:1）。为了便于评估基因座证据的强度，作者创建了诊断率-贝叶斯分值转换表供分析人员将诊断率转换为可以分配给等位基因/变异的贝叶斯分值（诊断率-贝叶斯分值转换表，表 1）。

但同时我们需要注意到，作者关于基因座证据设置上限的认识存在一个局限性，即共分离证据 PP1 只有在单一的家系中是单纯的基因座和表型连锁的证据，当在多个不相关的家系中发现同一个变异和表型共分离时，就不再单纯是基因座和表型连锁的问题，这个时候削弱了连锁不平衡的影响，共分离证据间接指向变异本身。所以笔者认为 PP1_Strength+PP4_Strength 的致病性上限是可以有条件突破贝叶斯分值+5 分达到可能致病的。但是，当待评估变异存在多个家系时，实际上还可以使用证据 PM3（隐性遗传病）或 PS4(显性遗传病)，故而 PP1_Strength+PP4_Strength 的致病性上限仍保持在+5 分。与此类似的，和基因座相关联但又不是单纯的基因座证据的证据类型还包括 PM3 和 PS4(计数简化使用 PS4 时)，详见相关证据的证据释义章节。

要特别注意的是，在限制 PP1_Strength+PP4_Strength 上限+5 分的同时，不能仅基于 PP1_Strength+PP4_Strength+PM2_Strength 的证据组合将变异评估到 LP，因为变异频率本身并不是支持变异致病的有效证据。

（三）基因座和等位基因证据与变异证据的关联

一个具有基因座同质性、高外显率、低拟表型率和高诊断率的疾病（如胱氨酸病）的致病基因上的变异总是完美地和疾病共分离。致病变异及良性变异都将和疾病连锁，这意味着支持等位基因致病的证据必然分布在该等位基因上处于顺式位置的变异中，而编码区和与外显子紧邻的内含子区的变异较深度内含子及基因 5’和 3’侧翼序列的变异具有更高的致病性先验概率。事实上，我们目前得到的关于基因诊断疾病的先验概率-疾病诊断率，大多都是通过评估编码区和与外显子紧邻的内含子区的变异得到的，正如大多数用于遗传诊断的基因 Panel 或全外显子组测序检测的都是编码区和与外显子紧邻的内含子区。我们推断：在无明确证据支持各变异的致病性存在差异的情况下，共分离证据应平均分布于 1 个等位基因上的编码区及与外显子紧邻的内含子区的处于顺式位置的变异，需要注意的是，是致病性后验概率的平均分配，而不是转换为贝叶斯分值后再分配。如 *CTNS* 基因上检测到处于顺式位置的变异 p.[Met1Arg;Gly37Ala]时，由于 *CTNS* 基因检测诊断胱氨酸病的诊断率约为 96%，变异 p.[Met1Arg;Gly37Ala]中每个变异的诊断率为 48%，根据诊断率-贝叶斯分值转换表，诊断率为 48%时贝叶斯分值为+2.5（注：48%介于 41.5%和

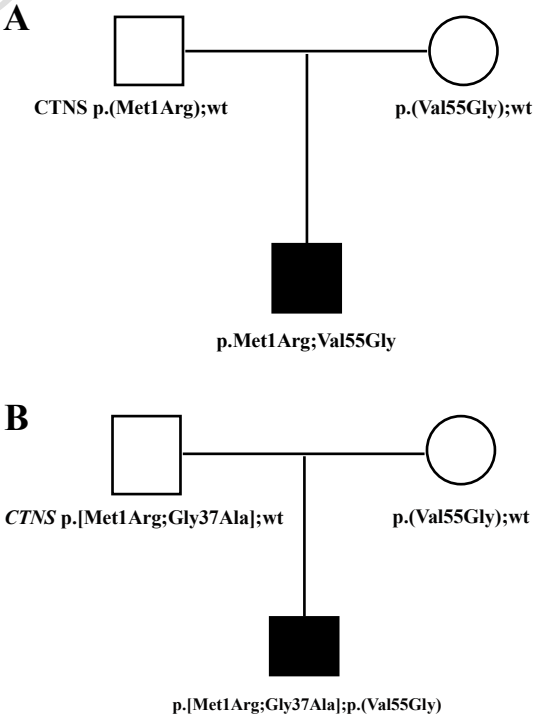


图 1. 胱氨酸病作为基因座同质性和常染色体隐性遗传模式的一个案例。

50.6%之间，向下取值（下同），选择诊断率 41.5%对应的贝叶斯分值）。但是，当有证据明确处于顺式位置的多个变异之间存在致病性强弱的差别时，则不能平均分配致病概率，而是根据可能的致病性强弱重新分配证据。如变异 p.(Met1Arg)存在致病支持证据 PVS1_Moderate (+2.0 分)，变异 p.(Gly37Ala)存在良性支持证据 BP4 (-1.0 分，REVEL 评分 0.211)、BS2（-4.0 分，观察到纯合子非患者）、BP2(-1.0 分，观察到和致病变异处于顺式位置)，累计贝叶斯分值相差+2-（-6）=+8 分，因此，变异 p.(Met1Arg)和变异 p.(Gly37Ala)对共分离证据的分配从最初的 1:1 调整为 350:1（贝叶斯分值 8 分对应的比值），从而变异 p.(Met1Arg)对应的诊断率接近 96%，贝叶斯分值超过+5 分，但 PP1/PP4/BS4 联合证据上限为+5 分，故记作+5 分。

当处于顺式的变异的贝叶斯分值相差不是 8 分时，应该如何分配诊断率呢？为此，笔者将贝叶斯分值 1-8 分对应的致病性几率整理成表 2，供读者查询使用。

表 2.贝叶斯分值-致病性几率转换表

贝叶斯分值	致病性几率
8	350:1
7	168.49:1
6	81:1
5	38.94:1
4	18.72:1
3	9:1
2	4.33:1
1	2.08:1

注：致病性几率 Odds of pathogenicity=81^(贝叶斯分值/6)

（四）共分离次数和共分离强度转换的考量

在基因座异质性的情形下，共分离次数越多，基因座和表型关联的可能性越大。基于“共分离计数基本原则”一节，我们知道共分离次数是客观的，在相同的条件下，不同的人应该得出相同的共分离患者数和非患者数。但是，共分离证据强度却是疾病特异性的，表型特异性的强弱、临床异质性的大小、拟表型干扰程度等因素使得相同共分离程度下基因座和表型的关联程度存在差异，因此，不可能存在一个适用于所有疾病的共分离次数-共分离证据强度的转换规则，此处汇总部分指南的推荐以供读者借鉴。

ClinGen 关于常染色体显性遗传性耳聋相关共分离次数-共分离强度转换规则见表 3，可以注意到，共分离非患者数未纳入共分离强度的计算。事实上，共分离非患者仍然是支持基因座和表型连锁的证据，理应纳入共分离强度的考量。

表 3.常染色体显性遗传性耳聋相关共分离次数-共分离强度转换规则

共分离强度	Supporting	Moderate	Strong
共分离患者数	2-3	4	≥5

ClinGen 关于常染色体隐性遗传性耳聋相关共分离次数-共分离强度转换规则见表 4，可以注意到共分离非患者数也纳入了共分离强度的计算。但是，共分离非患者数赋予了较弱的共分离证据水平。一个重要的考量可能是：共分离非患者只需要个体未同时携带两个致病变异即可，因而共分离非患者用于推断“共分离强度”具有相对更小的可信度。

表 4. 常染色体隐性遗传性耳聋相关共分离次数-共分离强度转换规则

共分离强度	共分离非患者数										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
共分离患者数 0	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**Su**	**Su**	**Su**	**Su**	**Su**	**M**
1	**Su**	**Su**	**Su**	**Su**	**Su**	**M**	**M**	**M**	**Str**	**Str**	**Str**
2	**M**	**M**	**M**	**Str**	**Str**	**Str**	**Str**	**Str**	**Str**	**Str**	**Str**
3	**Str**	**Str**	**Str**	**Str**	**Str**	**Str**	**Str**	**Str**	**Str**	**Str**	**Str**

者	4	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str
数	5	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str

注：NA：不适用；Su：Supporting；M：Moderate；Str：Strong

ClinGen VCEP 指南关于共分离强度的部分推荐见表 5，部分强调了家系数的重要性。不同的家系之间观察到共分离可以减少连锁不平衡的干扰，在使用高水平共分离证据时，要求≥2 个家系中发现共分离是减少犯错的有效手段。同时，也需注意到，多数 VCEP 指南未把共分离非患者数纳入共分离强度的考量。

表 5. 疾病特异性共分离次数-共分离强度转换规则

VCEP	PP1 强度-共分离次数
MYH7	PP1：3-4 次共分离 PP1_Moderate：5-6 次共分离 PP1_Strong：≥7 次共分离
RASopathy	推荐在一个以上家系中观察到共分离时使用 PP1：3-4 次共分离 PP1_Moderate：5-6 次共分离 PP1_Strong：≥7 次共分离
PTEN	PP1：≥1 个家系中观察到 3-4 次共分离 PP1_Moderate：≥1 个家系中观察到 5-6 次共分离 PP1_Strong：≥2 个家系中观察到≥7 次共分离
CDH1	PP1：≥1 个家系中观察到 3-4 次共分离 PP1_Moderate：≥1 个家系中观察到 5-6 次共分离 PP1_Strong：≥2 个家系中观察到≥7 次共分离

VCEP：Variant Curation Expert Panel，即 ClinGen 疾病特异性指南

ClinGen 关于 PP1/BS4-PP4 联合应用的指引(PMID:38103548)一文中，给出了一个通用的共分离次数和共分离强度的转换表，见表 6。该文将共分离患者数和非患者数均纳入了共分离强度的考量，但共分离强度的赋予总体上过于激进（常染色体隐性遗传病中，共分离患者每一个赋予贝叶斯分值+2 分，显性遗传病和 X 连锁遗传病，共分离患者和非患者均赋予贝叶斯分值+1 分），极大地增加了变异致病性被错误评估的风险。

表 6.基于表型的共分离证据打分表（基于文献 PMID:38103548）

		共分离次数				
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
常染色体隐性遗传病共分离患者	贝叶斯分值[b,c]	2	4	6	8	10
常染色体隐性遗传病共分离非患者		0.4	0.8	1.2	1.6	2.0[d]
常染色体显性遗传病共分离患者和非患者[a]		1	2	3	4	5
X 连锁隐性共分离男性患者和非患者[e]		1	2	3	4	5

a.如果疾病外显率低，建议只计算基因型阳性且表型阳性的个体（但家系中不能存在基因型阴性而表型阳性个体，因为这是明确的违反共分离的，如果排除拟表型干扰的话）。

b.分值用于等位基因，如果一个等位基因上存在多个变异，每个变异的分值为等位基因的分值除以变异的数量。

c.每个等位基因的基因座证据（PP1 和 PP4）上限为+5 分。

d.常染色体隐性遗传病共分离非患者，超过 5 个时每增加一个仍增加 0.4 分。

e.女性杂合肯定携带者纳入共分离计算。

在进行共分离次数和共分离强度的转换时，我们要关注几个问题：

1. 共分离非患者可以为基因座和表型的相关性提供可信度，因此共分离非患者应纳入共分离强度的考量。

2. 常染色体隐性遗传病中，非患者只要未同时携带双等位基因的致病变异即不会发病，因此，其对于判断特定基因座的共分离强度弱于共分离患者，应赋予共分离非患者相对较低的共分离证据。

3. 无论是显、隐性疾病，限制共分离非患者的强度上限可能是必要的。

4. 疾病外显率较低时，建议只计算基因型阳性且表型阳性的共分离患者或肯定携带者，共分离非患者不纳入共分离次数的计算，以降低犯错的风险。

5. 当共分离证据强度≥+4 分贝叶斯分值的水平时，建议至少在≥2 个家系中发现共分离患者。即单个家系的共分离强度建议≤+3 分贝叶斯分值。

基于上述考量，笔者个人推荐的共分离次数-共分离强度转换规则见表 7。

表 7. 共分离次数-共分离强度转换规则（笔者建议版）

		共分离次数				
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
常染色体隐性遗传病共分离患者	贝叶斯分值[b]	1	2	3	4	5
常染色体隐性遗传病共分离非患者		0.4	0.8	1.2	1.6	2.0
常染色体显性遗传病共分离患者和非患者[a]		0.8	1.6	2.4	3.2	4.0
X 连锁隐性共分离男性患者、非患者和肯定携带者		0.8	1.6	2.4	3.2	4.0

a. 疾病外显率较低时，建议只计算基因型阳性且表型阳性的共分离患者或肯定携带者，共分离非患者不纳入共分离次数的计算。

b. 每个等位基因的基因座证据（PP1 和 PP4）上限为+5 分；共分离非患者的贝叶斯分值建议不超过+2 分，且单个家系的贝叶斯分值建议不超过+3 分。

（五）整合表型特异性证据和共分离证据

基因座同质性的情形是罕见的，基因座异质性才是常态。接下来从最简单的基因座异质性情形-仅存在 2 个非连锁致病基因的情况看一下表型证据和共分离证据的整合。此处以 *ERCC6* 相关 Cockayne 综合征和 *ERCC8* 相关 Cockayne 综合征为例，Cockayne 综合征为常染色体隐性遗传，致病基因 *ERCC6* 位于染色体 10q11.23，致病基因 *ERCC8* 位于染色体 5q12.1。Cockayne 综合征患者中约 70%可以在 *ERCC6* 基因上检测到符合遗传方式的致病变异，约 30%可以在 *ERCC8* 基因上检测到符合遗传方式的致病变异。为了简化处理，我们假定 Cockayne 综合征不存在明显的临床异质性，且这两个基因不存在基因型-表型相关性。

在图 2A 中，假定为非近亲结婚，对该家系仅检测 *ERCC6* 基因，两个孩子临床诊断为 Cockayne 综合征。父母均检测到杂合变异 p.(Trp588Cys)，2 个受累孩子均检测到纯合变异 p.(Trp588Cys)。因此，在该家系中存在共分离证据，根据共分离证据打分表（表 7），常染色体隐性遗传病中 1 个共分离患者记作+1 分。由

于 Cockayne 综合征患者中约 70%可以在 *ERCC6* 基因上检测到符合遗传方式的致病变异，而家系中患者在 *ERCC6* 基因的每一个等位基因上均只检测到 1 个变异，根据诊断率-贝叶斯分值转换表，变异 p.(Trp588Cys)的表型特异性证据 PP4 可以赋予贝叶斯分值+4 分。表型证据和共分离证据共记分(+4)+(+1)=+5 分，基因座证据上限+5 分，未超过上限，故记作+5 分。

图 2A 家系中，若同时检测了 *ERCC6* 和 *ERCC8* 基因，而 *ERCC8* 基因未检测到变异，则此时几乎 100%的诊断率可以都划归给 *ERCC6* 基因，变异 p.(Trp588Cys)的表型证据 PP4 可以直接赋予基因座证据上限+5 分，该家系中的共分离证据则不再有意义（类似于基因座同质性）。

将图 2A 中的家系调整为患者检测到复合杂合变异 p.[Trp588Cys];[Leu1255Pro]（图 2B），类似的，每个变异的表型证据 PP4 赋值+4 分，共分离患者中 1 个共分离患者记作+1 分，基因座证据最终记作上限+5 分。

将图 2B 中的家系调整为子代仅一个患者和 1 个非患者（图 2C），此时，每个变异的表型证据 PP4 赋值+4 分，但共分离非患者仅记作+0.4 分/每个，每个变异的基因座得分最终记作 4+0.4=+4.4 分。

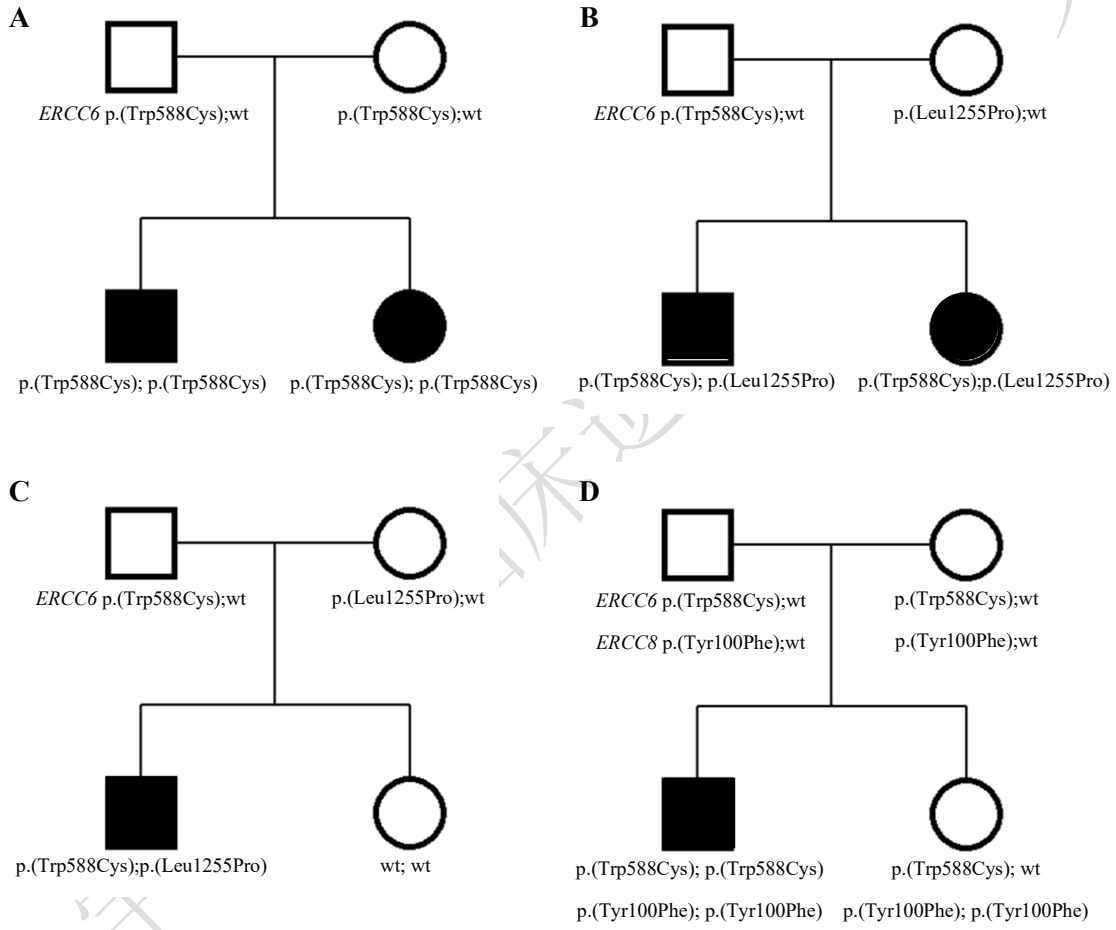


图 2. Cockayne 综合征作为基因座异质性和常染色体隐性遗传模式的一个案例。

（六）一个基因座的良性证据可为另一个基因座提供致病性证据

将图 2A 中的家系调整为父母在 *ERCC6* 基因检测到杂合变异 p.(Trp588Cys)，在 *ERCC8* 基因检测到杂合变异 p.(Tyr100Phe)，子代患者检测到以上两个变异的纯合变异，子代非患者检测到杂合变异 p.(Trp588Cys)和纯合变异 p.(Tyr100Phe)（图 2D）。由于 *ERCC8* 基因上的变异 p.(Tyr100Phe)和疾病未发生共分离，提示该变异不致病，间接地证明了致病变异在 *ERCC6* 基因上。事实上，*ERCC8* 基因的变异和疾病未发生共分离，使得该家系可以简化为基因座同质性的情况（仅考虑 *ERCC6* 基因），几乎 100%的诊断率赋予 *ERCC6* 基因。

根据诊断率-贝叶斯分值转换表，变异 p.(Trp588Cys)的表型证据 PP4 赋值超过+5 分，记作基因座证据上限+5 分。

对于基因座异质性强的遗传病，需慎重使用表型证据 PP4。Bardet-Biedl 综合征表型相关的基因座＞27 个，最常见的致病基因 *BBS1* 约占 23%，但存在人群差异性。在 Bardet-Biedl 综合征表型患者的 *BBS1* 基因上检测到 2 个反式位置的变异时，理论上表型证据 PP4 可以赋予+1 分，但是特定人群的诊断率＜20%时，使用 PP4 证据则会造成错误。在常染色体隐性遗传的非综合征型耳聋中，基因座更是＞66 个。对于类似基因座异质性强的遗传病，仅使用共分离证据 PP1/BS4，而不使用表型证据 PP4 是比较合适的。

进行多基因检测排除其它致病基因时，可以为特定基因变异提供间接的证据，但对于总体诊断率低、或基因座异质性极强、或拟表型干扰大、或表型特异性差时，慎用该间接证据来使用或升级 PP4。

（七）常染色体显性和 X 连锁遗传疾病中的共分离证据和表型证据使用原则

常染色体显性遗传病中的基因座证据使用类似于常染色体隐性遗传病，但有细微的差别。和隐性遗传病不同，显性遗传病中反式位置的变异通常是不致病的，当一个基因的两个等位基因上均存在变异时，若无证据支持其中一个等位基因上的变异是良性的，则每个等位基因的表型证据 PP4 赋值要低于隐性遗传病的情况。但若有证据，如共分离证据，支持其中一个等位基因不致病时，则可将表型证据完全赋予另一个等位基因。对于半显性遗传病，则两个等位基因均可能携带致病变异。以马凡综合征（OMIM#154700）为例，具有典型马凡综合征表型（符合临床诊断标准）的患者，91%-93%的患者能够在 *FBN1* 基因上检测到致病变异，且具有典型马凡综合征表型的患者，尚未发现其它的致病基因。如图 3A 家系中，一对父子具有典型的马凡综合征表型，父亲在 *FBN1* 基因携带杂合变异 p.(Gly940Val)，母亲携带杂合变异 p.(Glu1005Val)，患病孩子同时携带杂合变异 p.(Gly940Val)和 p.(Glu1005Val)。由于母亲携带变异 p.(Glu1005Val)但未患病，故表型证据 PP4 完全赋予变异 p.(Gly940Val)，根据诊断率-贝叶斯分值转换表，91%-93%的先验概率赋值+6 分，由于上限限制，故表型证据 PP4 赋值+5 分。

需要强调的是，表型特异性分值取决于表型指向一个基因的可能性大小。孤立性胸主动脉瘤、不完整表型、因年幼而未表现出特异性表型或不满足临床诊断标准等情形不适用于（诊断率视角下的）表型证据。

尘宇遗传 • 临床遗传咨询实践基础

对于超过一个基因座的疾病，共分离是非常有效的证据。结节性硬化症(OMIM#191100，613254)有两个基因座，其中 *TSC1*(OMIM*605284)占比约 26%，*TSC2*(OMIM*191092)占比约 69%，约 5%患者的病因不明。在一个典型的结节性硬化症家系中（图 3B），*TSC2* 基因的变异 p.(Lys34Thr)由于未和疾病共分离，间接支持

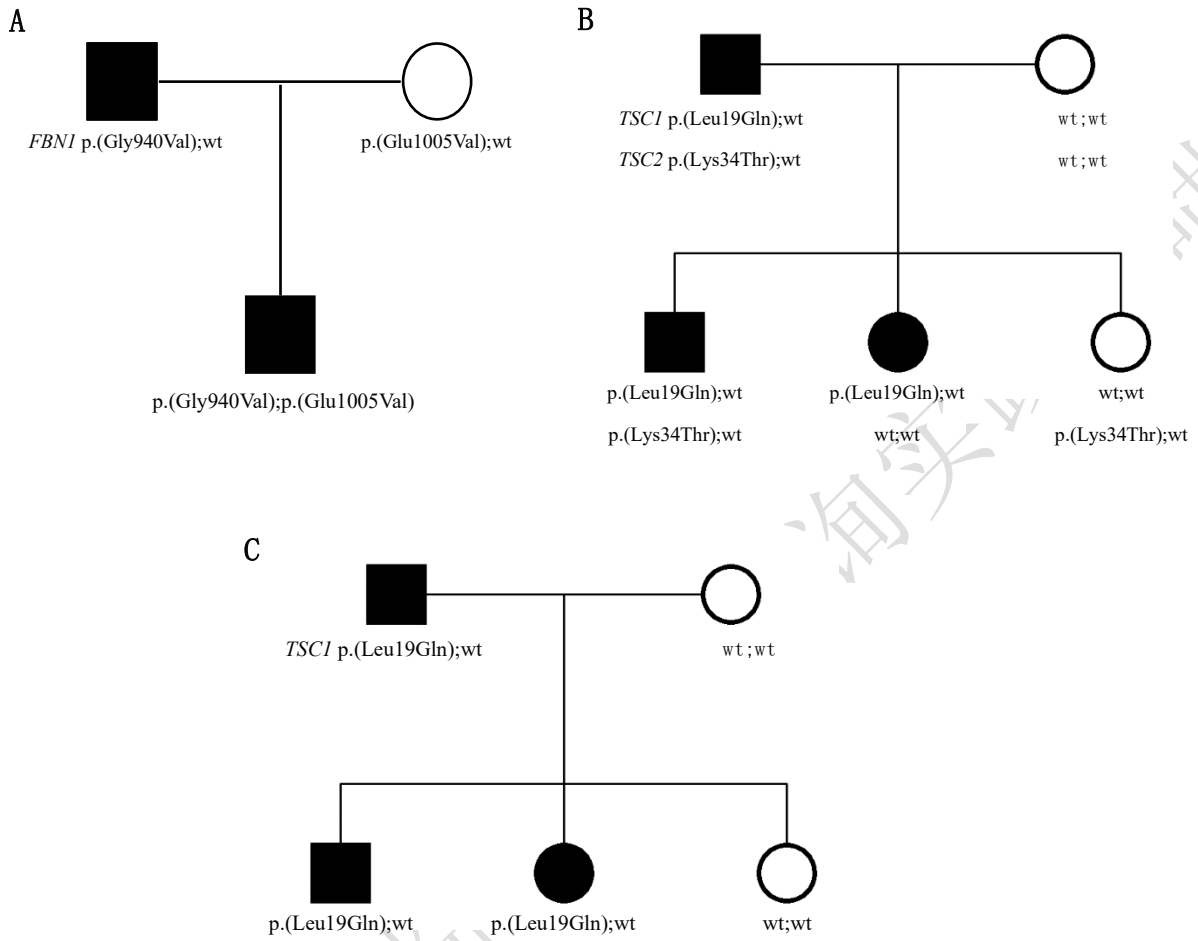


图 3. 常染色体显性遗传示例，马凡综合征和结节性硬化症分别代表基因座同质性和基因座异质性

了 *TSC1* 基因上的变异 p.(Leu19Gln)才是患者的病因，95%的诊断率完全赋予基因 *TSC1*，*TSC1* 基因变异 p.(Leu19Gln)的表型证据 PP4 可获得赋值+7 分。图 3B 可以简化为图 3C，由于存在共分离(共分离患者 II-1 和 II-2，共分离非患者 II-3)，根据共分离证据打分表（表 7），共分离证据 PP1 可获得+2.4 分。共分离证据 PP1 和表型特异性证据 PP4 总分为(+2.4)+(+7)=+9.4 分，根据基因座证据赋值上限，最终记作+5 分。

外显率降低是常染色体显性遗传病中常见的现象，鉴于此，基因型阳性表型阴性的个体不能作为变异和疾病未发生共分离的有效证据。也正因为基因型阳性表型阴性，此类个体（如图 4B 中的 III-2）既不能记为共分离患者（肯定携带者除外），也不能记为共分离非患者。反之，表型阳性而基因型阴性的个体，如果明

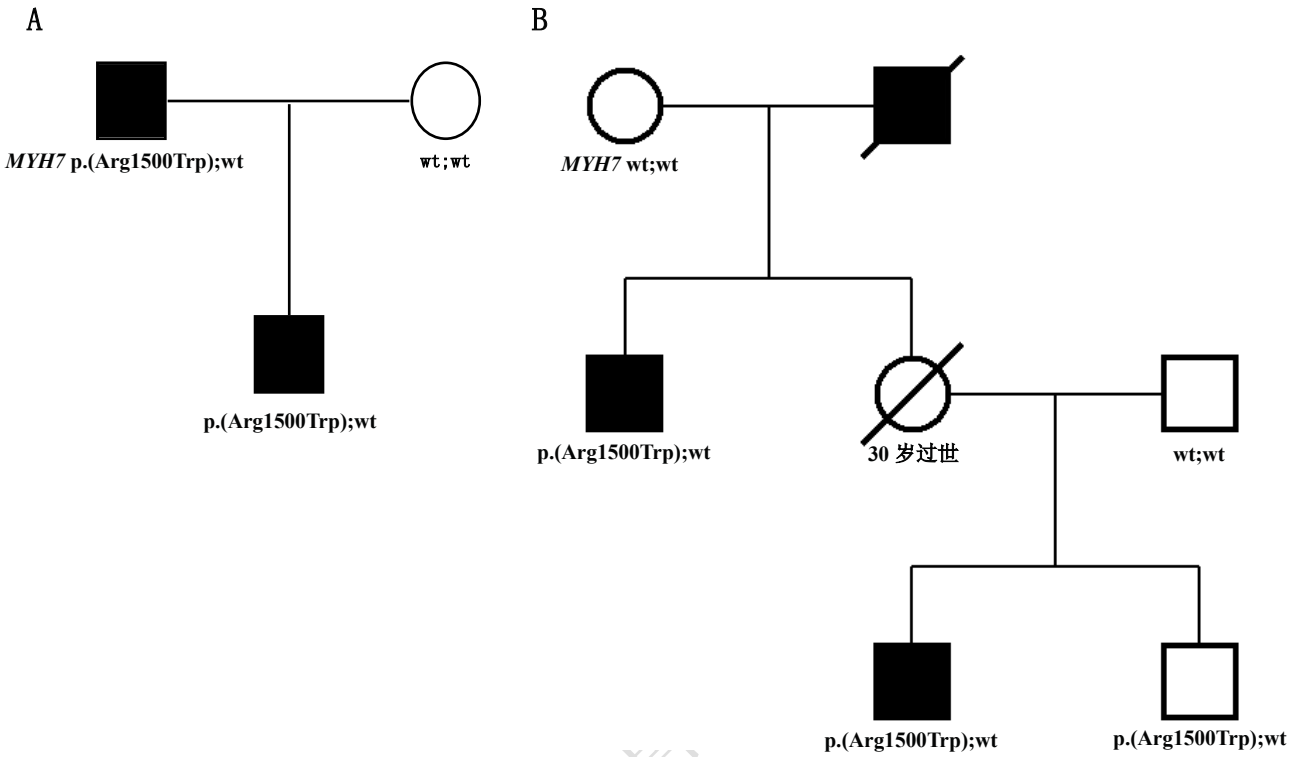


图 4.伴低诊断率的常染色体显性遗传病案例-扩张型心肌病。

MYH7 基因诊断扩张型心肌病的诊断率不足 20%，故 PP4 证据不适用。

（A）先证者 II-1 唯一的候选变异是 p.(Arg1500Trp)，以 I-1 作为参考个体，II-1 视为共分离患者，可以赋予共分离证据 PP1+0.8 分。

（B）在该家系中，至少存在两次共分离（II-2[肯定携带者]和 III-1），可以赋予共分离证据 PP1+1.6 分。由于 I-1 是基因型阴性的非受累个体，故可以合理推测 I-2 是基因型阳性个体，此时可以赋予共分离证据 PP1+2.4 分。III-2 基因型阳性而表型阴性，考虑为外显率降低和 DCM 的起病是年龄相关的，不能赋予共分离证据，也不算作违反共分离原则。

确不是拟表型的干扰，是可以用于判断变异和疾病未发生共分离的。对于外显率明显降低的疾病，由于存在干扰因素过多，想要为共分离证据中非患者的计数提供简单实用的建议是不现实的。为了避免非患者计数错误的干扰，此类疾病在计算共分离个体时仅计数基因型阳性且表型阳性的个体（以及肯定携带者），尽管此类计数方法会导致部分信息的丢失，甚至可能忽略基因型阳性表型阴性的提示意义：基因型和疾病未发生共分离，但这种缺陷仅能通过正式的连锁分析才能挽救，这在小家系中或平时的临床实验室诊断中是不现实的。总之，建议仅评估基因型阳性且表型阳性患者（以及肯定携带者）中的共分离证据，且仅当目标基因的诊断率＞20%时才适用证据 PP4。

X 连锁隐性遗传病的共分离计数类似常染色体显性遗传病，基因型阳性且表型阳性的男性、基因型阴性且表型阴性的男性或女性均可获得+0.8 分（高外显率且低拟表型率的疾病）。非受累的女性杂合携带者若存在受累的兄弟和儿子的话，也可以获得+0.8 分（图 5）。即纳入共分离计数的患者和非患者，必需具有和患者相同的遗传到阳性基因型或致病变异的概率。

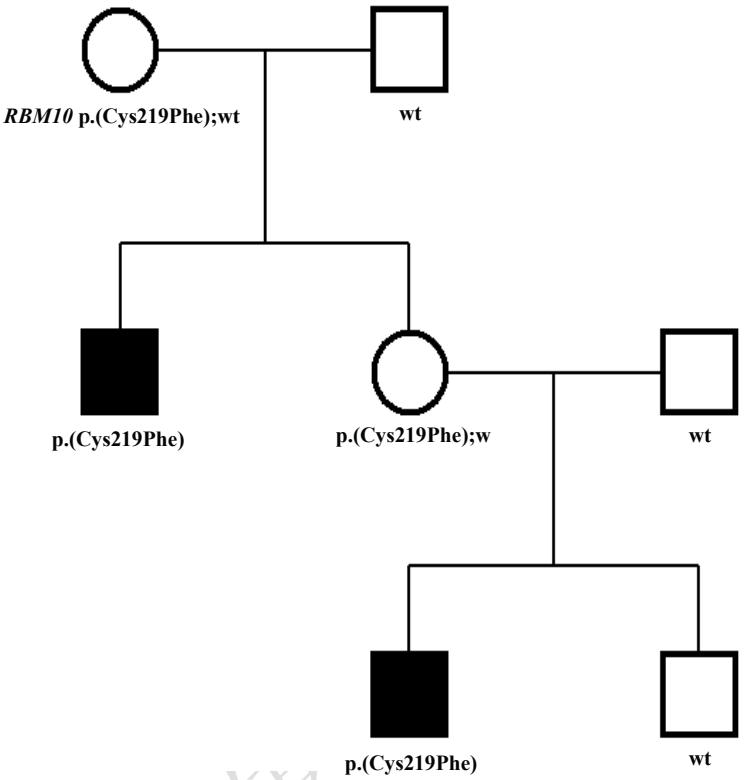


图 5. X 连锁隐性遗传病 3 代家系共分离案例。
受累男性表现为典型的 TARP 综合征(311900)，目前仅发现该病和基因 *RBM10* 相关。该家系在 *RBM10* 基因中检测到变异 p.(Cys219Phe)。由于该病极为罕见，该表型下 *RBM10* 基因诊断该疾病的的诊断率不详，所以 PP4 不适用。X 连锁遗传病中，相位仅需要一个男性受累患者即可确立，而不需要共分离辅助判断，故该家系中 II-1 可纳入共分离计数（相应的，I-1 不能纳入共分离计数）。II-2 是肯定携带者，所以纳入共分离计数。综上，该家系中存在 4 此共分离(II-1, II-2, III-1 和 III-2)，共分离证据 PP1 可赋予+3.2 分。

我们还可以从其它家系中获取证据，包括实验室的历史数据和文献收录的数据。建议考虑和相关基因最具表型特异性的个体，但仅能使用一次。表型证据 PP4 的赋值基于特定表型集群情景下给定基因的诊断率。比如：如果受检者是一个听力缺失的新生儿，在其 *SLC26A4* (OMIM*605646)基因上检测到纯合变异，但是未进行颞骨成像，但是文献报道有一个诊断为 Pendred 综合征(OMIM#274600)且携带同一个变异的耳聋患者存在内耳前庭水管增大，根据耳聋伴内耳异常的儿童中 *SLC26A4* 基因的诊断率为 50%，文献中该变异可以给 PP4 赋值+2.5 分，但是受检者则不能再使用表型证据 PP4，即表型证据不能叠加。其他的患者可以基于 PS4 或 PM3 标准使用。所有该疾病中携带相同变异的家系都可以进行共分离证据的评估，与表型证据不同，共分离证据是可以叠加的，且涉及的家系越多，受连锁不平衡干扰的可能性越小，共分离证据越强，尽管基因座的上限都是+5 分。值得注意的是，表型集群的完善是有助于 PP4 的合理使用的，如前所述的耳聋患者，当仅提供听力缺失表型时不能使用表型证据 PP4，但若给了内耳异常的表型证据，则可使用表型证据。

表 8. 表型特异性和共分离联合证据贝叶斯分值- PP1/PP4 组合强度转化表

分值	0-0.9	1-1.9	2-2.9	3-3.9	4.4.9	≥5
组合规则的最大允许强度	不适用	PP1_Supporting 或 PP4_Supporting	PP1_Moderate 或 PP4_Moderate 或 PP1_Supporting+PP4_Supporting	PP1_Moderate + PP4_Supporting 或 PP1_Supporting+ PP4_Moderate	PP1_Strong 或 PP4_Strong 或 PP1_Moderate+PP4_ Moderate	PP1_Strong+PP4_ Supporting 或 PP1_Supporting+ PP4_ Strong

（八）基因座证据和 PP1/PP4 组合强度的转化：

本节中，基因座证据强度是基于贝叶斯分值赋值的，如果实验室仍然是使用 Richards 等人之前描述的六个水平的证据体系：致病性的 VeryStrong、strong、moderate 和 supporting，良性的 strong 和 supporting，则可以将贝叶斯分值转化为 PP1-PP4 联合证据（表 8）。

（九）基因座证据（PP1/BS4-PP4）使用流程总结：

使用基因座特异性(PP4)和共分离(PP1/BS4)证据评估变异，首先要收集基因与表型的相关信息，包括：关于基因座同质性/异质性的最佳可用信息，表型的特异性，所用检测方法的预期诊断率，当前受检者及家系的检测结果，相关变异之前的文献报道和实验室之前的检测信息（如果之前有检测到）。

确定已有的表型是否足够特异到支持伴高诊断率（＞90%）的基因座同质性，或者支持为基因座异质性。

如果表型具有基因座同质性（伴高诊断率）：

- 根据适当的后验概率，参考诊断率-贝叶斯分值转换表分配表型特异性证据 PP4 分值。
- 切勿使用分离分析证据 PP1 支持变异的致病性。
- 若涉及的等位基因上存在多个可疑变异，将后验概率分配给每一个可疑变异。
- 评估其他类型的证据。
- 如果其他类型的证据为其中一个变异提供了更强的致病性证据，重新分配证据（后验概率）到更可能致病的变异上。
- 表型特异性证据上限+5 分。

如果表型具有基因座异质性，或表型具有基因座同质性但诊断率低（提示可能存在其它未被发现的致病基因）：

- 根据可获得的最佳基因-表型数据和所使用检测方法的预期诊断率，参考诊断率-贝叶斯分值转换表分配表型特异性证据 PP4 分值。
- 基于当前病例检测数据和既往数据（文献和实验室内部数据），根据共分离证据打分表添加共分离证据 PP1/BS4 分值。
- 如果非共分离证据排除了一个或多个基因座/变异，或者其它可排除的特殊情形（如基因的致病机制为变异的功能获得致病时，致病变异基本位于编码区），重新评估表型特异性证据 PP4 分值。
- 如果一个等位基因上有多个变异，有其他类型的证据为其中一个变异提供了更强的致病性证据，重新分配证据（后验概率）到更可能致病的变异上。
- 基因座证据（PP1+PP4）上限+5 分。
- 如果存在低外显率、高拟表型率、相互冲突的共分离信息，或具有非常大的家系，则使用正式的连锁分析方法。

注意事项：

- 基于诊断率使用 PP4 证据，存在固有的局限性：(1)调控区和深度内含子区域的变异总是难以排除，尽管以上区域的变异致病的先验概率较低。(2)基因座异质性的情形下，不同基因的占比（先验概率）难以准确判定，且在不同人群甚至不同地区中的基因占比存在差异。尽管通过将所有相关基因都纳入检测，在排除了其它基因潜在的致病变异后，可以将几乎所有基因的先验概率都归于检测到疑似变异的基因（座）上。(3)诊断率的计算原则没有明确：检出 P/LP 变异的个体纳入诊断率计算，但检出存在致病倾向的 VUS 变异的个体是否纳入诊断率计算？这将显著影响诊断率的大小。(4)GeneReviews 为疾病的诊断率和各基因座占比提供了不错的数据来源，但是要注意到人群之间的差异性，GeneReviews 可能不能反应中国人群中基因座的诊断率占比。且 GeneReviews 中的诊断率，是否基于恰当的计算方法和人群，仍有待商榷。以上局限意味着基于诊断率使用 PP4 时，总是存在犯错的风险。
- 基于诊断率使用 PP4，仅是一种理想状态下的方法。尽管 PP1+PP4 的强度上限理论上可以达到贝叶斯分值+5 分，但是基于诊断率使用 PP4 的固有的局限性，使得赋予过强的 PP4 证据时，犯错的

风险显著增加。因此，在确保 PP1_Strenth+PP4_Strenth≤+5 分的同时，有必要限制 PP4 的强度，如 PP4_Strenth≤+3 分，而不是理论上的+5 分（笔者个人建议）。

- 共分离的本质是基因/基因座和表型的共分离，是基因/基因座和表型连锁的证据，而不是变异本身致病的证据。
- 基因-疾病关系的有效性：基于贝叶斯分类框架的 PP1/BS4-PP4 适用于基因-疾病关系的临床有效性强度为“明确的”或“强”证据支持的孟德尔遗传病，当基因-疾病关系的临床有效性强度弱于“强”证据支持，需慎用。
- 低外显率：外显率过于低时影响共分离判断，使用共分离证据的犯错风险增加。
- 拟表型率高：高拟表型率影响疾病诊断率判断，此时，避免基于诊断率使用 PP4。
- 遗传异质性强：此时避免通过基因坐提供间接证据，即其它致病基因检出阴性时，不宜把所有的诊断率赋予待评估变异所在的基因。
- 当基因座对于特定表型或表型集群的的诊断率≥20%时，方可应用表型特异性证据 PP4。
- 对于致病基因/基因座数量多，和/或临床诊断困难的疾病，PP4 是不适用的，这时共分离证据 PP1/BS4 是更恰当的证据。
- 当变异有文献报道时，PP4 特异性的强弱可以选择所有家系中，表型证据最强的一个来使用（表型特异性因检测的全面性、表型评估的全面性、临床异质性、评估时的年龄等原因而在不同家系中存在差异）。
- PP4&PS4：PP4 证据和 PS4 证据即有重叠也有区别，同一个患者不建议同时使用（待评估病例的先证者本就不纳入 PS4 计数），如：若文献中一患者的变异已用于评估 PP4 证据，则该变异不建议用于 PS4 计数。

（十）非诊断率下的表型证据 PP4 使用建议：

尽管基因座证据 PP1/BS4-PP4 的联合使用提供了一套有启发性的可操作性的方法，但面临的很多实际问题限制了表型证据的使用，如特定表型集群诊断率的缺乏和各个基因座在诊断率中的占比受到现有信息的限制以及地区和/或人群差异的影响、极其罕见的疾病难以获取诊断率、多数疾病缺乏或尚未总结出特异性的表型或表型集群等。因此，在难以基于诊断率使用表型证据时，建议按照传统方法酌情使用表型证据 PP4，但仍建议 PP1+PP4 的联合使用强度以贝叶斯框架下的+5 分封顶，PP4 证据的强度不超过贝叶斯分值+2 分。

PP4 的使用是基于疾病表型和致病基因有高度的关联性（特异性），即特异性表型或表型集群指向某一个或少数几个基因座的可能性较大，且待评估变异不存在明确的良性支持证据。

特异性表型可以是临床症状、生化表型、分子表型、疾病进程特征、对药物的敏感性、特异性的表型集群等，凡是对于疾病的诊断具有特异性基因座指向或明确具有重要疾病鉴别意义的表型，都是潜在的使用 PP4 的依据。对于不具有特异性的表型，如发育迟缓和心肌病，则应避免使用 PP4。此外，PP4 仅建议用于遗传异质性较小，即临床诊断疾病的致病基因较少的疾病，且除了检测到可疑变异的基因之外，疾病的其他致病基因上未检测到可疑的变异。

部分 PP4 适用情形，简述如下：

- **PP4 除外情形：**存在拟表型/鉴别表型强干扰。同样的表型，可能存在不同的病因，拟表型明确且干扰风险较高时，不适用 PP4，但如果可除外拟表型干扰，则可能适用 PP4。示例：（1）肠癌患者在林奇综合征的基因检出可疑变异。肠癌多数是非单基因遗传的，属于拟表型干扰极强的表型，在林奇综合征的基因上检出可疑变异时，不宜使用 PP4。但是，如果肿瘤组织进行了错配修复蛋白的免疫组化分析，提示目标基因的表达缺陷，则可极大程度地排除拟表型干扰，此时可考虑酌情使用 PP4（但变异明确倾向于良性时，不适用 PP4）。（2）低纤维蛋白原血症合并肝功能不全患者在基因 *FGG* 检出可疑变异。尽管肝功能不全是部分 *FGG* 相关患者的表型之一，由于纤维蛋白原在肝脏合成，而肝功能不全可能导致继发性的低纤维蛋白原血症，因此，此患者不适用 PP4。但如果家系中存在变异携带者

表现为低纤维蛋白原血症，无肝功能异常，且不存在导致继发性低纤维蛋白原血症的明显病因时，可酌情使用 PP4。

- **符合临床诊断标准：**如果 1 个遗传病存在临床诊断标准，在满足临床诊断标准个体中检测到的相关致病基因上的变异。
- **病理表型支持：**如 Alport 综合征患者的肾穿刺病理支持胶原蛋白异常。
- **特异性生理生化表型支持：**如代谢酶缺乏症患者，在与表型匹配的致病基因上检测到变异，且相应基因产物检测到和疾病表型相当的酶活性降低或缺乏，或检测到特异性代谢物改变（如苯丙酮尿症的基因检测到变异且存在高苯丙氨酸血症）。又如临床表型支持肝豆状核变性患者中铜蓝蛋白降低且检测到 *ATP7B* 基因上的变异时（注：铜蓝蛋白降低的原因较多，即存在拟表型，因此单纯的铜蓝蛋白不足以支持使用 PP4，但临床表型支持是肝豆状核变性时可以考虑作为特异性表型使用）。
- **特异性临床表型支持：**如 Liddle 综合征患者的降压药物敏感性支持（螺内酯不敏感，氨苯喋啶或阿米洛利敏感），如 rett 综合征中的发育倒退特征（仅在极少数疾病中出现）合并其它核心表型，如临床表型支持肝豆状核变性患者中眼部发现 K-F 环表型。
- **疾病发展进程支持：**部分疾病或许没有高度特异性的表型，但疾病的临床表型的进展过程高度符合该疾病发生发展的进程。
- **其他具有特异性疾病指向或重要鉴别指征的表型**（此处的表型是泛指，体征、症状、分子、生化等等水平）。

重要文献：

[1]. Biesecker LG，Byrne AB，Harrison SM，et al. ClinGen guidance for use of the PP1/BS4 co-segregation and PP4 phenotype specificity criteria for sequence variant pathogenicity classification. *Am J Hum Genet*. 2024;111(1):24-38. doi:10.1016/j.ajhg.2023.11.009.

[2]. Abou Tayoun A N，Pesaran T，DiStefano M T，et al. Recommendations for interpreting the loss of function PVS1 ACMG/AMP variant criterion[J]. Human mutation，2018，39(11) ：1517-1524.

尘宇遗传 • 临床遗传咨询实践基础

第十六节：PP3/BP4 证据释义

生信预测错义变异可能致病时，相关变异致病的先验概率并不高（虽然致病性变异通常有较高的致病倾向性预测强度，但更多预测有害的变异并不致病），对于此类可靠性不是很强的证据，PP3 的最高强度建议不超过中等（Moderate）水平或贝叶斯分值+2 分；对于非经典剪接位点的预计影响剪接的变异，当且仅当功能缺失为致病机制时，方可使用证据 PP3，且不建议升级。当存在可靠证据支持变异致病时，不建议使用 BP4。

PP3/BP4 的使用是基于计算预测数据对变异是否有害的预测。

① 对于错义变异来说，进化上具有保守性的位点，和/或位于重要功能结构域的位点发生的错义变异可能是不耐受的，反之则可能是耐受的。笔者推荐使用 REVEL 评分作为判断的标准，REVEL 是基于 13 个生信预测软件（MutPred，FATHMM v2.3，VEST 3.0，Polyphen-2，SIFT，PROVEAN，MutationAssessor，MutationTaster，LRT，GERP++，SiPhy，phyloP，and phastCons）的预测结果综合所得，考虑相对周全。REVEL 评分的范围是 0-1，分值越高提示变异对基因或基因产物有害的可能越大，反之则越小。

②关于 REVEL 评分与 PP3 或 BP4 强度，有文献给出了一些阈值，如 BP4_VeryStrong、BP4_Stong、BP4_Moderate、BP4_Supporting、PP3_Supporting、PP3_Moderate、PP3_Stong 的阈值分别是 0.003、0.046、0.238、0.348、0.629、0.736、0.918。升级或降级使用是否合理？有多大的合理性？阈值如何划定？目前尚无统一的认识。各实验室可自行划定实验室的阈值，但 PP3 的强调建议不超过中等（Moderate）水平或贝叶斯分值+2 分，当存在可靠证据支持变异致病时，不建议使用 BP4。

事实上，笔者随机选取了 10 个进行医学外显子测序的个体（检测 4000+个基因的外显子），对人群频率＜0.005，没有致病倾向的 REVEL 评分≥0.6 的错义变异进行汇总，发现每个个体的 4000+个基因的外显子中，平均携带 11.7 个无明确致病倾向的 REVEL 评分≥0.6 的错义变异，平均携带 7.9 个无明确致病倾向的 REVEL 评分≥0.7 的错义变异，平均携带 4.5 个无明确致病倾向的 REVEL 评分≥0.8 的错义变异（表 1）。

表 1. 个体中非 P/LP 错义变异的 REVEL 评分分布（人群频率<0.005）

个体编号	REVEL 评分≥0.6 的变异数	REVEL 评分≥0.7 的变异数	REVEL 评分≥0.8 的变异数
1	14	11	7
2	11	6	3
3	16	11	4
4	8	7	4
5	8	6	5
6	10	6	4
7	21	14	7
8	9	5	4
9	7	4	3
10	13	9	4
平均	11.7	7.9	4.5

注：笔者随机选取了 10 个进行医学外显子测序的个体（检测 4000+个基因的外显子），对人群频率＜0.005，REVEL 评分≥0.6 的无明确致病倾向的罕见错义变异数量汇总

笔者随机选取了 14 个近期明确遗传诊断的患者中检测到的 14 个致病或可能致病错义变异的 REVEL 评分，其平均 REVEL 评分为 0.77。*UGT1A1*（NM_000463.3）基因上致病性变异 c.211G>A p.(G71R)的 REVEL 评分仅为 0.14（该变异的人群频率＞0.15，是 Gilbert 综合征最常见的致病变异之一），除外该变异后的 REVEL 评分平均为 0.82（表 2）。

表 2. 致病性错义变异的 REVEL 评分分布情况

变异编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
REVEL 评分	0.82	0.76	0.92	0.89	0.81	0.95	0.96	0.72	0.99	0.9	0.65	0.59	0.66	0.14

注：笔者汇总了 14 个近期明确遗传诊断的患者中检测到的 14 个致病或可能致病错义变异的 REVEL 评分，其中第 14 个为变异 NM_000463.3(*UGT1A1*): c.211G>A p.(G71R)的 REVEL 评分。

综上可知，大部分致病性错义变异的 REVEL 评分确实较高，反之则不成立，大部分 REVEL 评分≥0.6，甚至是≥0.7 的错义变异，仍然可能是不致病的。因此，笔者建议单纯的计算预测数据的证据强度，如 PP3，应用强度应当≤中等（Moderate），即不建议超过贝叶斯分值+2 分。

如果没有 REVEL 评分的变异，可使用其他软件的预测结果，多个基于至少 2 种不同原则（如基于进化保守性、基于对蛋白结构或功能影响的预测）的预测软件预测 “有害”时也可考虑使用 PP3。

③当使用 BP4 时，变异需排除影响剪接的可能，笔者推荐使用 splice AI 来进行判断，当 spliceAI 值≤0.1 时视为不影响剪接。

④可能影响剪接的变异：通过生信预测软件和剪接位点的保守序列等来预测影响剪接的变异可以考虑使用 PP3，但不同软件的阈值也不同，使用 spliceAI 时，阈值为 0.2，当 spliceAI 值≥0.2 时可考虑使用 PP3，但不建议升级使用。若有实验证明变异影响 mRNA 剪接而使用 PVS1（RNA）时，不得使用 PP3。剪切预测软件包括 spliceAI、dbscSNV、MaxEntScan (http://genes.mit.edu/burgelab/maxent/Xmaxentscan_scoreseq.html)、NNSPLICE (http://www.fruitfly.org/seq_tools/splice.html) 和 Human Splicing Finder (http://www.umd.be/HSF3/HSF.shtml)等。

尘宇遗传 • 临床遗传咨询实践基础

第十七节：PS3 和 BS3 证据释义

PS3 和 BS3 的使用是基于变异对基因/蛋白功能有无改变，以及怎样的改变。在使用此类证据时，需注意：① 明确疾病的致病机制，若疾病的致病机制尚不明确，则不能使用任何等级的此类证据；② 评估功能实验的有效性，包括但不限于：1). 检测方法是否是此类变异和/或功能机制相关的常用的检测方法；2). 有无阴性/阳性对照以及实验有无重复（重复是统计的基础，对照可以反应实验系统的有效性）。③ 实验有效的前提下，若变异对基因/蛋白的功能有显著改变，判断这种改变和疾病的致病机制是否一致，一致则根据实验的有效程度使用一定等级的 PS3，若不一致，则不能使用任何等级的此类证据（同一个基因导致不同疾病的致病机制可能是不一样的，如 *PTPN11* 基因上激活 SHP2 活性的变异引起 Noonan 综合征，降低 SHP2 活性的变异则引起 LEOPARD 综合征）；若变异对基因/蛋白的功能无明显改变，则根据实验的有效程度使用一定等级的 BS3。

注：1.不建议将 PS3 升级到 VeryStrong。若实验系统完善，有很好的对照及结果在统计学上有显著的差异或无差异，建议使用 PS3 或 BS3；若对照不全（只有阴性对照或只有阳性对照）和/或结果有明显的差异但不明确有无重复时降级使用（PS3_Moderate 或 BS3_Moderate）。其余情形不使用任何水平的此类证据。2. 如果是影响 mRNA 剪接的变异，则不建议使用 PS3/BS3，而是根据 RNA 分析数据和致病机制决定是否使用证据 PVS1/BP7。

【重要文献推荐阅读】

[1]. Brnich SE，Abou Tayoun AN，Couch FJ，et al. Recommendations for application of the functional evidence PS3/BS3 criterion using the ACMG/AMP sequence variant interpretation framework. Genome Med. 2019;12(1):3. Published 2019 Dec 31. doi:10.1186/s13073-019-0690-2.

尘宇遗传 • 临床遗传咨询实践基础

第十八节：PM2/BS1/BA1 证据释

变异频率和致病性本身并没有直接的关联，二者的关系可以描述为“多数罕见变异不致病，多数致病变异一般不常见”。因此，变异罕见不是支持致病的有效证据，但常见变异却支持变异不会导致表型严重的早发型单基因病，可以是有效的“良性支持”证据。但晚发型和/或表型较轻的疾病中，高频变异仍然有致病的可能。因此，随着变异评估体系的完善，PM2 证据终将有一天会被取消，BA1/BS1 证据必然需要建立“例外规则”。

理论上，若待评估变异本身致病时导致的患病率已经高于基因相关“基因-疾病对（gene-disease pairs）”的实际患病率时，则支持变异是良性变异。若待评估变异本身致病时导致的患病率已经高于该疾病中已知最常见致病变异导致的患病率时，则同样有理由认为待评估变异是良性变异。基于上述逻辑，可以分别赋予人群频率证据 BA1 和 BS1 的阈值。

实际评估中，BA1 和 BS1 的阈值划定还受到多种因素的影响，包括但不限于：疾病的判断标准、患病率、致病基因、致病基因相关的疾病占比、外显率、地域差异、表型异质性、致病变异的了解程度、人群频率的代表性等，以及上述条件的准确性及干扰因素等。因此，即使我们基于可靠的逻辑划定了特定基因的 BA1 和 BS1 的阈值，也难免例外情形的发生，如 *GJB2* 基因变异 c.109G>A p.(Val37Ile)(NM_004004.6)、*FECH* 基因变异 c.315-48T>C(NM_000140.5)，就是这样的例外。故而，在有可靠证据支持变异致病的情形下，人群频率是一个可以忽略的“良性支持证据”，评估此类变异的致病性时不应当使用证据 BA1 和 BS1。

BA1/BS1 证据适用性的“例外规则”：有可靠的证据支持变异存在致病的可能时，待评估变异不适用证据 BA1/BS1。可靠证据如：方法学可靠的、可重复的功能实验表明待评估变异存在符合致病机制的功能改变（即满足 PS3 使用条件），满足一定数量的病例-对照研究表明待评估变异在病例中显著高于对照人群（即满足 PS4 使用条件）等。

BA1/BS1 阈值设置：在 2015 版 ACMG/AMP 指南中，BA1 统一划定为 5%，为了确保样本量过小引入的巨大偏差所致，要求计算变异频率的等位基因数≥2000，且用于计算等位基因频率的群体需是无明显早发型严重表型的个体及相关数据库。BS1 并未设置统一阈值，需基于特定的疾病进行针对性划定，需满足基本要求“待评估变异本身致病时导致的患病率已经高于该疾病中已知最常见致病变异导致的患病率”。事实上，BA1 和 BS1 均可基于特定的疾病设置个性化的阈值，具体可参考 Whiffin, Nicola et al. 2017 等人的文章（PMID:28518168）,显性遗传病中 BA1 和 BS1 阈值划定的方法简述如下：

显性遗传病中 BA1\BS1 阈值的个性化设定：

BA1 阈值：[（患病率×基因占比）/外显率]

BS1 阈值：[（患病率×最常见致病变异占比）/外显率]

基因占比：指目标基因导致的疾病占目标疾病的比例，如 *TSC1* 基因导致的结节性硬化症患者占所有结节性硬化症患者的比例，*MYBPC3* 基因导致的肥厚心肌病患者占所有（遗传性+散发性）肥厚心肌病患者的比例。无论是患病率还是致病基因占比，通常都受到地域性的影响，也受到对疾病的认知程度、识别程度、患者的诊断率等多种因素的影响。因此，对于不同地区而言，甚至随着时间的变化和人群流动等因素的影响，同一个“基因-疾病对”的 BA1 及 BS1 阈值同样会发生变化。

外显率：指所有致病变异的平均外显率，受到表型定义、年龄、对疾病的认知/识别程度、计算外显率的病例数量等多种因素影响。

最常见致病变异占比：目标疾病中，所有致病基因上已知占比最高的致病变异在所有患者的比值。如在 6179 个肥厚心肌病患者中，最常见的致病变异 c.1504C>T p.(Arg502Trp)(*MYBPC3* 基因转录本 NM_000256.3) 检出 104 次，则肥厚心肌病中“最常见致病变异占比”为 104/6179=1.68%(PMID:27532257)。

基于上述显性遗传病中 BA1/BS1 个性化阈值设置的公式及相关影响因素，设置合理的 BA1/BS1 个性化阈值充满挑战，在隐性遗传病中也面临相似的问题。因此，对于高频变异而言，不是必须去建立每一个“基因-疾病对”的 BA1/BS1 个性化阈值，更有效的方法可能是：合理应用 BA1/BS1 证据适用性的“例外规则”，

建立并完善不适用 BA1/BS1 证据的“白名单”变异。有关白名单的内容笔者将在相关章节（本章第二十三节）进行介绍。

人群频率相关数据库对于合理应用 BA1/BS1/PM2 的重要性：一个具有代表性的普通人群基因组数据对于遗传检测中的变异解释至关重要。目前，普通人群数据库中不存在或极其低频的变异，在无其它证据的情况下，我们排除其致病性的证据是非常有限的，因此每个个体都存在大量的意义不明变异。我们还需要更多的高质量的普通人群基因组数据的积累来辅助罕见变异的致病性评估。gnomAD 数据库是目前常用的普通人群基因组/外显子组参考数据库，大部分 gnomAD 数据库收录的数据来源于常见的成年发病疾病（2 型糖尿病、精神疾病、心脏病等）的病例-对照研究数据，为了更好地代表普通人群的基因组数据（变异分布及变异频率特征），gnomAD 数据库排除了儿童期发病的严重疾病患者及其一级亲属的基因数据、排除了已收录基因组/外显子组数据人群的一级和二级亲属的基因数据。尽管如此，仍存在部分人群数据较少的情况，未来还需要更多普通人群的数据，尤其是目前代表性较差的人群的数据。此外，还需关注数据库收录人群的检测范围：全外显子组、全基因组，全外显子组测序数据难以反应深度内含子、调控区及基因间区存在的变异的频率。也许关注变异类型、数据库在变异位置的测序质量、数据库对于特定变异类型的代表性等。

PM2 证据使用建议：ClinGen 序列变异指南已建议将 PM2 降级为 PM2_Supporting，而 ACGS 指南至 2024 版仍使用 PM2 原级，但未升级 PP3（ClinGen 序列变异指南则允许有条件升级 PP3）。为规范化，此处统一推荐隐性遗传病 PM2_Supporting 的界限为≤0.02%，显性遗传病 PM2_Supporting 的界限为≤0.004%。但是依然建议根据具体疾病做出调整，并说明调整的依据。应注意的是：①若 ClinGen 疾病特异性指南给出了疾病/基因特异性的阈值，建议参考疾病特异性指南。②原则上不同的疾病应根据发病率、外显率、发病年龄、疾病的严重程度和特定疾病常见变异的频率等因素来确定 PM2_Supporting 的限值，如：对于显性遗传病，若疾病外显完全、发病早、疾病严重、临床异质性小，则需普通人群数据库无收录的变异方可使用 PM2_Supporting。③对于总人群频率低，但特定地区频率较高的变异，若致病性报道相应地主要见于高频变异地区，可酌情使用 PM2_Supporting。

尘宇遗传 • 临床遗传咨询实践基础

第十九节：PM4/BP3 证据释义

PM4/BP3 证据考虑的是蛋白长度的微小改变对蛋白结构和功能的影响。外显子区域不改变阅读框的插入、缺失或缺失/插入变异（插入、缺失或缺失/插入后改变的碱基数为 3 的倍数），或终止密码子的丢失会导致蛋白质长度发生扩增。缺失/插入引起的蛋白长度的改变对蛋白结构和功能的影响是不确定的，但是可以做出一定的预估：位于重要结构域或保守区域的缺失/插入可能是有害的，可以考虑使用病变性的证据。但是对于某些重复区域，多几个或少几个氨基酸可能不会造成重大的影响，在某些区域，小片段的缺失/插入在普通人群中是常见的，提示存在多等位基因的情形，这类区域内的小的缺失/插入一般是耐受的，是不倾向于致病的。终止密码子的缺失往往不会是一个多态性的表现，因此此类变异是有致病可能的。对于 RNA 数据分析显示变异引起剪接错误且导致框内缺失或插入，不会触发 NMD，但致病机制不是功能缺失致病时也可考虑使用 PM4。

PM4 适用情形：①非重复区域，阅读框内小的缺失/插入（即没有破坏缺失插入两端的阅读框，缺失插入的碱基数为 3 的倍数）；②终止密码子缺失引起蛋白长度发生扩展；③基因的致病机制为非功能缺失致病，且预计不会引发无义介导的 mRNA 降解的移码变异或无义变异（注：基因的致病机制为功能缺失致病时，使用 PVS1 的降级形式，而非 PM4）。④RNA 数据分析显示变异（无论变异发生的位置）引起剪接错误且导致框内缺失或插入，不会触发 NMD，而是引起蛋白长度发生变化，且基因的致病机制不是功能缺失致病。

要特别注意的是，尽管表型一致性评估不是使用 PM4 的先决条件，笔者仍然建议使用 PM4 时将表型一致性纳入评估，尤其是致病机制不是功能缺失时。

PM4 除外情形：①功能未知重复区域内的缺失/插入；②普通人群数据库（如 gnomAD）存在大量疾病不相关框内缺失、框内插入、或框内缺失/插入变异的区域出现的改变蛋白长度的微小变异。

BP3 适用情形：功能未知重复区域内的框内缺失/插入变异。

注：①重复区域指的是氨基酸重复区域，无论核苷酸是否重复；②重复区域需是外显子区域，外显子之外的区域不在考虑范围之内。③ClinGen 存在疾病特异性指南且对证据限制了使用条件时，若无理由充分的特殊情况，建议参考。

PM4 示例 1：NM_000277.3(*PAH*):c.208_210del p.(Ser70del)

临床信息：女，23 天，血液苯丙氨酸浓度 289 umol/L。

基因检测结果：*PAH* 基因上检测到复合杂合变异 c.208_210del p.(Ser70del)和 c.842+2T>A。

PM4 使用依据：受检者血液苯丙氨酸浓度 289 umol/L，高于正常上限（正常参考值<120 μmol/L），提示高苯丙氨酸血症。本次检测到的变异 c.208_210del p.(Ser70del)属于框内缺失，导致蛋白长度缩短 1 个氨基酸，且氨基酸位置 p.Ser70 不属于重复区域，普通人群数据库 gnomAD 在该变异附近也罕见框内缺失/插入变异，故适用证据 PM4。

PM4 示例 2：NM_000277.3(*PAH*):c.1355dup p.(Ter453ValextTer35)

临床信息：男，1 岁，血液苯丙氨酸浓度 442umol/L。

基因检测结果：*PAH* 基因上检测到复合杂合变异 c.1355dup p.(Ter453ValextTer35)和 c.721C>T p.(Arg241Cys)

PM4 使用依据：受检者血液苯丙氨酸浓度 442 umol/L，高于正常上限（正常参考值<120 μmol/L），提示高苯丙氨酸血症。本次检测到的变异 c.1355dup p.(Ter453ValextTer35)破坏了终止密码子，使得蛋白产物延长，故适用证据 PM4。

PM4 示例 3：NM_000336.3(*SCNN1B*):c.1789dup p.(Arg597ProfsTer11)

临床信息：女，18 岁，高血压（螺内酯不敏感，氨苯蝶啶敏感）、低血钾，血浆肾素活性正常，血浆醛

固酮水平正常下限。

基因检测结果：*SCNN1B* 基因检测到杂合插入移码变异 NM_000336.3(*SCNN1B*):c.1789dup p.(Arg597ProfsTer11)。

PM4 使用依据：*SCNN1B* 基因异常导致常染色体显性遗传的 Liddle 综合征，*SCNN1B* 基因的致病性变异破坏蛋白 C 端 PY 基序，使得蛋白内吞和降解受到抑制，进而蛋白堆积于细胞膜表面并持续发挥功能而致病。患者表型符合 Liddle 综合征的临床表型。本次检测到的变异为移码变异，位于最后 1 个外显子，预测不会导致无义介导的 mRNA 降解（NMD），而是导致蛋白质长度发生变化，故适用证据 PM4。由于该变异使得蛋白 C 端的 PY 基序完全缺失，也可以使用 PM1。

尘宇遗传 • 临床遗传咨询实践基础

第二十节：BP7 证据释义

BP7：同义变异或内含子区域的单核苷酸变异，计算预测数据预测不影响剪接（既不破坏剪接保守序列，也不产生新的剪接位点），且变异位置的核苷酸是高度不保守的。

BP7 用于致病性可能较低，即致病性先验概率较低的变异类型。同义变异多数情况下是不致病的，少数情况下通过影响剪接致病，尽管也可能影响 mRNA 稳定性来影响蛋白表达，目前关于同义变异的致病性报道仍是少数。内含子致病的原因多是通过影响剪接，影响剪接的变异多位于经典剪接位点（±1，2）及外显子内含子交界处的外显子及内含子区域，深度内含子区域致病变异的报道也较少。由于外显子内含子交界区域是剪接变异的高发区，且计算预测数据存在一定的假阴性，因此，就算计算预测数据预测外显子内含子交界区域的变异不影响剪接，也不建议使用证据 BP7。

①预计不影响剪接：剪接预测的软件包括 SpliceAI，dbscSNV，ESEfinder，HSF，GeneSplicer (Markov Model，MM)，MaxEntScan，MMSplice，NNSPLICE，S-CAP， SpliceScan II，Weighted Markov Model (WMM) 等，有研究对以上 11 个剪接预测软件进行评估，发现效果最佳者为 SpliceAI（ROC 曲线下面积 AUC=0.959）。变异影响剪接的 SpliceAI 阈值设为 0.2，当 spliceAI 值≥0.2 时。预计影响剪接。变异不影响剪接的 SpliceAI 阈值设为 0.1。故当 SpliceAI≤0.1 时预测不影响剪接。要注意的是，影响剪接的变异中，有一定比例的变异 SpliceAI≤0.1，要认识到，单纯的生信预测证据并不是一个非常可靠的证据。

②目前尚无明确的标准去界定“变异位置是高度不保守的”。因此，在没有更加成熟的判断标准之前，慎用证据 BP7，尤其是剪接区域的变异（剪接区域的定义见剪接变异使用一节），无论计算预测数据是否影响剪接，都不建议使用 BP7。

③BP7 一般不建议升级使用，但有实验证明不影响剪接时，无论是变异位于保守区还是非保守区，只要是同义变异和内含子区域的核苷酸变异，均可以使用证据 BP7_Strong（RNA），括号里备注 RNA 以示通过实验确认的不影响剪接，但不能同时使用证据 BS3。

尘宇遗传 • 临床遗传咨询实践基础

第二十一节：其它证据 PP5/BP6、BS2、BP5

一、PP5/BP6 的使用说明：

PP5 和 BP6 不再使用。

二、BS2 的使用说明：

BS2 的使用是基于疾病是外显完全且发病早且严重（便于识别）的，普通人群数据库理论上不包含此类疾病患者的杂合变异（显性遗传病）或纯合变异（隐性遗传病）。若不是此类疾病，则不能使用该证据。

BS2：对于早期完全外显且严重的疾病，在健康成年人中发现该变异(隐性遗传病发现纯合、显性遗传病发现杂合，或者 X 连锁半合子)时，可使用证据 BS2。

特别注意的是，很多疾病的发病年龄是可变的，很多明确致病的变异也可能在普通人群中检测到纯合子（隐性遗传病），尤其是随着普通人群数据库收录了越来越多个体，如 gnomAD v4.1.0 版本收录了致病变异 NM_000053.4(ATP7B):c.3809A>G p.(Asn1270Ser) 的纯合子个体。因此，只有确保疾病早期完全外显、疾病严重、且临床异质性小（确保无表型不明显的不易识别的个体）的疾病中，方才考虑使用 BS2，否则慎用该证据。

三、BP5 的使用说明（慎用或不用）：

BP5 的使用是基于这样一个认识：患者如果已经有一个可以解释患者表型的明确的致病变异了，那么存在第二个致病变异的可能性就不大了，这样的认识是具有明显的局限性的。比如：多个致病变异可能导致更重的表型。

BP5：如果已经发现一个可以很好地解释患者表型的明确的致病变异时，患者的其他变异可以使用证据 BP5。

尘宇遗传 • 临床遗传咨询实践基础

第二十二节：证据适用性再思考及适用范围拓展

（一）“疾病诊断正确”依赖型证据：

序列变异致病性评估相关证据中，部分是“疾病诊断正确”依赖型证据，即部分证据在使用时需满足特定的前提：“患者是待评估变异所在基因的相关疾病个体”，这类证据包括：PS2/PM6、PS4、PM3、PP1/BS4和 PP4。

若因表型特异性不强、存在表型重叠的其它基因相关疾病或拟表型干扰，患者被错误诊断为“待评估变异所在基因的相关疾病”，以上证据将面临适用错误或强度错误！

证据适用错误示例：如 PM3 应用中，因拟表型干扰，患者被错误判断为基因相关疾病个体而误用 PM3。

证据强度调整错误示例：如 PS4 计数中，因拟表型干扰将部分患者判断为基因相关疾病。

（二）特殊情形序列变异证据的适用范围调：变异可同时致显、隐性遗传病时，显、隐性病例相互提供证据的适用性考量

引子：根据指南，PM3 证据适用于隐性遗传病相关变异。那么，在特定条件下，评估变异是否致显性遗传病时可否使用 PM3？如果可以，需要满足哪些条件？有哪些注意事项？可否推广到一般情形？

遗传病很复杂，通用性指南不可能考虑到所有的特殊情形，为了回答这个问题，笔者举几个例子：

案例 1： *BRCA1* 基因上检出杂合变异 c.1115G>A p. (Trp372Ter)(NM_007294.4)，在多个乳腺癌卵巢癌家系中检出该变异的杂合变异，在一对 Fanconi 贫血姐妹中检出该变异的纯合变异，父母均为表型正常的杂合携带者。

问题 1.1：在评估变异 c.1115G>A p.(Trp372Ter)是否是显性遗传的乳腺癌卵巢癌易感性肿瘤的致病变异时，能用 Fanconi 贫血家系的证据吗？即能否基于 Fanconi 贫血家系使用证据 PM3_Suporting 和 PP1？

问题 1.2：在评估变异 c.1115G>A p.(Trp372Ter)是否是隐性遗传的 Fanconi 贫血的致病变异时，能基于乳腺癌卵巢癌家系使用证据 PS4_Strength 吗？

案例 2：*ATM* 基因检出杂合变异 c.1564_1565del p.(Glu522fs)(NM_000051.4)，已在多个乳腺癌患者中检出该变异的杂合变异，已在共济失调-毛细血管扩张症患者中检出该变异和致病变异构成复合杂合变异。

问题 2.1：在评估变异 c.1564_1565del p.(Glu522fs)是否是显性遗传的乳腺癌易感性肿瘤的致病变异时，能用共济失调-毛细血管扩张症患者中的证据吗？即能否基于共济失调-毛细血管扩张症家系使用 PM3？

问题 2.2：在评估变异 c.1564_1565del p.(Glu522fs)是否是隐性遗传的共济失调-毛细血管扩张症的致病变异时，能否基于该变异相关乳腺癌家系数使用证据 PS4_Strength？

案例 3：*EDNRB* 基因检出杂合变异 c.1008G>A p.(Trp326Ter)(NM_001122659.3)，已在一个表型典型(头发、皮肤和眼睛的色素异常、先天性感音神经性听力损失和先天性巨结肠)的 Waardenburg 综合征 4 型患者中检出该变异和致病变异构成复合杂合变异。

问题 3.1：在评估变异 c.1008G>A p.(Trp326Ter)是否是导致显性遗传的先天性巨结肠症易感型的致病变异时，能用 Waardenburg 综合征 4 型患者的证据吗？即能否基于 Waardenburg 综合征 4 型家系使用证据 PM3 和 PP4？

案例 4：一个先天性重度耳聋伴掌跖角化表型的先证者中检出 *GJB2* 基因的复合杂合变异 c.109G>A p.(Val37Ile)(NM_004004.6)和 c.224G>A p.(Arg75Gln)，变异 c.224G>A p.(Arg75Gln)遗传自轻度耳聋伴轻度掌跖角化表型的母亲，变异 c.109G>A p.(Val37Ile)遗传自表型正常的父亲。

问题 4.1：在评估变异 c.224G>A p.(Arg75Gln)是否是显性遗传的耳聋伴或不伴掌跖角化表型的致病变异时，能基于该先证者中反式位置存在致病变异 c.109G>Ap.(Val37Ile)而使用 PM3 吗？

问题解析：

问题 1.1 及 1.2：*BRCA1* 基因导致乳腺癌卵巢癌综合征（显性遗传）及 Fanconi 贫血（隐性遗传）的致

病机制都是功能缺失，前者是单倍剂量缺失导致，后者是双等位基因功能缺失导致，变异直接导致蛋白的功能缺失。在致病机制相同且致病变异的生物学效应相似的前提下，在乳腺癌卵巢癌患者中检出 *BRCA1* 基因的杂合变异 c.1115G>A p.(Trp372Ter)，提示变异 c.1115G>A p.(Trp372Ter)存在符合致病机制（功能缺失）的功能改变，因此也可以为该变异能导致 Fanconi 贫血提供额外的可信度（因为两者的致病机制相同），此时不使用 PS4_Strength 反而不合理，因为没有其它的证据能反应这种额外的可信度。反之，变异 c.1115G>A p.(Trp372Ter)导致 Fanconi 贫血时，提示变异 c.1115G>A p.(Trp372Ter)存在符合致病机制（功能缺失）的功能改变，因此也可以为该变异能导致乳腺癌卵巢癌综合征提供额外的可信度（因为两者的致病机制相同），此时使用 PM3_Strength 才可以体现这种额外可信度带来的证据强度。Fanconi 贫血家系中存在共分离患者，这进一步为变异 c.1115G>A p.(Trp372Ter)存在符合致病机制的功能改变提供额外的可信度，因此，适用证据 PP1。

问题 2.1 及 2.2：*ATM* 基因导致乳腺癌（显性遗传）和共济失调-毛细血管扩张症（隐性遗传）的致病机制都是功能缺失，且致病变异均是直接导致蛋白功能缺失。同问题 1.1 及 1.2，PS4 和 PM3 同样使用。

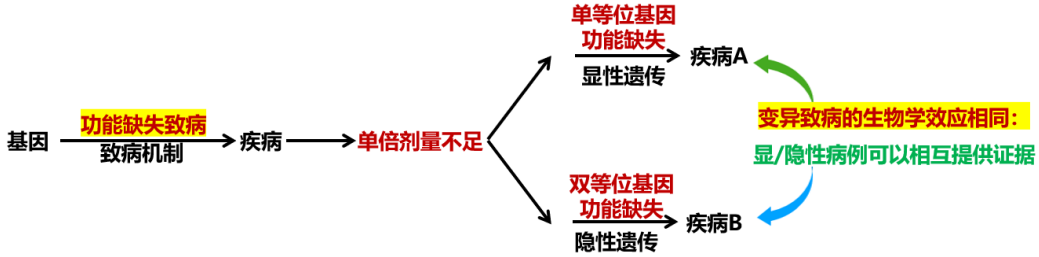
问题 3.1：*EDNRB* 基因导致先天性巨结肠症易感型（显性遗传）和 Waardenburg 综合征 4 型（隐性遗传）的致病机制都是功能缺失，且致病变异均是直接导致蛋白功能缺失。同问题 1.1 及 1.2，PS4 和 PM3 同样使用。此外，Waardenburg 综合征 4 型患者的表型高度符合 *EDNRB* 基因相关疾病，提示变异 c.1008G>A p.(Trp326Ter)存在符合致病机制的功能改变，在致病机制相同的前提下，也可以为该变异能导致显性遗传的先天性巨结肠症提供额外的可信度，因此，评估变异 c.1008G>A p.(Trp326Ter)是否导致显性遗传的先天性巨结肠症时，PP4 同样能够反应这种额外的可信度。

问题 4.1：*GJB2* 基因编码缝隙连接蛋白，*GJB2* 基因导致隐性遗传性耳聋和显性遗传性耳聋的致病变异的生物学效应改变不一致，前者是产生功能缺失或受损型蛋白亚基（减少蛋白通道和/或功能），后者是突变亚基的功能获得（显性负效应）引发缝隙连接蛋白的功能缺失（阻止功能性蛋白通道的形成），尽管都是导致功能缺失，但显隐性耳聋中致病变异的生物学效应不同。由于致病变异的生物学效应不同，隐性遗传性耳聋常见的致病变异 c.109G>A p.(Val37Ile)的致病性说明其导致功能降低，复合杂合个体中的耳聋表型并不能为变异 c.224G>A p.(Arg75Gln)是否存在符合致病机制的功能改变提供额外的可信度，故评估变异 c.224G>A p.(Arg75Gln)是否致显性遗传性耳聋时不适用证据 PM3。但是，家系中变异 c.224G>A p.(Arg75Gln)的反式位置合并变异 c.109G>A p.(Val37Ile)时，个体的耳聋程度更为严重，这提示这两个变异在导致功能缺失上存在协同效应（遗传方式反应了两者导致功能缺失的途径不一致，但两者都是通过功能缺失致病，所以存在协同效应的可能），这对于准确的遗传咨询提供了临床证据。

总结和推论：

1. 变异可同时致显、隐性遗传病时，显、隐性病例可相互提供证据的前提是：变异致显性及隐性遗传病的致病机制一致，且致病变异的生物学效应一致，即致病变异生物学功能改变的方式需一致。
2. 满足显、隐性病例可相互提供证据的前提条件时：变异相关显性病例可为变异致隐性疾病提供证据，反之，变异相关隐性病例可为变异致显性疾病提供证据，无需局限于 PM3 证据，PS4、PP1、PP4 等也适用，但需注意使用规则：限制上限、独立使用、避免重复。具体是：（1）PS4 强度上限 Strong，PM3 强度上限 VeryStrong，PS4_Strength+PM3_Strength 上限 VeryStrong（+8 分）；（2）用于 PM3 的病例，不能用于 PS4 计数。（3）关于 PP1 证据，当同时存在显隐性病例中时，强度赋予分别按照显隐性规则赋予（不能同时计算），总强度按照贝叶斯分值相加后作为共分离证据的强度，且遵循证据强度上限原则，可表示为 PP1_Strength(AD)+PP1_Strength(AR)≤Strong(+4 分)。（4）PP4 证据基于具体病例判断是否高度符合病例相关遗传方式的疾病表型来决定是否使用。
3. 致病机制不同或显、隐性疾病中致病变异的生物学效应不同时，显、隐性病例不可相互提供证据。

图解：



◆ **本质：“基因-疾病对（gene disease pairs）的致病机制相同”且“变异的生物学效应相同”**

◆ **示例：**

1. **疾病A和疾病B可以是同一种疾病(半显性遗传)：如*LDLR*相关高胆固醇血症**
2. **疾病A和疾病B可以是不同的疾病：如*BRCA1*相关乳腺癌卵巢癌 vs Fanconi贫血**

（三）CNV 致单基因隐性遗传病的致病性评估逻辑

根据 ClinGen 2019 版 CNV 致病性评估指南判断一个 CNV 是否致病时，其实是在判断 CNV 缺失或重复了 1 个拷贝是否致病，即判断 CNV 涉及的基因组区域是否是单倍剂量或三倍剂量敏感的，并未探讨 CNV 致隐性遗传病或单基因隐性遗传病的情形。若一个序列变异的反式位置合并一个涉及多个基因的拷贝数缺失变异，在评估这个 CNV 是否是导致单基因隐性遗传病的致病变异时，逻辑上应按照序列变异 ACMG/AMP/ClinGen 指南的逻辑进行致病性评估（不是照搬证据），以目标“基因-疾病对”为评估对象，根据该 CNV 对目标基因的影响来调整 PVS1 的强度，而不是按照 ClinGen 2019 版 CNV 指南加以评估。

尘宇遗传 • 临床遗传咨询实践基础

第二十三节：变异分类/病例质量鉴赏

两个变异具有相同的变异分类或贝叶斯分值，不代表两者致病或良性的可能性是相同的。核心的原因在于，相同强度的证据在不同的基因、不同的变异位置、不同的病例中，呈现的可靠性是不一样的。因此，仅看变异分类的结果是不够的，还需要学会鉴赏具体变异分类依据或病例的质量/可靠性。具体包括：基于病例信息、基因/蛋白的结构和功能特性、基因-疾病对（gene-disease pair）的致病机制、变异可能的生物学效应，剖析每一个证据适用的可靠性、强度应用的合理性、证据联合和强度控制的合理性、患者表型的特异性以及患者是基因相关疾病的可靠性。此外，有一些对于致病性分类具有意义的信息，可能也不能体现在变异分类中。鉴于上述不确定因素的存在，变异分类需要咨询师/报告解读者具有“分类证据/病例质量鉴赏”的能力。如：

- PM1：尽管都是 Moderate 的强度，在不同基因之间、或同一个基因的不同区域/位置，乃至于同一位置的不同核苷酸变异之间，在变异致病性辅助判断的强度上可能存在差异。
- PM4：变异发生的位置、变异涉及的氨基酸数量的多少、乃至致病机制的差异，对于将 PM4 用于致病性判断的可靠性也存在影响。
- PVS1_Strength：PVS1 证据存在预测属性，即使均预测发生 NMD 的情形，无义或移码变异，与剪接变异的可靠性不一致，无义或移码变异发生的位置也有影响，如 N 端存在潜在的新的框内起始密码子时，可能影响 NMD 的判断，又如发生变异的外显子是不是组成性外显子的判断存在可信度差异。对于预计不发生 NMD 的变异，在判断其对功能影响方面，存在更大的不确定度。
- 病例证据 PS2/PM6/PS4/PM3/PP1/PP4：病例的可靠程度（包括病例的表型特异性）、检测技术的能力及检测范围（即排除鉴别诊断疾病的致病基因上存在致病变异的可能性，排除等位基因上其它变异的可能性）等均会证据用对的可靠性。
- PP1：用于计算共分离的家系数越多、共分离次数越多、家系之间的亲缘关系越远，则 PP1 的可靠性越强。但证据强度对应一个共分离次数范围，强度相同但不同共分离次数或先证者数量时，可靠性自然存在差异。
- PS4：先证者数量越多、家系之间的亲缘关系越远，则 PS4 的可靠性越强。但证据强度对应一个先证者范围，强度相同但先证者数量不同，表型特异性不同，则可靠性存在差异。
- PS3：实验的可靠程度、实验反应真实功能改变的程度，实验能否直接反应致病机制相关的功能改变等，均会影响 PS3 的程度。
- PVS1_Strength(RNA)：RNA 分析的可靠程度、对体内真实的剪接模式及剪接水平的反应程度等均会影响 PVS1 的程度。
- 分类依据未体现的证据：如同一个氨基酸位置，存在另一个致病倾向但尚不能评估到 P/LP 的变异，尽管不适用 PM5，但仍然具有一定的支持度。
- 分类证据之间的重叠：同类性质的证据，如 PM1、PP2、PP3、PM5 等证据之间存在重叠，如何联用值得商榷；如 PP4 和 PP1 在应用逻辑上的重叠。一些则是由于变异分类操作人员的疏忽，如同一个病例被同一单位的不同或相同人员发表于不同文献而重复计算。更为困难的则是同一个病例被不同单位的人员进行报道，使得我们难以进行鉴别。
- 高质量的病例仍然缺乏：当下的不少文献病例，在病例表型信息、基因检测结果信息的呈现上存在诸多不足。一个高质量的病例要尽可能进行全面的表型评估、准确的表型呈现和基因检测结果展示，至少客观呈现所能获取到的以及不能获取到的患者信息，尤其是对于疾病诊断具有重要价值的信息，使得读者能够有机会较为客观地判断病例诊断相关基因病的可靠性。
- 对于多数表型，拟表型干扰是常见现象，要注意鉴别。对于存在假性缺陷等位基因的基因-疾病对（gene-disease pair），酶活性筛查阳性而缺乏明确临床表型的病例，可能难以区分变异是真的致病变异，还是假性缺陷等位基因。

证据释义推荐阅读重要文献（更多更新信息详见 ClinGen 网站和 ACGS 指南更新）：

[1]. 王秋菊，沈亦平，陈少科，等. 遗传变异分类标准与指南[J]. SCIENTIA SINICA Vitae，2017，47(6)：668-688.

[2]. Richards S, Aziz N, Bale S, et al. Standards and guidelines for the interpretation of sequence variants: a joint consensus recommendation of the American College of Medical Genetics and Genomics and the Association for Molecular Pathology. Genet Med. 2015;17(5):405-424. doi:10.1038/gim.2015.30.

[3]. ClinGen General Sequence Variant Curation Process-Standard Operating Procedure （Version 3.2，October 2022）.

[4]. EllardS, BapleEL, CallawayA, et al. ACGS Best Practice Guidelines for Variant Classification in Rare Disease 2020[S].

[5]. Tavtigian SV, Harrison SM, Boucher KM, Biesecker LG. Fitting a naturally scaled point system to the ACMG/AMP variant classification guidelines. Hum Mutat. 2020;41(10):1734-1737. doi:10.1002/humu.24088.

[6]. Biesecker LG，Byrne AB，Harrison SM，et al. ClinGen guidance for use of the PP1/BS4 co-segregation and PP4 phenotype specificity criteria for sequence variant pathogenicity classification. *Am J Hum Genet*. 2024;111(1):24-38. doi:10.1016/j.ajhg.2023.11.009.

[7]. Abou Tayoun A N，Pesaran T，DiStefano M T，et al. Recommendations for interpreting the loss of function PVS1 ACMG/AMP variant criterion[J]. Human mutation，2018，39(11)：1517-1524.

[8]. Ghosh R，Harrison SM，Rehm HL，Plon SE，Biesecker LG; ClinGen Sequence Variant Interpretation Working Group. Updated recommendation for the benign stand-alone ACMG/AMP criterion. Hum Mutat. 2018;39(11):1525-1530. doi:10.1002/humu.23642.

[9]. The Clinical Genome Resource Gene Curation Working Group. Gene-Disease Validity Curation Process. Standard Operating Procedure. Version 10. November 2023.

[10]. Brnich SE，Abou Tayoun AN，Couch FJ，et al. Recommendations for application of the functional evidence PS3/BS3 criterion using the ACMG/AMP sequence variant interpretation framework. Genome Med. 2019;12(1):3. Published 2019 Dec 31. doi:10.1186/s13073-019-0690-2.

[11]. Walker LC，Hoya M，Wiggins GAR，et al. Using the ACMG/AMP framework to capture evidence related to predicted and observed impact on splicing：Recommendations from the ClinGen SVI Splicing Subgroup. Am J Hum Genet. 2023;110(7):1046-1067. doi:10.1016/j.ajhg.2023.06.002.

[12]. Gudmundsson S，Singer-Berk M，Watts NA，et al. Variant interpretation using population databases：Lessons from gnomAD. *Hum Mutat*. 2022;43(8):1012-1030. doi:10.1002/humu.24309.

[13]. Pejaver V，Byrne AB，Feng BJ，et al. Calibration of computational tools for missense variant pathogenicity classification and ClinGen recommendations for PP3/BP4 criteria. *Am J Hum Genet*. 2022;109(12):2163-2177. doi:10.1016/j.ajhg.2022.10.013

[14]. Jaganathan K，Kyriazopoulou Panagiotopoulou S，McRae JF，et al. Predicting Splicing from Primary Sequence with Deep Learning. *Cell*. 2019;176(3):535-548.e24. doi:10.1016/j.cell.2018.12.015.

[15]. Lee K，Krempely K，Roberts M E，et al. Specifications of the ACMG/AMP variant curation guidelines for the analysis of germline CDH1 sequence variants[J]. Human mutation，2018，39(11)：1553-1568.（ClinGen CDH1 Expert Panel Specifications to the ACMG/AMP Variant Interpretation Guidelines **Version 2**）.

[16]. Oza A M，DiStefano M T，Hemphill S E，et al. Expert specification of the ACMG/AMP variant interpretation guidelines for genetic hearing loss[J]. Human mutation，2018，39(11)：1593-1613.

[17]. Kelly M A，Caleshu C，Morales A，et al. Adaptation and validation of the ACMG/AMP variant classification framework for MYH7-associated inherited cardiomyopathies：recommendations by ClinGen's Inherited Cardiomyopathy Expert Panel[J]. Genetics in Medicine，2018，20(3)：351-359.

[18]. ClinGen Hearing Loss Expert Panel Specifications to the ACMG/AMP Variant Interpretation Guidelines.

[19]. ClinGen PAH Expert Panel Specifications to the ACMG/AMP Variant Interpretation Guidelines Version 1.
[20]. Zhang J, Yao Y, He H, Shen J. Clinical Interpretation of Sequence Variants. Curr Protoc Hum Genet. 2020;106(1):e98. doi:10.1002/cphg.98.

尘宇遗传 • 临床遗传咨询实践基础

第二十四节：临床表型相关高频变异解析

注：与本节内容相似的，由沈亦平老师和我发起的中国人群相关高频致病变异(白名单)仍在完善中，具体可前往合因科技官网了解。本次还纳入了中国人群和非中国人群中部分临床意义明确或相对明确的高频变异，这些变异是遗传病数据过滤的白名单，也是容易错误遗传咨询的位点，希望各位同道加以重视。

以下变异或变异组合不适用 BA1 或 BS1 证据，不能根据 BA1 或 BS1 判断为良性变异，是基因检测中变异过滤的重要除外名单，此处梳理如下。

表 1. BA1/BS1 规则除外名单

变异	变异相关疾病
NM_004004.6(*GJB2*):c.109G>Ap.(Val37Ile)	常染色体隐性遗传性耳聋 1A 型(OMIM#220290)
NM_003049.4(*SLC10A1*):c.800C>Tp.(Ser267Phe)	家族性高胆汁酸 2 型(OMIM#619256)
NM_000140.5(*FECH*):c.315-48T>C	红细胞生成性原卟啉病 1 型(OMIM#177000)
NM_012275.3(*IL36RN*):c.115+6T>C	脓疱型银屑病 14 型(OMIM#614204)
NM_000410.4(*HFE*):c.845G>A p.(Cys282Tyr)	血色病 1 型(OMIM#235200)
NM_000410.4(*HFE*):c.187C>Gp.(His63Asp)	
NM_001370658.1(*BTD*):c.1270G>C p.(Asp424His)	生物素酶缺乏症（OMIM#253260）
NM_000153.4(*GALC*):c.1901T>C p.(Leu634Ser)	Krabbe 病(OMIM#245200)
NM_002693.3(*POLG*):c.2890C>Tp.(Arg964Cys)	线粒体 DNA 耗竭综合征 4B 型(OMIM#613662)
NM_000155.4(*GALT*):c.940A>Gp.(Asn314Asp)	半乳糖血症(OMIM#230400)
NM_000155.4(*GALT*):c.-119_116delGTCA	
NM_000463.3(*UGT1A1*):c.-3275T>G	Gilbert 综合征(OMIM#143500,AR)或 Crigler-Najjar 综合征 II 型(OMIM#606785)
NM_000463.3(*UGT1A1*):c.-41_-40dup	
NM_000463.3(*UGT1A1*):c.211G>Ap.(Gly71Arg)	
NM_000463.3(*UGT1A1*):c.686C>Ap.(Pro229Gln)	
NM_000463.3(*UGT1A1*):c.1091C>Tp.(Pro364Leu)	
NM_000463.3(*UGT1A1*): c.1456T>Gp.(Tyr486Asp)	
NM_000277.3(*PAH*):c.158G>Ap.(Arg53His)	高苯丙氨酸血症或苯丙酮尿症（OMIM#261600）
NM_000017.4(*ACADS*):c.625G>Ap.(Gly209Ser)	短链酰基辅酶 A 脱氢酶缺乏症(OMIM#201470)
NM_000017.4(*ACADS*):c.511C>Tp.(Arg171Trp)	短链酰基辅酶 A 脱氢酶缺乏症(OMIM#201470)
NM_000492.4(*CFTR*):c.1210-11T>G	先天性双侧输精管缺如(OMIM#277180) 或非典型囊性纤维化(OMIM#219700)或遗传性胰腺炎(OMIM#167800)
NM_000492.4 (*CFTR*):c.1210-11delinsGTG	
NM_000492.4(*CFTR*):c.4056G>Cp.(Gln1352His)	先天性双侧输精管缺如(OMIM#277180)或遗传性胰腺炎(OMIM#167800)
NM_000312.4(*PROC*):c.565C>T p.(Arg189Trp)	蛋白 C 缺乏引起的易栓症 3 型（OMIM#176860/612304）
NM_000312.4(*PROC*): c.577_579delp.(Lys193del)	蛋白 C 缺乏引起的易栓症 3 型（OMIM#176860/612304）
NM_001360016.2(*G6PD*):c.1388G>A p.(Arg463His)	G6PD 缺陷导致的非球形红细胞溶血性贫血(OMIM#300908)
NM_001360016.2(*G6PD*):c.1376G>T p.(Arg459Leu)	G6PD 缺陷导致的非球形红细胞溶血性贫血(OMIM#300908)
NM_001379610.1(*SPINK1*):c.101A>G p.(Asn34Ser)	遗传性胰腺炎(OMIM#167800)
…….	……

变异解析：

变异：NM_004004.6(*GJB2*):c.109G>Ap.(Val37Ile)

解析：变异 c.109G>A p.(Val37Ile)是非综合征型耳聋患者中最常见的致病变异。有病例-对照研究表明，变异 c.109G>Ap.(Val37Ile)在耳聋患者中频率显著高于非耳聋人群(PMID: 17935238;26061099)。在一项多中心研究中，多个耳聋患者检出该变异的纯合子或与致病/可能致病变异构成复合杂合，其中 18 个患者为该变异的纯合子，20 个患者在该变异的反式位置检测到 c.35delG (PMID: 16380907。生信集成预测软件 Revel 评分为 0.656。变异 c.109G>A p.(Val37Ile)导致的听力表型变异度较大，可造成轻度至极重度听力损失，可以是先天性耳聋也可以是迟发型耳聋，外显率随年龄增加而增加。Chen Y（2022）等从 7398 个新生儿中，筛查出 41 个包括 GJB2 基因 c.109G>A p.(Val37Ile)变异的双等位基因变异个体（纯合变异，或复合杂合变异），听力筛查（初筛+复筛）通过率 36.58%（16/41），7.32%（3/41）表现为轻度听力缺失，41.46%表现为中度听力缺失，14.63%（6/41）表现为重度及以上听力缺失。但该研究没有区分纯合变异及复合杂合变异的情形（PMID: 35016843）。Chai Y（2015）等分析了 25 个携带 p.(Val37Ile)纯合子的听力障碍儿童患者（平均 8 岁），14 个（56%）儿童期表现为重度听力缺失，11 个（44%）表现为轻度听力缺失。17 个追踪到新生儿筛查数据，6 个（35%）新生儿筛查通过（PMID: 24654934）。Du Y（2016）等对 20 个新生儿基因筛查 GJB2 复合杂合个体的随访数据显示，在包含变异 c.109G>A p.(Val37Ile)的复合杂合子中，新生儿听力筛查通过率为 40%（8/20）。其中基因型为 c.[235delC];[109G>A]的个体中有 12 个，5 个（41.7%）通过新生儿听力筛查，5 个（41.7%）表现为轻度听力损失，2 个（16.7%）表现为中度听力损失。此外，多项研究表明携带 c.109G>A p.(Val37Ile)变异的双等位基因变异个体（纯合变异，或复合杂合变异）随着年龄的增加，听力逐渐下降（PMID: 27350192）。Chen Y（2022）等发现 40-60 岁时，59.38%的个体为中度及以上耳聋（对照 4.69%）。60-85 岁时，80%的为中度及以上耳聋（对照 28%）（PMID:35016843）。

变异：NM_003049.4(*SLC10A1*):c.800C>Tp.(Ser267Phe)

解析：变异 c.800C>Tp.(Ser267Phe)为中国人群中家族性高胆汁酸 2 型的常见变异，已在数十个患者中检出该变异的纯合变异，或该变异与其它致病变异组成复合杂合变异，变异 c.800C>Tp.(Ser267Phe)相关患者的预后一般良好（PMID: 33093374，34012853）。

变异：NM_000140.5(*FECH*):c.315-48T>C

解析：变异 c.315-48T>C 在普通人群数据库 gnomAD v4.1.0 的总频率为 0.067，东亚人群的频率为 0.38。对 c.315-48T>C 纯合子个体和野生型个体外周血淋巴细胞中 FECH 的酶活性进行评估显示，纯合子个体的酶活性约为野生型个体的 38%（PMID：21132468)。多数患者是变异 c.315-48T>C 的反式位置合并一个导致酶活性降低更为显著的变异致病，此类患者的酶活性可达到正常的 30%左右，而 FECH 酶活性一般需要至少降至正常的 35%才会出现临床症状（PMID：19656460），因此，变异 c.315-48T>C 未被识别之前，曾一度认为 *FECH* 基因相关卟啉病是显性遗传病。此外，体外 minigene 实验表明，变异 c.315-48T>C 导致部分 mRNA 剪接异常，异常 mRNA 将发生无义介导的 mRNA 降解(PMID：11753383)。该变异为条件致病性变异，纯合子个体一般无症状。

变异：NM_012275.3(*IL36RN*):c.115+6T>C

解析：*IL36RN* 基因可能是泛发性脓疱型银屑病（generalized pustular psoriasis，GPP）最常见的致病基因，变异 c.115+6T>C（NM_012275.3）是其中一个变异热点。体外实验表明变异 c.115+6T>C 可以导致剪接错误，导致 3 号外显子跳跃，产生截断蛋白 p.(Arg10fs)(PMID：23698098)，预计导致功能缺失。该变异在脓疱型银屑病患者中的频率显著高于普通人群中的频率，已在多个脓疱型银屑病患者中检出变异 c.115+6T>C 的纯合变异或变异 c.115+6T>C 与其他变异构成复合杂合变异，少数仅检出杂合变异(PMID：23698098，23863864)。已发现变异 c.115+6T>C 的杂合子携带者可仅表现为地图舌，少数纯合子个体可能无明显表型或仅出现地图舌表现(PMID：23698098，23863864，27900482)。基于目前的证据，仅携带该变异的杂合子个体一般不会表现为典型的脓疱型银屑病表型，但可能会出现一些不典型的表型，如地图舌。参考的其它中文文献有：《王晓华,张娇,姜亚楠,李海燕,禹欢欢,薛耀华,陈永锋.IL36RN 基因突变与寻常型银屑病及脓疱型银

屑病的相关性分析[J].皮肤性病诊疗学杂志,2017,24(4):232-237.DOI:10.3969/j.issn.1674-8468.2017.04.003.》

变异：NM_000410.4(*HFE*):c.845G>A p.(Cys282Tyr)和 NM_000410.4(*HFE*):c.187C>Gp.(His63Asp)

解析：*HFE*-相关血色病根据表型谱可分为：（1）临床型血色病：表现为继发于铁过载的器官损伤；（2）生化型血色病：转铁蛋白饱和度增加且血清铁蛋白浓度增加，但并未继发器官损伤。（3）无表现型：无继发于铁过载的器官损伤且无血清铁蛋白浓度增加，可能存在转铁蛋白饱和度增加。

携带 c.845G>Ap.(Cys282Tyr)纯合变异的个体，若以生化水平铁过载作为表型计算外显率，成年个体的外显率很高，但不到 100%；若以临床症状出现计算外显率，外显率很低，有研究报道为 2%。尚无有效手段去预测携带纯合变异 p.(Cys282Tyr)的个体是否会发展为临床型血色病。携带复合杂合变异 p.[Cys282Tyr];[His63Asp]的个体发展为临床型血色病的外显率为 0.5%-2%，且多数临床型血色病个体伴有其他可能导致铁吸收增加、增强肝损伤、或肝细胞损伤导致血清转铁蛋白饱和度及铁蛋白水平升高的因素（如脂肪肝、病毒性肝炎）。变异 p.(His63Asp)的纯合子个体发展为临床型血色病的情形是罕见的，临床型血色病的外显率低于携带复合杂合变异 p.[Cys282Tyr];[His63Asp]的个体，但生化型铁过载是可能存在的（PMID：20301613）。

变异：NM_001370658.1(*BTD*):c.1270G>C p.(Asp424His)

解析：生物素酶缺乏症是由于 *BTD* 基因变异导致的常染色体隐性遗传病，生物素酶（Biotinidase，BTD）根据酶活性的缺失程度分为深度 BTD 缺乏症（0%~10%正常血清 BTD 酶活性）或部分 BTD 缺乏症（10%~30%正常血清 BTD 酶活性），深度 BTD 缺乏症（Profound biotinidase deficiency）国内文献也翻译为完全性 BTD 缺乏症。

携带变异 c.1270G>C p.(Asp424His) (即变异 p.(D444H)，对应早期使用的转录本 NM_000060)纯合子个体的生物素酶酶活性约为正常的 45%~50%，和导致酶活深度缺乏的杂合子变异类似，通常不会有临床表型，无需生物素治疗。变异 c.1270G>C p.(Asp424His)的反式位置存在酶活深度缺乏的杂合变异时，酶活性约为正常血清生物素酶酶活性的 20%~25%，个体表现为部分生物素酶缺乏症(PMID: 20301497)。

变异：NM_000153.4(*GALC*):c.1901T>C p.(Leu634Ser)

解析：Krabbe 病也称为半乳糖脑苷脂酶缺乏症，为 *GALC* 基因异常导致的疾病，根据发病年龄可分为婴儿型和晚发型。几乎全部 Krabbe 病患者在分离培养的全肝素血白细胞或皮肤成纤维细胞中，均有 galactocerebrosidase (GALC) 酶活性缺乏（残存 0%-5%的正常酶活性水平）。在通过酶活性诊断的患者中，约 85%-90%为婴儿型（发病<12 个月），10%-15%为晚发型（12 个月后出现临床症状，最晚至 70 余岁）。

已在大量 Krabbe 病患者中检出变异 c.1901T>C p.(Leu634Ser)和其它致病变异构成复合杂合（PMID: 33178108）。变异 c.1901T>C p.(Leu634Ser)是中国人群 Krabbe 病患者中最常见的致病变异，该变异和晚发型 Krabbe 病相关。变异 c.1901T>C p.(Leu634Ser)的 REVEL 评分为 0.9。

变异：NM_002693.3(*POLG*):c.2890C>Tp.(Arg964Cys)

解析：变异 c.2890C>Tp.(Arg964Cys)导致酶活性显著降低（PMID：17436221，20176107），已在具有 *POLG* 相关神经系统表型的患者中检出包括该变异的复合杂合变异(PMID：18546365，19762913)，在乳酸酸中毒个体检出该变异的纯合变异（PMID：174362217）。

变异：NM_000155.4(*GALT*):c.940A>Gp.(Asn314Asp)和 NM_000155.4(*GALT*):c.-119_116delGTCA

解析：GALT 缺乏引起的半乳糖血症根据酶活性及临床表型可分为 3 个亚型：（1）经典型半乳糖血症，GALT 酶活完全丧失；（2）临床表型可变型半乳糖血症，GALT 酶活残留约 1%-10%；（3）生化异常型半乳糖血症，GALT 酶活残留约 15%-33%，个体往往没有症状，生化检测可发现半乳糖及其旁路代谢产物升高。

GALT 基因变异 c.-119_116delGTCA 和 c.940A>Gp.(Asn314Asp)是否致病取决于变异组合。变异 c.940A>Gp.(Asn314Asp)和变异 c.-119_-116delGTCA 处于顺式位置时，即形成联合变异 c.[940A>G; -119_116delGTCA]，也称为变异 Duarte (D2) variant，简称 D2 变异。D2 变异导致酶活降低为正常的 50%。纯合 D2 变异不会致病，反式位置存在经典的半乳糖血症致病变异时，可出现生化异常，患者预后通常良好。变异 c.940A>Gp.(Asn314Asp) 和变异 c.652C>Tp.(Leu218Leu）处于顺式时，构成的变异组合 p.[Leu218Leu;Asn314Asp]称为 The Los Angeles (LA) variant (D1)，即 D1 变异，该组合变异的顺式位置不存在启动子区的缺失变异 c.-119_-116delGTCA。 D1 变异使得酶活升高，杂合子时约为正常的 117%，纯合子时约为正常的 134%(PMID: 20301691)。

***UGT1A1* 基因相关变异 NM_000463.3(*UGT1A1*):c.-3275T>G、c.-41_-40dup、c.211G>Ap.(Gly71Arg)、c.686C>Ap.(Pro229Gln)、c.1091C>Tp.(Pro364Leu)和 c.1456T>Gp.(Tyr486Asp)**

解析：Gilbert 综合征与 Crigler-Najjar 综合征区别在于 UDP-葡萄糖醛酸转移酶的活性以及血中胆红素水平不同，因而疾病进展和预后有差异。Gilbert 综合征、Crigler-Najjar 综合征 2 型和 Crigler-Najjar 综合征 1 型是由于 *UGT1A1* 基因缺陷引起的严重程度不一样的疾病，本质上是一种疾病的不同临床分型。通常情况下，经典型 Gilbert 综合征患者中保留了 UDP-葡萄糖醛酸转移酶约 30%的酶活性，Crigler-Najjar 综合征 1 型几乎导致酶活的完全缺失，Crigler-Najjar 综合征 2 型则介于两者之间，保留部分活性。Gilbert 综合征临床较常见，全球发病率约为 7%。该型患者血清胆红素浓度和黄疸呈波动性，常因疲劳、应激、饮酒感染、高热和妊娠而增加，UDP-葡萄糖醛酸转移酶活性保留约 30%。一般不需要特殊治疗，预后良好。Crigler-Najjar 综合征 1 型主要临床特征包括先天性非溶血性黄疸、核黄疸、胆红素脑病、非结合胆红素血症（20-30mg/dl），UDP-葡萄糖醛酸转移酶活性完全缺乏；Crigler-Najjar 综合征 2 型主要临床特征包括黄疸、非结合高胆红素血症（6-20mg/dl）、血清肌酐正常、 UDP-葡萄糖醛酸转移酶活性降低或缺乏等；1 型一般出生一周内需要应用血浆置换或光疗，疾病后期需肝移植；2 型采用苯巴比妥或光疗法进行治疗。

变异 c.-3275T>G、c.-41_-40dup 和 c.211G>A p.(Gly71Arg)是 Gilbert 综合征个体中最常见的 3 个变异（PMID:20529348）。

由于变异 c.-3275T>G 位于多个相关基因的重叠区域，该变异在文献里又表示为 c.862-10021T>G 或 c.-3279T>G 或 c.-3263T>G，该变异位于 *UGT1A1* 基因的调控区域，使得体外细胞中 *UGT1A1* 基因的转录活性降低为野生型的 69%，患者中 *UGT1A1* 基因的转录活性降低为野生型的 56%，因此仅仅存在该变异不会导致 Gilbert 综合征。该变异为 Gilbert 综合征中 3 个最常见的变异之一，另外两个最常见的变异是 c.-41_-40dup 和 c.211G>A p.(Gly71Arg)，存在变异 c.-41_-40dup 的个体中通常也存在变异 c.-3275T>G（PMID:20529348）。

变异 c.-41_-40dup 位于 TA 重复序列处，在文献中又描述为 A(TA)7TAA、c.-53_-52insTA、UGT1A1*28、c.-40_-39insTA 等。该变异位于 *UGT1A1* 基因的启动子区域，该变异使得 *UGT1A1* 基因 5’启动子区域的 A(TA)6TAA 变为 A(TA)7TAA，TA 的增加可导致 *UGT1A1* 基因转录水平的降低。Bosma et al.(1995)等人在 10 个 Gilbert 综合征患者中发现该变异的纯合变异，在 52 个对照中，3 个具有纯合的更长 TATAA 元件的个体相对于其他的个体表现出更高的血清胆红素水平(PMID：7565971)。Borlaketal.(2000)等人通过统计学分析发现基因型为(TA)7 的个体较基因型为(TA)6 的个体具有更高水平的血清胆红素：通过对 265 个不相关的健康个体的 *UGT1A1* 基因的基因型和血清胆红素水平进行分析，发现基因型为(TA)6/(TA)6:(TA)6/(TA)7:(TA)7/(TA)7(比例为 43:45:12)的个体对应的血清总胆红素水平的中位数为 12.0:14.0:20.5(PMID：11003624)。Hsiehetal.(2007)等人通过 EMSA 实验证明了 TATA 框中更长的 TA 会降低其与 TATA 结合蛋白的亲和力，从而导致报告基因的表达降低(PMID：17496722)。然而尽管变异 A(TA)7TAA 会影响 *UGT1A1* 基因的转录，该变异的纯合子并不足以发展为 Gilbert 综合征，还需要合并其它变异。变异 c.-3275T>G、c.-41_-40dup 和 c.211G>A p.(Gly71Arg)是 Gilbert 综合征个体中最常见的 3 个变异（PMID:20529348）。

功能实验表明变异 c.211G>Ap.(Gly71Arg)会导致酶活性显著降低，该变异的纯合子残留约 32.2%的酶活性(PMID：9630669)。

体外功能实验表明变异 c.686C>Ap.(Pro229Gln)降低了 UGT1A1 酶活性(PMID：12181437，8528206，18004206)，12485959。文献报道在 Gilbert 综合征患者中检出该变异位于致病变异 p.(Arg341*)的反式位置。本地数据库检测到该变异位于 c.211G>Ap.(Gly71Arg)的反式位置(PMID：14616765)。多篇文献报道在 Gilbert 综合征患者中检出该变异，该变异为 Gilbert 综合征患者中常见的致病变异之一（PMID: 29137095，11316168，15304120）。

体外功能实验表明变异 c.1091C>Tp.(Pro364Leu)显著降低 UGT1A1 酶活性，酶活性保留约 35.6%(PMID:15304120。在 2 个 Gilbert 综合征患者中检出该变异和致病变异 c.211G>A p.(Gly71Arg)的杂合变异 (PMID:15304120)。在 2 个 Gilbert 综合征患者中检出该变异的纯合变异(PMID:35436954)。在多个 Gilbert 综合征患者中检出该变异和变异 c.211G>A p.(Gly71Arg)、c.-3275T>G 或 c.-40_-39insTA（PMID: 29137095）。REVEL 评分为 0.836。

变异 c.1456T>Gp.(Tyr486Asp)显著降低 UDP-葡萄糖醛酸转移酶酶活性，该变异的纯合子仅保留约 7.6%的酶活（PMID: 9630669）。Gilbert 综合征患者中该变异约占 4.8%，Crigler-Najjar 综合征 2 型患者中该变异约占 10.3%（PMID: 18004206）。

变异：NM_000277.3(*PAH*):c.158G>Ap.(Arg53His)

解析：变异 c.158G>Ap.(Arg53His)导致酶活性降低，但酶活性残留较高（PMID：33465300），该变异的纯合子个体，表型可能是正常的，尽管也有异常的报道，该变异反式位置合并导致酶活性严重缺乏的变异时，主要表现为高苯丙氨酸血症，但也有轻度苯丙酮尿症表型的报道(PMID：34704413)。

变异 NM_000017.4(*ACADS*): c.625G>Ap.(Gly209Ser)和 NM_000017.4(*ACADS*): c.511C>Tp.(Arg171Trp)

解析：变异 c.625G>Ap.(Gly209Ser)是存在短链乙酰基辅酶 A 脱氢酶缺乏症（SCADD）生化表现者最常见的变异之一，携带 c.625G>Ap.(Gly209Ser)纯合变异的个体或 c.625G>Ap.(Gly209Ser)变异的反式位置合并其他致病变异的个体存在符合 SCADD 的生化表型，少部分个体存在临床症状(PMID：21938826)。

变异 c.511C>T p.(Arg171Trp)的反式位置存在致病变异时的个体存在符合 SCADD 的生化表型(PMID：21938826)。

变异 NM_000492.4(*CFTR*):c.1210-11T>G 、NM_000492.4(*CFTR*):c.1210-11delinsGTG 和 NM_000492.4(*CFTR*):c.4056G>Cp.(Gln1352His)

解析：*CFTR* 基因相关疾病具有高度可变的临床表型谱。当 CFTR 活性严重缺乏（<正常的 2%）时，个体通常表现为经典的囊性纤维化病表型：多器官系统受累，包括严重的肺和肝功能疾病，胰腺外分泌功能不足，汗腺功能障碍及先天性输精管缺如导致的男性不育。然而，当 CFTR 残余活性介于 4%-25%时，通常观察到非典型囊性纤维化表型，如胰腺功能充足、孤立性复发性胰腺炎、支气管扩张、慢性鼻窦炎和/或先天性输精管缺如。*CFTR* 基因 9 号内含子（注：部分文献描述为 8 号内含子）的变异对 *CFTR* 相关疾病具有重要的修饰作用。*CFTR* 基因的 9 号内含子存在胸腺嘧啶-鸟嘌呤（TG）重复序列和多聚胸腺嘧啶（poly-T），TG 重复序列位于 Poly-T 的 5’端，TG 的重复数大多为连续的 11-13 个，简称为 TG11、TG12、TG13；Poly-T 的重复数通常为非间断的 5 个、7 个或 9 个 T，简称 T5、T7 和 T9。Poly-T 的长度是决定 *CFTR* 基因 10 外显子是否被剪接的主要因素，尽管也受到 TG 重复数的影响。T7 和 T9 属于正常多态或良性变异，此时超过 75%的 *CFTR*-mRNA 包含 10 号外显子而表达全长的功能正常的 *CFTR*。而存在 T5 时，表达全长 *CFTR* 的 *CFTR*-mRNA 显著减少，更多地错误剪接为不含 10 号外显子的无功能的非全长 *CFTR*-mRNA，这个剪接占比还受到 TG 重复数的调节。TG11T5 约表达 50%的全长的 *CFTR*-mRNA，TG12T5 约表达 25%的全长的 *CFTR*-mRNA，TG13T5 表达的全长的 *CFTR*-mRNA 少于 25%。T5 和胰腺炎及先天性输精管缺如发生相关(PMID：20301428)。

变异 c.1210-11T>G，即 TG12T5，主要和先天性输精管缺如和胰腺炎相关，当反式位置合并导致功能完全缺失或严重缺失的变异时，还可能表现出非典型的囊性纤维化表型。

变异 c.1210-11delinsGTG 可能被分开注释为 c.1210-12_1210-11insG 和 c.1210-11_1210-10insG，因而容易被忽视。变异 c.1210-11delinsGTG 又描述为 TG13T5，主要和先天性输精管缺如和胰腺炎相关，当反式位置合并导致功能完全缺失或严重缺失的变异时，还可能表现出非典型的囊性纤维化表型。

变异 c.4056G>Cp.(Gln1352His)和胰腺炎相关(PMID: 15121783)，当合并其它变异时，还和双侧输精管缺如相关(PMID:22483971)。

变异：NM_000312.4(*PROC*):c.565C>T p.(Arg189Trp)

解析：已在大量静脉血栓患者中检出变异 c.565C>T p.(Arg189Trp)，变异 c.565C>T p.(Arg189Trp)是东亚人群中引起蛋白 C 缺乏相关静脉血栓的常见变异，是中国人群中引起蛋白 C 缺乏相关静脉血栓的常见变异(PMID: 35045648)。Ding Q et al., 2013 等人报道，在 23 个蛋白 C 缺陷相关的静脉血栓患者中，10 例检出变异 c.565C>T p.(Arg189Trp)，其中 6 例还合并其他血栓形成风险因素(PMID: 22951146)；Tsay W et al., 2004 等人报道，在 21 个蛋白 C 缺陷相关的静脉血栓家系中，9 个家系检出变异 c.565C>T p.(Arg189Trp)，其中 6 个检出杂合变异，3 个检出复合杂合变异。且该文献提及一个 24 岁就发生深静脉血栓的患者中，检出包括该变异的复合杂合变异，患者该变异的反式位置存在移码变异（PMID: 15114590）。Tang L et al., 2012（a）等人报道，在 34 个蛋白 C 缺陷相关的静脉血栓先证者中，17 个检出杂合变异 c.565C>T p.(Arg189Trp)，对这 17 个先证者的携带该变异的 1 级亲属进行回顾性分析发现，该变异携带者发生静脉血栓的风险增加 8.8 倍(PMID: 22545135)。Tang L et al., 2012（b）等人报道，变异 c.565C>T p.(Arg189Trp)在静脉血栓患者的检出率为 5.88%，在同人群对照中的检出率为 0.87%。沈薇等报道：20 例蛋白 C 缺陷相关的静脉血栓患者中，11 例检出 PROC 基因变异，其中 6 例检出杂合变异 c.565C>T p.(Arg189Trp)(PMID: 22817391)。徐琦煜等报道：在 12 个蛋白 C 缺陷相关的静脉血栓先证者中，1 个携带该变异的杂合变异，1 个携带该变异的纯合变异，1 个携带包括该变异的复合杂合变异，反式位置的变异为 c.383G>Ap.(Gly128Asp）(PMID: 35231991)。综上，c.565C>T p.(Arg189Trp)的杂合变异携带者可导致导致静脉血栓的风险增加，该变异杂合携带者相较于未携带者，静脉血栓风险增加约 8.8 倍。推测该变异的反式位置存在致病变异时，可能表型更为严重和/或发病年龄更早。

变异：NM_000312.4(PROC): c.577_579del p.(Lys193del)

解析：变异 c.577_579del p.(Lys193del)是中国人群中引起蛋白 C 缺乏相关静脉血栓的常见变异(PMID: 35045648)。一文献报道在 32 个静脉血栓患者中，10 个携带变异 c.577_579del p.(Lys193del)，在病例-对照研究中，68/1003 的患者和 25/1031 的对照中检变异 c.577_579del p.(Lys193del) (PMID: 35045648)。

变异 NM_001360016.2(*G6PD*):c.1388G>A p.(Arg463His) 和 NM_001360016.2(G6PD):c.1376G>T p.(Arg459Leu)

解析：变异 c.1388G>A p.(Arg463His)和 c.1376G>T p.(Arg459Leu)均是中国人群 G6PD 缺乏症患者中最常见的致病变异（PMID: 28592006）。

变异 NM_001379610.1(*SPINK1*):c.101A>G p.(Asn34Ser)

解析：变异 c.101A>G p.(Asn34Ser)在美国、欧洲和印度人群中是胰腺炎相关的奠基者变异（founder variant），在特定地区的频率甚至高达 3%（PMID: 24624459）。

具有临床意义的高频变异还有不少，笔者就不一一列举了，更多的相关高频变异需要在临床实践中积累并积极主动分享！

第二十五节：其它变异评级信息：拷贝数变异、线粒体基因组变异、非编码区变异

一、拷贝数变异的致病性评估

如果掌握了序列变异致病性的评估规则，则理解 CNV 致病性的评估规则将不再有难度。关于 CNV 的致病性，要结合遗传方式进行判断。

CNV 的致病性 vs CNV 指南评估的 CNV 的致病性：

当我们用 ClinGen 2019 版 CNV 致病性评估指南判断一个 CNV 是否致病时，我们其实是在判断 CNV 缺失或重复了 1 个拷贝是否致病，即判断 CNV 涉及的基因组区域是否是单倍剂量或三倍剂量敏感的，而未涉及一个 CNV 的纯合缺失是否致病的判断，即 CNV 指南评估的致病性和 CNV 的致病性存在本质的差别，CNV 的致病性是指一个 CNV 是否有致病的能力，不论遗传方式，CNV 指南评估的致病性是指拷贝数多一个或少一个是否导致疾病的发生，这其中暗含了遗传方式，不适用于判断常染色体隐性遗传的 CNV 的致病性。对于常染色体隐性遗传病中涉及的 CNV，使用目前的 CNV 指南进行评估是不合适的，常染色体隐性遗传病中涉及整个基因缺失的 CNV 的致病性判断，重在判断这个“基因-疾病对”中基因的致病机制是否是功能缺失致病的，如果是功能缺失致病，则失去整个基因的 CNV 必然是致病变异，只是携带杂合致病性 CNV 的个体不发病。但如果使用 CNV 指南去评估这样一个导致常染色体隐性遗传病的 CNV，评估结果往往是不致病的。因此，关于 CNV 检测报告（如 CNV-seq、CMA 检测）中收录的一些 CNV 致病性的描述，建议加上“符合遗传方式的”这样的限定，如“检测范围内未检出符合遗传方式的致病或可能致病 CNV”，报告收录的根据 CNV 指南评估未达到致病或可能致病的 CNV 时，可以描述为“人群多态或意义不明 CNV 或不符合遗传方式的致病或可能致病 CNV”，而不是简单描述为“人群多态或意义不明 CNV”。如：检测到一个包含 *SMN1* 基因缺失的拷贝数变异，假定缺失区域无单倍剂量敏感基因，且涉及基因少于 10 个，按照 CNV 致病性评估指南，这样的拷贝数杂合缺失变异可能被判断为意义不明或可能良性的 CNV，但实际上，我们知道涉及 *SMN1* 整个基因缺失的拷贝数变异本身是致病性 CNV，*SMN1* 基因功能缺失和常染色体隐性遗传的脊髓性肌萎缩症相关。

本书志在阐述遗传咨询和报告解读中的一般性规则，故对于 CNV 的致病性评估暂不做阐述，以下重要文献或数据库/网站可作为读者学习 CNV 的参考。

重要文献：

[1]. Riggs ER, Andersen EF, Cherry AM, et al. Technical standards for the interpretation and reporting of constitutional copy-number variants: a joint consensus recommendation of the American College of Medical Genetics and Genomics (ACMG) and the Clinical Genome Resource (ClinGen) [published correction appears in Genet Med. 2021 Nov;23(11):2230]. Genet Med. 2020;22(2):245-257. doi:10.1038/s41436-019-0686-8.

[2]. 陈晓丽,上官少方,谢华,刘浩然,刘维强,安宇,沈亦平.结构性拷贝数增加的解读标准：来自美国医学遗传学与基因组学学会(ACMG)和临床基因组资源中心(ClinGen)的建议[J].中华医学遗传学杂志,2022,39(1):1-10.DOI:10.3760/cma.j.cn511374-20200220-00143.

重要网站/数据库：

UCSC genome browser：http://genome.ucsc.edu

ClinGen：http://clinicalgenome.org

Decipher：http://decipher.sanger.ac.uk

DGV：http://dgv.tcag.ca/dgv/app/home

二、线粒体基因组变异的致病性评估

线粒体基因组和核基因组的遗传特性不一样，且线粒体基因组相关遗传病不存在如核基因组一样的基因-疾病的关联，线粒体基因组上往往是变异-疾病相关联。因此。ACMG/AMP 指南不能直接用于评估线粒

体基因组上发现的变异的致病性评估。2020 年出了两篇关于调整 ACMG/AMP 指南用于线粒体基因组变异的文章，分别是关于 tNRA 和 mRNA 变异的。为什么线粒体基因组序列变异评级规范是两套呢？要回答这个问题，首先得对线粒体基因组有一个基本的认识。线粒体基因组全长 16,569bps，如此短的线粒体基因组，所包含的基因也不多，仅包含 37 个基因。这 37 个基因可分为 3 类：（1）编码蛋白的基因，共 13 个，所编码的蛋白全是电子传递链中复合体的亚基;（2）编码转运 RNA(tRNA)的基因 22 个;（3）核糖体 RNA（rRNA）相关基因 2 个。目前给出的两个规范，一个是关于（编码蛋白的）mRNA 的，另一个是关于 tRNA 的，编码蛋白的基因和编码 tRNA 的基因在执行功能上是具有很大差异的，所以给出两套标准才是正常的，反之才是不科学的。那么会不会出现第三套关于 rRNA 的变异评级规范呢？不排除这个可能，但 rRNA 相关基因只有两个，是否有必要单独出一个规范？紧迫性如何？等等因素都是需要考虑的。

线粒体基因组有自身的特点，至少包括：1.不同组织，甚至不同细胞之间，线粒体 DNA(mtDNA)的数目是不一样的，mtDNA 之间的序列也不是完全一样的；2.随机分离；3，具有异质性；4，融合/分离平衡；5，阈值效应，不同组织对能量的需求不一样，所以导致疾病发生的突变比例也是有所差异的；6，对于快速增殖的细胞，其所包含的有缺陷的线粒体基因组很容易被淘汰/清除；7，母系遗传等。

线粒体基因组上变异致病性的评估较之核基因组变异致病性评估的可操作性差，常规分析主要关注已知致病或已经报道过的变异，故此处不打算介绍线粒体基因组变异致病性评估的具体方案，有需要或感兴趣的读者可阅读原始文献。但仍然附上两篇文献评估的致病或可能致病变异。

tRNA 基因上已知的致病或可能致病变异见表 1：

表 1. mt-tRNA 中已知致病或可能致病变异汇总

位置	基因	变异	致病性	位置	基因	变异	致病性
583	*MT-TF*	G>A	P	12315	*MT-TL2*	G>A	P
586	*MT-TF*	G>A	P	14710	*MT-TE*	G>A	P
616	*MT-TF*	T>C	P	14739	*MT-TE*	G>A	P
1606	*MT-TV*	G>A	P	15915	*MT-TT*	G>A	P
1644	*MT-TV*	G>A	P	15967	*MT-TP*	G>A	P
3243	*MT-TL1*	A>G	P	618	*MT-TF*	T>C	LP
3243	*MT-TL1*	A>T	P	1624	*MT-TV*	C>T	LP
3251	*MT-TL1*	A>G	P	1630	*MT-TV*	A>G	LP
3255	*MT-TL1*	G>A	P	1659	*MT-TV*	T>C	LP
3256	*MT-TL1*	C>T	P	3242	*MT-TL1*	G>A	LP
3260	*MT-TL1*	A>G	P	3252	*MT-TL1*	A>G	LP
3271	*MT-TL1*	T>C	P	3288	*MT-TL1*	A>G	LP
3274	*MT-TL1*	A>G	P	4284	*MT-TI*	G>A	LP
3291	*MT-TL1*	T>C	P	4296	*MT-TI*	G>A	LP
3302	*MT-TL1*	A>G	P	4308	*MT-TI*	G>A	LP
3303	*MT-TL1*	C>T	P	8299	*MT-TK*	G>A	LP
4298	*MT-TI*	G>A	P	9997	*MT-TG*	T>A	LP
5521	*MT-TW*	G>A	P	10406	*MT-TR*	G>A	LP
5536_5537	*MT-TW*	insT	P	12264	*MT-TS2*	C>T	LP
5538	*MT-TW*	G>A	P	14674	*MT-TE*	T>C	LP
5540	*MT-TW*	G>A	P	14709	*MT-TE*	T>C	LP
5543	*MT-TW*	T>C	P	15995	*MT-TP*	G>A	LP
5591	*MT-TA*	G>A	P	16002	*MT-TP*	T>C	LP
5728	*MT-TN*	T>C	P	12148	*MT-TH*	T>C	LP
7445	*MT-TS1*	A>G	P	578	*MT-TF*	T>C	LP

表 1. mt-tRNA 中已知致病或可能致病变异汇总

位置	基因	变异	致病性	位置	基因	变异	致病性
7471	*MT-TS1*	dupC	P	4372	*MT-TQ*	C>T	LP
7497	*MT-TS1*	G>A	P	4437	*MT-TM*	C>T	LP
7511	*MT-TS1*	T>C	P	5889	*MT-TY*	A>G	LP
7512	*MT-TS1*	T>C	P	7566	*MT-TD*	G>A	LP
8344	*MT-TK*	A>G	P	8319	*MT-TK*	A>G	LP
8356	*MT-TK*	T>C	P	10408	*MT-TR*	T>C	LP
8362	*MT-TK*	T>G	P	10460	*MT-TR*	T>C	LP
8363	*MT-TK*	G>A	P	12258	*MT-TS2*	C>T	LP
12147	*MT-TH*	G>A	P	12335	*MT-TL2*	T>C	LP
12276	*MT-TL2*	G>A	P				

mRNA 基因上已知的致病或可能致病变异见表 2：

表 2. mt-mRNA 中已知致病或可能致病变异汇总

位置	基因	核苷酸变异	密码子改变	氨基酸改变	致病性
3380	*MT-ND1*	G>A	CGA>CAA	R25Q	P
3460	*MT-ND1*	G>A	GCC>ACC	A52T	P
3481	*MT-ND1*	G>A	GAG>AAG	E59K	P
3697	*MT-ND1*	G>A	GGC>AGC	G131S	P
3946	*MT-ND1*	G>A	GAA>AAA	E214K	P
8528	*MT-ATP6*	T>C	ATG>ACG	M1T	P
8528	*MT-ATP8*	T>C	TGA>CGA	W55R	P
8969	*MT-ATP6*	G>A	AGC>AAC	S148N	P
8993	*MT-ATP6*	T>G	CTG>CGG	L156R	P
8993	*MT-ATP6*	T>C	CTG>CCG	L156P	P
9032	*MT-ATP6*	T>C	CTA>CCA	L169P	P
9035	*MT-ATP6*	T>C	CTC>CCC	L170P	P
9176	*MT-ATP6*	T>G	CTA>CGA	L217R	P
9176	*MT-ATP6*	T>C	CTA>CCA	L217P	P
9185	*MT-ATP6*	T>C	CTC>CCC	L220P	P
9379	*MT-CO3*	G>A	TGG>TAG	W58*	P
10158	*MT-ND3*	T>C	TCC>CCC	S34P	P
10191	*MT-ND3*	T>C	TCC>CCC	S45P	P
10197	*MT-ND3*	G>A	GCC>ACC	A47T	P
10663	*MT-ND4L*	T>C	GTC>GCC	V65A	P
11777	*MT-ND4*	C>A	CGC>AGC	R340S	P
11778	*MT-ND4*	G>A	CGC>CAC	R340H	P
12425	*MT-ND5*	delA	NULL	N30Tfs*	P
13042	*MT-ND5*	G>A	GCC>ACC	A236T	P
13094	*MT-ND5*	T>C	GTT>GCT	V253A	P
13513	*MT-ND5*	G>A	GAC>AAC	D393N	P
13514	*MT-ND5*	A>G	GAC>GGC	D393G	P
14459	*MT-ND6*	G>A	GCG>GTG	A72V	P
14484	*MT-ND6*	T>C	ATG>GTG	M64V	P

尘宇遗传 • 临床遗传咨询实践基础

表 2. mt-mRNA 中已知致病或可能致病变异汇总

位置	基因	核苷酸变异	密码子改变	氨基酸改变	致病性
14487	*MT-ND6*	T>C	ATG>GTG	M63V	P
14846	*MT-CYB*	G>A	GGC>AGC	G34S	P
15150	*MT-CYB*	G>A	TGA>TAA	W135*	P
15242	*MT-CYB*	G>A	GGA>AGA	G166*	P
3635	*MT-ND1*	G>A	AGC>AAC	S110N	LP
4171	*MT-ND1*	C>A	CTA>ATA	L289M	LP
8851	*MT-ATP6*	T>C	TGA>CGA	W109R	LP
9134	*MT-ATP6*	A>G	GAA>GGA	E203G	LP
12706	*MT-ND5*	T>C	TTC>CTC	F124L	LP
13046	*MT-ND5*	T>C	ATA>ACA	M237T	LP
13051	*MT-ND5*	G>A	GGC>AGC	G239S	LP
13063	*MT-ND5*	G>A	GTC>ATC	V243I	LP
14453	*MT-ND6*	G>A	GCT>GTT	A74V	LP
15579	*MT-CYB*	A>G	TAC>TGC	Y278C	LP
15615	*MT-CYB*	G>A	GGC>GAC	G290D	LP

重要文献：

[1]. Wong LC, Chen T, Schmitt ES, et al. Clinical and laboratory interpretation of mitochondrial mRNA variants. *Hum Mutat*. 2020;41(10):1783-1796. doi:10.1002/humu.24082.

[2]. Wong LC, Chen T, Wang J, et al. Interpretation of mitochondrial tRNA variants [published correction appears in Genet Med. 2020 Mar 5;:] [published correction appears in Genet Med. 2020 Apr 9;:]. *Genet Med*. 2020;22(5):917-926. doi:10.1038/s41436-019-0746-0.

三、非编码区变异的致病性评估

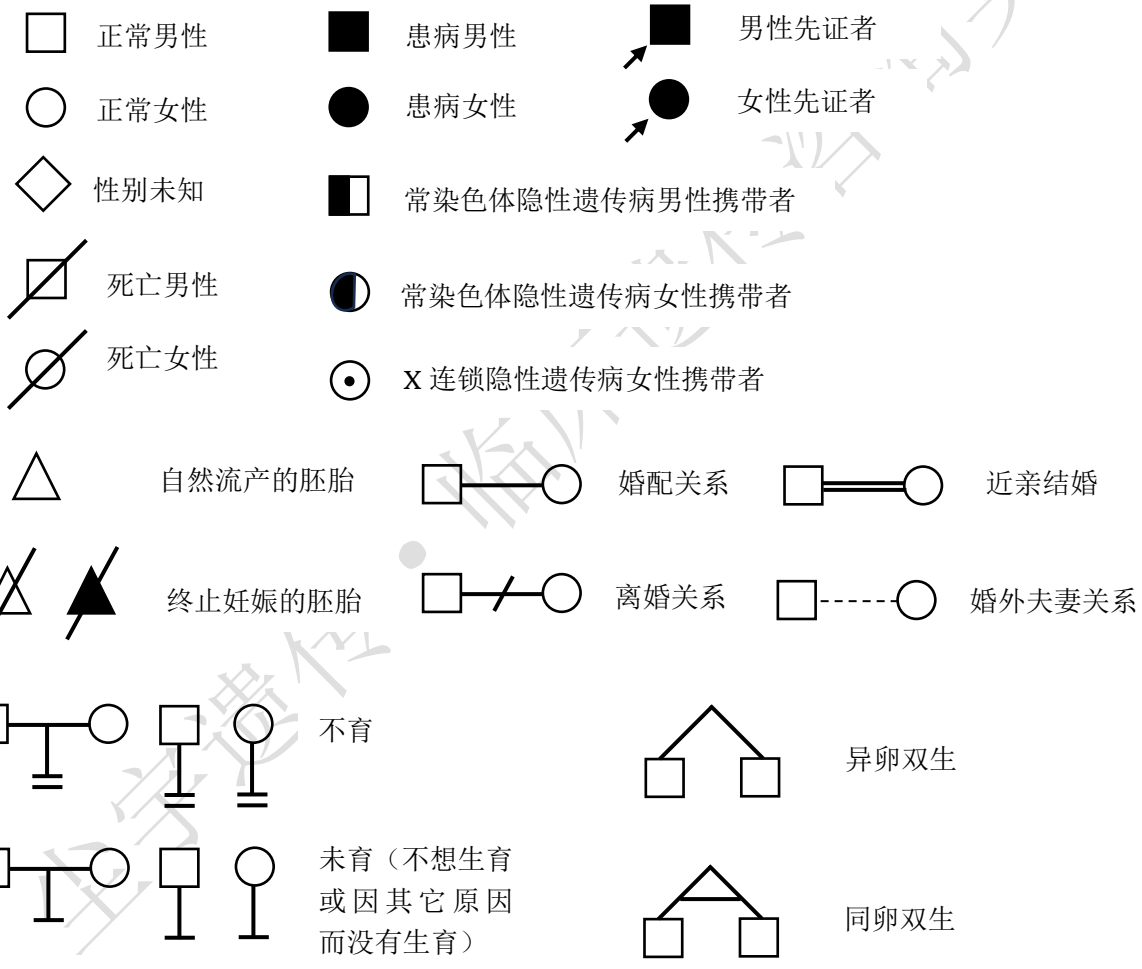
非编码基因区的变异如果致病，要么通过影响剪接，要么影响蛋白表达。因此，有必要调整部分 ACMG/AMP 证据。若有需要，可参考文献《Ellingford JM, Ahn JW, Bagnall RD, et al. Recommendations for clinical interpretation of variants found in non-coding regions of the genome. Genome Med. 2022;14(1):73. Published 2022 Jul 19. doi:10.1186/s13073-022-01073-3.》。随着全基因组测序逐渐应用于临床，非编码区变异，尤其是调控区变异的致病性评估预计将有更完善的补充和调整。期待有效预测非调控区功能改变的工具和有效验证调控区功能改变的方法/系统。

第三章：报告解读基础

报告解读最核心的问题是判断变异是否能解释或有可能解释患者的临床表型。变异若能够明确解释患者的全部或部分临床表型，则遗传诊断要能够明确建立。明确的遗传诊断需要满足四个基本的条件：（1）基因-疾病相关性的临床有效性是明确的，即基因是疾病明确的致病基因；（2）患者的表型和基因相关疾病的表型要相符；（3）检出的变异要符合遗传方式且基因型-表型在家系中共分离；（4）变异需是致病变异，尽管基于现有的证据不一定能判断为致病变异。本章节主要围绕以上四个遗传诊断的基本条件展开。

第一节 认识家系图

家系图是用图示的方式展示家庭成员之间的关系及传递各个成员的信息。各种常见图示及图示的意义如下。



第二节：遗传方式与致病机制：从致病机制的角度去认识遗传方式

（一）二倍体生物意味着什么？

人是二倍体生物。

对于常染色体上的基因来说，二倍体生物意味着一个基因有两份；对于性染色体上的基因来说，女性由于具有两条 X 染色体，每个基因也有两份，男性由于 X 染色体和 Y 染色体不一样，多数基因只有一份，但两端拟常染色体上的基因仍然具有两份（如图 1）。常染色体上的部分基因是印记基因，只有来自于父母一方的基因发挥功能，另一方来源的基因会被沉默。以上是讨论遗传方式的基石。

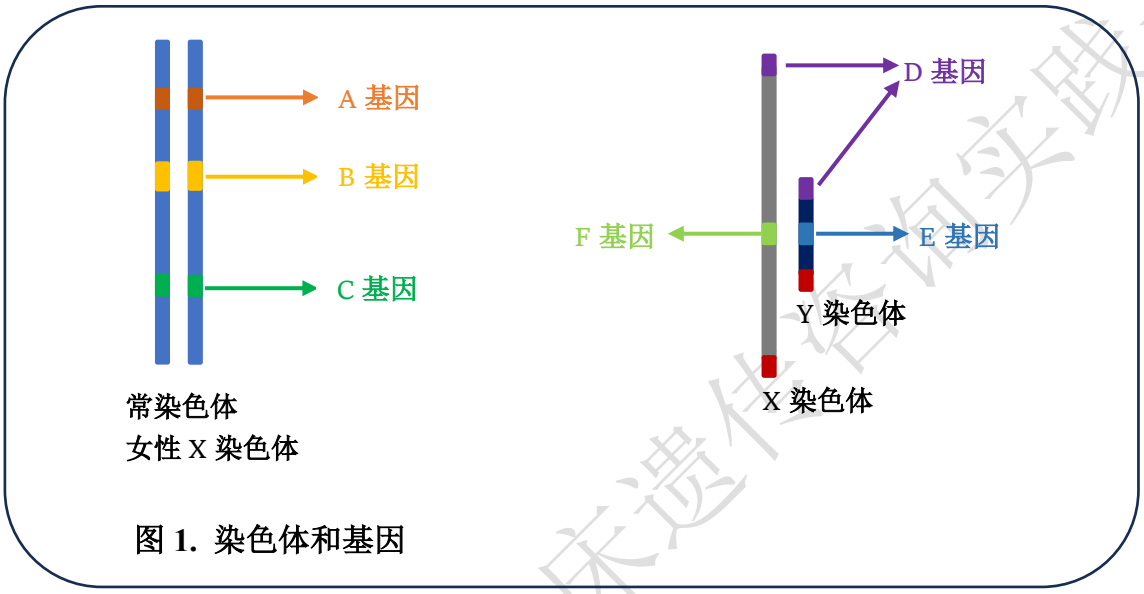


图 1. 染色体和基因

（二）显/隐性遗传的定义

在医学遗传学中，显性和隐性是基于杂合子状态下的临床表型来定义的。当双等位基因仅有 1 个拷贝存在致病变异（杂合子）时就出现临床表型（发病），则该临床表型（疾病）定义为显性遗传，无论纯合子状态下的临床特征。当一个基因的 2 个拷贝均存在致病变异时出现临床表型（发病），而杂合子时无症状，则该临床表型（疾病）定义为隐性遗传。

根据以上定义可知，遗传方式是相对于表型来定义的。在所观察的表型改变的情况下，遗传方式可能会发生改变，甚至可能得出相反的结论。如，镰状细胞贫血由一对等位基因 Hb^s/Hb^s 控制(NM_000518.5(HBB):c.20A>T p.(Glu7Val)变异对应突变蛋白 Hb^s，野生型蛋白表示为 Hb^A)，该病患者的血液在显微镜下观察，不使接触氧气，全部细胞都变为镰状。杂合子（Hb^A/Hb^s）个体表型正常，但杂合子个体的血液在显微镜下观察，不使接触氧气，部分细胞会变为镰状。因此，从临床角度来说，Hb^A/Hb^s 和 Hb^A/Hb^A 都没有症状，因而镰状细胞贫血是隐性遗传；从红细胞是否出现镰状来说，镰状红细胞是显性遗传。

（三）基因的致病机制和变异的生物学效应

人类在线孟德尔遗传病（OMIM）数据库目前已经收录了 6000+个单基因遗传的疾病和性状，有的基因导致显性遗传病，有的基因导致隐性遗传病，有的则即可导致显性遗传病也可导致隐性遗传病。

基因组中大多数序列和结构变异导致临床表型的具体机制仍然有待阐明。但从最浅显的层面去理解和做概括性描述，基因的致病机制无外乎是功能的缺失或减少、原有功能的增加或激活、新功能的获得。

在单基因遗传病中，基因导致疾病的机制本质上是由变异的生物学效应实现的。变异的生物学效应包括表达改变（表达沉默或激活、表达上调或下调、异时或异位表达）、稳定性改变（RNA 水平或蛋白水平，如无义介导的 mRNA 降解、蛋白降解、蛋白降解受到抑制）、活性改变（激活或失活）、显性负效应、新功能获得（包括毒性产物）等。

简单来说，基因-疾病对（gene-disease pair）的致病机制指基因致病的功能变化类型，变异的生物学效应指变异导致基因或基因产物功能变化的方式，基因致病是通过变异的生物学效应来实现的。

关于变异导致疾病的致病机制的概括性描述，目前多数的医学遗传学文献中，对于变异的致病机制和基因的致病机制并没有明确区分，而是广泛地混淆使用。为了准确描述“基因-变异-疾病”的关系，笔者建议弃用“变异的致病机制”，改用“变异的生物学效应”，并结合“基因-疾病对的致病机制”来描述“基因-变异-疾病”的关系，且应避免单独使用基因的致病机制或单独使用变异的生物学效应。如 A 基因导致 X 疾病的致病机制为功能缺失，M 变异是无义变异，预测会引发无义介导的 mRNA 降解，从而导致 A 基因功能缺失。事实上，当基因导致疾病的致病机制为功能缺失或降低时，有可能致病的变异的生物学效应包括：①变异导致转录水平降低，从而导致蛋白的数量减少（量变，但未发生质变）；②变异使得 mRNA 降解（如引发无义介导的 mRNA 降解的无义变异、移码变异），从而使得蛋白的表达缺失（量变，质变）；③变异破坏了蛋白的结构使得蛋白原有的功能减弱或缺失，如酶活性降低（质变，无论是否发生量变）；④变异的蛋白和正常的蛋白结合后导致功能的缺失，即显性负效应（质变）。不同的变异类型可能具有不同的生物学效应，有的变异可能只有一种生物学效应，如整个基因的拷贝数缺失；有的变异则存在产生几乎所有生物学效应的潜力，如错义变异,详见图 2。理解不同变异可能存在的生物学效应的潜力，有助于判断变异是否是基因-疾病对（gene-disease pairs）潜在的变异类型。

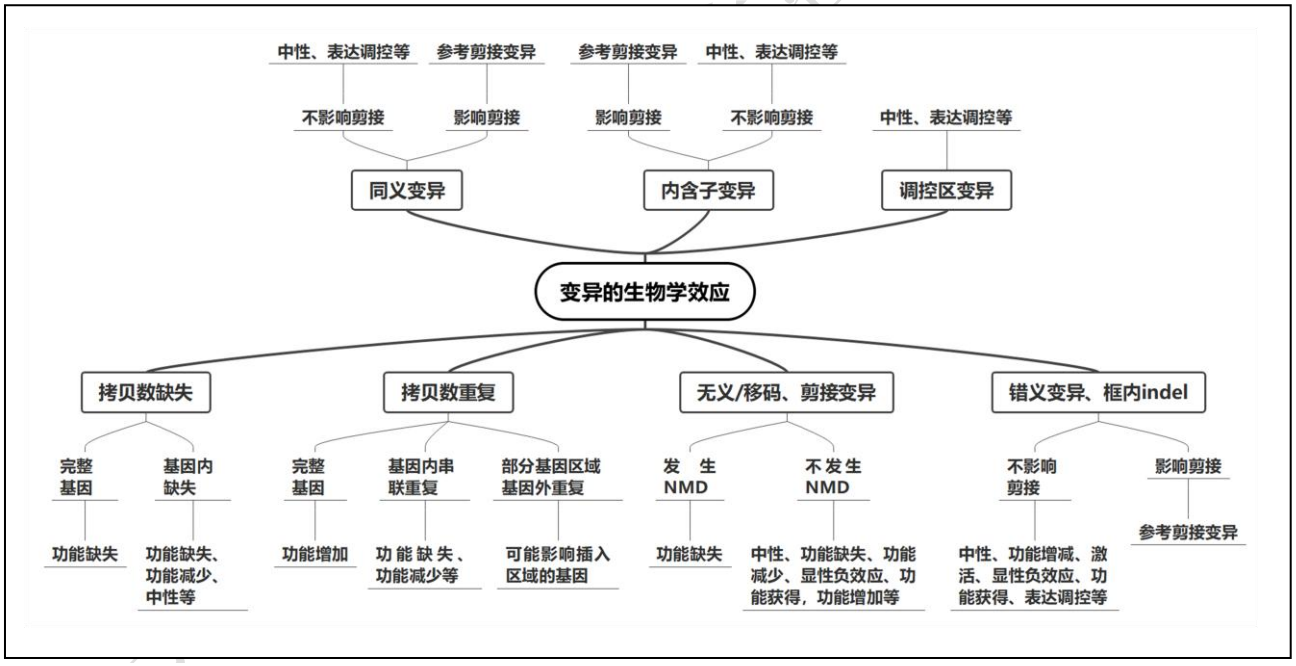


图 2. 不同变异类型可能的生物学效应【注：是否发生 NMD 改为“是否触发 mRNA 降解”，变异类型增加起始密码子变异，】

（四）致病机制与遗传模式

单基因遗传病是由于基因变异导致基因产物发生量变和/或质变，并达到一定程度（致病阈值）后引发临床表型的情况。临床表型出现（发病）有两个先决条件：①基因变异使得基因产物发生改变（量变和/或质变）；②基因产物的改变要达到一定的程度（致病阈值）。达到这两个条件所需的等位基因形式和亲子之间的传递方式即遗传模式。

从遗传变异到临床表型的出现存在复杂的过程和分子机制。二倍体生物在大多数常染色体基因上存在内在的冗余（两个活性拷贝）。在漫长的进化过程中，二倍体生物已经发展出了一系列机制来补偿遗传变异并适应环境或内在的改变。简单地说，没有基因或蛋白质是孤立发挥作用的。因此，在不同的表型水平（如蛋白、细胞、器官或临床功能水平）评估特定基因型的结果时往往是不同的。

为了更好地理解遗传模式，我们将从基因致病机制和变异相关生物学效应改变的角度去理解“临床表型出现（发病）的两个先决条件”和遗传模式之间的关系。

正如前所述，基因导致疾病的机制无外乎是功能的缺失或减少、原有功能的增加或激活、新功能的获得，笔者将从这三个方面分别举例说明。

1. 基因的致病机制为功能缺失或减少

基因的致病机制为功能缺失或减少致病时，又可以分为单倍剂量不足致病，单倍剂量充足但剂量进一步减少致病两种情形。

1.1 单倍剂量不足致病-显性遗传

单倍剂量不足：指对于特定的基因来说，仅 1 个正常的等位基因并不能满足机体正常的发育和稳态，完全缺失 1 个拷贝可导致明显的临床表型。单倍剂量不足的基因可以是常染色体上的基因，也可以是女性 X 染色体上的基因，遗传方式通常为常染色体显性遗传或 X 连锁显性遗传。

单倍剂量不足致病的基因往往和高度调控的细胞功能相关，它们的剂量受到严格的调控。此外，单倍剂量不足致病的基因，纯合或半合子个体较杂合子个体往往临床表型更为严重，甚至可能是胚胎致死的。

- **显性遗传：*NF1* 基因和 *COL1A1* 基因**

NF1 基因单倍剂量不足导致常染色体显性遗传的神经纤维瘤病 1 型。神经纤维瘤病 1 型是最常见的常染色体显性遗传病之一，在新生儿中的发病率约为 1/3,000。神经纤维瘤病 1 型以多个牛奶咖啡斑、腋窝和腹股沟雀斑、多个皮肤神经纤维瘤、虹膜错构瘤（Lisch 结节）、脉络膜雀斑为特征。

COL1A1 基因单倍剂量不足导致常染色体显性遗传的成骨不全症I型，现在又称为经典非致畸的成骨不全症伴蓝巩膜（OMIM#166200）。成骨不全症有多个亚型，其中 *COL1A1* 基因异常可导致I型、II型、III型和IV型。成骨不全症I型是由于 *COL1A1* 基因发生了导致I型胶原蛋白缺失的变异，如无义变异、移码变异或剪接变异，使得骨制造减少，该型临床表型较轻，以骨脆性（容易骨折）和蓝巩膜为特征，约 50%的患者存在听力受损，一般无骨骼畸形表现，患者身高无明显矮小或轻度矮小，牙本质发育不全罕见。成骨不全症II型、III型和IV型则是由于 *COL1A1* 基因发生了导致胶原蛋白结构变化的变异（质的改变），常见的是胶原蛋白“Gly（甘氨酸）-X-Y”基序中的 Gly 发生错义变异，变异通过显性负效应机制致病，病情较重，成骨不全症II型甚至围产期致死（详见显性负效应致病部分）。

- **纯合/半合致死：*MECP2* 基因**

对于部分单倍剂量不足致病的基因，杂合变异就可导致严重的疾病表型，而发生纯合或半合（男性 X 染色体）的功能缺失变异时可导致胚胎期、围产期或婴幼儿期死亡。

MECP2 基因单倍剂量不足导致 X 连锁显性遗传的 Rett 综合征，典型的 Rett 综合征是一类主要累及女孩的进行性神经发育障碍。主要表现为 6 至 18 个月内精神发育看似正常，后即进入短暂的发育停滞期，随后出现语言和运动发育快速衰退，再进入较长时期的稳定期。在快速衰退期，手部重复刻板动作。其它表现还有阵发性的尖叫和哭闹、自闭症状、惊恐样发作、磨牙、偶发呼吸暂停或喘息、共济失调步态、运动不能症、震颤、癫痫发作以及后天性的小头畸形。

典型的 Rett 综合征几乎只见于女性，男性往往在胚胎期或婴幼儿期死亡。少数典型的 Rett 综合征男性患者往往是由于体细胞突变所致，或还存在额外的 X 染色体。

重要文献：

[1]. Kaur S, Christodoulou J. MECP2 Disorders. 2001 Oct 3 [Updated 2019 Sep 19]. In: Adam MP, Feldman J, Mirzaa GM, et al., editors. GeneReviews® [Internet]. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993-2024. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1497/

- **半显性遗传：*LDLR* 基因**

半显性（semidominance）又称之为不完全显性（incomplete dominance）或部分显性（partial dominance）。半显性遗传指的是对于某一个等位基因相关的表型，杂合子状态（A/a）相对于纯合子状态（A/A）表现为中间型的临床表型（a 代表野生型，A 代表突变型），纯合子状态（A/A）更严重和/或发病年龄更早。需要注意的是，纯合子状态（A/A）和杂合子状态（A/a）对应的表型谱需基本保持一致，如果两者对应的表型普相差较大，那对应的可能是两种疾病和两种遗传方式，具体需结合致病机制进行判断。

位于常染色体上的单倍剂量不足致病的基因中，很少见纯合致病的情况。推测是由于单倍剂量不足往往就导致严重的疾病了，纯合功能缺失可能致死。因而，半显性遗传模式通常见于单倍剂量时临床表型较轻的疾病中，如家族性高胆固醇血症，即使发生了纯合功能缺失变异也不会导致胚胎期或生命早期死亡。

LDLR 基因导致家族性高胆固醇血症（familial hypercholesterolemia，FH）的致病机制为功能缺失，FH 的遗传方式为半显性遗传。*LDLR* 基因的单倍剂量不足导致杂合型家族性高胆固醇血症(Heterozygous FH，HeFH)，*LDLR* 基因双等位基因的功能缺失则导致纯合型家族性高胆固醇血症（homozogous FH, HoFH）。HeFH 患者和 HoFH 患者的临床表型均包括低密度脂蛋白胆固醇（low-density lipoprotein cholesterol，LDL-C）明显升高，黄色瘤和心血管疾病。HoFH 患者较 HeFH 患者而言，LDL-C 一般升高更显著，发病年龄更早。如 HoFH 患者多数会在 20 岁前就出现冠状动脉粥样硬化性心脏病并可能因此死亡。对于 HeFH 患者，未经治疗的男性在 50 岁时出现致命或非致命性冠状动脉事件的风险为 50%；而未经治疗的妇女在 60 岁时的风险为 30%。

重要文献：

[1]. Ison HE, Clarke SL, Knowles JW. Familial Hypercholesterolemia. 2014 Jan 2 [Updated 2022 Jul 7]. In: Adam MP, Feldman J, Mirzaa GM, et al., editors. GeneReviews® [Internet]. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993-2024. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK174884/

1.2 变异的显性负效应-显性遗传

显性负效应指的是 1 个杂合变异破坏蛋白（多聚体）的正常功能的现象。根据显性负效应发生的机制可知：①显性负效应发生于多个亚基（≥2 个）组成的多聚体，可以是同源多聚体，也可以是异源多聚体，一般不会在通过单体发挥功能的蛋白上发现显性负效应致病的现象。②发挥显性负效应功能的变异不会是导致蛋白降解的无义变异或移码变异，一般是错义变异，也可能是框内缺失/插入变异，不排除是不会触发 NMD 的无义变异或移码变异或剪接变异。③显性负效应由于突变型蛋白破坏了复合体的空间构象，从而破坏了包含突变型蛋白的多聚体的功能，但仅含野生型蛋白的多聚体仍然保留了正常的功能。因此，多聚体亚基的数量很大程度上决定了残留的蛋白功能剂量（图 3）。

显性负效应是变异导致功能缺失的方式（变异的生物学效应），但是基因通过显性负效应致病的机制从本质上看属于功能缺失或减少致病（基因的致病机制）。

- **同源多聚体：*ALDH2* 基因**

一个生活中常见的由变异的显性负效应机制导致功能缺失的例子是：*ALDH2* 基因上的错义变异 p.Glu504Lys（NM_000690.4）导致线粒体乙醛脱氢酶 2（ALDH2）酶活性缺失。ALDH2 酶活性缺失导致非疾病表型：饮酒后容易脸红。ALDH2 是通过同源四聚体发挥酶活功能的，当发生杂合变异 p.Glu504Lys 时，多数的 ALDH2 四聚体都是野生型 ALDH2 和突变型 ALDH2 组成的四聚体，突变型 ALDH2 破坏了四聚体的结构，从而使得酶活性的显著降低。实验表明，携带杂合 p.Glu504Lys 变异个体的乙醛脱氢酶活性降低至

正常的 6%左右，纯合子个体的乙醛脱氢酶活性则几乎可以忽略不计(PMID: 16440063)。图 3 是同源多聚体情况下的显性负效应图解。

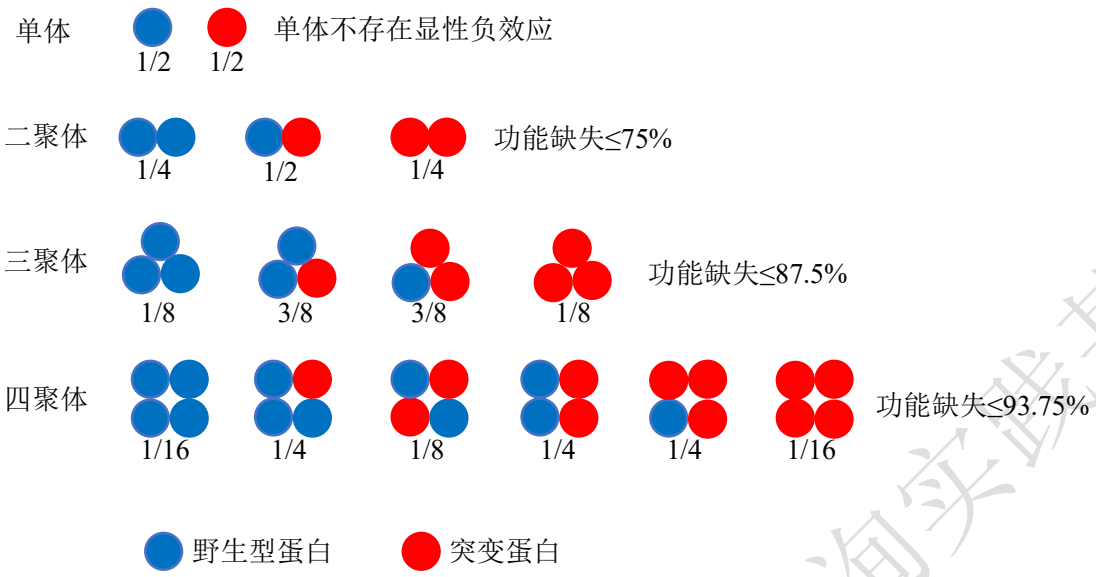


图 3. 显性负效应图解(以同源多聚体为例)：假设突变不会改变多聚体亚基之间的亲和力及蛋白稳定性。（1）以单体发挥功能的蛋白不存在显性负效应，功能缺失变异可导致的蛋白功能缺失≤50%。（2）同源二聚体中，有 3/4 的二聚体包括了突变蛋白，如果突变蛋白能够完全封闭二聚体活性，则可导致 75%的二聚体活性缺失。（3）随着多聚体中亚基数的增加，包含突变蛋白的多聚体占比就越高，显性负效应影响的多聚体则占比越高。(修改自 PMID: 31219644)。

- **异源多聚体：*COL1A1* 基因**

尘宇遗传 • 临床遗传咨询实践基础

COL1A1 基因单倍剂量不足导致常染色体显性遗传的成骨不全症I型（OMIM#166200）。*COL1A1* 基因异常也可通过显性负效应致病，导致病情更为严重的成骨不全症II型、III型或IV型。成骨不全症II型通常围生

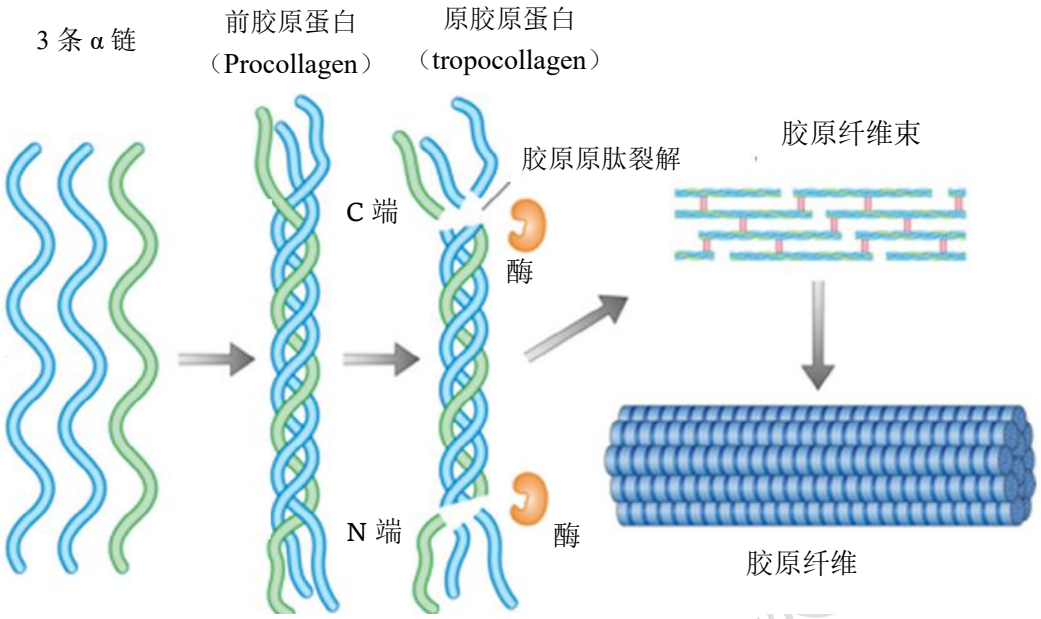


图 4. 胶原蛋白结构示意图：I型胶原纤维由 2 条 α1 链和 1 条 α2 链构成基本单元，3 条 α 链通过“Gly（甘氨酸）-X-Y”基序形成三螺旋结构的胶原前蛋白（Procollagen），胶原前蛋白经酶切去除 N 端和 C 端后形成原胶原蛋白（tropocollagen），原胶原蛋白自组装和共价交联形成 10 至 300nm 范围内的胶原纤维束，由胶原纤维束聚集形成的胶原纤维的直径范围为 0.5 至 3.0μm (PMID: 28359643)。

期致死，病情最重。成骨不全症III型是存活者中最严重的，常常身材矮小，呈进行性骨骼畸形，多有牙本质发育不全、蓝巩膜和听力受损。成骨不全症IV型严重度介于I型与III型之间，因骨脆性而发生多发性骨折，轻至中度骨骼畸形，可变的身材矮小，可能存在牙本质发育不全，巩膜颜色正常至灰色，部分患者可出现听力受损。成骨不全症患者的听力受损通常以传导性听力受损开始，随着时间的迁移，可能会出现感音神经性听力损失。

I型胶原由两条 α1 链和一条 α2 链构成有序的三螺旋结构，α1 链和 α2 链的编码基因分别是 *COL1A1* 或 *COL1A2*。α 链包括 N 端、C 端和中间的“Gly-X-Y”，N 端和 C 端在形成胶原纤维的加工过程中会被切除，Gly 是甘氨酸，“X”和“Y”是富含脯氨酸和丙氨酸的氨基酸，位于甘氨酸之前的脯氨酸通常被羟基化，位于“Y”位置的氨基酸为赖氨酸时也通常被羟基化。三条 α 链通过三螺旋结构形成前胶原蛋白，前胶原蛋白切除 N 端和 C 端非三螺旋结构后形成原胶原蛋白，原胶原蛋白进一步组装成胶原纤维束和胶原纤维。甘氨酸是最小的氨基酸，是确保 α 链适当、稳定组装所必须的，若“Gly-X-Y”中的甘氨酸替换成其它氨基酸，将延迟三螺旋的形成，导致额外的翻译后修饰，阻止组装三聚体的分泌。小的框内缺失或重复变异可扰乱三聚体的组装。因此，涉及“Gly-X-Y”基序中甘氨酸的变异将会通过效应负效应的方式导致胶原蛋白不能发挥正常的功能。

尽管破坏“Gly-X-Y”基序中甘氨酸的替换变异均可能致病，但破坏不同的位置或替换的氨基酸不同，患者临床表型的严重性也存在差异。一般来说，α1 链 C 端 70%的“Gly-X-Y”基序中的甘氨酸替换为精氨酸、缬氨酸、谷氨酸、天冬氨酸或色氨酸时，通常是致死的。这些氨基酸的替换发生于 N 端时虽然不致死，但仍然会出现严重的临床表型。甘氨酸替换为侧链残基比较小的氨基酸（丝氨酸、丙氨酸和半胱氨酸）时，临床表型具有更明显的可变性。

与 *COL1A1* 基因异常导致成骨不全症的致病机制类似，*COL4A5* 基因异常导致 X 连锁显性遗传的 Alport 综合征 1 型的致病机制为功能缺失，其中无义变异、移码变异或剪接变异一般直接导致蛋白表达缺失，错义变异一般通过显性负效应的方式使得 VI 型胶原蛋白难以发挥正常功能而致病。

重要文献：

[1]. Bergendahl LT, Gerasimavicius L, Miles J, et al. The role of protein complexes in human genetic disease. *Protein Sci*. 2019;28(8):1400-1411. doi:10.1002/pro.3667.

[2]. Zschocke J, Byers PH, Wilkie AOM. Mendelian inheritance revisited: dominance and recessiveness in medical genetics. *Nat Rev Genet*. 2023;24(7):442-463. doi:10.1038/s41576-023-00574-0.

[3]. Steiner RD, Basel D. COL1A1/2 Osteogenesis Imperfecta. 2005 Jan 28 [Updated 2021 May 6]. In: Adam MP, Feldman J, Mirzaa GM, et al., editors. GeneReviews® [Internet]. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993-2024. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1295/

[4]. 中华医学会骨质疏松和骨矿盐疾病分会.成骨不全症临床诊疗指南[J].中华骨质疏松和骨矿盐疾病杂志,2019,12(1):11-23.DOI:10.3969/j.issn.1674-2591.2019.01.002.

[5]. Tang SS, Mohad V, Gowda M, Thibeault SL. Insights Into the Role of Collagen in Vocal Fold Health and Disease. *J Voice*. 2017;31(5):520-527. doi:10.1016/j.jvoice.2017.01.008.

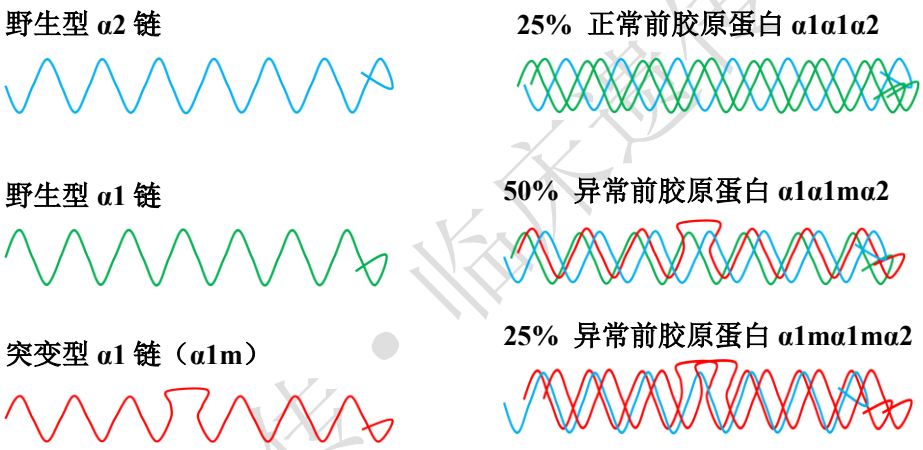


图 5. *COL1A1* 基因“Gly-X-Y”基序中涉及甘氨酸的变异通过显性负效应的方式致病，携带杂合变异时将有约 75%的前胶原蛋白束因包含突变型 α1 链而破坏三螺旋的稳定组装和/或阻止组装三聚体的分泌。

1.3 动态突变致功能缺失-显性疾病

动态突变，即重复序列数目异常相关疾病的致病机制包括功能缺失和功能获得，因疾病而异。如脆性 X 综合征和 Friedreich 共济失调 1 型均是由于相应基因的功能缺失所致。如强直性营养不良 2 型是由于 RNA 水平的功能获得而致病；而一些多聚丙氨酸（poly A）和多聚谷氨酰胺（poly Q）增加导致的疾病则是由于蛋白水平的功能获得而致病。当然，一些疾病的致病机制尚不清楚。

- ***FMR1* 基因动态突变相关疾病**

FMR1 基因 5' 非翻译区 CGG 三核苷酸重复扩增的动态变异可导致多种疾病。CGG 的重复数和临床表型的关系如表 2。

表 2. *FMR1* 基因 5' 非翻译区 CGG 重复数和临床表型的关系

分型	CGG 重复次数	临床表现
正常范围	5-45	正常个体
中间突变或灰色区域	46-54	没有发病风险，其下一代子女也不会是脆性 X 综合征患者。但有一定的扩增风险，在传递给子代时可能扩增为前变异。
前突变	55-200	轻微认知和/或行为缺陷；脆性 X 震颤和/或共济失调综合征；脆性 X 综合征相关卵巢不全。
全突变	＞200	脆性 X 综合征

脆性 X 综合征（fragile X syndrome，FXS）是一种发病率仅次于先天愚型的遗传性智力障碍综合征，男性发病率约为 1/4,000，女性发病率约为 1/(6,000-8,000)。该病为 X 连锁不完全显性遗传病，95%以上的 FXS 是由于 *FMR1* 基因 5'非翻译区 CGG 三核苷酸重复扩增和超甲基化所致，不到 5%的患者由 *FMR1* 基因点变异或缺失变异造成。在重复扩增致 FXS 时，全突变 CGG 重复扩增引起 CpG 岛的异常甲基化，使 *FMR1* 基因表达沉默，其编码的脆性 X 智力迟滞蛋白（FMRP）表达缺失。FMRP 是一种选择性 RNA 结合蛋白，调控靶 mRNA 翻译、转运和稳定性，抑制靶基因的表达。FMRP 在多种组织中广泛表达，尤其在大脑和睾丸中。FMRP 表达缺失会导致突触后致密区蛋白翻译过量、抑制认知相关 mRNA 在胞浆中的运输和核内的选择性剪接，从而造成树突棘和突触发育异常，导致突触功能障碍，最终表现出智能发育迟缓和认知障碍等典型症状。

前突变导致脆性 X 震颤和/或共济失调综合征（fragile X-associated tremor/ataxia syndrome，FXTAS）的可能机制是功能获得，可能是 RNA 水平的功能获得和/或蛋白水平的功能获得。一种说法是：前突变可导致 *FMR1* 基因转录水平显著升高，RNA 上增加的 CGG 重复序列（转录水平的增加和 CGG 重复序列的增加综合作用的结果）通过结合和封闭特定的 RNA 结合蛋白的功能而发挥毒性作用。CGG 重复序列相关的非 AUG (repeat associated non-AUG，RAN) 起始翻译模型则认为 CGG 扩增通过翻译到蛋白里而导致毒性蛋白产生，从而致病。

部分动态突变导致的疾病存在遗传早现的现象，和经典的孟德尔遗传模式并不符。遗传早现是指亲代(患者或中间变异携带者)在向子代传递的过程中，重复序列有扩增的倾向，子代重复序列的增加，往往导致子代的发病年龄更早，病情更重。重复序列扩增可能存在性别倾向：在亲代往子代传递的过程中，父母的性别对扩增有重要的影响。如在 *FMR1* 基因中，母亲携带前突变时，向子代传递的过程中具有极大的扩增风险，而父亲携带前突变时，向子代传递的过程中基本不存在扩增的风险。

脆性 X 综合征是 X 连锁显性遗传，由基因剂量不足致病。但是，男性患者（全突变）几乎是无法生育的，通常不会将全突变传递给子代。女性患者（全突变）有 50%的几率将全突变遗传给子代。由于男性前突变个体向子代传递的过程中基本不存在扩增的风险，因此其子代基本不存在患脆性 X 综合征的风险，但仍存在发生脆性 X 震颤和/或共济失调综合征的风险。女性个体携带前突变时，由于向子代传递的过程中具有极大的扩增风险，因此子代存在患脆性 X 综合征的风险。由此可看出，动态突变由于存在不同重复数对应不同疾病的可能，重复序列在传递中存在不稳定的特性，甚至受到性别及亲代重复数的多少等诸多因素的影响，遗传模式也存在特殊之处。

重要文献：

[1]. 中国医师协会医学遗传医师分会临床遗传学组,中华医学会医学遗传学分会临床遗传学组,中华预防医学会出生缺陷预防与控制专业委员会遗传病防控学组,段然慧,李光旭,席惠,彭莹,邬玲仟.脆性 X 综合征的临床实践指南[J].中华医学遗传学杂志,2022,39(11):1181-1186.DOI:10.3760/cma.j.cn511374-20220819-00564.

[2]. Richter JD, Zhao X. The molecular biology of FMRP: new insights into fragile X syndrome. *Nat Rev Neurosci*. 2021;22(4):209-222. doi:10.1038/s41583-021-00432-0.

[3]. Glineburg MR, Todd PK, Charlet-Berguerand N, Sellier C. Repeat-associated non-AUG (RAN) translation and other molecular mechanisms in Fragile X Tremor Ataxia Syndrome. *Brain Res*. 2018;1693(Pt A):43-54. doi:10.1016/j.brainres.2018.02.006.

1.3 单倍剂量充足下的功能缺失致病

已在多个物种，如黑腹果蝇、酵母等生物中发现，大多数基因发生杂合性功能缺失变异时机体存在补偿机制，使得杂合性功能缺失变异个体的表型和野生型个体的表型一致，这种现象称为“单倍剂量充足”。单倍剂量充足在人类基因组中也是普遍的现象。

尽管我们根据剂量或功能受损致病基因中单倍剂量是否耐受划分为“单倍剂量不足”和“单倍剂量充足但剂量进一步减少致病”，但不同基因对基因产物功能减少耐受的阈值是不一样的。理论上，剂量不耐受的阈值是连续的，不同的基因有不同阈值，且同一个基因的阈值也不是固定的，受到遗传背景和环境因素的影响。“单倍剂量不足致病”体现的是基因对基因产物功能减少耐受的阈值＜50%。“单倍剂量充足”但进一步减少就可能致病时体现的是基因对基因产物功能减少耐受的阈值＞50%。经典情况下，“单倍剂量不足致病”往往表现为典型的显性遗传，“单倍剂量充足但剂量进一步减少致病”时，若变异的生物学效应为功能缺失时，往往表现为典型的隐性遗传；若变异的生物学效应为显性负效应时，往往表现为显性遗传；印记基因中则表现为印记遗传。尽管如此，剂量变化致病的本质是变异导致剂量的变化超过阈值，而不在于是一个、两个还是多个变异导致的这个结果。因此，凡是剂量变化致病的疾病，均有可能存在多个变异组合才达到致病阈值的可能，遗传方式上表现为非典型的显隐性遗传。且有必要说明的是，这里的“剂量”本质上是指功能的“剂量”，如酶的活性残余量（变异导致酶活性降低时），是“质”层面的剂量，而不是“数量”层面的剂量。

- ***SLC22A5* 基因-隐性遗传：**

原发性肉碱缺乏症（Primary carnitine deficiency，PCD）是由于 *SLC22A5* 基因突变引起高亲和力钠依赖性肉碱转运体（OCTN2）蛋白功能缺陷，尿中肉碱排出增加，血液、组织、细胞内肉碱缺乏，从而引起脂肪酸 β 氧化缺陷的疾病。PCD 患者临床表现多无特异性，起病年龄、受累脏器及严重程度有明显的异质性。婴幼儿期急性代谢紊乱、肌病是比较常见的临床表现。发作性急性代谢紊乱多在 3 个月~2 岁发病，因应激状态（如上呼吸道感染、胃肠炎等引起的饥饿、高代谢状态）诱发，表现为喂养困难、呕吐、意识障碍、肝肿大、低酮症性低血糖、肝酶增高、高氨血症等。心肌病平均发病年龄 2~4 岁，是儿童期最常见的临床表现，青少年及成人较少发生，包括扩张型心肌病和肥厚型心肌病，以扩张型心肌病更多见。肌无力或肌张力减弱可发生在任何年龄，可伴随其他症状尤其是心脏症状，肌无力可从近侧肢体肌肉进行性进展。肝肿大多发生在婴幼儿及儿童期，肝脏 B 超显示肝肿大，脂肪变性，青少年及成人较少发生。妊娠期脂肪肝、耐力下降或心源性心律失常发作。成人期易疲劳或无症状。成年患者多数无症状，或症状轻微，表现为耐力下降，易于疲劳。心律失常较心肌病更常见。成年患者即使没有异常症状，仍有发生心源性猝死的风险。

PCD 为常染色体隐性遗传病，这表明个体对 OCTN2 转运功能减少耐受的阈值＞50%。尽管我们不了解机体对 OCTN2 转运功能减少的具体耐受阈值，可以知道的是 *SLC22A5* 基因中的无义和移码变异通常与较低的肉碱转运有关，并且在有症状的个体中更普遍。而错义变异和框内缺失变异可能导致蛋白质保留有残余的肉碱转运活性，在无症状个体中更为普遍。

- ***ALDH2* 基因-显性遗传**

喝酒后容易脸红是生活中常见的现象，背后的生物学原理是什么呢？

酒精代谢途径中存在一个重要的代谢酶乙醛脱氢酶，乙醛脱氢酶的编码基因是 *ALDH2*，*ALDH2* 基因上存在一个人群中常见的变异 c.1510G>A:p.(Glu504Lys) （转录本 NM_000690.4），喝酒容易脸红的个体中，基本都是该变异的纯合子或杂合子个体，且纯合子个体和杂合子个体表现高度一致。酶活性检测也表明纯合子个体及杂合子个体中乙醛脱氢酶的活性都严重缺乏，杂合子个体保留了约 6%的酶活性，纯合子个体的酶活性则低于检测下限（PMID:16440063）。为什么纯合子个体及杂合子个体的乙醛脱氢酶酶活性都几近于完全缺失呢？事实上，乙醛脱氢酶是由 4 个亚基（乙醛脱氢酶蛋白）组成的同源四聚体，变异 p.(Glu504Lys) 通过显性负效应的方式破坏了乙醛脱氢酶的酶活性，根据显性负效应的作用机制，四聚体时最多可破坏 93.75% 的功能（图 3），这和杂合子个体仅保留了约 6%的酶活性高度一致。

单倍剂量充足但功能进一步减少致病时，显性负效应机制可导致经典的显性遗传模式。

- ***FECH* 基因-假显性遗传：**

红细胞生成性原卟啉病 1 型的临床特征是从儿童时期开始对可见光具有光敏性，在生化上表现为红细胞原卟啉水平升高。患者可表现为光过敏、腹痛、神经精神症状。该病以皮肤表现为主，肝胆系统受累并不常见。当卟啉生成过多超过肝脏代谢时，卟啉在肝脏淤积形成胆结石，并出现肝功能异常，1%～4%严重者引起肝硬化、肝衰竭。光过敏表现为日光暴露后数分钟内出现皮肤针刺感、烧灼感和显著疼痛，症状可能持续数小时或数日，但是很少出现明显水疱、瘢痕或畸形。

FECH 基因异常导致常染色体隐性遗传的红细胞生成性原卟啉病 1 型，该病曾一度被误认为是显性遗传病，以至于中华医学杂志《中国卟啉病诊治专家共识（2020 年）》版都将其错误地写为显性遗传。在 *FECH* 基因中有一个常见的内含子变异 c.315-48T>C（NM_000140.5，rs2272783），已有大量文献报道在红细胞生成性原卟啉病患者中发现该变异，体内外实验证明该变异可导致剪接错误，该变异仅产生部分正常的 mRNA，该变异的纯合子保留约 38%的酶活，而红细胞生成性原卟啉病 1 型患者中的酶活大多低于 40%（PMID: 28093505、21132468、11753383、16385445），酶活性残留的发病阈值可能在 35%左右。因此，携带该变异纯合子的个体一般无临床表，但该变异的反式位置合并导致酶活完全缺失或显著降低酶活的变异时就会发病。事实上，由于该变异仍能产生部分正常的蛋白，保留了部分酶活性，且该变异在人群中较为常见（该变异在 gnomAD v2.1.0 普通人群数据库东亚人群中的频率高达 0.34，在其他人群的频率较低，但 gnomAD v2.1.0 数据库总人群的频率仍然高达 0.068。），因此，红细胞生成性原卟啉病 1 型一度被误认为是显性遗传病，但该病实则是隐性遗传病，多数患者由 1 个罕见的致病变异与常见致病变异 c.315-48T>C 构成复合杂合，由于变异 c.315-48T>C 一度被当作良性变异，从而导致了显性遗传的表象。而家系中未携带变异 c.315-48T>C 而携带罕见致病变异的未发病个体被误认为是疾病的外显不全所致（图 6）。

尘宇遗传 • 临床遗传咨询实践基础

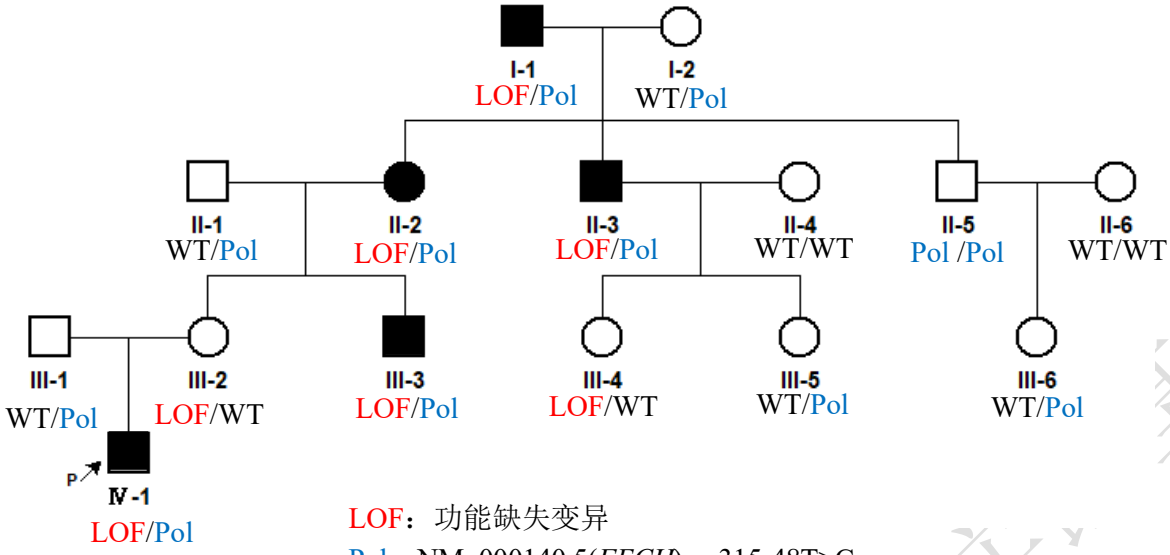


图 6. 红细胞生成性原卟啉病 1 型的假显性遗传：*FECH* 基因中变异 c.315-48T>C 的反式位置存在功能缺失（Loss of function，LOF）变异时出现临床表型。变异 c.315-48T>C 实际为致病性变异，但保留一定酶活性，故纯合子个体一般无临床表型，又在普通人群常见，曾一度被误认为是良性变异。故而红细胞生成性原卟啉病 1 型中变异 c.315-48T>C 合并功能缺失变异致病的患者，一度被当作是杂合性功能缺失变异引发疾病，而仅携带杂合功能缺失变异而未携带变异 c.315-48T>C 的未发病者，被视为外显不全。故而，隐性遗传的红细胞生成性原卟啉病 1 型被误认为是显性遗传。

- ***UGT1A1* 基因相关疾病：变异致病性和遗传模式**

UGT1A1 基因异常可导致常染色体隐性遗传的 Gilbert 综合征(OMIM#143500)、Crigler-Najjar 综合征 1 型(OMIM#218800)、Crigler-Najjar 综合征 2 型(OMIM#606785)等疾病。Gilbert 综合征、Crigler-Najjar 综合征 1 型和 Crigler-Najjar 综合征 2 型本质上是一种疾病的不同临床分型，是由于尿苷二磷酸葡萄糖醛酸基转移酶 1A1（UGT1A1）酶活性下降或缺乏所致。

Gilbert 综合征患者保留了约 30%的 UGT1A1 酶活，Gilbert 综合征个体一般无症状，在感染、药物等诱发因素下可出现间接胆红素升高和黄疸，在合并蚕 G6PD 缺乏症时存在诱发核黄疸的风险，Gilbert 综合征在全球的患病率为 3%-8%。

Crigler-Najjar 综合征 1 型患者的 UGT1A1 酶活性则完全缺失，极为罕见且病情严重，患儿通常在婴儿期死于核黄疸。

Crigler-Najjar 综合征 2 型患者的 UGT1A1 酶活性小于正常的 20%，但仍保留一定酶活性，临床上较为罕见。病情相对于 Crigler-Najjar 综合征 1 型较轻，发生核黄疸的风险较低。但是又比 Gilbert 综合征严重，间接胆红素水平更高，黄疸更为常见。

UGT1A1 基因中存在多个高频变异导致酶活性降低，此处简单探讨剂量与遗传方式的关系。

（1）变异：UGT1A1:NM_000463.3:c.-53_-52insTA 和 UGT1A1:NM_000463.3:c.862-10021T>G

变异 c.-53_-52insTA 导致 *UGT1A1* 基因的启动子区域插入碱基 TA，使得 *UGT1A1* 基因 5’启动子区域的 A(TA)6TAA 变为 A(TA)7TAA，TA 的增加可导致 UGT1A1 基因转录水平的降低。变异 c.862-10021T>G 又表示为 c.-3275T>G 或 c.-3279T>G 或 c.-3263T>G，该变异位于 *UGT1A1* 基因的上游调控区域，使得 *UGT1A1* 基因的转录活性降低。存在变异 c.-53_-52insTA 的个体中通常也存在变异 c.862-10021T>G（PMID: 20529348）。

（2）变异：*UGT1A1*:NM_000463.3:c.211G>Ap.(G71R)

该变异导致 *UGT1A1* 基因的第 71 位密码子由编码甘氨酸变为编码精氨酸。该变异的杂合子使得 UGT1A1 的酶活性降为正常的 60.2±3.5%，该变异的纯合子使得 UGT1A1 的酶活性降为正常的 32.2±1.6%（PMID: 9630669）。

变异 c.-53_-52insTA、c.862-10021T>G 和 c.211G>Ap.(G71R)是 Gilbert 综合征患者中最常见的 3 个致病性变异，在 gnomAD 普通人群数据库东亚人群中的频率分别为 0.12、0.34 和 0.15。变异 c.-53_-52insTA 的纯合子，或变异 c.862-10021T>G 的纯合子，或这两个变异中 1 个纯合变异合并 1 个杂合变异，且不存在其它致病变异时并不足以导致 Gilbert 综合征。当变异 c.-53_-52insTA 的纯合子合并变异 c.862-10021T>G 的纯合子时，可导致 Gilbert 综合征。变异 c.211G>Ap.(G71R)的纯合子可导致典型的 Gilbert 综合征。变异 c.211G>Ap.(G71R)在 Crigler-Najjar 综合征 2 型患者中也有报道，但基本都合并了其它可以导致 UGT1A1 酶活性显著降低或缺失的变异。由于变异 c.-53_-52insTA、c.862-10021T>G 和 c.211G>Ap.(G71R)均可以产生一定酶活性的蛋白产物，所以这三个变异不可能导致 Crigler-Najjar 综合征 1 型（表 1）。

从 *UGT1A1* 基因的致病变异中，我们可以认识到，经典的隐性遗传模式属于理想化的遗传方式，并不适合于所有的致病性变异。实际情况更为复杂，基因通过剂量变化致病的疾病中，基因的剂量耐受阈值以及变异导致剂量变化的程度才是决定遗传模式的根本。

表 1. UGT1A1 常见致病性变异及致病性特定

基因变异	功能影响	致病性说明	遗传模式	疾病说明
NM_000463.3(*UGT1A1*):c.-53_-52insTA	降低转录水平	纯合变异不致病，联合 c.862-10021T>G 纯合变异可导致 Gilbert 综合征，联合其它单个酶活性缺失或显著降低的致病性变异可导致 Gilbert 综合征。	非经典隐性遗传，不会导致 Crigler-Najjar 综合征 1 型	Gilbert 综合征患者保留了约 30%的 UGT1A1 酶活。 Crigler-Najjar 综合征 2 型患者的 UGT1A1 酶活性小于正常的 20%，但仍保留一定酶活性。 Crigler-Najjar 综合征 1 型患者的 UGT1A1 酶活性则完全缺失。
NM_000463.3(*UGT1A1*):c.862-10021T>G	降低转录水平	纯合变异不致病，联合 c.-53_-52insTA 纯合变异可导致 Gilbert 综合征，联合其它单个酶活性缺失或显著降低的致病性变异可导致 Gilbert 综合征。	非经典隐性遗，不会导致 Crigler-Najjar 综合征 1 型	
NM_000463.3(*UGT1A1*):c.211G>Ap. (G71R)	降低酶活性	纯合变异可导致 Gilbert 综合征，联合其它单个酶活性缺失或几乎缺失的杂合致病性变异可导致 Crigler-Najjar 综合征 2 型	关联疾病为 Gilbert 综合征时，经典隐性遗传。关联疾病为 Crigler-Najjar 综合征 2 型时，非经典隐性遗传。不会导致 Crigler-Najjar 综合征 1 型	

- ***HBA1/2* 基因：α 地中海贫血**

α-地中海贫血(α-地贫，α-thalassemia)(OMIM #604131)是由于α珠蛋白肽链的合成受到部分或完全抑制，导致血红蛋白(hemoglobin，Hb)合成不足而引发的遗传性溶血性贫血。成人血红蛋白是由一对 α 类珠蛋白链

和一对 β 类珠蛋白链组成的四聚体（$\alpha_2\beta_2$）。α 珠蛋白基因簇位于 16 号染色体 p13.3 区，包含 3 个功能基因，即在胚胎期表达的 ζ2(*HBZ*)以及胎儿和成人期表达的 α2(*HBA2*)和 α1(HBA1)。α2 和 α1 的编码序列相同，但 α2 的表达量高于 α1，比例约为 2∶1。

α-地中海贫血呈常染色体隐性遗传，致病基因有两个：*HBA1*(OMIM *141800)和 *HBA2*(OMIM *141850)，因此，α-地中海贫血的遗传方式实则为双基因遗传的数量性状表型。但 *HBA1* 和 *HBA2* 基因编码序列相同的 α 蛋白，因此正常情况下每个个体都有 4 个 α 基因编码 4 个相同的 α 蛋白。α-地贫的临床表现变异度较大，病情的严重程度与 α-珠蛋白链减少的程度直接相关。携带者一般无症状，部分个体可有小细胞低色素性贫血表现 [平均红细胞容积(MCV)< 80 fl 和/或平均红细胞血红蛋白含量(MCH)<27 pg]。轻型地贫个体临床上无症状或有轻度贫血，可有小细胞低色素性贫血表现。患者按症状轻重可分为 Hb H 病和 Hb Bart's 水肿胎综合征。Hb H 病又称中间型 α-地贫，患者多表现为中度溶血。Hb Bart's 水肿胎综合征又称重型 α-地贫，为致死性疾病。受累胎儿由于严重贫血和缺氧，常在妊娠 23～38 周在宫内或分娩后半小时内死亡。

α-地贫突变可分为缺失型和非缺失型，其中缺失型占大多数，指 α 珠蛋白基因缺失。非缺失型（α^T）指 α1 或 α2 基因发生点突变或小的缺失插入。根据 α 基因发生致病变异的情况：若一条染色体上的两个 α 基因仅一个发生致病变异，无论是缺失型还是非缺失型变异，则称为 α^+-地贫（$\alpha^T\alpha/\alpha\alpha$ 或-α/αα），若一条染色体上的两个 α 基因均发生缺失，则无 α 珠蛋白肽链合成，称为 α^0-地贫（--/αα）。α^0 地贫主要见于东南亚和地中海地区，其常见突变分别为$--^{SEA}$(东南亚型缺失)和$--^{MED}$(地中海型缺失)。α^+地贫常见于印度、东南亚和非洲，以$-\alpha^{3.7}$(右侧缺失)和$-\alpha^{4.2}$(左侧缺失)最为常见。*HBA2*：c.369C>G(Hb Westmead)、*HBA2*：c.427T>C(Hb CS)、*HBA2*：c.377T>C(Hb QS)是中国最常见的非缺失型突变类型。中国人群中，6 种 α-基因突变($--^{SEA}$/、$-\alpha^{3.7}$/、$-\alpha^{4.2}$/、*HBA2*：c.369C>G、*HBA2*：c.427T>C、*HBA2*：c.377T>C)占了人群总数的 98%以上。

α-地贫表型的严重程度与 α-珠蛋白链减少的程度直接相关，实则与失去功能的 α 基因的拷贝数直接相关。正常的人体细胞包含 4 个有功能的 α-珠蛋白基因(基因型 αα/αα)。1 个 α-基因丧失功能(基因型为-α/αα 或 $\alpha^T\alpha/\alpha\alpha$)对应为静止型 α-地贫，静止型 α-地贫通常无任何症状，仅能够通过基因诊断发现（基因型为 $\alpha^{CS}\alpha/\alpha\alpha$ 或 $\alpha^{QS}\alpha/\alpha\alpha$ 者可有小细胞低色素的血液学表现）。2 个 α-基因丧失功能(基因型为--/αα、-α/-α、-α/αα^T 或 $\alpha^T\alpha/\alpha^T\alpha$)通常对应轻型 α-地贫，轻型 α-地贫通常无临床症状，血液学检查可见小细胞低色素的特征。3 个 α-基因丧失功能(基因型为--/-α 或--/$\alpha^T\alpha$)将表现为 Hb H 病，患者偶尔需要输血治疗。某些基因型为 $\alpha^T\alpha/\alpha^T\alpha$ 的病例(如 $\alpha^{CS}\alpha/\alpha^{CS}\alpha$、$\alpha^{QS}\alpha/\alpha^{QS}\alpha$ 和 $\alpha^{CS}\alpha/\alpha^{QS}\alpha$)也可表现为 Hb H 病。通常非缺失型 Hb H 病(--/$\alpha^T\alpha$)比缺失型 Hb H 病(--/-α)的表现更为严重。4 个 α-基因丧失功能(基因型为--/--)将表现为 Hb Bart's 水肿胎综合征。亦有少量案例报道小部分的--/$\alpha^T\alpha$ 也可能表现为 Hb Bart's 水肿胎综合征。

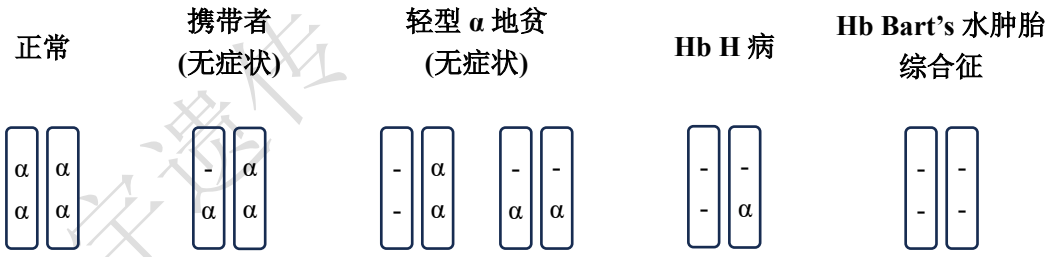


图 7. α 基因缺失数量与表型的关系。一个个体正常情况下有 4 个功能正常的 α 基因，缺失 1 个 α 基因的携带者一般无症状，部分有小细胞色素性贫血表现。缺失 2 个 α 基因的个体一般无临床症状（少数存在轻度贫血），但一般有小细胞色素性贫血表现。缺失 3 个 α 基因的个体一般表现为 Hb H 病。缺失 4 个 α 基因一般是胚胎致死的，少数活产儿会在分娩不久后死亡。

重要文献：

[1]中华医学会医学遗传学分会遗传病临床实践指南撰写组.α-地中海贫血的临床实践指南[J].中华医学遗传

学杂志,2020,37(3):235-242.DOI:10.3760/cma.j.issn.1003-9406.2020.03.003.
[2]Farashi S, Harteveld CL. Molecular basis of α-thalassemia. *Blood Cells Mol Dis*. 2018;70:43-53. doi:10.1016/j.bcmd.2017.09.004

- ***BTD* 基因-隐性遗传生物素酶缺乏症**

生物素酶缺乏症是由于 *BTD* 基因突变导致的常染色体隐性遗传病，生物素酶（Biotinidase，BTD）根据酶活性的缺失程度分为深度 BTD 缺乏症（0%~10%正常血清 BTD 酶活性）或部分 BTD 缺乏症（10%~30%正常血清 BTD 酶活性），深度 BTD 缺乏症（Profound biotinidase deficiency）国内文献也翻译为完全性 BTD 缺乏症。生物素酶缺乏症可防可治，生物素治疗效果显著。在出现症状之前（例如，通过新生儿筛查）被诊断出患有生物素酶缺乏症并接受生物素治疗的个体发育正常。未经生物素治疗的生物素酶缺乏症的个体可出现癫痫发作，发育迟缓，皮肤表现（皮疹，脱发），视神经萎缩，听力下降和呼吸系统问题等表现。未经治疗的深度生物素酶缺乏症个体的症状通常出现在一周至十岁之间，通常伴有视神经萎缩，肌张力低下，癫痫发作，脱发和皮疹。受累儿童通常患有共济失调和发育迟缓。部分生物素酶缺乏症个体只有在应激条件下（例如感染期间）才出现症状。一些症状，如进食问题，皮肤表现和呼吸系统问题，通常通过生物素治疗可以解决。而在生物素治疗之前出现的其他表现，如视神经萎缩，听力下降和发育迟缓，经生物素治疗后可能会有所改善，但通常并不能完全逆转。未经治疗的青少年和成年人通常表现出脊髓病变和视神经病变，最初常被诊断为多发性硬化症。这些人中的大多数在补充生物素后症状有所改善。

BTD 基因变异 c.1270G>C:p.D424H(NM_001370658.1)(即变异 p.D444H，对应早期使用的转录本 NM_000060)在欧洲、中东、南亚人群中常见，gnomAD 普通人群数据库欧洲（芬兰人）中的频率为 0.055，东亚人群罕见，仅为 0.00019。

携带变异 c.1270G>C:p.D424H 的纯合子个体酶活约为正常的 45%~50%，和深度缺乏的杂合子变异类似，通常不会有临床表型，无需生物素治疗。变异 c.1270G>C:p.D424H 的反式位置存在酶活深度缺乏的杂合变异时，酶活性约为正常血清 BTD 酶活性的 20%~25%，个体表现为部分生物素酶缺乏症。

重要文献：

[1]. Wolf B. Biotinidase Deficiency. 2000 Mar 24 [Updated 2023 May 25]. In: Adam MP, Feldman J, Mirzaa GM, et al., editors. GeneReviews® [Internet]. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993-2024. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1322/

1.4 印记基因异常-功能缺失致病

印记基因（imprinted gene）是指在常染色体组中，两个亲本来源的等位基因中仅有一个亲本来源（父源或母源）的等位基因表达而另一亲本上的基因不表达。这种亲本依赖性的差异表达特征源于表观遗传标记的差异，主要是由不同亲本来源的染色体区域甲基化程度不同所致。因此，印记基因虽然有两个拷贝，但正常情况下只有其中一个拷贝发挥功能，且哪一个拷贝发挥功能取决于亲本来源，这是讨论印记基因相关疾病遗传方式的基础。

印记基因致病可能是由于被印记的基因激活了表达，或未被印记的基因的表达缺失。因此，多数印记基因是通过剂量变化致病的，和常染色体上的非印记基因不同的是，印记基因正常情况下有 1 个拷贝的活性，致病时是活性的缺失或变成 2 个拷贝的活性。

印记基因疾病的遗传方式和常规的显隐性遗传不同，尽管印记基因疾病一般表现为显性遗传，但患者后代的发病风险不同于常规的显性遗传，而是取决于导致印记基因功能发生变化的变异类型和患者的性别（如果有生育能力的话）。

- **Prader-Willi 综合征：**

Prader-Willi 综合征(PWS，OMIM 176270)又称肌张力低下-智能障碍-性腺发育滞后-肥胖综合 征、普拉德-威利综合征，由 Prader 等于 1956 年首次报道，是最早被证实涉及基因组印记的遗传性疾病。

PWS 为父源染色体 15ql1.2-q13 区域印记基因的功能缺陷所致。15q11．2-q13 区域长约 6Mb，从染色体长臂远端至着丝粒方向可依次分为远端非印记区域、Angelman 综合征印记区、PWS 印记区及近着丝粒处断

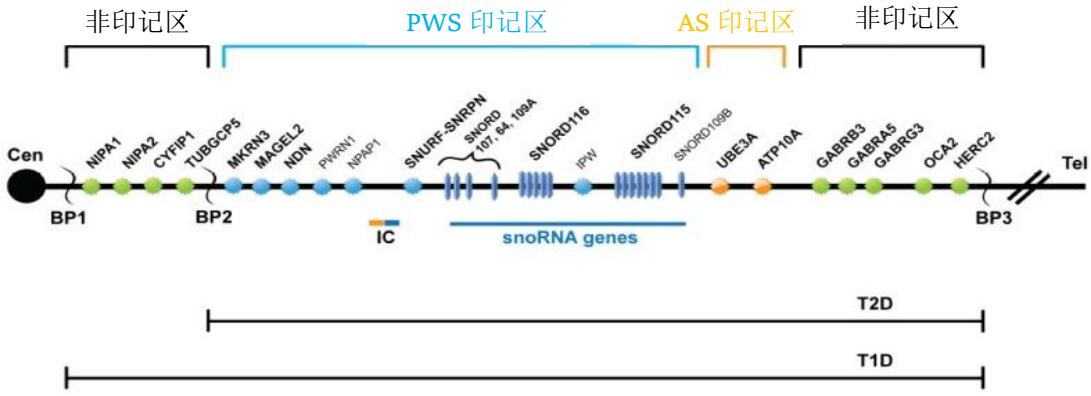


图 8. 15ql1.2-q13 区域 PWS/AS 相关基因示意图。PWS：Prader-Willi 综合征（Prader-Willi syndrome）；AS：Angelman 综合征（Angelman syndrome）;BP：断裂点（break point）；IC：印记中心（imprinting center）；T1D：缺失 I 型（type 1 deletions）；T2D：缺失II型（type 2 deletions）；Cen：中心粒（Centriole）；Tel：端粒（telomere）。

裂点 1（break point 1，BP1）和 BP 2 间的非印记区域 4 个亚区。(1)近着丝粒的断裂点 BP1 和 BP2 之间非印记区：共包含 4 个非印记表达的基因；(2)PWS 印记区：包含 5 个父源表达的蛋白质编码基因(*MKRN3*、*MAGEL2*、*NDN*、*NPAP1*（又称 *C15ORF2*）、双顺反子 *SNURF-SNRPN*、6 个父源表达的小分子 RNA 基因(*snORNAs*)、1 个长非编码 RNA(*IPW*)以及多个反义转录本；(3)Angelman 综合征印记区，包含 *UBE3A* 和 *ATP10A* 两个母源优先表达的基因；(4)远端非印记区域,包含 3 个 *GABA* 受体基因、*OCA2* 以及 *HERC2*。印记中心(imprinting center，IC)位于 PWS 印记区内 *SNURF-SNRPN* 基因启动子区域，掌控印记区内父源印记与母源印记之间的转换。PWS 主要遗传类型包括：

（1）父源染色体 15q11.2-q13 片段缺失

父源染色体 15q11.2-q13 片段缺失是 PWS 最常见的遗传学类型，在西方患者人群中占 65%~75%，在亚洲人群中更高，约为 80%。这些缺失主要分为两类：缺失 I 型（type 1 deletions，T1D），其断裂点为 BP1 和 BP3，缺失范围约为 5.69 Mb。缺失II型（T2D），其断裂点为 BP2 和 BP3，缺失范围约 4.82 Mb。

（2）母源单亲二体(maternal uniparental disomy, mUPD)

20%～30％的 PWS 是由于母源性 15 号染色体 UPD 所致，即患者的两条 15 号染色体均来自母亲，等同于 15g11.2- q13 区域父源性等位基因缺失，因而表现为 PWS。

（3)印记中心缺陷

PWS 印记中心主要包含 *SNRPN* 基因的启动子区和第 1 外显子，范围约 4.3kb。1%~3%的 PWS 患者是由印记中心缺陷所致，主要包括 3 类：(1)涉及该印记中心的微缺失，其缺失范围差别不大,主要涉及 *SNRPN* 基因的启动子区和第 1~10 外显子。这类缺失有一半遗传自表型正常的父亲，因此其再发风险为 50%；（2）15q11. 2-q13 区发生倒位或易位，干扰了 *SNURF-SNRPN* 转录子 *SNURF* 的部分活性，从而导致 PWS 表型；(3)父源表达的 *snoRNA* 基因簇 *SNORD116* 的缺失也可能表现为经典的 PWS。

PWS 虽然是显性遗传，但是从目前的证据来看，除了极少数的女性患者之外，PWS 患者一般没有生育能力。

- **Angelman 综合征：**

Angelman 综合征（Angelman syndrome，AS）是一种由于母源 15q11- q13 染色体区域的 *UBE3A* 基因表达异常或功能缺陷引发的神经发育障碍性疾病。主要表现为精神发育迟滞或智力低下，语言、运动或平衡发育障碍（共济失调步态和/或肢体震颤），快乐行为（如频繁发笑、微笑或兴奋），小头畸形，癫痫等。发育迟缓从 6 个月左右开始；但是，1 岁之后 AS 的特异性临床症状才会出现。

AS 由母源染色体 15q11-q13 上的 *UBE3A* 等位基因功能缺失所致，在人体不同组织中，*UBE3A* 基因在印记基因的调控下呈差异性表达。正常脑组织中的母源性 *UBE3A* 基因表达活跃，而父源性 *UBE3A* 基因由于邻近的小核糖核蛋白多肽 N(small nuclear ribonucleoprotein -associated protein N, *SNRPN*) 基因的转录干扰而表达沉默。因此，母源性 *UBE3A* 基因的不同缺陷可导致 AS 的发生，基因的主要缺陷方式依次为：(1)母源染色体 15q11-q13 缺失(65%~75%)；(2) 母源性染色体 15q11-q13 内的 *UBE3A* 基因突变(~11%)；(3) 父源 15 号染色体存在单亲二体（Uniparental disomy，UPD）(3% ~7%)：(4) 母源 15q11.2-q13 印记缺陷（imprinting defect， ID）导致母系遗传的 *UBE3A* 的表达障碍（~3%）。以上 4 种缺陷中，仅母源性染色体 15q11-q13 内的 *UBE3A* 基因突变(~11%)并不会导致甲基化异常。仍有约 10%的 AS 患者尚未发现致病机制而不能经分子遗传学确诊。

Angelman 综合征患者一般也无生育能力。

重要文献：

[1]. Dagli AI, Mathews J, Williams CA. Angelman Syndrome. 1998 Sep 15 [Updated 2021 Apr 22]. In: Adam MP, Everman DB, Mirzaa GM, et al., editors. GeneReviews® [Internet]. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993-2022. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1144/.

[2]. 李川, 谢波波, 沈亦平,等. Prader-Willi 综合征的临床实践指南[J]. 中华医学遗传学杂志, 2020(3):318-323.

[3]. Driscoll DJ, Miller JL, Schwartz S, et al. Prader-Willi Syndrome. 1998 Oct 6 [Updated 2017 Dec 14]. In: Adam MP, Everman DB, Mirzaa GM, et al., editors. GeneReviews® [Internet]. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993-2022.

[4]. Cassidy SB, Schwartz S, Miller JL, Driscoll DJ. Prader-Willi syndrome. *Genet Med*. 2012;14(1):10-26. doi:10.1038/gim.0b013e31822bead0.

2. 基因（组）的致病机制为原有功能的增加或激活

三倍剂量敏感即当一个基因或基因组区域存在三个拷贝时致病（正常情况下为 2 个拷贝）,对于 X 连锁疾病的男性，则是存在 2 个拷贝时致病（正常情况下为 1 个拷贝）。要注意区分三倍剂量（数量的改变）、功能激活（质的改变）和功能获得（质的改变）。

明确的单个基因的三倍剂量敏感相对于单个基因的单倍剂量不足致病更为少见，提示了相对于剂量的缺失，机体对三倍剂量的耐受更高。事实上，常染色体中，13、18 和 21 号染色体的三体胎儿有可能活产，但是单体胎儿则几乎不可能活产。此外，尽管明确的单个基因的三倍剂量敏感基因较少，但三倍剂量敏感的基因组区域却是很常见的。

除了基因拷贝数的增加通过增加产物的数量致病之外，蛋白降解受到抑制也会导致原有产物和功能的增加，尽管这种案例比较少见。

当一个变异的后果是导致基因产物的功能激活（如蛋白的活性调节失去控制）、在不该表达的部位或时间表达等情形时，野生型基因的生物学功能往往难以抵消变异引发的生物学功能改变，因此此类情形大多为显性遗传，甚至是体细胞突变致病的。

1.1 三倍剂量敏感致病

三倍剂量敏感一般是显性遗传的，但是在 X 连锁疾病中，若拷贝数增加的染色体发生了倾斜性失活，三倍剂量敏感也可表现为隐性遗传。

- **常染色体显性遗传-成人型脑白质营养不良：**

常染色体显性遗传成人型脑白质营养不良(adult-onset autosomal-dominant leukodystrophy， ADLD，OMIM#169500)是一种极为罕见的遗传性脑白质病，以进行性加重的锥体束受累症状、小脑功能失调、自主神经功能障碍及认知损害为主要临床特征，影像学表现呈极具特征性的双侧对称性脑白质病变。

ADLD 是由于 *LMNB1* 基因的串联重复导致的，即三倍剂量敏感，因此是显性遗传。

重要文献：

[1] Raininko R, Gosky M, Padiath QS. LMNB1-Related Autosomal Dominant Leukodystrophy. 2016 Jan 7 [Updated 2021 Jul 15]. In: Adam MP, Feldman J, Mirzaa GM, et al., editors. GeneReviews® [Internet]. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993-2024. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK338165/

- **佩-梅病-X 连锁隐性遗传：**

佩-梅病(Pelizaeus-Merzbacher disease，PMD)，是一种罕见的弥漫性脑白质髓鞘形成障碍性疾病，该病以眼球震颤、痉挛性四肢瘫痪、共济失调和发育迟缓为特征。其他临床特征还包括智力低下、癫痫发作、构音障碍、肌张力障碍、低钾、视神经萎缩等。

PMD 是一种 X-连锁隐性遗传脑白质营养不良，患者主要是男性，女性通常是无症状携带者。PMD 具有很强的临床异质性和遗传异质性，致病基因 *PLP1* 的功能缺失和整个基因的重复均可导致 PMD，这提示 PLP1 的剂量是受到严格调控的。女性携带杂合变异时，部分可能存在神经系统症状。一般是家系中男性患者病情严重时，女性杂合变异携带者一般无临床表型。反之，家系中男性患者病情较轻时，女性杂合变异携带者更容易出现神经系统症状。而当女性存在 *PLP1* 基因完整重复时，出现神经系统症状的可能最低，这是由于 *PLP1* 基因功能改变最显著时，可能造成的后果更为严重，因此女性中的 X 染色体更可能发生倾斜性失活。也正因如此，佩-梅病患者主要是男性，呈 X 连锁隐性遗传。

PLP1 基因的致病机制是复杂的，剂量和质量的改变均可能致病。*PLP1* 基因的重复导致 PLP1 的过表达，导致少突胶质细胞（CNS 中的髓鞘形成细胞）的功能障碍和死亡。*PLP1* 基因致病性错义变异导致 PLP1 或 DM20 异构体错误折叠。这些错误折叠的蛋白质保留在内质网中，未能整合到细胞膜中，进而引发内质网应激。在小鼠模型中发现错义变异会引发内质网应激和细胞死亡。PLP1 的缺失，以及其他功能丧失变异，会导致轻度髓鞘缺陷，但随后会导致更严重的轴突变性。*PLP1* 基因对细胞造成的严重后果及对 X 染色体倾斜性失活的作用决定了佩-梅病的遗传方式。

重要文献：

[1]. Wolf NI, van Spaendonk RML, Hobson GM, et al. PLP1 Disorders. 1999 Jun 15 [Updated 2019 Dec 19]. In: Adam MP, Feldman J, Mirzaa GM, et al., editors. GeneReviews® [Internet]. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993-2024. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1182/

1.2 基因组区域的剂量敏感性 vs 基因的剂量敏感性

基因组区域的剂量敏感性可能是由多个基因共同作用的结果，有时也可能是单个基因的结果。因此，基因组区域的剂量敏感性和基因的剂量敏感性有时会有重叠，但基因组区域为剂量敏感时，剂量敏感区域内不一定存在相应的剂量敏感基因。但是，如果某一个基因是单倍剂量或三倍剂量敏感的，则完整包括该基因的基因组区域必然是单倍剂量或三倍剂量敏感的。染色体 17p12 复发性区域（包括 *PMP22* 基因）拷贝数异常导致腓骨肌萎缩症或遗传性压迫易感性神经病的情况很好地反应了基因组区域的剂量敏感性和基因的剂量敏感性之间的没系（图 9）。

腓骨肌萎缩症（Charcot-Marie-Tooth disease，CMT）是一组遗传性周围神经病。目前已发现的致病基因达 60 余种。其主要特点为慢性进行性的运动及感觉多发性神经病，最常见表现为下肢起病的、缓慢进展的肢体远端肌肉萎缩，无力和感觉缺失。根据上肢运动神经传导速度主要分为髓鞘型和轴索型。根据遗传方式、临床表现以及电生理，CMT 主要亚型包括 CMT1-4 以及 CMTX。此外还有 CMT5-7、dHMN（远端型遗传性运动神经病）、遗传性压迫易感性神经病(herediary neuropathy with liability to pressure palsies，HNPP)。在每个亚型中，不同字母代表不同基因突变（如 CMT1A，CMT1B）。

HNPP 是一种常染色体显性遗传的周围神经病，临床上表现为多于青少年起病，在轻微机械损伤、压迫后反复发生肢体麻木及无力，典型的临床表现为复发性、无痛性、局灶性单神经病或多神经病。

CMT 1 为常染色体显性遗传的脱髓鞘性 CMT，其中 CMT 1A 为最常见的 CMT 亚型（占 40～50%），多数患者是由于染色体 17p12 区域包括 *PMP22* 基因在内的约 1.5Mb 的重复所致。但是，目前并无证据表明仅涉及 *PMP22* 基因的重复可致病，即无证据支持 *PMP22* 基因三倍剂量敏感。这提示 17p12 区域重复导致 CMT 1A 的情形中，包括 *PMP22* 基因是必要但非充分条件。反之，HNPP 多是由于染色体 17p12 区域包括 *PMP22* 基因在内的约 1.5Mb 的缺失所致，且 *PMP22* 基因的功能缺失变异即可导致 HNPP，*PMP22* 基因呈单倍剂量不足致病。



图 9. 基因组区域的剂量敏感 VS 基因的剂量敏感：基因组区域的剂量敏感可以是多个基因共同作用的结果，也可以是单个基因的结果。*PMP22* 基因单倍剂量敏感，因此 17p12(含 *PMP22* 基因)区域单倍剂量敏感。反之，17p12(含 *PMP22* 基因)区域三倍剂量敏感，但无证据支持 *PMP22* 基因三倍剂量敏感。

重要文献：

[1]. ClinGen：https://search.clinicalgenome.org/kb/gene-dosage/region/ISCA-37436

[2]. Chrestian N. Hereditary Neuropathy with Liability to Pressure Palsies. 1998 Sep 28 [Updated 2020 Aug 27]. In: Adam MP, Feldman J, Mirzaa GM, et al., editors. GeneReviews® [Internet]. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993-2024. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1392/

[3]. Bird TD. Charcot-Marie-Tooth Hereditary Neuropathy Overview. 1998 Sep 28 [Updated 2023 Feb 23]. In: Adam MP, Feldman J, Mirzaa GM, et al., editors. GeneReviews® [Internet]. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993-2024. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1358/

1.3 基因产物降解障碍致剂量增加-显性遗传

SCNN1B 基因位于染色体 16p12.2，共包含 13 个外显子，编码上皮细胞钠通道(epithelial sodium channel，ENaC)的 β 亚基,该蛋白全长 640 个氨基酸。ENaC 的功能是负责钠离子转运，由 3 个不同的亚基组成（α、β 和 γ）。*SCNN1B* 基因异常可导致常染色体显性遗传的 Liddle 综合征 1 型（OMIM#177200）。Liddle 综合征 1 型的遗传学基础是 *SCNN1B* 基因发生改变导致 ENaC 的降解受到抑制，从而使得 ENaC 堆积于细胞膜。体外实验表明变异 p.Pro616Leu 导致 ENaC 的表达水平是正常的约 8.8 倍。本质是 ENaC 的 β 亚基 C 端 PY 基序（The proline-rich sequence,PY）是泛素连接酶的结合位点，泛素化介导 ENaC 的内吞和降解，当 PY 基序被破坏后，ENaC 的降解受到抑制，从而大量堆积于细胞膜表面，持续发挥转运功能，进而致病。由于变异的生物学效应是导致蛋白不能正常降解，野生型蛋白不影响突变蛋白的生物学效应，因而是显性遗传。

ENaC 通道属于非电压依赖性通道，对 Na+的选择性远高于 K+，ENaC 可被阿米洛利阻断，且开放和关闭都很缓慢，因其对利尿剂阿米洛利敏感，故也称为阿米洛利敏感性上皮钠离子通道。ENaC 的生理功能主要是调控跨上皮细胞的钠离子转运，负责钠离子的限速重吸收，因此 ENaC 对于维持钠平衡、细胞外液容量和血压起重要作用。 Liddle 综合征主要的病理生理机制是远端肾小管 ENaC 基因突变，使 ENaC 持续高表达，转运异常，对钠的重吸收增加，细胞外液容量扩张，血压升高，醛固酮和肾素的分泌受到抑制，钾重吸收减少，出现低钾血症、代谢性碱中毒，从而产生一系列与之相关的临床症状。

重要文献：

[1]. Hansson JH, Schild L, Lu Y, et al. A de novo missense mutation of the beta subunit of the epithelial sodium channel causes hypertension and Liddle syndrome, identifying a proline-rich segment critical for regulation of channel activity. Proc Natl Acad Sci U S A. 1995;92(25):11495-11499. doi:10.1073/pnas.92.25.11495.

[2]. Tetti M, Monticone S, Burrello J, et al. Liddle Syndrome: Review of the Literature and Description of a New Case. Int J Mol Sci. 2018;19(3):812. Published 2018 Mar 11. doi:10.3390/ijms19030812.

1.4 软骨发育异常-*FGFR3* 基因功能持续激活致病-显性遗传

FGFR3 基因组成性激活可以导致多种疾病的发生，包括软骨发育不全（achondroplasia，ACH，OMIM#100800）、致死性软骨发育不良症（thanatophoric dysplasia，TD，OMIM#187600 和 187601）、软骨发育低下症（Hypochondroplasia，HCH，OMIM#146000）。ACH 导致非匀称性身材矮小，主要表现为四肢长骨近端短缩、大头畸形以及特殊面容（前额突出、面中部发育不良呈现后凹和鼻梁塌陷）。HCH 与 ACH 之间的影像学和临床表型有部分相似。临床上，HCH 患儿中明显的颅面异常情况较 ACH 显著少见，肢体畸形和短指畸形的严重程度也更轻；临床鉴别较困难，主要靠分子诊断区分。TD 的临床和影像学特征均与 ACH 类似，但程度要严重得多。TD 分为两类，TD I（OMIM#187600）具有弯曲的“电话听筒”股骨和严重扁平的椎体，而 TD II（OMIM#187601）呈现笔直的股骨和较高的椎骨，和严重的颅缝早闭。

ACH 主要的致病变异位点为 c.1138G>Ap.(G380R)和 c.1138G>Cp.(G380R)(转录本 NM_000142.5，下同)；HCH 主要的致病变异位点为 p.N540K 或 p.I538V；TD I可以由 p.R248C、p.S371C、p.Y373C 等多个变异位点引起，TD II主要的致病变异位点为 p.K650E。

FGFR3 基因编码成纤维细胞生长因子受体 3（FGFR3）蛋白，是影响细胞增殖的细胞表面受体之一。FGFR3 蛋白由具有 3 个免疫球蛋白样区域的细胞外结构域、跨膜结构域和细胞内酪氨酸激酶组成，其在软骨细胞表面上普遍存在，作为一种负性调节剂抑制软骨化骨，从而影响长骨的生长发育。当 *FGFR3* 基因发生功能获得性变异时，引起 FGFR3 蛋白配体独立激活并释放抑制信号，进而导致 ACH、TD 或 HCH。有研究对比了导致 TD I的变异位点 p.R248C 和导致 ACH 的变异位点 p.G380R 对 FGFR3 蛋白的组成性激活程度，发现变异 p.R248C 导致 FGFR3 蛋白激活的水平远远高于变异 p.G380R 对 FGFR3 蛋白激活的水平，这也一定程度上解释了为什么 TD I的临床表型会比 ACH 更为严重。事实上，变异 p.G380R 的纯合子是致死性的。

FGFR3 是一个受体酪氨酸激酶，在配体信号成纤维细胞生长因子存在时被活化，从而激活下游一系列的信号。导致软骨发育不全和致死性软骨发育不良症的致病变异使得 FGFR3 不被调控地组成性激活，这种组成性功能激活变异在文献中一直被被描述为功能获得（gain of function）。事实上，FGFR3 的组成性功能激活并不是获得新的功能，而是使得原有的功能或部分功能持续性地被激活。在医学遗传学文献中，“Gain of function”这个词通常并不区分“相同功能/活性”层面的数量获得和更复杂的本质上的功能改变。从概念本身来说，“Gain of function”这个术语应该描述的是不同于蛋白原有功能的新功能获得或合成能发挥非固有功能的异常产物。软骨发育不全的致病变异 p.G380R 导致的下游信号的激活本质上还是 FGFR3 固有的功能，只是不恰当地被持续性激活了，而不是新功能的获得。

功能激活或功能获得变异导致的表型一般是显性遗传的（尽管不全是）。

重要文献：

[1]. Legare JM. Achondroplasia. 1998 Oct 12 [Updated 2023 May 11]. In: Adam MP, Feldman J, Mirzaa GM, et al., editors. GeneReviews® [Internet]. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993-2024. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1152/

[2]. 中国医师协会医学遗传医师分会,中华医学会儿科学分会内分泌遗传代谢学组,中华医学会儿科学分会罕见病学组,中国罕见病联盟软骨发育不全学组,上海市医学会分子诊断专科分会,北京罕见病诊疗与保障学会.软骨发育不全诊断及治疗专家共识[J].中华儿科杂志,2021,59(7):545-550.DOI:10.3760/cma.j.cn112140-20201229-01142.

[3]. Naski MC, Wang Q, Xu J, Ornitz DM. Graded activation of fibroblast growth factor receptor 3 by mutations causing achondroplasia and thanatophoric dysplasia. *Nat Genet*. 1996;13(2):233-237. doi:10.1038/ng0696-233.

1.5 动态突变-面肩肱型肌营养不良 1 型- *DUX4* 基因表达激活-显性遗传

面肩肱型肌营养不良症（Facioscapulohumeral muscular dystrophy，FSHD）呈隐匿起病，多于 20 岁前起病，主要临床表现为进行性面肌、肩胛带肌及上肢肌群的肌无力和萎缩。面肌表现为：眼睑闭合不全，鼓腮漏气，不能吹口哨，不能皱眉和蹙额，可见猫脸、鱼嘴、突唇和 Bell 征。肩胛带肌和上臂肌表现为：垂肩、翼状肩、游离肩和双上臂肌萎缩等典型外观，上肢抬举无力，双侧表现通常不对称。胸大肌表现为：锁骨和第一肋骨突出。腹肌表现为：出现 Beevor 征，即患者仰卧抬头时肚脐向上移动的现象。骨骼肌系统外的症状有听力下降、视网膜血管病变，部分重症患者还可出现癫痫和智能障碍。起病年龄和疾病严重程度在不同患者有明显差异，20 岁时外显率约为 95%。

FSHD 包括 FSHD1 和 FSHD2 两个亚型，FSHD1 占比约 95%，FSHD2 占比约 5%。FSHD1 型和 FSHD2 型均是由于 *DUX4* 基因的错误表达而致病。正常情况下，*DUX4* 基因不表达。FSHD1 型中，4q35 亚端粒区 4qA 单倍型 D4Z4 重复单元缩短，从而激活 *DUX4* 基因表达。正常情况下，4qA 单倍型 D4Z4 重复单元数≥12；4qA 单倍型 D4Z4 重复单元数为 10-11 时，疾病表现为外显不全；4qA 单倍型 D4Z4 重复单元数≤9 时，疾病外显完全。

错误表达时通常是显性遗传，不出意外的，FSHD1 型的遗传方式为常染色体显性遗传。

重要文献：

[1]. Rehn J A, O'Connor M J, White D L, et al. DUX hunting—clinical features and diagnostic challenges associated with DUX4-rearranged leukaemia[J]. Cancers, 2020, 12(10): 2815.

[2]. Preston MK, Tawil R, Wang LH. Facioscapulohumeral Muscular Dystrophy. 1999 Mar 8 [Updated 2020 Feb 6]. In: Adam MP, Ardinger HH, Pagon RA, et al., editors. GeneReviews® [Internet]. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993-2022. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1443/

[3]. Lemmers RJ, van der Vliet PJ, Klooster R, et al. A unifying genetic model for facioscapulohumeral muscular dystrophy. Science. 2010;329(5999):1650-1653. doi:10.1126/science.1189044

[4]. [Tawil R, Van Der Maarel S M, Tapscott S J. Facioscapulohumeral dystrophy: the path to consensus on pathophysiology[J]. Skeletal muscle, 2014, 4(1): 1-15.

1.6 McCune-Albright 综合征-*GNAS* 基因激活突变-体细胞突变致病

McCune-Albright 综合征以骨纤维发育不良（单发或多发）、边界不规则的咖啡斑和内分泌功能障碍（自主性内分泌功能）三联征为特点。约 24%的患者会出现典型的三联征，33%的患者出现两种特征，40%的患者只有一种特征。临床上符合三联征中的两条体征方可诊断。内分泌功能障碍通常为性早熟，经常包括其他内分泌异常，如甲状腺功能亢进、库欣综合征、皮质醇增多症、生长激素分泌过多、催乳素瘤、肢端肥大症等。

McCune-Albright 综合征主要是由 *GNAS* 基因 p.Arg201 位点的错义变异（体细胞，＞95%）引起，部分是由于 p.Gln227Leu 变异（体细胞，＜5%）引起。以上激活变异使得病灶部位细胞内基质中 cAMP 水平显著增加，导致 cAMP 依赖性受体（如 ACTH、TSH、FSH、LH 等）被自发激活，在内分泌腺组织中发生自发性激素分泌过多或激素抵抗。McCune-Albright 综合征主要是由于胚胎早期 *GNAS* 基因体细胞激活突变导致，*GNAS* 基因杂合胚系激活突变被认为是胚胎致死的，因此 McCune-Albright 综合征不可能是真正意义上的显性遗传，而是体细胞突变致病。

重要文献：

[1]. Boyce AM, Florenzano P, de Castro LF, et al. Fibrous Dysplasia / McCune-Albright Syndrome. 2015 Feb 26 [Updated 2019 Jun 27]. In: Adam MP, Feldman J, Mirzaa GM, et al., editors. GeneReviews® [Internet]. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993-2024. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK274564/

3. 基因/变异的致病机制为功能获得

当一个变异的后果是产生新的功能（在 RNA 或蛋白水平，新的生物学功能的获得或干扰正常的生物学功能，即毒性的产生），通常是显性遗传。

1.1 动态突变-强直性营养不良 2 型-*CNBP* 基因功能获得-显性遗传

强直性肌营养不良症 2 型（ Myotonic dystrophy type 2，DM2 ）的核心表型特征是肌强直、近端和中轴肌无力，以及晚期肌肉萎缩合并肌痛。DM2 是一种多系统疾病，其他特征包括心脏传导缺陷、后囊下白内障、胰岛素不敏感 2 型糖尿病和其他内分泌功能障碍。肌强直的发病年龄一般是 20-40 岁，面部无力和踝背屈肌无力较少见。

DM2 是由于 *CNBP* 基因 1 号内含子区 CCTG 重复序列的重复数异常所致。正常等位基因（alleles）上，CCTG 的重复数为 11-26，CCTG 之间通常包括了至少 1 个 GCTC 和/或 TCTG 的中断序列。致病性等位基因（alleles）上，只有重复序列 CCTG 扩增，没有中断，纯 CCTG 重复数达 75-11 000（中断序列的缺失可能提示扩增的不稳定性）。CCTG 异常扩增的致病机制为功能获得，可通过产生非翻译 RNA、或导致（其它基因的）错误剪接或产生神经毒性的多肽等多种方式致病。

功能获得致病时一般是显性遗传，不出意外，*CNBP* 基因异常导致 DM2 的遗传方式为常染色体显性遗传病。几乎所有 DM2 患者父母之一的 *CNBP* 基因 CCTG 重复数目处于异常范围（如果进行了评估的话），尚未发现 De novo 的报道。一般情况下，携带异常 CCTG 重复数的个体在传递给后代的过程中，*CNBP* 基因 CCTG 重复数似乎在缩减，随后 CCTG 重复数随着年龄的增加而增加。因此，同一个体的 *CNBP* 基因 CCTG 重复数不是一个定值，对于携带了 *CNBP* 基因 CCTG 异常重复数的家庭成员而言，家系成员间的 *CNBP* CCTG 重复数存在差异。*CNBP* 基因 CCTG 异常重复数的扩增不存在父源或母源倾向。*CNBP* CCTG 异常重复数的多少也不能预测发病年龄和临床表型，因此，DM2 也不存在遗传早现。

重要文献：

[1]. Schoser B. Myotonic Dystrophy Type 2. 2006 Sep 21 [Updated 2020 Mar 19]. In: Adam MP, Ardinger HH, Pagon RA, et al., editors. GeneReviews® [Internet]. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993-2022. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1466/.

1.2 亨廷顿病-HTT 基因功能获得（异常蛋白产物）-显性遗传

亨廷顿病（Huntington′s disease；OMIM#143100）是一种常染色体显性遗传性神经系统变性疾病，典型症状包括舞蹈样不自主运动、认知障碍及精神行为异常三联征。亨廷顿病是由 *HTT* 基因 1 号外显子的 CAG 重复序列异常扩增所致。正常人 CAG 重复次数≤26；当 CAG 重复次数为 27~35 时，不会发病但传递给子代时可出现 CAG 重复次数扩增，子代可能因此发病；当 CAG 重复次数为 36~39 时，不完全外显，部分携带者可不发病；当 CAG 重复次数≥40 时，完全外显，所有携带者均会发病。亨廷顿病存在遗传早现，但是当父亲传递给子代时，扩增往往较母亲传递给子代时更为明显。

HTT 基因编码 huntingtin 蛋白，1 号外显子的 CAG 重复序列异常扩增使得 huntingtin 蛋白 N 端多聚谷氨酰胺链（polyQ）延长形成异常构象，从而使得 huntingtin 蛋白丧失正常功能而获得毒性，可杀死正常细胞，引起邻近脑细胞毒性反应，使神经损伤而导致一系列神经退行性症状。因此，*HTT* 基因 1 号外显子的 CAG 重复序列异常扩增导致亨廷顿病的主要机制为变异的功能获得。有趣的是，*HTT* 基因 2 个拷贝均发生 CAG 异常扩增时的临床表型并没有比杂合扩增时更严重，发病年龄也没有提前。似乎 *HTT* 基因的杂合扩增和纯合扩增在临床表型上并没有明显的差异。

重要文献：

[1]. Caron NS, Wright GEB, Hayden MR. Huntington Disease. 1998 Oct 23 [Updated 2020 Jun 11]. In: Adam MP, Feldman J, Mirzaa GM, et al., editors. GeneReviews® [Internet]. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993-2024. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1305/

[2]. 中华医学会神经病学分会神经遗传学组.中国亨廷顿病诊治指南 2023[J].中华神经科杂志,2023,56(8):848-855.DOI:10.3760/cma.j.cn113694-20221226-00968.

[3]. Cubo E, Martinez-Horta SI, Santalo FS, et al. Clinical manifestations of homozygote allele carriers in Huntington disease. *Neurology*. 2019;92(18):e2101-e2108. doi:10.1212/WNL.0000000000007147.

4. 其它

除了常规的显、隐性遗传，还存在一些特殊的遗传模式或影响基因型-表型的特殊情况，比如双基因遗传、拟常染色体遗传、X 染色体倾斜性失活、线粒体遗传等。

1.1 双基因遗传

双基因遗传主要发生于编码相似功能蛋白的基因上，这些基因可能发挥了相同的功能，虽然重要性可能存在差异，也可能还具有不同的功能。对于双基因隐性遗传，当两个基因均发生功能缺失时致病，而只有其中一个发生功能缺失时，要么不会出现临床表型，要么导致病情较轻和/或较少的临床表型。也有一些基因导致双基因显性遗传。

- **Rotor 型高胆红素血症-*SLCO1B1/3*-双基因隐性遗传：**

Rotor 型高胆红素血症是双基因隐性遗传，致病基因为 *SLCO1B1* 和 *SLCO1B3*。*SLCO1B1* 基因和 *SLCO1B3* 基因分别位于染色体 12p12.1 和 12p12.2，两者在基因组上是相邻的。Rotor 型高胆红素血症患者临床表现为总胆红素升高，结合胆红素升高较未结合胆红素升高更为显著，但转氨酶一般正常。Rotor 型高胆红素血症的黄疸可间歇出现，多因劳累、饥饿、感染、饮酒等诱发，持续数月或数年，预后较好。

SLCO1B1 基因和 *SLCO1B3* 基因导致 Rotor 型高胆红素血症的致病机制为功能缺失，患者中 *SLCO1B1* 基因和 *SLCO1B3* 基因均发生了双等位基因的功能缺失变异。胆红素在肝内的代谢过程包括肝细胞对血液内胆红素的摄取，结合胆红素的形成和结合胆红素从肝细胞排泄入胆道。*SLCO1B1* 基因和 *SLCO1B3* 基因编码的蛋白 OATP1B1 和 OATP1B3 是肝脏转运未结合胆红素的主要通道。当 OATP1B1 和 OATP1B3 的转运功能同时缺失时就导致了 Rotor 型高胆红素血症的发生。

重要文献：

[1]. Jirsa M, Knisely AS, Schinkel A, et al. Rotor Syndrome. 2012 Dec 13 [Updated 2019 Jul 11]. In: Adam MP, Feldman J, Mirzaa GM, et al., editors. GeneReviews® [Internet]. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993-2024. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK114805/

[2]. van de Steeg E, Stránecký V, Hartmannová H, et al. Complete OATP1B1 and OATP1B3 deficiency causes human Rotor syndrome by interrupting conjugated bilirubin reuptake into the liver. *J Clin Invest*. 2012;122(2):519-528. doi:10.1172/JCI59526.

- **Bartter 综合征-*CLCNKA&CLCNKB* 基因-（双基因）隐性遗传：**

Bartter 综合征 （Bartter syndrome， BS） 是一种罕见的遗传性肾小管疾病，由编码或调控肾小管髓袢升支粗段和远曲小管的相关转运蛋白基因变异所致，主要表现为盐重吸收障碍，其临床特点主要为继发性醛固酮增多症伴低血钾、低氯性代谢性碱中毒、血压正常或偏低。BS 根据基因型可分为 5 型，其中 BS 1～4 型的遗传方式为常染色体隐性遗传， BS 5 型为 X 连锁隐性遗传。BS 的临床表现存在显著异质性，可出现早产、低血容量、室性心律失常、横纹肌溶解、肾功能衰竭、生长发育迟缓等多种异常情况。

Bartter 综合征 3 型（BS 3）的发病年龄可变，多在 1 岁后起病。常见的临床表型包括低钾血症和低氯血症。其它可能的临床表型包括生长发育障碍、低血压、多尿、全身性肌无力、脱水、低钾代谢型碱中毒、高活性肾素-血管紧张素系统、血浆肾素增加、血浆醛固酮增加、血清碳酸氢盐增加、低钙尿或正常钙尿等。无感音神经性耳聋。

Bartter 综合征 4b 型为双基因隐性遗传，发病年龄更早，产前或新生儿期起病。突出的临床特征包括低钾血症、多尿、生长发育障碍，基本存在的临床特征包括感音神经性耳聋、低氯血症。其它可变的临床特征包括低镁血症、低钠血症、高尿钙/肾钙质沉着、肾小球滤过率降低、慢性肾衰竭、运动发育延迟、反射减退、智力迟钝、肾素/血管紧张素/醛固酮轴激活、血浆醛固酮增加、产前羊水过多等。

Bartter 综合征 4a 型类似于 Bartter 综合征 4b 型，但 Bartter 综合征 4a 型在孕期还常见羊水过多。

CLCNKB 基因异常可导致常染色体隐性遗传的 Bartter 综合征 3 型(OMIM#607364)。*CLCNKA* 基因和 *CLCNKB* 基因同时异常可导致双基因隐性遗传的 Bartter 综合征 4b 型新生儿型伴感音神经性耳聋(OMIM#613090)。仅 *CLCNKA* 基因异常而 *CLCNKB* 基因无异常时并不会导致疾病的发生。*BSND* 基因异常可导致常染色体隐性遗传的 Bartter 综合征 4a 型(OMIM#606412)。

CLCNKA 基因和 *CLCNKB* 基因在基因组上相邻，均位于染色体 1p36.13。*CLCNKA* 基因和 *CLCNKB* 基因分别编码蛋白 ClC-Ka 和 ClC-Kb，二者均是氯离子转运通道的重要组成蛋白，主要表达于肾脏，也表达于内耳。*BSND* 基因编码的 barttin 蛋白是 ClC-Ka 或 ClC-Kb 构成的氯离子通道所必需的成员，参与氯离子通道稳定性和功能的调控。因此，当 *BSND* 基因功能缺失时会同时破坏 ClC-Ka 或 ClC-Kb 构成的氯离子通道，这和 *CLCNKA* 基因和 *CLCNKB* 基因同时发生功能缺失时的结果是类似的。而 *CLCNKA* 基因或 *CLCNKB* 基因分别发生异常时都不会影响另一个的正常功能。因此，*CLCNKA* 基因和 *CLCNKB* 基因同时发生功能缺失时导致 Bartter 综合征 4a 型的临床表型类似于 Bartter 综合征 4b 型，而仅 *CLCNKB* 基因功能缺失时的 Bartter 综合征 3 型病情较轻且不伴耳聋。仅 *CLCNKA* 基因功能缺失并无临床表型，这可能反应了 *CLCNKB* 基因在肾脏和内耳都承担了更加重要或主要的功能。

重要文献：

[1]. 中华医学会罕见病分会,中国研究型医院学会罕见病分会,中国罕见病联盟,北京罕见病诊疗与保障学会,Bartter 综合征中国专家组.Bartter 综合征诊疗中国专家共识(2023)[J].协和医学杂志,2023,14(4):744-757.DOI:10.12290/xhyxzz.2023-0207.

[2]. Estévez R, Boettger T, Stein V, et al. Barttin is a Cl- channel beta-subunit crucial for renal Cl- reabsorption and inner ear K+ secretion. *Nature*. 2001;414(6863):558-561. doi:10.1038/35107099

1.2 拟常染色体遗传

拟常染色体遗传指的是性染色体两端的同源区域，由于 X 和 Y 染色体上均存在相同基因，因此，遗传模式实则同常染色体上基因的遗传模式。如 *SHOX* 基因异常导致骨骼发育异常。

拟常染色体区域 1(pseudoautosomal region，PARl)包含 16 个编码蛋白的基因，2 个假基因，7 个非编码 RNA，*SHOX* 基因是该区域研究得比较清楚的和疾病相关的基因。PAR2 包含 3 个编码蛋白的基因，6 个假基因，1 个非编码 RNA。

SHOX 基因存在于人类性染色体 Xp22 和 Yp11.3 的拟常染色体区域 1。*SHOX* 基因异常可导致拟常染色体显性遗传的 Leri-Weill 软骨发育异常，遗传模式同常染色体显性遗传。*SHOX* 基因异常可导致拟常染色体隐性遗传的 Langer 肢中部骨发育不良，遗传模式同常染色体隐性遗传。

1.3 X 染色体倾斜性失活

女性 X 染色体存在两条，非拟常染色体区域的基因均比男性多出了一个拷贝。事实上，女性其中一条 X 染色体会发生随机失活，一旦失活状态选择后即可通过有丝分裂稳定传递给子代细胞，失活的 X 染色体形成巴氏小体，失活染色体上的基因多数都不会发挥功能。

一般情况下，父源和母源 X 染色体失活是随机的。但当变异对细胞的生存产生严重影响时，可能发生倾斜性失活。或者存在直接影响失活机制的变异时，也可能发生倾斜性失活。

X 染色体失活对疾病表型的影响：

（1）由于女性 X 染色体存在失活，携带相同致病变异的女性个体的临床表型和男性患者往往存在较大的差异。多数时候女性受累较轻，少数情况则相反。

（2）在一些疾病中，由于男性患者通常由于病情重而导致宫内死亡或婴幼儿期死亡，使得这一类疾病表面上以女性为主，如 Rett 综合征。

（3）在少数疾病中，携带致病变异的半合子男无明显临床表型，反而是杂合子女性携带者表现出明显的临床表型，如 *PCDH19* 基因相关癫痫性脑病。

（4）致病变异有时会导致 X 染色体的失活发生倾斜，有的疾病倾向于失活携带致病变异的 X 染色体（如 *PLP1* 基因导致的佩-梅病，见本章节“三倍剂量敏感”部分），有的疾病则倾向于失活不携带致病变异的 X 染色体，具体得看致病变异/基因对失活机制、细胞的增殖能力等的影响情况。

重要文献：

[1]. Gendrel A V, Heard E. Fifty years of X-inactivation research[J]. Development, 2011, 138(23): 5049-5055.

[2]. Migeon BR, Moser HW, Moser AB, Axelman J, Sillence D, Norum RA. Adrenoleukodystrophy: evidence for X linkage, inactivation, and selection favoring the mutant allele in heterozygous cells. Proc Natl Acad Sci U S A. Aug 1981;78(8):5066-5070.

[3]. Engelen M, Barbier M, Dijkstra IM, et al. X-linked adrenoleukodystrophy in women: a cross-sectional cohort study. Brain. Mar 2014;137(Pt 3):693-706.

[4]. Habekost CT, Schestatsky P, Torres VF, et al. Neurological impairment among heterozygote women for X-linked Adrenoleukodystrophy: a case control study on a clinical, neurophysiological and biochemical characteristics. Orphanet J Rare Dis.2014;9:6.

[5]. Gribnau J, Barakat T S. X-chromosome inactivation and its implications for human disease[J]. bioRxiv, 2017: 076950.

[6]. Fratantoni JC, Hall CW, Neufeld EF. Hurler and Hunter syndromes: mutual correction of the defect in cultured fibroblasts. *Science.* Nov 1 1968;162(3853):570-572.

● *PCDH19* 基因相关发育和癫痫性脑病 9 型-“男女有别的”非典型遗传

PCDH19 基因异常可导致 X 连锁遗传的发育和癫痫性脑病 9 型（OMIM#300088），该病主要是女性受累，携带半合致病变异的男性个体通常认为是非患者，但可能存在精神/行为异常的风险，如自闭症。

我们知道，多数 X 连锁疾病，是杂合子女性无症状或表型较轻微，半合子男性症状严重，甚至是胚胎致死的。为什么 *PCDH19* 基因相关疾病会出现如此反直觉反常态的现象呢？这要考虑三点：

（1）女性中“X 染色体随机失活“的特点：X 染色体随机失活的结果就是有的细胞表达父源的 X 染色体上的基因，有的细胞表达母源的 X 染色体上的基因，当女性携带 *PCDH19* 基因致病变异时，有的细胞表达变异蛋白或不表达（mRNA 降解或合成失败的功能缺失型变异），有的细胞表达野生型蛋白。男性半合子变异个体只表达变异蛋白或都不表达。特别注意的是，当男性存在嵌合变异时，会出现和女性相似的表达特征。

（2）基因的功能特性-细胞间黏附：*PCDH19* 基因编码的原钙黏蛋白 19(protocadherin，PCDH19)是一种膜蛋白，属于钙黏蛋白超家族，PCDH19 蛋白主要在中枢神经系统表达，负责钙依赖性细胞间黏附，调节神经元连接和信号转导。由于 PCDH19 蛋白的功能特性-钙依赖性细胞间黏附，女性杂合子致病变异携带者的神经元中，有的细胞表达变异蛋白或不表达（功能缺失型变异），有的细胞表达野生型蛋白，这就导致细胞间的 PCDH19 蛋白不匹配，影响细胞间黏附和细胞间的相互作用，从而引发一系列改变而致病。*PCDH19* 基因的这种致病机制被称为“细胞干扰”假说。

（3）补救机制：*PCDH19* 基因在 ClinGen 的剂量敏感评估为单倍剂量不足致病，这可能导致误解。因为我们

知道，男性功能缺失型半合子变异个体通常不患病。除了“细胞干扰”假说之外，机体还存在其它钙黏蛋白来补偿 PCDH19 蛋白的功能。事实上，PCDH19 和 N-钙黏蛋白可形成复合体发挥作用，*PCDH19* 基因半合致病变异男性中，N-钙黏蛋白本身就能发挥作用，且不会受到 PCDH19 变异蛋白的影响(PMID: 38521028)，男性半合子个体的表现也提示了 *PCDH19* 基因非缺失型致病变异编码的变异蛋白可能也不会干扰 N-钙黏蛋白的功能。

PCDH19 基因致病的具体机制可能更为复杂。

1.4 母系遗传

线粒体基因组是母系遗传，一般情况下，子代的线粒体 DNA 几乎都是来自于母亲。因此，女性患者的子女通常也携带变异，男性患者则不会将疾病传递给子代。如线粒体糖尿病。

1.5 复合体的质量失衡

地中海贫血包括 α 地贫和 β 地贫，成人血红蛋白是由一对 α 类珠蛋白链和一对 β 类珠蛋白链组成的四聚体（$\alpha_2\beta_2$），当 α 类珠蛋白链增加复合 β 地贫时，可加重 β 地贫的临床表型。如 α 三联体复合轻型 β 地贫基因型时，患者表现为中间型 β 地贫。这是由于血红蛋白是异源四聚体（$\alpha_2\beta_2$），α 链和 β 链数量的比例失调可影响正常血红蛋白复合体的形成，从而加重患者表型。

1.6 二次及多次打击事件

- **二次打击事件示例：***RB1*-视网膜母细胞瘤。

视网膜母细胞瘤分为散发性和遗传性，遗传性患者通常双侧发病，散发性则多为单侧发病。

视网膜母细胞瘤是由于 *RB1* 基因功能缺失所致，可分为散发型和遗传型两类。遗传型视网膜母细胞瘤个体携带 1 个胚系的功能缺失型等位基因，当另一个等位基因发生功能缺失型体细胞变异（二次打击）时，个体将出现视网膜母细胞瘤，遗传型视网膜母细胞瘤发病早，且通常呈双侧发病。散发型个体 *RB1* 基因的两个等位基因变异均是体细胞变异，故通常发病较晚，且呈单侧发病为主(PMID: 20301625)。

- **多次打击事件示例：**“*LZTR1* 基因-易感型神经鞘瘤病 2 型(OMIM#615670)”、“*SMARCB1* 基因-易感型神经鞘瘤病 1 型(OMIM#162091)”。

LZTR1、*SMARCB1* 和 *NF2* 基因均位于 22 号染色体长臂，*SMARCB1* 基因位于 *LZTR1* 基因和 *NF2* 中间。*LZTR1* 基因或 *SMARCB1* 基因单倍剂量不足和显性遗传的易感型神经鞘瘤病相关。*LZTR1* 基因或 *SMARCB1* 单倍剂量不足导致的神经鞘瘤病为什么是易感型的呢？和致病机制有什么关系吗？

LZTR1 基因或 *SMARCB1* 基因单倍剂量不足本身并不足以导致神经鞘瘤病的发生，需要发生更多的基因“变异事件”(PMID: 24362817)。

（一）*SMARCB1* 基因单倍剂量不足导致神经鞘瘤病的一种典型情形：

事件 1：*SMARCB1* 基因发生胚系失活变异。

事件 2：在已知发生 *SMARCB1* 基因失活变异的反式位置上，22 号染色体长臂上发生包括 *SMARCB1* 基因和 *NF2* 基因在内的大片段体系缺失变异。

事件 3：剩下的 *NF2* 等位基因发生体系失活变异。

当 *SMARCB1* 基因和 *NF2* 基因同时发生双等位基因功能缺失事件后，就可导致神经鞘瘤病了。

（二）*LZTR1* 基因单倍剂量不足导致神经鞘瘤病的变异事件：

LZTR1 基因和神经鞘瘤病的关系是在 *SMARCB1* 基因之后发现的，发现过程主要如下(PMID: 24362817)：

事件 1：作者选取了 22 号染色体长臂发生杂合性缺失的神经鞘瘤病患者做进一步研究(事件：包括 *LZTR1* 基因、*SMARCB1* 基因和 *NF2* 基因在内的大片段体系缺失变异)。

事件 2：剩下的 *NF2* 等位基因发生体系失活变异。

事件 3：剩下的 *SMARCB1* 等位基因未检出胚系和体系失活变异，*LZTR1* 基因检出功能缺失型胚系变异（事件：*LZTR1* 基因发生功能缺失型胚系变异）。

当 *LZTR1* 基因和 *NF2* 基因同时发生双等位基因功能缺失事件后，就可导致神经鞘瘤病了。

综上，*LZTR1* 基因或 *SMARCB1* 基因杂合缺失型胚系变异携带者需要发生多次变异事件，才可导致神经鞘瘤病的发生，这在一定程度上解释了 *LZTR1* 基因或 *SMARCB1* 基因相关神经鞘瘤病外显率降低的事实。

基于上述事实，我们知道 *LZTR1* 基因功能缺失型变异可导致 *NF2* 基因发生双等位基因功能缺失，且有文献报道 *LZTR1* 基因单倍剂量不足可导致牛奶咖啡斑 (PMID：39140257,39258154)。

尘宇遗传 • 临床遗传咨询实践基础

第三节：基因-疾病关系的临床有效性评估

一、前言

截至 2024.4.8 号，OMIM 数据库收录 4900 个基因对应的 7514 个疾病，其中 3433 个基因只对应 1 种疾病，891 个基因对应 2 种疾病，323 个基因对应 3 种疾病，253 个基因对应 4 种及以上的疾病。可以观察到：OMIM 数据库中一个基因对应多个疾病的现象是普遍存在的。但这些基因-疾病关系是否都可靠？这些疾病分类是否都合理？事实上，随着时间的迁移，OMIM 数据库中基因-疾病关系发生改变，甚至基因-疾病对应关系被删除的现象是存在的，OMIM 数据库对于基因-疾病关系的收录具有较好的及时性，往往在基因-疾病关系完全明确前已被收录，故存在犯错的可能，也存在疾病定义不够准确的可能。因此，在评估变异是否致病时，首先要明确变异相关基因是否是目标疾病的明确的致病基因，即基因-疾病关系临床有效性的强度如何？而在评估基因-疾病关系的临床有效性时，不能完全按照 OMIM 数据库中收录的基因-疾病关系进行评估，而是需要进一步去评估合适的用于“基因-疾病关系”评估的疾病实体（disease entities），这可能涉及到现有疾病的拆分或合并。

二、疾病实体的重新定义-合并或拆分

在医学中，疾病实体的分类在历史上依赖于临床/表型特征，并通过整合从生理测量、影像学、组织学、生物标志物和其他数据中获得的信息来适应技术进步。虽然个体表型特征可能与疾病的临床诊断有关，但它们不是必然指向疾病的病因。这在单基因遗传病领域是相当确切的，许多疾病在明确遗传学病因前就已经根据表型特征定义了疾病实体。Victor McKusick 在 1969 年指出，在遗传病的分类中，基因多效性和遗传异质性是影响疾病分类的两个对立因素。基因多效性是指由单个基因变异引起的不同器官系统中的多种表型特征，而遗传（基因座）异质性是指不同基因的变异可能导致几乎相同的表型特征的情况。

基因-疾病关系的评估依赖于疾病实体的准确定义。但疾病分类不恰当、疾病的复杂性和对疾病认识的不足影响了我们评估基因-疾病关系的客观性和一致性。对于给定的疾病，表现度差异导致不同个体之间表型谱和/或疾病严重程度的差异。疾病是一个发展的过程，任何一个个体在特定时间存在的临床特征代表的是对疾病的静态描述，因而科学文献中的病例报道代表的是对于一个完整表型谱的不完整的描述，不能客观和完整地描述一个疾病。等位基因和表型的复杂性混淆了待评估基因相关疾病实体之间的差异，在某些情况下，同一个基因导致多个明显不同的疾病，从而使得疾病的命名、评估潜在的证据，从根本上变得复杂。

定义待评估的疾病实体对于最终分类的证据收集、评估和评分标准至关重要，这个过程固有的挑战是如何去处理具有多个基因-疾病关系或具有广泛表型谱的基因。正式评估前，要确认一个基因相关的 2 个或多个基因-疾病关系是否是同一种疾病的不同表现度，又或者待评估基因对应的疾病实体是否是不同变异类型导致的不同疾病实体的合并？即正式评估前，要决定是否对已有的疾病实体进行合并或拆分，以确定一个恰当的、合适的疾病实体用于基因-疾病关系的评估。要注意的是，过度的拆分导致疾病分类不能完整地反应疾病实体的本质。反之，将一个基因上的观察到的所有的基因型-表型关系整合为具有一个广泛表型谱的疾病实体并不能反应基因致病的分子机制的复杂性，且相应的疾病分类对于临床决策既不具有特异性，也不能代表疾病实体之间的真实差异。因此，以标准化、可重复和可溯源的的方式定义基因-疾病的关系，对于准确的临床诊断、预后和管理至关重要。

就命名或定义疾病实体的系统规则达成共识虽然具有挑战性，但最终将有助于从本质上对这些疾病实体进行分类，从而加强对具有潜在遗传因素的疾病的科学发现和理解。为了定义用于评估基因-疾病关系的最合适的疾病实体，ClinGen 与 OMIM 和 Monarch Initiative 合作，共同制定了单基因疾病实体的定义指引，跟据该指导原则，定义疾病实体需要考量四个方面：

已有疾病实体

首先要判断遗传病权威数据库或机构（OMIM、Orphanet 和 Monarch Initiative）中是否记录了待评估基因和疾病的相关性。如果待评估基因涉及多种疾病，要考虑需要评估哪一种疾病，或者是否需要将其中的 2 种或多种疾病合并为一种具有更广表型谱的疾病实体。如果待评估基因仅涉及一种疾病，在无令人信服的证据表明该疾病需要拆分时，应将其视为单一的疾病实体进行评估。拆分和合并的原则需参考其他需要考量的方面。

基因致病的分子机制

基因导致疾病的致病机制包括功能缺失/受损、功能获得、功能激活或剂量增加、显性负效应、异时异位表达等，不同的致病机制往往与变异类型和/或变异发生的转录本和/或变异发生的结构域相关。同一个基因不同致病机制致病时，患者的表型、预后或干预方式可能存在差异。

致病机制的评估可以初步从致病变异的变异类型进行推测，LoF 变异类型常见时往往提示功能缺失/受损致病，反之，如果患者的致病变异类型几乎不存在 LoF 变异（注：LoF 变异不是必然会导致功能缺失/受损，需要关注具体的变异类型、变异位置及变异产生的结果），则提示致病机制不是功能缺失/受损致病。进一步致病机制评估需要结合生化证据、蛋白表达水平等数据。

如果对基因在疾病中作用的分子机制缺乏明确的共识，或者已记录的同一个基因的多个基因-疾病实体之间的分子机制缺乏明确的差异，则支持将这些基因-疾病实体合并为一个基因-疾病实体，除非存在其他令人信服的证据支持将其分开评估。

表型变异性

基因多效性或可变表现度是许多遗传病的常见特点，基因多效性可以使得同一个基因导致不同的表型谱（疾病实体），可变表现度的原因则复杂多样。分析同一家系和不同家系中携带相同变异患者的表型特征，并与携带不同变异家系之间的表型特征进行比较，辨别其中是否存在特异性表型的差异可以提示不同的变异是否导致相同或不同的疾病实体，即使基因致病的分子机制不详。当存在充分的数据表明携带不同变异的患者存在特异性表型差异时，提示这些变异相关疾病需要按照不同的疾病实体进行评估。值得注意的时，其他的遗传和非遗传修饰因素的存在同样会导致不同个体之间存在表型差异，甚至影响表型特异性的评估；由于罕见病中可能缺乏数量足够的、表型谱完整的变异相关患者，表型特异性的判断也存在局限。

遗传模式

遗传模式是单基因遗传病最容易识别的特征，且许多基因存在遗传模式不同的疾病。在评估用于基因-疾病关系的疾病实体时，评估者应评估是否有证据表明不同遗传模式对应的疾病实体具有易于辨别的表型特征和/或不同的临床治疗方法，如果有，则支持按照不同的疾病实体进行分类。又或者这些证据可能表明，表面上截然不同的遗传模式代表了一种疾病的连续性，只是其严重程度和/或发病年龄存在差异，其中观察到的表型特征和出现表型表现的风险与致病变异的合子状态（杂合、纯合或复合杂合），即剂量相关，如 *LDLR* 相关家族性高胆固醇血症，此时则支持合并为一种疾病实体。

基因相关疾病实体进行合并或拆分的一般性原则见表 1。

表 1 基因相关疾病的合并或拆分原则

支持合并的理由	支持拆分的理由
文献中只提出了一种疾病实体	文献中提出了＞1 种疾病实体
不同疾病实体之间未观察到分子机制的差异	可靠的证据支持不同疾病实体之间的分子机制存在差异
家系之间的表型变异性并不比家系内的表型变异性显著	家系之间的表型变异性比家系内的表型变异性显著
疾病实体遗传方式的差异代表的是疾病的连续性（如杂合子相较于纯合子，表型更强和/或发病更晚）	不同遗传模式之间的疾病实体是可区别的，具有显著不同的表型和/或临床治疗方法

所讨论的疾病实体似乎是某一疾病可变表型的一部分	若所讨论基因对应的某一疾病实体需要进行拆分评估： 必须有令人信服的证据支持； 待拆分的疾病实体不能是讨论基因相关的其他疾病实体表型谱的一部分

尽管前述给出了对基因相关疾病实体进行合并或拆分的一般性原则，但一般不是所有条款同时支持合并或拆分，如何赋予每一条原则一定的权重而决定合并或拆分某一个基因相关疾病，并最终给出一个合适的疾病实体分类，仍然是评估者需要去综合考量的。

从根本上讲，基因组医学的目标是建立特定的分子诊断，为患者的预后和健康管理提供信息。一个恰当的疾病诊断应该可以为深层次理解疾病、促进最佳管理、并最终实现治疗的发展提供信息，要达到这个目标，疾病实体的定义要足够准确、可以反应疾病本质。疾病实体的定义还要能够支持明确描述基因-疾病实体临床有效性、变异致病性和可操作性的证据。因此，在决定合并或拆分疾病时，要时刻关注定义疾病实体的目的，合并或拆分疾病实体只是手段，并不是目的，也不需要刻意去限制基因相关疾病的数量。

三、基因-疾病相关性的临床有效性评估

在确定了用于评估“基因-疾病相关性的临床有效性”的疾病实体后，就需要根据已有的疾病实体收集支持或否定“基因-疾病相关性”的证据。为了客观地评估基因-疾病的关系，ClinGen 基因-疾病关系评估工作组（Gene Curation Working Group，GCWG）制定了一套系统的方法：（1）基于证据强度，使用分类框架定性定义基因-疾病关系的临床有效性；（2）使用一套标准化的半定量方法评估可获得的证据，以判断现有证据下支持基因-疾病关系的证据强度。目前，该方法适用于单基因遗传的常染色体显性遗传病、常染色体隐性遗传病或 X 连锁遗传病，暂不适用于线粒体遗传性线粒体病、寡基因病和多基因病。

基因-疾病关系的评估并非是要把当下关于给定的基因或疾病的所有可用的证据进行系统性评估，而是要对特点时间点下，对基因-疾病关系恰当地分类所需的最相关的证据进行收集和概述。且评估者评估完成后，ClinGen 要求具有专业判断和专业知识的专家组决定支持“基因-疾病相关性”的证据强度，而不是直接接受评估者的结论。当然，这在一定程度上反应了该评估体系有待完善以及 “基因-疾病关系” 评估的复杂性。

根据支持基因-疾病关系的证据强度，基因-疾病相关性的临床有效性强度定性分类为：明确的、强证据支持的、中等证据支持的、有限证据支持的、无已知的疾病关系、证据冲突，共六个水平。

明确的：指基因-疾病的相关性已经从研究和临床诊断的场景下被反复证实，且经得住时间的考验（一般来说，指至少存在 2 个跨度 3 年的独立的遗传学支持证据）。无否定基因-疾病相关性的可靠证据。

强证据支持的：至少存在 2 个独立的不相关的研究提供了强支持证据支持基因-疾病的相关性。强支持证据包括遗传学证据（大量不相关的先证者携带充足的支持致病的变异）。通常存在支持基因-疾病关系的令人信服的实验数据，若存在足够强度的遗传学支持证据，实验证据不是必需的。支持基因-疾病相关性的证据强度，即赋值累积应大于等于 12 分。无否定基因-疾病相关性的可靠证据。

中等证据支持的：有中等强度的证据支持基因-疾病的相关性。存在一些令人信服的遗传学证据（先证者携带充足的支持致病的变异，伴或不伴中等的支持致病的实验证据），支持基因-疾病相关性的证据强度赋值为 7-11 分。无否定基因-疾病相关性的可靠证据。

有限证据支持的：一般来说，当专家基于专业知识和现有证据判断“基因-疾病关系”存在合理性，但是证据水平达不到“中等支持证据”时，使用分类“有限证据支持的”。“有限证据支持的”情形包括但不限于：（1）存在中等数量的表型一致但不是高度特异的病例。变异存在一定程度的致病支持性，但几乎没有功能证据。（2）存在少量的表型定义清晰且一致的病例。根据发病率和遗传模式，合理推测病例中的变异是疾病的病因。（3）在一个高度约束的（constrained）基因中，在一个表型罕见且独特的病例中发现新发（de novo）变异。（4）在一个表型罕见且独特的病例中发现功能缺失的双等位基因变异。

如果没有存在令人信服的已知证据，则不能使用分类“有限证据支持的”，而是考虑是否应该使用分类“有争议的”。

无已知的疾病关系：尚无文献报道导致某一单基因遗传病的因果性证据。基于连锁距离、动物模型、已

知涉及人类疾病的信号通路等信息确定的可能的候选基因，但是尚无病例直接将基因和特定疾病关联起来。如果存在文献宣称基因和特定的疾病存在相关性，但是证据是极少的或不令人信服的，应考虑使用分类“有限证据支持的”、“有争议的”或“不支持的（refuted）”。

注：分类“无已知的疾病关系（no known disease relationship）”由早期的分类“缺乏报道的证据（no reported evidence）”演变而来。

证据冲突：尽管曾经宣称基因-疾病存在相关性，但从当前的视角来看，初始的证据是不令人信服的，和/或出现了相互矛盾的证据。包括但不限于以下情形：

有争议的：①仅有少数具有非特异的、遗传异质性强的表型和错义变异的病例；缺乏令人信服的实验数据支持。② 经 ClinGen 基因-疾病关系评估工作组评估后，所有报道病例的评分为零或遗传学证据总分小于1。③现在发现初始报道的变异具有较高的人群频率，不可能导致待评估的疾病。

不支持的（Refuted）：已经有报道存在证据不支持初始报道的基因-疾病的相关性，且不支持“基因-疾病相关性”的证据显著强于支持“基因-疾病相关性”的证据。在全面审查现有数据后，临床领域专家可决定使用该分类。该分类的应用场景包括但不限于：①所有现有的遗传证据都被排除在外，使得该基因在最初的声明之后基本上没有有效的证据。②初始报道的先证者在后来被发现存在其他可替代的病因。③初始报道的先证者在后来被确定不存在该疾病。④统计上严格的病例-对照数据表明，与对照组相比，目标基因变异在病例中没有富集。

尽管将基因-疾病相关性的临床有效性强度定性分类为以上几种，但明显缺乏客观性和可重复性。因此，将其转换为半定量的证据收集和打分，将有助于客观反应基因-疾病相关性的临床有效性强度。

基因疾病关系的评估包括以下几个必需的步骤：（1）确定待评估基因-疾病实体的遗传模式；（2）收集证据：遗传学证据和实验证据；（3）评估并给证据赋合适的分值；（4）专家组评估后确定最终的基因-疾病关系分类。

确定待评估基因-疾病实体的遗传模式

在收集证据之前，需要先建立待评估的疾病实体及其对应的遗传方式，疾病实体的建立如前文所述。正如一个基因可以导致多种疾病实体一样，一个基因也可以对应多种遗传模式，目前纳入基因-疾病相关性评估的遗传模式包括染色体显性遗传、常染色体隐性遗传或 X 连锁遗传。寡基因、多基因、Y 连锁、线粒体遗传和体细胞突变等相关情形致病的暂不纳入评估。

需要特别强调的是，如果一个基因的单等位基因和双等位基因变异已知通过相同的分子机制导致同一个疾病实体（严重程度和发病年龄可能存在差异），在评估时建议使用“半显性遗传（semidominance）”描述该疾病实体的遗传模式。半显性遗传指杂合子个体的表型相对于纯合子时表现为中间状态，纯合状态时可能更为严重和/或发病更早。

收集证据：遗传学证据和实验证据

证据主要是从已发表的同行评审文献中收集，但也可以存在于可公开访问的资源中，例如变异数据库，但需要慎重使用。

证据收集除了常用的 PubMed 和谷歌学术之外，还有 LitVar、GeneCards、Mastermind、GenCC。

2.1 遗传学证据收集

为了方便打分赋值，遗传学证据可分为两类：病例水平的数据（case-level data）和病例-对照数据（case-control data）。研究描述个体或家系中的变异信息时属于病例水平的数据；研究使用统计学的方法评估变异相对于对照人群而言，在患者中是否富集时，属于病例-对照数据。当一个研究同时包括病例水平的数据和病例-对照数据时，不能对病例的遗传学数据重复计数（即一个病例不能同时纳入病例水平的数据和病例-对照数据来使用，评估者应评估两种数据类型并只选择其中一种数据作为遗传学证据）。

遗传学证据的类型及赋值见表 2。

使用病例水平的变异证据需做以下考量：

病例是否能纳入病例水平数据的计数，需要评估者对待评估的疾病实体及其遗传模式有清晰的认识，同时也要关注每一个病例中发现的变异是否存在致病的潜力。纳入遗传学证据的病例需满足以下基本原则：

作者提供了详实的证据来支持诊断，尤其是罕见的或新发现的疾病，要尽可能地提供能够获取到的临床信息。

病例中发现的变异需是患者合理的病因：变异在普通人群中的频率要和该病的外显率、患病率一致，频率过高的变异是不宜纳入遗传学证据评估的；变异的生物学效应要和致病机制相符（如非功能缺失致病时不能是预计导致功能缺失的变异类型）；

变异在家系中要和疾病共分离。

每种遗传证据类型都有一个建议的默认起始分数。

表 2. 基因-疾病相关性评估中的遗传学证据收集

<table>
<tr><td rowspan="7">病例水平的数据</td><td>证据类型</td><td colspan="2">病例信息类型（建议的起始分值）</td><td colspan="2">建议加分的依据</td><td>分值范围</td><td>赋予的分值</td><td>分值上限</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>功能数据</td><td>新发(de novo)数据</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">变异证据*</td><td colspan="2">预测的或证实的无功能变异（1.5 分）</td><td>+0.5 分</td><td>+0.5 分</td><td>0-3 分（每一个变异）</td><td></td><td rowspan="2">12 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他变异类型（0.1 分）</td><td>+0.4 分</td><td>+0.4 分</td><td>0-1.5 分（每一个变异）</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">分离证据</td><td rowspan="4">1 个或多个家系的分离证据</td><td></td><td colspan="2">测序方法</td><td rowspan="4">0-3 分</td><td rowspan="4"></td><td rowspan="4">3 分</td></tr>
<tr><td>总 LOD 值</td><td>候选基因测序</td><td>外显子组/基因组，或连锁区域的所有基因</td></tr>
<tr><td>2-2.99</td><td>0.5 分</td><td>1 分</td></tr>
<tr><td>3-4.99</td><td>1 分</td><td>2 分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">病例-对照数据</td><td>病例-对照研究类型</td><td colspan="2">病例-对照质量标准</td><td colspan="3">建议分数（每一个研究）</td><td>赋予的分值</td><td>分值上限</td></tr>
<tr><td>单个变异分析</td><td colspan="2" rowspan="2">变异检测方法；
偏倚和干扰因素
统计差异显著性</td><td colspan="3">0-6 分</td><td></td><td rowspan="2">12 分</td></tr>
<tr><td>聚集变异分析</td><td colspan="3">0-6 分</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">遗传学证据的总分值</td><td>12 分</td></tr>
<tr><td colspan="9">*：常染色体隐性遗传病中，独立评估每一个变异（位于反式），然后合并为最终分值。</td></tr>
</table>

默认的起始分数旨在提供评分的初步建议，只要病例满足纳入遗传学证据评估的基本原则。

赋予变异默认分值时，是假定变异的生物学效应和预期的致病机制是相一致的。如果变异的生物学效应和预期的致病机制不一致，不能赋予任何分值。

如果病例不满足纳入遗传学证据评估的基本原则，则降低或不予赋值。如疾病的致病机制为功能获得时，功能缺失的变异不予赋值。

建议的默认起始分值可以根据给定病例的证据强度上调或下调。

一些常见的上调起始分值的理由，如变异是新生（de novo）变异和/或变异存在支持性功能信息，详见表 2。

默认起始分值上调或下调的程度可以依据证据质量而调整，但应在每一个变异的赋值范围之内。上调或下调分值的理由不局限于表 2 所示，如表型特异性、变异的位置、新生变异是否进行生物学父母确认等。

每一个基因的遗传学证据强度（所有遗传学证据类型）都应设置上限，上限为 12 分。

每一个变异的遗传学证据强度都应设置上限，无功能变异的上限为 3 分，其他变异类型的上限为 1.5 分。相应的，每一个基因的变异证据上限为 12 分。

共分离反应的是基因座和表型的共分离，而不是基因或变异致病的直接证据，故共分离证据的上限设置为 3 分。

双等位基因变异致病时，确定变异的顺反式是必要的。且每一个变异独立评分，最终分数为两者相加。纯合变异时记为双倍分值，但近亲结婚时需适当下调分值。

分离分析：

基因座和疾病共分离是支持基因-疾病关系的强有力证据，基因座和疾病共分离在具体案例中简化为变异和疾病共分离，共分离证据越强，则支持基因-疾病关系的证据越强。在使用共分离证据支持基因-疾病关系时，需要考量几个基本的问题：

当存在不可解释的违背共分离的事件时，则不能用于评估基因-疾病的关系。如，家系中存在表型阳性，但假定的基因型为阴性的个体。

在单次共分离中，任何基因座和疾病共分离的可能都很大，因此，用于支持基因-疾病关系的共分离家系，必需要存在多次共分离，以降低偶然性导致共分离假象的干扰。因此，显性遗传病和 X 连锁遗传病中，当且仅当共分离患者和肯定携带者总数≥4 次的家系才能纳入分离评估；常染色体隐性遗传病中，当且仅当存在≥3 个患者的家系才能纳入分离评估。

分离分析的计算，最基本的是准确计算共分离次数，具体的计算方法见章节“核基因组序列变异致病性分类的证据释义”中“PP1/BS4-PP4 证据释义”部分的共分离计数阐述。

为了简化计算共分离强度，假定重组率为 0 以计算 LOD 值。将共分离次数转换为 LOD 值来表示共分离强度。

可以简化计算共分离强度的单基因遗传病，需是罕见的、外显率高的和拟表型率低的疾病。

满足共分离评估的家系中，最终的 LOD 值是不同家系的 LOD 值之和。如：若存在 A 和 B 共两个家系满足共分离证据评估，A 家系中的 LOD 值为 2.31，B 家系中的 LOD 值 3.01，则最终的 LOD 值为 2.31+3.01=5.32。

显性遗传病和 X 连锁遗传病中用于计算共分离强度 LOD 值的分离次数仅计算共分离的患者和肯定携带者，共分离非患者不纳入计数。共分离次数和 LOD 值的转换见表 3。

表 3. 显性/X 连锁遗传病中共分离次数-LOD 值转换表

共分离次数	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4
估算的 LOD 值	4.5	4.2	3.9	3.6	3.3	3.0	2.7	2.4	2.1	1.8	1.5	1.2

常染色体隐性遗传病中，若父母均为携带者，则共分离患者数和非患者数对应的 LOD 值见表 4。若患者的父母也是患者，则不能按此表进行建议计算。具体计算方法见 ClinGen 的 “Gene-Disease Validity Curation Process” SOP。

表 4. 常染色体隐性遗传病中共分离次数和估算的 LOD 值转换表

		共分离非患者数										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
共分离患者数	3	1.20	1.32	1.45	1.50	1.70	1.82	1.95	2.07	2.20	2.33	2.45
	4	1.81	1.93	2.06	2.18	2.31	2.43	2.56	2.68	2.81	2.93	3.06
	5	2.41	2.53	2.66	2.78	2.91	3.03	3.16	3.28	3.41	3.53	3.66
	6	3.01	3.14	3.26	3.39	3.51	3.63	3.76	3.88	4.01	4.13	4.26
	7	3.61	3.74	3.86	3.99	4.11	4.24	4.36	4.49	4.61	4.74	4.86

	8	4.21	4.34	4.46	4.59	4.71	4.84	4.96	5.09	5.21	5.34	5.46
	9	4.82	4.94	5.07	5.19	5.32	5.44	5.57	5.69	5.82	5.94	6.07
	10	5.42	5.54	5.67	5.79	5.92	6.04	6.17	6.29	6.42	6.54	6.67

对于待评估的基因-疾病实体，在所有满足共分离证据计算的家系的 LOD 值进行汇总后，或共分离 LOD 值达到 5 分后不再计算额外的共分离证据，然后将 LOD 值转换为基因-疾病相关性评估的分离证据赋值，见表 5 和表 2。

表 5. 共分离 LOD 值-基因和疾病相关性评估的分离证据赋分转换表

所有满足共分离证据计算家庭的总 LOD 值		测序方法	
	总 LOD 值	候选基因测序	外显子组/基因组，或连锁区域的所有基因
	2-2.99	0.5 分	1 分
	3-4.99	1 分	2 分
	≥5	1.5 分	3 分

如果共分离证据是通过不同的测序方法进行计算的，则根据以下公式计算最终的分离证据赋值：
其中：

$$\text{分离证据赋值} = \left[\left[\frac{A}{A+B}\right] * C\right] + \left[\left[\frac{B}{A+B}\right] * D\right]$$

A=候选基因测序计算所得的总 LOD 值。

B=外显子组/基因组，或连锁区域的所有基因进行测序计算所得的总 LOD 值。

C=如果所有 LOD 值均是在候选基因测序情形下的分离证据赋值，即假定采用候选基因测序时，“A+B”的总 LOD 值对应的分离证据赋值（根据表 5）。

D=如果所有 LOD 值均是在外显子组/基因组，或连锁区域的所有基因进行测序情形下的分离证据赋值，即假定采用外显子组/基因组，或连锁区域的所有基因进行测序时，“A+B”的总 LOD 值对应的分离证据赋值（根据表 5）。

例：某一个待评估基因-疾病中，满足计算共分离证据的家系仅有 a、b 和 c 共 3 个家系，家系 a 经全外显子组测序，LOD 值为 1.5，家系 b 经全外显子组测序，LOD 值为 1.3，家系 c 经候选基因测序，LOD 值为 1.5。现要计算待评估基因-疾病的分离证据强度，则：

A=1.5

B=1.5+1.3=2.8

A+B=4.3

C=1 分（根据表 5，采用候选基因测序时，总 LOD 值为 4.3 对应的分离证据赋值为 1 分。

D=2 分（根据表 5，采用外显子组/基因组，或连锁区域的所有基因进行测序时，总 LOD 值为 4.3 对应的分离证据赋值为 2 分。

则待评估基因-疾病的分离证据强度为：

$$\text{分离证据赋值} = \left[\left[\frac{1.5}{4.3}\right] * 1\right] + \left[\left[\frac{2.8}{4.3}\right] * 2\right]$$

即最终的分离证据赋值为 1.651（四舍五入取 1.7）。

病例-对照数据：

病例-对照研究是那些使用统计分析来评估与对照相比病例中待评估基因的变异是否富集的研究。因此，病例-对照研究中变异的统计学分析可以分为单个变异的分析和 2 个及以上变异的分析。综合变异检测方法、

统计学差异的显著性、病例和对照的数据量、病例和对照的选择和评估是否匹配等来评估病例-对照数据中对待评估基因-疾病的相关性强度。病例-对照数据赋值 0-6 分。考虑到该部分缺乏客观的赋值方法，此处不做介绍，感兴趣的读者详见 ClinGen 的 “Gene-Disease Validity Curation Process” SOP。

2.2 实验证据收集

有几种类型的实验和功能分析可阐明基因功能。对于临床有效性分类，仅那些支持基因导致疾病的证据，或待评估疾病实体相关的表型特征可用于实验证据的打分。

表 6. 实验证据分类和赋值表

证据分类	证据类型	建议分值		赋值	最大值
		默认分值	赋值范围		
功能	生化功能	0.5 分	0-2 分		2 分
	蛋白互作	0.5 分	0-2 分		
	表达	0.5 分	0-2 分		
功能改变	患者细胞	1 分	0-2 分		2 分
	非患者细胞	0.5 分	0-1 分		
模型	非人源模型（动物模型）	2 分	0-4 分		4 分
	细胞培养模型	1 分	0-2 分		
功能回补	在人中的回补	2 分	0-4 分		
	在非人模型组织的回补	2 分	0-4 分		
	在细胞培养模型中的回补	1 分	0-2 分		
	患者细胞中的回补	1 分	0-2 分		
实验证据所允许的总分数					6 分

根据以下标准鉴别实验证据并赋予分值：

生化功能：有证据表明该基因产物具有这样的生化功能：（A）和待评估疾病其他已知的致病基因具有相同的功能；或（B）功能和表型相一致。

例：

MYH7 基因和肥厚心肌病（hypertrophic cardiomyopathy，HCM）：已经在 HCM 患者中鉴定出 *MYH7* 基因的变异。*MYH7* 基因编码 β-肌球蛋白重链，β-肌球蛋白重链是构成心肌肌节粗丝的主要蛋白质。包括 *MYBPC3*，*MYL2*，*MYL3* 在内的编码心肌肌节粗丝蛋白的其他基因与 HCM 有明确的关系。因此，*MYH7* 与 HCM 其他已知的致病基因共享功能（上述基因编码的蛋白均是粗肌丝的组份）。故赋予默认值：0.5 分。

GAA 基因和庞贝病：庞贝病（糖原累积病 II 型）的特征是糖原在溶酶体中累积。已知 *GAA* 基因编码的酸性 α-葡萄糖苷酶是位于溶酶体的分解糖原的溶酶体酶。因此，酸性 α-葡萄糖苷酶的功能和庞贝病的特征相一致。故赋予默认值：0.5 分。

蛋白互作：有证据表明目标基因的产物和之前有可靠证据支持可导致目标疾病的蛋白存在相互作用。典型的相互作用的证据包括但不限于酵母双杂交实验发现的蛋白互作、免疫共沉淀（co-immunoprecipitation，coIP）发现的蛋白互作等。

例：

KCNJ8 基因和 Cantu 综合征：*KCNJ8* 基因和 *ABCC9* 基因编码的蛋白共同构成了 ATP 敏感的钾离子通道。已在数十个 Cantu 综合征患者中发现 *ABCC9* 基因的功能获得变异。随后，在 Cantu 综合征患者中发现

KCNJ8 基因的功能获得变异。由于 *KCNJ8* 基因编码的蛋白和 Cantu 综合征已知的致病基因 *ABCC9* 编码的蛋白存在互作，蛋白互作证据分值可以赋予 *KCNJ8* 基因。故赋予默认值：0.5 分。

表达：有证据表明基因表达于目标疾病相关的组织，和/或患有该病的患者中基因的表达水平发生改变。典型的表达相关数据包括：（1） RNA-seq、qPCR、qRT-PCR、实时 PCR 等检测 RNA 转录水平的数据；（2）蛋白表达数据（蛋白质印记（western blot）和免疫组化数据）。需要特别注意的是，单纯的基因表达证据不具有特异性，尤其是基因在多个组织存在广泛表达时。因此，使用表达证据时，需要存在合理的证据支持这种表达证据是支持基因在疾病中有承担致病角色的可能的。

例：

TMEM132E 基因和常染色体隐性遗传的感音神经性耳聋：qPCR 数据表明 *TMEM132E* 基因于耳蜗和大脑高表达，而耳蜗和大脑均是耳聋相关的组织/器官。蛋白质印记实验表明 *TMEM132E* 基因表达于这两个组织/器官。故赋予默认值：0.5 分。

生化功能、蛋白互作和表达证据同属于功能证据，功能证据强调的是目标基因的功能角色和目标疾病相关，支持目标基因是导致目标疾病合理的致病基因。但功能证据支持基因-疾病关系的强度终究有限，需设置上限，上限设置为 2 分。

功能改变：有证据表明，基因功能被破坏（功能改变）的培养细胞具有与目标疾病的疾病过程相一致的表型。功能改变实验根据是否是在患者细胞中进行的而分为两类，在患者细胞中进行的功能改变实验默认分值为 1 分，在非患者细胞中进行的功能改变实验默认分值为 0.5 分。功能改变证据的赋值上限为 2 分。

例：

Granata 等人研究了来自马凡氏综合征患者分离的多能干细胞和 *FBN1* 变异（p.Cys1242Tyr 和 p.Gly880Ser）的平滑肌细胞。检测了 FBN1 沉积到细胞外基质中的情况及分化平滑肌细胞响应卡巴胆碱刺激的收缩性。结果表明，具有该变异的细胞的细胞外基质不稳定。肌肉细胞中细胞外基质的不稳定是主动脉瘤的标志。由于主动脉瘤是马凡氏综合征的表型特征，因此细胞外基质的变化支持了疾病机制。这一证据可以算作患者来源细胞中的功能改变证据。故赋予默认值：1 分。

模型系统：一个目标基因功能有改变的非人源模型（动物模型）或培养细胞模型，表现出了和人类疾病状态相一致的表型。

例：

TMEM132E 基因和常染色体隐性遗传的感音神经性耳聋：在斑马鱼中使用反义吗啉环寡核苷酸（antisense morpholino oligos）敲低 *TMEM132E* 基因后，斑马鱼表现出了听力受损的表型（如惊吓反应延迟）。这一证据可以算作非人源动物模型，故赋予默认值：2 分。

回补实验：在人（患者）、非人源模型（动物模型）、细胞培养模型或患者细胞中，回补实验有效。如果表型是由于功能缺失导致的，外源的野生型的基因或基因产物，或基因编辑的功能回补是有效的。反之，如果表型是功能获得导致的，则封闭变异效应的方式（基因沉默、抗体抑制或基因编辑）可以回补表型。如果回补实验有效，可以根据回补实验的类型分别赋予不同的分值。如遗传代谢病患者中，代谢酶的替代治疗有效可算作在人（患者）中的有效的回补实验，如给庞贝病患者静脉输注重组酸性 α-葡萄糖苷酶一年后，患者表型得到明显改善。

根据功能证据类型的不同，每一类功能证据的赋值均需设置上限，且功能证据的总分值也应设置上限，上限为 6 分，详见表 6。此外，为了避免因赋予某一类证据过多的权重而误判基因-疾病的关系，尽可能收集不同类型的证据是有意义的。

基因-疾病关系的临床有效性分类

基因-疾病关系的临床有效性评估除了考虑遗传学证据和实验证据的综合强度之外，还需要考虑是否经过了时间的检验。当遗传学证据联合实验证据的分值≥12 分时，若支持基因-疾病关系的初始研究证据已过去了 3 年（期间不存在任何令人信服的冲突证据）且存在 2 篇以上的文章支持基因-疾病关系，则基因-疾病关系的临床有效性分类为“明确的”，若不满足此条件，基因-疾病关系的临床有效性分类为“强的”。当遗传

学证据联合实验证据的分值为 7-11 分时，则基因-疾病关系的临床有效性分类为“中等的”。当遗传学证据联合实验证据的分值为 0.1-6 分时，则基因-疾病关系的临床有效性分类为“有限的”，详见表 7。其它分类的定性描述见本章节前文。

基因-疾病关系的临床有效性评估是对现有遗传学证据和实验证据进行半定量后的定性分类，所涉及的知识面广、打分的标准具有一定的主观性、缺乏非常客观的标准。因此，ClinGen 要求专家组对评估者评估的基因-疾病关系的临床有效性分类进行审核，以确保基因-疾病关系分类的恰当和一致性，并建议间隔一段时间后对未完全明确的基因-疾病关系进行再评估。

尽管不要求每一个遗传咨询从业人员准确且熟练掌握基因-疾病关系的临床有效性评估中的所有细节，但掌握常规的遗传学证据和实验证据收集标准和赋值要求，对于我们初步评估基因-疾病关系的临床有效性是非常有用的。

表 7. 基因-疾病关系的临床有效性评估

评估标准	遗传学证据（0-12 分）	实验证据（0-6 分）	总分（0-18 分）	随着时间推移的复现性（Y/N）
描述	案例水平、家系共分离、或支持基因-疾病关系的病例-对照数据	支持基因-疾病关系的基因水平的实验证据	遗传学和实验证据汇总	跨度 3 年以上的＞2 篇具有可靠证据支持基因-疾病关系的文章
评估分数	A	B	A+B	/
计算分类		有限的（limited）	0.1-6 分	
		中等的（moderate）	7-11 分	
		强的(strong)	12-18 分	
		明确的(definitive)	12-18 分且“基因-疾病关系”随着时间推移得到了验证	
有效的矛盾证据	列出文章的 PMID 编号并对证据加以描述			

重要文献：

[1]. Thaxton C, Goldstein J, DiStefano M, et al. Lumping versus splitting: How to approach defining a disease to enable accurate genomic curation. *Cell Genom*. 2022;2(5):100131. doi:10.1016/j.xgen.2022.100131.

[2]. Strande NT, Riggs ER, Buchanan AH, et al. Evaluating the Clinical Validity of Gene-Disease Associations: An Evidence-Based Framework Developed by the Clinical Genome Resource. *Am J Hum Genet*. 2017;100(6):895-906. doi:10.1016/j.ajhg.2017.04.015.

[3]. ClinGen: Gene-Disease Validity Curation Process,Standard Operating Procedure, Version 10,November 2023.

第四节：患者表型与基因相关疾病表型的一致性评估

患者表型和基因相关疾病的表型是否一致？关于这个问题可能并不存在标准答案，笔者从表型、特异性表型、疾病进程、外显率及临床异质性、拟表型等多个角度简要阐述表型一致性评估中需要考量的因素。

特异性表型：

特异性表型指具有特定致病基因或相关疾病指向的表型，特异性表型可以是临床表现、影像学、生化、病理、分子层面的表型。如 K-F 环于肝豆状核变性、发育停滞和发育倒退于 rett 综合征、对阿米洛利/氨苯喋啶敏感而对螺内酯不敏感于 Liddle 综合征、持续性高苯丙胺酸血症于苯丙酮尿症和四氢生物喋呤缺乏症等。

特异性表型的存在高度提示或支持为特定的疾病，对于疾病的诊断和鉴别诊断尤其重要，对于表型一致性的判断也具有更强有力的证据。但多数疾病可能并不存在特异性的表型。

从表型联合到表型特异性：

一个表型对于诊断疾病可能缺乏特异性，但一组没有特异性的表型联合时可能就具有了诊断疾病的特异性了。

如前所述，狭义的表型特异性是某一个表型指向某一个或几个特定基因相关疾病的可能性。但是，从单个临床表型来看，很多疾病是缺乏特异性的。因此，我们要关注表型联合指向一个或几个特定基因相关疾病的可能性，如临床诊断 Silver-Russell 综合征的 Netchine-Harbison 临床评分系统 (Netchine–Harbison clinical scoring system，NH-CSS)中，有 6 条标准“宫内发育受限、出生后生长发育迟缓、出生时相对大头畸形、前额突出、身体不对称、喂养困难或低 BMI”。如果一个患者经 NH-CSS 评估至少符合 4 条标准，可疑诊 SRS，若至少符合 5 条标准，可临床诊断为 Silver-Russell 综合征。部分只满足 3 条标准的患者经分子生物学检测后确诊为 Silver-Russell 综合征（尤其是母源 UPD(7)导致的 SRS 患者）。对于分子生物学检测阴性且鉴别诊断疾病已排除的患者，临床表现至少符合 6 条中的 4 条标准，且同时包括前额突出和相对大头畸形时可临床诊断为 Silver-Russell 综合征。我们注意到，NH-CSS 中的任何一条标准单独使用时对于诊断 Silver-Russell 综合征都不具有特异性，但多个标准联合时，就具备了特异性，NH-CSS 诊断 Silver-Russell 综合征的特异度为 36%，灵敏度为 98%（PMID: 27585961）。

疾病发展与自然病史：

关于疾病的定义，之前听沈亦平老师提到一个很有意思的说法“疾病应被视为或定义为一组未经治疗的患者的临床病程，同时考虑临床和潜在的生理病理学表型（内表型）”，笔者深表同感。疾病是一个发展的过程，在不同的年龄或阶段可能存在不同的表型（临床、分子、生化、影像学、病理等不同层面的表型），不同的表型可能在一定的时间点出现或消失。记录和总结疾病完整的自然病史有助于寻找疾病诊断和鉴别诊断的要素。如临床诊断 Silver-Russell 综合征的 NH-CSS 标准中的 “前额突出”，对于儿童后期和成年个体，Silver-Russell 综合征患者的面部特征会发生变化，前额突出甚至会消失。暂时性新生儿糖尿病患者的糖尿病症状会在几周或几个月内缓解，但在儿童期或之后可能复发。rett 综合征中患儿多在 1-4 岁出现发育倒退。因此，应该认识到疾病是一个发展的过程，而不是特定临床表型的组合。

外显不全与临床异质性：

外显不全是普遍存在的，以 *BRCA1/2* 相关遗传性乳腺癌卵巢癌综合征为例，30 岁之前发生乳腺癌卵巢癌的风险是极低的，70 岁时乳腺癌的发生率约 40%左右，部分 *BRCA1/2* 致病变异携带者，终生都不会发生

乳腺癌卵巢癌，*BRCA1/2* 相关遗传性乳腺癌卵巢癌的外显率随着年龄的增加而增加。遗传性肥厚型心肌病中外显不全是常见的，有研究发现致病变异携带者 15 岁时的外显率仅为 50%左右(PMID: 32731933)。

外显不全是疾病临床异质性的极端表现，当一个个体基因型阳性而表型阴性时称为外显不全。更为常见的情况是，同为基因型阳性的个体之间表现为表型谱和疾病严重程度的不一致，即不同个体间存在临床异质性。如 noonan 综合征和结节性硬化症的外显率接近 100%，但却都存在一定比例的仅有轻微表型的个体。noonan 综合征中，有 30%-70%的患者是从其父母那儿继承的变异，这些先证者的父母，部分只有轻微的临床表型。笔者就曾遇到多个具有典型 noonan 综合征表型的先证者，从父母那儿继承了变异（NM_002834.5(*PTPN11*):c.417G>C p.(Glu139Asp)或 NM_002834.5(*PTPN11*):c.1510A>G p.(Met504Val)），但父母的临床表现不典型，先证者就诊之初，其携带变异的父母在未进行详细评估之前被当作是无临床表型的普通人群。

无论是患者的年龄、还是遗传背景、环境因素等原因，同一个疾病的受累个体存在临床表型（表型谱和严重程度）的差异是广泛存在的。

拟表型的鉴别：

常见病相关的拟表型普遍存在于人群中，如糖尿病、高血压、高脂血症、心肌病、肾功能不全、癌症等表型。当一个罕见病的表型谱包括了一个常见病的表型时，拟表型的存在可能干扰表型一致性的判断。如 Liddle 综合征患者中高血压是最常见的表型，在缺乏其它可靠证据的情况下很难区分家庭成员中的高血压是否是 Liddle 综合征相关的。一些特异性表型、发病年龄等可疑辅助判断患者呈现的表型是否是拟表型，如 Liddle 综合征家系中高血压患者的发病年龄和对阿米洛利/氨苯喋啶、螺内酯的药物敏感性差异。

其它疾病的干扰：

患者可能同时存在其它遗传性或非遗传性疾病，这些疾病的表型和待评估疾病的表型可能存在重叠，也可能不存在重叠。无论哪种情形，均会干扰表型一致性的判断。

表型一致性的判断：

如前所述，表型一致性判断需要将表型谱、表型特异性、疾病进程和自然病史、外显率及临床异质性、拟表型等纳入考虑。

最基本的是，只要患者表型和基因相关疾病的表型谱有部分重叠且不存在不可以解释的冲突，就可以认为基因相关疾病是潜在的可以解释患者表型的疾病，进一步的诊断需要结合基因-疾病关系的临床有效性强度、遗传方式、变异的致病性分级等综合判断。

如果患者表型或表型联合特异性指向某一个或几个基因相关疾病，则此时对于疾病的明确诊断可以提供额外的可信度，但同样需要结合基因-疾病关系的临床有效性强度、遗传方式、变异的致病性分级等综合判断。事实上，表型特异性本身就是和变异致病性相关联的。理想状态下，根据表型诊断某一个基因相关疾病的诊断率为 100%时，不依赖于基因检测也可以进行诊断。但我们知道，根据患者表型诊断为特定基因相关疾病的诊断率往往是远低于 100%的。根据序列变异致病性评估中基因座证据 PP1/BS4-PP4 的使用原则，当根据特定的表型（组合）诊断特定基因相关疾病的诊断率≥20%时，变异致病性评估时就可以使用表型特异性证据 PP4，诊断率越高，表型证据 PP4 就可以使用更高的证据强度（上限为贝叶斯分值+5 分）。

第五节：遗传方式/共分离一致性解析

判断变异是否可以解释患者的临床表型，遗传方式符合是基本的条件，如果遗传方式都不符合，则必然是不能用于遗传诊断的。遗传方式符合有两个基本的条件：（1）检出符合遗传方式的变异；（2）家系中变异和疾病共分离。

检出符合遗传方式的变异：

检出符合遗传方式的变异考量的是对于等位基因的改变情况，涉及致病变异的数量和在染色体上的相对位置-顺反式。

对于常染色体隐性遗传病，只有在两个等位基因上同时存在致病变异时才可能发病，即检出纯合或复合杂合致病变异。

对于常染色体显性遗传病及 X 连锁显性遗传病，只要在一个等位基因上存在致病变异就可能发病，即检出杂合或半合致病变异。

对于 X 连锁隐性遗传病，男性携带一个半合致病变异就可能发病。女性通常需要两个等位基因上同时存在致病变异时才发病，但 X 染色体发生倾斜性失活时，携带一个杂合致病变异就可能发病。

家系中变异和疾病共分离：

变异和疾病共分离指的是符合遗传方式的变异和疾病共分离。疾病外显完全时，携带符合遗传方式的致病变异的个体均发病。反之，患病的个体均携带符合遗传方式的致病变异。但实际情况中，外显不全及临床异质性是广泛存在的。外显不全在家中表现为存在“基因型阳性而表型阴性”的个体，临床表型轻微以至于未经详细检查时将轻微临床表型的个体误当成没有临床表型的个体，从而也被判断为“基因型阳性而表型阴性”。因此，在实际情况中，变异和疾病共分离可以表示为“患者均是基因型阳性的个体，基因型阴性的个体均未发病（除外可以解释的情形，如拟表型的存在）”，家系中存在“基因型阳性而表型阴性”的个体时并不能视为违反共分离原则，除非疾病的外显率为 100%，且对“基因型阳性而表型阴性”的个体进行了详细且全面的临床表型评估。但是，如果存在表型阳性而基因型阴性的个体，且表型阳性是明确的，不存在拟表型的干扰或可以排除拟表型，则视为违反共分离原则。

尘宇遗传 • 临床遗传咨询实践基础

第六节：变异致病性解析及临床的参与性

基因检测实验室对于患者的临床表型、家族史等往往缺乏全面的了解，当一个变异是意义不明变异时，有没有可能通过进一步收集证据，从而调整变异致病性强度的可能？这一点对于外送第三方检测时更具挑战性。接下来，我们从变异致病性的角度介绍一下实验室与临床合作能为变异致病性评估提供哪些新的证据。

PS2/PM6：新发证据的使用要考量两个方面，第一个方面是变异是“新发（de novo）”的可信度，在先证者检测模式中，是不能确认患者的父母是否是其生物学父母，说服患者父母进一步确认亲子关系有助于新发证据强度的调整。第二个方面是表型特异性，完善的临床信息及必要的进一步检查，可提供更为全面的，甚至是特异性的表型信息，从而为调整新发证据的使用强度提供依据。

PM3：隐性遗传病中，确定变异的顺反式是必要的。对于选择先证者模式检测的患者，父母的样本是有必要提前准备好备用，或有需要时联系采样确认的。没有父母样本时，子女的样本也是可以的。父母及子女样本均不可及时，兄弟姐妹的样本也是有意义的，如果携带了其中一个变异的话。

PP1/PP4：共分离证据和表型证据是尤其依赖于临床的。对于表型异质性强的疾病，部分基因型阳性的个体可能仅携带了轻微的临床表型，需要进行仔细、全面的检查。对于存在多个家庭成员的家系中，确定家系中患者和非患者的基因型有助于调整共分离证据的强度，如果存在多个患者都是基因型阳性个体，非患者都是基因型阴性个体，则 PP1 可以赋予更强的致病性证据。先证者和/或家系中其他患者的详细检查，可能提供表型特异性的证据，从而为 PP4 的使用提供依据。

总之，临床可以为变异致病性的评估提供重要的评估，尤其是在患者表型、家族史、家庭成员的表型信息采集及提供样本（基因型）信息等方面。

尘宇遗传 • 临床遗传咨询实践基础

第七节：变异致病性和遗传诊断的辨证认识

遗传诊断要满足四个基本的条件：（1）基因是疾病明确的致病基因，目前可用于遗传诊断的基因-疾病相关性的临床有效性强度要求是“明确的”或“强的”；（2）患者的表型和基因相关疾病的表型要相符，即诊断的疾病需要能够解释患者的临床表型；（3）检出的变异要符合遗传方式且基因型-表型在家系中共分离，至少不存在不能解释的非共分离现象；（4）变异需是致病变异或可能致病变异。

在做遗传诊断评估的过程中，要意识到即使“满足了”上述 4 个基本条件，遗传诊断也不是必然成立的，这种诊断也是一种“明确诊断”的可能性大小。上述条件成立的判断仍具有不确定性，如：（1）表型一致性判断存在干扰，当表型特异性越差、拟表型干扰越大，则“表型一致性”判断失误的可能越大；（2）变异致病性分类的可靠性：同样的变异分类，变异致病的可靠性存在差异，既可能是证据类型或证据强度适用的主观性导致，也可能是证据质量本身存在的差异。此外，意义不明变异存在致病的可能，但不能用于遗传诊断。

图 1. 单基因遗传病的遗传诊断标准



若我们明确了遗传诊断的四个基本要素，则变异的致病性和遗传诊断的关系也就基本明确了，变异致病性仅是遗传诊断的一环。即使检出了致病或可能致病变异，若其它三个要素没有满足，遗传诊断依然不能明确。

从发病的角度来看，即使基因-疾病关系明确，如果隐性遗传病中仅检出杂合变异，不满足遗传方式时致病变异也不会导致疾病的发生。就算满足了遗传方式，也存在外显不全的可能。因此，要意识到，致病性分类只是变异本身是否存在“致病的潜能”的判断，并不涉及待评估个体的临床解读。

我们还要意识到，基因检测的功能不仅仅是遗传诊断，还可以是“筛查”。比如，对于青少年女性个体，检测出遗传性乳腺癌卵巢癌的致病基因 *BRCA1* 基因上的明确的致病变异，这提示致病变异携带者随着年龄的增加，较普通人群有更高的罹患乳腺癌卵巢癌的风险，但也存在一定的可能终生不发病。疾病的发生发展是一个过程，发病年龄可变，自然病程可变，临床表型可变，需要正确、完整地认识遗传病及遗传的诊断。

尘宇遗传 • 临床遗传咨询实践基础

第八节：外显率的辨证理解

“基因-疾病对”的外显率指的是阳性基因型的个体出现任意疾病相关表型的可能性大小，一般以百分比表示。为了方便临床应用或遗传咨询等特定情形，计算特定表型或表型谱或特定基因型的外显率更加具有实际意义。阳性基因型指显性遗传病中携带杂合致病变异，隐性遗传病中携带双等位基因的致病变异。

一、 外显率计算的目的

外显率的计算要围绕计算外显率的目的来进行评估，计算外显率的基本目的至少包括：（1）评估阳性基因型个在特定年龄或终生的患病风险、特定表型或表型谱出现的概率；（2）为阳性基因型个体制定健康管理策略(如随访策略)提供依据。

二、 影响外显率计算的因素

影响外显率的因素很多，常见的包括用于计算外显率的“表型对象”的确定、用于计算外显率的遗传对象（等位基因、变异、特定基因型或整个基因）的确定、外显率计算的方式（基于病例-家系？人群队列？）、拟表型的干扰或表型的本底风险大小、年龄、计算外显率的有效数据量/家系的大小、性别、遗传背景、环境等，线粒体遗传线粒体病的外显率还和变异丰度相关。

- 明确计算外显率的表型（谱）/患者：明确定义用于计算外显率的表型（谱）/患者的判断标准，甚至可以是计算特定的感兴趣的表型的外显率，而不是整个表型谱的外显率。

  例 1：

  HFE-相关血色病根据表型谱可分为：

  临床型血色病：表现为继发于铁过载的器官损伤；

  生化型血色病：转铁蛋白饱和度增加且血清铁蛋白浓度增加，但并未继发器官损伤。

  无表现型：无继发于铁过载的器官损伤且无血清铁蛋白浓度增加，可能存在转铁蛋白饱和度增加。

  携带 p.(Cys282Tyr)(NM_000410.4)变异纯合子的个体，若以生化水平铁过载作为表型计算外显率，成年个体的外显率很高，但不到 100%；若以临床症状出现计算外显率，外显率很低，有研究报道为 10%-33%，男性显著高于女性（28% vs 1%）。

  例 2：

  BRCA2 相关遗传性肿瘤主要包括乳腺癌、卵巢癌（女性）、前列腺癌（男性）、胰腺癌的风险增加。除了变异携带者总体的患癌风险之外，我们更关注特定性别之下特定癌种的外显率，这主要是基于健康管理策略的制定/临床干预和遗传咨询所需。

- 明确计算外显率的遗传对象：计算外显率的遗传对象可以是特定的变异、特定的等位基因、特定的基因型（null variants、missense），也可以是整个基因。计算外显率的基本目的在于可以根据外显率来推测阳性基因型个体的患病风险，计算外显率的遗传对象的选择要服务于这个基本目的，据此来选择计算外显率的遗传对象。影响遗传对象选择的因素包括基因型-表型相关性的大小、足够数据的可及性等。

  高频/热点等位基因/变异，由于可以获取到足够的数据，可以首选“等位基因/变异-疾病对”计算外显率，如 *HFE* (转录本 NM_000410.4)基因的高频变异 c.845G>A p.(Cys282Tyr)、c.187C>G p.(His63Asp)，可以分别计算以下三种基因型的外显率：c.[845G>A];[845G>A](纯合)、c.[187C>G];[187C>G](纯合)、c.[845G>A];[187C>G] (复合杂合)。

基因型-表型存在明确相关性时，可以首选“基因型-疾病对”计算外显率，如 Loss of function 变异和非 Loss of function 变异相关基因型阳性个体存在明显的外显率差异时。

其它情形：以整个基因为遗传对象，计算“基因-疾病对”的外显率？

- 选择或评估计算外显率的方式：外显率可以基于人群队列进行计算，也可以基于病例-家系进行计算。影响外显率计算方式选择的因素包括发病年龄、表型/疾病的辨识度（疾病严重程度、拟表型的干扰程度）、数据的可及性等。

  基于病例-家系：基于病例-家系中基因型阳性个体中出现表型的概率。适用于外显率高、疾病严重、患者辨识度高、发病早的疾病。对于外显率低、表现度差异大（表型不典型）、患者辨识度低等情形可导致基因型阳性而表型阴性或不典型的家系不被纳入外显率的计算，拟表型的存在可能将“非患者”纳入表型阳性者的计数，从而导致评估的外显率偏高。对于存在其它致病基因干扰的表型，外显率也可能受到其它基因的影响，如计算 *BRCA2* 基因相关乳腺癌的外显率时，若其中有个体还携带乳腺癌的其它致病基因 *BRCA1*、*ATM*、*CHEK2*、*CDH1*、*BARD1*、*BRIP1* 的致病变异，则会干扰外显率的计算。

  基于人群队列：基因型已知的大规模人群队列中，评估基因型阳性者的发病率和基因型阴性者的发病率。优点是通常能够获取到人群的基因变异情形，尤其是能够尽可能排除相同疾病/表型的其它致病基因的干扰，能够直接反应基因型阳性个体患病的风险（不区分病因），能够获取到招募人群的局限性，可以根据年龄和性别进行分层计算外显率，可以计算特定表型的外显率，可以进行统计分析（外显率的置信区间等），数据来源可能更具多样性等。尤其适用于非早期致死的、晚发型的、拟表型常见的、非极其罕见的疾病。局限是存在早期致死表型的患者可能不会纳入人群队列、极其罕见的疾病可能数据有限……

- 注意拟表型的干扰：对于待评估疾病的拟表型常见时，需特别鉴别拟表型的干扰，如涉及糖尿病、高血压、乳腺癌、卵巢癌、肠癌、前列腺癌等常见表型时。对于拟表型常见的疾病/表型，基于人群数据计算外显率，是准确评估基因型阳性者发病风险的方法。如 *BRCA1/2* 相关乳腺癌的外显率计算，乳腺癌还存在其它易感基因，非单基因遗传的乳腺癌患者也是普遍存在的，甚至是主要的。

- 年龄：有的疾病普遍发病较晚，有的发病早，有的则高度可变。总之，外显率的计算要考虑到评估对象的年龄。如 *BRCA2* 相关的遗传性肿瘤极少有在 30 岁前发病的，外显率随着年龄的增加而增加。

- 有效数据量的大小：可评估表型的基因型阳性个体数量的多少、病例家系的多少等决定了“评估的外显率”能多大程度上反映“真实的外显率”。家系过少和基因型阳性个体数量过少都可导致评估的外显率严重失真。

- 性别：虽然没有证据，估计在不同性别之间多数遗传病的外显率差异较小或没有显著差异。但部分疾病的外显率在不同性别的个体中存在显著差异，影响到了遗传咨询和/或临床干预策略，如 *BRCA1/2* 基因相关遗传性乳腺癌，女性中的外显率远高于男性；又如 *HFE*-相关血色病，p.(Cys282Tyr)(NM_000410.4)变异纯合子的个体，若以临床症状出现计算外显率，男性显著高于女性（28% vs 1%）。

- 变异丰度：线粒体遗传线粒体病中，变异丰度影响个体的表型谱、严重性和外显率，如 m.3243A>G 变异丰度高时导致严重且表型谱广的线粒体脑肌病伴随高乳酸血症和卒中样发作（MELAS）综合征，变异丰度较低时则导致线粒体糖尿病伴耳聋，甚至可能终生不发病。

- 遗传背景和环境：遗传背景和环境是普遍存在的影响疾病严重程度和外显率的因素，如变异 p.(Cys282Tyr)(NM_000410.4)的纯合子个体的外显率受到其它血色病基因的影响，*HAMP* 或 *HJV* 基因的

杂合致病变异可以显著增加变异 p.(Cys282Tyr)(NM_000410.4)的纯合子个体的外显率，非酒精性脂肪肝和病毒性肝炎会增加变异 p.(Cys282Tyr)(NM_000410.4)的纯合子个体的外显率。

- 拷贝数变异（CNV）相关的外显率：同计算基因-疾病对的外显率相似，对于复发性的微缺失微重复综合征，通常具有热点断点或断点区域，可以根据不同的断点类型分别计算特定断点组合的 CNV 的外显率。对于非复发性的微缺失微重复综合征，计算外显率时尽可能选择相似大小的涉及相同基因的 CNV 来计算外显率。

三、 外显率有效性评估

外显率并不是必需要求进行从头评估，高质量的外显率也是可以直接拿来使用的。但是我们需要对所使用的外显率进行评估，评估所使用的外显率是否适用于预测待评估基因型的外显率。具体来讲，就是评估影响外显率计算的相关因素是否存在偏倚，计算的外显率是否明显偏离了外显率的真实值，以及是否适用于预测待评估基因型个体的患病风险。

重要文献：

[1]. Gordon AS, Lee K, Abul-Husn NS, et al. Consideration of disease penetrance in the selection of secondary findings gene-disease pairs: A policy statement of the American College of Medical Genetics and Genomics (ACMG). Genet Med. 2024;26(7):101142. doi:10.1016/j.gim.2024.101142.

[2]. Forrest IS, Chaudhary K, Vy HMT, et al. Population-Based Penetrance of Deleterious Clinical Variants. JAMA. 2022;327(4):350-359. doi:10.1001/jama.2021.23686.

[3]. Allen KJ, Gurrin LC, Constantine CC, et al. Iron-overload-related disease in HFE hereditary hemochromatosis. N Engl J Med. 2008;358(3):221-230. doi:10.1056/NEJMoa073286.

尘宇遗传 • 临床遗传咨询实践基础

第九节：变异解读：基于对遗传病的全面且客观的认识

要做一个好的遗传咨询，基本的技能包括：了解基本的遗传学原理、熟悉基因检测技术适用性和局限性、熟悉各类 NGS 检测局限的遗传病、掌握变异分类的基本原则。要做好报告解读，还建立在对基因相关疾病进行全面了解的基础上！以 G6PD 相关疾病、UGT1A1 相关疾病为例！

第十节：基本概念解析（待完善）

待添加~

基因多效性

遗传异质性

等位基因不是基因

基因型

单倍型

……..

尘宇遗传 • 临床遗传咨询实践基础

第四章：报告解读及遗传咨询实例

本章节选择十余个典型的真实案例，比较完整地呈现遗传诊断的判断依据，希望能够帮助读者进一步理解报告解读和遗传咨询中的常见问题，也可以作为读者练习报告解读的材料。

第一节：常见表型罕见病-常染色体显性遗传 Liddle 综合征 1 例

1. 临床信息

女，18 岁，因“头晕、头痛 3 天”住院。住院当天门诊测血压为 218/100mmHg，住院期间进行实验室检查：血钾 2.51mmol/L↓，碳酸氢盐 29.08mmol/L，尿钾 48.84 mmol/24h，血浆肾素活性正常，血浆醛固酮水平正常下限，皮质醇节律、3-甲氧基肾上腺素（MN）、3-甲氧基去甲肾上腺素（NMN）未见异常。父母、姐姐、2 个姑姑和 1 个表姐有高血压病史。母亲有早发出血性脑卒中病史，37 至 38 岁发生过三次出血性脑卒中。

2. 基因检测项目

先证者单人医学外显子测序检测（含线粒体基因组）。

3. 基因检测结果

在受检者 *SCNN1B* 基因上检出 1 个杂合移码变异 c.1789dup p.(Arg597Profs*11)（NM_000336.3）

表 1. 变异：NM_000336.3(*SCNN1B*):exon13:c.1789dup p.(Arg597Profs*11)

基因	染色体位置（GRCh38）	dbSNP ID	变异命名	gnomAD v3.1.1_EAS 人群频率	合子类型
SCNN1B	chr6: 23380661	rs758629218	NM_000336.3(*SCNN1B*): exon13:c.1789dup p.(Arg597Profs*11)	未收录	杂合

4. 基因检测数据解读

SCNN1B 基因位于染色体 16p12.2，共包含 13 个外显子，编码上皮细胞钠通道(epithelial sodium channel，ENaC)的 β 亚基，该蛋白全长 640 个氨基酸。ENaC 主要表达于人体多种上皮组织的顶膜中，如远端肾小管、结肠、汗腺、气道和唾液腺等，ENaC 的功能是负责钠离子转运，由 3 个不同的亚基组成（α、β 和 γ）。*SCNN1B* 基因异常可导致常染色体显性遗传的 Liddle 综合征 1 型（OMIM#177200）。Liddle 综合征又称假性醛固酮增多症，是一种罕见的单基因致病型高血压，Liddle 综合征患者常为青少年起病，典型临床表现为高血压（出现在约 92.4%的患者中，下同）伴低钾血症（70.7%），严重时可发生代谢性碱中毒，同时可能存在低肾素及低醛固酮血症（57.%）。

Liddle 综合征 1 型的遗传学基础是 *SCNN1B* 基因发生改变导致 ENaC 的内吞和降解受到抑制，从而使得 ENaC 堆积于细胞膜并保留了正常功能。变异 p.(Pro616Leu)是较早发现的 Liddle 综合征的致病变异，细胞模型实验表明变异 p.(Pro616Leu)导致 ENaC 的表达水平是正常的约 8.8 倍。事实上，研究发现 ENaC 的 β 亚基 C 端存在的 PY 基序（The Proline Tyrosine motif，即 p.(Pro616_620Tyr)，具体序列为 PPPNY）是泛素连接酶的结合位点，泛素化介导 ENaC 的内吞和降解，当 PY 基序被破坏后，ENaC 的降解受到抑制，从而大

量堆积于细胞膜表面，持续发挥转运功能，进而致病。Liddle 综合征的致病机制在细胞模型和动物模型中均得到了验证（PMID：9626162、8521520、27170740、27170740）。

ENaC 通道属于非电压依赖性通道，对 Na+的选择性远高于 K+，ENaC 可被阿米洛利阻断，且开放和关闭都很缓慢，因其对利尿剂阿米洛利敏感，故也称为阿米洛利敏感性上皮钠离子通道。ENaC 的生理功能主要是调控跨上皮细胞的钠离子转运，负责钠离子的限速重吸收，因此 ENaC 对于维持钠平衡、细胞外液容量和血压起重要作用。Liddle 综合征主要的病理生理机制是远端肾小管 ENaC 基因致病变异，使 ENaC 持续高表达，对钠的重吸收增加，细胞外液容量扩张，血压升高，醛固酮和肾素的分泌受到抑制，钾重吸收减少，出现低钾血症、代谢性碱中毒，从而产生一系列与之相关的临床症状。

根据 *SCNN1B* 基因导致 Liddle 综合征的致病机制，*SCNN1B* 基因上的变异需要破坏 β 亚基 C 端的 PY 基序，但是又不能破坏 ENaC 的正常功能，才能导致 Liddle 综合征。事实上，笔者统计了 *SCNN1B* 基因上目前（截至 2023.08）报道的所有和 Liddle 综合征相关的变异，确实也发现了所有的变异都是位于 *SCNN1B* 基因的最后一个外显子（氨基酸 515_640），具体分为两类：

发生于最后一个外显子上导致 PY 基序（p.Pro613_625Leu）完全或部分缺失的无义变异或移码变异：p.(Gln564*)、p.(Arg566*)、p.(Gln568*)、p.(Ser570Tyrfs*20)、p.(Pro575Argfs*15)、p.(Ala579Leufs*4)、p.(Gln591*)、p.(Thr594Hisfs*14)、p.(Ala595Argfs*13)、p.(Arg597Profs*11)、p.(Arg597Alafs*79)、p.(Thr601Aspfs*7)、p.(Pro603Alafs*5)、p.(Pro617Serfs*5)、p.(Asn619Glnfs*3)（注：最后一个外显子的无义或移码变异不会触发无义介导的 mRNA 降解）。

直接破坏 PY 基序（p.Pro616_620Tyr）的错义变异：p.(Pro616Leu)、p.(Pro617His)、p.(Pro617Leu)、p.(Pro617Ser)、p.(Pro618His)、p.(Pro618Arg)、p.(Pro618Leu)、p.(Pro618Ser)、p.(Tyr620His)。

本病例中检测到的变异 c.1789dup p.(Arg597Profs*11)已经在 Liddle 综合征患者中检测到过，一代测序检测结果表明多个家庭成员携带该变异，依据 AMP/ACMG 指南对该变异进行致病性评估，该变异为致病性变异：PS2+PS4_Moderate+PM2_Supporting+PM1_Strong+PP1_Strong+PP=致病。证据使用依据如表 2：

表 2. *SCNN1B*（NM_000336.3）基因变异 c.1789dup p.(Arg597Profs*11)致病性评估

ACMG 证据	证据描述
PS2	有文献报道在 1 例 Liddle 综合征患者中检出该变异为 de novo 变异，STR 分析表明患者父母是其生物学父母，患者表型高度指向 Liddle 综合征[1]
PS4_Moderate	有文献报道在至少 5 个 Liddle 综合征家系中检测到该变异[1-5]
PM2_Supporting	该变异为罕见变异，gnomAD 数据库中东亚普通人群中未收录该变异
PM1_Strong(或 PM1+PM4)	*SCNN1B* 基因异常导致 Liddle 综合征的致病机制为蛋白降解障碍导致上皮细胞钠通道(ENaC)大量堆积于细胞膜表面，持续发挥转运功能。该变异为移码变异，预测不会导致无义介导的 mRNA 降解（NMD），而是导致蛋白质长度发生变化，且该变异使得 β 亚基 C 端的 PY 基序完全缺失，预计会破坏 ENaC 泛素化，进而抑制 ENaC 的内吞和降解，使得 ENaC 大量堆积于细胞膜表面，且位于该变异之前的氨基酸序列上存在导致 Liddle 综合征的致病变异，推测该变异编码的蛋白保留正常功能
PP1_Strong+PP4	在本病例及文献[2,4]中，发现该变异和疾病共分离，减数分裂次数 8 次。且患者的临床表型和 Liddle 综合征 1 型的临床表型高度符合，包括对降压药物的敏感性

注：此处 PM1 和 PM4 在应用逻辑上存在重叠，且根据基因的致病机制和变异的生物学效应，该变异致 Liddle 的先验概率极大，故使用 PM1_Strong 代替 PM1+PM4 更为合适。

5. 遗传诊断和遗传咨询

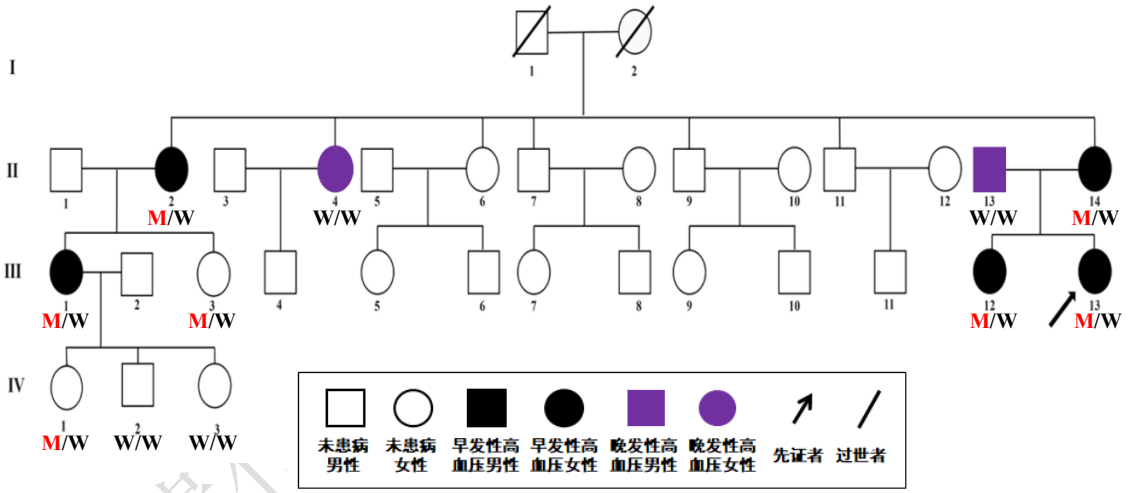
本病例是否能得到明确的遗传诊断呢？以下从遗传病诊断的 4 个基本条件来分别判别：

基因-疾病关系的临床有效性：经笔者评估，*SCNN1B* 基因和 Liddle 综合征 1 型的基因-疾病关系明确，即 *SCNN1B* 基因和 Liddle 综合征相关性的临床有效性评估为：Definitive（依据：略）；

致病性评估：本病例发现的变异 c.1789dup p. (R597Pfs*11)(NM_000336.3)是致病变异，对应显性遗传的 Liddle 综合征 1 型，评估依据详见表 2；

临床表型一致性评估：本病例表现为早发性高血压（18 岁确诊）、低钾、血浆肾素活性正常、血浆醛固酮水平正常下限、螺内酯不敏感，考虑 Liddle 综合征后更换氨苯蝶啶治疗，效果显著。Liddle 综合征的临床表型包括高血压（轻度至重度，多早发）（92.4%，患者中该表型的出现率，下同），低钾血症（70.7%），代谢性碱中毒，血浆肾素活性低，血浆醛固酮水平低（57.7%），盐皮质激素受体拮抗剂不敏感、低盐饮食和远端肾单位上皮通道拮抗剂改善表型，严重程度可变，甚至是家庭内。本病例和 Liddle 综合征患者的主要表型“早发性高血压、低血钾”一致，较为特异的表型“对降压药的药物敏感性”一致，虽然患者血浆肾素活性和血浆醛固酮水平在正常范围内，但这不是 Liddle 综合征患者必然出现的表型，在临床异质性的范畴之内。综上，本病例的临床表型和 Liddle 综合征表型符合。

遗传方式和“变异-疾病共分离”评估：Liddle 综合征为常染色体显性遗传病，本次检测到 *SCNN1B* 基因的杂合致病性变异。本家系中，早发性高血压患者(II-2、II-14、III-1、III-12 和 III-13)均携带杂合变异 c.1789dup p.(R597Pfs*11)；II-4 和 II-13 患高血压但没有携带变异，考虑到这两个个体的高血压发病年龄较晚（＞40 岁），且高血压为常见病，考虑高血压为非 Liddle 综合征相关；个体 III-3 和 IV-1 携带变异但血压正常，考虑到这两个个体年龄较小（＜20 岁），Liddle 综合征主要在青少年时期发病，但仍然有部分变异携带者发病较晚或终生不发病，故不违反“变异-疾病共分离”。综上，本病例符合遗传方式和“变异-疾病共分离”的基本要素。



M:NM_000336.3(*SCNN1B*):exon13:c.1789dup p.(R597Pfs*11)

W: wide type

图 1. 本病例家系图：II-2、II-14、III-1、III-12 和 III-13 携带变异且表现为早发性高血压。III-3 和 IV-1 携带变异但未发病。II-4 和 II-13 患高血压病（晚发）但未携带者变异；IV-2 和 IV-3 未携带变异也无高血压。

综上，本病例明确诊断为 *SCNN1B* 基因导致的常染色体显性遗传的 Liddle 综合征 1 型。

遗传咨询要点：

疾病诊断：本病例从病因上明确了诊断，受检者明确诊断为显性遗传的 Liddle 综合征 1 型。

治疗指导：本病例家系中确诊 Liddle 综合征 1 型的患者可以从阿米洛利或氨苯喋啶配合低盐饮食治疗中获益。

生育指导：Liddle 综合征 1 型是常染色体显性遗传病，致病变异携带者每次生育有 50%的可能将变异传递给后代，本病例家系中携带变异 c.1789dup p.(R597Pfs*11)且有生育需求者，可通过体外受精+胚胎植入前遗传学检测或产前诊断阻断遗传病的垂直传递，确保生育不患 Liddle 综合征 1 型的个体。建议孕前转产前诊

断中心或生殖医学中心咨询。

健康管理：本病例家系中携带变异 c.1789dup p.(R597Pfs*11)而未发病者，建议定期血压监测，做到早发现和早治疗；建议低盐饮食，以推迟或预防 Liddle 综合征的发病。

6. 病例提示

当临床表型、检验检查和药物敏感性等高度疑似 Liddle 综合征 1 型时，通过一代测序即可确诊。

准确的临床诊断和充分的检测前咨询（包括疾病的基因检测要点整理）是推动基因检测策略合理化最优化的要点。

重要文献：

[1]. Nakano Y, Ishida T, Ozono R, et al. A frameshift mutation of beta subunit of epithelial sodium channel in a case of isolated Liddle syndrome. *J Hypertens*. 2002;20(12):2379-2382.

[2]. Jackson SN, Williams B, Houtman P et al. The diagnosis of Liddle syndrome by identification of a mutation in the beta subunit of the epithelial sodium channel. *J Med Genet*. 1998;35(6):510-512.

[3]. Gong L, Chen J, Shao L, et al. Phenotype-genotype analysis in two Chinese families with Liddle syndrome. *Mol Biol Rep*. 2014;41(3):1569-1575.

[4]. Inoue T, Okauchi Y, Matsuzaki Y, et al. Identification of a single cytosine base insertion mutation at Arg-597 of the beta subunit of the human epithelial sodium channel in a family with Liddle's disease. Eur J Endocrinol. 1998;138(6):691-697.

[5]. Awadalla M, Patwardhan M, Alsamsam A, et al. Management of Liddle Syndrome in Pregnancy: A Case Report and Literature Review. Case Rep Obstet Gynecol. 2017;2017:6279460.

[6]. Hansson JH, Schild L, Lu Y, et al. A de novo missense mutation of the beta subunit of the epithelial sodium channel causes hypertension and Liddle syndrome, identifying a proline-rich segment critical for regulation of channel activity. Proc Natl Acad Sci U S A. 1995;92(25):11495-11499. doi:10.1073/pnas.92.25.11495.

[7]. Tetti M, Monticone S, Burrello J, et al. Liddle Syndrome: Review of the Literature and Description of a New Case. Int J Mol Sci. 2018;19(3):812. Published 2018 Mar 11. doi:10.3390/ijms19030812.

尘宇遗传 • 临床遗传咨询实践基础

第二节：“假性”纯合示例-隐性遗传病-SNV 合并 CNV 1 例

1. 临床信息

女，14 岁。12 年前因下肢无力当地医院检查发现血钾降低（具体数值不详），伴纳差、进食后上腹饱胀感，补钾治疗后好转。后反复发作多次。近期再发低钾，当地补钾效果欠佳。入院后检查：血钾：2.92mmol/L↓，血钙：1.04 mmol/L↓，24h 尿钾 133.19 mmol/24h↑；24h 尿钠 292.50 mmol/24h↑；24h 尿氯 345.74 mmol/24h↑；醛固酮（立位）：379.45 pg/ml↑；血浆肾素活性（立位）：16.25 ng/ml/H。低钾原因待排。

2. 基因检测项目

先证者单人医学外显子测序检测。

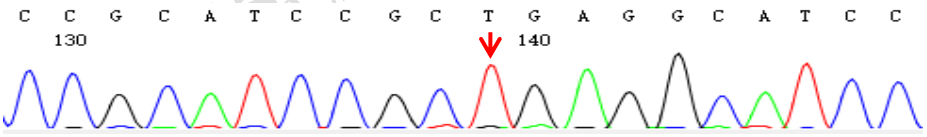
3. 基因检测结果

在 *CLCNKB* 基因上检出“纯合”无义变异 c.88C>T p.(R30*)（NM_000085.5），二代测序数据提示染色体 1p36.13p36.13（GRCh38）可能存在约 13.25kb 的杂合缺失。

表 1. 单核苷酸变异信息

基因	染色体位置（GRCh38）	dbSNP ID	变异命名	gnomAD v3.1.1_EAS 人群频率	合子类型
CLCNKB	chr1:16044580	rs200835418	NM_000085.5(*CLCNKB*):exon2:c.88C>T p.(R30*)	0	纯合？

表 2. 单核苷酸变异 c.88C>T:p.R30*（NM_000085.5）一代测序峰图

样本及检测结果	一代测序峰图
受检者 纯合变异	

变异：seq[GRCh38]del(1)(p36.13p36.13) chr1:g.16032437_16045691de

表 3. 拷贝数变异信息

染色体编号	区段	染色体位置（GRCh38）	大小	拷贝数	OMIM 基因
1	p36.13p36.13	g.16032437_16045691	13.25kb	1	*CLCNKA, CLCNKB*

注：该 CNV 为二代测序数据提示，未经其它方法验证。

4. 基因检测数据解读

本次检测到的两个变异，如果从遗传方式来看，似乎第一个变异 c.88C>T p.(R30*)就能解释患者的病因。但如果父母经一代（Sanger）测序检测，会发现父母中只有一个存在杂合变异，另一个未检出。这是因为单核苷酸变异 c.88C>T 所在的位置 chr1:16044580 实则位于二代测序数据提示的拷贝数变异（CNV）的区间之内（chr1:g.16032437_16045691）。因此，无论是二代测序数据，还是一代测序数据显示的“纯合”变异，均是假象。这是由于拷贝数缺失的存在，使得缺失区域只存在一个等位基因，表现为“纯合”状态（杂合性缺失），因此，变异 c.88C>T 在测序上也表现为“纯合”状态。这也佐证了二代测序提示的 CNV 的真实性。这个结果

给我们做了一个提示：对于 1 个基因上同时检出“纯合”变异和拷贝数缺失变异时，我们要考虑是否存在“假性纯合”的可能。培养类似的“直觉”是非常重要的，可以少走很多弯路。

如前所述，变异 c.88C>T 在测序上表现为“纯合”状态反应了 CNV 的真实性。但如果父母还有生育需求，我们需要通过其它方法去检测父母之一是否携带这个 CNV，以便于后续的生育指导和生殖干预。

二代测序数据提示约 13.25kb 的 CNV，这种情况一般是需要其它方法确认的。对二代测序提示的比较小的 CNV 进行真实性验证，有几种方法：（1）特异性的方法是 MLPA，但 MLPA 需要有针对性的试剂盒方才可行，且不能明确断点；（2）qPCR 也是一种备选的一般性方法，但 qPCR 的稳定性和可靠性在评估拷贝数变异时不是很理想；（3）若能确认 CNV 的具体断点，则可对 CNV 进行完整性描述，在笔者看来，断点确认是 CNV 较小时推荐的首选方案。

本次提示的 CNV 区域的 MLPA 试剂盒不一定有，就算有也很难找到供应商。**对于 CNV 的断点确认，方法众多，我们应该保持一个良好的习惯：遇到 CNV 时，要关注通过已有的二代测序提示信息，判断是否存在简易的确认 CNV 断点的方法。**如果可以，一切都会变得更加简单且可靠。

二代测序数据根据 5 个连续的探针区间的变化（见下表）得出了本次 CNV 的缺失及范围：seq[GRCh38]del(1)(p36.13p36.13) chr1:g.16032437_16045691de，邻近的探针区域虽然提示无缺失，但是否是真实的无缺失，是需要打一个问号的。

表 4 NGS 数据提示的缺失区域

基因	探针区间	比值	意义
CLCNKA	chr1:16029959-16030080	0.941	无缺失
CLCNKA	chr1:16030455-16030679	0.995	无缺失，可设计引物
CLCNKA	chr1:16031704-16031848	0.999	无缺失，可设计引物
CLCNKA	chr1:16032197-16032296	0.78	无缺失？
CLCNKA	chr1:16032437-16032531	0.393	提示缺失
CLCNKA	chr1:16033164-16033261	0.488	提示缺失
CLCNKA	chr1:16033605-16033663	0.455	提示缺失
CLCNKB	chr1:16044487-16044597	0.393	提示缺失
CLCNKB	chr1:16045552-16045691	0.448	提示缺失
CLCNKB	chr1:16046529-16046668	0.944	无缺失？
CLCNKB	chr1:16047899-16048049	0.951	无缺失，可设计引物
CLCNKB	chr1:16048337-16048425	0.829	无缺失，可设计引物

注：比值正常理论值为 1，0.5 提示杂合缺失，0 提示纯合缺失

根据探针的分布情况，我们可以注意到：缺失区域两侧的探针覆盖较为密集，可能的断点区域就会比较小，方便我们用 PCR 扩增出含两端断点的序列后进行一代测序确认断点。提示缺失区域紧邻的探针由于可能存在断点，CNV 分析的准确性较差，建议再往外延长 1 个探针区域设计引物。

在无具体的探针位置信息时，由于外显子测序中探针主要覆盖外显子区域，我们从 ensembl 来了解下拷贝数缺失的区域在基因上的位置。根据图 1 所示，二代测序数据提示的 CNV 5’端从 *CLCNKA* 基因的第 18 号外显子开始，3’端到 *CLCNKB* 基因的第 2 号外显子。*CLCNKA* 基因的第 17 号内含子长 151bp、第 17 号外显子长 89bp、第 16 号内含子长 359bp。*CLCNKB* 基因的第 2 号内含子长 848bp、第 3 号外显子长 129bp、第 3 号内含子长 1241bp、第 4 号外显子长 140bp。由于拷贝数缺失紧邻的几个内含子及外显子均较短，可以尝试通过在缺失区域两端设计引物扩增包含断点的片段后进行一代测序来确认断点。事实上，当 NGS 数据提示 CNV 的断点位于基因内部时，通过寻找断点的方法可能是确定 CNV 真实性并明确断点的有效且简易的方法。由于上游 5’端的内含子太短，考虑到二代测序数据提示的 CNV 往往不够准确，我们避开了紧邻的第一个外显子（第 17 号外显子），选择了在第 16 号内含子设计上游引物；下游的 3’端由于内含子较长，考虑到扩增长度，我们可以首选在紧邻的外显子（第 3 号外显子）设计引物（尽可能远离 5’端），选在第 4 号外显子设计更有可能避开断点。

图 1. 二代测序提示拷贝数缺失区域与基因的关系



测序结果出来后，测序序列和 *CLCNKB* 基因比对上了（图 2），找出不匹配的位置，对没有比对上的序列到 NCBI 进行 blast，和 *CLCNKB* 基因没有比对上的序列在 *CLCNKA* 基因上比对出来了（图 3）。和二代测序提示结果不完全一致的是，5’端的断点发生在 *CLCNKA* 基因的第 17 号外显子，上游引物在第 16 号内含子设计是必要的。3’端的断点发生在二代测序提示的紧邻的内含子。

图 2.断点确认一代测序比对

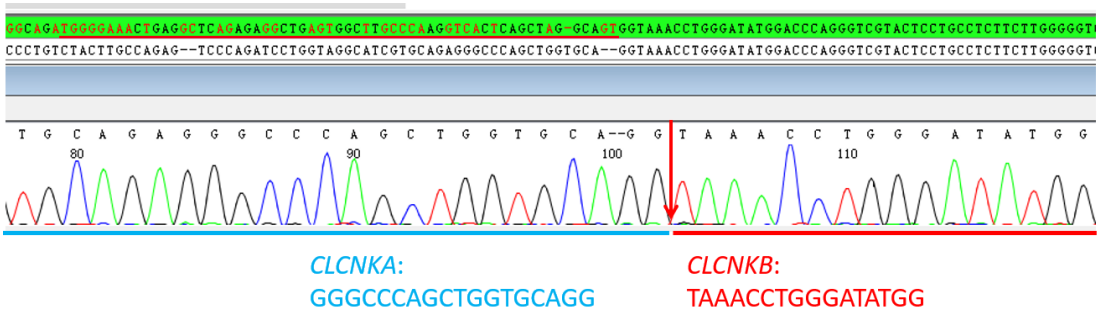
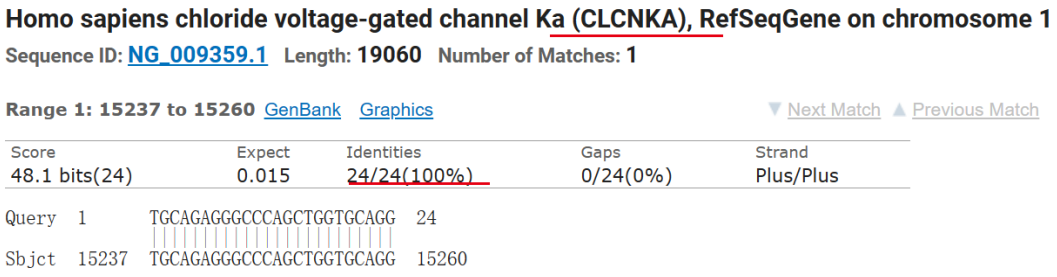


图 3. Blast 结果



值得注意的是，拷贝数缺失两端存在相同的核苷酸（G），需要按照 3’规则命名。
本次检出变异的描述应分别如下：

变异 NM_000085.5(*CLCNKB*):exon2:c.88C>T p.(R30*)

表 5. 单核苷酸变异 c.88C>T p.(R30*)（NM_000085.5）基本信息

基因	染色体位置（GRCh38）	dbSNP ID	变异命名	gnomAD v3.1.1_EAS 人群频率	ACMG 变异评级	合子类型
CLCNKB	chr1:16044580	rs200835418	NM_000085.5(*CLCNKB*): exon2:c.88C>T p.(R30*)	0	致病	半合

注：半合子定义为个体在特定的位点（locus）仅携带 1 个等位基因，这可以是由于另一个等位基因不存在（男性中的 X 染色体和 Y 染色体），也可以是由于另一个等位基因的缺失。

变异 seq[GRCh38]del(1)(p36.13p36.13) chr1:g.16032251_16046351del

表 6. 拷贝数变异信息

染色体编号	区段	染色体位置（GRCh38）	大小	拷贝数	OMIM 基因	致病性
1	p36.13p36.13	g.16032251_16046351	14101bps	1	*CLCNKA, CLCNKB*	致病

5. 遗传诊断和遗传咨询

疾病信息：

CLCNKB 基因异常可导致常染色体隐性遗传的 Bartter 综合征 3 型(OMIM#607364)。*CLCNKA* 基因和 *CLCNKB* 基因同时异常可导致双基因隐性遗传的 Bartter 综合征 4B 型新生儿型伴感音神经性耳聋(OMIM#613090)。

Bartter 综合征 （Bartter syndrome， BS） 是一种罕见的遗传性肾小管疾病，由编码或调控肾小管髓袢升支粗段和远曲小管的相关转运蛋白基因变异所致，主要表现为盐重吸收障碍，其临床特点主要为继发性醛固酮增多症伴低血钾、低氯性代谢性碱中毒、血压正常或偏低。BS 根据基因型可分为 5 型，其中 BS 1～4 型的遗传方式为常染色体隐性遗传，BS 5 型为 X 连锁隐性遗传。BS 的临床表现存在显著异质性，可出现早产、低血容量、室性心律失常、横纹肌溶解、肾功能衰竭、生长发育迟缓等多种异常情况。

Bartter 综合征 3 型（BS 3）的发病年龄可变，多在 1 岁后起病。常见的临床表型包括低钾血症和低氯血症。其它可能的临床表型包括生长发育障碍、低血压、多尿、全身性肌无力、脱水、低钾代谢型碱中毒、高活性肾素-血管紧张素系统、血浆肾素增加、血浆醛固酮增加、血清碳酸氢盐增加、低钙尿或正常钙尿等。无感音神经性耳聋。

Bartter 综合征 4b 型发病年龄更早，产前或新生儿期起病。突出的临床特征包括低钾血症、多尿、生长发育障碍，基本存在的临床特征包括感音神经性耳聋、低氯血症。其它可变的临床特征包括低镁血症、低钠血症、高尿钙/肾钙质沉着、肾小球滤过率降低、慢性肾衰竭、运动发育延迟、反射减退、智力迟钝、肾素/血管紧张素/醛固酮轴激活、血浆醛固酮增加、产前羊水过多等。

变异变异致病性评估：

依据 ACMG 指南，本次发现的 2 个变异均为致病性变异，分类依据如下：

变异：NM_000085.5(*CLCNKB*):exon2:c.88C>T p.(R30*)

ACMG 证据	证据描述	参考文献	分类结果
PVS1	*CLCNKB* 基因异常导致 Bartter 综合征的致病机制为功能缺失（ClinGen），而该变异预计会导致无义介导的 mRNA 降解，从而导致蛋白功能缺失。	/	致病
PM2_Supporting	该变异为罕见变异，在 gnomAD 数据库普通东亚人群中的频率为 0。	/	
PM3_Strong	文献报道在多个 Bartter 综合征家系中发现该变异，患者该变异的反式位置存在致病变异 c.968+2T>A 或 c.1313G > A p.(Arg438His)，也有患者的反式位置检测到变异 p.(Ala210Val)。	[2-4]	

PP4	患者表型和 Bartter 综合征高度一致。	/	

变异 seq[GRCh38]del(1)(p36.13p36.13) chr1:g.16032251_16046351del

ACMG 证据	证据描述	参考文献	分类结果
PVS1	*CLCNKB* 基因异常导致 Bartter 综合征的致病机制为功能缺失，而该 CNV 包括了 *CLCNKB* 基因的 5'端的上游区域及 5'端的前 3 个外显子(1 号外显子不编码氨基酸)，预计不会产生 mRNA。	**PVS1**	致病
PM3	本病例中，该变异的反式位置存在致病变异 c.88C>T p.（R30*）。	**PM3**	
PP4	患者表型和 Bartter 综合征高度一致。	**PP4**	
注：评估 CNV 致单基因隐性遗传病时，按照序列变异 ACMG/AMP 指南的逻辑进行致病性评估（不是照搬证据），以目标“基因-疾病对”为评估对象。			

遗传诊断：（1）*CLCNKB* 基因和 Bartter 综合征的相关性的临床有效性明确；（2）本次发现的 2 个变异 c.88C>T p.(R30*)（NM_000085.5）和 seq[GRCh38]del(1)(p36.13p36.13) chr1:g.16032251_16046351del，致病性明确；（3）本次发现的两个变异位于两条染色体上，构成复合杂合变异，满足隐性遗传病致病的等位基因条件，遗传方式符合；（4）患者临床表型和 Bartter 综合征的临床表型符合。综上，本例患者遗传诊断明确，本例患者从已有的临床表型看考虑 Bartter 综合征 3 型，因为还涉及 *CLCNKA* 基因的部分缺失，基因型却不是典型的 Bartter 综合征 3 型，病情可能更为严重。

遗传咨询：（1）对于常染色体隐性遗传病，夫妻若同时为携带者，每次生育时有 1/4 的可能生育 Bartter 综合征的患儿。若有再生育需求，建议明确父母携带情况，建议行“体外受精+胚胎植入前遗传学检测”或产前诊断。（2）受检者生育时，必然会将其中 1 个变异遗传给后代，后代是否存在 Bartter 综合征的患病风险取决于配偶是否在 *CLCNKB* 基因上携带致病变异。

6. 病例提示

本例有以下重要提示：

对于 1 个基因上同时检出“纯合”变异和拷贝数缺失变异时，我们要考虑是否存在“假性纯合”的可能。

当 NGS 数据提示 CNV 的断点位于基因内部时，通过寻找断点的方法可能是确定 CNV 真实性并明确断点的有效且简易的方法。当不存在明确断点的有效且简易的方法时，可以考虑做一个 10X 全基因组测序测序把断点的范围缩小，从而采用简单的一代测序进一步断点确认。

参考文献：

[1]. 中华医学会罕见病分会,中国研究型医院学会罕见病分会,中国罕见病联盟,北京罕见病诊疗与保障学会,Bartter 综合征中国专家组.Bartter 综合征诊疗中国专家共识(2023)[J].协和医学杂志,2023,14(4):744-757.DOI:10.12290/xhyxzz.2023-0207.

[2]. Yu Y, Xu C, Pan X, et al. Identification and functional analysis of novel mutations of the CLCNKB gene in Chinese patients with classic Bartter syndrome. Clin Genet. 2010;77(2):155-162. doi:10.1111/j.1399-0004.2009.01288.x.

[3]. Li L, Ma N, Li XR, Gong F, DU J. Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi. 2016;18(8):746-750. doi:10.7499/j.issn.1008-8830.2016.08.015.

[4]. Wu X, Yang G, Chen S, et al. Bartter syndrome with long-term follow-up: a case report. J Int Med Res. 2020;48(8):300060520947876. doi:10.1177/0300060520947876.

尘宇遗传 • 临床遗传咨询实践基础

第三节：被命名误导诊断策略的疾病-Machado-Joseph 病 1 例

1. 临床信息：

女，23 岁，“持续性言语不流畅，吐词不清 8 年”，间歇双下肢刺痛，双下肢无力，行走不稳，行走非典型剪刀步态。四肢肌力 5 级，四肢肌张力升高，双下肢明显。紧张时可见双手和双足强直。双上肢腱反射（+++），双下肢腱反射（++++），右侧踝阵挛阳性。临床诊断：肌张力障碍？痉挛性截瘫？

2. 基因检测项目：

单人医学外显子测序检测(含线粒体基因组)

3. 基因检测结果：

共济失调相关基因上未检测到致病或可能致病的 SNV/Indel。
对受检者二代测序数据进行生信分析，提示 *ATXN3* 基因外显子区的重复序列 CAG 的重复数分别为 39 和 63（正常重复数为≤44）。*ATXN3* 基因重复单元 CAG 的异常扩增可导致常染色体显性遗传的 Machado-Joseph 病/脊髓小脑共济失调 3 型（OMIM#109150）。

4. 基因检测数据解读：

遗传性共济失调(hereditary ataxia, HA)是一大类具有高度临床和遗传异质性、病死率和病残率较高的遗传性神经系统退行性疾病，约占神经系统遗传性疾病的 10%～15%。 HA 多于 20～40 岁发病，但也有婴幼儿及老年发病者，临床上以共济运动障碍为主要特征，可伴有复杂的神经系统损害，如锥体束、锥体外系、大脑皮质、脊髓、脑神经、脊神经、自主神经等症状，亦可伴有非神经系统表现如心脏病变、内分泌代谢异常、骨骼畸形、皮肤病变等。HA 的遗传方式以常染色体显性遗传(autosomal dominant, AD)为主，部分可呈常染色体隐性遗传(autosomal recessive, AR)，极少数为 X–连锁遗传(X–linked)和线粒体遗传(mitochondrial)；散发病例亦不少见。近 20 多年来，分子遗传学的发展使 HA 的基因诊断成为可能，在我国常染色体显性遗传性小脑性共济失调(autosomal dominant cerebellar ataxia, ADCA)中，脊髓小脑性共济失调 3 型/马查多–约瑟夫病(spinocerebellar ataxia type 3/ Machado–Joseph disease, SCA3/MJD)最常见，占 SCA 的 60%～70%，其他 SCA 亚型较罕见。在我国常染色体隐性遗传小脑性共济失调(autosomal recessive cerebellar ataxia, ARCA)中，共济失调毛细血管扩张症(ataxia telangiectasia, AT)有所报道，其他亚型如伴维生素 E 缺乏共济失调(ataxia with vitamine E deficiency, AVED)、伴眼球运动不能共济失调(ataxia with oculomotor apraxia, AOA)、弗里德赖希共济失调(Friedreich ataxia, FRDA)等罕见报道。
Machado-Joseph 病，也称为脊髓小脑共济失调 3 型，以进行性小脑共济失调和多种可变表型为特征，包括锥体系征、肌张力障碍性强直性锥体外系综合征、显著的外周肌萎缩、腱反射消失、动作诱发的面部和舌肌束震颤、眼球膨出。从临床角度来看，Machado-Joseph 病存在三种典型的亚型：1 型发病早，有明显的锥体和肌张力障碍体征；2 型或单纯型，主要为小脑共济失调；3 型发病较晚，周围神经病变更为常见。将 Machado-Joseph 病分成不同的临床亚型，可能不一定具有实际的临床价值，因为不同亚型之间的表型存在相当大的重叠，且随着疾病的进展，一种亚型可能会演变为另一种，这充分体现了 Machado-Joseph 病临床表型的高度可变性及复杂性。
Machado-Joseph 病是由于 *ATXN3* 基因异常导致的常染色体显性遗传病，致病变异类型为重复序列（CAG）n 异常扩增，CAG 的正常重复数为≤44，当重复数≥45 时即可能发病，当重复数≥52 时疾病完全外显，即重复数≥52 为全突变，但全突变的界限并没有统一的认识，也有文献认为中间突变和全突变的界限约为 60。此外，Machado-Joseph 病存在遗传早现现象，患者将异常扩增的 *ATXN3* 基因传递给子代时，重复单元 CAG

存在扩增的风险。

本次检测提示受检者 *ATXN3* 基因外显子区的重复序列 CAG 存在异常扩增：两个等位基因的重复数分别为 39 和 63（正常重复数为≤44）。二代测序检测不是分析重复序列/动态突变的标准方法，建议通过毛细管电泳等方法进一步确认。

5. 遗传诊断和遗传咨询

遗传诊断要点：重复序列/动态突变相关疾病和多数遗传病的诊断不同，并不需要按照 ACMG/AMP 指南对变异进行致病性评估，而是关注重复序列的变化是否致病。*ATXN3* 基因外显子区 CAG 重复序列（CAG）n 异常扩增是致病的原因，CAG 的重复数≤44 时为正常，当重复数≥45 时即可能发病，当重复数≥52 时疾病完全外显，即重复数≥52 为全突变，但全突变的界限并没有统一的认识，也有文献认为中间突变和全突变的界限约为 60。本病例中，二代测序提示受检者 *ATXN3* 基因 CAG 的重复数为 63 次（假定重复数为真），这已经是明确的异常扩增，该重复时疾病完全外显。结合临床表型、发病年龄，受检者考虑为 Machado-Joseph 病，临床分型为 1 型（早发型，伴明显的锥体和肌张力障碍体征），遗传诊断明确。

遗传咨询要点：Machado-Joseph 病/脊髓小脑共济失调 3 型是常染色体显性遗传病，由重复序列异常扩增（动态突变）导致，且存在遗传早现（但并不能借此预测后代的发病年龄、严重性及临床亚型）。受检者的 1 级亲属存在患病风险，建议受检者、受检者兄弟姐妹和受检者父母进行“*ATXN3* 基因动态突变检测”。对于有生育需求的变异携带者，建议行“体外受精+胚胎植入前遗传学检测”或“产前诊断”以确保生育不携带该变异的孩子，建议孕前转生殖中心或产前诊断中心咨询。

6. 病例提示和教训

作为一个不是专门从事神经系统遗传病的诊断和分析的人员，我印象中脊髓小脑共济失调 3 型就主要表现为共济失调，当一个患者考虑肌张力障碍时，我起初的反应并没有考虑到这并不能排除动态突变相关的脊髓小脑共济失调 3 型。这是由于我对疾病命名的固有印象所致。事实上，“脊髓小脑共济失调 3 型”的命名使得我忽略了该疾病的复杂性，如果我是以“Machado-Joseph 病”的命名熟识的脊髓小脑共济失调 3 型，或许我会一开始就考虑不同的检测策略。

Machado-Joseph 病存在三种临床分型：1 型发病早，伴明显的锥体和肌张力障碍体征；3 型发病较晚，周围神经病变更为常见；只有 2 型主要表现为小脑共济失调。对于不熟悉该疾病亚型的遗传咨询师和临床医生来说，很容易把 1 型和 3 型排除在脊髓小脑性共济失调之外，从而在检测时只选择了二代测序作为遗传学检测的方法，在二代测序未进行动态突变分析时容易造成漏检。*ATXN3* 基因重复序列 CAG 异常扩增导致的疾病，若将其统一命名为 Machado-Joseph 病（或其他名称），而不是脊髓小脑共济失调 3 型，可能对于我们全面理解这个病及其复杂性是有帮助的。这也提示我们，患者主要表现为肌张力障碍或痉挛性截瘫时，将共济失调相关基因的动态突变纳入评估可以降低漏检的风险，提高检出率。

重要文献：

[1]. 中华医学会神经病学分会神经遗传学组. 遗传性共济失调诊断与治疗专家共识 [J] . 中华神经科杂志,2015,48 (6): 459-463. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1006-7876.2015.06.005.

[2]. Paulson H, Shakkottai V. Spinocerebellar Ataxia Type 3. 1998 Oct 10 [Updated 2020 Jun 4]. In: Adam MP, Feldman J, Mirzaa GM, et al., editors. GeneReviews® [Internet]. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993-2024. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1196/.

[3]. França MC Jr, D'Abreu A, Nucci A, Lopes-Cendes I. Muscle excitability abnormalities in Machado-Joseph disease. Arch Neurol. 2008;65(4):525-529. doi:10.1001/archneur.65.4.525.

[4]. Nunes MB, Martinez AR, Rezende TJ, et al. Dystonia in Machado-Joseph disease: Clinical profile, therapy and anatomical basis. Parkinsonism Relat Disord. 2015;21(12):1441-1447. doi:10.1016/j.parkreldis.2015.10.016.

第四节：深度内含子变异致病-Gitelman 综合征 1 例

1. 临床信息

男，16 岁，“反复间歇性肌肉疼痛，乏力 4+年”入院，实验室检查：血钾 2.37mmol/L↓，血镁 0.66 mmol/L↓，24 小时尿电解质结果提示尿钾排除增多，尿钙偏低。临床诊断为低钾血症，Gitelman 综合征可能大。

2. 基因检测项目

先证者单人医学全外显子测序（含线粒体基因组）

3. 基因检测结果

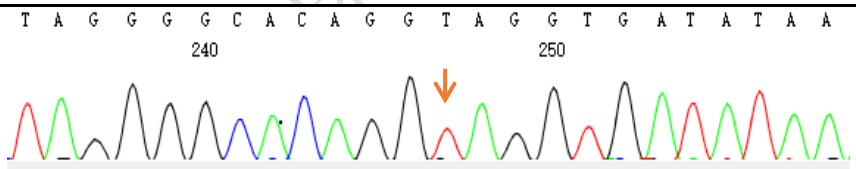
在受检者 *SLC12A3* 基因深度内含子区检测到纯合变异 c.2521+253C>T（NM_001126108.2）。

表 1. 变异信息

基因	染色体位置（GRCh38/hg38）	dbSNP ID	变异命名	gnomAD v3.1.1_EAS 人群频率	合子类型
SLC12A3	chr16:56893307	/	NM_001126108.2(*SLC12A3*):c.2521+253C>T	未收录	纯合

一代检测结果表明以上变异真实可靠，结果如下：

表 2. *SLC12A3* 基因变异 c.2521+253C>T（NM_001126108.2）一代测序检测结果

样本及检测结果	一代测序峰图
受检者 纯合变异	

备注：变异验证的结果可能为参考序列的互补序列，如：变异 G>A 也可表示为 C>T。

4. 基因检测数据解读

Gitelman 综合征（Gitelman syndrome，GS）是一种罕见的遗传性肾小管疾病，其临床特点主要为低钾血症、代谢性碱中毒、低镁血症、低钙尿症。其临床症状常累及骨骼肌、肾脏、胃肠道、心血管和神经系统，来自中国人群的报告数据见表 1。儿童 Gitelman 综合征患者常见就诊原因为手麻、肌无力、生长发育迟缓、手足抽搐等。大样本量病例报告显示 70%的 Gitelman 综合征患者同时存在至少 3 个系统的临床症状。Gitelman 综合征患者还可出现蛋白尿和肾功能损害，肾脏病理除球旁器增生外，还可表现为慢性肾小管间质损伤，少数病例合并有其他肾小球疾病。Gitelman 综合征合并肾小球损害的病例包括局灶节段性肾小球硬化、Clq 肾病、微小病变肾病等，但目前尚不能在二者之间建立因果关系。

Gitelman 综合征的遗传方式为常染色体隐性遗传，由编码位于肾远曲小管的噻嗪类利尿剂敏感的钠氯共转运蛋白（sodium-chloride cotransporter，NCC）基因 *SLC12A3* 发生变异导致。Gitelman 综合征的患病率约为（1-10）/4 万，亚洲人群可能更高。

表 3. 中国人群 Gitelman 综合征患者的临床表现

类别	常见症状（＞50%）	多见症状（20%-50%）	偶见症状（＜20%）
全身症状	嗜盐，疲乏	口渴，多饮	—
神经-肌肉系统	肌无力	手足抽搐、肌肉僵硬疼痛，感觉异常，头晕	眩晕，共济失调，软瘫， 呼吸困难
心血管系统	心悸， 血压偏低	QT 间期延长	晕厥
泌尿系统	夜尿增多	多尿	—
骨关节系统	-	软骨钙化	关节痛
消化系统	-	—	腹痛

本病例中检测到的变异 c.2521+253C>T（NM_001126108.2）为内含子变异，已在 Gitelman 综合征患者中检测到过。文献报道该变异影响剪接，导致 NCC 表达明显减少。依据 AMP/ACMG 指南对该变异进行致病性评估，该变异为致病性变异，分类依据如下。

表 4. SLC12A3 基因变异 c.2521+253C>T（NM_001126108.2）致病性评估

ACMG 证据	证据描述	参考文献	分类结果
PVS1（RNA）	*SLC12A3* 基因异常导致 GS 的致病机制为功能缺失（LoF），该变异导致 21 号内含子内产生了一个 90bp 的外显子，该外显子内存在一个终止密码子，预计会触发无义介导的 mRNA 降解，且患者肾穿刺组织的 NCC 免疫荧光检测证实 NCC 表达显著降低（注：患者反式位置为错义变异，错义变异一般不会导致蛋白降解，结合免疫荧光强度，提示变异 c.2521+253C>T 可能没有产生正常的剪接产物）。	[2]	致病
PM2_Supporting	该变异为罕见变异，gnomAD 普通人群数据库未收录。	/	
PM3_VeryStrong	在多个不相关的 GS 家系中检测到该变异与致病/可能致病变异（p.(T60M)、p.(T163M)、p.W844*、c. 2881-2delAG 等）构成复合杂合变异。其中 3 个不相关家系中，该变异的反式位置为中国人群最常见的致病变异之一 p.T60M。	[2]	
PP1_Strong+PP4	已在三个不相关的 GS 家系中发现该变异和疾病共分离，检测到 2 个共分离患者和 3 个共分离非患者。此外，文献报道在携带该变异的临床表型符合 GS 的患者的肾组织中检测到 NCC 表达明显减少。	[2]	

5. 遗传诊断和遗传咨询

遗传诊断的四个基本条件均满足：*SLC12A3* 基因-Gitelman 综合征关系的临床有效性是明确的、变异 c.2521+253C>T 的致病性是致病的、患者表型和 Gitelman 综合征的表型是一致的、遗传方式是符合的，故遗传诊断明确，此处不再赘述。

受检者父母再生育时生育 Gitelman 综合征患儿的可能是 1/4，再生育可以考虑进行产前诊断或“体外受精+胚胎植入前遗传学检测”。

6. 病例提示

外显子及毗邻的内含子区域的变异解释了遗传病患者约 90%的病因，但仍有部分致病变异不在外显子及毗邻的内含子区域，而是位于深度内含子区域，甚至是基因转录和翻译的调控区域。

常规的 Panel 测序或医学外显子组测序或全外显子测序，通常只检测和分析涉及基因的外显子及毗邻的内含子区域。由于深度内含子区和调控区的变异通常缺乏有效的解读手段，在常规检测时一般不纳入。近年来，部分试剂供应商或第三方检验公司将深度内含子区域已报道过的致病变异往往也纳入了检测，这在一定程度上提高了检出率，但近期报道的变异、人工整理的遗漏等因素，即使是已经报道过的致病变异，也未必都纳入。未报到过的深度内含子区域的变异则不会纳入检测。对于临床高度疑似遗传病但常规检测阴性，且不考虑特殊变异类型（动态突变、甲基化等）和特殊基因组（同源基因，真假基因等）相关疾病时，进一步加做全基因组测序检测和/或 RNA-seq 等测序，是可能找到病因的，尽管这些手段还未纳入常规临床检测。

重要文献

[1] 中国研究型医院学会罕见病分会,中国罕见病联盟,北京罕见病诊疗与保障学会,等.Gitelman 综合征诊疗中国专家共识(2021 版)[J].罕见病研究, 2022(001-001).

[2] Lo YF, Nozu K, Iijima K, Morishita T, Huang CC, Yang SS, Sytwu HK, Fang YW, Tseng MH, Lin SH. Recurrent deep intronic mutations in the SLC12A3 gene responsible for Gitelman's syndrome. Clin J Am Soc Nephrol. 2011 Mar;6(3):630-9. doi: 10.2215/CJN.06730810. Epub 2010 Nov 4. PMID: 21051746; PMCID: PMC3082423.

尘宇遗传 • 临床遗传咨询实践基础

第五节：重视潜在的提示信息-双基因隐性遗传的 Rotor 型高胆红素血症 1 例

1. 临床信息：

女，38 岁，30 余年前无明显诱因出现身目尿黄，无其它不适，一直未予重视。近期肝功能示 TBIL:76.09umol/L，DBIL:50.49umol/L，IBIL:25.6umol/L。除外病毒性肝炎、自身免疫性肝病、肝豆状核变性、血色病。

2. 基因检测项目：

先证者单人医学外显子测序检测。

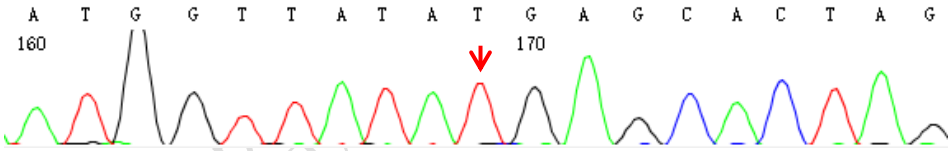
3. 基因检测结果：

在患者 *SLCO1B1* 基因上检出纯合无义变异 c.1738C>T p.(Arg580Ter)(NM_006446.5)。

表 1. 变异 NM_006446.5(*SLCO1B1*):exon3: c.1738C>T p.(Arg580Ter)

基因	染色体位置（GRCh38）	dbSNP ID	变异命名	gnomAD v3.1.1_EAS 人群频率	合子类型
SLCO1B1	chr12:21222355	rs71581941	NM_006446.5(*SLCO1B1*):exon3: c.1738C>T p.(Arg580Ter)	0.004	纯合

表 2.变异 c.1738C>T p.(Arg580Ter)一代测序峰图

样本及检测结果	一代测序峰图
受检者 纯合变异	

4. 基因检测数据解读

SLCO1B1 基因异常和 *SLCO1B3* 基因异常导致双基因隐性遗传病 Rotor 型高胆红素血症（OMIM#237450），该病在 *SLCO1B1* 基因的两个等位基因和 *SLCO1B3* 基因的两个等位基因同时发生致病性变异，导致 *SLCO1B1* 基因和 *SLCO1B3* 基因编码的蛋白均丧失功能时致病。

本次二代测序检测仅在 *SLCO1B1* 基因上检测到纯合无义变异，预计会导致 *SLCO1B1* 基因功能丧失。但未检测到 *SLCO1B3* 基因上的致病性变异，仅 *SLCO1B1* 基因上检出纯合无义变异 c.1738C>T p.(Arg580Ter)不足以解释患者的病情。

在对 *SLCO1B1* 基因的变异 c.1738C>T p.(Arg580Ter)进行致病性评估的过程中，我们注意到有文献报道变异 c.1738C>T p.(Arg580Ter)的纯合变异联合 *SLCO1B3* 基因的纯合无功能变异导致 Rotor 型高胆红素血症[1-2]，有 3 个先证者是该变异的纯合变异联合 *SLCO1B3* 基因上 7.2kb 的纯合缺失变异[1]，有 6 个先证者是该变异的纯合变异联合 *SLCO1B3* 基因 5 号内含子上 6.1kb 的反转录转座子 LINE1 纯合插入变异[2]，这 6 个先证者均不是近亲结婚，且为日本人，这提示我们，同为东亚人群，在中国人群中也可能存在这个转座子插入，而这个转座子插入位于内含子，外显子测序检测难以检测。这个患者的 5 号内含子是否存在同样的转座子插入呢？为了回答这个疑问，我们做了进一步分析和检测：

根据文献[2]，在 5 号外显子设计正向引物 LINEck-F，在 5 号内含子上设计 1 对反向引物 LINEck-R2，反转录

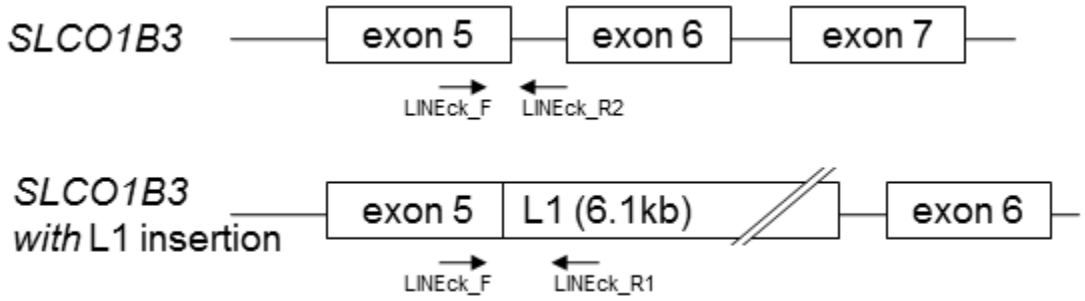


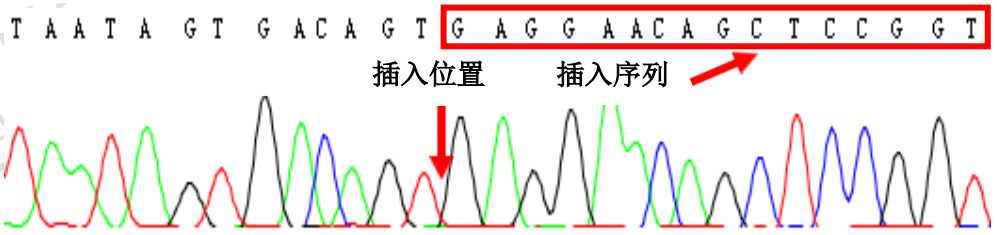
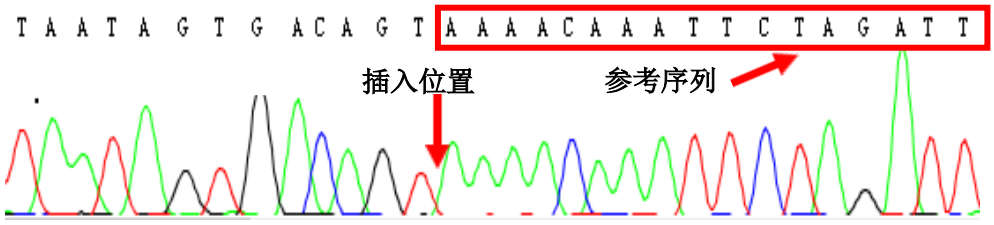
图 1：*SLCO1B3* 基因插入 LINE1 变异的模式图及引物位置（引自文献[2]）。

转座子 LINE1(即 L1)上设计 1 对反向引物 LINEck-R1（图 1）。理论上无插入时引物对 LINEck-F:LINEck-R2 可扩增 277bp 的片段，引物对 LINEck-F:LINEck-R1 不能扩出任何片段；有纯合插入时引物对 LINEck-F:LINEck-R2 不能扩出任何片段，引物对 LINEck-F:LINEck-R1 可扩出 349bp 的片段。为了说明实验的可靠性，我们同时选一个无血缘关系无黄疸的普通人群做对照，对受检者和对照样本进行 PCR 和一代测序。结果如表 3 和表 4。表 3 的结果表面受检者仅扩增出了含反转录转座子 LINE1，提示为纯合插入变异，进一步的一代测序结果支持反转录转座子 LINE1 纯合插入（表 4）。表 3 的结果提示对照样本仅扩增出了正常的 *SLCO1B3* 基因上的 1 个片段，提示没有插入，进一步的一代测序结果支持无反转录转座子 LINE1 插入（表 4）。

表 3：引物对 LINEck-F:LINEck-R2 和 LINEck-F:LINEck-R1 的扩增结果。

结果\引物对	LINEck-F:LINEck-R2	LINEck-F:LINEck-R1
受检者	无	有
对照	有	无

表 4：引物对 LINEck-F:LINEck-R2 和 LINEck-F:LINEck-R1 扩增后的峰图

样本-结果	测序峰图
受检者 引物对 LINEck-F:LINEck-R1 纯合 LINE1 插入	
对照 引物对 LINEck-F:LINEck-R2 纯合野生型	

5. 遗传诊断和遗传咨询

疾病信息：Rotor 型高胆红素血症（OMIM#237450）是由 *SLCO1B1* 基因和 *SLCO1B3* 基因异常引起的双基因隐性遗传病。Rotor 型高胆红素血症和 Dubin-Johnson 综合征类似，均主要表现为高结合胆红素血症，患

者出生后或儿童期开始出现黄疸。但是 Rotor 型高胆红素血症患者口服胆囊造影显影正常，肝活检组织无色素沉着。

本病例是否能得到明确的遗传诊断呢？以下从遗传病诊断的 4 个基本条件来分别判别：

基因-疾病临床有效性：*SLCO1B1* 基因和 *SLCO1B3* 基因导致双基因隐性遗传的 Rotor 型高胆红素血症（OMIM#237450），我们按照单基因遗传病的“基因-疾病临床有效性”的评估规则做一个类似的简单评估，仅两篇文献[1-2] 就收录了＞12 个家系且同时导致 *SLCO1B1* 基因和 *SLCO1B3* 基因功能缺失型的变异，遗传学证据充分，再辅以功能实验水平的证据，*SLCO1B1* 基因和 *SLCO1B3* 基因导致双基因隐性遗传的 Rotor 型高胆红素血症的临床有效性评估是明确的（Definitive），此处不做详细评估。

变异致病性评估：有多篇文献报道变异 c.1738C>T p.(Arg580Ter)的纯合变异联合 *SLCO1B3* 基因的纯合无功能变异导致 Rotor 型高胆红素血症[1-2]，有 3 个先证者是变异 c.1738C>T p.(Arg580Ter)的纯合变异联合 *SLCO1B3* 基因上 7.2kb 的纯合缺失变异[1]，有 6 个先证者是变异 c.1738C>T p.(Arg580Ter)的纯合变异联合 *SLCO1B3* 基因上的 6.1kb 的反转录转座子 LINE1 纯合插入变异，即本病例的第二个变异，且 RNA 分析表明 *SLCO1B3* 基因的 5 号内含子插入 LINE1 会导致 *SLCO1B3* 基因转录时跳过 5 号外显子或跳过 5-7 号外显子，并发生移码，免疫组化实验表明该变异使得 *SLCO1B3* 基因表达缺失[2]。*SLCO1B1* 基因和 *SLCO1B3* 基因导致双基因隐性遗传的 Rotor 型高胆红素血症（OMIM#237450），严格来说，不能按照 ACMG/AMP 序列变异评级标准对本病例检测到的变异进行致病性评估，但类似的是，结合致病机制和本病例的变异类型，类似 PVS1 的证据是可以考虑的，类似 PS4 或 PM3（升级为 PM3_ Strong 或 PM3_VeryStrong）的证据也是可以考虑的，有功能实验时，PS3 证据也是可以考虑的。因此，本次发现的两个变异的致病性是明确的。

临床表型一致性评估：Rotor 型高胆红素血症主要表现为高结合胆红素血症，患者出生后或儿童期开始出现黄疸。本病例目前 38 岁，30 余年前无明显诱因出现身目尿黄，无其它不适，黄疸以结合胆红素升高为主，和 Rotor 型高胆红素血症的临床表型基本相符。因此，患者的临床表型和疾病的临床表型一致。

遗传方式和“变异-疾病共分离”评估：Rotor 型高胆红素血症是由 *SLCO1B1* 基因和 *SLCO1B3* 基因异常引起的双基因隐性遗传病，本次在患者 *SLCO1B1* 基因和 *SLCO1B3* 基因上均检出双等位基因的致病或可能致病变异，本病例符合遗传方式的基本要素。未发现违背“变异-疾病共分离”的证据。综上，遗传模式符合。

综上，本病例明确诊断为 *SLCO1B1* 基因和 *SLCO1B3* 基因异常引起的双基因隐性遗传病 Rotor 型高胆红素血症。

6. 遗传咨询要点：

疾病诊断：本病例从病因上明确了诊断。

预后及生育指导：Rotor 型高胆红素血症是双基因隐性遗传，该病预后较好，不建议生殖干预。且当患者的配偶未在同一个等位基因上携带同时携带 *SLCO1B1* 基因和 *SLCO1B3* 基因的致病变异时，后代只会是携带者，携带者一般不发病。

病例提示

已有文献报道在多个家系中，*SLCO1B1* 基因上的 c.1738C>T p.(Arg580Ter)纯合变异和 *SLCO1B3* 基因的 5 号内含子 LINE1 插入相关联。当在一个结合胆红素升高为主的患者中检测到 c.1738C>T p.(Arg580Ter)纯合变异且 *SLCO1B3* 基因未发现致病变异时，提示 *SLCO1B3* 基因上存在外显子区域之外的致病变异，如 5 号内含子 LINE1 插入，值得重视。此时可以优先考虑将 *SLCO1B3* 基因的 5 号内含子 LINE1 插入纳入评估，若仍然阴性，可考虑长度长测序、全基因组测序或光学图谱技术（OGM）等检测常规技术范围之外的致病变异。

重要文献：

[1]. van de Steeg E, Stránecký V, Hartmannová H, et al. Complete OATP1B1 and OATP1B3 deficiency causes human Rotor syndrome by interrupting conjugated bilirubin reuptake into the liver[J]. The Journal of clinical investigation, 2012, 122(2): 519-528.

[2]. Kagawa T, Oka A, Kobayashi Y, et al. Recessive Inheritance of Population-Specific Intronic LINE-1 Insertion Causes a R otor Syndrome Phenotype[J]. Human mutation, 2015, 36(3): 327-332.

尘宇遗传 • 临床遗传咨询实践基础

第六节：X 染色体倾斜性失活至女性携带者发病-DMD 1 例

1. 临床信息

4 岁，女，爬楼困难，步态笨拙，易疲劳，整体发育迟缓，Gower's 征阳性，步态蹒跚，小腿中度假性肥大，CK 活性 7 852 U/L (正常为 12–140 U/L)，肌电图显示肌病损害。左股外侧肌的肌肉活检显示明显的营养不良变化，而免疫组化显示，抗肌萎缩蛋白的表达几乎完全丧失。临床诊断为杜氏肌营养不良（Duchenne Muscular Dystrophy：DMD）。

2. 基因检测项目

DMD 相关 MLPA 检测+先证者单人医学外显子测序检测

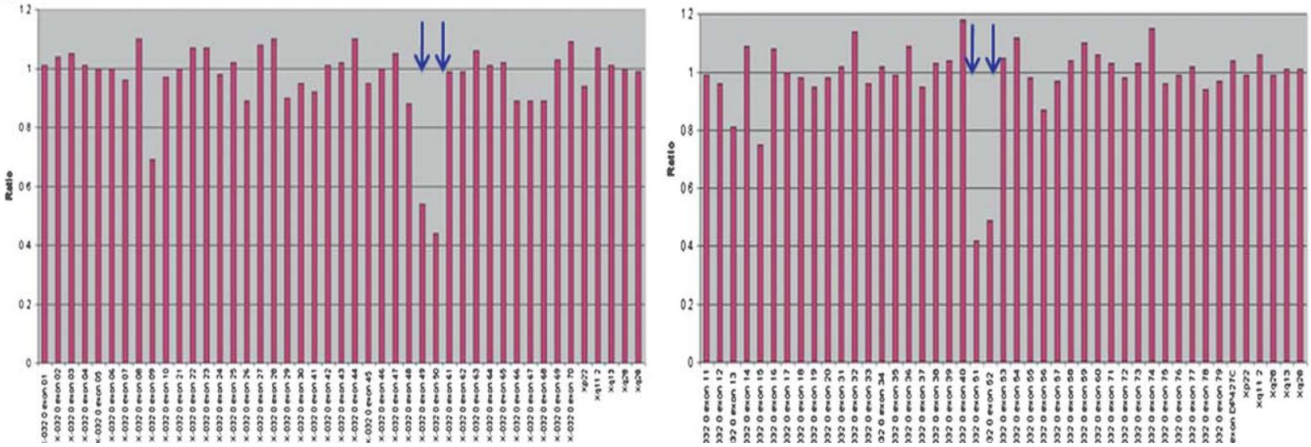
3. 基因检测结果

MLPA 检测发现受检者在 *DMD* 基因 49-52 号外显子存在杂合缺失，外显子测序未在 *DMD* 基因检测到致病或可能致病的 SNV/Indel，其它基因上也未检测到和受检者临床表型相关的符合遗传方式的致病或可能致病变异。

表 1. 受检者基因检测结果

基因(参考序列)	检测区域	检测结果	相关疾病
DMD (NM_004006.3)	1-79 号外显子、DP427C 区	49-52 号外显子杂合缺失	1、肌营养不良，Duchenne 型(310200, XLR) ，2、肌营养不良，Becker 型(300376, XLR) ，3、扩张型心肌病 3B 型(302045, XL)

图 1. *DMD* 基因 MLPA 检测结果



4. 基因检测数据解读

杜氏肌营养不良(DMD)是最常见的 X 连锁隐性遗传性肌肉变性疾病，主要为男性患病，女性携带者大多表型正常，少数可因为各种机制出现部分症状。DMD 在男性新生儿中的发病率约为 1/3500，而有症状的女性携带者估计为 1/100 000～1/45 000。我国的 DMD 患者无明显的地域特征。

DMD 在男性中完全外显，主要表现为进行性、对称性肌无力，近端重于远端。患儿通常表现为走路晚，易摔倒，走路慢，到 3 岁左右步态异常开始变得明显；开始时运动发育仍不断进步，但逐渐表现出爬楼、跑、

跳和起立等行动的困难，并逐渐出现 Gower 征、腰前凸、双侧腓肠肌假性肥大等体征，4～5 岁过了平台期之后，运动能力开始倒退，10～12 岁丧失独立行走能力，需借助轮椅行动，往往在 30 岁前因呼吸系统并发症或心力衰竭而死亡。此外，部分患者会有非进行性的认知异常，包括智力障碍(19%)、学习困难(44%)、注意力缺陷多动症(32%)、孤独症谱系障碍(15%)、焦虑(27%)等。

DMD 女性携带者通常无症状，但仍有部分携带者由于各种机制出现一些症状：5%会出现肌痛和抽搐，19%有轻中度肌无力，通常从近中轴部位开始，平均发病年龄为 33.6 岁，40%仅有肩带或上肢肌肉受累，发生严重肌无力者很少。53%有肌酸激酶(creatine kinase，CK)增高，平均约 306 U/L。此外，27%的携带者还会出现左心室扩张或扩张型心肌病，平均发病年龄为 40 岁左右。

贝氏肌营养不良(Becker muscular dystrophy，BMD)临床表现与 DMD 相似，伴有血清肌酸激酶水平显著升高、腓肠肌假性肥大。但发病年龄较晚，病情进展缓慢，通常 16 岁以后尚可行走；肌肉活检行抗肌萎缩蛋白(dystrophin, dys)染色可见部分肌肉染色阳性。

DMD 基因相关扩张型心肌病可以是和综合征相关的扩张型心肌病（男性），也可以是孤立性扩张型心肌病（女性）。女性携带者的发病年龄较晚，平均发病年龄为 40 岁左右。

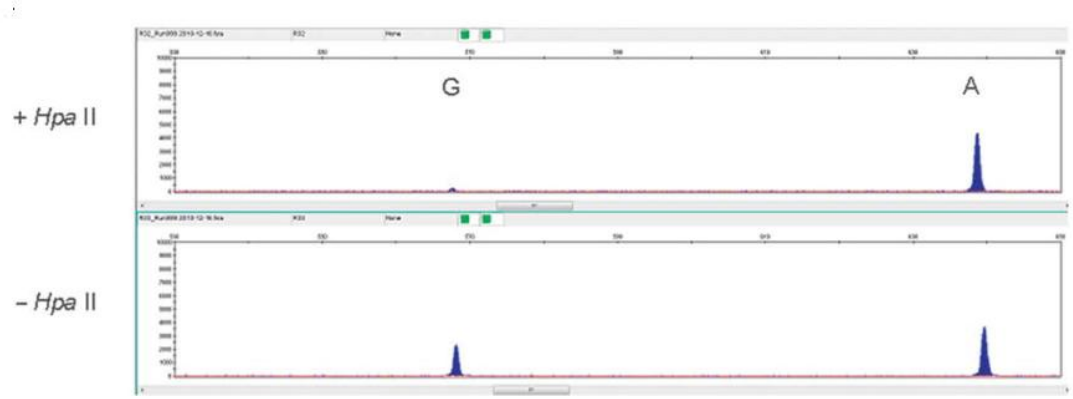
本次检测中，受检者仅在 *DMD* 基因上检测到 49-52 号外显子的杂合缺失致病变异（表 2），受检者为女性，一般情况下女性携带者并不会导致杜氏肌营养不良表型，而免疫组化结果和临床表型都指向为抗肌萎缩蛋白病-杜氏肌营养不良。这提示可能还存在其它未检测到的致病变异或受检者存在 X 染色体倾斜性失活。由于目前的结果未检测到额外的致病变异（但不排除深度内含子的致病变异），考虑受检者存在 X 染色体倾斜性失活的可能，故对受检者进行了 X 染色体倾斜性失活的检测，结果表明受检者 X 染色体发生了倾斜性失活（8:92）（图 2）。

表 2. 变异致病性评估：*DMD* 基因 49-52 号外显子缺失

ACMG 证据	证据描述	参考文献	分类结果
PVS1	*DMD* 基因导致肌病的致病机制为功能缺失，而 49-52 号外显子缺失预计导致 DMD 蛋白功能缺失，免疫组化结果也支持该推断。	/	致病
PS4	该变异在 DMD 患者中常见， DMD 相关数据库已收录该变异 100 次以上。	[5]	

5. 遗传诊断和遗传咨询

图 2. X 染色体倾斜性失活检测。



采用源于肌肉的 DNA，通过过 PGK1 位点的甲基化水平分析 X 染色体倾斜性失活程度。甲基化水平检测通过采用甲基化敏感的 Hpa II 酶实现。结果表明 X 染色体的失活比为 8:92（正常时接近 1:1）。

遗传诊断的 4 个因素中，*DMD* 基因-杜氏肌营养不良的临床有效性明确，临床表型高度符合（临床诊断明确），*DMD* 基因 49-52 号外显子 (NM_004006.3) 缺失变异的致病性明确，能否明确遗传诊断取决于遗传方式是否有合理的解释。女性 *DMD* 基因的杂合致病变异携带者通常不会存在典型的杜氏肌营养不良表型，但

要认识到，女性的 2 条 X 染色体只有一条能正常发挥功能，另一条会被失活（部分基因逃逸失活），尽管这种失活一般是随机的，但可能发生倾斜性失活。X 连锁隐性遗传病中，若将未携带致病的一条 X 染色体失活而未失活携带致病变异的 X 染色体，则女性杂合性携带者也会发病。本病例中，发现患者的 X 染色体出现了严重的倾斜性失活，失活模式为 8:92（理论正常值是 50:50，多数个体在理论值附近）。如果该女性个体，携带致病变异的那条 X 染色体和不携带致病变异的那条 X 染色体的失活比例为 8:92，那么这个女性完全可能表现为典型的 DMD。结合免疫组化结果和 X 染色体倾斜性分析结果，本病例是 *DMD* 基因 49-52 号外显子的杂合缺失致病变异伴 X 染色体倾斜性失活导致的杜氏肌营养不良，遗传诊断可以明确。

6. 病例提示

我们知道，女性的性染色体组成是 XX，男性的性染色体组成是 XY。女性的 2 条 X 染色体只有一条能正常发挥功能，另一条会被失活，结果是女性的细胞中部分是来源于父亲的 X 染色体失活，部分是来源于母亲的 X 染色体失活，导致女性发挥功能的 X 染色体呈现嵌合现象，需要指出的是，失活的 1 条 X 染色体并不是完全失活，部分基因会逃脱失活。事实上，女性缺少一条 X 染色体会出现严重的问题（特纳综合征），部分基因逃脱失活显而易见是必需的。对于女性来说，X 染色体的失活一般情况下是随机的，即失活来源于母亲或父亲的 X 染色体的概率为 50%，因此表型正常的个体，其体细胞约有 50%激活的是来源于父亲的 X 染色体，约有 50%激活的是来源于母亲的 X 染色体，而且随着年龄的增加，偏离 50%的程度将会加大（即 X 染色体的倾斜性失活），需要指出的是某些特定组织存在偏向于失活父母某一方 X 染色体的情形。

X 连锁遗传性疾病的特点即注意事项：

由于女性 X 染色体存在失活，携带相同致病变异的女性个体的临床表型和男性患者往往存在较大的差异。在一些疾病中，由于男性患者通常由于病情重而导致宫内死亡或婴幼儿期死亡，使得这一类疾病表面上以女性为主，如 Rett 综合征。

致病变异有时会导致 X 染色体的失活发生倾斜，有的疾病倾向于失活携带致病变异的 X 染色体，有的疾病则倾向于失活不携带致病变异的 X 染色体，具体得看致病变异/基因对失活机制、细胞的增殖能力等的影响情况。

对于 X 连锁隐性遗传病而言，杂合子携带者表现出半合子男性相似的表型时，要特别关注 X 染色体倾斜性失活的可能（这种情形，存在另一个未检测出的致病变异的可能较低，因为患者如果存在另一个致病变异，要么是新发(de novo)变异，要么有一个致病变异遗传自父亲，但该病在半合子中完全外显，父亲是正常的，遗传自父亲的可能极低，从母亲继承了致病变异的同时来源于父亲的同一个基因发生了 de novo 变异的可能不大）。

重要文献：

[1]. 案例改编自：Schänzer A, Rau I, Kress W, Köhler A, Neubauer B, Hahn A. Duchenne muscular dystrophy in a 4-year-old girl due to heterozygous frame shift deletion of the dystrophin gene and skewed X-inactivation. *Klin Padiatr*. 2012;224(4):256-258. doi:10.1055/s-0032-1304626.

[2]. 中华医学会神经病学分会, 中华医学会神经病学分会神经肌肉病学组, 中华医学会神经病学分会肌电图与临床神经生理学组. 中国假肥大型肌营养不良症诊治指南 [J] . 中华神经科杂志,2016,49 (1): 17-20.

[3]. 北京医学会罕见病分会, 北京医学会神经内科分会神经肌肉病学组, 中国肌营养不良协作组. Duchenne 型肌营养不良多学科管理专家共识 [J] . 中华医学杂志,2018,98 (35): 2803-2814.中国医师协会医学遗传医师分会, 中华医学会儿科学分会罕见病学组, 中国罕见病联盟, 等. 肌营养不良蛋白病遗传学诊断专家共识 [J] . 中华医学遗传学杂志, 2023, 40(8) : 909-914.

[4]. 中华医学会医学遗传学分会遗传病临床实践指南撰写组, 谭虎, 梁德生, 等. 杜氏进行性肌营养不良的临床实践指南 [J] . 中华医学遗传学杂志,2020,37 (03): 258-262.

[5]. Bladen CL, Salgado D, Monges S, et al. The TREAT-NMD DMD Global Database: analysis of more than 7,000 Duchenne muscular dystrophy mutations. Hum Mutat. 2015;36(4):395-402.

[6]. Oliver B. Sex, dose, and equality. PLoS Biol. 2007;5(12):e340. doi:10.1371/journal.pbio.0050340.

[7]. Amos-Landgraf JM, Cottle A, Plenge RM, et al. X chromosome-inactivation patterns of 1,005 phenotypically unaffected females. Am J Hum Genet. 2006;79(3):493-499. doi:10.1086/507565.

尘宇遗传 • 临床遗传咨询实践基础

第七节：隐匿性既往数据的使用-多毛性骨软骨发育不良-1 例

1. 临床信息

女，11 岁，双足拇外翻畸形，全身多毛 10 余年，皮肤黑，嘴唇厚，发际线低，鼻头大，鼻翼宽，手指、脚趾较粗，神经系统无异常，智力运动同正常同龄儿童。

2. 基因检测项目

单人全外显子测序（含线粒体基因组）

3. 基因检测结果

在受检者 *ABCC9* 基因上检测到杂合错义变异 c.3650G>A p.(Arg1217Lys)（NM_020297.4），*ABCC9* 基因异常可导致常染色体显性遗传的 Cantu 综合征（Cantu syndrome，CS，OMIM#239850）等疾病。

表 1. 基因检测结果

基因	染色体位置（GRCh38/hg38）	dbSNP ID	变异命名	gnomAD v3.1.1_EAS 人群频率	合子类型
ABCC9	chr12:21828977	rs12298510	NM_020297.4(*ABCC9*):exon31:c.3650G>A p.(Arg1217Lys)	未收录	杂合

4. 基因检测数据解读（疾病信息，变异信息）

疾病信息：

Cantu 综合征（Cantu syndrome，CS）也称为多毛性骨软骨发育不良，其特征是先天性多毛症、粗超的面容特征（如宽阔的鼻梁、嘴唇丰满、宽口和巨舌症）、新生儿巨大儿、明显的骨软骨发育不良和心脏扩大。怀有 Cantu 综合征患儿的孕妇在妊娠期多伴有羊水过多。所有患有 Cantu 综合征的新生儿都患有多毛症，包括头皮毛发浓密，前额、面部、背部和四肢毛发生长过多。有些患者睫毛浓密和/或卷曲。多毛症通常会随着时间的推移而持续存在。许多新生儿表现为巨大儿（大出生体重和出生长度）和大头畸形，大头畸形通常持续一生，一些出生时没有大头畸形的患者在儿童时期会发展为进行性大头畸形。偶有患儿出生时出现全身性水肿，水肿通常会自发消退。通常在青春期或成年早期，累及下肢的水肿（偶尔累及手臂和手部），可能会随着时间的推移而发展。患者经常观察到眼睑浮肿。骨骼异常可通过 X 光片识别，特征性骨骼异常包括颅骨增厚、肋骨增宽、扁平椎、卵圆形椎体、脊柱侧弯、胸部和肩部狭窄、漏斗胸、坐骨和耻骨发育不良、锥形瓶状长骨伴干骺端张开、闭孔狭窄和内翻。不到一半的人有胃食管反流，较小比例的人存在以慢性便秘或肠蠕动缓慢为特征的肠道功能障碍。约 80% 的病例出现心脏表现，例如动脉导管未闭（PDA）、心室肥厚、肺动脉高压和心包积液。约 58%的患者有 PDA，通常需要在婴儿期或儿童早期进行手术闭合。约 25% 的受累个体出现心包积液，少量心包积液可能无症状，大量积液会导致运动不耐受等症状，约三分之二的个体存在主动脉根部和升主动脉扩张。也有报道累及脑和视网膜血管系统的迂曲血管以及肺动静脉交通。出生时可能出现的全身性水肿可自行消退。大多数患者智力正常，但已观察到轻度学习障碍和/或发育迟缓的个体，包括获得早期运动里程碑的延迟（很可能与肌肉张力下降有关）和言语发育迟缓。据报道，大约四分之一的人有癫痫发作，已在患者中观察到发热、强直阵挛和失神发作类型以及颞叶癫痫。一些人存在行为问题，包括焦虑、情绪波动、强迫症和抽搐，还可能出现注意缺陷/多动障碍、自闭症谱系障碍和抑郁症。面部异常包括面部特征粗糙、内眦赘皮、鼻梁宽、鼻孔前倾、人中长、巨舌、宽口和嘴唇饱满。结缔组织异常包括皮肤皱纹或松弛，尤其是在出生时可发现手掌深掌纹和足底皱褶以及关节过度伸展。部分患者在童年

时期因皮下脂肪减少而显得肌肉发达。

Cantu 综合征于 1982 年首次被描述，它是由 *ABCC9* 或 *KCNJ8* 中的致病变异引起的，发病率目前尚不清楚，约 97%的 Cantu 综合征患者由 *ABCC9* 基因异常导致，1%-2%的患者由 *KCNJ8* 基因异常导致。约 22% 的被诊断患有 Cantu 综合征的人遗传自受影响的父母，大约 75%-80% 的 Cantu 综合征患者检出新发致病变异。具有 *ABCC9* 或 *KCNJ8* 体细胞和胚系嵌合致病变异的亲本可能会受到轻度/轻微影响。

变异信息：

在受检者 *ABCC9* 基因上检测到杂合错义变异 c.3650G>A p.(Arg1217Lys)（NM_020297.4），该变异导致 *ABCC9* 基因第 1217 个氨基酸的密码子由编码精氨酸变为编码赖氨酸。一代测序结果表明受检者该变异真实可靠，受检者父亲未携带该变异，受检者父母样本未送检。该变异目前尚无文献收录，但该变异在 ClinVar 有收录（Variation ID: 545440）。基于现有信息，受检者该变异的致病性如何？

该变异为罕见变异，gnomAD 普通人群数据库未收录（PM2_Supporting）；*ABCC9* 基因错义变异是造成疾病的主要原因，gnomAD 数据库中 *ABCC9* 基因的 Z-score 值为 4.97，大于 3.09（PP2）；生信预测集成工具 Revel 的值为 0.815，提示该变异对基因或基因产物有害（PP3_Moderate）。综上，目前收集到的证据包括 PM2_Supporting+PP2+PP3_Moderate，为意义不明变异。需要进一步收集信息，以明确该变异的致病性。有哪些潜在的证据可用呢？

继续收集表型证据，评估表型是否具有特异性：Cantu 综合征患者有几个主要的临床表型“先天性多毛症、特征性面容、新生儿巨大儿、明显的骨软骨发育不良和心脏扩大”，受检者目前已知符合的特征包括先天性多毛症和特征性面容，如果再有其它主要特征，可以考虑使用表型特异性证据 PP4（单一的表型不具有特异性，但多个表型组合就可以有表型特异性）。

表型收集需要重点关注 Cantu 综合征的主要表型，如心脏健康情况、出生体重、骨骼发育等，经过进一步的电话咨询，受检者父亲反馈受检者既往病史或表型包括：肠炎病史，先天性心脏发育异常（受检者父亲自述受检者出生 40 天时心脏有缺口，6 个月大复查时已发育正常，具体不详），出身时 9.7 斤。汇总临床表型，目前 Cantu 综合征的 5 个主要表型中，已经明确的有 3 个“先天性多毛症、特征性面容、新生儿巨大儿”，其它相关的表型还有先天性心脏异常和潜在的骨骼发育异常，可考虑使用表型特异性证据 PP4。

图 1. Clinvar 中的隐匿性信息。

A. Clinvar 关于变异 c.3650G>A p.(Arg1217Lys)（NM_020297.4）的信息：

Conditions - Germline

Condition	Classification (# of submissions)	Review status	Last evaluated	Variation/condition reco
Hypertrichotic osteochondrodysplasia Cantu type	Likely pathogenic (1)		Dec 8, 2016	RCV000656401.1

B: 变异 c.3650G>A p.(Arg1217Lys)（NM_020297.4）的原始信息

Condition(s)

Name: Hypertrichotic osteochondrodysplasia Cantu type
Synonyms: Hypertrichotic osteochondrodysplasia; Cantu syndrome
Identifiers: MONDO: MONDO:0009406; MedGen: C0795905; Orphanet: 1517; OMIM: 239850

Assertion and evidence details

Clinical assertions | Evidence

Summary from all submissions

Ethnicity	Origin	Affected	Individuals	Families	Chromosomes tested	Number Tested	Family history	M
not provided	de novo	yes	1	not provided	not provided	not provided	not provided	clinic

新发证据 PM6/PS2 或共分离证据 PP1 的收集：约 75%-80% 的 Cantu 综合征患者是由新发变异所致，受检者父亲未检出变异，可尝试继续收集母亲的基因信息和表型信息。
受检者父母离异，首次沟通遭到受检者母亲拒绝，有待进一步沟通。

是否有遗漏的网络资源？

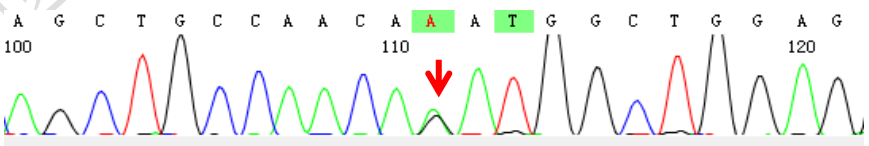
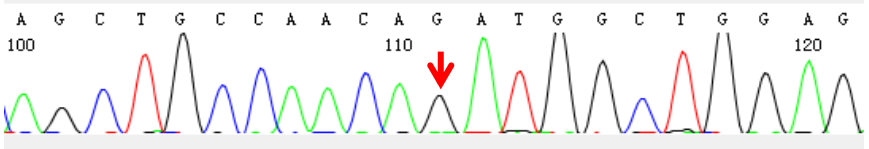
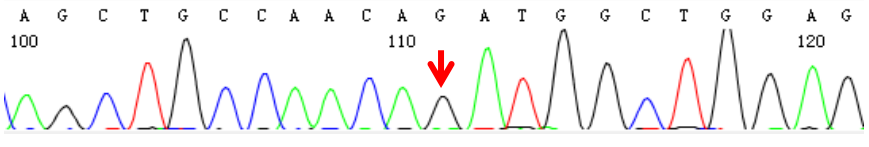
截至当前，未检索到该变异相关文献，但该变异在 ClinVar 有收录。ClinVar 有收录而无相关文献收录时，通常没有可用的信息。但笔者注意到 ClinVar 附了该变异的来源信息（图 1A），点击进去后，有关于该变异的临床信息“临床检测中，在一个临床表型为 Cantu 综合征的患者中检测到该变异为新发（de novo）变异”（图 1A）。由于没有记录患者的生物学父母是否为其生物学父母，保守起见，赋予该变异新发证据 PM6。
至此，变异 c.3650G>Ap.(Arg1217Lys)可用的证据包括：PM2_Supporting+PM6+PP2+ PP3_Moderate+PP4，致病性评估为可能致病的。尽管该变异已经是可能致病变异，为了评估该家系的变异来源情况，笔者继续后受检者母亲进行沟通，受检者母亲终于答应采样进行一代测序检测，结果也支持受检者该变异为新发变异。
变异致病性的完整评估如下：

表 2. 变异致病性评估：ABCC9:NM_020297.4:exon31:c.3650G>A p.(Arg1217Lys)

ACMG 证据	证据描述	参考文献	分类结果
PM2_Supporting	该变异为罕见变异，gnomAD 普通人群数据库未收录。	/	
PM6_Strong	Clinvar 数据库收录了一个诊断为 Cantu 综合征的患者检出该变异，该变异被记录为新发变异，但未明确是否进行了生物学父母确认（Variation ID: 545440）。本例患者中，一代测序结果显示其父母均未检出该变异，但未进行生物学父母确认，推测患者该变异为新发变异，但不排除父母一方存在生殖细胞嵌合。	/	可能致病
PP2	*ABCC9* 基因错义变异是造成疾病的主要原因，gnomAD 数据库中 *ABCC9* 基因的 Z-score 值为 4.97，大于 3.09。	/	
PP3_Moderate	生信集成预测软件 Revel 的值为 0.815，提示该变异对基因或基因产物有害。	/	
PP4	受检者同时存在 Cantu 综合征的的主要表型先天性多毛症、特征性面容、出生时巨大儿，还存在先天性心脏发育异常，骨骼发育异常（手指、脚趾较粗）。多个表型的联合具有一定的特异性，高度疑似 Cantu 综合征。	/	

该家系的一代测序检测结果见表 3。

表 3. 变异一代测序检测结果：ABCC9:NM_020297.4:exon31:c.3650G>A p.(Arg1217Lys)

样本及检测结果	一代测序峰图
受检者 杂合变异	
受检者父亲 未检出变异	
受检者母亲 未检出变异	

备注：变异验证的结果可能为参考序列的互补序列，如：变异 G>A 也可表示为 C>T。

5. 遗传诊断和遗传咨询

关于遗传诊断：遗传诊断的 4 个因素中，*ABCC9* 基因和 Cantu 综合征的基因-疾病关系的临床有效性是明确的，具体评估略（注：目前报道约 200 个 Cantu 综合征患者，de novo 证据充足，很容易明确基因-疾病关系）；变异为可能致病变异（贝叶斯分值+9 分，致病性可能约为 98.8%）；遗传模式和家族史符合；表型高度一致。综上，受检者可以明确诊断为 Cantu 综合征（诊断可能≥98.8%）。此外，若进行生物学父母确认，则该变异是可能升级为致病的。

关于遗传咨询：（1）建议结合 Cantu 综合征相关表型，对受检者进行进一步临床检查，尤其是 Cantu 综合征相关的心脏及骨骼发育异常。（2）*ABCC9* 基因导致的 Cantu 综合征为常染色体显性遗传，患者将变异传递给后代的可能性是 50%，有生育需求的个体，可行“体外受精+胚胎植入前遗传学检测”或“产前诊断”以确保生育不携带该变异的孩子，建议孕前转生殖中心或产前诊断中心咨询。

6. 病例提示

本病例有一个非常重要的信息：我们在没有文献收录但 Clinvar 有收录时，要重点去关注变异收录的来源，并顺着来源去看提交病例的信息，这一点容易被忽略。事实上，Clinvar 数据库还有非常有用的信息，如：初步判断某一个外显子上是否存在致病变异，如果外显子存在明确的致病变异，则提示该外显子是生物学相关转录本上的必需外显子，这对于判断该变异的功能缺失型变异是否会导致功能缺失是至关重要的。也可以用于初步判断致病变异的类型（错义变异、功能缺失型变异在致病变异中的占比）。

重要文献

[1]. Grange DK, Nichols CG, Singh GK. Cantú Syndrome. 2014 Oct 2 [Updated 2020 Oct 1]. In: Adam MP, Feldman J, Mirzaa GM, et al., editors. GeneReviews® [Internet]. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993-2024. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK246980/

尘宇遗传 • 临床遗传咨询实践基础

第八节：从临床异质性到外显不全-Noonan 综合征 2 例

案例 1：

1.1 临床信息

女，3 岁，血小板减少。

1.2 基因检测项目

家系三人医学外显子测序（含线粒体基因组）

1.3 基因检测结果

在受检者 *PTPN11* 基因上检测到 1 个杂合错义变异 c.215C>A:p.(Ala72Asp) (NM_002834.5)。*PTPN11* 基因异常导致常染色体显性遗传的 Noonan 综合征 1 型(Noonan syndrome 1， OMIM#163950)等疾病。

表 1. 变异信息

基因	染色体位置（GRCh38）	dbSNP ID	变异命名	gnomAD v3.1.1_EAS 人群频率	合子类型	家属结果	
						父亲	母亲
PTPN11	chr12:112450395	rs121918454	NM_002834.5(*PTPN11*):exon3:c.215C>A:p.(Ala72Asp)	未收录	杂合	未检出	未检出

1.4 基因检测数据解读（疾病信息，变异信息）

疾病信息：

Noonan 综合征是一种可由不同基因的致病变异导致的具有相似临床表现的常染色体显性遗传病。典型临床表现包括特征性面容、矮小、先天性心脏病和骨骼异常等。目前已知的致病基因包括 *PTPN11*、*SOS1*、*RAF1*、*RIT1*、*KRAS*、*NRAS*、*BRAF*、*MRAS*、*RRAS2*、*SOS2*、*LZTR1* 和 *MAPK1*，此外 *PPP1CB* 和 *SHOC2* 异常可以导致 Noonan 综合征样的相关疾病，*NF1* 异常可以导致神经纤维瘤- Noonan 综合征。约 50％的患者是由于 *PTPN11* 基因异常所致，国外文献报道发生率 1/ 2500～1/ 1000 活产儿，国内暂无准确的流行病学数据。此处介绍单纯的 Noonan 综合征的临床表型。

Noonan 综合征以特征性面容、身材矮小、先天性心脏缺陷和不同程度的发育延迟为特征，其他常见临床特征包括颈蹼、胸廓异常、隐睾、凝血功能异常、淋巴管发育不良和眼部异常。具体如下：

典型面容：上睑下垂，眼距宽，内眦赘皮，双眼外角下斜；双耳位低，后旋，耳廓厚。儿童患者还可有前额饱满，后发际低，鼻短，鼻梁低，鼻尖饱满；唇厚，鼻唇沟深而宽直达上唇等。

矮小：出生时正常，1 岁后渐出现矮小。骨龄常落后，部分成年身高可达正常下限水平。

心血管：50％～80％患者有先心病，肺动脉瓣狭窄最常见，其他包括肥厚型心肌病，室缺，肺动脉分支狭窄，法洛四联症和主动脉缩窄等。典型心电图改变包括心电轴极度右偏伴胸前导联 QRS 波逆时针旋转，V1 导联心电轴左偏、左前支不全传导阻滞或 RSR 波形。

精神运动发育落后：婴幼儿期运动发育落后，50％学龄期患者协调能力差，25％学习障碍，6％～23％ IQ 低于 70，部分患者语言能力差，成年患者易有抑郁情绪，也有报道此病患者自闭症谱系表现发生率较高。

颈蹼

胸廓异常：鸡胸或漏斗胸。

乳距宽

男性隐睾：60%～80%男性患者合并隐睾，可致生育障碍。
凝血功能异常和淋巴管发育不良，实验室检查可发现部分凝血因子部分缺乏和血小板减少。
其他：肾脏畸形（肾盂扩张、双输尿管畸形、孤立肾、肾发育不良、远端输尿管狭窄等），男性精子生成障碍，斜视，眼颤，皮肤牛奶咖啡斑和雀斑，四肢毛囊角化症，I 型阿诺德基亚里畸形，脑积水，肝脾大，恶性肿瘤发生率增加等。
宫内表现：母亲孕期羊水过多，胎儿颈部透明带增宽，胎头相对较大，心脏和肾脏异常。

变异信息：

在受检者 *PTPN11* 基因上检测到一个杂合错义变异 c.215C>A:p.(Ala72Asp)，该变异导致第 72 位密码子由编码丙氨酸变为编码天冬氨酸。
二代测序结果表明受检者该变异为新生（de novo）变异（但不排除父母一方存在生殖腺嵌合），并经一代测序进一步证实，二代测序结果表明受检者父母是其生物学父母，但受检者目前的表型不具有特异性，新发证据需要降级使用，所以使用证据 PS2_Moderate。
该变异为罕见变异，gnomAD 普通人群数据库未收录（PM2_Supporting）。
该氨基酸位置处存在氨基酸改变不同的致病性错义变异 p.(Ala72Ser)和 p.(Ala72Thr)（PM5）。
尚无文献报道该变异的胚系变异，但有文献报道在急性白血病患者中检测到该变异的体细胞变异。*PTPN11* 基因编码蛋白酪氨酸磷酸酶 SHP-2，目前的研究表明，*PTPN11* 基因导致 Noonan 综合征的致病机制为功能获得（实则为功能激活），位于 SHP-2 蛋白 N 端 SH2（Src homology 2）结构域 N-SH2 或磷酸酪氨酸磷酸酶（phosphotyrosine phosphatase，PTP）结构域上的错义变异或小的缺失插入变异导致 SHP-2 活化或活化时间延长，从而致病。N-SH2 结构域上常见的致病位点有 p.Asn58、p.Asp61、p.Tyr62、p.Tyr63、p.Ala72、p.Thr73、p.Glu76、p.Gln79 等，以上位点的变异可能破坏 N-SH2 结构域和 PTP 结构域的相互作用，使得 PTP 结构域的活性位点暴露而激活 SHP-2。p.Ala72Ser 和 p.Glu76Asp 是导致 Noonan 综合征常见的致病位点，相同位置的 p.Ala72Val 和 p.Glu76Lys 则和白血病相关。体外实验表明，Noonan 综合征相关位点 p.Ala72Ser 和 p.Glu76Asp 导致 SHP-2 活性增加（无论是基础活性还是刺激后的活性），而白血病相关位点 p.Ala72Val 和 p.Glu76Lys 的活性增加更为显著（PMID: 16358218）。这提示 SHP-2 的激活程度影响了患者的表型，当 SHP-2 活性增加得更为显著时，可能是胚胎致死的，故而常见于体细胞变异致病的白血病中。
根据现有信息，受检者该变异为可能致病变异，分类依据如下：

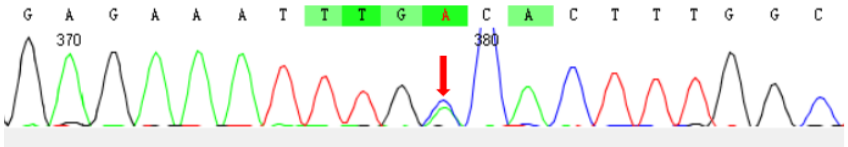
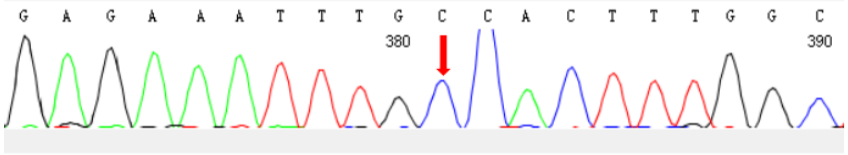
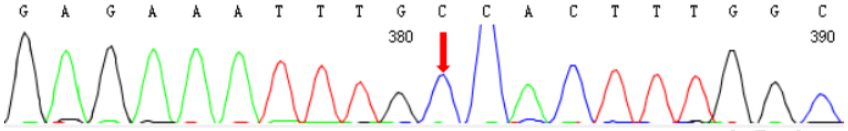
表 2. 变异致病性评估：NM_002834.5(*PTPN11*):exon3:c.215C>A:p.(Ala72Asp)

ACMG 证据	证据描述	参考文献	分类结果
PM2_Supporting	该变异为罕见变异，gnomAD 普通人群数据库未收录。	/	
PS2_Supporting	受检者该变异为经生物学父母验证的新生变异，但受检者目前的表型不具有特异性。	/	
PM1+PM5+PP3	该变异位于 N-SH2 结构域，该变异及边上的多个残基对于 N-SH2 结构域封闭磷酸酶活性位点是极其重要的，该位点及边上的多个残基是导致 Noonan 综合征和白血病的常见致病位点。 该氨基酸位置处存在氨基酸改变不同的致病性错义变异 p.(Ala72Ser)、p.(Ala72Thr) 生信预测软件提示该变异对基因或基因产物有害。	/ / /	**可能致病**

注：PM1、PM5 和 PP3 皆属于功能预测证据，上限设置为贝叶斯分值+5 分。

该家系的一代测序检测结果见表 3。

表 3. 变异一代测序检测结果：NM_002834.5(*PTPN11*):exon3:c.215C>A:p.(Ala72Asp)

样本及检测结果	一代测序峰图
受检者 杂合变异	
受检者父亲 未检出变异	
受检者母亲 未检出变异	

备注：变异验证的结果可能为参考序列的互补序列，如：变异 G>A 也可表示为 C>T。

1.5 遗传诊断和遗传咨询

关于遗传诊断：遗传诊断的 4 个因素中，*PTPN11* 基因和 Noonan 综合征的基因-疾病关系的临床有效性是明确的(ClinGen)；变异为可能致病变异（贝叶斯分值+8 分，致病性可能约为 97.5%），若后续出现典型的 Noonan 综合征表型，可升级为致病性变异；遗传模式和家族史符合；基于现有的临床表型，表型一致性较差，但是：①Noonan 综合征具有临床异质性，受检者表型不典型，甚至存在外显不全；②受检者年龄较小，部分表型可能尚未表现出来或较为轻微，建议对受检者做进一步详细的针对性的临床评估。综上，考虑 *PTPN11* 基因的变异 c.215C>A:p.(Ala72Asp)是导致受检者血小板减少的原因。

关于遗传咨询：（1）建议结合 Noonan 综合征相关表型，对受检者进行进一步临床检查，并制定健康管理方案。（2）*PTPN11* 基因基因导致的 Noonan 综合征为常染色体显性遗传，患者将变异传递给后代的可能性是 50%，有生育需求的个体，可行“体外受精+胚胎植入前遗传学检测”或“产前诊断”以确保生育不携带该变异的孩子，建议孕前转生殖中心或产前诊断中心咨询。 受检者父母再生育时，建议产前诊断。

案例 2：

2.1 临床信息

男，15 岁，生长发育迟缓 10 年，现身高 133.4cm。患儿 3 岁时因“房间隔间隔缺损”行封堵术，3 岁左右时因“隐睾”进行手术治疗，智力发育正常，环状耳，朝天鼻，眼球突出，右侧锁骨及双侧肩胛骨突出，睾丸未发育，无阴毛出现。父亲身高 176cm，体健，母亲身高 165 cm，体健。

2.2 基因检测项目

单人全外显子组测序（含线粒体基因组）

2.3 基因检测结果

在受检者 *PTPN11* 基因上检测到 1 个杂合错义变异 c.417G>Cp.(Glu139Asp) (NM_002834.5)，一代测序表明该变异遗传自父亲。 *PTPN11* 基因异常导致常染色体显性遗传的 Noonan 综合征 1 型(Noonan syndrome 1，

OMIM#163950)等疾病。

表 4. 变异信息

基因	染色体位置（GRCh38）	dbSNP ID	变异命名	gnomAD v3.1.1_EAS 人群频率	合子类型	家属结果	
						父亲	母亲
PTPN11	chr12: 112453279	rs3975075 20	NM_002834.5(*PTPN11*):exon 4: c.417G>C p.(Glu139Asp)	0	杂合	杂合	未检出

2.4 基因检测数据解读（疾病信息，变异信息）

疾病信息：

见上一个病例。

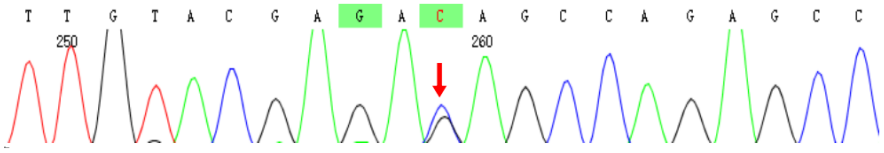
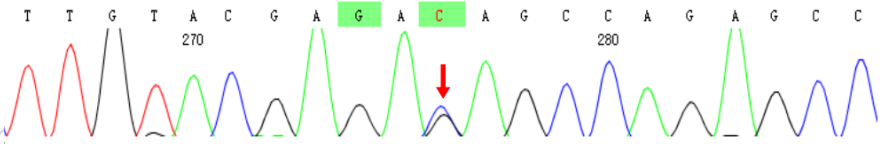
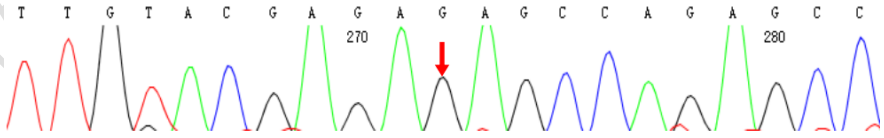
变异信息：

在受检者 *PTPN11* 基因上检测到一个杂合错义变异 c.417G>C p.(Glu139Asp)，该变异导致第 139 位密码子由编码谷氨酸变为编码天冬氨酸。

变异 c.417G>C p.(Glu139Asp)为罕见变异，gnomAD 普通人群数据库中的频率为 0（PM2_Supporting）；该氨基酸位置还存在氨基酸变异相同但碱基变异不同的致病变异 c.417G>T p.(Glu139Asp)(PS1)；体外实验表明变异 p.(Glu139Asp)导致 SHP-2 活性增加（无论是基础活性还是刺激后的活性）（PMID: 16358218）(PS3)。已在多个 Noonan 综合征家系中检测到该变异(PS4)……，总之，该变异的致病性是明确的，具体略。

该家系的一代测序检测结果见表 5。

表 5. 变异一代测序检测结果：NM_002834.5(*PTPN11*):exon4: c.417G>Cp.(Glu139Asp)

样本及检测结果	一代测序峰图
受检者 杂合变异	
受检者父亲 杂合变异	
受检者母亲 未检出变异	

备注：变异验证的结果可能为参考序列的互补序列，如：变异 G>A 也可表示为 C>T。

2.5 遗传诊断和遗传咨询

关于遗传诊断：遗传诊断的 4 个因素中，*PTPN11* 基因和 Noonan 综合征的基因-疾病关系的临床有效性是明确的(ClinGen)；变异为致病变异（致病性＞99%）；受检者表现高度符合 Noonan 综合征；*PTPN11* 基因相关 Noonan 综合征为显性遗传病，遗传模式符合，但我们注意到，受检者该变异遗传自父亲，父亲无明显异常，如果不考虑外显率或临床异质性，可能会认为在该家系中，变异和疾病没有发生共分离（当变异为意义不明和/或表型缺乏特异性时，很容易据此排除变异）。事实上，变异 c.417G>C p.(Glu139Asp)的致病性是非常明确的，受检者的临床表型也是可以通过 Noonan 综合征解释的。Noonan 综合征的外显率尚不清楚，但确实存在表型轻微的致病变异携带者，受检者父亲可能没有表型，或只有轻微表型，未做详细检查时难以发现。故，本

病例是可以进行明确诊断的。

关于遗传咨询：（1）建议结合 Noonan 综合征相关表型，对受检者及其父亲进行进一步临床检查，并制定健康管理方案。（2）*PTPN11* 基因基因导致的 Noonan 综合征为常染色体显性遗传，变异携带者将变异传递给后代的可能性是 50%，有生育需求的个体，可行“体外受精+胚胎植入前遗传学检测”或“产前诊断”以确保生育不携带该变异的孩子，建议孕前转生殖中心或产前诊断中心咨询。

3. 病例提示

关于 Noonan 综合征的两个病例，充分体现了临床异质性这个特点。在进行表型一致性和共分离评估时，要充分考虑临床异质性，同一个变异在同一个家系中仍可能表现出极大的表型差异。临床异质性的极端体现就是外显不全-携带符合遗传方式的致病变异但未出现任何疾病相关的临床表型。

遗传诊断的 4 个因素需要结合起来综合考虑，只要没有明确违背基本原则的情况下，则视为存在诊断的可能，尤其是变异的致病性明确，和/或患者的表型具有特异性时，要高度重视。表型缺乏特异性且临床异质性显著时，往往只能依赖于大量的研究或病例报道。因此，依据表型一致性或疾病共分离排除变异时要慎重，如，明确违反共分离的情形是“家系中阳性表型个体基因型阴性，且排除拟表型的干扰时，才可视为违反共分离”。但是，由于外显不全的存在，基因型阳性而表型阴性不能视为违反共分离，除非疾病的外显率 100%，且所有患者均有明显和/或严重的可供识别的表型供鉴别。

重要文献:

[1]. Tartaglia M, Martinelli S, Stella L, et al. Diversity and functional consequences of germline and somatic PTPN11 mutations in human disease. Am J Hum Genet. 2006;78(2):279-290. doi:10.1086/499925.

[2]. Roberts AE. Noonan Syndrome. 2001 Nov 15 [Updated 2022 Feb 17]. In: Adam MP, Feldman J, Mirzaa GM, et al., editors. GeneReviews® [Internet]. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993-2024. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1124/

[3]. 罕见病诊疗指南（2019）.

尘宇遗传 • 临床遗传咨询实践基础

第九节：线粒体遗传病的遗传咨询-线粒体糖尿病 1 例

1. 临床信息

男，51 岁，19 年前出现多饮、多尿、体重下降，无多食、尿频、尿急等不适，当时诊断“2 型糖尿病”。病程中患者有视力下降、手足麻木及背部瘙痒。3+年前出现左耳听力下降。母亲和 1 姐患有糖尿病。初步诊断：2 型糖尿病，糖尿病性周围神经病，糖尿病性视网膜病变。

2. 基因检测项目

线粒体基因组高深度二代测序

3. 基因检测结果

受检者线粒体基因组上检测到 1 个异质性变异 NC_012920.1:m.3243A>G，血液中的变异丰度约为 10.85%。

表 1. 变异 NC_012920.1:m.3243A>G

基因	基因组位置 (GRCh38)	dbSNP ID	变异命名	变异类型	变异丰度	变异分类
MT-TL1	MT:3243	rs199474657	NC_012920.1: m.3243A>G	异质性变异	10.85%（野生型：变异型 reads 为 10191:1240）	致病

4. 基因检测数据解读（疾病信息，变异信息）

疾病简介：

母系遗传糖尿病伴耳聋也称为线粒体糖尿病，约占糖尿病总数的 1%。临床上，线粒体糖尿病常被误诊为 1 型或 2 型糖尿病，主要表现为成人发病的糖尿病以及伴或不伴有感觉神经性耳聋。部分患者伴有其它线粒体遗传病的特征，如眼外肌麻痹、眼睑下垂、视网膜色素变性、癫痫、卒中样发作、神经精神症状、肌萎缩、心肌病、肌病和肾病等。

糖尿病一般 45 岁前发病，胰岛素依赖延迟，有研究发现，发病时 87%的患者可不依赖于胰岛素，但平均 10 年病程后其中 46%需要胰岛素治疗。

临床或亚临床的听力受损在线粒体糖尿病中高达 94%，多表现为双侧进行性感音神经性耳聋，以高频听力受损为主，男性多见且严重，进展速度为 1.5-7.9 dB/年。

变异信息：

线粒体变异的致病性评估规则和核基因组变异的致病性评估不同，临床检测中主要关注已报道和疾病相关的变异，极少去关注未报到过的变异（评估未知变异的致病性，可操作性不强）。线粒体糖尿病中，高达 85%的患者是由于变异 m.3243A>G 导致。当变异 m.3243A>G 的变异丰度较高时，则导致表型更为严重的 MELAS 综合征。MELAS 综合征是线粒体脑肌病、乳酸酸中毒和卒中样发作的组合，发病多数在 2-40 岁之间，约 80%的病例是由编码亮氨酸转运 RNA（tRNA）的 mtDNA 突变 m.3243A>G 所致，其他较常见的致病变异还有 m.3271T>C 和 m.3252A>G。发作期常见的症状包括：头痛、呕吐、癫痫、皮质盲、发热及精神行为异常。其它临床表现包括认知功能减退、共济失调、耳聋、视神经萎缩、身材矮小、糖尿病、肌无力、运动不耐受和肥厚性心肌病等。实验室检查通常能发现乳酸升高，脑电图、心电图、肌电图异常，肌肉活检常可见破碎红纤维等。

变异 m.3243A>G 的致病性是明确的，关于线粒体变异致病性的评估，感兴趣的读者可以关注相关文献 (PMID: 32652755、31965079)。

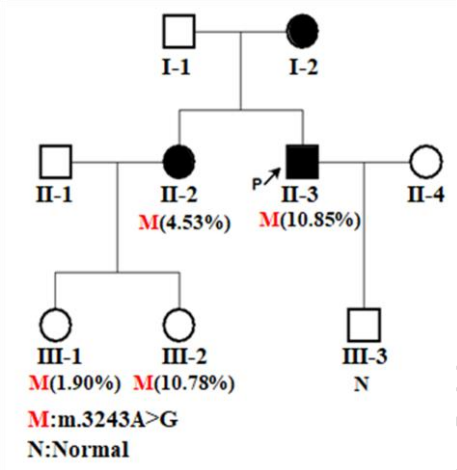
由于线粒体基因组为母系遗传，为了进一步评估家系中其他成员关于目标变异 m.3243A>G 的携带情况，对先证者的家属采取口腔粘膜细胞后进行靶向变异 m.3243A>G 的高深度二代测序，结果表明：先证者姐姐的变异频率为 4.53%，先证者姐姐大女儿（III-1）的变异频率为 1.90%，先证者姐姐二女儿（III-2）的变异频率为 10.78%（表

2 和图 1）。先证者之子未携带变异。

表 2.变异 m.3243A>G 的家系检测结果

检测个体	先证者(II-3)	先证者姐姐(II-2)	先证者之子(III-3)	先证者外甥(III-1)	先证者外甥(III-2)
变异 m.3243A>G	10.85%（野生型：变异型 reads 为 10191:1240）	4.53%野生型：变异型 reads 为 4299:204）	未检出	1.90%（野生型：变异型 reads 为 5218:101）	10.78%（野生型：变异型 reads 为 4335:524）
标本类型	外周血	口腔黏膜细胞			

图 1. 本病例家系图



5. 遗传诊断和遗传咨询

关于遗传诊断：线粒体遗传线粒体病的遗传诊断有别于核基因组病的遗传诊断。线粒体遗传线粒体病不存在基因-疾病的对应关系，而是变异-疾病相互对应，且变异的丰度影响疾病的表型。由于线粒体遗传线粒体病的特性“不同个体之间的变异丰度存在差异，甚至同一个个体不同部位的变异丰度存在差异，不同组织能耐受的突变阈值存在差异”，遗传方式虽然是母系遗传，但共分离的讨论在临床应用中却并没有太大的意义（疾病外显的影响因素变得更加的复杂）。线粒体病的遗传诊断需要着重考虑变异的致病性、变异丰度、患者表型和变异相关疾病的表型的一致性。本病例中，先证者糖尿病伴听力下降，符合线粒体糖尿病的表型。先证者检测到变异 m.3243A>G，且变异丰度仅为 10.85%（外周血），变异 m.3243A>G 在较低变异丰度时导致线粒体糖尿病，变异的致病性和变异丰度支持为线粒体糖尿病。故先证者明确诊断为变异 m.3243A>G 相关的线粒体糖尿病。

关于遗传咨询：由于线粒体遗传线粒体糖尿病是母系遗传，男性患者不会将致病变异遗传给后代，也正是如此，先证者之子未携带该变异。线粒体遗传线粒体病中，携带致病变异的女性通常都会将致病变异传递给后代，但变异丰度难以准确预测。本病例中，先证者姐姐表现为糖尿病，同样携带低频变异 m.3243A>G（4.53%，口腔粘膜细胞）。先证者姐姐的两个女儿携带低频变异 m.3243A>G，但还未发病，可能未到发病年龄。致病变异携带者的女性，理论上可以通过体外受精后培养囊胚，选择变异丰度较低的胚胎移植，但开展该技术的单位极少，安徽医科大学一附院生殖医学中心是国内较早开展该技术的单位。“核质置换”试管婴儿技术可以避免线粒体遗传病患儿的出生，但这种技术下的胎儿实则携带了 3 个个体的基因组，故存在伦理问题，仅在少数国家获

批应用。

6. 病例提示

线粒体糖尿病患者的表型多数并不典型，笔者所在的单位于 2023 年诊断了 3 个家系的线粒体糖尿病，只有 1 个病例是糖尿病伴耳聋。另有两例的发病年龄分别为 48 岁、41 岁，且当前均不伴有耳聋（当前年龄分别是 52 岁，51 岁）。这提示晚发型糖尿病并不能排除单基因遗传性糖尿病的可能，不伴耳聋也不能排除线粒体糖尿病的可能。由于糖尿病患病率高，是常见病，不符合母系遗传并不能排除糖尿病。甚至，笔者还发现 2 例糖尿病伴耳聋的患者，实则为遗传性耳聋合并 2 型糖尿病，1 例为 42 岁的男性，糖尿病伴听力下降，其听力下降是由于 *GJB2*（转录本 NM_004004.6）基因上的纯合致病变异 c.109G>A p.(V37I)导致的常染色体隐性遗传性耳聋。另一例 45 岁的男性，糖尿病 2 年伴双耳听力下降 20+年，其听力下降实则是由于 *EYA4*（转录本 NM_004100.5）基因的杂合变异 c.517C>T p.(Q173*)导致的常染色体显性遗传的耳聋。因此，糖尿病合并耳聋也不一定就是线粒体糖尿病。

线粒体病是由线粒体基因或核基因突变造成线粒体结构或功能异常而引发的一组疾病，发病率约为 1/5,000。线粒体病中约 10%为线粒体基因致病变异所致，约 90%为核基因致病变异所致。

线粒体病一般存在多系统受累，能量需求大的组织/细胞对 ATP 缺乏较为敏感，故线粒体病常表现为肌病、神经系统病、心脏病、视觉和听觉受损等。但 Leber 遗传性视神经病变（LHON）一般只有眼睛受累。

母系遗传指性状只能由母亲传递给子女，不能由父亲传递给子女的遗传现象。母系遗传的本质是母亲的 mtDNA 能传递给子代，父亲的 mtDNA 几乎不能传递给子代。

线粒体遗传性线粒体病存在明显的遗传异质性和临床异质性。遗传异质性表现为不同变异可导致同一种疾病，突变负荷（变异丰度）存在显著的差异：不同个体间突变负荷有差异，同一个体不同组织甚至不同细胞间突变负荷有差异，突变负荷随着时间的迁移甚至会发生变化。导致临床异质性的原因很多，包括遗传异质性、致病阈值差异（当突变 mtDNA 的比例累及达到某个阈值时，组织器官功能受损。阈值因组织类型、年龄、突变类型不同而异）、mtDNA 单倍型、核遗传背景、环境因素等。

线粒体变异根据变异丰度，可分为同质性变异和异质性变异，变异丰度≥99%时称为同质性变异，变异丰度＜99%时称为异质性变异。

重要文献:

[1]. Thorburn DR, Rahman J, Rahman S. Mitochondrial DNA-Associated Leigh Syndrome and NARP. 2003 Oct 30 [Updated 2023 May 4]. In: Adam MP, Feldman J, Mirzaa GM, et al., editors. GeneReviews® [Internet]. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993-2024. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1173/

[2]. El-Hattab AW, Almannai M, Scaglia F. MELAS. 2001 Feb 27 [Updated 2018 Nov 29]. In: Adam MP, Feldman J, Mirzaa GM, et al., editors. GeneReviews® [Internet]. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993-2024. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1233/

[3]. 陆国辉，张学主编. 产前遗传病诊断（第三版）

第十节：组成型外显子的考量-显性遗传的 *TTN* 相关扩张型心肌病 1 例

1. 临床信息

男，26 岁，因大量饮酒后出现胸闷、气促、乏力，夜间阵发性呼吸困难就诊，心电图提示心肌缺血，胸部 CT 提示“心脏增大，心包及右侧胸腔积液”，心脏超声提示“左房增大（37mm），左室增大（60mm）”。临床诊断扩张型心肌病（充血性心肌病）。

2. 基因检测项目

先证者单人医学全外显子测序（含线粒体基因组）

3. 基因检测结果

在受检者 *TTN* 基因上检测到的 2 个杂合无义变异 c.75778C>T p.(Q25260*)(NM_001267550.2)和 c.10840G>T p.(E3614*)（表 1）。

表 1. 变异信息

基因	染色体位置（GRCh38/hg38）	dbSNP ID	变异命名	gnomAD v3.1.1_人群频率	合子类型
TTN	chr2:178570354	/	NM_001267550.2(*TTN*):exon326 :c.75778C>T p.(Q25260*)	未收录	杂合
TTN	chr2:178756636	rs540059730	NM_001267550.2(*TTN*):exon46: c.10840G>T p.(E3614*)	0.000046	杂合

4. 基因检测数据解读（疾病信息，变异信息）

疾病信息：

扩张型心肌病（dilated cardiomyopathy，DCM）是引起心力衰竭（心衰）、心律失常和猝死的常见疾病之一。DCM 是一种异质性心肌病，以心室扩大和心肌收缩功能降低为特征，发病时除外高血压、心脏瓣膜病、先天性心脏病或缺血性心脏病等。DCM 的临床表现为：心脏逐渐扩大、心室收缩功能降低、心衰、室性和室上性心律失常、传导系统异常、血栓栓塞和猝死。DCM 可分为原发性和继发性。原发性 DCM 包括家族性 DCM、获得性 DCM 和特发性 DCM。家族性 DCM 中约 60%的个体可以检测到基因变异，获得性 DCM 指遗传易感与环境因素共同作用引起的 DCM，特发性 DCM 的原因不明，需要排除全身性疾病（基于国内基层医院诊断条件限制，故而保留了此诊断类型）。继发性 DCM 指全身性系统性疾病累及心肌，心肌病变仅是系统性疾病的一部分。

DCM 患者早期可无症状，几年后出现心输出量减少（疲劳、劳累时呼吸困难）、体循环/肺循环淤血（阵发性夜间呼吸困难、端坐呼吸、水肿）等心衰症状，常伴有心律失常和/或传导系统疾病，晚期可发生左心室附壁血栓，导致体循环栓塞。

遗传性 DCM 可分为综合征型 DCM 和非综合征型 DCM。非综合征型 DCM 已知相关的致病基因多达数十个，其中常见的致病基因包括 *TTN*(15%-20%)、*LMNA*(6%)、*MYH7*(4%)、*FLNC*(2%-4%)、*BAG3*(3%)、*TNNT2*(2%)、*RBM20*(2%)和 *SCN5A*(2%)等。

TTN 基因是遗传性非综合征型 DCM 最常见的致病基因，*TTN* 基因相关 DCM 的发病年龄早，可在儿童期就发病，可表现为快速进展，严重充血性心力衰竭可能导致过早死亡。除了心脏扩大之外，在多数患者中观察到心律失常，包括心房颤动和非持续性室性心动过速，心脏传导缺陷包括一级房室传导阻滞，左右束支传导

阻滞和左前束支传导阻滞。其他表现还包括呼吸困难，室性早搏，T 波异常，S-T 段异常，心肌细胞肥大，心肌弥漫性间质纤维化等。

TTN 基因相关 DCM 是由于 *TTN* 基因上的致病性截断变异(truncating variants)导致。*TTN* 基因是编码蛋白的

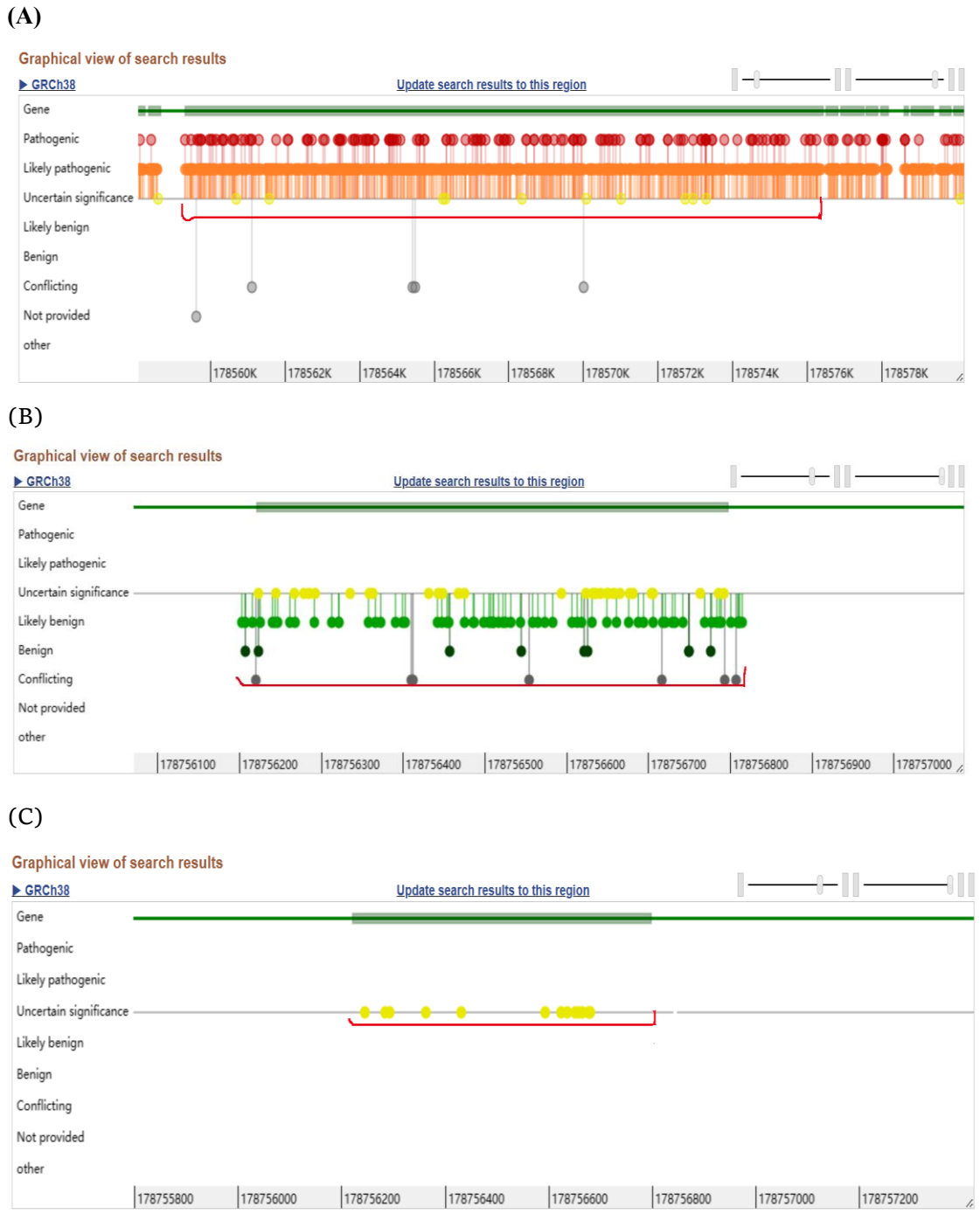


图 1. 组成型外显子(constitutive exon)的初步判断示意图。图 A、B 和 C 取自于 Clinvar，图 A 是 *TTN* 基因 326 号外显子(NM_001267550.2)上的无义/移码变异的致病性分布示意图，图 B 是 *TTN* 基因 46 号外显子(NM_001267550.2)上的所有 SNV/Indel 变异的致病性分布示意图，图 C 是 46 号外显子上的无义/移码变异的致病性分布示意图。

人类最大的基因之一，包含 364 个外显子。*TTN* 基因异常可导致常染色体显性遗传的扩张型心肌病 1G 型(OMIM#604145)、常染色体显性遗传的迟发性胫骨肌肉萎缩症(OMIM#600334)、常染色体显性遗传的遗传性

肌病伴早期呼吸功能衰竭(OMIM#603689D)等多种疾病。

变异信息：

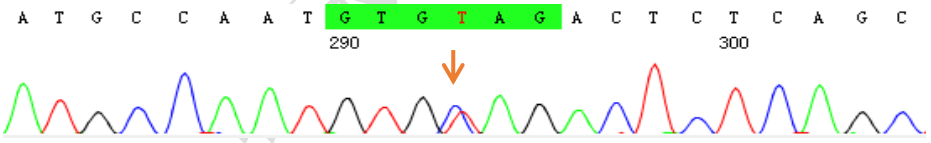
本次检测中，在受检者 *TTN* 基因上检测到两个杂合无义变异 c.75778C>T p.(Q25260*)(NM_001267550.2)和 c.10840G>T p.(E3614*)。*TTN* 基因的单倍剂量不足可导致扩张型心肌病，本次检测到的两个无义变异是否都是导致患者的病因呢？即这两个无义变异是否都是致病变异？*TTN* 基因包含 364 个外显子，NM_001267550.2 是 MANE 转录本，这是否意味着变异 c.75778C>T p.(Q25260*)和变异 c.10840G>T p.(E3614*)都会触发无义介导的 mRNA 降解？即变异 c.75778C>T p.(Q25260*)所在的 326 号外显子及变异 c.10840G>T p.(E3614*)所在的 46 号外显子是否都是组成型外显子(constitutive exon)。通过图 1，我们观察到 326 号外显子上存在大量的致病或可能致病变异（图 1A），提示 326 号外显子是转录本 NM_001267550.2 的组成型外显子，故 326 号外显子上的无义变异 c.75778C>T p.(Q25260*)预计会导致无义介导的 mRNA 降解，可以使用证据 PVS1（表 2）。而 46 号外显子上不存在任何的致病或可能致病变异（图 1B），且同时存在多个无义变异和/或移码变异（图 1C），提示 46 号外显子不是转录本 NM_001267550.2 的组成型外显子。因此，46 号外显子上的变异 c.10840G>T p.(E3614*)预计不会导致无义介导的 mRNA 降解，故不能使用任何水平的 PVS1，不考虑为患者的病因。

表 2. 变异 TTN:NM_001267550.2:exon326:c.75778C>T p.(Q25260*)致病性评估

ACMG 证据	证据描述	分类结果
PVS1	*TTN* 基因导致扩张型心肌病的致病机制之一为功能缺失(ClinGen)。该变异为无义变异，该变异所在的外显子为 MANE 转录本的组成型外显子，预计可通过无义介导的 mRNA 降解使得 TTN 蛋白的表达缺失。	可能致病
PM2_Supporting	该变异为罕见变异，gnomAD 普通人群数据库未收录。	

变异 c.75778C>T p.(Q25260*)的一代测序结果如表 3。

表 3.变异 TTN:NM_001267550.2:exon326:c.75778C>T p.(Q25260*)一代测序检测结果

样本及检测结果	一代测序峰图
受检者 杂合变异	

5. 遗传诊断和遗传咨询

关于诊断诊断：遗传诊断的 4 个因素中，*TTN* 基因和扩张型心肌病的基因-疾病关系的临床有效性是明确的(ClinGen)；变异 c.75778C>T p.(Q25260*)(NM_001267550.2)是可能致病变异（贝叶斯分值+9 分，致病性可能约为 98.8%）；遗传方式符合；受检者表型和扩张型心肌病的表型一致。综上，考虑 *TTN* 基因的变异 c.75778C>T p.(Q25260*)(NM_001267550.2)是导致受检者扩张型心肌病的原因，诊断的可能约为 98.8%。

关于遗传咨询：（1）建议受检者一级亲属对本次发现的变异 c.75778C>T p.(Q25260*)进行一代测序检测，变异携带者再对其一级亲属进行检测。（2）变异携带者转心内科进行扩张型心肌病相关检查并咨询健康管理方案。(3)*TTN* 基因基因导致的扩张型心肌病为常染色体显性遗传，患者将变异传递给后代的可能性是 50%，有生育需求的个体，可行“体外受精+胚胎植入前遗传学检测”或“产前诊断”以确保生育不携带该变异的孩子，建议孕前转生殖中心或产前诊断中心咨询。

6. 病例提示

在致病机制明确为功能缺失致病的基因相关疾病中，致病基因上的无义变异、移码变异和剪接变异是否可以使用 PVS1 还需要判断判断是否满足一个先决条件-变异所涉及的外显子是否为生物学相关转录本的组成型外显子，所谓的组成型外显子指的是外显子是转录本翻译蛋白时的外显子，是不会被跳过的。但组成型外显子并不意味着该

外显子承担着重要的生物学功能，只是意味着该外显子是相关转录本翻译的蛋白的所固有的成分，也意味着涉及该变异的功能缺失型变异必然导致蛋白发生序列上的变化（未发生无义介导的 mRNA 降解时）或导致蛋白表达缺失（发生无义介导的 mRNA 降解时）。

目前尚无客观通用的方法判断一个外显子是否是组成型外显子，但可以通过一些辅助证据判断。如果一个外显子上存在明确的致病变异（注：ClinVar 数据库提示的致病变异未必是致病变异），无论是何种变异类型，无论致病机制，都说明该外显子是组成型外显子。当功能缺失致病为明确的致病机制时，若外显子上存在大量和/或高频的非致病性功能缺失型变异时（可参考 ClinVar 数据库和/或 gnomAD 等数据库），则提示该外显子不是组成型外显子，反之则不能明确是否为组成型外显子。致病机制不是功能缺失致病时，若无可靠的实验证据，据笔者所知，尚无有效的办法判断一个外显子不是组成型外显子。

事实上，任何一个致病性倾向证据的使用，都应该确保变异所在的外显子位于组成型外显子上或涉及组成型外显子。

重要文献:

[1]. GeneReviews, Hershberger RE, Jordan E. Dilated Cardiomyopathy Overview. 2007 Jul 27 [Updated 2022 Apr 7]. In: Adam MP, Feldman J, Mirzaa GM, et al., editors. GeneReviews® [Internet]. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993-2023.

[2]. 中华医学会心血管病学分会,中国心肌炎心肌病协作组.中国扩张型心肌病诊断和治疗指南[J].临床心血管病杂志,2018,34(5):421-434.DOI:10.13201/j.issn.1001-1439.2018.05.001.

[3]. 中华医学会医学遗传学分会遗传病临床实践指南撰写组.遗传性心肌病的临床实践指南[J].中华医学遗传学杂志,2020,37(3):300-307.DOI:10.3760/cma.j.issn.1003-9406.2020.03.013.

尘宇遗传 • 临床遗传咨询实践基础

第十一节：印记基因相关疾病的遗传诊断和咨询-Silver-Russell 综合征 1 例

1. 临床信息

女，1 岁 4 个月，早产儿，出生体重 1.4kg，生后体重、身长增长差，缺乏追赶型生长，运动发育迟缓，10 月会抬头，1 岁 1 月会独坐会爬，1 岁 4 月不会独站、不会走，体重 4.5kg。查体可见营养不良貌，前额凸出，倒三角脸，小下颌，牙列不齐，右耳耳廓向外伸展，左耳向后向下，双下肢不等长，不等粗，小指弯曲。临床诊断 Silver-Russell 综合征。

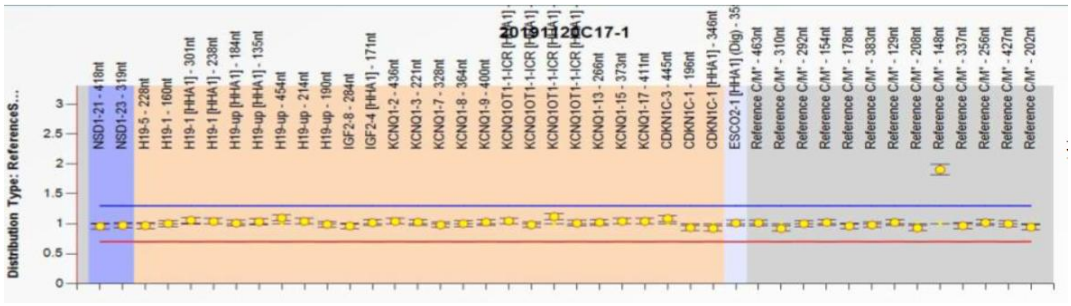
2. 基因检测项目

Silver-Russell 综合征相关 MS-MLPA 检测和 7 号染色体单亲二体分析

3. 基因检测结果

MS-MLPA 拷贝数检测未发现明显异常（见图 1A）。MS-MLPA 甲基化检测发现受检者甲基化异常：受检者 H19（IC1）甲基化 0-25%（低甲基化）。

（A）MS-MLPA 拷贝数检测结果



（B）MS-MLPA 甲基化结果

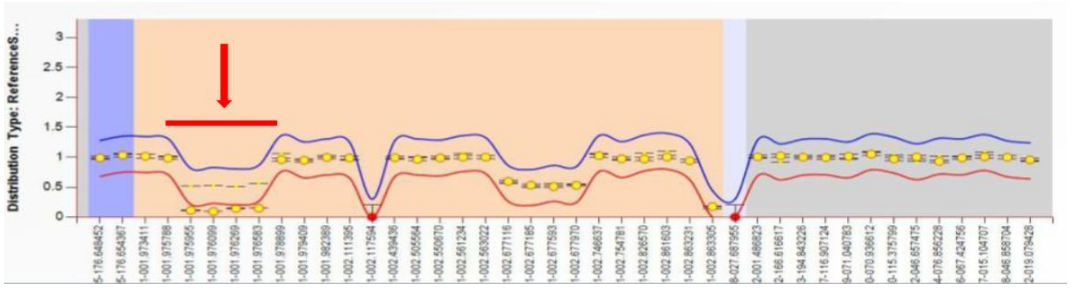
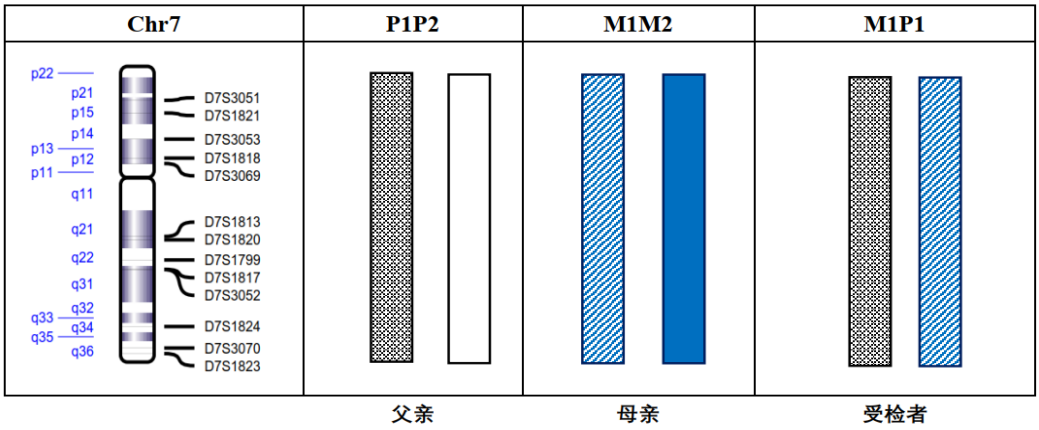


图 1. MS-MLPA 检测结果。拷贝数检测未见异常，H19（IC1）甲基化 0-25%。

STR 分析显示受检者的 7 号染色体分别遗传自父母（图 2）。



P1、P2 表示来源于父亲的 2 条单体型；M1、M2 表示来源于母亲的 2 条单体型；P 代表父源，M 代表母源。

图 2. STR 分析示意图

4. 基因检测数据解读（疾病信息，变异信息）

疾病信息：

Silver-Russell 综合征 (SRS) 的典型特征是：不对称的妊娠生长受限导致患者出生时表现为小于胎龄儿（Small for gestational age，SGA），出生时相对大头畸形（出生时头围的标准差得分（SD score）-出生时身高和（或）体重标准差得分≥1.5），前额突出通常伴有正面凸起，并且经常身体不对称。随后是出生后生长障碍，在某些情况下会出现进行性肢体长度差异和喂养困难。

Silver-Russell 综合征的临床诊断有多套标准，目前最常用的是 Netchine-Harbison 临床评分系统 (Netchine–Harbison clinical scoring system，NH-CSS)。

表 1. Netchine-Harbison 临床评分系统（NH-CSS）

临床标准	定义
宫内发育受限	出生时身高或体重≤同胎龄新生儿身高或体重的 2 个标准差
出生后生长发育迟缓	24±1 个月时身高≤同龄平均身高 2 个标准差
出生时相对大头畸形	出生时头围的标准差得分（SD score）-出生时身高和（或）体重标准差得分≥1.5
前额突出	婴儿期侧面观时前额突出于面部平面
身体不对称	腿长差异≥0.5 cm 或手臂不对称或腿长差异<0.5 cm 时至少合并其他两部位的不对称，并且其中包括面部不对称
喂养困难或低 BMI	使用饲管喂养或赛庚啶刺激食欲或 24 个月时 BMI≤正常平均 BMI 2 个标准差。

如果一个患者经 NH-CSS 评估至少符合 4 条标准，可疑诊 Silver-Russell 综合征。

Silver-Russell 综合征患者除了 NH-CSS 中用于临床诊断的 6 条临床特征之外，还有不少其他临床特征，这些特征没有特异性。常见的特征包括：三角脸：94%（164）（指在 164 个患者中，94%观察到三角脸，下同）；小指侧弯畸形：75%（319）；囟门闭合延迟：43%（47）；男性性腺异常（隐睾、尿道下裂等）：40%（85）；肩部凹痕（Shoulder dimples）：66%（61）；语言发育延迟：40%（189）；小下颌：62%（115）；牙齿不规则或拥挤：37%（195）；低肌肉质量（Low muscle mass）：56%（103）；运动延迟：37%（254）；出汗过多：54%（106）；脚趾并指：30%（264）；低位和/或后旋的耳朵：49%（266）；低血糖：22%(103)；嘴角向下：48%（176）；脊柱侧弯和/或后凸畸形：18%(227)；音调高或尖锐的声音：45%（26）；自闭症/广泛性发育障碍：

18%（61）；足跟隆突：44%（61）等。

Silver-Russell 综合征的病因主要为印记基因的异常，以 11p15 区甲基化缺失（11p15 LOM）（35%~50%）和 7 号染色体母源单亲二体[UPD（7）mat]（7%~10%）最为常见，极少数情况下 SRS 是由于 *CDKN1C, IGF2, PLAG1,* 和 *HMGA2* 基因的异常所致。

11p15 区：

11p15 区 SRS 相关的印记基因包括父源表达的生长启动相关基因胰岛素样生长因子 2(*IGF2*)和长非编码 RNA *KCNQ1OT1*，母源表达生长抑制相关基因 *CDKN1C*，离子通道基因 *KCNQ1* 和非编码 RNA *H19*。H19/IGF2 基因间差异性甲基化区域 H19/IGF2 IG-DMR 控制印记基因表达，正常情况下父源的 H19/IGF2 IG-DMR 被甲基化，母源的 H19/IGF2 IG-DMR 未被甲基化。

UPD(7)mat

UPD(7)mat 导致 SRS 表型的原因被认为是改变了生长调节相关的印记基因。

UPD(7)mat 导致 SRS 的致病基因尚未完全确定，片段性 UPD(7)或 7 号染色体 CNV 导致 SRS 表型的病例提示了部分 SRS 候选致病区域，7 号染色体上的 SRS 主要候选基因包括 *GRB10* (7p12.1) 和 *MEST* (7q32)。

变异信息：

MS-MLPA 检测发现受检者甲基化异常：受检者 H19（IC1）甲基化 0-25%（低甲基化）。正常情况下父源的 H19/IGF2 IG-DMR（即 IC1）被甲基化，母源的 H19/IGF2 IG-DMR 未被甲基化。本病例表现为低甲基化，由于母源的 IC1 区域本就是未被甲基化的，所以低甲基化表明父源 IC1 是低甲基化的，父源 IC1 低甲基化导致父源 *IGF2* 基因的沉默（不表达）和母源 *H19* 基因的表达，这种异常表达模式是 Silver-Russell 综合征的主要病因。

5. 遗传诊断和遗传咨询

关于诊断诊断：印记疾病的遗传诊断和常规的显隐性疾病的诊断不同，但本质是一致的。染色体 11p15 区的甲基化异常和 Silver-Russell 综合征的因果关系是明确的，父源 IC1 低甲基化导致父源 *IGF2* 基因的沉默（不表达）和母源 *H19* 基因的表达，这种异常表达模式是 Silver-Russell 综合征的主要病因。受检者的临床表现高度符合 Silver-Russell 综合征的临床表型，基本满足 Netchine-Harbison 临床评分系统中的 6 条标准，可进行 Silver-Russell 综合征的临床诊断，同时还包括了 Netchine-Harbison 临床评分系统之外的常见表型“三角脸、小指侧弯畸形、小下颌、牙齿不规则或拥挤、运动延迟、耳畸形”。因此，结合受检者临床表现，受检者可遗传诊断为 Silver-Russell 综合征。

关于遗传咨询：受检者是由于 11p15 区的甲基化异常所致，其同胞和子代的再发风险低，但缺乏具体的经验数值，受检者父母再生育或受检者生育时建议产前诊断。

6. 病例提示

特殊基因组区域或特殊变异类型相关疾病的遗传检测策略依赖于全面的临床检查和正确的临床诊断，遗传咨询人员和临床医师应熟悉和自身领域相关的常见的特殊基因组区域或特殊变异类型相关疾病的临床表型、自然病史和临床诊断。部分信息可见第二篇的相关章节。

印记基因疾病患者或患者父母生育时的再发风险应根据变异类型和遗传特点进行评估。

绒毛的甲基化水平不能反应胎儿的甲基化水平，故印记基因疾病的产前诊断不能用绒毛检测甲基化，而需要使用羊水。

重要文献:

[1]. Saal HM, Harbison MD, Netchine I. Silver-Russell Syndrome. 2002 Nov 2 [Updated 2019 Oct 21]. In: Adam MP, Ardinger HH, Pagon RA, et al., editors. GeneReviews® [Internet]. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993-2022. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1324/

[2]. Wakeling EL, Brioude F, Lokulo-Sodipe O, et al. Diagnosis and management of Silver-Russell syndrome: first international consensus statement. *Nat Rev Endocrinol*. 2017;13(2):105-124. doi:10.1038/nrendo.2016.138.

[3]. Azzi S, Salem J, Thibaud N, et al. A prospective study validating a clinical scoring system and demonstrating phenotypical-genotypical correlations in Silver-Russell syndrome. *J Med Genet*. 2015;52(7):446-453. doi:10.1136/jmedgenet-2014-102979.

尘宇遗传 • 临床遗传咨询实践基础

第五章：遗传咨询专题（待完善）

1) 表型支持意义不明变异的可能解决方案（待补充）
2) 阴性报告的再检测建议（待补充）
3) 二级发现及其遗传咨询（待补充）
4) 产前 CNV 检测技术的应用及遗传咨询（已完成）
5) 携带者筛查的临床应用基础和遗传咨询（已完成）
6) 提前干预价值相关遗传病的早筛及其遗传咨询（含二级发现，完成部分）
7) 遗传性肿瘤的遗传咨询（待补充）
8) Y 染色体（AZF 区）微缺失的遗传咨询基础（待补充）
9) 染色体非整倍体、NIPT 及其遗传咨询（待补充）
10) 新发显性遗传病的检测及遗传咨询（待补充）
11) 单基因遗传病报道中遗传数据呈现的基本要素（待补充）
12) 遗传病 NGS 注释数据-解读流程经验分享（待补充）
13) 多基因遗传病风险评分（待补充）
14) 其它???

尘宇遗传 • 临床遗传咨询实践基础

第一节：携带者筛查的临床应用基础和遗传咨询

之前有研究发现，每个人平均携带 2.8 个严重隐性遗传病基因的致病或可能致病变异，考虑到当时及目前对于变异致病性分析的局限性，有不少致病性变异被划分为意义不明变异，实际的致病变异携带数量的平均值应是高于 2.8 个的。

从生育的角度来看，携带者筛查是为了识别出可能生育单基因遗传性疾病患儿的高风险夫妇，并进行生育咨询和管理，以有效降低出生缺陷率。携带者筛查不能完全避免遗传病患儿的出生，即使是筛选范围内的基因-疾病对。在实践中，如何正确认识和应用携带者筛查？这需要我们对携带者筛查有一个客观且全面的认识。

一、 携带者筛查的定义和目的

何谓携带者？在遗传病为背景下从文字含义解析就是“携带了致病变异而未患病的个体可称为携带者”。因此，携带者的本义应该有两个方面：①携带致病变异；②尚未患病，无论是否存在患病的可能。隐性遗传病中携带杂合致病变异的个体是携带者，显性遗传病中携带致病变异而未发病的个体是携带者，甚至隐性遗传病中携带纯合致病变异或复合杂合致病变异且未发病的个体也可称为携带者。但在不同的场景中，应明确携带者的定义。

基于生育指导的携带者筛查，一般指针对没有明显遗传疾病表型的个体进行染色体隐性遗传性疾病的基因检测，以发现受检者是否携带目标“基因-疾病对”相关基因的致病性变异。在一些携带者筛查中，也包括成年起病或不完全外显的显性遗传病的致病变异携带者，如 *BRCA1*、*BRCA2*、*MLH1*、*ATXN3*、*SPAST* 等。此外，动态突变导致的脊髓小脑性共济失调也可以是携带者筛查的目标疾病，这些疾病发病后严重影响生活质量，可能影响寿命，且可能存在遗传早现，导致后代发病更早。此类携带者筛查的目的虽然在于提前发现生育严重遗传病患儿的高风险夫妇，同时也能提示受检者个体的患病风险（检出符合遗传方式的致病变异时）。

基于健康管理的携带者筛查中，通常筛查具有健康管理意义的晚发型疾病，如 *BRCA1*、*BRCA2*、*MLH1*、*ATP7B* 等 ACMG 指南推荐的二级发现基因相关疾病。笔者在进行孕前携带者筛查的实践中，也筛查出携带 *ATP7B* 基因复合杂合致病变异的个体，这些个体尽管存在血清和尿铜蓝蛋白水平的改变，但因尚未出现明显临床表型而未被识别出。在临床实践中，*BRCA1* 相关癌症综合征等外显率降低或晚发的显性遗传病相关致病基因上的致病变异则更为常见。此类携带者筛查的目的在于提前发现患病高风险个体，以进行针对性健康管理。

二、 携带者筛查的适用人群

携带者筛查的适用人群要根据筛查目的确定。

以生育指导为目的时，携带者筛查适用于：①无明显遗传病表型或无明确家族史的所有有生育意愿、期望通过携带者筛查评估生育隐性遗传病患儿风险的育龄夫妇；②对于高度疑似遗传病家族史或本身为疑似遗传病患者的受检者，应首先考虑针对先证者进行诊断性检测，以明确先证者的具体的遗传学病因。即使怀疑的疾病属于携带者筛查的目标疾病，也不建议以携带者筛查取代诊断性检测；③对于高度疑似生育过遗传病患儿，且先证者已经死亡时，建议夫妻双方同时进行全面的遗传评估，必要时包括特殊变异类型遗传病的评估（如果先证者疑似相关疾病）。④对于近亲结婚的夫妇，由于隐性遗传病暴露致病的风险显著增加，不宜只筛查携带率高的基因-疾病对，建议进行大范围的遗传学评估。

以受检者本人的健康管理为目的时，携带者筛查适用于所有有志于自身健康管理的个体，但要注意：晚发型疾病的筛查中，如 *BRCA1/2* 相关卵巢癌-乳腺癌综合征，应由受检者在成年后自行在知情同意下选择筛查，而不应在其未成年时由监护人安排筛查。对于早发型的疾病，若尽早进行健康管理是有必要的，则可以由其监护人在其未成年时安排筛查，正如新生儿遗传代谢病的筛查一样。多基因风险评分在未成熟前，不建议进行筛查。

三、 携带者筛查的基因-疾病对及筛选原则

同一个基因导致多种疾病的情形是广泛存在的，这些疾病的严重程度、临床表型及对生存或生活质量的影响可能存在明显的差异。在过往的临床实践中，携带者筛查的遗传对象往往以基因为主，各实验室多宣称携带者筛查的基因数或疾病数，却忽略了携带者筛查的对象应该是“基因-疾病对（gene-disease repairs）”，而不是单纯的基因或疾病。变异的报出应基于“基因-疾病对”，而不是报出目标基因上所有致病或可能致病的变异。

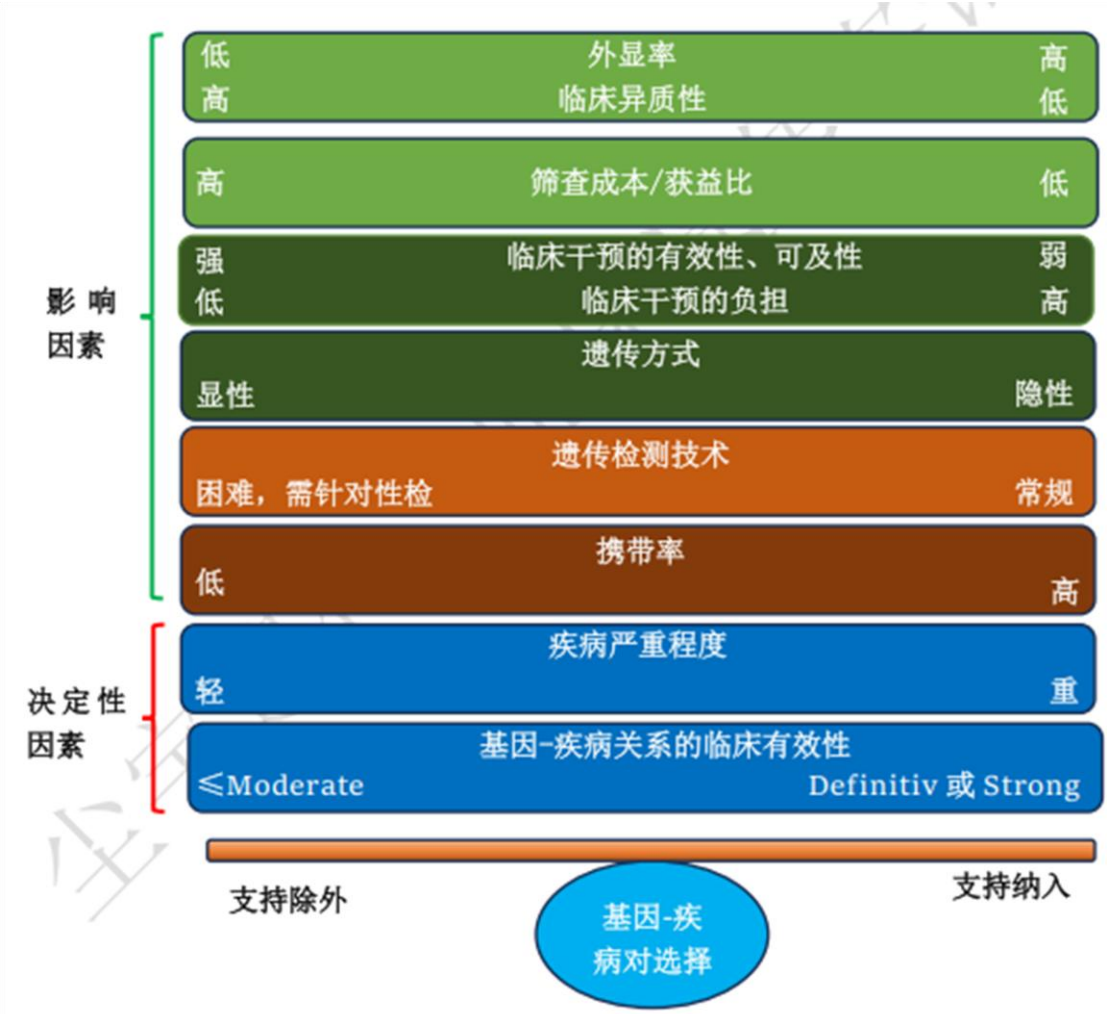
怎样的基因-疾病对可以纳入筛查呢？如果以受检者本人的健康管理为目的，则主要关注尽早筛查是否可行、可及、可获益？可参考二级发现的纳入标准。此处讨论以生育指导为目的时的纳入标准：基因-疾病对是否可以纳入携带者筛查需要考虑多种因素，核心要素是基因-疾病关系的临床有效性和疾病的严重程度，其它需要考虑的因素还包括携带率、检测技术的可行性、遗传方式、临床干预的有效性和临床干预的负担、外显率、成本/获益比等。

1. 基因-疾病关系的临床有效性强度是指基因是目标疾病的致病基因的可靠性强度，是决定基因-疾病对能否纳入携带者筛查的基础。纳入携带者筛查的基因-疾病对需有充分的证据支持基因-疾病关系，即按照 ClinGen 的“gene curation”标准可分类为"Definitive"或"Strong"级别的基因-疾病对。其它分类的基因-疾病对不建议纳入携带者筛查。
2. 疾病的严重程度是决定基因-疾病对能否纳入携带者筛查的核心要素，纳入基因-疾病对的疾病需是影响寿命、认知、严重影响生存质量、或预后差的疾病。基因-疾病对是否可以纳入筛查，可由临床医师和遗传专家共同讨论决定。需要注意的是，就算是在严重的遗传病中，部分变异仍可能主要导致较轻的表型，基因变异的实际报出时还需要考虑基因型-表型的关联。
3. 携带率是决定是否将基因-疾病对纳入优先筛查的重要因素，一般来说，携带率高的疾病应优先纳入筛查。携带率决定了患病率，但要注意的是，X 连锁隐性遗传病的女性携带者生育男性患者的概率不受配偶携带情况的影响，极大地增加了子代的患病风险。此外，尽管高携带率支持优先纳入筛查，但携带率的高低不应是选择基因-疾病对的决定因素，在使用高通量测序进行筛查时，携带率低的基因-疾病对也可以纳入筛查，只要未明显增加额外的负担。
4. 检测技术的可行性影响了基因-疾病对的选择，基因的致病变异类型复杂，二代测序对重复序列、真假/同源基因相关变异、拷贝数变异等场景的分析能力有限。二代测序是综合性携带者筛查的首选方法，涉及二代测序分析能力有限的携带率高的疾病，可考虑补充针对性的筛查方法。尽管检测技术的可行性不是筛选基因-疾病对的决定性因素，在考虑卫生经济学时，常规技术之外的基因-疾病对，仅推荐筛查携带率高的基因-疾病对。
5. 常染色体隐性遗传和 X 连锁隐性遗传的基因-疾病对是携带者筛查的主要对象。显性遗传模式不是排除于筛查范围的根本原由。显性遗传病通常和疾病的严重程度及发病年龄相关，极为严重的显性遗传病通常由基因的 de novo 变异导致，不能通过携带者筛查进行预防。从父母遗传而来的显性遗传病要么发病年龄较晚，要么对生命早期的影响较小，此类基因-疾病对是否纳入筛查需要综合考虑疾病对生存质量、寿命等的影响程度，以及临床干预的有效性和经济负担的大小等因素。如 *MLH1*-林奇综合征、*BRCA1*-遗传性乳腺癌卵巢癌综合征，随着二代测序技术对短串联重复序列的分析能力增强， *ATXN1*-脊髓小脑共济失调 1 型等特殊变异类型相关基因-疾病对也可考虑纳入筛查。
6. 临床干预有效性、可及性及干预成本：尽管疾病可能比较严重，若经临床干预后预后好，且干预方法的可及性好、干预的成本低、疾病早期容易识别，则此类基因-疾病对可以不纳入筛查范围。若疾病早期识别困难，也可纳入筛查，但筛查结果不是必然用于生育指导，可以用于提前预知患病高风险患儿，以达到尽早干预的目的。若要将未经治疗时严重的“基因-疾病对”纳入“除外筛查”的范畴，需要多学科临床医师和遗传学者/遗传咨询师组成专家组联合评估。
7. 成本/获益比：成本/获益比不是决定基因-疾病对能否纳入筛查的必要因素，而是影响是否纳入筛查的重要因素。卫生经济学是进行广泛筛查需要考虑的问题，有研究表明，当基因数量达到一定数量后，筛查的获益将达到平台期。此外，随着基因-疾病对的增加，数据解读和遗传咨询的人工成本会随着增加。

因此，在进行广泛筛查时，控制一定的基因-疾病对数量是有必要的。由于携带者筛查的目的是降低出生缺陷，减少社会负担，在成本未明显增加的情形下，可以考虑增加适于筛查的基因-疾病对。对于近亲结婚的夫妇，由于携带相同致病变异的风险显著增加，推荐选择更为全面的筛查策略。对于个性化的携带者筛查，则可根据受检者意愿制定筛查方案，成本/获益比不是必须考虑的因素。

8. 其它：尽管外显率过低的疾病不支持纳入筛查，但不建议设定一个通用的外显率阈值来划分纳入和除外筛查的基因-疾病对，需要综合疾病的严重程度、特定表型组合的外显率等综合判断，且外显率的计算因表型对象的选择、年龄、计算对象的选择等因素而存在差异。临床异质性也是考量的因素之一，临床异质性小的基因-疾病对更容易推测阳性基因型个体的表型，反之则不利于通过基因型去推断表型。

图 1.“基因-疾病对”纳入携带者筛查的考量因素



四、 筛查策略

以生育指导为目的时，从筛查的顺序来看，携带者筛查的策略主要分为两种：序贯筛查和同步筛查。

序贯筛查：即女方先进行筛查，根据女方的检测结果决定男方是否进一步进行筛查。序贯筛查适用于孕前或孕期较早时的筛查。考虑到 X 连锁隐性遗传病的筛查对象为女性，故序贯筛查不宜从男方开始。女方筛查阴性时，男方不必再筛查，故序贯筛查可以降低筛查成本，但会导致筛查的周期更长（女方阳性且男方需进一步检测时）。

同步筛查：即男女双方同时筛查，适用于孕期稍晚时的筛查，恰当的时间分割点需结合报告周期进行评估。同步筛查也适用于筛查大量基因时的推荐策略，这主要是考虑到几乎每一个个体都携带了致病变异，同时筛查大量基因时多数个体都能检出致病变异，且同步筛查有利于数据分析。

同步筛查相较于序贯筛查还有一个明显的优势，即面对是否报出有致病倾向的 VUS 变异（如贝叶斯分值+4 分、+5 分的变异）时，常染色体隐性遗传病中若配偶不存在致病或可能致病变异或致病倾向的 VUS 变异时，则可以不必报出有致病倾向的 VUS 变异。

除筛查顺序之外，筛查内容也是考量筛查策略的一环。一般来说，有血缘关系的夫妇应该采取更为全面的筛查，因为他们有更高的风险携带相同的致病变异。有家族史者也应先进行诊断性检测。

五、 携带者筛查的变异报出原则

- 变异报出紧紧围绕基因-疾病对，目标基因导致多种疾病时，基因-疾病对之外的变异不予报出。
- 常规报出目标基因-疾病对相关的致病或可能致病变异。
- 低外显率或相关表型较轻的致病变异，若不报出，需做好检测前咨询。若选择报出，需提供外显率、基因型-表型等信息，以辅助临床遗传咨询和帮助受检者充分了解知情。
- 意义不明变异可能是良性变异，也可能是致病变异，仅是基于目前的分类标准和证据而不能明确致病性。是否报出致病倾向性强的 VUS（如贝叶斯分值+4 分、+5 分的变异（假定 PP3 证据强度上限为 PP3_Moderate）），需要做到检测前的知情同意。对于孕期可以通过其它方式辅助判断致病性的，如通过孕期羊水代谢物检测、脐带血代谢物和/或酶活性检测、孕期超声等手段可以辅助明确致病性的，建议报出，但需明确转诊途径。若孕期不能通过其它方式辅助判断致病性的，不建议基于 VUS 进行产前诊断，但可在知情同意下报出，在进行“体外受精+胚胎植入前的遗传学检测”时可供参考。

六、 遗传咨询

检测前和检测后均应进行遗传咨询。

检测前咨询要点：①告知携带者筛查的意义及目的；②询问家族史、病史、孕产史、是否近亲婚配、怀孕状态及孕周，以制定检测策略，高度疑似遗传病个体或高度疑似遗传病家族史者，首选针对患者的诊断性检测，近亲夫妇首选全外显子测序等涵盖广的项目，孕期较晚者首选同步检测等；③告知携带者筛查的内容（基因-疾病对）及局限性，尤其要阐明残余风险；④告知可能的检测结果及对应的处理策略（如序贯检测时配偶是否检测的情形，夫妻双方具有生育遗传病患儿的高风险时，可能的生育选择）；⑤告知变异报出原则，常规报出目标基因-疾病对相关的致病或可能致病变异，若选择报出 VUS 变异，则需提前告知报出的限制性条件；⑥签书面的知情同意书。

检测前咨询对于发现遗传病个体尤为重要，在检测前咨询中，笔者多次遇到阳性家族史的个体并帮助阳性个体明确病因。如一检测前咨询问出配偶多囊肾家族史：配偶多囊肾，多囊肝，父亲、姑姑和爷爷有相似表型，暂未出现肾衰。配偶的爷爷 68 岁时仍未发展到终末期肾病，故考虑多囊肾病 2 型。基因检测明确咨询者配偶在多囊肾病 2 型（OMIM#613095）的致病基因 *PKD2* 上检出一个杂合移码变异 c.1025_1026dup p.(Glu343LysfsTer33)(NM_000297.4)。又如一检测前咨询问出孕妇本人牛奶咖啡斑，脚踝神经纤维瘤切除术后，考虑神经纤维瘤病。基因检测明确孕妇在常染色体显性遗传的神经纤维瘤病 1 型(OMIM#162200)的致病基因 *NF1* 上检出杂合致病变异 c.4600C>T p.(R1534*)（NM_001042492.3）。

检测后咨询要点：①正确解读检测结果的含义及相关疾病或变异对应的临床表型信息；②若需进一步评估，告知进一步检测的必要性；③阴性检测结果需向受检者再次强调残余风险；④高风险夫妇需告知进一步评估时可能的策略和时机，孕前筛查的夫妇可选择体外受精联合胚胎植入前遗传学检测或自然妊娠后行产前诊断。⑤携带者筛查的目的是降低生育严重遗传病患儿的风险，但不能完全避免风险，即使是筛查范围内的基因-疾病对，且携带者筛查不能替代产检和新生儿筛查。

七、 携带者筛查的报出模式

携带者筛查的报出模式包括热点和检测范围内的所有适合报出的致病或可能致病变异，前者是传统筛查的模式。

为了明确什么样的报出模式是合理的，我们需要明确携带者筛查的目的“为了有效降低出生缺陷，常规/普遍性筛查需考虑卫生经济学效益”。

筛查热点的模式在重型地中海贫血（地贫）的预防中表现得非常成功。成功的要素是什么呢？

地贫分为 α-地贫（致病基因 *HBA1*、*HBA2*）和 β-地贫(致病基因 *HBB*)， α-地贫携带率高的地区为广东(12.70%)、广西(19.11%)和海南(45.04%)三省；香港、台湾、福建、江西、云南、贵州等省区也是发病较严重的地区。β-地贫携带率前三的三个省份为广西(6.66%)、海南(5.11%)和贵州(4.63%) ，广东、云南、香港、湖南、江西等地亦较高。

迄今为止，在中国人群中已发现了至少 104 种 α-地贫突变、在全球已发现超过 300 种 β-地贫突变。如果对所有已知的变异位点进行筛查，传统的 PCR 等方法将面临很大的成本挑战。事实上，地贫的预防主要就是通过传统的筛查方法进行的，且效果非常好，一个重要原因是 α-地贫和 β-地贫均存在占比极高的变异热点。6 种 α-基因变异(--SEA、$-\alpha^{3.7}$、$-\alpha^{4.2}$、HBA2:c.369C>G、HBA2:c.427T>C、HBA2:c.377T>C]占了人群总数的 98%以上。8 种变异(HBB: c.124_127delTTCT、c.52A>T、c.316-197C>T、c.-78A>G、c.216_217insA、c.79G>A、c.92+1G>T、c.79A>G)约占中国人 β-地贫致病变异总体的 95%以上。通过筛查地贫热点的方式，就可以筛查出大多数的高危夫妇，结合血常规、血红蛋白电泳检测等方式则可以进一步降低地贫患儿出生的风险。

但是，如地贫一样存在高占比热点的“基因-疾病对”是极少的，如 *SMN1*-脊髓性肌萎缩症，*GJB2*-常染色体隐性遗传性耳聋，多数“基因-疾病对”不存在高占比致病热点。传统的 PCR 方法不适合同时进行多病种的携带者筛查。NGS 技术的出现为多基因携带者筛查提供了基础，但仍面临重要的挑战：解读周期、解读成本和解读难度。为了降低成本，提高时效性，部分公司设计了类似热点筛查的产品：只报出目标基因上的热点变异和部分已知的致病或可能致病变异，这种策略使得变异报出自动化。这是否是一个合适的策略？无论从成功的经验还是理论上来看，只有当筛查的致病或可能致病的变异位点能够解释大部分患者病因时，筛查才能够有效降低目标疾病的出生缺陷。

重要文献：

[1]. Bell CJ, Dinwiddie DL, Miller NA, et al. Carrier testing for severe childhood recessive diseases by next-generation sequencing. *Sci Transl Me*d. 2011;3(65):65ra4. doi:10.1126/scitranslmed.3001756.

[2]. Gordon AS, Lee K, Abul-Husn NS, et al. Consideration of disease penetrance in the selection of secondary findings gene-disease pairs: A policy statement of the American College of Medical Genetics and Genomics (ACMG). Genet Med. 2024;26(7):101142. doi:10.1016/j.gim.2024.101142.

[3]. 中国遗传学会遗传诊断分会,上海市遗传学会临床遗传与遗传咨询专委会.综合性携带者筛查关键问题专家共识(2024版)[J].国际遗传学杂志,2024,47(1):1-11.DOI:10.3760/cma.j.cn231536-20231110-00047.

[4]. 中华预防医学会出生缺陷预防与控制专业委员会产前筛查和诊断学组.孕前及孕早期常见隐性单基因遗传病携带者筛查临床应用专家共识[J].中华围产医学杂志,2024,27(1):3-12.DOI:10.3760/cma.j.cn113903-20230922-00228.

[5]. 中国妇幼保健协会生育保健分会.针对生育人群的携带者筛查实验室和临床实践专家共识[J].中华生殖与避孕杂志,2024,44(2):109-115.DOI:10.3760/cma.j.cn101441-20230829-00094.

第二节：产前 CNV 检测技术的应用及遗传咨询

一、 CNV 检测技术及其效能
二、 常用 CNV 检测技术的局限性
三、 ROH/UPD 的生物学效应及检测分析技术
四、 印记基因相关疾病
五、 产前 CNV & UPD 检测的提示指征
六、 选择产前 CNV 检测样本的注意事项
七、 产前 CNV 检测前咨询要点
八、 数据解读流程和变异报出规则
九、 产前 CNV 检测后遗传咨询要点

基因组拷贝数变异(copy number variation，CNV)一般是指染色体上大于 1 kb 的 DNA 片段的缺失或重复。对于更大片段的 CNV，如数百 kb 以上的 CNV，其中致病性的 CNV 是遗传病和出生缺陷的重要原因，其导致的疾病一般称为基因组病，基因组病的临床表型复杂多变，主要包括智力低下、发育滞后、面容异常、多发畸形等。

一、CNV 检测技术及其效能

CNV 检测的常用技术主要包括染色体核型分析、染色体微阵列分析(chromosomal microarray analysis，CMA)、基于二代测序(next generation sequencing，NGS)技术的拷贝数变异测序(copy number variation sequencing，CNV-seq)、荧光原位杂交技术(fluorescence *in situ* hybridization，FISH)、多重连接依赖探针扩增(multiplex ligation-dependent probe amplification，MLPA)、基于 NGS 的其他技术，如全外显子测序（whole exome sequencing，WES）技术等靶向测序和高深度全基因组测序（whole genome sequencing，WGS）技术、光学基因组图谱(Optical Genome Mapping，OGM)技术等。CMA 又称为染色体芯片技术，根据芯片设计与检测原理的不同，CMA 检测芯片又分为基于微阵列的比较基因组杂交(array comparative genomic hybridization，aCGH)及单核苷酸多态性微阵列(single nucleotide polymorphism array，SNP-array)两种技术。

不同 CNV 检测技术的分析能力不同、成本差异较大，故适用场景也不同。

1. 染色体核型分析的分辨率较低，一般只能分析 5-10Mb 以上的 CNV，具体分辨率因显带条带水平而异。但是染色体核型分析是检测 5-10Mb 以上 CNV 的金标准，且可以检测平衡易位。
2. CMA 技术一般能分析数百 kb 以上的 CNV，不同 CMA 产品因检测技术原理差异、探针位点选择和探针密度设计而有所不同。CMA 不能检测平衡易位，不能检测染色体整倍体。
3. CNV-seq 一般能分析 100kb 以上的 CNV，虽然 CNV-seq 是对整个基因组进行测序，但基因组特殊区域的特征性质影响特定区域的分辨率，如对低复杂度区域/异染色质区域的检测效能较差，甚至不能检测。CNV-seq 不能检测平衡易位，常规情形不能检测染色体整倍体(部分产品联合基于 NGS 的 STR 检测可分析整倍体)。
4. FISH 在产前可以对胎儿常见的 13、18、21、X、Y 染色体的非整倍体和嵌合情形进行快速检测，但一般未涵盖其他的染色体数目异常。FISH 不能检测未知变化，但可以检测探针靶向区域的拷贝数。对于核型分析较难归类的环状染色体、双随体双着丝粒的标记染色体、染色体附加片段及染色体重排等，可用 FISH 探针进一步证实染色体的带型，确定异常染色体的来源。FISH 检测无需细胞培养，可避免培养过程中细胞增殖偏好性带来的影响。
5. MLPA 是针对性检测方法，只能检测试剂盒针对的特定区域的 CNV，多数基因组区域没有对应的 MLPA 检测试剂盒。甲基化特异性 MLPA (methylation-specific MLPA, MS-MLPA)还可以检测甲基化水平。

6. WES 等靶向测序不是分析 CNV 的常规手段，分析能力受到探针分布和 CNV 大小的影响，CNV 分析往往只是靶向测序技术的补充提示功能。但高深度靶向测序可以提示外显子水平的 CNV，这是 CMA、CNV-seq 等技术所不具备的能力。一般认为 WES 提示 1Mb 以上的拷贝数重复和 500kb 以上的拷贝数缺失的重复性是较好的。

7. 高深度 WGS 对 CNV 的分析能力强，几乎可以分析所有大小范围的 CNV，且可以分析 CNV 的断点、单核苷酸变异和小的插入缺失，理论上对平衡易位有一定的提示能力。但受限于成本和 SNV/indel 的解读难度，暂不推荐作为 CNV 检测的一线手段。

8. OGM 号称可以分析 500bp 以上的 CNV，同时也可分析平衡易位、转座子插入等特殊情形，但受限于成本、技术可及性和高质量的 DNA 要求，不作为 CNV 的常规检测手段。

二、常用 CNV 检测技术的局限性

无论是染色体核型分析、CNV-seq 还是 CMA，局限性都是显而易见的。

1. 无论是染色体核型分析、CNV-seq 还是 CMA，都不能检测 SNV/indel 异常导致的单基因遗传病，也不能检测技术/产品分辨率以下的 CNV 异常引起的疾病。染色体核型分析不能检测不能进行细胞培养的样本。

2. 染色体平衡性结构异常：5-10Mb 以上的染色体平衡性结构异常，可通过染色体核型分析检测。但无论是 CNV-seq 还是 CMA 均无法检测染色体平衡性结构异常，包括染色体平衡易位(含罗氏易位)及倒位等。此外，CMA 或 CNV-seq 均无法区分游离型三体(例如 47，XX，＋21)和易位型三体(例如 46，XX，der(14；21))。因此，CMA 或 CNV-seq 技术检测结果提示胎儿为 13、14、15、21、22 号染色体单体或三体，且未进行胎儿核型分析时，建议对其父母行外周血染色体核型分析，以判断亲代是否携带染色体罗氏易位，并进一步评估再发风险。

3. CNV-seq 检测对人类基因组中的低复杂度区域/高度重复区域存在局限性，部分染色体微缺失/微重复无法完全被检出。CMA 的分辨率受到探针分布的影响，探针未涉及区域的 CNV 无法检测。

4. 嵌合体：CNV-seq 和 CMA 对染色体嵌合体存在漏诊的可能性。对于嵌合比例<30%者的检出存在不确定性，建议结合荧光原位杂交(FISH)或核型分析进行确认。

5. 多倍体：aCGH 及 CNV-seq 无法检出多倍体，同时基于 NGS 检测 STR 的 CNV-seq 产品可分析多倍体。SNP-array 可检出多倍体，但对于部分四倍体可能存在漏诊。

6. UPD：染色体核型分析和 aCGH 均不能检测 UPD。单样本的 SNP-array 可提示 ROH，但不能区分单亲同二体还是其它原因引起的 ROH，家系样本的 SNP-array 检测则可分析单亲同二体、单亲异二体、片段型 UPD、混合性 UPD。CNV-seq 联合基于 NGS 的 STR 分析可提示染色体水平的 UPD，但通常难以分析片段型 UPD 和混合性 UPD（STR 数量有限时）。CNV-seq 联合靶向扩增子测序(targeted amplicon sequencing，TA-seq)技术可检测 TA-seq 靶向区域的单亲同二体、单亲异二体、片段型 UPD、混合性 UPD，但不能分析 TA-seq 靶向区域之外的 UPD。

7. 生物学关系的鉴定：对于 CNV 的溯源检测需明确生物学关系， aCGH 及常规 CNV-seq 检测产品均无法鉴定亲缘关系，需要对家系成员进行 STR 位点或 SNP 位点检测，或选择包括 STR 分型或 SNP 检测的产品（如 CNV-seq 联合 STR 分型，SNP-array）。

8. aCGH 及 CNV-seq 均无法排除母源污染(对于女性胎儿将完全无提示；对于男性胎儿则可能表现为性染色体拷贝数异常)，排除母源污染需同时行 STR 检测，或选择包括 STR 分型或 SNP 检测的产品（如 CNV-seq 联合 STR 分型）。

9. **当 CNV-seq 或 CMA 检测提示性染色体数目或结构异常时，为了明确是否为嵌合体以及具体细胞系的组成情况，建议进一步行 FISH 检测或染色体核型分析。性染色体异常组合常常比较复杂， CNV-seq 和 CMA 检测均难以明确具体核型组合，特别是存在有无 Y 染色体的不同核型组合时，可能导致真两性畸形。**

10. 多个细胞系的净平衡：在极端情况下，如 47，XXX 与 45，X、或者 47，XYY 与 45，X 两种非整倍体细胞的比例各占或接近 50%的嵌合体，CMA 或 CNV-seq 检测不会提示性染色体数目异常。此时即使同时进行 STR 检测仍存在漏检的可能性。

11. 产前 FISH 通常仅对胎儿常见的 13、18、21、X、Y 染色体的非整倍体进行检测，而未涵盖其他的染色体数目异常；FISH 仅能检测染色体上非常有限的已知位置，并不能检测未知变化；非特殊情况下，未对染色体结构异常进行检测。

三、ROH/UPD 的生物学效应及检测分析技术

基因组纯合性区域(region of homozygosity，ROH)指基因组区域中呈现杂合性缺失的现象。对于二倍体生物来说，尽管同一对染色体基本相同，但染色体上存在大量的单核苷酸多态性位点，极少会出现连续的大片段基因组区域保持完全一致的状态。因而，如果以 Mb 为单位，则基因组区域基本都是呈杂合性状态。当存在以下情形时，连续大片段基因组（如＞5Mb）可出现杂合性缺失的现象：①拷贝数缺失变异导致某一基因组区域只存在 1 个拷贝，即半合状态；②某一条染色体或区段来源于父母之一的同一条染色体或区段的复制，即单亲同二体；③血缘关系导致：近亲结婚或血脉同源，此时一般是多条染色体上同时存在大片段的杂合性缺失现象。

单亲二体(uniparental disomy，UPD)指来自父母一方的染色体片段被另一方的同源部分取代，或一个个体的两条同源染色体都来自同一亲本。根据其产生机制，UPD 可分为单亲异二体(uniparental heterodisomy)、单亲同二体(uniparental isodisomy)、混合型 UPD(mixed UPD)以及片段型 UPD(segmental UPD)。根据其亲代来源，还可以将 UPD 分为父源性 UPD 和母源性 UPD。单亲异二体是指 UPD 遗传自同一亲本的一对同源染色体，主要通过减数分裂 I 期同源染色体不分离以及随后发生的三体自救产生。单亲同二体是指 UPD 遗传自同一亲本的同一条染色体的复制，可以通过减数分裂II期姐妹染色单体不分离以及随后发生的三体自救产生。此外，无论是减数分裂 I 期还是II期的分离错误引发的单体自救均可形成单亲同二体。混合型 UPD 则是由部分单亲同二体片段与部分单亲异二体片段组成，其产生机制为减数分裂 I 期同源染色体非姐妹染色体单体之间发生的交换。片段型 UPD 是指一对同源染色体上只有部分片段表现为 UPD，其产生机制是在受精卵形成后的体细胞分裂过程中，同源染色体非姐妹染色体单体之间发生了交叉互换以及随后具有相同亲本来源片段的染色体的分离。

ROH 的生物学效应：ROH 的生物学效应取决于导致 ROH 现象的原因，从是否致病来看：①如果是拷贝数杂合缺失变异引起的 ROH，则取决于拷贝数缺失是否单倍剂量敏感或是否存在致病的印记基因，和/或另一条同源染色体在拷贝数缺失区段是否存在导致隐性遗传病的致病变异位点。②若单亲同二体导致的 ROH，则取决于该区段是否存在印记基因、印记基因是否致病以及单亲同二体的来源（父源或母源），此外，单亲同二体区域存在隐性遗传病的致病变异位点时也可导致疾病发生（无论是否存在印记基因）。③血缘关系导致的 ROH，则取决于该区域是否存在隐性遗传病的致病变异位点。

UPD 的生物学效应：UPD 基本的生物学效应是破坏印记基因表达（单个等位基因表达变为双等位基因表达或无等位基因表达），UPD 是否致病取决于 UPD 区域是否存在印记基因、印记紊乱是否致病、UPD 的来源及 UPD 的类型。UPD 区域存在印记基因紊乱致病时，UPD 是否致病取决于 UPD 的来源。无论 UPD 区域是否存在可致病的印记基因，单亲同二体类型的 UPD 均要考虑隐性遗传病致病位点纯合暴露致病的可能。

从原理上看，UPD 的分析主要是基于短串联重复序列(short tandem repeat，STR)或单核苷酸多态性(single nucleotide polymorphism，SNP)位点的来源进行判断。MS-MLPA 尽管不是直接检测 UPD 的技术，但 MS-MLPA 可以检测印记基因的甲基化状态来提示甲基化的紊乱，而 UPD 是导致印记基因甲基化紊乱的机制之一。

基于 STR 分型的 UPD 检测：STR 标记在基因组中非常丰富，并通常具有较高的杂合度。传统的检测中，STR 分型检测是通过 PCR 和毛细管电泳进行的，目前也有通过 NGS 分析 STR 的。通过比较胎儿与双亲的 STR 基因型，可以分析判断 UPD 的类型(单亲同二体、单亲异二体和混合型单亲二体)和来源(父源或母

源）。但是 STR 的多少及分布决定了分析 UPD 的分辨率，片段型 UPD 所涉及区域纳入检测的 STR 较少时，分析能力受限，尤其是当整条染色体仅分析检测十几个 STR 时，则几乎不能准确提示片段型 UPD。

基于 SNP 来源分析的 UPD 检测：SNP 位点广泛分布于整个基因组，在进行 NGS 检测时，无需预设已知的 SNP 位点，通过比较胎儿与双亲的 SNP 位点的基因型及来源，就可以分析判断 UPD 的类型(单亲同二体、单亲异二体和混合型单亲二体)和来源(父源或母源）。同样的，UPD 的分辨率取决于 SNP 位点的分布、多少及人群频率（注：频率越低的 SNP 位点，父母基因型相同的可能性越小，可以判断来源的概率越大）。相比于 STR 分型检测，SNP 位点检测对于分析片段型 UPD 具有更好的效能，只要目标区域检测到足够多的 SNP 位点。

基于 ROH 的间接提示：ROH 本身并不能直接判断是否存在 UPD，但当基因组上存在大片段 ROH 时，提示存在单亲同二体的可能。尤其是 ROH 涉及印记疾病相关基因组区域时需要引起特别的注意。单人的 SNP-array、高深度靶向测序技术项目（如 WES）等就是通过 SNP 位点的杂合性分析 ROH 区域，进而提示单亲同二体的可能（但可能不能区分单亲同二体和其它原因引起的 ROH）。尽管仅是起到提示作用，在无明确印记基因疾病指征提示的情形下，ROH 分析用于遗传病检测中的补充提示是有必要的。当临床信息提示 UPD 高风险时，直接加做 UPD 的针对性检测更加合理。单人的 SNP 位点分析仅能提示单亲同二体，不能分析单亲异二体和混合性单亲二体。基于父母和子代三人的 SNP 来源分析是检测 UPD 的常用手段，如家系三人的 SNP-array/WES/靶向扩增子测序(targeted amplicon sequencing，TA-seq)等。尤其是针对印记疾病相关基因组印记区域的 TA-seq(注：UPD 相关印记疾病的核心区域仅限于 6、7、11、14、15 和 20 号染色体的特定区带)，由于 TA-seq 与 CNV-seq 在实验条件和测序平台等方面兼容性较好，TA-seq 可以联合 CNV-seq 用于产前样本的检测，在成本可控的前提下避免遗漏印记基因相关疾病的筛检。

基于甲基化紊乱的间接提示：单亲二体必然导致印记基因甲基化模式的异常，但导致印记基因甲基化模式异常的原因不止单亲二体，如印记缺陷，CNV 等。故通过 MS-MLPA 等甲基化检测方法检出甲基化模式异常时，还需要基于 STR 分型或 SNP 来源分析等检测是否存在 UPD。反之，当由于亲缘关系等特殊原因导致基于 STR 分型或 SNP 来源分析的手段不能准确判断 UPD 的真实性时，甲基化检测可以辅助判断是否存在印记紊乱。此外，部分继发性基因组印记如 14 号染色体上的 MEG3：TSS-DMR 和 MEG8：int2-DMR(PMID: 32592473)、15 号染色体上的 NDN：TSS-DMR 和 MAGEL2：TSS-DMR(PMID: 31235867)、以及 20 号染色体上的 GNAS-NESP：TSS-DMR(PMID: 29445425)等在胚胎发育的早中期可能尚未完全建立，此时需要谨慎解读 MS-MLPA 检测的结果，建议结合其他的辅助诊断方法和超声影像学资料进行综合考虑。

四、印记基因相关疾病

目前已被鉴定的印记疾病至少有 13 种，分别是新生儿暂时性糖尿病（OMIM #601410)、Silver-Russell 综合征（OMIM #180860)、Birk-Barel 综合征(Birk-Barel syndrome)(OMIM #612292)、Beckwith-Wiedemann 综合征（OMIM #130650)、Temple 综合征（OMIM #616222)、Kagami-Ogata 综合征（OMIM #608149)、家族性中枢性性早熟(Familial central precocious puberty)、Prader-Willi 综合征（OMIM #176270)、Angelman 综合征(OMIM #105830)、2 型中枢性性早熟（OMIM #615356)、Schaaf-Yang 综合征（OMIM #615547)、Mulchandani-Bhoj-Conlin 综合征（OMIM #617352)、1B 型假性甲状旁腺功能减退症（OMIM #603233）。

这些印记疾病的遗传学基础主要分布在染色体 6、7、11、14、15 或 20 号染色体。关于这些疾病的详细介绍，笔者可能会在第二篇做较为详细的介绍，读者也可自行了解。印记疾病的产前表型多数不具有特异性，一些可能存在的产前表型和常见的产后表型如下：

1. 新生儿短暂性糖尿病：可能出现宫内生长受限、巨舌症、腹壁缺损或先天性心脏病；新生儿期高血糖，高血糖一般在几个周或几个月内缓解，但一般在儿童期及之后可能复发。
2. Silver-Russell 综合征：可能出现胎儿宫内生长受限；出生时相对大头畸形、出生后生长发育迟缓、前额突出（儿童期和成年个体，前额突出表型可能会消失）、身体不对称、喂养困难或低 BMI 是常见表型，其它较为常见的表型还包括三角形面容、第五指弯曲和小颌畸形伴下巴狭窄等。

3. Beckwith-Wiedemann 综合征：可能出现羊水过多、巨大胎盘、胎盘间叶发育不全、偏侧过度生长、巨舌症、脐膨出等；儿童期可出现偏侧过度增长(但成年后肢体不对称趋于消失)，罹患肾母细胞瘤的风险增加，此外还可能出现高胰岛素血症、肾上腺皮质巨细胞症和胰腺瘤等。

4. Temple 综合征：可能出现宫内生长受限；出生后可出现低张力、生长迟缓、喂养困难和轻度面部畸形；儿童期可见躯干性肥胖、青春期早熟和手脚短小。

5. Kagami-Ogata 综合征：可能出现羊水过多、巨大胎盘、腹壁缺损、钟形胸廓和衣架样肋骨等；出生后可能出呼吸衰竭、喂养困难、面部畸形、智力残疾；儿童期罹患肝母细胞瘤的风险增加。

6. Prader-Willi 综合征：可出现胎动减少和羊水过多；出生后可出现新生儿低张力、松软儿、生长迟缓和喂食困难；儿童期可出现食欲过盛、性腺发育不全和重度躯干性肥胖。

7. Angelman 综合征：产前通常无任何临床指征；出生后可出现严重智力残疾、小头畸形、语言阙如、无故大笑、共济失调、癫痫和脊柱侧凸等。

8. Mulchandani-Bhoj-Conlin 综合征：可能出现宫内生长受限；出生后可出现生长迟缓、甲状旁腺激素(parathyroid hormone，PTH)敏感和严重的喂食困难。

9. 1B 型假性甲状旁腺功能减退症：产前可能出现巨大胎儿；出生后由于肾组织中对 PTH 的局部抵抗，可表现出低钙血症、高磷血症和 PTH 水平升高；部分患者也可能发生促甲状腺素(thyroid stimulating hormone，TSH)抵抗，表现为 TSH 水平升高。

五、产前 CNV&UPD 检测的提示指征

鉴于染色体核型分析和 CNV-seq/CMA 在检测 CNV 性能上的差异和互补，对于进行介入性产前诊断的孕妇，在充分知情同意情况下，笔者认为可同时行胎儿染色体核型分析和 CNV-seq 或 CMA 检测，CNV-seq（含或不含 UPD 检测）、aCGH 和 SNP-array 的具体选择可结合技术可及性、成本、具体试剂的 UPD 分析能力以及临床信息是否提示 UPD 等综合选择。当染色体核型分析因不可控原因难以进行或孕妇孕周过大时，可以选择 FISH 联合 CNV-seq 或 CMA。

行介入性产前诊断的提示性指征包括但不限于：

1. 超声检查提示胎儿存在孤立或多发结构异常，常见的胎儿超声结构异常包括：心脏大血管异常，中枢神经系统异常，唇腭裂等先天性颅面部畸形，胎儿水肿，胎儿生长受限等。

2. 早中孕期超声检查发现胎儿存在孤立或多发超声软指标异常或其他与 CNV 相关性较高的超声异常表现，如颈部透明层(nuchal translucency，NT)增厚、颈部水囊瘤、颈后皱褶(nuchal fold，NF)增厚、肾脏回声增强、中孕期鼻骨缺失或发育不良、侧脑室增宽、脉络丛囊肿、肠管回声增强等。

3. 孕妇外周血游离 DNA(cell-free DNA，cfDNA)筛查提示染色体数目或结构异常高风险孕妇。当涉及 6、7、11、14、15 及 20 号染色体异常时，推荐采用可以分析 UPD 的 CNV 检测技术（组合）。

4. 夫妇一方存在染色体非多态性的结构重排，致病性或可疑致病性的微缺失或微重复异常，或既往有染色体致病性的微缺失或微重复异常妊娠史或生育史。

5. 既往有原因不明的胎儿畸形、中晚孕期胎死宫内、新生儿或幼年期出现先天性异常等不良孕产史。

6. 孕妇高龄（个人看法：由于 NIPT 对于染色体数目异常的提示能力较好，单纯的高龄未必是一个必要的指征）。

7. 临床医师认为应进行介入性产前诊断的其他情况

若初始只做了染色体核型分析或染色体核型分析不可及，需加做 CNV 检测的提示性指征包括但不限于：

1. 胎儿染色体核型分析不能确定染色体畸变的来源和构成，且必要时结合 FISH 等其它技术。

2. 胎儿染色体核型分析发现染色体非多态性的结构重排，包括检出标记染色体、衍生染色体、罗氏易位、平衡易位等。有文献报道在核型分析判定的新发平衡易位样本中，有 7.9%的样本在断裂连接处存在 CNV (PMID: 22865506)。

3. 需要行产前诊断排除染色体异常，但已无法进行羊水细胞培养的中晚期孕妇。
4. 流产物、死胎或死产胎儿组织需明确遗传学病因者。
5. 临床医师认为应进行胎儿 CNV 检测的其他情况。

若初始只做了 CNV-seq 或 CMA 检测，需加做染色体核型分析或 FISH 检测的提示性指征包括但不限于：

1. 当 CNV-seq 或 CMA 检测提示性染色体数目或结构异常时，建议加做染色体核型分析或 FISH 明确是否为嵌合体以及具体细胞系的组成情况。当超声影像学系统发现泌尿系统/生殖系统异常等提示性腺发育异常的可能时，也可考虑加做染色体核型分析或 FISH。
2. 当 CNV-seq 或 CMA 技术检测结果提示胎儿为 13、14、15、21、22 号染色体单体或三体，且未进行胎儿核型分析时，建议对其父母行外周血染色体核型分析，以判断亲代是否携带染色体罗氏易位。
3. 当 CNV-seq 或 CMA 检测提示胎儿染色体末端缺失和重复并存时，建议根据 CNV 大小对其父母行外周血染色体核型分析或 FISH，以判断亲代是否携带染色体平衡易位。
4. 当 CNV-seq 或 CMA 检测在一条染色体末端同时检出重复与缺失时，建议根据 CNV 大小对其父母行外周血染色体核型分析或 FISH，以排除染色体倒位的可能性。
5. 当 2 次及以上妊娠均发现胎儿存在同一致病性 CNV 时，建议根据 CNV 大小对其父母行外周血染色体核型分析或 FISH，以排除双方染色体插入易位的可能性。
6. 当 CNV-seq 或 CMA 检测提示胎儿染色体 2 个及以上的大片段 CNV 时，建议根据 CNV 大小对胎儿行外周血染色体核型分析或 FISH，以排查染色体结构重排的可能性(例如环状染色体、标记染色体等)。
7. 当 CNV-seq 或 CMA 检测提示着丝粒附近和/或异染色质区域异常高拷贝扩增（拷贝数＞3），尤其是高拷贝扩增发生于近端着丝粒染色体 13、14、15、21 或 22 时，提示存在额外小标记染色体(small supernumerary marker chromosome，sSMC)的可能。建议加做染色体核型分析以判断是否存在 sSMC。
8. 临床医师认为应进行胎儿 CNV 检测的其他情况。

产前 UPD 检测的提示指征：

当现有信息提示存在 UPD 高风险时，建议行 UPD 检测，主要包括以下几种情形：

1. 印记疾病主要发生在 6、7、11、14、15 或 20 号染色体，凡是提示这几条染色体可能存在数目异常的，建议进行产前 UPD 检测，包括但不限于：（1）羊水细胞或绒毛组织染色体核型分析发现 6、7、11、14、15 或 20 号染色体的三体或单体的II级或III级嵌合；（2）绒毛组织染色体核型分析发现 6、7、11、14、15 或 20 号染色体的三体或单体的II级或III级嵌合，但羊水细胞核型正常；（3）在进行胚胎植入前遗传学筛查时，若选择移植包含 6、7、11、14、15 或 20 号染色体三体或单体的嵌合体胚胎；（4）无创产前基因检测/筛查提示 6、7、11、14、15 或 20 号染色体存在非整倍体的风险（注：22 对常染色体中，除了 13、18、21 号染色体三体胎儿可能活到生产，其它常染色体的非整倍体胚胎均在孕期流产，当无创产前基因检测提示非整倍体高风险时，考虑嵌合或 UPD 的可能）；（5）印记染色体之间可能发生 3∶1 分离的非罗伯逊易位有一定的概率发生三体或单体挽救或配子互补，从而导致 UPD；（6）羊水细胞或绒毛组织染色体核型分析发现涉及 14 或 15 号染色体的家族性或新发的罗伯逊易位或等臂染色体；(7)胎儿中发现新发的额外小标记染色体(small supernumerary marker chromosome，sSMC)，sSMC 的存在提示发生了三体自救、单体自救或受精后期错误等可能产生 UPD 的行为。
2. 胎儿影像学等检查提示 UPD 相关印记疾病可能时，建议进行产前 UPD 检测：部分印记疾病具有一定特异性的产前表型，如 Beckwith-Wiedemann 综合征在产前可能表现为脐膨出、巨舌症和内脏肿大等。胎儿宫内生长受限、羊水过多等表型虽然是 UPD 相关印记疾病的常见表型，但不具有特异性，临床医师可根据具体情形考虑是否推荐进行 UPD 检测。
3. 其它情形：临床医师认为应进行 UPD 产前诊断或自愿选择产前 UPD 检测的孕妇。

当选择 CNV-seq 进行产前 CNV 检测时，在成本可控的情形下，可选择将印记疾病相关的基因组区域的 UPD 纳入检测的试剂盒，从而将 UPD 纳入常规检测。

六、选择产前 CNV 检测样本的注意事项

产前诊断样本的获取可通过绒毛取样术、羊膜腔穿刺术或经皮脐血管穿刺术分别获取绒毛、羊水或脐血样本，一般以羊水样本为主。建议获取产前诊断样本的同时，抽取孕妇外周血 2~4 mL 置于 EDTA 抗凝采血管，用于胎源性鉴定及排除母体细胞污染(maternal cell contamination，MCC)。对于需要进行甲基化检测的情形，标本类型和采样时机的选择可影响检测结果的准确性。

1. 产前诊断样本抽提的 DNA，均需通过检测证实胎源性及排除母源污染。对于存在母源污染的羊水样本，应先进行细胞培养，培养成功后再次提取 DNA 排除母源污染并证实胎源性后，方可进行检测。
2. 进行产前样本的 CNV-seq 或 CMA 检测时，为避免培养过程可能对细胞增殖产生偏好性选择的影响，建议以未培养的细胞提取 DNA 后直接检测。
3. 推荐将未经培养的羊水和脐血样本作为 UPD 相关印记疾病的检测样本，而不推荐将绒毛组织用于 UPD 相关印记疾病的检测。绒毛是一种胚胎外组织，可能无法真实反映胎儿的遗传构成。此外，部分继发性基因组印记在孕早期尚未完全建立，此时进行甲基化水平检测(如 MS-MLPA)的结果并不可靠。羊水和脐带血中的细胞来自于胎儿，对胎儿的代表性较好，但仍需注意继发性印记区域的影响，因为无法确定取样时这些印记已完全建立。尚不确定细胞培养是否影响甲基化水平，故建议在提取基因组 DNA 时采用未经培养的羊水或脐带血细胞。

七、产前 CNV 检测前咨询要点

产前 CNV 检测前咨询包括检测前遗传咨询、知情同意、信息采集、可能的结果及解决策略等，具体可见相关指南或规范，此处仅强调检测前咨询的部分要点：

1. 尽管有限的产前表型给遗传推断增加了难度。但基于表型推测可能的疾病类型或遗传病类型，进而推测可能的变异类型或变异相关的基因组特征，从而选择合适的检测方法/策略，是检测前咨询的重中之重。如印记疾病、真假/同源基因相关疾病、重复序列/动态突变相关疾病的提示性表型筛选/鉴别，表型倾向于染色体病/基因组病还是单基因遗传病？
2. 阐述检测技术的适用范围和局限性。(1)基于可选的检测技术，强调对染色体平衡性结构异常、低比例嵌合体、多个细胞系存在等比例的嵌合(如 45，X 与 47，XXX 嵌合导致 CNV 含量平衡)、人类基因组高度重复区域的染色体微缺失或微重复综合征或探针未覆盖区域、单基因病、多基因病等存在未能准确报告的可能性。(2) 对于结果真实性不能明确或变异致病性不确定的，必要时需要胎儿和/或夫妻双方进一步加做检测以辅助判断。对于最终仍然不确定变异致病性的，需要在后期的产前检查和出生后进行长期关注。
3. 不同检测策略显著影响整体的检测周期（含加做项目的报告时间）。检测模式一般分为先证者模式和家系三人模式，家系三人模式有利于及时确定 CNV 的来源和判断 CNV 的致病性，在时间紧张时（如孕晚期）首选家系三人模式（注：对于产前 WES 等检测，家系模式对于病因的分析帮助更大）。
4. 对于 CMA 或 CNV-seq 检测来说，变异报出检测范围之内的致病性或可能致病性变异，良性或可能良性变异不予报出，VUS 一般报出大于 1Mb 的拷贝数重复和大于 500kb 的拷贝数缺失，若存在致病性倾向的 VUS，可不受片段大小的限制。对于低外显率或成年迟发型疾病，建议检测前提供是否报出的知情选择。
5. 强调孕期检测的局限性/特殊性：由于疾病在胎儿期的表型有限和/或胎儿表型获取的困难，对于功能性异常表型及部分结构性异常表型难以获得，表型特异性有限，临床观察时间短，产前诊断的时间窗较短。因此，孕期遗传学检测必然存在明显的局限性，就算遗传学检测无明显异常，也不排除生育遗传病患儿的风险。

八、数据解读流程和变异报出规则

CMA/CNV-seq 数据解读流程可参考以下顺序：染色体数目异常分析→嵌合体评估→CNV 致病性评估→ROH/UPD 分析。若同时进行染色体核型分析或 FISH 的，结合两者综合评估复杂性重排和嵌合状态。

染色体非整倍体：对于常见的常染色体非整倍体(21、18、13 三体)建议通过荧光定量 PCR、FISH 或染色体核型分析等进行验证；对于罕见染色体非整倍体，建议结合染色体核型分析或 FISH 结果进行验证；对于性染色体数目或结构异常，需同时进行染色体核型分析或 FISH 检测，明确其是否为嵌合体以及各细胞系的组成和比例。

染色体整倍体：SNP-array 可直接检出多倍体，aCGH 和 CNV-seq 不能直接分析整倍体，CNV-seq 联合基于 NGS 的 STR 分型检测可同时分析整倍体。

嵌合体评估：CMA 和 CNV-seq 检测可稳定检出异常细胞比例>30%的嵌合体，务必报出。CNV-seq 对于嵌合体检测具有更低的检测限。无论是 CMA 还是 CNV-seq，当提示存在异常细胞比例＜30%的嵌合体，建议采用 FISH 或染色体核型分析进行确认。

CNV 解读：(1)对于大小达到相关检出限的 CNV，均需评估 CNV 的致病性：致病和可能致病变异均需报出，对于外显不全、表现度差异显著的致病或可能致病性 CNV，应特别注明并提示其存在外显不全、表现度差异，并提供相关信息及证据来源；缺失片段＞500 kb 及重复片段＞1 Mb 的 VUS，建议报出；缺失片段<500 kb 及重复片段<1 Mb 的 VUS，若存在倾向于致病的证据，建议报出，否则无需报出；良性和可能良性变异无需报出。(2)CNV 致病性评估是评估单倍剂量和三倍剂量是否敏感，并非评估 CNV 是否致隐性遗传病，当携带致隐性遗传病的 CNV 时，若涉及携带率高的单基因遗传病，建议报出，若相关隐性遗传病和胎儿表型相关时，建议报出。报出时需注明是致隐性遗传病的 CNV 携带状态，并提示胎儿及配偶进一步检测相关基因的必要性；当女性胚胎携带严重 X 连锁隐性遗传病的致病性 CNV 时，建议孕妇进一步评估携带情况以指导再生育。(3)关注 CNV-seq 或 CMA 检测是否提示着丝粒附近和/或异染色质区域的异常高拷贝扩增（拷贝数＞3），尤其是高拷贝扩增发生于近端着丝粒染色体 13、14、15、21 或 22 时，提示存在 sSMC 的可能，需结合染色体核型分析或 FISH 进行确认。

ROH/UPD 评估：基于前述的 UPD 直接或间接分析方法，要关注：(1)ROH 间接提示 UPD 时，首要关注 UPD 的真实性，整条染色体的 ROH 或大片段 ROH (≥10 Mb)时，建议进行 UPD 验证；(2) 多条染色体均存在大片段 ROH 时，首先考虑胎儿生物学父母存在近亲关系，建议提示隐性遗传病患病风险增加及进一步检测的必要性。ROH 片段总和占全基因组(除外性染色体)的比例可反映亲缘关系的程度：25%左右提示为一级亲缘关系，12.5%左右提示为二级亲缘关系；6.25%左右提示为三级亲缘关系。ROH 片段占比计算方法：常染色体上≥5 Mb 的 ROH 总和除以 2881Mb(所有常染色体大小总和，GRCh37/h19) 。小于三级亲缘关系不建议报告；(3)单亲同二体建议进一步检测是否存在纯合致隐性遗传病的风险；(4) 6、7、11、14、15 和 20 号染色体的 UPD，结合亲本来源分析致印记疾病的风险。

九、产前 CNV 检测后遗传咨询要点

检测后遗传咨询包括结合临床信息正确解读报告、推荐进一步的检测建议（必要的话）、胎儿的预后判断、后续处理意见及再发风险评估等。此处主要反应 CMA/CNV-seq 检测后遗传咨询的要点。

常染色体非整倍体：常染色体非整倍体个体多数在孕期流产，13 三体、18 三体和 21 三体有一定的比例活到生产，此类胎儿考虑终止妊娠。对于 13、14、15、21、22 号染色体的非整倍体，建议对父母行外周血染色体核型分析，排除存在罗氏易位的可能性。

常染色体非整倍体嵌合：对于 CMA 或 CNV-seq 发现的嵌合体，应说明检测结果中的嵌合比例并不能代表不同器官或组织中异常细胞所占比例，与胎儿出生后表型无明确的对应关系，出生后表型和预后无法准确预测。建议结合超声及影像学检查的结果进行综合判断，充分告知父母胎儿出生后可能出现的问题。在孕妇及家属充分知情后自主选择是否继续妊娠。若选择继续妊娠，建议加强监测胎儿的宫内发育及出生后情况，并密切随访。

性染色体非整倍体：性染色非整倍体胎儿需通过染色体核型分析或 FISH 排除嵌合的可能。47, XYY 或

47, XXX 核型的胎儿，需充分且客观阐述此类个体的表型及各表型的发生率，在尊重孕妇及家属自主选择的前提下可建议定期产前检查，继续妊娠。45, X 或 47, XXY 核型的胎儿应告知胎儿出生后可能存在性发育障碍等各种可能出现的相关表型，在孕妇及家属充分知情后自主选择是否继续妊娠。

性染色体非整倍体嵌合：对于 CMA 或 CNV-seq 提示性染色体数目或结构异常的，均需通过染色体核型分析或 FISH 明确是否为嵌合体以及具体细胞系的组成情况。若存在性染色体嵌合，根据具体细胞系的组成情况并结合超声检查结果具体咨询。尤其是当胎儿同时存在含和不含 Y 染色体的细胞系时，特别强调胎儿出生后存在两性畸形的可能。同常染色体嵌合类似，检测结果中的嵌合比例并不能代表不同器官或组织中异常细胞所占比例，与胎儿出生后表型无明确的对应关系，出生后表型和预后无法准确预测。若选择继续妊娠，建议加强监测胎儿的宫内发育及出生后情况，尤其是性腺发育状态，并密切随访。

致病或可能致病性微缺失/微重复：一般原则为充分阐述/告知 CNV 相关的表型及预后，在孕妇及家属充分知情后慎重选择是否继续妊娠。对于 CNV 相关表型谱存在表现度差异大或外显不全的，建议对双亲进行延伸检测，以协助判断胎儿 CNV 的来源及指导再次妊娠。若 CNV 不能解释胎儿当前表型，可考虑分类解读，见“意外发现”部分。

意外发现：意外发现指检出符合遗传方式的致病或可能致病变异，但不能解释胎儿当下的临床表型。意外发现需要分类解读：（1）外显率高，表现度差异小的疾病，此类情形一般可以对疾病的预后有比较明确的推断；（2）外显率低，表现度差异显著的疾病，尤其是神经发育障碍类疾病易感性 CNV，在不同患者中可出现轻重不同的表型。即使夫妇之一携带相关 CNV 异常但无明确表型，也无法准确预测胎儿出生后的表型。若选择继续妊娠，建议加强监测，出生后定期随访。并根据夫妇双方的 CMA 检测结果评估遗传概率。此类 CNV 包括 1q21.1 缺失综合征（OMIM#612474）、1q21.1 重复综合征（OMIM#612475）、16p11.2 重复综合征（OMIM#614671）、16p12.1 缺失综合征，520kb（OMIM#136570）……..。（3）基于病例信息评估为致病或可能致病变异，但尚无明确疾病分类的变异。此类个体的表型及预后基于对相似 CNV 病例的认识，提示现有病例的表型可能不能全面反应 CNV 相关疾病的表型。（4）成人迟发型疾病，如遗传性肿瘤，此类疾病建议做好检测前知情同意，可考虑根据检测前知情同意的选择决定是否报告和检测后咨询。基于携带符合遗传方式的遗传性肿瘤基因的致病变异就决定胎儿的去留是存在伦理争议的。

特殊情形染色体缺失/重复的提示意义：对于同时存在染色体末端缺失和重复者，建议对其父母进行染色体核型分析或 FISH 检测，以排除染色体平衡易位的可能性；对于一条染色体末端同时存在重复与缺失者，建议对其父母进行染色体核型分析或者 FISH 检测，以排除染色体倒位的可能性；若 2 次及以上妊娠均发现胎儿存在同一致病性 CNV，建议对父母进行染色体核型分析或者 FISH 检测，以排除双方染色体插入易位的可能性。

意义不明 CNV：意义不明表示受限于当前医学领域对基因/疾病的认知，目前尚无法对目标变异的致病性给出准确的判断，可以是良性变异，也可能是致病性变异。可结合现有证据、胎儿表型和变异来源综合判断，并加强监测胎儿的宫内发育情况。尽管同为意义不明变异，是否存在致病倾向证据可能会影响父母对胎儿去留的决定，如已在患者中检出相似大小的 CNV，提示意义不明 CNV 存在致病的倾向，相关表型可供咨询参考；若胎儿存在异常表型，且意义不明 CNV 为 de novo 变异，表型正常的父母未携带，提示意义不明 CNV 存在致病的倾向。若 CNV 遗传自表型正常的父母，结合超声等影像学检查结果综合判断，若超声等影像学评估均未见异常的胎儿，可在告知可能的风险基础上建议严密监测下继续妊娠和出生后随访。对于继续妊娠的，无论胎儿是否存在表型，建议加强监测胎儿的宫内发育及出生后情况，并长期随访。

ROH/UPD：（1）仅提示为 ROH 而未明确是否是 UPD 时，若提示为亲缘关系，或仅涉及单条染色体且不涉及印记基因相关染色体(6、7、11、14、15、20 号染色体)，提示隐性遗传病的发病风险增加及建议进一步检测。涉及印记基因相关染色体且不考虑亲缘关系所致时，若 ROH 涉及印记基因区域时，提示相关印记疾病风险并建议进一步检测以明确 UPD 的真实性及亲本来源；即使印记基因不在提示的 ROH 区域内，也应建议进行 UPD 分析±亲本来源检测，以进一步明确印记基因区域是否为 UPD。（2）明确为 UPD 的，结合亲本来源分析 UPD 致印记疾病的风险。（3）整条染色体的 UPD 和胚胎染色体三体或单体自救有关，不排除合并限制性胎盘嵌合的可能，建议密切监测胎儿生长发育情况及胎盘情况，判断胎儿预后。

阴性结果：阴性结果提示胎儿检测范围内（所用技术或项目的检测限内）未检出致病或可能致病性 CNV，胎儿发生检测范围内疾病的风险较小。若胎儿超声等影像学检查及其他临床检测结果未发现明显异常，且不存在其它建议建议进一步检测的提示性指征（如阳性家族史且未进行诊断性检测），可建议继续妊娠，并进行常规产前检查；若胎儿超声检查或其他临床检测提示异常结果，建议进一步临床评估或转诊至上级产前诊断机构或胎儿医学中心，必要时进行其他进一步的遗传学检查。

致隐性遗传病的致病性 CNV 携带者：（1）若女性胎儿或母亲检出严重 X 连锁隐性遗传病相关的致病或可能致病 CNV，应告知生育男孩的患病风险及处理措施，以及女性携带者也可能出现临床表型的风险，具体疾病具体咨询。（2）若检出表型相关的致常染色体隐性遗传病的致病或可能致病 CNV，建议加做序列变异检测的的必要性。（3）若报出表型不相关的致常染色体隐性遗传病的致病或可能致病 CNV，建议提示生育相关遗传病患儿的风险及胎儿和配偶检测的必要性，尤其是高携带率的疾病。

主要参考文献：

[1]. 广东省精准医学应用学会遗传病分会,广东省医学会妇幼保健分会产前诊断学组,广东省妇幼保健协会产前诊断技术专家委员会,广东省医学会医学遗传学分会临床遗传与基因检测学组,刘维强,卢建,章钧,李茹,林少宾,张彦,王游声,尹爱华.产前遗传学诊断拷贝数变异和纯合区域的数据分析解读及报告规范化共识[J].中华医学遗传学杂志,2020,37(7):701-708.DOI:10.3760/cma.j.issn.1003-9406.2020.07.001.

[2]. 中华医学会医学遗传学分会细胞与基因组学组,刘宁,时盼来,刘莉娜,孔祥东.单亲二体相关印记疾病的产前诊断与遗传咨询专家共识[J].中华医学遗传学杂志,2024,41(6):685-695.DOI:10.3760/cma.j.cn511374-20231113-00244.

[3]. 中华医学会医学遗传学分会临床遗传学组,中国医师协会医学遗传医师分会遗传病产前诊断专业委员会,中华预防医学会出生缺陷预防与控制专业委员会遗传病防控学组.低深度全基因组测序技术在产前诊断中的应用专家共识[J].中华医学遗传学杂志,2019,36(4):293-296.DOI:10.3760/cma.j.issn.1003-9406.2019.04.001.

[4]. 中华预防医学会出生缺陷预防与控制专业委员会,中国优生科学协会基因诊断与精准医学分会,胡婷,刘珊玲.拷贝数变异检测在产前诊断中的应用指南[J].中华医学遗传学杂志,2020,37(9):909-917.DOI:10.3760/cma.j.cn511374-20200522-00373.

[5]. 中国预防医学会出生缺陷预防与控制专业委员会产前筛查和诊断学组,中华医学会医学遗传学分会产前诊断学组.染色体微阵列分析技术在产前诊断中的应用指南(2023)*[J].中华医学遗传学杂志,2023,40(9):1051-1061.DOI:10.3760/cma.j.cn112141-20230327-00146-1.

[6]. 中国医院协会临床检验专业委员会出生缺陷防控实验技术与管理学组,刘世国,王敬丽,张铷,刘文淼.产前荧光原位杂交技术专家共识[J].中华医学遗传学杂志,2020,37(9):918-923.DOI:10.3760/cma.j.cn511374-20190430-00218.

尘宇遗传 • 临床遗传咨询实践基础

待补充专题：表型支持意义不明变异的可能解决方案、阴性报告的再检测建议、二级发现及其遗传咨询、染色体非整倍体、NIPT 及其遗传咨询、新发显性遗传病的检测及遗传咨询、单基因遗传病报道中遗传数据呈现的基本要素、遗传病 NGS 注释数据-解读流程经验分享、多基因遗传病风险评分

- 表型支持意义不明变异的可能解决方案（待补充）
- 阴性报告的再检测建议（待补充）
- 二级发现及其遗传咨询（待补充）
- 染色体非整倍体、NIPT 及其遗传咨询（待补充）
- 新发显性遗传病的检测及遗传咨询（待补充）
- 单基因遗传病报道中遗传数据呈现的基本要素（待补充）
- 遗传病 NGS 注释数据-解读流程经验分享（待补充）
- 多基因遗传病风险评分（待补充）

尘宇遗传 • 临床遗传咨询实践基础